

数据通信网络基础



前言

- 在人类社会的起源和发展过程中，通信就一直伴随着我们。从20世纪七、八十年代开始，人类社会已进入到信息时代，对于生活在信息时代的我们，通信的必要性更是不言而喻的。
- 本节课所说的通信，是指借助数据通信网络进行的信息传递。
- 本课程主要介绍通信及数据通信网络的概念，网络类型及典型组网，网络设备及其作用，信息传递的过程，最后还会简要介绍网络工程和网络工程师的相关概念。

目标

- 学完本课程后，您将能够：
 - 区分网络通信和数据通信网络的概念
 - 认识不同的网络类型及拓扑类型
 - 区分不同的网络设备并了解其基本作用
 - 描述信息传递的过程
 - 了解网络工程与网络工程师的相关概念

目录

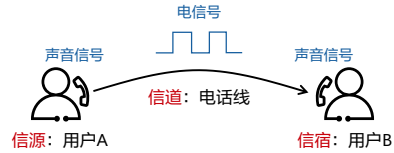
1. 数据通信网络
2. 数通网络设备
3. 数据通信过程
4. 网络工程与网络工程师

通信

- 通信的本质是信息在两点或多点之间的传递与交换，即人与人、人与物、物与物之间通过某种媒介和行为进行的信息传递与交流。

通信系统的三要素

- 信源**：发送信息的设备，如用户的计算机或手机。
- 信道**：传输信息的媒介，可以是物理的有线电缆、光纤，也可以是无线电波。
- 信宿**：接收信息的设备，即接收端设备。



用户间的声音传输

声音信号在一端转换成电信号后，通过电话线传输，在另一端还原成声音信号。

- 除通信系统外，通信的关键要素还有：
 - 信息：需要传递的内容，可以是声音、文字、图形、数据等任何形式。
 - 通信协议：双方约定好的规则（如语言、编码方式、通信标准），以确保信息能被正确编码、传输和解码。

通信技术的发展



6 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.



- 远古时代：在这个阶段，通信完全依赖于最基础的自然媒介、人力和畜力。
 - 视觉与声音通信：如烽火台、狼烟、鼓声、号角。这些方式传输的信息量极少（通常只是预定的信号），传输距离短，且易受天气和地形影响。
 - 邮政通信：建立了驿站和邮政系统，依靠人力、马匹等实体运输信件。这实现了较大信息量的传递，但速度极慢，耗时长达数天甚至数月。
- 电气时代：19世纪中期至20世纪初期，电的发明和应用彻底改变了通信的面貌，使信息首次得以光速传播。
 - 电报（1830-1840年代）：人类第一次实现了远距离（跨越大陆/海洋）的即时通信。信息通过电线传输。
 - 电话（1870年代）：实现了实时的、双向的语音通信，沟通变得无比自然和直接。
 - 无线电（1890年代）：摆脱了物理线路的束缚，为移动通信和广播奠定了基础。随后发展的广播（AM/FM）和电视成为20世纪最主要的大众传媒。
- 信息时代：20世纪中期至今，晶体管、集成电路和计算机技术的发明，推动通信进入了数字化和网络化的新纪元。
 - 计算机与互联网（1960-1990年代）：ARPANET（Advanced Research Projects Agency Network，美国国防部高级研究规划局网络，简称阿帕网）的诞生，以及TCP/IP（Transmission Control Protocol/Internet Protocol，传输控制协议/互联网协议）的采用，标志着进入了互联网时代。通信不再仅仅是人

与人之间，更发展为机器与机器、网络与网络之间。

- 移动通信（1980年代-至今）：
 - 第一代（1G）：模拟语音通信，实现了“边走边打”。
 - 第二代（2G）：数字语音通信，增加了短信（Short Message Service，SMS）功能。
 - 第三代（3G）：支持移动互联网，可以浏览网页、收发电子邮件。
 - 第四代（4G）：真正的移动宽带时代，流畅的高清视频、在线游戏、移动支付等应用爆发式增长。
 - 第五代（5G）：超高速度、超低延迟、海量连接。不仅服务于人与人通信，更旨在赋能物联网（Internet of Things，IoT）、自动驾驶、远程医疗、工业自动化等垂直行业。
 - 1G/2G/3G/4G/5G：1st/2nd/3rd/4th/5th-Generation Mobile Communication Technology，第一/第二/第三/第四/第五代移动通信技术
- 万物互联时代：通信技术仍在加速发展中。
 - 5G的深化与6G的探索：5G的增强版本5G-A/5.5G将进一步增强5G的性能；而6G预计在2030年左右投入商用，其目标是为全息通信、感官互联、数字孪生等提供支撑，实现“万物智联”。
 - 物联网与人工智能（Artificial Intelligence，AI）融合：通信的主体将从人扩展到世间万物。AI将赋能通信网络，实现智能化的资源调度、故障预测和安全防护，使网络更高效、更可靠。

网络通信

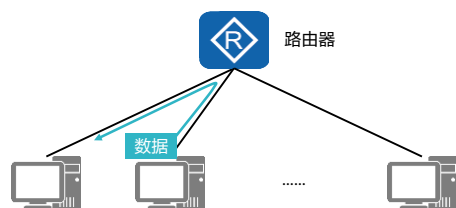
- 网络通信是指终端设备之间通过数据通信网络进行的信息传递。
- 网络通信的例子：



A. 两台计算机（终端）之间通过网线传递文件



C. 计算机（终端）通过互联网（Internet）下载文件



B. 多台计算机（终端）通过网络设备（如路由器）传递文件

- 网络通信的例子：
 - A. 两台计算机通过一根网线相连，就组成了一个最简单的数据通信网络。
 - B. 由一台网络设备（如路由器或交换机）和多台计算机设备组成的小型数据通信网络。在这样的网络中，通过网络设备的中转，每两台计算机之间都可以自由地传递文件。
 - C. 当计算机想从某个网站获取文件时，必须先接入Internet，然后才能下载。
- Internet（译名：英特网、互联网、网际网等），是目前世界上规模最大的计算机网络（即数据通信网络），其前身诞生于1969年的ARPANET。Internet的广泛普及和应用是当今信息时代的标志性内容之一。

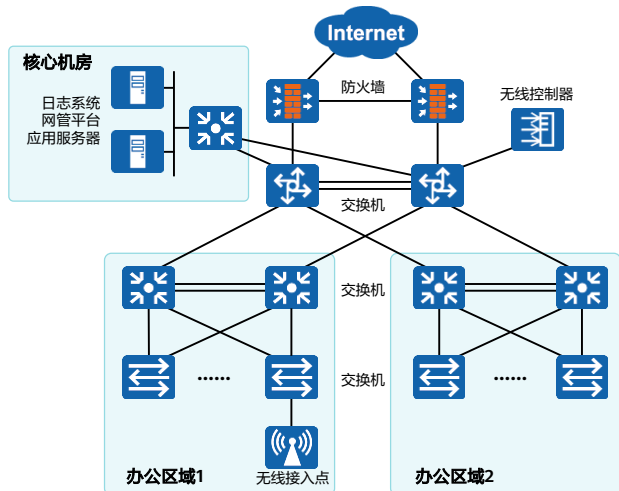
数据通信网络

- 数据通信网络：

由路由器、交换机、防火墙、无线控制器、无线接入点，以及个人电脑、网络打印机、服务器等网络设备构成的通信网络。

- 功能：

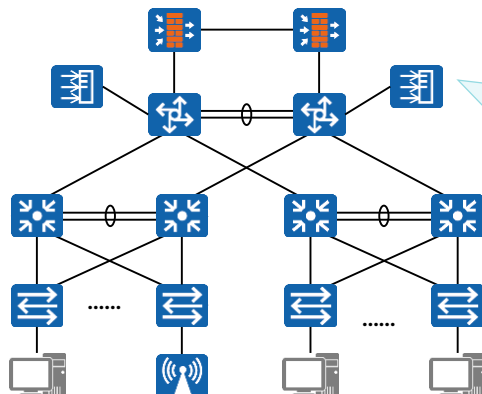
数据通信网络最基本的功能是实现数据互通。



- 数据通信网络：Data Communication Network，本课程后续将其简称为数通网络。

网络拓扑

- 网络拓扑（Network Topology）是指用传输介质（例如双绞线、光纤等）互连各种网络设备（例如计算机终端、路由器、交换机等）所呈现的结构化布局。

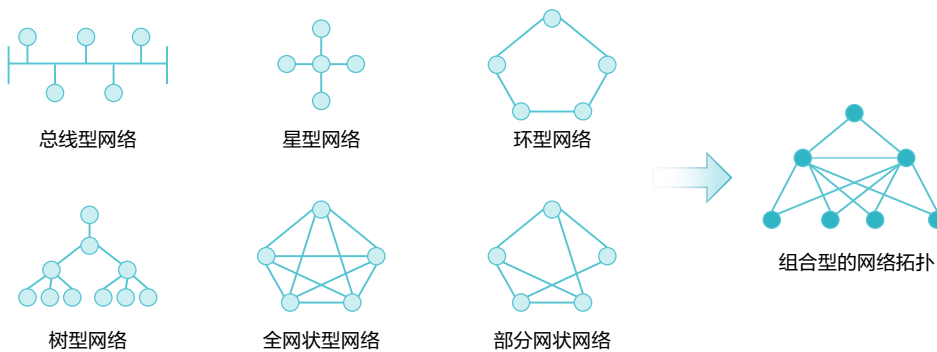


网络拓扑图是在网络工程领域用于描述网络的物理或逻辑结构，是一种非常重要的网络内容。

- 网络拓扑的绘制：掌握专业的网络拓扑图绘制技巧是非常重要的，这需要大量的练习。

网络拓扑形态

- 按照网络的拓扑形态来划分，网络可分为星型网络、总线型网络、环型网络、树型网络、全网状网络和部分网状网络。
- 在实际组网中，通常都会根据成本、通信效率、可靠性等具体需求而采用多种拓扑形态相结合的方法。



- 星型网络：所有节点通过一个中心节点连接在一起。
 - 优点：容易在网络中增加新的节点。通信数据必须经过中心节点中转，易于实现网络监控。
 - 缺点：中心节点的故障会影响到整个网络的通信。
- 总线型网络：所有节点通过一条总线（如同轴电缆）连接在一起。
 - 优点：安装简便，节省线缆。某一节点的故障一般不会影响整个网络的通信。
 - 缺点：总线故障会影响到整个网络的通信。某一节点发出的信息可以被所有其他节点收到，安全性低。
- 环型网络：所有节点连成一个封闭的环形。
 - 优点：节省线缆。
 - 缺点：增加新的节点比较麻烦，必须先中断原来的环，才能插入新节点以形成新环。
- 树型网络：树型结构实际上是一种层次化的星型结构。
 - 优点：能够快速将多个星型网络连接在一起，易于扩充网络规模。
 - 缺点：层级越高的节点故障导致的网络问题越严重。
- 全网状网络：所有节点都通过线缆两两互联。
 - 优点：具有高可靠性和高通信效率。

- 缺点：每个节点都需要大量的物理端口，同时还需要大量的互连线缆。成本高，不易扩展。
- 部分网状网络：只是重点节点之间才两两互连。
 - 优点：成本低于全网状网络。
 - 缺点：可靠性比全网状网络有所降低。

网络分类

- 根据不同的划分方式，数通网络可以划分为不同的网络类型。
- 其中比较常见的两种划分方式如下：

按照地理覆盖范围来划分

数通网络可以分为：

- 局域网（Local Area Network, LAN）
- 城域网（Metropolitan Area Network, MAN）
- 广域网（Wide Area Network, WAN）

按照运营主体来划分

数通网络可以分为：

- 企业网络（Enterprise Network）
- 运营商网络（Carrier Network）

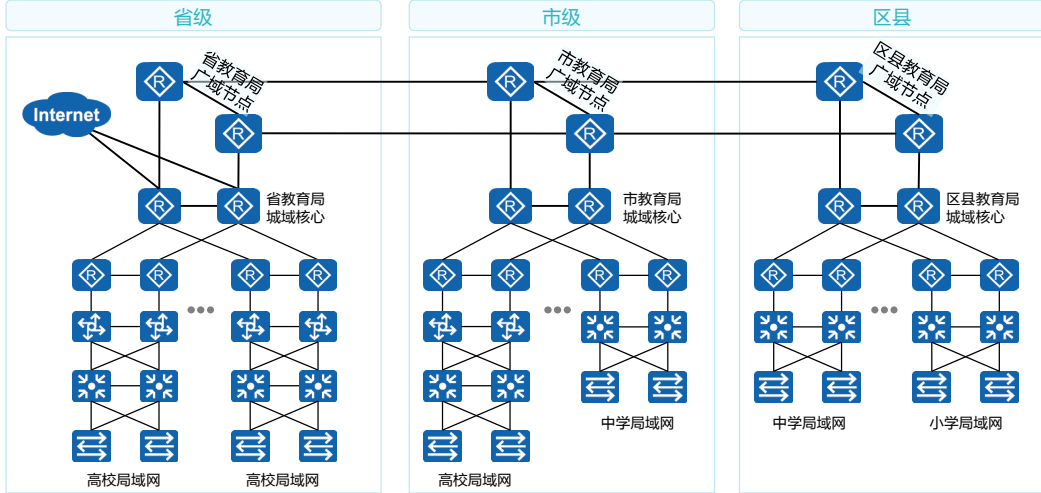
局域网、城域网和广域网

- 按照地理覆盖范围来划分，数通网络可以分为局域网、城域网和广域网。

局域网	城域网	广域网
- 在某一地理区域内由计算机、服务器以及各种网络设备组成的网络。局域网的覆盖范围一般在几公里以内。 - 主要作用是把分布距离较近（如：一个家庭内、一座或几座大楼内、一个校园内，等等）的若干终端电脑连接起来。 - 使用技术：以太网（Ethernet）、Wi-Fi等。 - 典型场景：一家公司的办公网络，一个网吧的网络，一个家庭网络等。	- 城域网是较大型的局域网，需要的成本较高，但可以提供更快的传输速率。它改进了局域网中的传输介质，扩大了局域网的访问范围，范围可以包含一个大学校园或城市。 - 主要作用是将同一城市内不同地点的主机、数据库以及局域网等连接起来。 - 使用技术：与局域网技术相似，如以太网（10 Gbps/100 Gbps）、WiMAX。 - 典型场景：宽带城域网、教育城域网、市级或省级电子政务专网等。	- 通常覆盖很大的地理范围，从几十公里到几千公里。它能连接多个城市甚至国家，并能提供远距离通信，形成国际性的大型网络。 - 主要作用是把分布较远（如：跨越城市、跨越国家，等等）的若干局域网或城域网连接起来。 - 使用技术：PPP、MPLS、SRv6等。 - 典型场景：Internet（因特网）。

- WiMAX：Worldwide Interoperability for Microwave Access，全球互通微波访问
- PPP：Point-to-Point Protocol，点对点协议
- MPLS：Multiprotocol Label Switching，多协议标记交换
- SRv6：Segment Routing over IPv6，基于IPv6的段路由

教育行业中的局域网、城域网及广域网



企业网络和运营商网络

- 按照运营主体来划分，数通网络可以分为企业网络和运营商网络。

企业网络

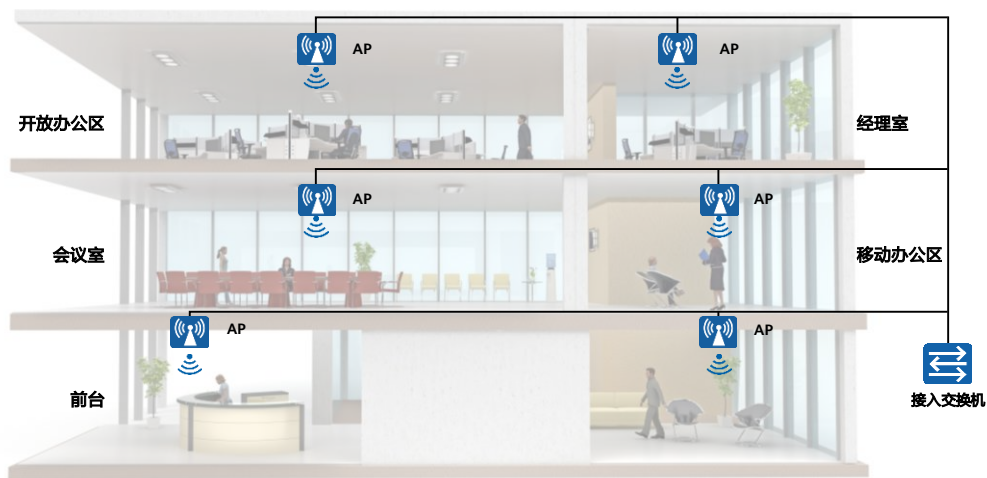
- 企业网络是由单一组织（如公司、政府机构、学校等）自行建设和维护的私有网络，主要用于连接内部员工、设备、数据中心和分支机构，支撑日常办公、生产和管理需求。
- 使用技术：以太网相关技术（VLAN、VPN等）、Wi-Fi、防火墙相关技术等。
- 典型场景：园区网络（办公楼、工厂、校园等），数据中心网络，企业自建骨干网（广域网）等。

运营商网络

- 运营商网络是由电信服务提供商建设和运营的公共网络基础设施，旨在为外部客户（个人用户、企业）提供互联网接入、语音通信、数据传输等服务。
- 使用技术：BGP、MPLS、5G核心网等。
- 典型场景：互联网骨干网（跨区域、跨国连接），移动通信网络（4G/5G基站、核心网），企业专线服务（MPLS VPN、SD-WAN）等。

- 说明：本课程所涉及的网络描述，除非特别说明，否则一般均指的是企业网络。
- VLAN：Virtual Local Area Network，虚拟局域网
- VPN：Virtual Private Network，虚拟专用网
- BGP：Border Gateway Protocol，边界网关协议
- SD-WAN：Software-Defined Wide Area Network，软件定义广域网

办公场景下的企业网络



15 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.



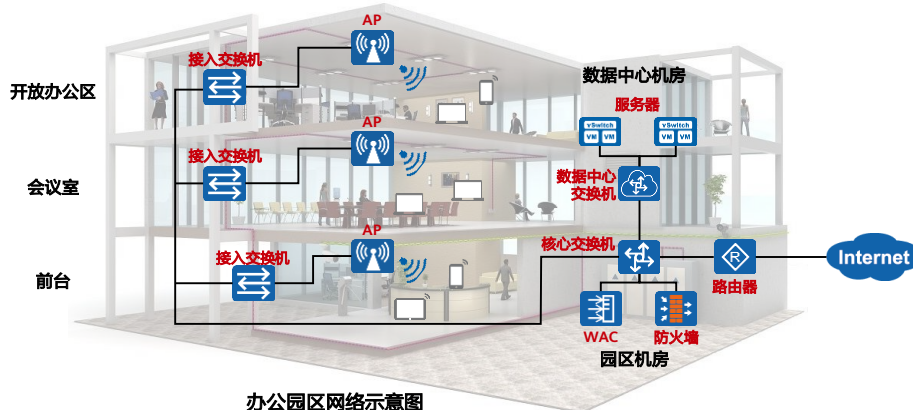
- 办公网络是企业网络的典型场景，主要功能包括连接公司内部的各种网络设备和终端，实现资源共享和信息交换，同时为员工提供访问企业内部资源和访问外部网络服务的统一入口。

目录

1. 数据通信网络
- 2. 数通网络设备**
3. 数据通信过程
4. 网络工程与网络工程师

网络设备

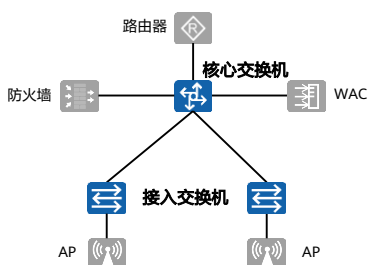
- 数据通信网络由一系列网络基础设施和终端设备搭建而成，网络基础设施主要包括交换机、路由器、防火墙等网络设备，这些设备在数通网络中协同合作，实现数据的接收与转发。



- 如图为一个典型的企业办公园区网络示意图：
 - 在园区核心机房会放置对接出口设备，如路由器和防火墙，实现与外部网络的安全互访；同时也会放置园区核心设备，如核心交换机和WAC（Wireless Access Controller，无线接入控制器），实现整个园区网络内部数据的互联互通。
 - 中大型企业还会有独立的数据中心，数据中心设备如交换机、服务器等一般会放置在独立的数据中心机房，通过物理线缆连接至园区核心，为内部或外部用户提供各种应用服务和数据存储。
 - 在每个办公楼层可以放置一个接入交换机，供本楼层办公区域的AP（Access Point，无线接入点）或有线终端接入办公网络，而AP可以为本楼层办公区域的无线终端提供接入网络的无线信号。

交换机

- 交换机是数通网络的核心设备，用于在局域网中高效地转发数据帧，通过识别数据帧中的目的MAC地址，将数据帧转发到目标设备。
- 根据其功能模块和组成结构的不同，可将其分为盒式交换机和框式交换机。如接入交换机为典型的盒式交换机使用场景，可以作为园区网络的接入设备，实现用户数据接入网络；如核心交换机为典型的框式交换机使用场景，可以作为园区网络的核心，汇集园区各个模块的流量进行集中转发。



盒式交换机

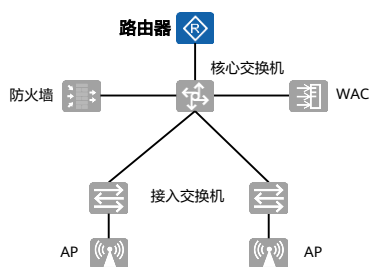


框式交换机

- 根据使用场景的不同，交换机还可以分为园区交换机和数据中心交换机。数据中心交换机负责接入数据中心内部的计算、存储等设备，确保数据的高速、可靠、准确地转发。数据中心交换机同样可分为盒式交换机和框式交换机。
- MAC：Medium Access Control，介质访问控制

路由器

- 路由器可以在各种网络场景中进行数据包转发。路由器根据所收到的数据包的目的IP地址选择一条合适的路径，将数据包转发到下一个路由器或目的地。
- 根据使用场景的不同，可以将路由器分为骨干路由器、城域路由器、接入路由器等。如下方左图为典型的接入路由器使用场景，可以作为园区网络的出口设备，实现园区数据接入广域网或Internet。



接入路由器

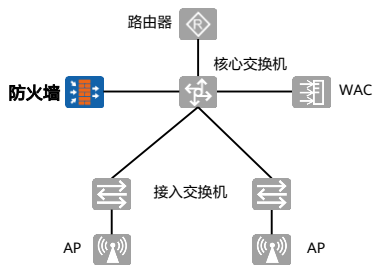


城域路由器

- 路由器的主要功能有：维护路由表和路由信息、路由发现及路径选择、数据转发、广域网接入、网络地址转换及特定的安全功能等。

防火墙

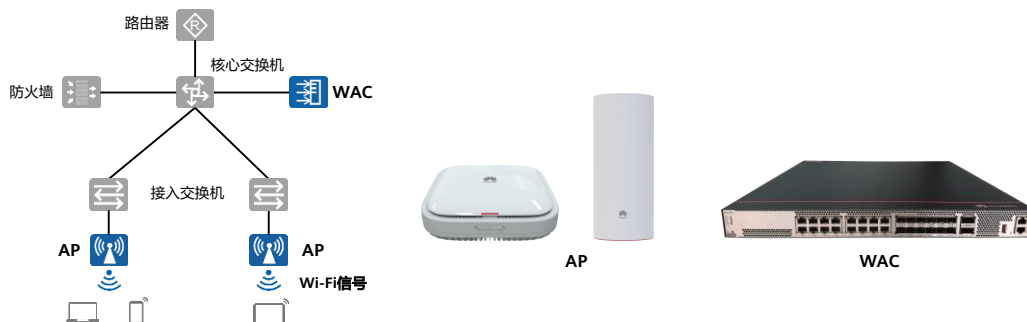
- 防火墙是网络安全设备，用于控制网络之间的安全通信。它通过监测、限制、更改经过防火墙的数据流，尽可能地对外部屏蔽网络内部的信息、结构和运行状况，以此来实现对网络的安全保护。
- 如下方左图为典型的防火墙使用场景，一般将其部署在网络出口区域，用于隔离内外网络，实现内网用户的安全上网，以及外部用户的安全接入等功能。



- 防火墙的主要功能有：隔离不同安全级别的网络，实现不同安全级别的网络之间的访问控制、用户身份认证，实现远程接入功能，实现数据加密及虚拟专用网业务，执行网络地址转换，以及其他安全功能。

无线设备

- WLAN即Wireless LAN，是指通过无线技术构建的无线局域网，让终端设备可以通过无线信号接入到网络中，从而实现数据传递。
- 常见的无线设备有FAT AP、FIT AP和无线控制器WAC，它们能够实现用户接入、认证和业务转发等功能。如下方左图为典型的FIT AP + WAC工作场景。

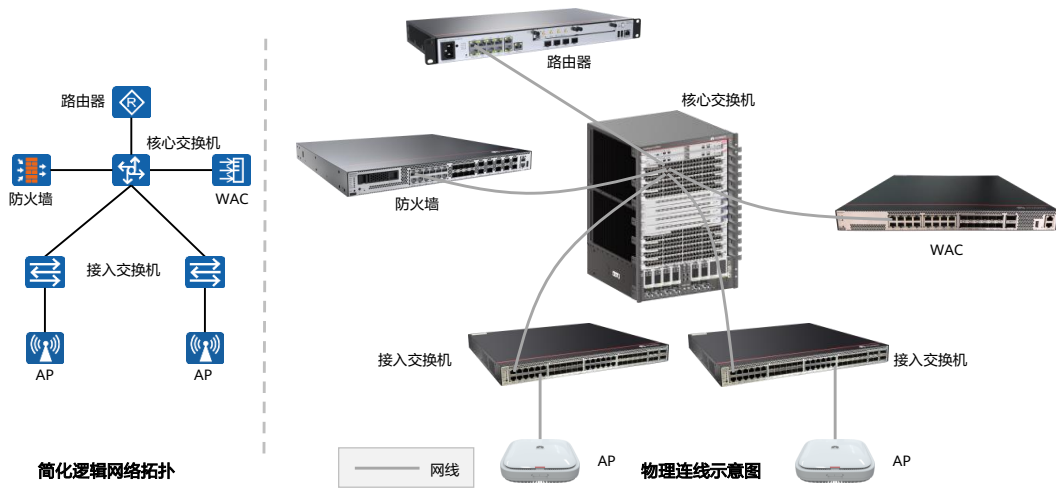


21 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.



- WLAN广义上是指以无线电波、激光、红外线等无线信号来代替有线局域网中的部分或全部传输介质所构成的网络。而常见的Wi-Fi是指IEEE 802.11标准上的无线局域网技术。
- 在WLAN中，常见的设备有无线接入点AP和无线控制器WAC。
 - 无线接入点AP：
 - 支持多种工作模式，如FAT AP、FIT AP和Cloud AP，根据网络规划的需求，可以灵活地在各种模式下切换。
 - FAT AP（胖AP）：独立工作，需单独配置，功能较为单一，成本低；适用于家庭。
 - FIT AP（瘦AP）：需要配合WAC使用，由WAC统一管理和配置，功能丰富；适用于大中型企业。
 - Cloud AP（云AP）：需要配合云管理平台使用，由云管理平台统一管理和配置，功能丰富，即插即用；适用于中小型企业。
 - 无线接入控制器WAC：
 - 一般位于整个网络的汇聚层或核心层，提供高速、安全、可靠的WLAN业务。
 - 提供大容量、高性能、高可靠性、易安装、易维护的无线数据控制业务，具有组网灵活、绿色节能等优势。
- 说明：IEEE（Institute of Electrical and Electronics Engineers，电气电子工程师学会），一个工程和电子等专业的组织。

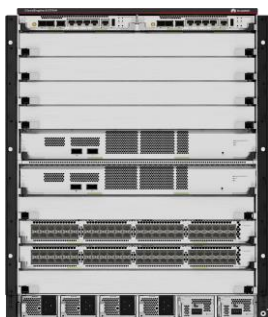
实际物理连线示意图



- 当前的网络设备都不再是单一的功能，如交换机集成了交换功能和路由功能，路由器集成了路由、安全、无线等功能，因此在考虑设备选型、网络搭建和数据转发时，需要了解每种类型的设备可以提供的功能特性，进行整网的业务考虑与部署。

网络设备的组成结构

- 无论是交换机，还是路由器、防火墙，它们都有相似的组成结构，根据功能模块的不同，可以分为框式设备和盒式设备。本课程以框式交换机CloudEngine S12700H-8和盒式交换机CloudEngine S5755-H24T4Y2CZ为例，介绍典型网络设备组成。



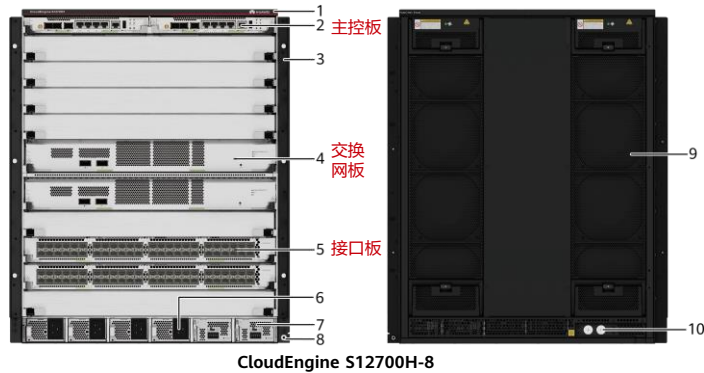
框式交换机
CloudEngine S12700H-8



盒式交换机
CloudEngine S5755-H24T4Y2CZ

框式设备机框结构

- 框式设备采用模块化架构，通过不同的单板实现不同的功能，一般部署在网络的核心层，具有较高的可靠性。
- 按照功能的不同，框式设备主要支持的主板包括主控板、交换网板和接口板，不同的设备型号还可配备其他的功能单板，如增值业务板和监控板等。

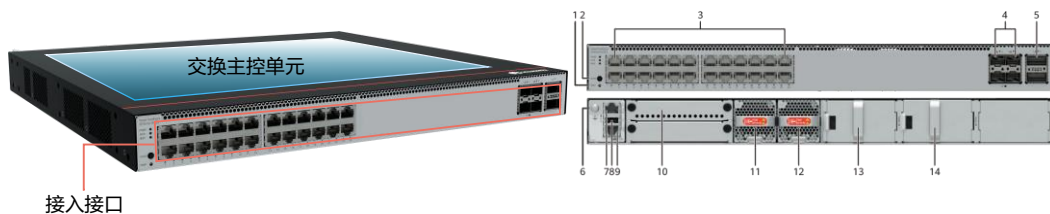


- 单板功能介绍：
 - 主控板（Main Processing Unit, MPU）：是设备必配部件，负责系统的控制、管理和监控工作。
 - 交换网板（Switch Fabric Unit, SFU）：是设备必配部件，负责系统的控制、监控和数据交换。
 - 接口板（Line Processing Unit, LPU）：是设备可选部件，负责系统数据包处理和流量管理。
 - 增值业务板（Service Processing Unit, SPU）：是设备可选部件，系统将需要处理的数据包交换到SPU板，由SPU板对数据包做相应增值业务处理。
 - 监控板（Central Management Unit, CMU）：是设备可选部件，负责监测环境状态，可配置监测所处的环境温度门限。
- CloudEngine S12700H-8机框结构：
 - 机箱眉头
 - 主控板MPU
 - 走线齿：用于分隔各个单板槽位的线缆，辅助布线。
 - 交换网板SFU
 - 接口板LPU

6. 4个电源模块PWR
7. 监控板CMU
8. 正面的ESD（ ElectroStatic Discharge，静电放电 ）插孔： ESD插孔为防静电腕带提供插孔，当设备良好接地时才有防静电功能。
9. 2个风扇模块
10. 双OT端子接地点（ 有黄色的接地标签 ）

盒式设备机箱结构

- 不同于框式设备，盒式设备采用固定的组成架构，各个业务模块并不是独立的单板，而是集成在一个固定的机箱内。一般部署在网络的接入层或小型企业网络中，具有固定的接入端口数量。
- 如S盒式系列以太网交换机采用集中式硬件平台，硬件系统由机箱、电源、风扇及交换主控单元（Switch Control Unit，SCU）组成。

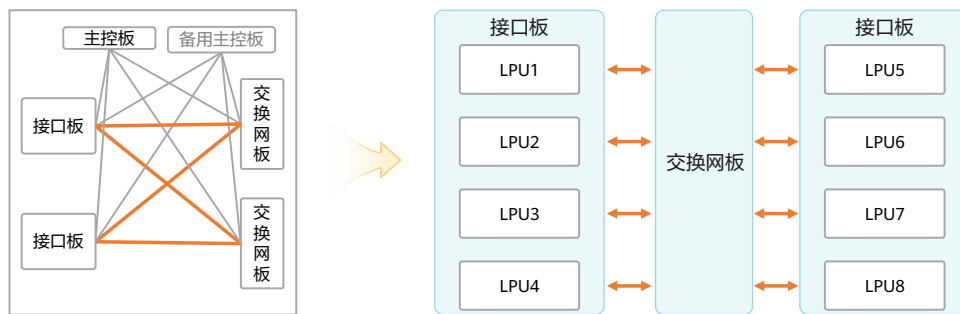


CloudEngine S5755-H24T4Y2CZ

- CloudEngine S5755-H24T4Y2CZ机箱结构：

1. 1个PNP按钮：
 - 长按（6s以上）：恢复出厂配置并复位设备。
 - 短按：复位设备。
 - 复位设备会导致业务中断，需慎用此按钮。
2. 1个MODE模式按钮
3. 24个10/100/1000BASE-T以太网电接口
4. 4个1GE/10GE/25GE SFP28以太网光接口
5. 2个40GE/100GE QSFP28以太网光接口
6. 接地螺钉：配套使用接地线缆。
7. 1个Console接口
8. 1个USB接口
9. 1个ETH管理接口
10. 插卡槽位
11. 风扇模块槽位1
12. 风扇模块槽位2
13. 电源模块槽位1
14. 电源模块槽位2

模块连接逻辑图



- 框式设备各个模块分为不同的单板，单板之间通过框式设备内部的连接进行通信。
- 接口板和接口板之间通过交换网板连接了起来，接口板之间的通信统一经由交换网板进行转发。

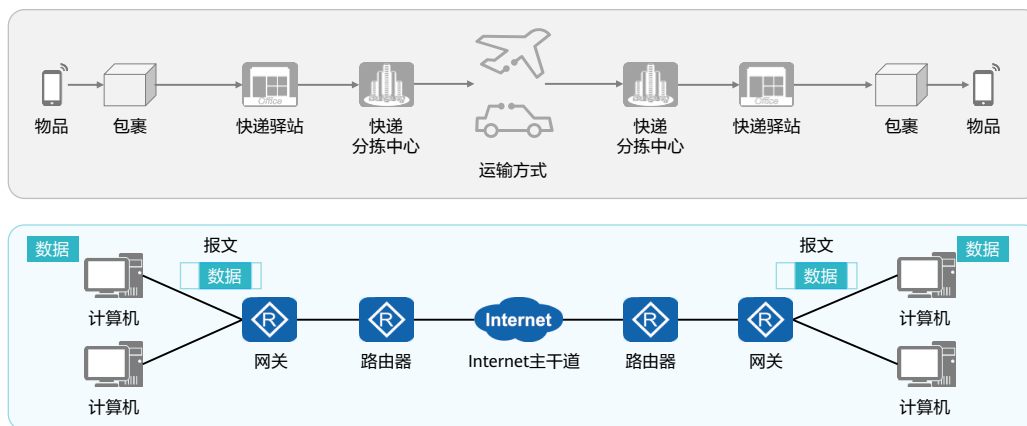
- 盒式设备内部集成了这些功能模块，各个模块之间同样也是通过内部连接进行通信。

目录

1. 数据通信网络
2. 数通网络设备
- 3. 数据通信过程**
4. 网络工程与网络工程师

数据通信的过程

- 虚拟的信息传递与真实的物品传递过程有许多相似之处。



- 打包与贴标签（发送端）：
 - 寄件人：物品被包装起来形成包裹，并粘贴含有寄件人地址和收件人地址的快递单。
 - 数据发送端：应用程序将原始的“数据载荷”进行“封装”，添加“头部”和“尾部”形成报文，报文中的重要信息是发送者和接收者的地址信息，即“源地址”和“目的地址”。
- 本地发货（第一个中转站）：
 - 快递驿站：包裹被快递员接收放到本地的快递驿站，快递驿站根据收件人的地址确定将包裹发往哪里，并通知下一个快递员取件。
 - 网关：报文通过网线到达“网关”，网关收到报文后，对其“解封装”，读取目的地址，再重新封装，并根据目的地址不同，离开本地网络，送往不同的“路由器”。
- 网络分拣与传输（中间节点）：
 - 快递分拣中心和运输方式：本城的快递分拣中心根据包裹收件人的地址将其通过不同的运输方式送往目的城市的快递分拣中心。
 - 路由器和Internet主干道：中间的路由器设备不断对报文进行解封装与封装操作，然后将报文送入Internet主干道进行传输，最后将报文传送到目的网络。
- 最终派送与接收（接收端）：

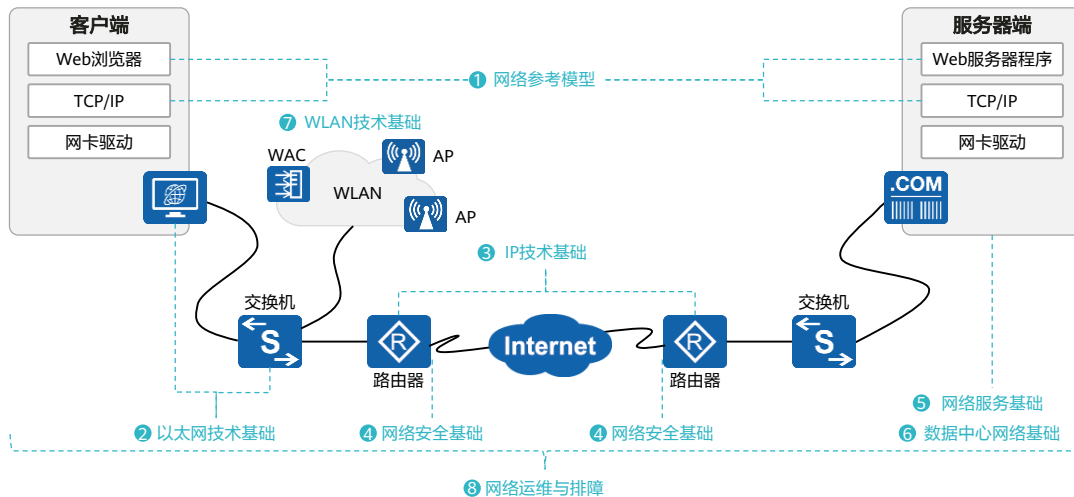
- 收件人：目的分拣中心继续查阅收件人地址，将包裹派件至不同的快递驿站，最终快递员根据地址将包裹送到收件人手中，收件人拆开包裹，确认物品完好无损后收下。整个快递过程完成。
- 数据接收端：报文到达目的计算机所在网络的网关，解封装和封装，然后根据目的地址发往相应的计算机。计算机收到报文后，对报文进行校验处理，校验无误后，接收下报文，并将其中的数据载荷交由相应的应用程序进行处理。一次完整的网络通信过程就结束了。

常见术语

术语	说明
数据载荷	最终想要传递的信息
报文	网络中交换与传输的数据单元
头部	在数据载荷的前面添加的信息段
尾部	在数据载荷的后面添加的信息段
封装	对数据载荷添加头部和尾部，形成新的报文的过程
解封装	去掉报文的头部和尾部，获取数据载荷的过程
网关	连接两个不同网络的关口设备
终端设备	数据通信系统的端设备，作为数据的发送者或接收者

- 数据载荷：可以理解为最终想要传递的信息，但实际上，在具有层次化结构的通信过程中，上一层协议传递给下一层协议的数据单元（报文）都可以称之为下一层协议的数据载荷。
- 报文：网络中交换与传输的数据单元，具有一定的内在格式，通常都具有“头部+数据载荷+尾部”的基本结构。传输过程中，报文的格式和内容可能发生改变。
- 头部：为了更好的传递信息，在组装报文时，在数据载荷的前面添加的信息段统称为报文的头部。
- 尾部：为了更好的传递信息，在组装报文时，在数据载荷的后面添加的信息段统称为报文的尾部。注意，很多报文是没有尾部的。
- 封装：分层协议所采用的一种技术，底层协议收到来自上层协议的消息时，将该消息附加到底层报文的数据载荷部分。
- 解封装：是封装的逆过程，也就是去掉报文的头部和尾部，获取数据载荷的过程。
- 网关：是在采用不同体系结构或协议的网络之间进行互通时，用于提供协议转换、路由选择、数据交换等功能的网络设备。网关是一种根据其部署位置和功能而命名的术语，而不是一种特定的设备类型。
- 终端设备：数据通信系统的端设备，作为数据的发送者或接收者，提供用户接入协议操作所需必要功能，可以是计算机、服务器、手机等。

本课程探索之旅

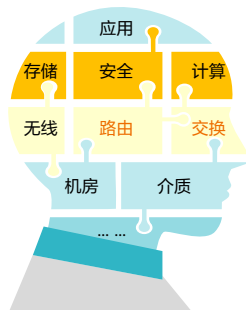


目录

1. 数据通信网络
2. 数通网络设备
3. 数据通信过程
- 4. 网络工程与网络工程师**

网络工程

- 网络工程：
 - 在信息系统工程方法和完善的组织机构指导下，根据网络应用的需求，按照计算机网络系统的标准、规范和技术，规划设计可行性方案，将计算机网络硬件设备、软件和技术系统地集成在一起，以成为满足用户需求、高性价比的网络系统的组建工作。
- 网络工程所涵盖的技术模块：



- 网络工程，就是围绕着网络进行的一系列活动，包括：网络规划、设计、实施、调试、排错等。
- 网络工程设计知识领域很宽广，其中路由和交换是计算机网络的基本。

网络工程师

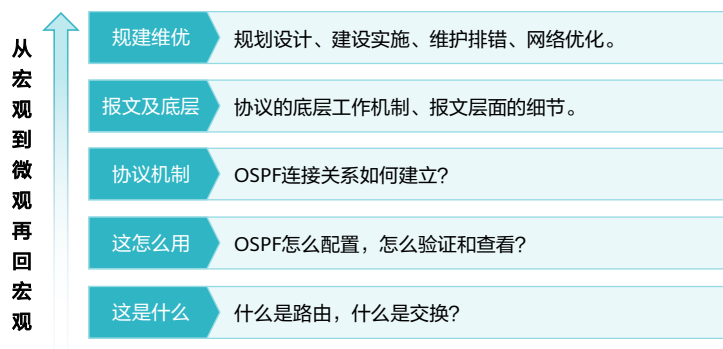
- 网络工程师：

- 是在网络工程领域，掌握专业的网络技术，具备一定的职业技能及职业素养，具有一定项目实施经验，能够在项目现场与客户或者其他项目干系人充分沟通，根据客户的需求及环境因素制定实施方案及项目计划（得到项目干系人认可），并充分调动各方资源保证项目按时、保质保量落地，以及在项目实施后对干系人进行培训及工程文档交付的职业。

- 网络工程师综合能力模型：

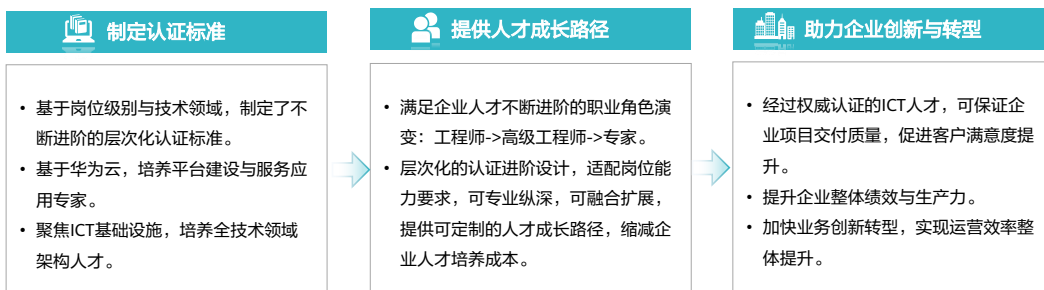
流程规范	商务礼仪	团队协作
行业知识	价值观	业务管理
工程知识	服务意识	呈现能力
产品知识	信息搜集	问题解决
技术知识	学习能力	沟通能力
专业知识	基本素质	职业技能

网络工程师的技术成长之路



- OSPF: Open Shortest Path First, 开放最短通路优先协议

华为认证，为企业人才培养注入活力

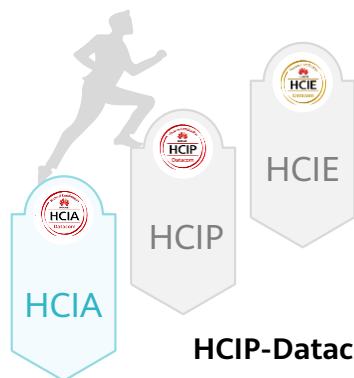


- ICT：Information & Communications Technology，信息通信技术

华为数通认证进阶路径

HCIA-Datacom

培养具备数通基础理论和部署技能的网络工程师。



HCIP-Datacom

培养具备数通领域高阶知识和部署技能的网络高级工程师。

HCIE-Datacom

培养具备跨领域解决方案坚实理论及部署能力的网络专家。

思考题

1. （多选题）以下哪些通信类型属于网络通信？（ ）
- A. 击鼓传信
 - B. 飞鸽传书
 - C. 发送电子邮件
 - D. 通过网线传送文件

1. CD

本章总结

- 在本课程中，介绍了网络通信和数据通信网络的概念，数据通信网络最基本的功能就是实现网络通信。
- 而认识数据通信网络，就需要了解其基本概念和关键组件，包括网络拓扑形态、网络类型以及不同的网络设备及功能。
- 最后，还介绍了网络工程和网络工程师。作为一名网络工程师，在具备基本的职业素养外，还需要具备相关技能知识，而华为数通认证就提供了一个专业的学习路径！

Thank you.

把数字世界带入每个人、每个家庭、
每个组织，构建万物互联的智能世界。
Bring digital to every person, home, and
organization for a fully connected,
intelligent world.

版权所有 ©【2025】【华为技术有限公司】。保留一切权利。
未经华为事先书面许可，任何人不得对本资料进行复制、修改、
整合、改编、翻译，也不得将本资料或其任何部分或基于本资
料的衍生作品提供、出售、转让、再许可给任何他人用于华为
许可以外的任何其他用途。

Copyright ©【2025】【Huawei Technologies Co., Ltd.】.
All Rights Reserved.

Without prior written permission of Huawei, no one is
allowed to reproduce, modify, integrate, adapt, translate
this Document, or provide, sell, transfer, sublicense this
Document or any part of this Document or its derivative to
any third party for any other purpose otherwise permitted
by Huawei.



网络参考模型



前言

- 数字化时代，各种信息以数据的形式充斥着我们的生活。什么是数据？数据又是如何传递的？
- 为了更好的实现数据的传递，各标准机构和设备厂商纷纷出台了各种网络协议，那么这些协议是如何协同工作，在数据通信网络中实现数据的有效传递呢？
- 本课程我们将通过网络参考模型去简单了解数据的“一生”。

目标

- 学完本课程后，您将能够：
 - 理解数据的定义及传递过程
 - 理解网络参考模型概念及优势
 - 了解常见的标准协议
 - 掌握数据封装与解封装过程

目录

1. 应用和数据
2. 网络参考模型与标准协议
3. 数据通信过程

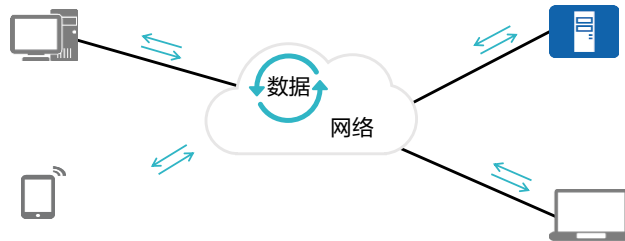
故事的起源 - 应用

- 应用的存在，是为了满足人们的各种需求，比如访问网页，在线游戏，在线视频等。
- 伴随着应用会有信息的产生，比如文本，图片，视频等都是信息的不同呈现方式。



应用的实现 - 数据

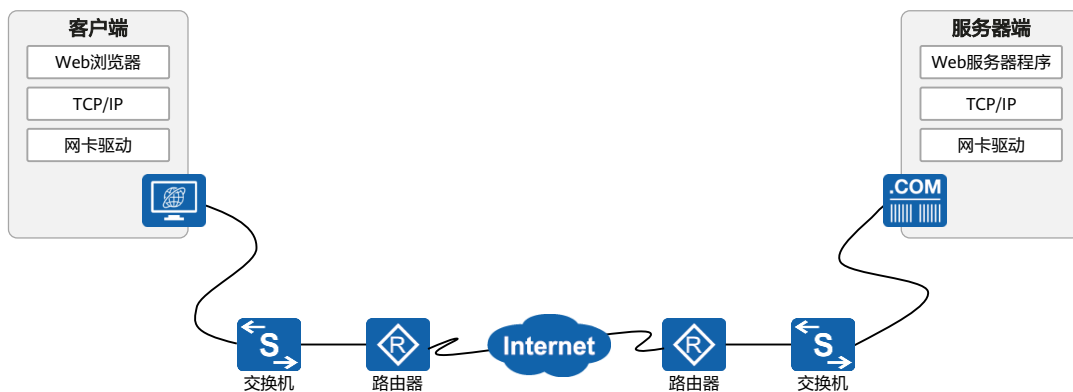
- 数据的产生：在计算机领域，数据是各种信息的载体。
- 数据传输：大部分应用程序所产生的数据需要在不同的设备之间传递。



- 计算机只能识别0和1组成的电子数据（ Digital Data ），它不具备读取各种信息的能力，所以信息需要通过一定的规则翻译成数据。
- 而对人来说，我们不具备读取电子数据的能力，所以在读取信息的时候，需要将数据转成人能理解的信息。
- 对于一名网络工程师来说，需要关注数据的端到端传递的过程。

数据的传递过程

- Web客户端发出数据到Web服务器端就是一个典型的数据传递过程。



- 通过本课程的学习，将了解数据传递过程所借助的参考模型以及各类网络协议。

目录

1. 应用和数据
- 2. 网络参考模型与标准协议**
3. 数据通信过程

网络协议和标准机构

- 在网络通信中，网络协议是指网络设备为了实现通信而必须遵守的、事先定义好的一系列规则和约定。
- 网络协议可分为两类：一类是专门的标准机构定义的开放性协议，一类是各网络设备厂商自己定义的私有协议。
- 标准机构是专门整理、研究、制定和发布开放性标准协议的组织。
- 知名网络标准机构有：

标准机构	说明
IETF (Internet Engineering Task Force, 互联网工程任务组)	IETF是负责开发和推广互联网协议（特别是构成TCP/IP协议族的协议）的志愿组织，它通过颁发RFC来发布新的或者取代老的协议标准。
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 电气电子工程师学会)	IEEE制定了全世界电子、电气和计算机科学领域30%左右的标准，比较知名的有IEEE 802.3 (Ethernet)、IEEE 802.11 (Wi-Fi) 等。
ISO (International Organization for Standardization, 国际标准化组织)	ISO是在制定计算机网络标准方面起着重大作用的国际组织，如ISO定义了OSI参考模型，该模型定义于ISO/IEC 7498-1。

- RFC (Requirement For Comments, 征求意见稿)：一种有关因特网操作的标准、协议或其他信息的出版发行文件。
- IEC (International Electrotechnical Commission, 国际电工委员会)：处理电气和电子标准的国际非政府标准组织。负责有关电工、电子领域的国际标准化工作。

网络参考模型：OSI参考模型

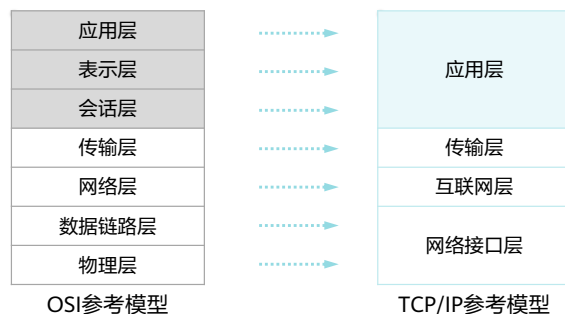
- 20世纪八十年代，ISO提出了知名的OSI-RM（Open Systems Interconnection Reference Model，开放系统互连参考模型）。OSI参考模型的出现，极大地推动了网络技术的发展。
- OSI参考模型是一个七层协议模型：

7. 应用层	为应用程序提供网络服务接口。
6. 表示层	进行数据格式的转换。
5. 会话层	管理通信会话。
4. 传输层	提供端到端的可靠或高效的数据传输服务。
3. 网络层	进行逻辑寻址和路径选择。
2. 数据链路层	在同一局域网内进行可靠的数据帧传输。
1. 物理层	在物理媒介上传输原始的比特流。

- 网络设备的各种功能是通过运行各种网络协议而实现的，通过建立层次化的协议模型，有利于各协议相对独立和自由地发展，降低不同层次间协议的关联度，且更利于学习和理解。
- OSI参考模型又被称为七层模型，由上至下依次为：
 - 应用层：OSI参考模型中最靠近用户的一层，为应用程序提供网络服务。
 - 表示层：提供各种用于应用层数据的编码和转换功能，确保一个系统的应用层发送的数据能被另一个系统的应用层识别。
 - 会话层：负责建立、管理和终止表示层实体之间的通信会话。该层的通信由不同设备中的应用程序之间的服务请求和响应组成。
 - 传输层：建立、维护和取消一次端到端的数据传输过程。控制传输节奏的快慢，调整数据的排序等等。
 - 网络层：定义逻辑地址，供路由器等三层设备确定路径，负责将数据从源网络传输到目的网络。
 - 数据链路层：将比特组合成字节，再将字节组合成数据帧，在数据链路上实现数据的点到点或点到多点方式的直接通信，差错检测。
 - 物理层：在设备之间传输比特流，规定了电平、速度和电缆针脚等物理特性。

网络参考模型：TCP/IP参考模型

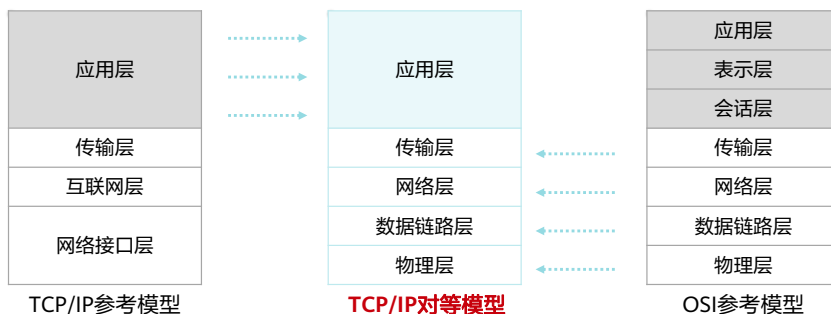
- 因为OSI参考模型比较复杂，且TCP（Transmission Control Protocol，传输控制协议）和IP（Internet Protocol，互联网协议）两大协议在业界被广泛使用，所以TCP/IP参考模型成为了互联网的主流参考模型。



- TCP/IP参考模型：
 - TCP/IP参考模型发端于ARPANET（ARPA Network，阿帕网）的设计和实现，其后被IETF不断充实和完善。
 - 不同于OSI的理论模型，TCP/IP参考模型是实践驱动模型，是从众多具体协议的RFC描述中归纳和总结出来的分层模型。
 - 在20世纪八十年代初期，RFC 793和RFC 791被提出，分别定义了TCP（传输层核心协议）和IP（网络层核心协议）两大协议。这些早期协议文档已暗含网络层在下，传输层在上的层次关系。
 - 在20世纪八十年代末期，RFC 1122和RFC 1123分别被提出，定义了TCP/IP四层模型的主机实现标准和应用层相关协议。
- TCP/IP参考模型与OSI参考模型类似，但是其采用四层架构，比OSI参考模型更简洁，更易于实现与部署：
 - 应用层：定义了直接为用户提供服务的用户协议（如FTP、Telnet）和通用系统功能的支持协议（如DNS）。
 - 传输层：为应用层提供了端到端的通信服务，主要有两种传输层协议TCP和UDP。
 - 互联网层：实现跨网络的主机到主机的数据转发，主要的互联网协议是IP。
 - 网络接口层：负责在单一物理网络上，相邻网络节点之间的原始数据帧传输。
- 在实际使用中，TCP/IP参考模型可以被称为TCP/IP模型、TCP/IP功能模型、TCP/IP协议模型、TCP/IP协议簇、TCP/IP协议栈等。

网络参考模型：TCP/IP对等模型

- 为了教学和工程实践的需要，融合了TCP/IP参考模型和OSI参考模型的TCP/IP对等模型被提出。



注：本课程基于TCP/IP对等模型进行相关内容介绍。

- TCP/IP对等模型：
 - TCP/IP对等模型不是标准组织定义的官方模型，是学术界和工程界实践中演化而来的协议框架，是一个教学模型。
 - TCP/IP对等模型将四层标准模型中的“网络接口层”拆分为物理层和数据链路层，以更贴近实际网络的实现，利于理论学习与故障定位。
 - TCP/IP对等模型通过与TCP/IP参考模型和OSI参考模型对照，可以帮助工程师更好的理解分层细节。
- 针对网络工程师，我们主要关注模型中的1~4层，即物理层、数据链路层、网络层和传输层。而针对IT工程师，主要关注模型中的第5层，即应用层。

TCP/IP常见协议

- TCP/IP协议栈定义了一系列的标准协议。

应用层	Telnet	FTP	TFTP	SNMP
	HTTP	SMTP	DNS	DHCP
传输层	TCP		UDP	
网络层	ICMP		IGMP	
	IP			
数据链路层	PPPoE			
	Ethernet		PPP	
物理层				

- TCP/IP每一层都让数据得以通过网络进行传输，这些层之间使用PDU（Protocol Data Unit，协议数据单元）彼此交换信息，确保网络设备之间能够通信。
- 不同层的PDU中含有不同的信息，因此PDU在不同层被赋予了不同的名称。

- 应用层

- Telnet（远程登录协议）：远程登录应用于远程终端连接，通过它用户能像使用本地系统一样登录远程系统、使用资源。
- FTP（File Transfer Protocol，文件传输协议）：为文件传输提供了途径，它允许数据从一台主机传送到另一台主机上。
- TFTP（Trivial File Transfer Protocol，简单文件传输协议）：文件传输协议FTP的另一种小型简单协议形式，用于客户端和服务端之间不需要复杂交互的应用上，它把业务限制在简单的文件传输上，不需要进行验证。
- SNMP（Simple Network Management Protocol，简单网络管理协议）：允许远程用户查看和修改网元的管理信息，其目的是保证管理信息在任意两点间传送。
- HTTP（HyperText Transfer Protocol，超文本传输协议）：用来访问在网页服务器上的各种页面。
- SMTP（Simple Mail Transfer Protocol，简单邮件传输协议）：用于在计算机之间传输电子邮件的协议。
- DNS（Domain Name Service，域名称解析服务）：用于实现从主机域名到IP地址之间的转换。
- DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol，动态主机配置协议）：DHCP服务器针对DHCP客户端的请求提供对应的配置参数，这些参数通常是客户端主

机连接Internet时需要的信息。DHCP同时提供为主机分配IP地址的功能。

- 传输层

- TCP（Transmission Control Protocol，传输控制协议）：为应用程序提供可靠的面向连接的通信服务。目前，许多流行的应用程序都使用TCP。
- UDP（User Datagram Protocol，用户数据报协议）：提供了无连接通信，且不对传送数据包进行可靠性的保证。

- 网络层

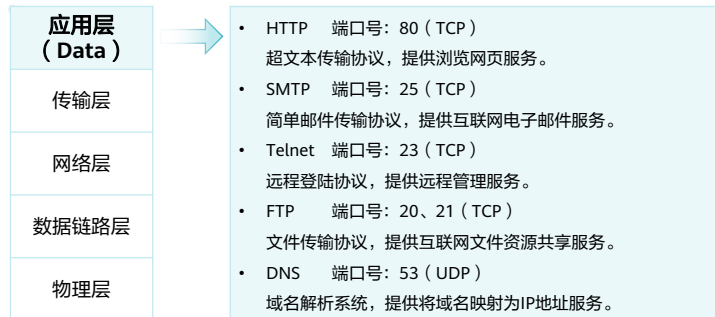
- IP（Internet Protocol，互联网协议）：将传输层的数据封装成数据包并完成源站点到目的站点的转发，提供无连接的、不可靠的服务。
- ICMP（Internet Control Message Protocol，网际报文控制协议）：基于IP协议在网络中发送控制消息，提供可能发生在通信环境中的各种问题反馈。通过这些信息，使管理者可以对所发生的问题作出诊断，然后采取适当的解决措施。
- IGMP（Internet Group Management Protocol，因特网组管理协议）：负责IP组播成员管理的协议。它用来在IP主机和与其直接相邻的组播路由器之间建立、维护组播组成员关系。

- 数据链路层

- Ethernet（以太网协议）：一种多路访问广播型数据链路层协议，是当前应用最为广泛的局域网技术。
- PPP（Point-to-Point Protocol，点对点协议）：一种点对点模式的数据链路层协议，多用于广域网。
- PPPoE（Point-to-Point Protocol over Ethernet，以太网承载PPP协议）：PPPoE提供通过简单桥接访问设备（接入设备）把一个网络的多个主机连接到远程访问集中器的功能。常见的应用有家庭宽带拨号上网。

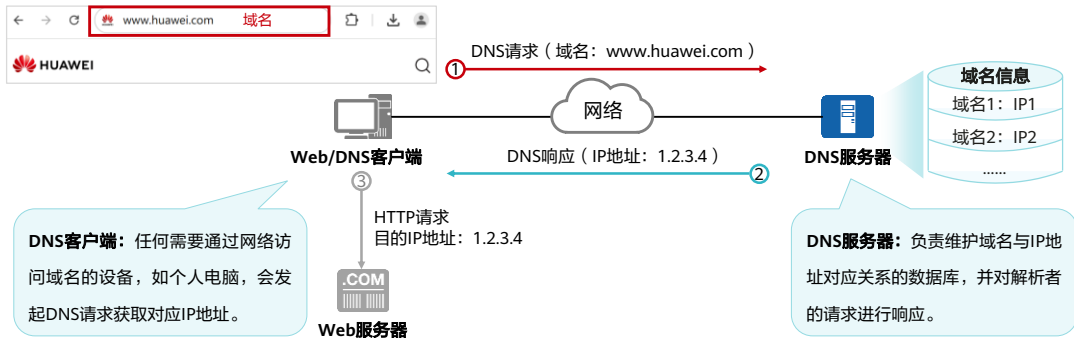
应用层

- 应用层为应用软件提供接口，使应用程序能够使用网络服务。应用层协议会指定使用相应的传输层协议，以及传输层所使用的端口等。
- 应用层的PDU被称为Data（数据）。



常见应用层协议：DNS

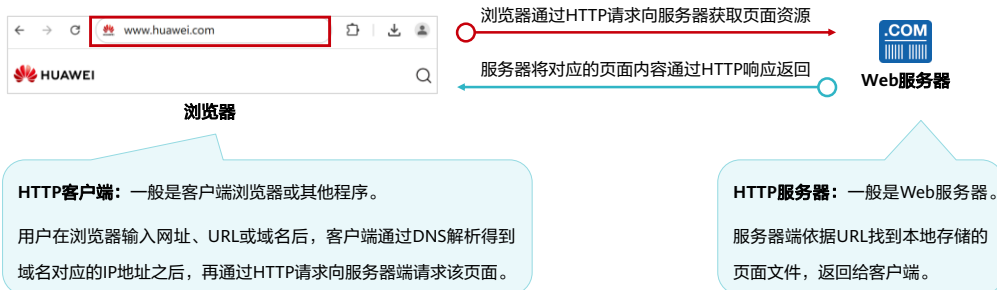
- 当我们在浏览器中输入一个域名访问某个网站时，这个域名最终会被解析为一个IP地址，我们的浏览器实际是在和这个IP地址进行通信。
- DNS（Domain Name System，域名解析系统）负责将域名解析成IP地址，它是典型的C/S构架应用。



- 网络中每个节点都有自己唯一的IP地址，通过IP地址可以实现节点之间的相互访问，但是如果和所有的节点进行通信都使用IP地址的方式，人们很难记住这么多IP地址，为此提出了DNS，将难以记忆的IP地址映射为字符类型的地址。
- 域名：主机的字符标识方式。大部分情况下，我们访问网站时在浏览器内输入的网址就是该网站的域名。
- 说明：
 - C/S：Client/Server，客户服务器模型
 - 图示中的域名和IP地址仅为示例。

常见应用层协议：HTTP

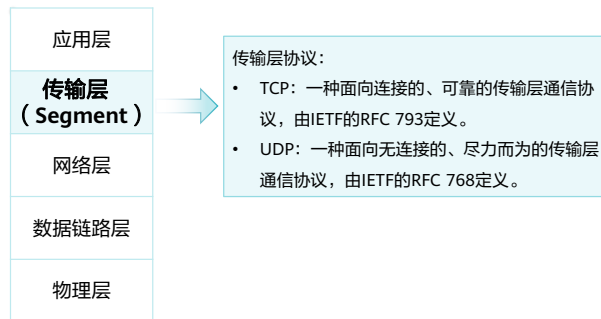
- HTTP（HyperText Transfer Protocol，超文本传输协议）是互联网上应用最为广泛的一种网络协议，是客户端浏览器或其他程序与Web服务器之间的应用层通信协议。
- HTTP是典型的C/S构架应用。



- URL（Uniform Resource Locator，统一资源定位符）：唯一标识Internet上网页和其他资源位置的地址。
- 常见的URL类型：
 - 用于访问网页的网址：例如http://www.huawei.com，包含协议信息http://、域名信息www.huawei.com。
 - 用于文件传输的FTP服务器地址：例如ftp://example.com/file.zip，包含协议信息ftp://、FTP服务器域名example.com、文件名file.zip。

传输层

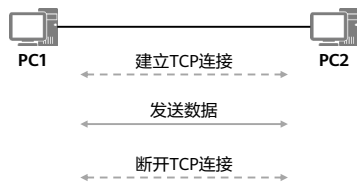
- 传输层协议接收来自应用层协议的数据，封装上相应的传输层头部，帮助其建立“端到端”（Port to Port）的连接。
- 传输层的PDU被称为Segment（段）。



传输层协议TCP和UDP

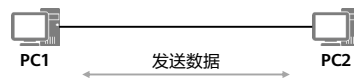
TCP (Transmission Control Protocol, 传输控制协议)

- 特点：通信前先建立连接，传输中确保数据无丢失、无重复、无错误、按顺序。
- 适用场景：网页浏览、文件传输、电子邮件等对数据完整性要求较高的数据传输场景。



UDP (User Datagram Protocol, 用户数据报协议)

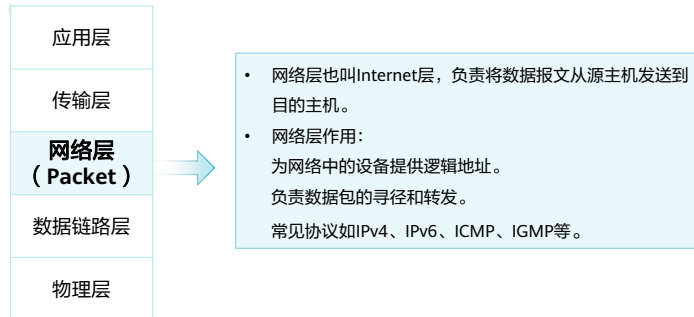
- 特点：无需建立连接，直接发送数据包。不保证可靠性，但开销极小、延迟极低。
- 适用场景：视频通话、在线游戏、DNS查询等对时延要求较高，但是允许少量丢包的数据传输场景。



- TCP和UDP使用源端口号和目的端口号，标识发送数据的应用程序和接收数据的应用程序。

网络层

- 网络层负责数据从一台主机到另外一台主机之间的传递。
- 网络层的PDU被称为Packet（包）。



- IPv4: Internet Protocol version 4，第4版互联网协议，简称IP，是目前应用最广泛的网络层协议。
- IPv6: Internet Protocol version 6，第6版互联网协议

网络层协议工作过程

数据包的封装过程

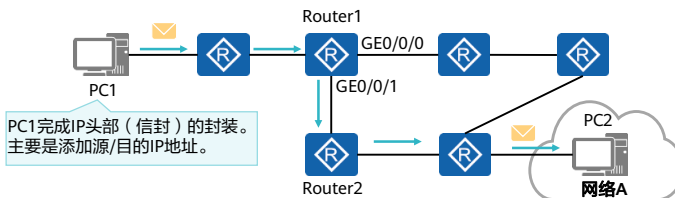
信件：上层（例如传输层）提交的数据



信封：IP报文头部

- 发件人：源IP地址
- 收件人：目的IP地址

基于网络层地址的报文转发过程



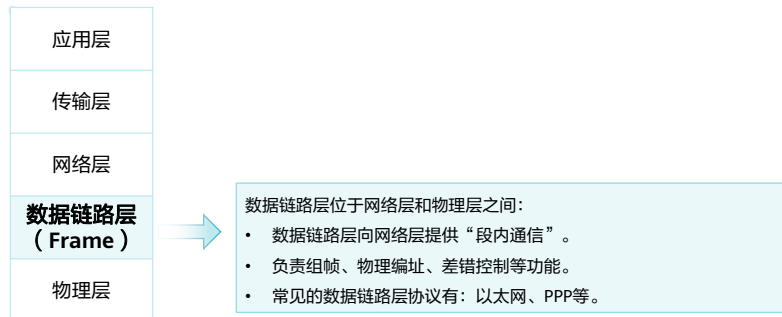
Router1的路由表		
网络	下一跳	出口接口
网络A	Router2	GE0/0/1
...	...	...
...	...	...

- 源设备发出的报文会在其网络层头部携带该报文的源及目的设备的网络层地址；
- 具备路由功能的网络设备（例如路由器）会维护**路由表**（相当于它的地图）；
- 当这些网络设备收到报文时，会读取其网络层携带的**目的地址**，并在其路由表中查询该地址，找到匹配项后，按照该表项的指示转发数据。

- 当采用IP作为网络层协议时，通信的双方都会被分配到一个“独一无二”的IP地址来标识自己。IP地址可被写成32位的二进制整数值形式，但为了方便人们阅读和分析，它通常被写成点分十进制的形式，即四个字节被分开用十进制表示，中间用点分隔，比如192.168.1.1。
- IP数据包的封装与转发：
 - 网络层收到上层（如传输层）协议传来的数据时候，会封装一个IP报文头部，并且把源和目的IP地址都添加到该报文头部中。
 - 中间经过的网络设备（如路由器），会维护一张指导IP报文转发的“地图”——路由表，通过读取IP数据包的目的地址，查找本地路由表后转发IP数据包。
 - IP数据包最终到达目的主机，目的主机通过读取目的IP地址确定是否接收并做下一步处理。
- IP协议工作时，需要如OSPF、BGP等各种路由协议帮助路由器建立路由表，ICMP帮忙进行网络的控制和状态诊断。

数据链路层

- 数据链路层位于网络层和物理层之间，可以向网络层的IPv4、IPv6等协议提供服务。其中以太网（Ethernet）是最常见的数据链路层协议。
- 数据链路层的PDU被称为Frame（帧）。



- Ethernet是局域网最常见的数据链路层协议：
 - 局域网是一个广播和多访问的环境，在一个局域网内，通常一个终端需要访问多个服务，或一个服务器需要为多个终端用户提供服务。
 - Ethernet就是为这样的广播/多访问的总线型或星型拓扑设计的，支持多设备互联和数据传输。
- PPP是广域网最常见的数据链路层协议：
 - 广域网的覆盖范围大，可以跨越城市、国家甚至大洲，用于连接不同地理位置的局域网。广域网链路的核心需求是安全、可靠、可跨越第三方网络（如运营商网络），并为两个明确的端点提供点对点的连接，如企业出口路由器到运营商路由器之间的连接。
 - PPP就是点对点的协议，PPP只在两个设备之间建立连接，就像一条专用的线路。这条线路上只有你和对方，不需要地址来区分谁是谁，通信的目的地是唯一的。同时PPP内置了身份验证手段，能够提供安全的数据传输。

数据链路层技术：以太网（Ethernet）

1970年代 以太网的诞生与命名

以太网

1973年，梅特卡夫基于ALOHAnet的工作思想，提出了“以太网”的概念，此时的核心协议是CSMA/CD。



总线型网络

1980年代 以太网标准

IEEE 802.3

1982年，DIX联盟开发并发布了10 Mbps的**以太网标准**。1983年，IEEE正式将以太网标准化为**IEEE 802.3**，与此前推出的以太网标准相互兼容。此后，所有厂商都可以依据公开标准生产兼容的设备，极大地推动了以太网的普及。

1990年代 星型拓扑的发展

从总线型到星型拓扑

90年代起，**集线器和交换机**的相继发展，让以太网从总线型拓扑走向星型拓扑。



星型网络

21世纪至今 无处不在的以太网

全以太

进入21世纪后，以太网蓬勃发展，已成为应用最广泛的局域网技术。

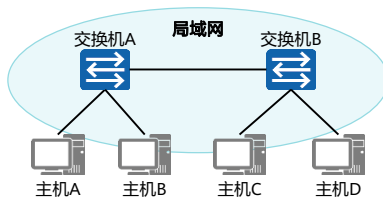
而随着**万兆以太网**的诞生，其传输距离极大的增加，同时以太网具备配置简单、组网灵活、价格低廉等优势，进而使得以太网从局域网延伸到了城域网。



- ALOHAnet的核心思想：任何节点想发送数据就可以发送，如果发生“膨胀”（即两个节点同时发送导致信号混乱），就随机等待一段时间再重试。
- 以太：“以太”这个词，源于19世纪物理学界假设的一种充满宇宙、无处不在的电磁波传播介质。梅特卡夫希望，这种新的网络能像“以太”一样，成为连接所有计算机的、无处不在的基础媒介。
- CSMA/CD（Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection，载波监听多路访问/冲突检测）：根据以太网的最初设计目标，计算机和其他数字设备是通过一条共享的物理线路连接起来的。这样被连接的计算机和数字设备必须采用一种冲突检测和避免的机制，以避免多个设备在同一时刻抢占线路的情况，这种机制就是CSMA/CD。

以太网与MAC地址

以太网定义



- 以太网是一套用于局域网的通信协议标准，是广播式数据链路层协议，支持多点接入。如个人电脑的网络接口遵循的就是以太网标准。
- 以太网主要用于计算机互连和高速网络设备互连，实现数据的快速传输。

MAC (Media Access Control, 媒体接入控制) 地址

我一出厂就有专属的MAC地址了。



主机A

姓名：主机A

身份证号：MAC地址/以太网地址/物理地址

48

A4

72

1C

8F

4F

- MAC地址是数据链路层地址，也称以太网地址、物理地址、硬件地址等，由网络设备制造商生产时写在网卡内部，用来定义网络设备的位置。如个人电脑的网络接口有唯一的一个MAC地址。
- 而数据链路层设备，如以太网交换机，会维护一张MAC地址表，用于指导数据帧基于MAC地址转发。

- 以太网规定了数据链路层的数据帧格式、媒体访问控制方式等；还规定了物理层的传输介质、电气信号、接口等。
- MAC地址由48比特（6个字节）长，12位的16进制数字组成，例如：48-A4-72-1C-8F-4F。

数据链路层技术：PPP

- PPP（Point-to-Point Protocol，点到点协议）是一种常见的广域网数据链路层协议，主要用于在全双工的链路上进行点到点的数据传输封装。
- 适用场景：PPP主要应用于企业分支机构和总部间通过PPP链路实现园区网间的互联。

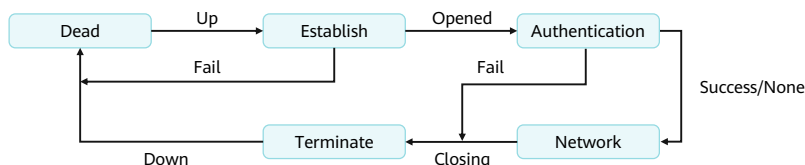


- 如图所示，企业分支出口路由器R1通过PPP链路与企业总部出口路由器R2的WAN（Wide Area Network，广域网）侧接口相连，R1通过PPP协商获取IP地址，与广域网络建立连接。

- PPP协议的优点：
 - 对物理层而言，PPP协议既支持同步链路又支持异步链路。
 - PPP协议具有良好的扩展性，例如，当需要在以太网链路上承载PPP协议时，PPP可以扩展为PPPoE。
 - PPP协议提供LCP（Link Control Protocol，链路控制协议），用于各种链路层参数的协商。
 - PPP协议提供认证协议CHAP（Challenge-Handshake Authentication Protocol，挑战握手认证协议）和PAP（Password Authentication Protocol，密码验证协议），更好地保证了网络的安全性。
 - PPP协议提供NCP（Network Control Protocol，网络控制协议），用于各网络层参数的协商，更好地支持了网络层协议。
 - 无重传机制，网络开销小，速度快。

PPP链路建立流程

- PPP链路的建立有三个阶段的协商过程，链路层协商、认证协商（可选）和网络层协商。
 - 链路层协商：通过LCP报文进行链路参数协商，建立链路层连接。
 - 认证协商（可选）：通过链路建立阶段协商的认证方式（CHAP或PAP）进行链路认证。
 - 网络层协商：通过NCP协商来选择和配置一个网络层协议并进行网络层参数协商。

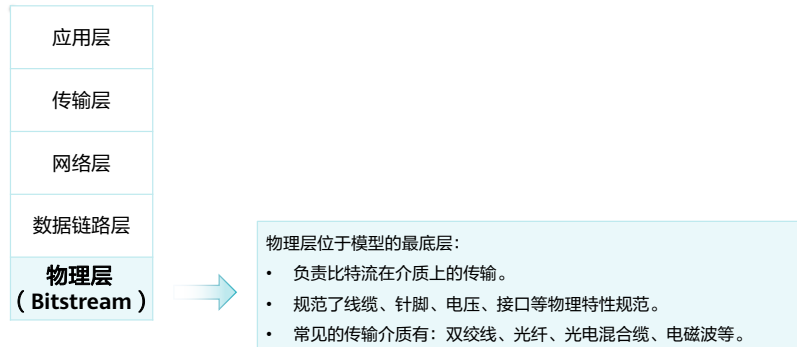


- PPP运行的过程简单描述如下：

1. 通信双方开始建立PPP链路时，先进入到Establish阶段。
2. 在Establish阶段，PPP链路进行LCP协商。协商内容包括工作方式是SP（Single-link PPP）还是MP（Multilink PPP）、最大接收单元（Maximum Receive Unit, MRU）、验证方式和魔术字（Magic Number）等选项。LCP协商成功后进入Opened状态，表示底层链路已经建立。
3. 如果配置了验证，将进入Authentication阶段，开始CHAP或PAP验证。如果没有配置验证，则直接进入Network阶段。
4. 在Authentication阶段，如果验证失败，进入Terminate阶段，拆除链路，LCP状态转为Down。如果验证成功，进入Network阶段，此时LCP状态仍为Opened。
5. 在Network阶段，PPP链路进行NCP协商。通过NCP协商来选择和配置一个网络层协议并进行网络层参数协商。只有相应的网络层协议协商成功后，该网络层协议才可以在这条PPP链路发送报文。NCP协商包括IPCP（IP Control Protocol, IP控制协议）、MPLSCP（MPLS Control Protocol, MPLS控制协议）等协商。IPCP协商内容主要包括双方的IP地址。
6. NCP协商成功后，PPP链路将一直保持通信。PPP运行过程中，可以随时中断连接，物理链路断开、认证失败、超时定时器时间到、管理员通过配置关闭连接等动作都可能导致链路进入Terminate阶段。
7. 在Terminate阶段，如果所有的资源都被释放，通信双方将回到Dead阶段，直到通信双方重新建立PPP连接，开始新的PPP链路建立。

物理层

- 数据到达物理层之后，物理层会根据物理介质的不同，将数字信号转换成电信号、光信号或者是电磁波信号。
- 物理层的PDU被称为比特流（Bitstream）。



常见传输介质



- 双绞线：即网线，是当今以太网最常见的传输介质，通过网线连接维护终端和设备的网口，用于本地维护或者远程维护。
 - 根据频率和信噪比的不同，常见的网线包括五类线（CAT5）、超五类线（CAT5e）、六类线（CAT6），它们都是两端为RJ45连接器的双绞线，最大传输距离为100米。
 - 根据有无屏蔽层，网线又可分为屏蔽双绞线（Shielded Twisted Pair，STP）和非屏蔽双绞线（Unshielded Twisted Pair，UTP）。
 - 屏蔽双绞线可减少辐射，防止信息被窃听，也可阻止外部电磁干扰的进入，与同类的非屏蔽双绞线相比具有更高的传输速率，但是价格也相对更高，且安装时也更困难。
 - 非屏蔽双绞线的优点在于：成本低、重量轻、易弯曲等，且其性能对于一般网络来说影响不大，所以应用相对更为广泛。
- 光纤：即光传输介质，简单的说，就是一根玻璃纤维，用于约束光传输的通道。
 - 光纤一般分为单模光纤、多模光纤两类：
 - 单模光纤：在给定的工作波长中，只能以单一模式传输。其传输频带宽，传输容量大，适用于长距传输。
 - 多模光纤：在给定的工作波长中，以多个模式同时传输，有模式色散缺陷。其传输性能比单模光纤差，容量较小，适用于短距传输。
 - 光模块：信号在光网络中传输时，必须进行光/电转换。光模块就是专门在光网

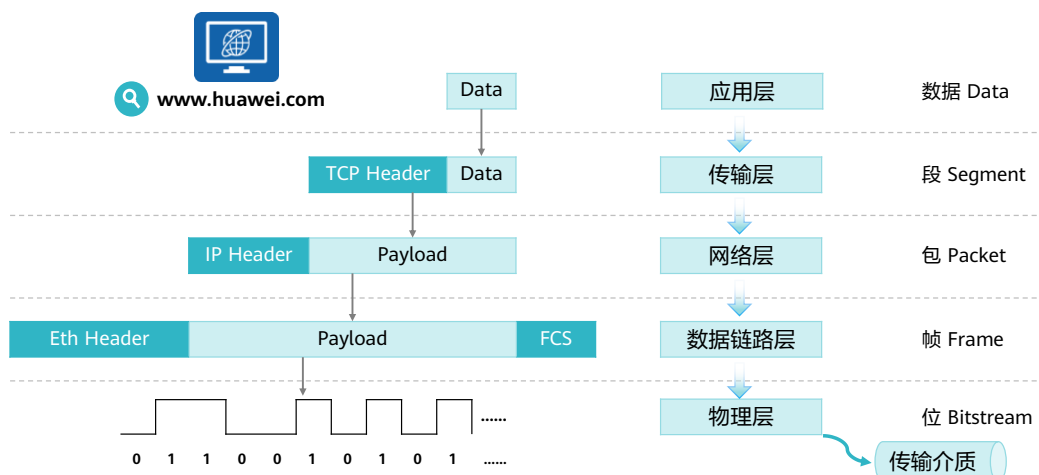
络中完成光/电转换工作的部件。

- 光电混合缆：是一种集成了光纤和导电铜线的混合形式的电缆，可以用一根线缆同时解决数据传输和设备供电的问题。
 - 光电混合缆将光纤和铜导线集成在一根线缆中，它使用光纤传输数据信号，使用铜线传输电力信号，取两者之所长，既可以完成高速率的数据传输，又可以完成长距离的设备供电。
 - 据接口类型的差异，光电混合缆先后经历了第一代和第二代的演进：
 - 光电混合缆1.0：一根第一代光电混合缆连接到设备需要分别占用一个光口和一个电口，其中光口使用普通商业级光模块和普通LC连接器光纤，电口使用RJ45连接器或凤凰端子。光口用于数据传输，电口用于PoE供电。
 - 光电混合缆2.0：一根第二代光电混合缆连接到设备只需要占用一个光电混合接口，配套使用一个光电混合光模块和PDLC连接器的尾纤或跳线。光电混合接口可同时用于数据传输和PoE供电。
 - 光电混合模块：同时支持光电传输的模块，支持PoE供电，支持光电混合缆2.0，也兼容普通光缆。
- 电磁波：无线信号的传输可以通过电磁波进行，例如：无线路由器将数据通过调制，以电磁波发送出去，移动终端的无线网卡将电磁波解调，得到数据，完成从无线路由器到移动终端的数据传输。

目录

1. 应用和数据
2. 网络参考模型与标准协议
- 3. 数据通信过程**

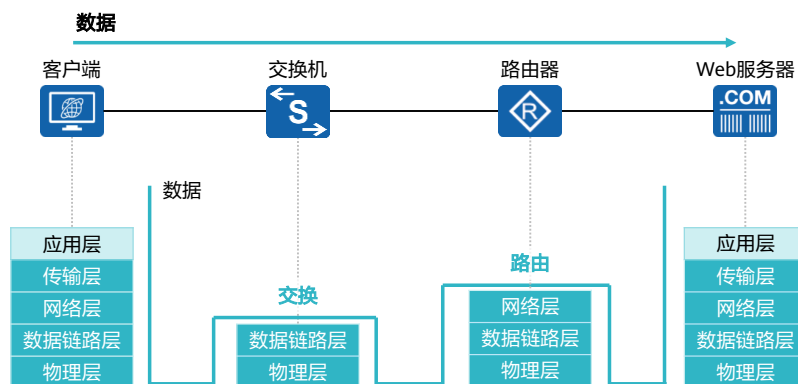
发送方数据封装



- 假设你正在通过网页浏览器访问华为官网，当你输入完网址，敲下回车后，计算机内部会发生下列事情：
 - 浏览器（应用程序）调用HTTP（应用层协议），完成应用层数据的封装（图中Data还应包括HTTP头部，此处省略）。
 - HTTP依靠传输层的TCP进行数据的可靠性传输，将封装好的数据传递到TCP模块。
 - TCP模块给应用层传递下来的Data添加上相应的TCP头部信息（源端口、目的端口等）。此时的PDU被称作Segment（段）。在IPv4网络中，TCP模块会将封装好的Segment传递给网络层的IPv4模块（若在IPv6环境，会交给IPv6模块进行处理）。
 - IPv4模块在收到TCP模块传递来的Segment之后，完成IPv4头部的封装，此时的PDU被称为Packet（包）。由于使用了Ethernet作为数据链路层协议，故在IPv4模块完成封装之后，会将Packet交由数据链路层的Ethernet模块（例如以太网卡）处理。
 - Ethernet模块在收到IPv4模块传递来的Packet之后，添加上相应的Ethernet头部信息和FCS（Frame Check Sequence，帧检验序列）帧尾，此时的PDU被称为Frame（帧）。在Ethernet模块封装完毕之后，会将数据传递到物理层。
 - 根据物理介质的不同，物理层负责将数字信号转换成电信号、光信号、电磁波（无线）信号等，转换完成的信号通过传输介质在网络中开始传递。

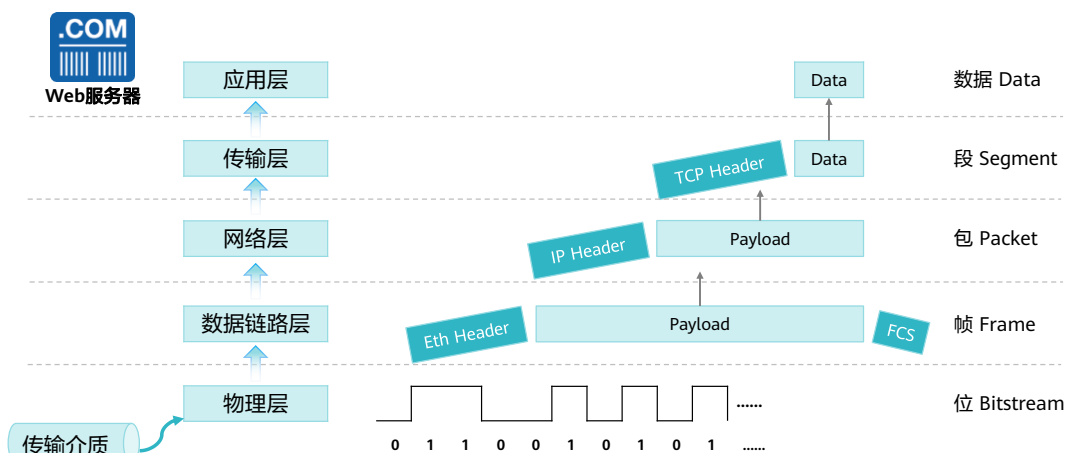
中间网络数据传输

- 封装好的完整数据，将会在网络中被传递。



- 一般情况下：
 - 网络中的二层设备（如交换机）只会解封装到数据的二层头部，根据二层头部的信息进行相应的“交换”操作。
 - 网络中的三层设备（如路由器）只会解封装到数据的三层头部，根据三层头部的信息进行相应的“路由”操作。
- 注：“交换”和“路由”的详细细节，可参考课程《以太网交换基础》和《IP路由基础》。

接收方数据解封装



- 经过中间网络传递之后，数据最终到达目的服务器。根据不同协议头部的信息，数据将被一层的解封装并做相应的处理和传递，最终交由Web服务器上的应用程序进行处理。

思考题

1. （简答题）分层模型的概念有什么好处？
2. （简答题）常见的应用层、传输层、网络层、数据链路层协议有哪些？

1. 好处：

- 各个层次之间分工、界限明确，有助于各个部件的开发、设计和故障排除。
- 通过定义在模型的每一层实现什么功能，鼓励产业的标准化。
- 通过提供接口的方式，使得各种类型的网络硬件和软件能够相互通信，提高兼容性。

2. 常见的协议：

- 应用层：HTTP、DNS、FTP、Telnet等
- 传输层：UDP、TCP
- 网络层：IP、ICMP等
- 数据链路层：Ethernet、PPP等

本章总结

- 不论是OSI参考模型还是TCP/IP参考模型，都采用了分层的设计理念。
 - 各个层次之间分工、界限明确，有助于各个部件的开发、设计和故障排除；
 - 通过定义在模型的每一层实现什么功能，鼓励产业的标准化；
 - 通过提供接口的方式，使得各种类型的网络硬件和软件能够相互通信，提高兼容性。
- 数据的产生与传递，需要各模块之间相互协作，同时每个模块又需要“各司其职”。

Thank you.

把数字世界带入每个人、每个家庭、
每个组织，构建万物互联的智能世界。
Bring digital to every person, home, and
organization for a fully connected,
intelligent world.

版权所有 ©【2025】【华为技术有限公司】。保留一切权利。
未经华为事先书面许可，任何人不得对本资料进行复制、修改、
整合、改编、翻译，也不得将本资料或其任何部分或基于本资
料的衍生作品提供、出售、转让、再许可给任何他人用于华为
许可以外的任何其他用途。

Copyright ©【2025】【Huawei Technologies Co., Ltd.】.
All Rights Reserved.

Without prior written permission of Huawei, no one is
allowed to reproduce, modify, integrate, adapt, translate
this Document, or provide, sell, transfer, sublicense this
Document or any part of this Document or its derivative to
any third party for any other purpose otherwise permitted
by Huawei.



网络设备操作系统



前言

- 网络设备操作系统是用于管理和控制网络设备的软件系统，提供通信、资源分配和安全等功能。
- 无论是交换机、路由器还是防火墙，网络设备的稳定运行和高效管理都离不开操作系统的支持，而掌握其配置方法则是网络工程师的必备技能。
- 通过本课程的学习，您将能够独立完成网络设备的初始化配置和基础运维，为后续深入学习网络各项业务的配置与管理奠定基础。

目标

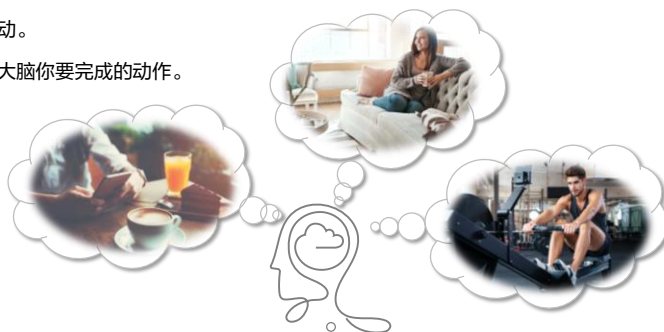
- 学完本课程后，您将能够：
 - 了解操作系统的基本概念
 - 掌握网络设备的登录方式
 - 掌握命令行的基本操作
 - 管理文件系统和配置文件

目录

1. 操作系统概述
2. 登录网络设备
3. 配置网络设备

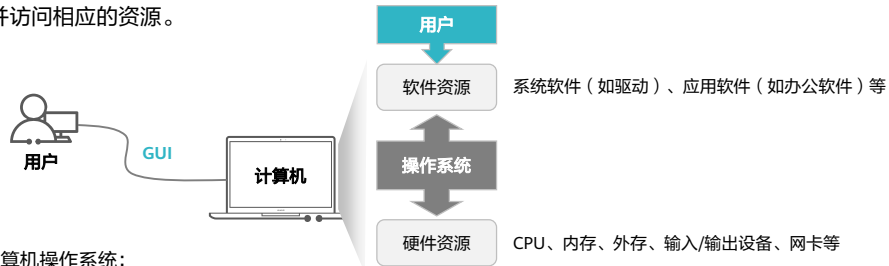
什么是操作系统

- 操作系统（Operating System，OS）是管理和控制硬件与软件资源的系统软件。就像人的大脑一样，能够协调人体的各个部分，完成各项事务。
 - 多任务处理：一边吃饭，一边在手机上回复消息，还能边听音乐。
 - 资源分配：当你又饿又困的时候，大脑可以先解决“吃饭”，再处理“睡觉”。
 - 硬件控制：控制手和脚，完成各项运动。
 - 用户界面：可以通过说话或手势告诉大脑你要完成的动作。
 -



计算机操作系统

- 计算机操作系统是一种控制计算机的特殊计算机程序，在计算机和用户之间起到连接的作用，并对计算机的软件资源和硬件资源进行协调管理。
- 用户通过操作系统提供的图形界面（Graphical User Interface, GUI），使用简单的操作指令即可调用应用程序，并访问相应的资源。

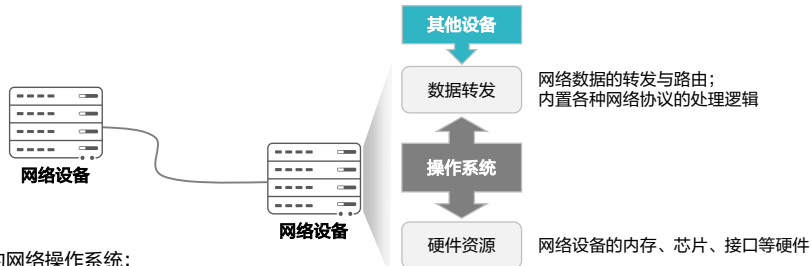


- 主流的计算机操作系统：
 - 根据应用领域来划分，可分为：桌面操作系统、服务器操作系统、嵌入式操作系统、分布式操作系统等。
 - 根据源码开放程度，可分为：开源操作系统（Linux、Unix）、闭源操作系统（Windows、Mac OS）。

- CPU：Central Processing Unit，中央处理器

网络设备操作系统

- 网络设备操作系统是指专门安装在路由器、交换机、防火墙等网络设备中的“管理大脑”，它的核心作用是控制网络设备的硬件运行、处理网络数据转发、实现设备间的通信协作。
- 功能包括：硬件资源管理、网络数据转发与路由、网络协议支持、安全与访问控制、设备配置与监控等。

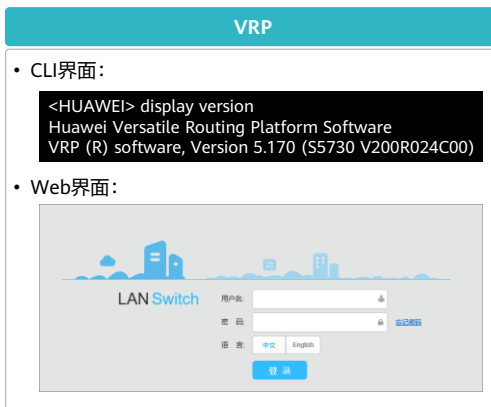


- 常见的网络操作系统：
 - 华为YunShan OS或VRP系统：华为网络设备的操作系统，适配华为的路由器、交换机、防火墙等设备。
 - 其他厂商系统：每个厂商都有各自用于管理路由器、交换机等网络设备的操作系统。

- VRP：Versatile Routing Platform，通用路由平台

华为YunShan OS和VRP

- 华为网络设备操作系统（YunShan OS或VRP）提供命令行界面（Command-Line Interface，CLI）或Web界面，让用户能够登录、配置、管理网络设备。



- 不论是哪种操作系统，主要提供以下功能：
 - 实现统一的用户界面和管理界面；
 - 实现控制平面功能，并定义转发平面接口规范；
 - 实现各产品转发平面与控制平面之间的交互等。
- 说明：本课程采用CloudEngine S5755-H交换机以及YunShan OS为例，介绍网络设备的登录方式以及命令行的基本知识。

目录

1. 操作系统概述
- 2. 登录网络设备**
3. 配置网络设备

网络设备管理

- 用户对网络设备的常见管理方式有**命令行方式**和**Web网管方式**两种。
- 用户需要通过相应的方式登录到设备后才能对设备进行管理。

命令行方式

- 命令行方式需要用户使用设备提供的命令行对设备进行管理与维护，此方式可实现对设备的精细化管理，但是要求用户熟悉命令行。
- 用户可以通过Console口、Telnet或STelnet方式登录网络设备的命令行界面。

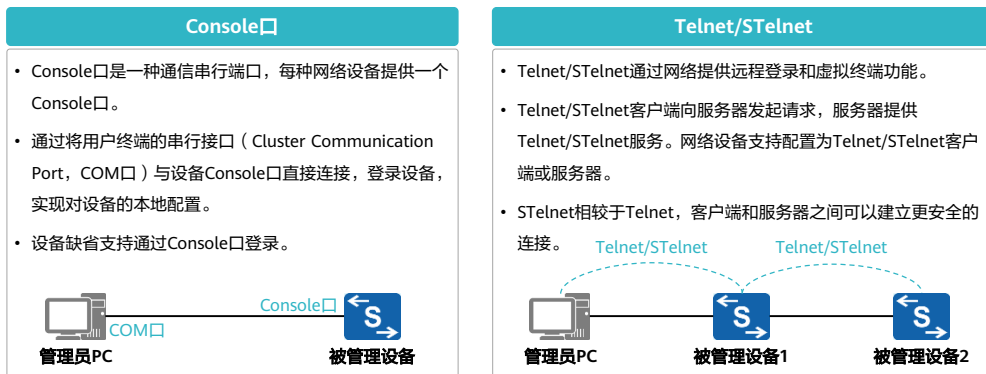
Web网管方式

- Web网管方式通过图形化的操作界面，实现对设备直观方便地管理与维护，但是此方式仅可实现对设备部分功能的管理与维护。
- 用户可以通过HTTPS方式登录设备的Web界面。

- 说明：
 - 设备缺省支持通过Console口方式登录设备的命令行界面，通过HTTPS方式登录设备的Web界面。
 - HTTPS（HyperText Transfer Protocol Secure，超文本传输安全协议）：是HTTP和SSL（Secure Sockets Layer，安全套接字层）/TLS（Transport Layer Security，安全传输层协议）的一种结合，提供加密通信和万维网服务器的安全识别。

登录设备命令行界面

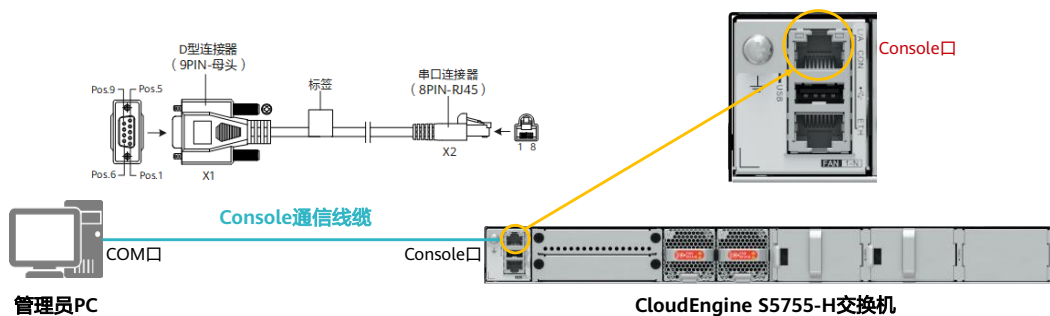
- 用户可以通过Console口、Telnet或STelnet方式登录网络设备。同时网络设备可以通过Telnet、STelnet来登录其他设备。



- 用户在本地或者从远端对设备进行配置和管理，需要配置用户界面、用户管理信息和终端服务来登录设备。其中用户界面提供登录入口，用户管理信息确保登录安全，终端服务则提供登录协议支持。
- 用户界面（User-Interface）：当用户登录设备命令行界面时，系统会分配一个用户界面来管理、监控当前设备和用户间的会话。系统支持的用户界面有Console用户界面和VTY用户界面。
 - Console用户界面：用来管理和监控通过Console口登录的用户。
 - VTY（Virtual Type Terminal，虚拟类型终端）用户界面：用来管理和监控通过VTY方式登录的用户。用户通过终端与设备建立Telnet或STelnet连接后，即建立了一条VTY通道。最多支持21个用户（不同设备型号和版本可能略有不同）同时通过VTY方式访问设备。
- 用户管理信息：用于对用户进行认证和授权，定义了登录用户的身份凭证和操作权限。详细内容请参考课程《AAA原理与配置》。
- 终端服务：用于建立和管理会话的网络协议，为用户界面（特别是VTY用户界面）提供底层的通信支持。常见的终端服务有Telnet、STelnet等。详细内容请参考课程《网络服务与应用》。

通过Console口登录设备 (1)

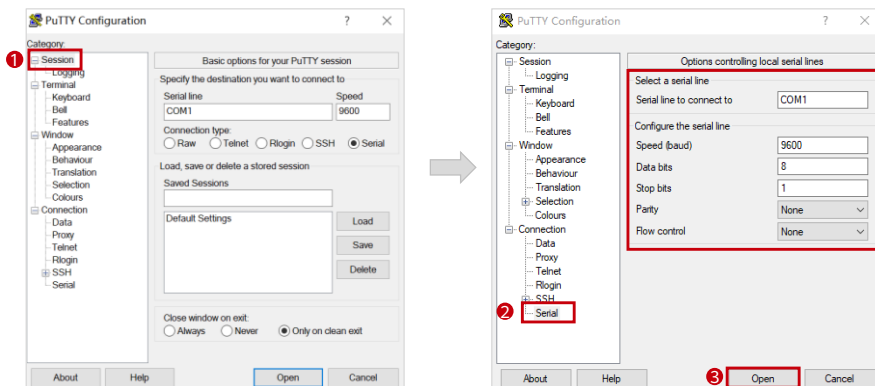
- 通过Console口登录设备命令行界面也可称为本地登录。
 - 首次登录设备：当用户需为第一次上电的设备进行配置时，可通过Console口本地登录设备。
 - 用户终端的COM口可以与设备Console口直接连接，然后通过第三方工具本地登录设备，实现对设备的本地配置。



- 使用Console通信线缆连接网络设备的Console口与计算机的COM口，这样就可以在计算机通过第三方工具实现对网络设备的本地调试和维护。
- 将Console通信线缆的D型连接器端插入计算机的COM口中，再将串行连接器端插入设备的Console口中。如果计算机（PC端）上没有串口，可通过串口转USB的转接线，将USB口连接到终端上。

通过Console口登录设备 (2)

- 可以通过第三方PuTTY工具登录设备，PuTTY是一个提供Telnet、SSH、串行接口（Serial）等连接的软件。
- 本地登录时，终端设备采用串口与设备Console口连接，所以选择“Serial”连接类型。



- 在PC上打开终端仿真软件（PuTTY），新建连接，设置连接的接口以及通信参数。
 1. 单击“Session”，新建连接。
 2. 单击“Serial”，设置连接的接口以及通信参数。
 - 连接的COM接口请根据实际情况进行选择。例如，在Windows系统中，可以通过在“设备管理器”中查看端口信息，选择连接的接口。
 - 设置终端软件的通信参数需与设备的缺省值保持一致，分别为：传输速率为9600 bit/s、8位数据位、1位停止位、无校验和无流控。
 3. 单击“Open”。

通过Console口登录设备 (3)

- 成功打开PuTTY会话后，系统出现如下显示，提示用户先设置登录密码，然后再登录。

```
User interface con0 is available

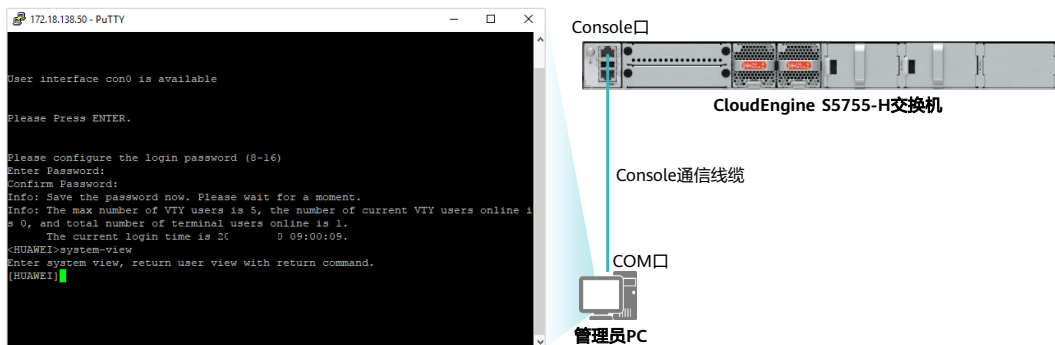
Please Press ENTER.

Please configure the login password (8-16)
Enter Password: Huawei@123
Confirm Password: Huawei@123
Info: Save the password now. Please wait for a moment.
Info: The max number of VTY users is 21, the number of current VTY users online is 0, and total
number of terminal users online is 1.
The current login time is 20XX-XX-XX 18:15:10+08:00
<HUAWEI>
```

- 首次登录设备：需要设置登录密码，然后再登录。
- 非首次登录设备：密码认证时，输入密码登录；AAA（Authentication, Authorization, and Accounting，认证、授权和计费）认证时，输入用户名和密码登录。

首次登录设备后的基本配置

- 首次登录设备后，用户需要对新出厂的设备进行基本系统参数配置，这是用户使用设备的前置条件。
- 例如完成设备系统时间、设备名称、管理IP地址等基本配置，为后续的业务配置提供基础环境。



- 说明：首次登录设备后的基本配置命令介绍，可参考本课程的“熟悉命令行”模块。

登录设备Web界面

- Web界面登录功能利用了设备内置的Web服务器，为用户提供图形化的操作界面。用户从终端通过HTTPS登录到设备，利用Web界面对设备进行管理和维护。

通过Web首次登录设备

- 当工程师需要对处于出厂配置状态的设备进行配置，且用户未携带Console通信电缆或者PC没有可用的串口时，可以通过Web网管登录设备并进行配置。
- 设备缺省已经开启HTTPS服务。



通过Web登录设备

- 如果需要通过Web方式登录设备，可使用命令行配置用于访问Web界面的管理IP地址和接口，并创建Web管理员账号，然后登录Web界面。



- 说明：
 - Web登录IP地址：本课程展示的交换机缺省管理IP地址为192.168.1.253/24，不同型号和版本的设备缺省管理IP地址不一致，请查阅具体的产品文档。也可以通过配置指定用于访问Web界面的设备管理IP地址。
 - Web登录端口号：本课程展示的交换机缺省端口号为8443端口，提供HTTPS服务。可以通过配置指定HTTPS服务端口号。

通过Web登录设备 (1)

- 首次登录设备：当用户需为第一次上电的设备进行配置时，可通过设备缺省IP地址登录设备。
- 非首次登录设备：可以先通过命令行界面设置设备的管理IP地址，再通过Web方式登录设备。

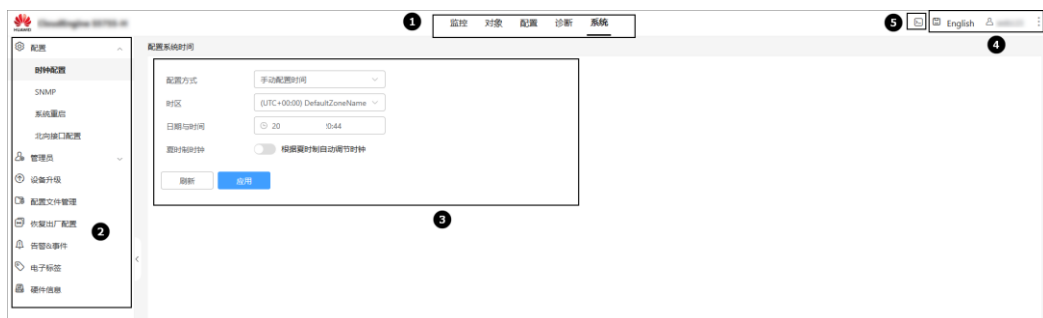


- 首次登录Web界面操作步骤：

1. 将管理员PC网口与设备的管理口通过网线相连，如果设备无管理口则与设备的第一个以太网接口通过网线相连。
2. 长按**MODE**键6秒后，当MST模式灯变为绿色常亮时，则系统默认在设备上配置缺省IP地址192.168.1.253/24。
3. 将管理员PC的IP地址设置为与缺省IP地址同一网段。
4. 在浏览器中输入地址：https://192.168.1.253:8443。输入地址登录后，浏览器会给出证书不安全的告警提示，此时可以选择继续浏览。
5. 首次登录设备，弹出创建管理员账号界面。输入用户名、密码、确认密码，然后单击“创建”。
6. 账号创建成功，在弹出的提示框中单击“确定”。进入登录界面，输入已创建的用户名和密码，单击“登录”。
7. 新账号首次登录，系统弹出修改初始化密码界面。输入当前密码、新密码、确认密码，单击“确定”。
8. 重新进入登录界面，输入账号和新密码，单击“登录”。

通过Web登录设备 (2)

- 成功进入设备的Web界面后，可以通过如下板块对设备进行配置与管理。



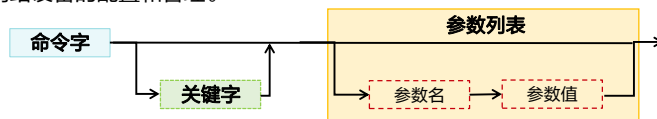
- 1. 板块页签：**根据功能类型，设备Web配置界面分为5个板块。
 - **监控：**查看面板、设备信息、设备状态、接口带宽利用率、日志、告警、接口统计、光模块等信息，监测系统运行情况。
 - **对象：**配置地址对象、服务对象等被各种业务策略引用的公共元素，简化业务配置。
 - **配置：**配置VLAN、MAC、接口、ARP（Address Resolution Protocol，地址解析协议）、DNS、静态路由、堆叠、WLAN等业务，提供详细的业务配置。
 - **诊断：**查看日志信息、采集设备信息、诊断设备故障，提供较全面的运维手段。
 - **系统：**配置管理员、时钟、SNMP、系统升级等设备管理功能，是系统正常工作的基础。
- 2. 菜单导航树：**当选择某个板块页签后，该页签对应的菜单就会显示在左侧的导航树中。单击相应的菜单，就可以开始进行功能配置。
- 3. 操作区：**当选择某个菜单后，该菜单对应的配置界面就会显示在右侧的操作区中。
- 4. 常用操作按钮区：**位于Web界面右上角的常用操作按钮区，提供注销、修改密码、保存配置等快捷按钮。
- 5. CLI控制台：**位于Web界面右上角，用于从Web界面跳转到CLI配置窗口。

目录

1. 操作系统概述
2. 登录网络设备
- 3. 配置网络设备**
 - 熟悉命令行
 - 文件系统管理
 - 配置文件管理

命令的基本结构

- 华为提供的命令按照一定的格式设计，用户可以通过命令行界面输入命令，由命令行界面对命令进行解析，实现用户对网络设备的配置和管理。



- 命令字**：规定了系统应该执行的功能，如**display**（查询设备状态），**reboot**（重启设备）等命令字。
- 关键字**：特殊的字符构成，用于进一步约束命令，是对命令的拓展，也可用于表达命令构成逻辑而增设的补充字符串。
- 参数列表**：是对命令执行功能的进一步约束。包括一对或多对参数名和参数值。

举例1：查看接口信息的命令
display ip interface GE1/0/1

命令字：display
关键字：ip
参数名：interface
参数值：GE1/0/1

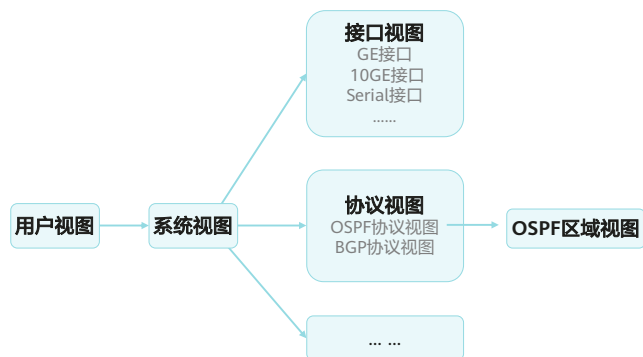
举例2：重启设备的命令
reboot

命令字：reboot

- 每条命令由一个命令字，若干个关键字和参数组成。其中参数必须由参数名和参数值组成。
- 命令字、关键字、参数名、参数值之间，需要用空格分隔开。

命令行视图 (1)

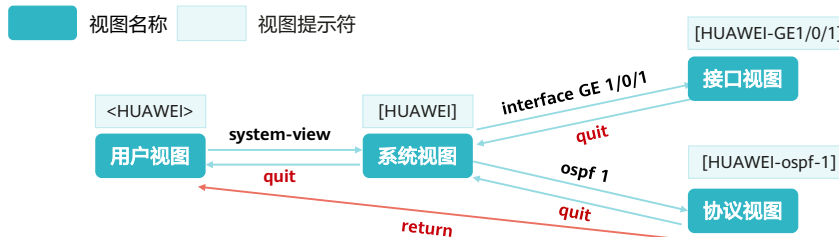
- 设备提供丰富的功能，相应地也提供了多样的配置和查询命令。为便于用户使用这些命令，华为设备按功能分类将命令分别注册在不同的命令行视图下。配置某一功能时，需先进入对应的命令行视图，然后执行相应的命令进行配置。



- 用户视图：用户可以完成查看运行状态和统计信息等功能。
- 系统视图：用户可以配置系统参数以及通过该视图进入其他的功能配置视图。
- 接口视图：配置接口参数的视图称为接口视图。在该视图下可以配置接口相关的物理属性、链路层特性及IP地址等重要参数。
- 协议视图：如路由协议视图，路由协议的大部分参数是在相应的路由协议视图下进行配置的。例如OSPF协议视图。

- 用户视图是登录系统后的第一个视图。在用户视图中不提供除查询和工具命令之外的其他命令。
- 用户视图中，唯一可进入的视图是系统视图；系统视图中提供全局的配置命令。
- 如果系统存在下一级配置视图，则在系统视图中需提供进入下一级配置视图的命令。

命令行视图 (2)



命令行举例：

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] interface GE 1/0/1
[HUAWEI-GE1/0/1] ip address 192.168.1.1 24
[HUAWEI-GE1/0/1] quit
[HUAWEI] ospf 1
[HUAWEI-ospf-1] area 0
[HUAWEI-ospf-1-area-0.0.0.0] return
<HUAWEI>
```

```
# 在用户视图下，通过命令进入系统视图
# 在系统视图下，通过命令进入接口视图
# 在接口视图下，配置接口IP地址
# 通过命令退回到上一个视图
# 在系统视图下，通过命令进入协议视图
# 在协议视图下，通过命令进入OSPF区域视图
# 通过命令返回用户视图
```

- 用户登录到设备命令行界面后，首先进入的是用户视图，这里仅提供查询，以及ping、telnet等工具命令，不提供任何配置命令。
- 用户视图下通过system-view命令可以进入到系统视图，系统视图提供一些简单的全局配置功能。
- 一些复杂的配置功能，如配置一个以太网接口，需要的参数比较多，因此系统提供以太网接口的配置视图，在系统视图中，使用命令interface GE X/Y/Z（此处X/Y/Z为需要配置的接口的编号，分别对应“槽位号/子卡号/接口序号”。）进入GE接口配置视图，所有的命令仅对该GE接口生效。

设置命令级别

- 系统将命令进行分级管理，各个视图下的每条命令都有指定的级别。为了限制不同用户对设备的访问权限，系统对用户也进行了分级管理。

用户级别	命令级别	说明
0	参观级（0）	网络诊断工具命令（ ping 、 tracert ）、从本设备出发访问外部设备的命令（ telnet ）、部分 display 命令等。
1	参观级（0）、监控级（1）	用于系统维护，包括 display 等命令。
2	参观级（0）、监控级（1）、配置级（2）	业务配置命令，包括路由、各个网络层次的命令，向用户提供直接网络服务。
3	参观级（0）、监控级（1）、配置级（2）、管理级（3）	用于系统基本运行的命令，对业务提供支撑作用，包括文件系统、FTP、TFTP下载、命令级别设置命令以及用于业务故障诊断的 debugging 命令等。

命令行举例：设置指定视图内命令的级别

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] command-privilege level level view view-name command-key
```

- 用户的级别与命令级别对应，不同级别的用户登录后，只能使用等于或低于自己级别的命令。缺省情况下，命令级别按0～3级进行注册，用户级别按0～3级进行注册，用户级别和命令级别对应关系如表中所示。
- 设备管理员可以根据用户需要重新设置命令的级别，以实现低级别用户可以使用部分高级别命令的需求，或者将命令的级别提高，增加设备的安全性。
- 说明：
 - 建议用户不要修改缺省的命令级别，以免造成操作和维护上的不便甚至给设备带来安全隐患。
 - 并不是所有**display**命令都是监控级，比如**display current-configuration**命令和**display saved-configuration**命令是3级管理级。
 - 不同设备型号和版本的用户级别定义不一致，具体请查看对应设备型号和版本的产品文档。

编辑命令行 (1)

- 设备的命令行界面提供基本的命令行编辑功能。

1. 功能键:

功能键	功能
普通按键	若编辑缓冲区未满，则插入到当前光标位置，并向右移动光标；否则，发出告警。
退格键Backspace	删除光标位置的前一个字符，光标左移；若已经到达命令首，则发出告警。
左光标键 ← 或<Ctrl+B>	光标向左移动一个字符位置；若已经到达命令首，则发出告警。
右光标键 → 或<Ctrl+F>	光标向右移动一个字符位置；若已经到达命令尾，则发出告警。

编辑命令行 (2)

2. 不完整关键字输入：

设备支持不完整关键字输入，即在当前视图下，当输入的字符能够匹配唯一的关键字时，可以不必输入完整的关键字。如果当前输入匹配到的命令不唯一，即可以匹配到多个命令，则需要继续输入，直至当前命令唯一匹配才能下发成功。

完整命令	不完整关键字	是否可匹配唯一关键字
display current-configuration	d cu、di cu、dis cu	是
	d c、dis c	否，以d c、dis c开头的命令不唯一

命令行举例：

```
<HUAWEI> d cu
<HUAWEI> di cu
<HUAWEI> dis cu
<HUAWEI> d c
      ^
Error: Ambiguous command found at '^' position.
<HUAWEI> dis c
      ^
Error: Ambiguous command found at '^' position.
```

- 注：此处的关键字与命令的基本结构中的“关键字”不同，在此处，一条命令中除“参数值”外都可以被叫做关键字。

编辑命令行 (3)

3. Tab键的使用:

输入不完整的关键字后按下Tab键，系统会自动补全关键字。

a. 如果与之匹配的关键字唯一，则系统用此完整的关键字替代原输入并换行显示，光标距词尾空一格。

```
[HUAWEI] info-          # 输入不完整的关键字后，按下Tab键
[HUAWEI] info-center    # 系统用此完整的关键字替代原输入并换行显示
```

b. 如果与之匹配的关键字不唯一，反复按Tab键可循环显示所有以输入字符串开头的关键字，此时光标距词尾不空格。

```
[HUAWEI] info-center log      # 输入不完整的关键字后，按下Tab键
[HUAWEI] info-center log-severity # 系统首先显示所有匹配的关键字的前缀，本例中前缀是“log”
[HUAWEI] info-center logbuffer # 继续按Tab键循环翻词
[HUAWEI] info-center logfile
[HUAWEI] info-center loghost  # 找到所需要关键字后，停止按Tab键
```

c. 如果没有与之匹配的关键字，按Tab键后，换行显示，输入的关键字不变。

```
[HUAWEI] info-center loglog    # 输入错误的关键字，按下Tab键
[HUAWEI] info-center loglog    # 系统换行显示，但输入的关键字loglog不变，说明无此关键字
```

使用命令行在线帮助 (1)

- 用户在使用命令行时，可以使用在线帮助以获取实时帮助，从而无需记忆大量的复杂的命令。
- 在线帮助通过键入“?”来获取，在命令行输入过程中，用户可以随时键入“?”以获得在线帮助。命令行在线帮助可分为完全帮助和部分帮助。
 1. 完全帮助：当用户输入命令时，可以使用命令行的完全帮助获取全部关键字和参数的提示。
 - a. 在任一命令视图下，键入“?”获取该命令视图下所有的命令及其简单描述。

```
<HUAWEI> ?
Current view commands:
activate          Activate locked user
cd                Change current directory
clear             Clear operation
clock             Clock status and configuration information
copy              Copy from one file to another
...
```

- 以上获取的在线帮助的显示信息仅为示意，请以设备实际显示为准。

使用命令行在线帮助 (2)

b. 键入一条命令的部分关键字，后接以空格分隔的“?”，如果该位置为关键字，则列出全部关键字及其简单描述。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] user-interface vty 0 4
[HUAWEI-ui-vty0-4] authentication-mode ?
aaa          AAA authentication
password     Authentication through the password of a user terminal interface
```

其中“aaa”和“password”是关键字，“AAA authentication”和“Authentication through the password of a user terminal interface”是对关键字的描述。

c. 键入一条命令的部分关键字，后接以空格分隔的“?”，如果该位置为参数，则列出有关的参数名和参数描述。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] ssh server timeout ?
INTEGER<1-35791> Set the authentication timeout, the default value is 60 seconds
[HUAWEI] ssh server timeout 35 ?
<cr>
[HUAWEI] ssh server timeout 35
```

其中，“INTEGER<1-35791>”是参数取值的说明，“Set the authentication timeout, the default value is 60”是对参数作用的简单描述。“<cr>”表示该位置没有关键字或参数，直接键入回车即可执行。

使用命令行在线帮助 (3)

2. 部分帮助：当用户输入命令时，如果只记得此命令关键字的开头一个或几个字符，可以使用命令行的部分帮助获取以该字符串开头的所有关键字的提示。

a. 键入一字符串，其后紧接“?”，列出以该字符串开头的有关键字。

```
<HUAWEI> d?  
debugging      delete  
dir            display
```

b. 键入一条命令，后接一字符串紧接“?”，列出命令以该字符串开头的有关键字。

```
<HUAWEI> display s?  
sysname        system
```


解读命令行的错误信息

- 用户键入的命令，如果通过语法检查，则正确执行，否则系统将会向用户报告错误信息。

英文错误信息	错误原因
Error: Unrecognized command found at '^' position.	没有查找到命令 没有查找到关键字
Error: Wrong parameter found at '^' position.	参数类型错 参数值越界
Error: Incomplete command found at '^' position.	输入命令不完整
Error: Too many parameters found at '^' position.	输入参数太多
Error: Ambiguous command found at '^' position.	输入命令不明确

命令行举例：

```
[Huawei] sysname  
      ^  
Error: Incomplete command found at '^' position. # 箭头所指地方提示命令不完整，需要进一步补齐
```

```
[Huawei] router if 1.1.1.1  
      ^  
Error: Unrecognized command found at '^' position. # 箭头所指地方提示该命令不能识别，需要确认命令正确性
```

使用undo命令行 (1)

- 在命令前加**undo**关键字，即为**undo**命令行。**undo**命令行一般用来恢复缺省情况、禁用某个功能或者删除某项配置。几乎每条配置命令都有对应的**undo**命令行。

1. 使用**undo**命令行恢复缺省情况：

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname Server
[Server] undo sysname
[HUAWEI]
```

undo sysname命令是用来恢复设备的主机名到缺省情况。

2. 使用**undo**命令禁用某个功能：

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sftp server enable
Info: Succeeded in starting the SFTP server.
[HUAWEI] undo sftp server enable
Warning: The operation will stop the SFTP server. Continue? [Y/N]:Y
Info: Succeeded in closing the SFTP server.
```

undo sftp server enable命令是用来关闭设备的SFTP服务器功能。

使用undo命令行 (2)

3. 使用**undo**命令删除某项设置：

```
<HUAWEI> system-view  
[HUAWEI] interface GE 1/0/1  
[HUAWEI-GE1/0/1] ip address 192.168.1.1 24  
[HUAWEI-GE1/0/1] undo ip address
```

undo ip address命令用来删除接口的IP地址。

查看历史命令

- 设备能够自动保存用户键入的历史命令。当用户需要输入之前已经执行过的命令时，可以调用设备保存的历史命令。

操作	命令或功能键	结果
显示历史命令	<code>display history-command [all-users]</code>	不指定 <code>all-users</code> ，显示当前用户键入的历史命令。 指定 <code>all-users</code> ，显示的是所有登录用户键入的历史命令。
访问上一条历史命令	上光标键或者 <code><Ctrl+P></code>	如果还有更早的历史命令，则取出上一条历史命令，否则响铃警告。
访问下一条历史命令	下光标键或者 <code><Ctrl+N></code>	如果还有更新的历史命令，则取出下一条历史命令，否则显示为空，响铃警告。

- 当前用户的历史命令可以在用户视图下通过`reset history-command`命令进行清除，所有用户的历史命令可以在用户视图下通过`reset history-command all-users`命令进行清除，清除后则无法显示和访问之前执行过的历史命令。

- 缺省情况下，为每个登录用户保存10条历史命令。可以通过`history-command max-size size-value`命令在相应的用户界面视图下重新设置保存历史命令的条数，最大设置为256。不推荐用户将此值设置过大，因为可能会花费较长时间才查看到所需要的历史命令，反而影响配置效率。
- 在使用历史命令功能时，需要注意：
 - 保存的历史命令与用户输入的命令格式相同，如果用户使用了命令的不完整形式，保存的历史命令也是不完整形式。
 - 如果用户多次执行同一条命令，则历史命令中只保留最近的一次。但如果执行时输入的形式不同，将作为不同的命令对待。例如：多次执行`display current-configuration`命令，历史命令中只保存一条。如果执行`display current-configuration`和`dis curr`，将保存为两条历史命令。

使用命令行的快捷键 (1)

- 用户可以使用设备中的快捷键，完成对命令的快速输入，从而简化操作。
- 系统中的快捷键分成两类，自定义快捷键和系统快捷键：

1. 自定义快捷键：

共有4个，包括<Ctrl+G>、<Ctrl+L>、<Ctrl+O>和<Ctrl+U>。用户可以根据自己的需要将这4个快捷键与任意命令进行关联，当使用快捷键时，系统自动执行它所对应的命令。

```
<HUAWEI> system-view  
[HUAWEI] hotkey { CTRL_G | CTRL_L | CTRL_O | CTRL_U } command-text
```

系统支持用户自定义四个快捷键，快捷键的缺省值如下：

- <Ctrl+G>：对应命令**display current-configuration**
- <Ctrl+L>：对应命令**display ip routing-table**
- <Ctrl+O>：对应命令**undo debugging all**
- <Ctrl+U>：默认值为空

- 自定义快捷键：如果用户经常性地使用某一个或某几个命令时，可以将这些命令定义成快捷键，方便用户操作，提升效率。只有管理级用户有定义快捷键的权限。

使用命令行的快捷键 (2)

2. 系统快捷键:

是系统中固定的快捷键。这种快捷键不由用户定义，代表固定功能。常用的系统快捷键如下表所示。

功能键	功能
<Ctrl+A>	将光标移动到当前行的开头
<Ctrl+B>	将光标向左移动一个字符
<Ctrl+C>	停止当前正在执行的功能
<Ctrl+D>	删除当前光标所在位置的字符
<Ctrl+E>	将光标移动到当前行的末尾
<Ctrl+F>	将光标向右移动一个字符
<Ctrl+H>	删除光标左侧的一个字符
<Ctrl_I>	功能等同于TAB键
<Ctrl_J>和<Ctrl_M>	功能等同于回车键
<Ctrl+X>	删除光标左侧所有的字符
<Ctrl+Y>	删除光标所在位置及其右侧所有的字符
<Ctrl+Z>	返回到用户视图
<Ctrl+J>	终止呼入的连接或重定向连接

基本配置命令：配置用户登录提示信息

- 当用户使用设备时，若需要向用户提示当前设备的一些信息或警告等，可以在用户登录设备时，将这些提示信息以标题形式出现。

- 终端连接被激活但用户尚未成功登录时，系统发送登录标题**login**的信息内容到终端。

设置登录时的提示信息。

```
[HUAWEI] header login { information text | file file-name }
```

- 如果用户成功登录，则系统显示**shell**标题。

设置登录成功后的提示信息。

```
[HUAWEI] header shell { information text | file file-name }
```

- 如果用户不希望显示登录提示信息，可以执行命令关闭登录信息显示。

关闭显示登录成功后的所有登录信息。

```
[HUAWEI] system login information disable
```

- 用户成功登录设备后会有提示信息，包含当前在线的用户数量，当前登录时间，首次登录/上次登录信息等。
- 配置用户登录提示信息命令说明：
 - header login information**命令用来设置用户登录设备过程中，激活终端连接时，显示的标题信息。
 - header login file**命令用来设置用户登录设备过程中，激活终端连接时，显示的文件内容。
 - header shell information**命令用来设置用户成功登录到设备，完成会话建立时，显示的标题信息。
 - header shell file**命令用来设置用户成功登录到设备，完成会话建立时，显示的文件内容。

基本配置命令：配置设备的时间和名称

- 设备出厂时的系统时间是随意设置的，并非是实际时间。当配置设备准备入网时，需要配置设备的系统时间为当前实际时间，以保证设备发出的日志、告警信息中的时间信息准确。

- 配置设备所在地区及其对应的时区。

```
<HUAWEI> clock timezone time-zone-name { add | minus } offset
```

- 设置当前时间和日期。

```
<HUAWEI> clock datetime [ utc ] time date
```

*time*以“HH:MM:SS”的格式配置设备当前的小时、分钟、秒，*date*以“YYYY-MM-DD”的格式配置设备当前的年、月、日。

- 为了方便区分网络中的各台设备，可为每一台设备设置不同的设备名称。

- 设置设备名称。

```
[HUAWEI] sysname host-name
```

缺省情况下，设备主机名为HUAWEI。

可以执行命令`undo sysname`恢复默认的设备主机名。

- clock timezone *time-zone-name* { add | minus } offset**
 - 缺省情况下，设备采用UTC（Universal Time Coordinated，协调世界时）时区，时区名称默认值“DefaultZoneName”。
 - add**将在UTC标准时间的基础上增加指定的时区偏移量。在系统默认的UTC时区的基础上，加上*offset*，就可以得到*time-zone-name*所标识的时区时间。
 - minus**将在UTC标准时间的基础上减去指定的时区偏移量。在系统默认的UTC时区的基础上，减去*offset*，就可以得到*time-zone-name*所标识的时区时间。
 - 设置时区后，设备本地日志的时间格式为：原系统时间 ± *offset*。例如Apr 27 20XX 22:36:09+08:00。

基本配置命令：配置设备的管理地址

- 一个网络中，每台设备需有一个全局唯一的管理地址，方便运维人员进行识别和登录。
- 配置管理地址有两种方式：使用管理网口配置管理IP地址和使用普通网口配置管理IP地址。
 - 使用管理网口配置管理IP地址。

```
<HUAWEI> system-view          # 进入系统视图
[HUAWEI] interface meth 0/0/0  # 进入管理口视图
[HUAWEI-Meth0/0/0] ip address ip-address { mask | mask-length } # 配置管理口的IP地址和掩码
[HUAWEI-Meth0/0/0] quit        # 返回系统视图
```

- 使用普通网口配置管理IP地址。

```
<HUAWEI> system-view          # 进入系统视图
[HUAWEI] interface GE 1/0/1    # 进入管理用业务口视图
[HUAWEI-GE1/0/1] undo portswitch # 配置接口从二层模式切换到三层模式
[HUAWEI-GE1/0/1] ip address ip-address { mask | mask-length } # 配置业务口的IP地址和掩码
[HUAWEI-GE1/0/1] quit          # 返回系统视图
```

目录

1. 操作系统概述
2. 登录网络设备
- 3. 配置网络设备**
 - 熟悉命令行
 - 文件系统管理
 - 配置文件管理

文件系统

- 文件系统管理是指对存储器中的文件和目录的管理，包括创建、删除、修改文件和目录，以及显示文件的内容等。
- 掌握文件系统的基本操作，对于网络工程师高效管理设备的配置文件和系统文件至关重要。

系统软件

系统软件是设备启动、运行的必备软件，为整个设备提供支撑、管理、业务等功能。
常见文件后缀名为：.cc

补丁文件

补丁是一种与设备系统软件兼容的软件，用于解决设备系统软件少量且急需解决的问题。
常见文件后缀名为：.pat

配置文件

配置文件是用户将配置命令保存的文件，作用是允许设备以指定的配置启动生效。
常见文件后缀名为：.cfg、.zip、.dat

常见文件类型

存储器

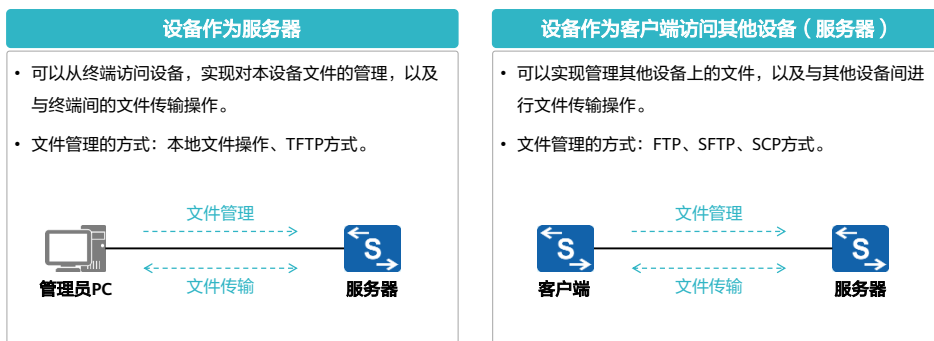
- 华为设备支持的存储器包括：SDRAM、NVRAM 、Flash、SD Card、USB。

存储器	说明
SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory, 同步动态随机存储器)	是系统运行内存，相当于电脑的内存。
NVRAM (Non-Volatile Random Access Memory, 非易失随机读写存储器)	用于存储日志缓存文件，定时器超时或缓存满后再写入Flash。
Flash	非易失存储器，断电后，不会丢失数据。 主要存放系统软件，配置文件等；补丁文件由维护人员上传，一般存储于Flash或SD Card中。
SD Card	非易失存储器，断电后，不会丢失数据。 是外置的SD存储卡，用于扩展。 存储容量较大，一般出现在主控板上，可以存放系统文件，配置文件，日志等。
USB	USB是接口，用于外接大容量存储设备，主要用于设备升级，传输数据。

- 华为CloudEngine S5755-H系列交换机支持的存储器为Flash和USB。

管理文件系统

- 管理文件系统的方式取决于设备充当的角色，即设备在进行文件管理的过程中，可以分别充当服务器和客户端的角色。
- 文件管理的方式包括：本地文件操作、TFTP、FTP、SFTP和SCP方式。



- 本地文件操作：通过Console口、Telnet或STelnet方式登录设备，对存储器中目录和文件进行管理。
- TFTP（Trivial File Transfer Protocol，简易文件传输协议）：在网络条件良好的实验室局域网中，可以使用TFTP进行版本的在线加载和升级。适用于客户端和服务端之间不需要复杂交互的环境。
- FTP（File Transfer Protocol，文件传输协议）：适用于对网络安全要求不是很高的文件传输场景中，广泛用于版本升级等业务中。
- SFTP（Secure File Transfer Protocol，安全文件传输协议）：适用于网络安全要求高的场景，目前被广泛用于日志下载、配置文件备份等业务中。
- SCP（Secure Copy Protocol，安全拷贝协议）：适用于网络安全要求高，且文件上传下载效率高的场景。
- 说明：本课程将重点介绍本地文件操作的相关命令。

本地文件操作 (1)

- 本地文件操作是指通过终端登录设备，并对设备的文件进行操作。

1. 对目录进行操作：

操作项目	命令	说明
查看当前所处的目录	<code>pwd</code>	-
改变当前所处的目录	<code>cd [directory]</code>	-
显示目录中的文件和子目录的列表	<code>dir [/all] [filename /all-file systems]</code>	-
显示备份目录中所有文件	<code>display backup-file</code>	-
创建目录	<code>mkdir directory</code>	-
删除目录	<code>rmdir directory</code>	- 被删除的目录必须为空目录。 - 目录被删除后，无法从回收站中恢复，原目录下被删除的文件也彻底从回收站中删除。

本地文件操作 (2)

2. 对文件进行操作：

操作项目	命令	说明
显示文件的内容	<code>more file-name [offset] [hex]</code>	用户还可以执行命令 <code>tail file-name [line]</code> 查看文件中最后指定行的内容。
拷贝文件	<code>copy source-filename destination-filename [all]</code>	- 在拷贝文件前，确保存储器有足够的空间。 - 若目标文件名与已经存在的文件名重名，将提示是否覆盖。
将备份文件拷贝至指定路径	<code>copy backup-file file-name scrFile path desFile</code> <code>copy backup-file all path desFile</code>	-
移动文件	<code>move source-filename destination-filename</code>	若目标文件名与已经存在的文件名重名，将提示是否覆盖。
重新命名文件	<code>rename old-name new-name</code>	-
压缩文件或目录	<code>zip source-filename destination-filename [password [password]]</code>	-
解压缩文件	<code>unzip source-filename destination-filename [password [password]]</code>	-
删除文件	<code>delete [/unreserved] [/quiet] filename [all]</code>	此命令不能删除目录。 须知：如果使用参数 <code>/unreserved</code> ，则删除后的文件不可恢复。
恢复删除的文件	<code>undelete filename</code>	执行 <code>delete</code> 命令（不带 <code>/unreserved</code> 参数）后，文件将被放入回收站中。可以执行此命令恢复回收站中被删除的文件。
彻底删除回收站中的文件	<code>reset recycle-bin [/f filename]</code>	需要永久删除回收站中的文件时，可进行此操作。

配置举例：本地文件操作

- 用户通过Console口方式登录设备，对存储器中的目录或文件进行操作。
- 在配置本地文件操作之前，需完成以下任务：
 - 终端与设备之间路由可达。
 - 已从终端登录到设备。

配置思路

采用如下的思路对设备进行文件操作：

1. 查看当前目录下的文件及子目录。
2. 创建目录**test**，将文件**vrpcfg.zip**复制至**test**目录下，并命名为**backup.zip**。
3. 查看**test**目录下的文件。



操作步骤 (1)

1. 查看当前目录下的文件及子目录。

```
<HUAWEI> dir
Directory of flash:/

Idx      Attr      Size(Byte) Date           Time           FileName
0        -rw-      889          Mar 01 20XX    14:41:56       private-data.txt
1        -rw-     2,393        Mar 06 20XX    17:20:10       vrpcfg.zip
2        -rw-      812          Nov 12 20XX    15:43:10       hostkey
3        drw-       -           Mar 01 20XX    14:41:46       compatible
4        -rw-      540          Nov 12 20XX    15:43:12       serverkey
...
670,092 KB total (569,904 KB free)
```

操作步骤 (2)

2. 创建目录**test**，将文件**vrpcfg.zip**复制至**test**目录下，并命名为**backup.zip**。

创建目录**test**。

```
<HUAWEI> mkdir test  
Info: Create directory flash:/test/.....Done.
```

复制**vrpcfg.zip**至**test**目录下，并命名为**backup.zip**。

```
<HUAWEI> copy vrpcfg.zip flash:/test/backup.zip  
Info: Are you sure to copy flash:/vrpcfg.zip to flash:/test/backup.zip?[Y/N]: y  
100% complete  
Info: Copying file flash:/vrpcfg.zip to flash:/test/backup.zip...Done.
```

操作步骤 (3)

3. 检查配置结果。

进入test目录。

```
<HUAWEI> cd test
```

查看当前的工作路径。

```
<HUAWEI> pwd  
flash:/test/
```

查看test目录下的文件。

```
<HUAWEI> dir  
Directory of flash:/test/  
  
  Idx      Attr      Size(Byte) Date          Time          FileName  
   0      -rw-        2,399   Mar 12 20XX   11:16:44    backup.zip  
  
670,092 KB total (569,900 KB free)
```

目录

1. 操作系统概述
2. 登录网络设备
- 3. 配置网络设备**
 - 熟悉命令行
 - 文件系统管理
 - 配置文件管理

配置文件

- 配置文件是指能够在设备上运行的命令行的集合。
- 通过对配置文件的管理，除了可以实现查看、保存、比较、备份、恢复、压缩配置文件以及清除、回退配置的功能外，还可以指定下次启动时加载的配置文件，从而确保用户配置在设备上正常运行，避免用户配置丢失，方便用户配置移植等。



配置文件的分类

- 配置文件的格式：
 - 配置文件中只能包含配置命令、视图切换命令、#（功能为跳转到系统视图下）、**quit**命令。其他类型（如**display**查询命令、**reset/save/ping**等维护命令、**return**、升级兼容命令等）命令执行时设备会报错，并继续加载后续命令。
 - 配置文件中不能有重复命令。
 - 命令缩进需要正确（一级视图对应缩进一个字符）。
 - 配置文件中视图下的命令必须带上进入视图的命令。
 - 配置顺序和依赖（相互依赖的配置命令及顺序）要保证正确。
 - 配置文件中的交互类型命令仅支持**Y/N**自动交互，配置恢复时默认是**Y**。
 - 配置文件必须以*.zip、*.cfg、*.dat或者*.defcfg作为扩展名，而且必须存放在存储器的根目录下。
 - *.cfg：纯文本格式，可直接查看其内容。指定为配置文件后，启动时系统对里面的命令逐条进行恢复。
 - *.zip：是*.cfg格式的压缩，占用空间较小。指定为配置文件后，启动时先解压成.cfg格式，然后逐条恢复。
 - *.dat：是压缩文件格式，包含二进制数据库文件，文本文件（*.cfg），系统硬件配置文件（device.sys）。只能执行从华为设备导出的*.dat文件，且不能手工修改，否则会导致配置文件加载失败。
 - *.defcfg：纯文本格式，是预置配置文件，需要预先存放在存储器的根目录下，并可以通过**more *.defcfg**查看其文件内容。执行**startup default-configuration**命令后，根目录下的预置配置文件内容会被导入到设备固定目录中，根目录下的预置配置文件可以被删除。

查看配置文件

操作	命令	说明
查看存储器中的配置文件名	dir	-
查看设备本次以及下次启动的配置文件名	display startup	-
查看设备指定配置文件的配置信息	display configuration <i>configuration-file</i>	-
查看设备下次启动时的配置文件信息	display saved-configuration	-
查看上次保存的系统配置信息	display saved-configuration last	-
查看上次保存配置信息的时间	display saved-configuration time	-
查看设备当前生效的所有配置信息	display current-configuration [include-default]	如果不选择include-default，则只显示用户配置的信息；如果选择include-default，显示信息中除了用户配置的信息，还会显示设备缺省的配置信息。
在某一视图下查看当前视图下生效的配置信息	display this [include-default]	在不同的视图下使用该命令，将直接显示相应视图下的配置。 如果不选择include-default，则只显示该视图下用户配置的信息；如果选择include-default，显示信息中除了该视图下用户配置的信息，还会显示该视图下设备缺省的配置信息。

保存配置

- 用户通过命令行可以修改设备的当前配置，而这些配置是暂时的，如果要使当前配置在系统下次重启时仍然有效，在重启设备前，需要将当前配置保存到存储器的配置文件中。

- 可以通过以下两种方法保存配置文件：

- 自动保存配置：配置系统定时自动保存功能后，无论是否手动执行过**save**操作，只要当前运行配置与下次启动文件中的配置存在差异，达到设置的时间间隔或者延时时间后，系统会自动将配置保存到下次启动的配置文件中。

设置系统定时保存配置的功能。

```
[HUAWEI] configuration file auto-save [ interval interval | delay delay-interval | cpu-limit cpu-usage ] *
```

- 手动保存配置：需要手动执行**save**命令才生效，命令下发后，无论当前配置是否发生变化，都会将当前配置保存到配置文件中。

将所有配置保存到配置文件中。

```
<HUAWEI> save [ configuration-file ]
```

- **configuration file auto-save [interval interval | delay delay-interval | cpu-limit cpu-usage] ***

- **interval interval**: 指定定时保存配置的时间间隔。整数形式，取值范围是30 ~ 43200，单位是分钟。缺省值是30分钟。
- **delay delay-interval**: 指定配置变更发生后，系统自动备份配置的延时时间。整数形式，取值范围是1 ~ 60，单位是分钟。缺省值是5分钟。
- **cpu-limit cpu-usage**: 指定CPU使用率上限。整数形式，取值范围是1 ~ 100。默认值为50，表示自动保存时系统CPU使用率的上限为50%。
- **default**: 指定将自动保存功能的参数值恢复至默认值。

- **save [configuration-file]**

- **configuration-file**: 配置文件的文件名。字符串形式，命名规范为*.zip、*.cfg 或者*.dat，文件名长度范围是5 ~ 64。

配置下次启动时加载的配置文件

- 系统重新启动后使用指定的配置文件进行配置恢复，用户可以根据需要设定此配置文件。

- 配置系统下次启动时的配置文件。

```
<HUAWEI> startup saved-configuration configuration-file
```

- 查看当前设备指定的下次启动时加载的配置文件。

```
<HUAWEI> display startup
```

- 重启设备，让配置文件生效。

重启设备，重启前提示用户是否保存配置。

```
<HUAWEI> reboot
```

快速重启设备，重启前不提示用户是否保存配置。

```
<HUAWEI> reboot fast
```

- 如果没有配置下次启动时加载的配置文件，则下次启动将采用缺省配置文件（ default.cfg ）或者预置配置文件。
- 当无下次启动时加载的配置文件时，称为空配置启动。

清除配置

- 在以下场景中，需要清除配置文件：
 - 设备软件升级之后，原配置文件与当前软件不匹配；
 - 配置文件遭到破坏，或加载了错误的配置文件。
- 为了减少用户的维护量和降低操作的复杂度，可以一键式清除设备的配置。

- 清空设备下次启动使用的配置。

清除设备下次启动时加载的配置文件，并重新启动设备使配置生效。

```
<HUAWEI> reset saved-configuration  
<HUAWEI> reboot fast
```

- 将设备恢复出厂配置。

设置设备重启后恢复为出厂配置。

```
<HUAWEI> reset factory-configuration
```

执行命令后，系统会提示是否需要重启设备。输入y后，设备将重启并清除设备上的业务配置和数据文件。

- **reset saved-configuration命令说明：**

- 功能：清除设备上的启动配置文件中的配置信息。
- 应用场景：
 - 设备软件升级后，存储介质中的配置文件可能与新版本软件不匹配，此时可以清除旧的配置文件。
 - 将已使用过的设备用于新的应用环境，原有配置文件不能适应新环境需求时，可以清除原配置文件后重新配置。
- 影响范围：
 - 仅清除业务配置，不会清除堆叠相关配置。
 - 不会清除BIOS密码、堆叠配置等。

- **reset factory-configuration命令说明：**

- 功能：设置设备重启后恢复为出厂配置。
- 应用场景：
 - 用户进行了错误的配置，导致功能异常，打算恢复到出厂配置状态。
 - 在设备退网动迁场景下，需要将设备恢复到出厂配置。
- 影响范围：

- 清除设备上的业务配置和数据文件，包括堆叠相关配置。
 - 清除的配置和文件包括：下次启动配置文件的设置、配置的BIOS密码、堆叠配置、NETCONF中的数据库文件、文件系统中的数据文件等。
 - 不会清除下次启动的系统软件包、补丁、模块和License文件。
- 命令对比：
 - **reset saved-configuration**仅清除业务配置。
 - **reset factory-configuration**会将设备恢复到出厂状态，清除范围更广，包括堆叠配置等。

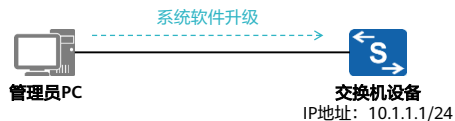
配置举例：系统软件版本升级

- 设备当前系统软件版本已经不能满足用户需求，用户需要部署更多的特性。
- 此时需要远程为该设备进行系统软件升级。

配置思路

采用如下的思路配置系统启动，以实现系统升级：

1. 将新的系统软件和补丁文件上传至设备根目录。
2. 保存系统当前配置，以使升级后配置仍生效。
3. 配置设备下次启动时加载的系统软件。
4. 配置设备下次启动时加载的配置文件。
5. 配置设备下次启动时加载的补丁文件。
6. 重新启动设备实现设备的升级。



操作步骤 (1)

1. 将新的系统软件和补丁文件上传至设备根目录。

在进行配置前，执行**display startup**命令查看当前设备下次启动文件的配置情况。

```
<HUAWEI> display startup
MainBoard:
Configured startup system software:    flash:/basicsoft.cc
Startup system software:               flash:/basicsoft.cc
Next startup system software:       flash:/basicsoft.cc
Startup saved-configuration file:      flash:/vrpcfg.zip
Next startup saved-configuration file: flash:/vrpcfg.zip
Startup paf file:                     default
Next startup paf file:                default
Startup patch package:             NULL
Next startup patch package:           NULL
Startup feature software:             NULL
Next startup feature software:        NULL
Startup extended-system software:     NULL
Next startup extended-system software: NULL
```

操作步骤 (2)

配置设备作为SFTP服务器，向设备上传系统软件**newbasicsoft.cc**和补丁文件**newpatch.PAT**。

(操作步骤略。)

上传成功后，在设备上执行**dir**命令查看上传后的系统软件和补丁文件。

```
<HUAWEI> dir
Directory of flash:/

Idx Attr  Size(Byte)      Date           Time           FileName
0 drw- -              Apr 16 20XX    13:19:58      logfile
1 -rw- 85,925,409      Apr 16 20XX    13:18:02      basicsoft.cc
2 -rw- 4              Oct 27 20XX    17:25:22      snmpnotilog.txt
3 -rw- 6,033        Jul 16 20XX    16:40:02      private-data.txt
4 -rw- 3,275        Jul 14 20XX    14:18:08      vrpcfg.zip
5 drw- -              Nov 14 20XX    19:14:26      sysdrv
6 -rw- 88,239,759  Jul 16 20XX    19:14:26      newbasicsoft.cc
7 -rw- 3,973,953   Jul 16 20XX    19:14:26      newpatch.PAT
...

670,092 KB total (569,904 KB free)
```

- 采用文件传输方式将新的系统软件文件和补丁文件上传至设备。文件传输方式较多，此处将设备配置为SFTP服务器，从客户端获取系统软件和补丁文件。上传文件前需确保存储器有足够的空间保存新的文件，若是空间不足，需要清理存储器。
- SFTP相关配置步骤可参考课程《网络服务与应用》。

操作步骤 (3)

2. 保存系统当前配置。

```
<HUAWEI> save
Warning: The current configuration will be written to the device. Continue? [Y/N]: y
Now saving the current configuration to the slot 6 ..
Info: Save the configuration successfully.
```

系统提示当前配置将保存至设备，是否继续，输入y后，系统提示当前配置已成功保存在设备中。

3. 配置设备下次启动时加载的系统软件。

```
<HUAWEI> startup system-software newbasicsft.cc
```

4. 配置设备下次启动时加载的配置文件。

```
<HUAWEI> startup saved-configuration vrpcfg.zip
```

5. 配置设备下次启动时加载的补丁文件。

```
<HUAWEI> startup patch newpatch.PAT all
```

操作步骤 (4)

6. 检查配置结果。

配置完成之后，执行如下命令，查看设备下次启动时加载的文件信息。

```
<HUAWEI> display startup
MainBoard:
Configured startup system software:    flash:/basicsoft.cc
Startup system software:               flash:/basicsoft.cc
Next startup system software:          flash:/newbasicsoft.cc
Startup saved-configuration file:      flash:/vrpcfg.zip
Next startup saved-configuration file: flash:/vrpcfg.zip
Startup paf file:                      default
Next startup paf file:                 default
Startup patch package:                 NULL
Next startup patch package:            flash:/newpatch.PAT
Startup feature software:              NULL
Next startup feature software:         NULL
Startup extended-system software:      NULL
Next startup extended-system software: NULL
```

7. 重新启动设备。

```
<HUAWEI> reboot fast
```

- 由于已保存过配置文件，所以此时可以执行**reboot fast**命令进行快速重新启动。
- 等候几分钟，设备重启完成，可再次进入系统。执行命令行**display version**，可以看到设备当前的系统软件版本为新的版本，表明升级完成。

思考题

1. （简答题）华为网络设备支持多少个用户同时使用Console口登录？
2. （简答题）如果设备中有多个配置文件，如何指定下次启动时使用的配置文件？

1. 华为网络设备同时只能有一个用户登录Console界面，因此Console用户的编号固定为0。
2. 需要指定某一配置文件为下次启动时使用的配置文件，可以执行**startup saved-configuration *configuration-file***命令，这里的配置文件名包括文件名称和扩展名。

本章总结

- YunShan OS和VRP是运行在华为数据通信产品的网络操作系统，就像Windows系统对于计算机一样，提供网络资源的调配和设备的管理与对接。
- 华为网络操作系统拥有一致的网络界面、用户界面和管理界面，可以运行在多种硬件平台之上，同时提供命令行界面和Web界面供用户登录设备，并实现设备的配置与管理。
- 因此熟悉命令行并且熟练掌握命令行相关配置是管理华为网络设备的必备基础。在此基础上还需要了解一些常用命令和快捷键的使用，为实现网络的高效部署与运维打下基础。

Thank you.

把数字世界带入每个人、每个家庭、
每个组织，构建万物互联的智能世界。
Bring digital to every person, home, and
organization for a fully connected,
intelligent world.

版权所有 ©【2025】【华为技术有限公司】。保留一切权利。
未经华为事先书面许可，任何人不得对本资料进行复制、修改、
整合、改编、翻译，也不得将本资料或其任何部分或基于本资
料的衍生作品提供、出售、转让、再许可给任何他人用于华为
许可以外的任何其他用途。

Copyright ©【2025】【Huawei Technologies Co., Ltd.】.
All Rights Reserved.

Without prior written permission of Huawei, no one is
allowed to reproduce, modify, integrate, adapt, translate
this Document, or provide, sell, transfer, sublicense this
Document or any part of this Document or its derivative to
any third party for any other purpose otherwise permitted
by Huawei.



以太网交换基础



前言

- 网络通信是一个复杂的分层封装过程。当上层协议数据抵达数据链路层时，该层便承担起为其“打包”的关键任务：添加必要的首部和尾部，将其封装为可在链路上传输的“帧”。
- 以太网是当前占据主导地位的数据链路层封装技术。当采用此技术进行封装时，所形成的帧便称为以太网帧。
- 以太网交换机是实现数据链路层通信的核心设备，其根据接收到的以太网帧头部信息完成数据转发。
- 本课程将介绍以太网协议的相关概念、MAC地址的类型、二层交换机的工作原理。

目标

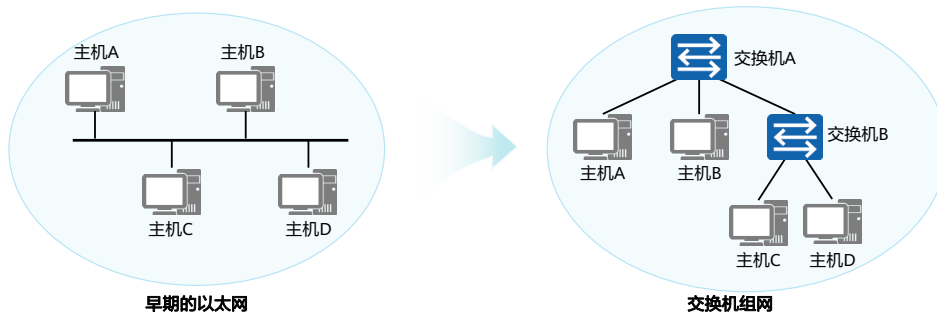
- 学完本课程后，您将能够：
 - 描述以太网的基本概念
 - 区分MAC地址的类型
 - 描述MAC地址表的建立过程
 - 描述交换机的工作原理

目录

1. 以太网协议介绍
2. 以太网帧介绍
3. 以太网交换机工作原理

以太网协议

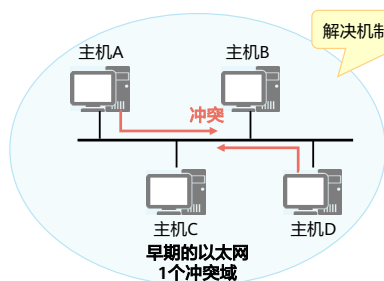
- 以太网是建立在CSMA/CD（Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection，载波监听多路访问/冲突检测）机制上的广播型网络。



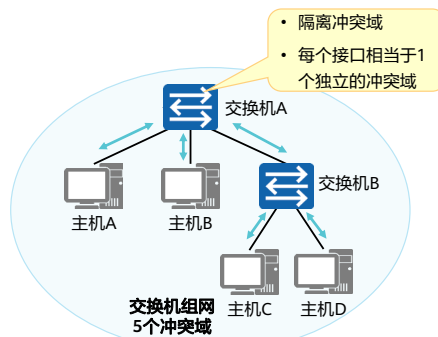
- 早期的以太网：
 - 以太网是建立在CSMA/CD机制上的广播型网络。冲突的产生是限制以太网性能的重要因素，早期的以太网设备如HUB（集线器）是物理层设备，不能隔绝冲突扩散，限制了网络性能的提高。
- 交换机组网：
 - 交换机作为一种能隔绝冲突的二层网络设备，极大的提高了以太网的性能，并替代HUB成为主流的以太网设备。但是交换机对网络中的广播数据流量不做任何限制，这也影响了网络的性能。

冲突域

- 冲突域是指连接在同一共享介质上的所有节点的集合，冲突域内所有节点竞争同一带宽，一个节点发出的报文，其余节点都可以收到。



解决机制：CSMA/CD

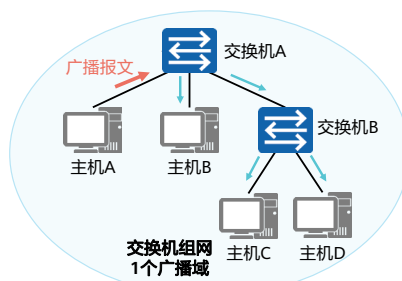
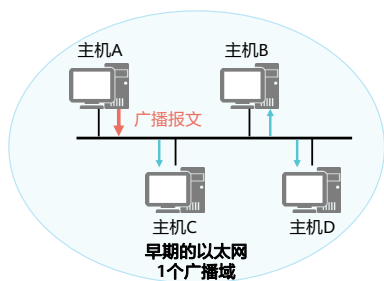


- 在传统的以太网中，同一介质上的多个节点共享链路带宽，争用链路的使用权，这样就会发生冲突。
- 同一介质上的节点越多，冲突发生的概率越大。
- 交换机不同的接口发送和接收数据独立，各接口属于不同的冲突域，因此有效地隔离了网络中物理层冲突域，使得通过它互连的主机（或网络）之间不必再担心流量大小对于数据发送冲突的影响。

- 在共享网络，以太网使用CSMA/CD技术，避免冲突问题。CSMA/CD的基本工作过程如下：
 - 终端设备不停的检测共享线路的状态。
 - 如果线路空闲则发送数据。
 - 如果线路不空闲则一直等待。
 - 如果有另外一个设备同时发送数据，两个设备发送的数据必然产生冲突，导致线路上的信号不稳定。
 - 终端设备检测到这种不稳定之后，马上停止发送自己的数据。
 - 终端设备发送一连串干扰脉冲，然后等待一段时间之后再发送数据。发送干扰脉冲的目的是为了通知其他设备，特别是跟自己在同一个时刻发送数据的设备，线路上已经产生了冲突。
- CSMA/CD的工作原理可简单总结为：先听后发，边发边听，冲突停发，随机延迟后重发。

广播域

- 广播报文所能到达的整个访问范围称为二层广播域，简称广播域，同一广播域内的主机都能收到广播报文。

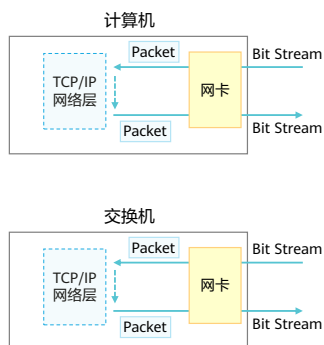


- 在传统的以太网中，同一介质上的多个节点共享链路，一台设备发出的广播报文，所有设备均会收到。
- 对于广播报文，交换机会向其余所有的接口转发。
- 交换机的所有接口连接的节点属于一个广播域。

- 全1MAC地址FF-FF-FF-FF-FF-FF为广播地址，所有节点都会处理目的地址为广播地址的数据帧，该数据帧所能到达的整个访问范围称为二层广播域，简称广播域。
- 注：MAC（Media Access Control，媒体接入控制）地址在网络中唯一标识一个网卡，每个网卡都需要并会有唯一的一个MAC地址。

以太网卡

- NIC (Network Interface Card, 网络接口卡) 也称为“网卡”，是计算机、交换机、路由器等网络设备与外部网络相连的关键部件。



- **网络接口**
 - 简称“网口”或“接口”或“端口”。
- **网卡**
 - 每个网口都有一块网卡与之对应。
 - 计算机或交换机通过网卡来转发数据。

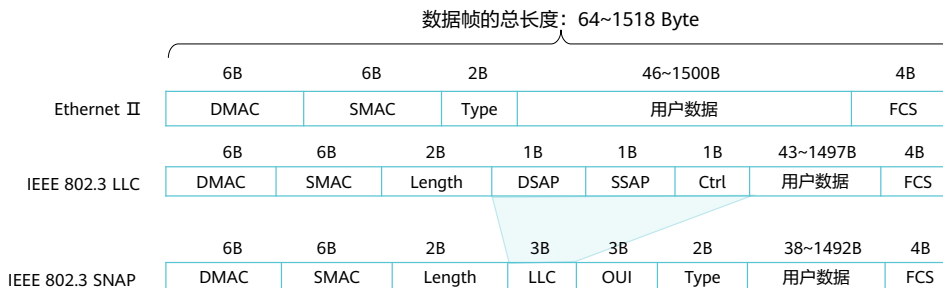
- 网卡有很多类型，本章节我们提及的都指以太网接口卡，简称以太网卡或以太卡。
- 我们所说的交换机也均为以太网交换机，则交换机上每个转发数据的网口所使用的网卡都是以太网卡。

目录

1. 以太网协议介绍
- 2. 以太网帧介绍**
3. 以太网交换机工作原理

以太网帧格式

- 以太帧的格式有两个标准：Ethernet II格式和IEEE 802.3格式。
- Ethernet II帧也称为Ethernet V2帧，是最常见的以太帧，是以太网事实标准。
- IEEE 802.3 LLC以太帧，是IEEE正式的802.3标准，它由Ethernet II发展而来。IEEE 802.3 SNAP以太帧，是IEEE为保证在802.3 LLC上支持更多的上层协议，同时更好的支持IP协议而发布的标准。



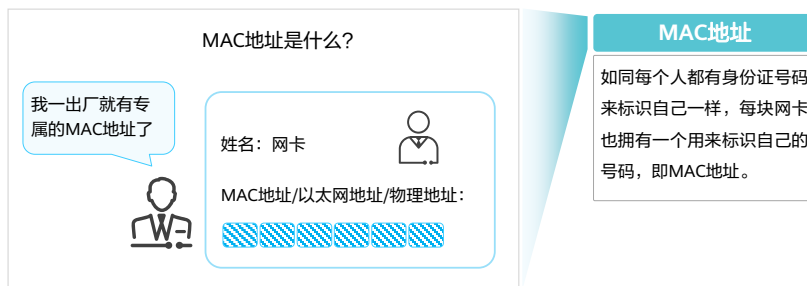
- Ethernet II以太帧：
 - DMAC：6字节，目的MAC地址，该字段标识帧的接收者。
 - SMAC：6字节，源MAC地址，该字段标识帧的发送者。
 - Type：2字节，协议类型。常见值：
 - 0x0800：Internet Protocol Version 4（IPv4）；
 - 0x0806：Address Resolution Protocol（ARP）。
- IEEE 802.3 LLC以太帧：
 - LLC（Logical Link Control，逻辑链路控制）由DSAP（Destination Service Access Point，目的服务访问点）、SSAP（Source Service Access Point，源服务访问点）和Control字段组成。
 - DSAP：1字节，目的服务访问点，若后面类型为IP，值设为0x06。服务访问点的功能类似于Ethernet II帧中的Type字段或TCP/UDP传输协议中的端口号。
 - SSAP：1字节，源服务访问点，若后面类型为IP，值设为0x06。
 - Ctrl：1字节，该字段值通常设为0x03。
- IEEE 802.3 SNAP（Sub-network Access Protocol，子网接入协议）以太帧：
 - OUI（Organizationally Unique Identifier，组织唯一标识符）：3字节，其值

通常等于MAC地址的前3字节，即网络适配器厂商代码。

- Type字段的含义与Ethernet II帧中的Type字段相同。
- 数据帧的总长度为64~1518字节，这样设计的原因是什么？
 - 以太网中，最小帧长为64字节，这是由最大传输距离和CSMA/CD机制共同决定的。
 - 规定最小帧长是为了避免这种情况发生：A站点已经将一个数据包的最后
一个Bit发送完毕，但这个报文的第一个Bit还没有传送到距离很远的B站点。
B站点认为线路空闲继续发送数据，导致冲突。
 - 高层协议必须保证Data域至少包含46字节，这样加上以太网帧头的14字节
和帧尾的4字节校验码正好满足64字节的最小帧长，如果实际数据不足46
个字节，则高层协议必须填充一些数据单元。
 - 而出于对传输效率和传输可靠性的折中考虑，使得以太网帧的最大长度为1518
字节，对应IP数据包就是1500字节。
 - 较大的帧长度，数据的有效传输效率会更高；但是数据帧过长，传输时会
占用共享链路过多的时间，对时延敏感应用造成极大的影响。
 - 因此最终选择了一个折中的长度：1518字节的数据帧长，对应1500字节的
IP数据包长度，这就是MTU（Maximum Transmission Unit，最大传输单
元）的由来。

什么是MAC地址

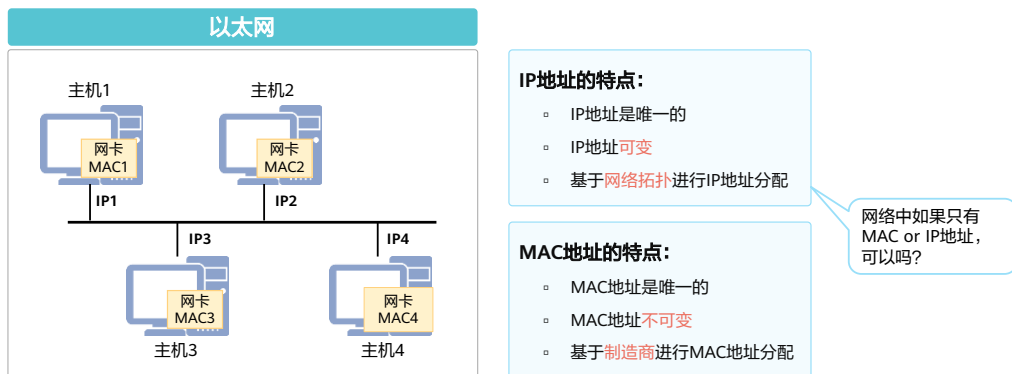
- MAC地址在网络中唯一标识一个网卡，每个网卡都需要并拥有一个唯一的MAC地址。
- 一块网卡的MAC地址具有全球唯一性。



- MAC地址是在IEEE 802标准中定义并规范的，凡是符合IEEE 802标准的以太网卡，都必须拥有一个MAC地址，用MAC地址来定义网络设备的位置。不同的网卡，MAC地址也不同。

IP地址 vs MAC地址

- 每个以太网设备在出厂时都有一个唯一的MAC地址，但在设备接入网络时，会同时为每台主机再分配一个IP地址，这个原因是什么？



- 每个以太网设备在出厂时都有一个唯一的MAC地址，那为什么还需要为每台主机再分配一个IP地址呢？或者说每台主机都分配唯一的IP地址了，为什么还要在网络设备(如：网卡)生产时内嵌一个唯一的MAC地址呢？
- 主要原因有：
 - IP地址是根据网络的拓扑结构分配的，MAC地址是根据制造商分配的，若路由选择建立在设备制造商的基础上，这种方案是不可行的。
 - 当存在两层地址寻址时，设备更灵活，易于移动和维修。
 - 例如，如果一个以太网卡坏了，可以被更换，而无须更换一个新的IP地址；如果一个IP主机从一个网络移到另一个网络，可以给它一个新的IP地址，而无须换一个新的网卡。
- 总结：
 - IP地址的作用是唯一标识网络中的一个节点，可以通过IP地址进行不同网段的数据访问。
 - MAC地址的作用是唯一标识一个网卡，可以通过MAC地址进行同网段的数据访问。

MAC地址表示

- 一个MAC地址有48 bit。
- MAC地址通常采用“十六进制”+“-”表示。

如: 00-1E-10-DD-DD-02, 或 001E-10DD-DD02

十六进制	00	1E	10	DD	DD	02	6 Byte
二进制	0000 0000	0001 1110	0001 0000	1101 1101	1101 1101	0000 0010	48 bit

十六进制与二进制的转换

幂

位

2^3	2^2	2^1	2^0
8	4	2	1

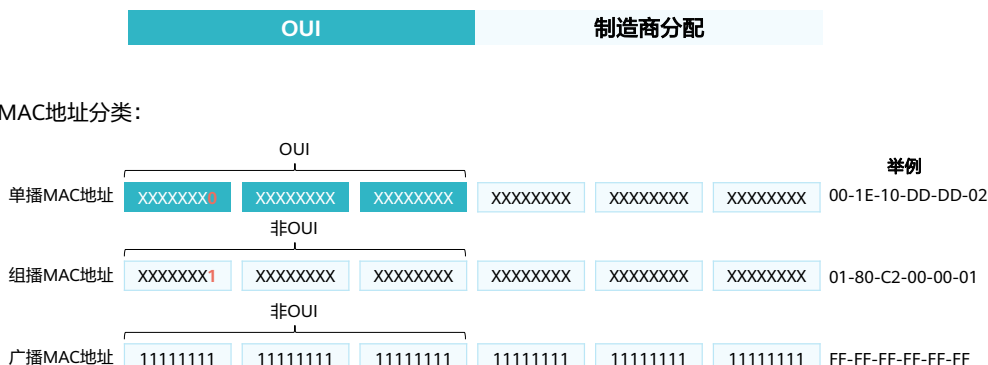
= 1

2^3	2^2	2^1	2^0
8	4	2	1

= 8+4+2=14=E

MAC地址构成及分类

- OUI（Organizationally Unique Identifier，厂商代码）由IEEE分配，长度为24 bit。



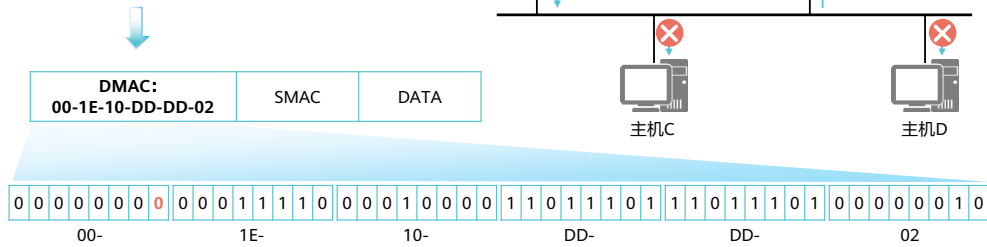
- 一个制造商在生产制造网卡之前，必须先向IEEE注册，以获取一个长度为24 bit的厂商代码，也称为OUI。
- 后24 bit由厂商自行分派，是各个厂商制造的所有网卡的唯一编号。
- MAC地址可以分为3种类型：
 - 单播MAC地址：也称物理MAC地址，这种类型的MAC地址唯一的标识了以太网上的一个终端，该地址为全球唯一的硬件地址。
 - 单播MAC地址用于标识链路上的一个单一节点。
 - 目的MAC地址为单播MAC地址的帧发往一个单一的节点。
 - 单播MAC地址可以作为源或目的地址。
 - 注意：单播MAC地址具有全球唯一性，当一个二层网络中接入了两台具有相同MAC地址的终端时（例如误操作等），将会引发通信故障（例如这两台终端无法相互通信），且其他设备与它们之间的通信也会存在问题。
 - 广播MAC地址：全1的MAC地址（FF-FF-FF-FF-FF-FF），用来表示局域网上的所有终端设备。
 - 广播MAC地址可以理解作为一种特殊的组播MAC地址。
 - 其具体格式为：FFFF-FFFF-FFFF。
 - 目的MAC地址为广播MAC地址的帧发往链路上的所有节点。
 - 组播MAC地址：除广播地址外，第7 bit为1的MAC地址为组播MAC地址（例如

01-00-00-00-00-00)，用来代表局域网上的一组终端。

- 组播MAC地址用于标识链路上的一组节点。
- 目的MAC地址为组播MAC地址的帧发往一组节点。
- 组播MAC地址不能作为源地址，只能作为目的地址。

单播以太网帧

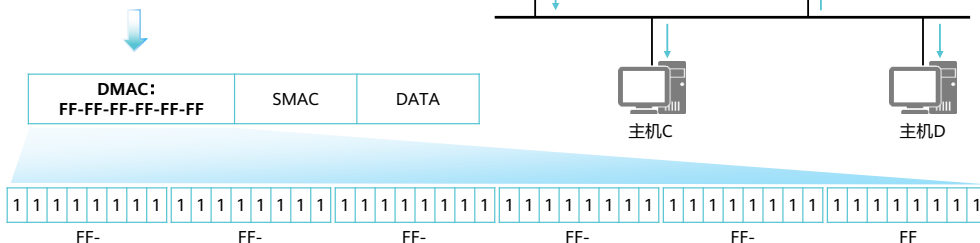
- 简称：单播帧
- 目的MAC地址为单播MAC地址的帧



- 局域网上的帧可以通过三种方式发送。
- 第一种是单播，指从单一的源端发送到单一的目的端。

广播以太网帧

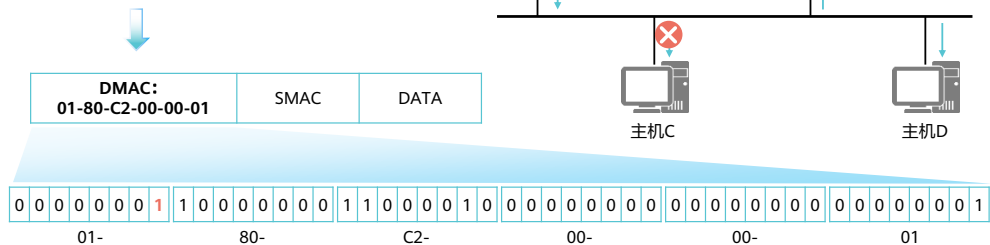
- 简称：广播帧
- 目的MAC地址为广播MAC地址的帧



- 第二种发送方式是广播，表示帧从单一的源发送到共享以太网上的所有主机。
 - 广播帧的目的MAC地址为FF-FF-FF-FF-FF-FF，所有收到该广播帧的主机都要接收并处理这个帧。
 - 广播方式会产生大量流量，导致带宽利用率降低，进而影响整个网络的性能。
 - 当需要网络中的所有主机都能接收到相同的信息并进行处理的情况下，通常会使用广播方式。

组播以太网帧

- 简称：组播帧
- 目的MAC地址为组播MAC地址的帧

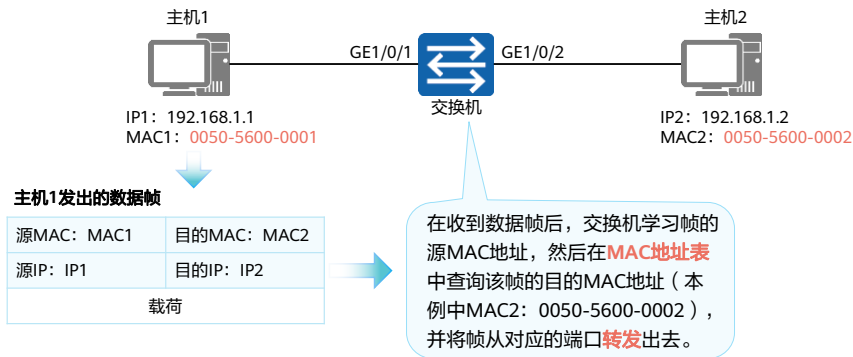


- 第三种发送方式为组播。
 - 组播转发可以理解为选择性的广播，主机侦听特定组播地址，接收并处理目的MAC地址为该组播MAC地址的帧。
 - 当需要网络上的一组主机接收相同信息，并且其他主机不受影响的情况下通常会使用组播方式。

目录

1. 以太网协议介绍
2. 以太网帧介绍
- 3. 以太网交换机工作原理**

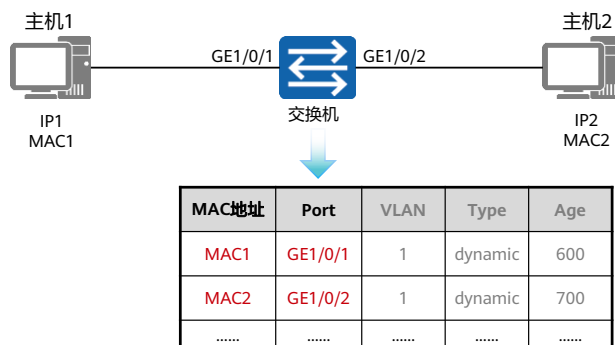
交换机的工作原理：根据MAC地址表转发数据帧



- 二层交换机工作在数据链路层，它对数据帧的转发是建立在MAC地址基础之上的。交换机不同的接口发送和接收数据是独立的，各接口属于不同的冲突域，因此有效地隔离了网络中的冲突域。
- 二层交换设备通过学习以太网数据帧的源MAC地址来维护MAC地址与接口的对应关系（保存MAC与接口对应关系的表称为MAC地址表），通过其目的MAC地址来查找MAC地址表决定向哪个接口转发。

MAC地址表

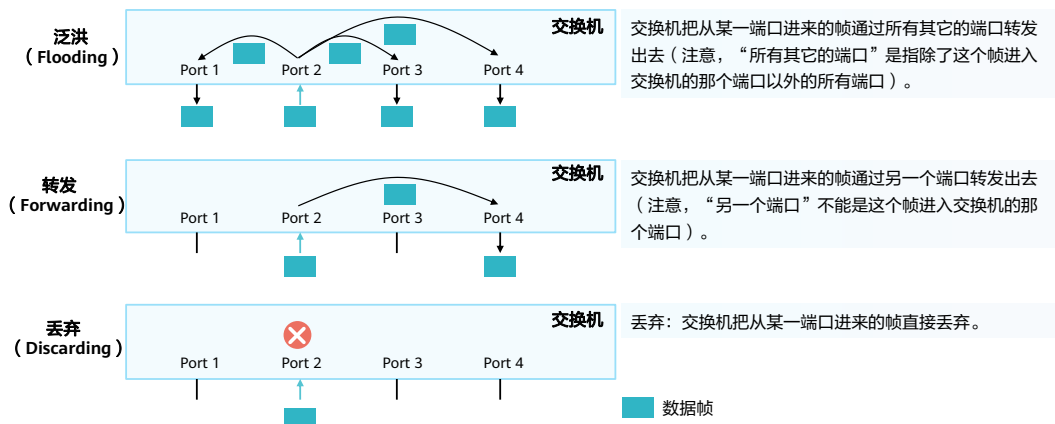
- MAC地址表记录了设备学习到的其他设备的MAC地址与接口的对应关系，以及接口所属VLAN等信息。
- 本课程重点关注MAC地址表中的MAC地址和接口这两项内容。



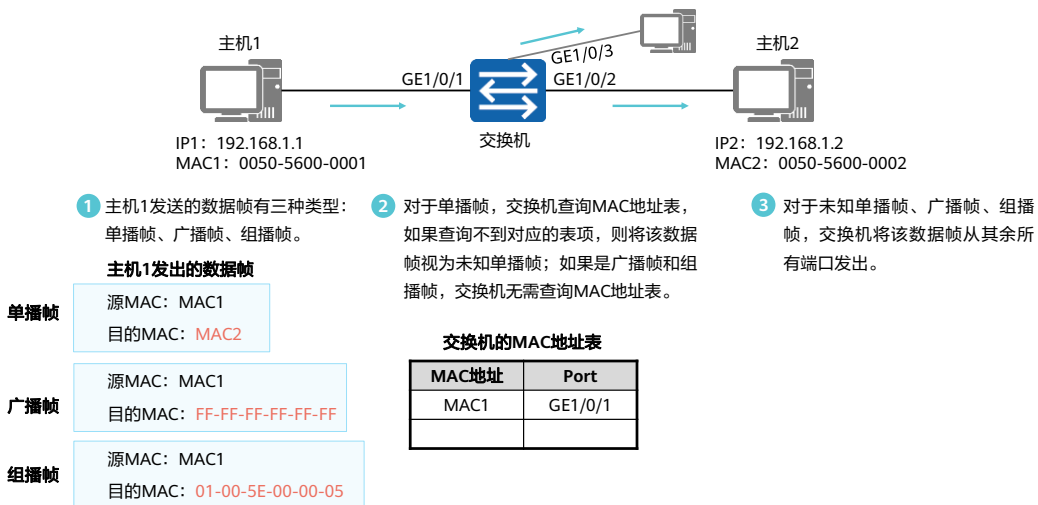
- MAC地址表记录了交换机学习到的其他设备的MAC地址与接口的对应关系。交换机在转发数据帧时，根据数据帧的目的MAC地址查询MAC地址表。如果MAC地址表中包含与该帧目的MAC地址对应的表项，则直接通过该表项中的出接口转发该报文；如果MAC地址表中没有包含该帧目的MAC地址对应的表项时，交换机将采取泛洪方式在除接收接口外的所有接口发送该报文。
- 为适应网络的变化，MAC表需要不断更新。MAC表中自动生成的表项（即动态MAC表项）并非永远有效，每一条表项都有一个生存周期，到达生存周期仍得不到更新的表项将被删除，这个生存周期被称作老化时间。如果在到达生存周期前记录被更新，则该表项的老化时间重新计算。

交换机的3种数据帧处理行为

- 交换机对于从传输介质进入某一端口的帧的处理行为一共有3种：



泛洪



- 数据帧的目的MAC地址在MAC地址表中不存在的单播数据帧，称为未知单播帧。

转发



- 1 主机1想要访问主机2，发送单播数据帧。
- 2 交换机收到后，在MAC地址表中查到了对应的表项。
- 3 交换机将该数据帧从GE1/0/2接口发出。

主机1发出的数据帧

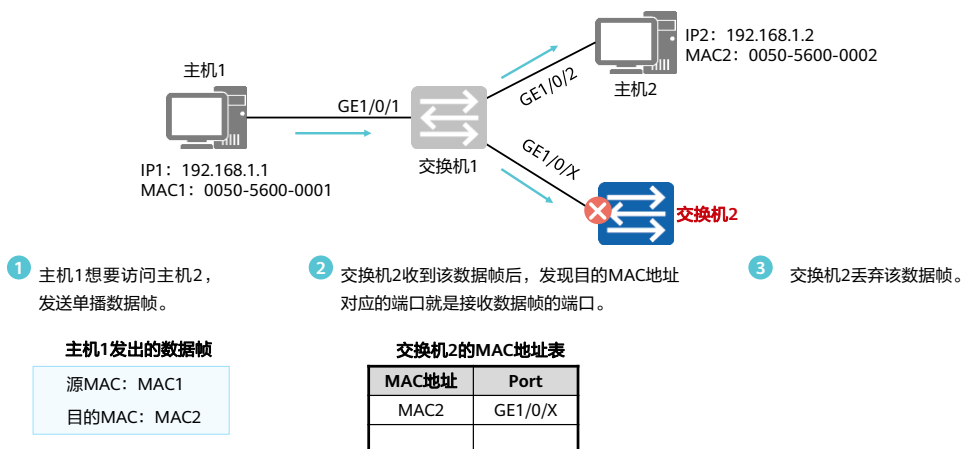
源MAC: MAC1
目的MAC: MAC2

交换机的MAC地址表

MAC地址	Port
MAC1	GE1/0/1
MAC2	GE1/0/2

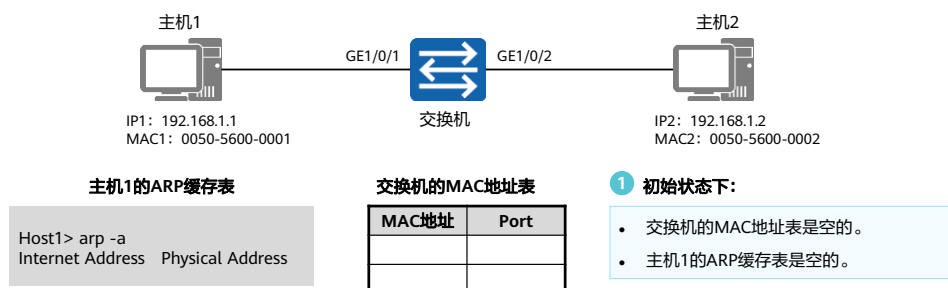
- 如果接收的是已知单播帧：交换机在MAC地址表中查到了这个帧的目的MAC地址，并且表中对应的端口不是这个帧从传输介质进入交换机的那个端口，则交换机对该单播帧执行转发操作。

丢弃



- 如果接收的是已知单播帧：交换机在MAC地址表中查到了这个帧的目的MAC地址，并且表中对应的端口是这个帧从传输介质进入交换机的那个端口，则交换机对该单播帧执行丢弃操作。

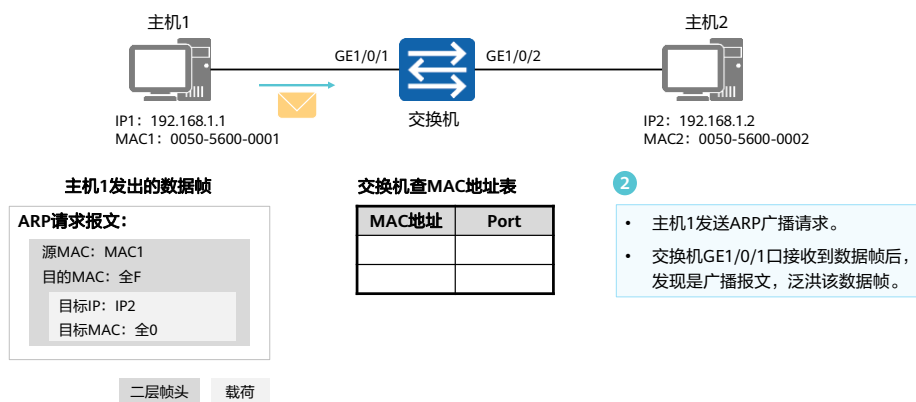
交换机的MAC地址学习 (1)



- 初始状态下:
 - 交换机并不知道所连接主机的MAC地址，所以MAC地址表为空。
 - 主机1并不知道主机2的MAC地址，主机1的ARP缓存表为空。
- ARP (Address Resolution Protocol, 地址解析协议): 根据已知的IP地址解析获得其对应的MAC地址。
- ARP的主要功能是:
 - 将IP地址解析为MAC地址;
 - 维护IP地址与MAC地址的映射关系的缓存，即ARP表项;
 - 实现网段内重复IP地址的检测。
- ARP的工作层次:
 - ARP是由IETF的RFC 826定义的根据IP地址获取数据链路层地址的一个TCP/IP协议，它通常被视为介于网络层和数据链路层之间的协议。
 - ARP的核心是解决IP地址到MAC地址的映射问题，而MAC地址是数据链路层的核心概念，并且ARP的实现依赖于数据链路层的帧结构，不涉及网络层及以上的协议，因此比较常见的是将其归类为数据链路层协议。
- ARP缓存表:
 - 终端设备一般有一个ARP缓存表，用来存放IP地址和MAC地址的关联信息。

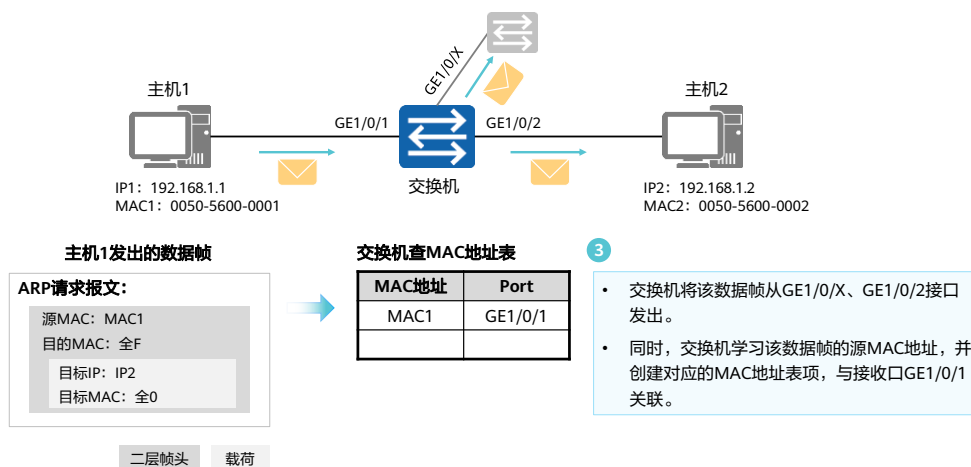
- 学习到的IP地址和MAC地址的映射关系会被放入ARP缓存表中存放一段时间，在有效期内，设备可以直接从这个表中查找目的MAC地址来进行数据封装，而无需进行ARP查询。过了这段有效期，ARP表项会被自动删除。
- 如果目标设备位于其他网络，则源设备会在ARP缓存表中查找网关的MAC地址，然后将数据发送给网关，最后网关再把数据转发给目的设备。

交换机的MAC地址学习 (2)



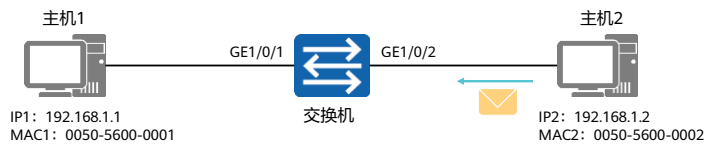
- 主机1发送ARP请求时，以太网数据帧的目的MAC地址为0xFFFF-FFFF-FFFF。ARP请求报文的载荷中目标IP地址为目的主机的IP地址，目标MAC地址为全0。

交换机的MAC地址学习 (3)



- 交换机将收到的数据帧的源MAC地址和对应端口记录到MAC地址表中。
- 注意：MAC地址表中动态学习的表项并非永远有效，每一条表项都有一个生存周期，到达生存周期仍得不到更新的表项将被删除，这个生存周期被称作老化时间。例如华为S系列交换机的老化时间缺省值是300秒。

交换机的MAC地址学习 (4)



4

- 交换机其他端口连接的主机，也会收到该数据帧，但是会丢弃。
- 主机2收到并处理该数据帧，向主机1回复，将数据帧发往交换机。

主机2发出的数据帧

ARP应答报文：

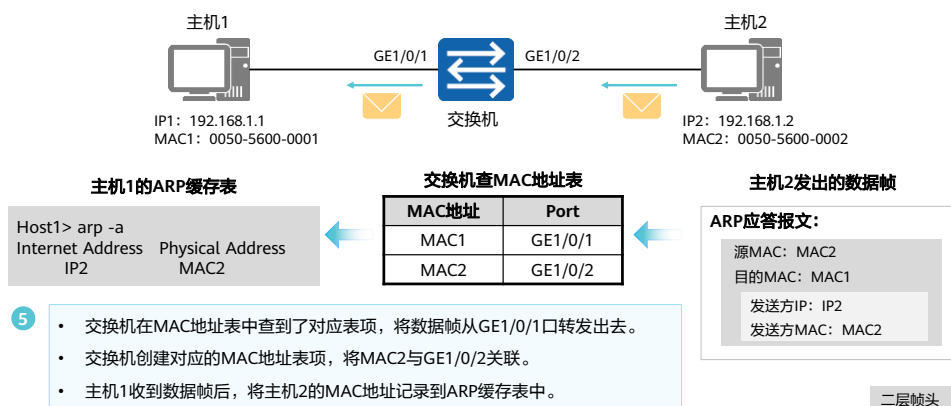
源MAC: MAC2
目的MAC: MAC1
发送方IP: IP2
发送方MAC: MAC2

二层帧头

载荷

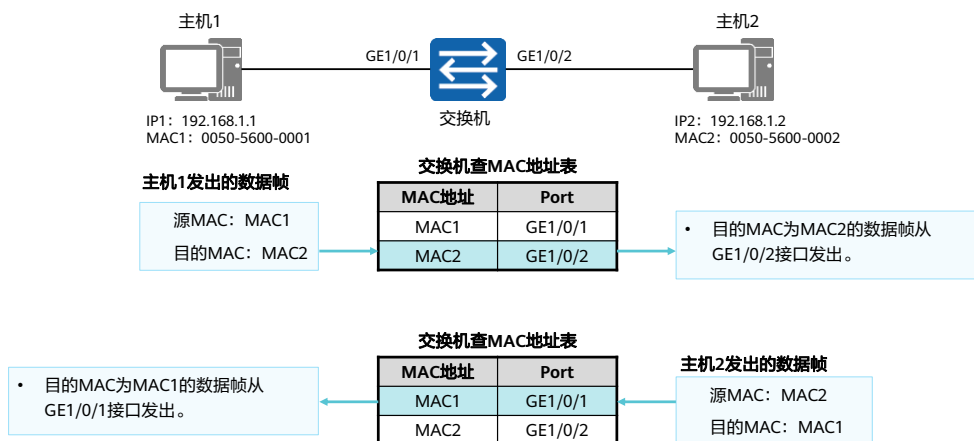
- 广播网络中的所有主机均会收到该数据帧，但是只有主机2会处理（因为数据帧请求的是IP2对应的MAC地址）。
- 主机2会回复数据帧给主机1，目的MAC地址是MAC1。ARP应答报文的载荷中发送方IP地址为本机的IP地址，发送方MAC地址为本机的MAC地址。
- ARP应答报文是单播报文。

交换机的MAC地址学习 (5)



- 交换机收到该单播数据帧后，会查看自己的MAC地址表，发现有对应的表项，则将数据帧从对应的端口转发出去。
- 同时，交换机将收到的数据帧的源MAC地址和对应端口记录到MAC地址表中。
- 主机1收到ARP应答后，将IP2和MAC2的对应关系记录到ARP缓存表中。

交换机根据MAC地址表转发后续数据帧



- 交换机建立MAC地址表后，后续主机1和主机2相互发送的报文到达交换机后，交换机根据目的MAC地址查表转发。

思考题

1. （单选题）以太网交换机根据端口所接收到报文的哪一项生成MAC地址表项？（ ）
 - A. 源MAC地址
 - B. 目的MAC地址
 - C. 源IP地址
 - D. 目的IP地址
2. （判断题）一台交换机有8个端口，一个单播帧从某一端口进入了该交换机，但交换机在MAC地址表中查不到关于该帧的目的MAC地址表项，那么交换机对该帧进行的转发操作是丢弃。（ ）
 - A. 正确
 - B. 错误

1. A

2. B

本章总结

- 本章介绍了以太网协议的基本概况，并介绍了以太网帧格式和MAC地址。
- 本章还介绍了交换机的工作原理：在收到数据帧后，交换机学习帧的源MAC地址，然后在MAC地址表中查询该帧的目的MAC地址，并将帧从对应的端口转发出去。

Thank you.

把数字世界带入每个人、每个家庭、
每个组织，构建万物互联的智能世界。
Bring digital to every person, home, and
organization for a fully connected,
intelligent world.

版权所有 ©【2025】【华为技术有限公司】。保留一切权利。
未经华为事先书面许可，任何人不得对本资料进行复制、修改、
整合、改编、翻译，也不得将本资料或其任何部分或基于本资
料的衍生作品提供、出售、转让、再许可给任何他人用于华为
许可以外的任何其他用途。

Copyright ©【2025】【Huawei Technologies Co., Ltd.】.
All Rights Reserved.

Without prior written permission of Huawei, no one is
allowed to reproduce, modify, integrate, adapt, translate
this Document, or provide, sell, transfer, sublicense this
Document or any part of this Document or its derivative to
any third party for any other purpose otherwise permitted
by Huawei.



VLAN原理与配置



前言

- 以太网是一种基于CSMA/CD的数据网络通信技术，其特征是共享通信介质。当主机数目较多时会导致安全隐患、广播泛滥、性能显著下降甚至造成网络不可用。
- 在这种情况下出现了VLAN（Virtual Local Area Network，虚拟局域网技术）技术解决以上问题。
- 在本课程中，将介绍VLAN技术的相关概念，介绍不同二层接口的工作原理，并且会介绍VLAN的应用及其数据转发原理和相关配置。

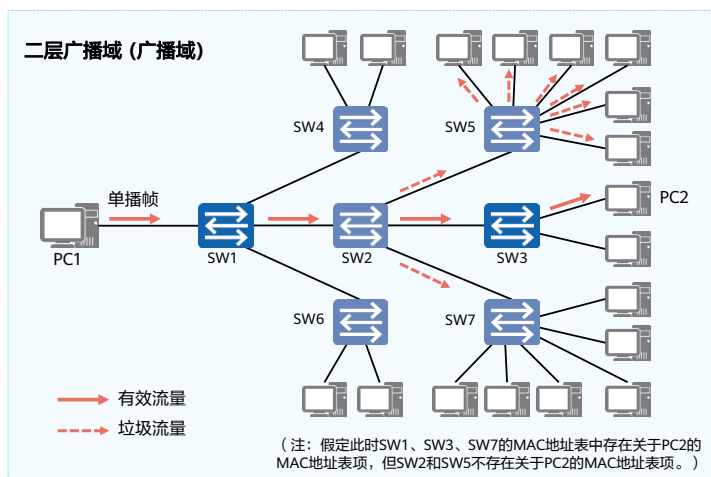
目标

- 学完本课程后，您将能够：
 - 了解VLAN技术的产生背景
 - 识别数据所属的VLAN
 - 掌握不同的VLAN划分方式
 - 描述网络中VLAN数据的通信过程
 - 掌握VLAN的基本配置

目录

1. 什么是VLAN
2. VLAN的基本概念
3. VLAN的应用
4. VLAN的配置示例

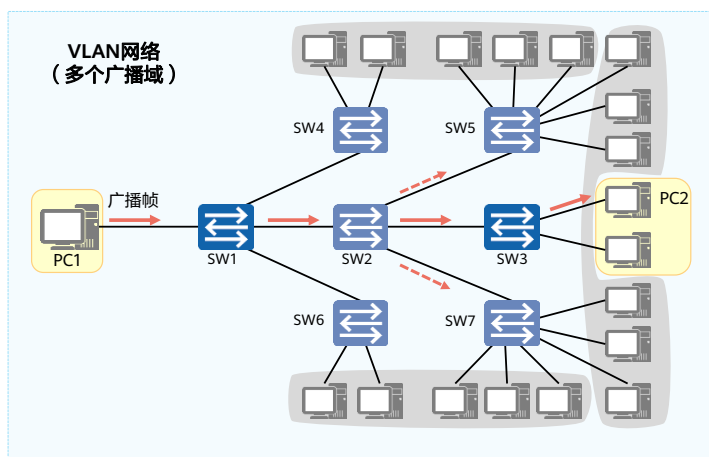
传统以太网的问题



- 在典型交换网络中, 当某台主机发送一个广播帧或未知单播帧时, 该数据帧会被泛洪, 甚至传递到整个广播域。
- 广播域越大, 产生的网络安全问题、垃圾流量问题, 就越严重。

- 如图: 如果PC1向PC2发送了一个单播帧。此时SW1、SW3、SW7的MAC地址表中存在关于PC2的MAC地址表项, 但SW2和SW5不存在关于PC2的MAC地址表项。那么, SW1和SW3将对该单播帧执行点对点的转发操作, SW7将对该单播帧执行丢弃操作, SW2和SW5将对该单播帧执行泛洪操作。最后的结果是, PC2虽然收到了该单播帧, 但网络中的很多其他非目的主机, 同样收到了不该接收的数据帧。
- 显然, 广播域越大, 网络安全问题和垃圾流量问题就越严重。

虚拟局域网



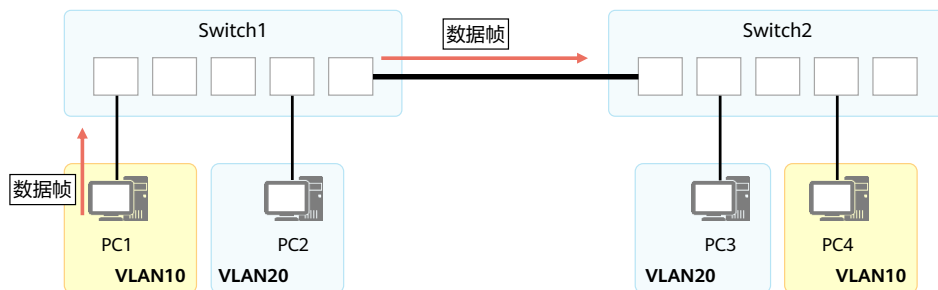
- 虚拟局域网VLAN可以隔离广播域。
- 特点：
 - 不受地域限制。
 - 同一VLAN内的设备才能直接进行二层通信。

- 为了解决广播域带来的问题，人们引入了VLAN，即虚拟局域网技术：
 - 通过在交换机上部署VLAN，可以将一个规模较大的广播域在逻辑上划分成若干个不同的、规模较小的广播域，由此可以有效地提升网络的安全性，同时减少垃圾流量，节约网络资源。
- VLAN的特点：
 - 一个VLAN就是一个广播域，所以在同一个VLAN内部，计算机可以直接进行二层通信；而不同VLAN内的计算机，无法直接进行二层通信，只能进行三层通信来传递信息，即广播报文被限制在一个VLAN内。
 - VLAN的划分不受地域的限制。
- VLAN的好处：
 - 灵活构建虚拟工作组：用VLAN可以划分不同的用户到不同的工作组，同一工作组的用户也不必局限于某一固定的物理范围，网络构建和维护更方便灵活。
 - 限制广播域：广播域被限制在一个VLAN内，节省了带宽，提高了网络处理能力。
 - 增强局域网的安全性：不同VLAN内的报文在传输时是相互隔离的，即一个VLAN内的用户不能和其它VLAN内的用户直接通信。
 - 提高了网络的健壮性：故障被限制在一个VLAN内，本VLAN内的故障不会影响其他VLAN的正常工作。
- 注：二层，即数据链路层。

目录

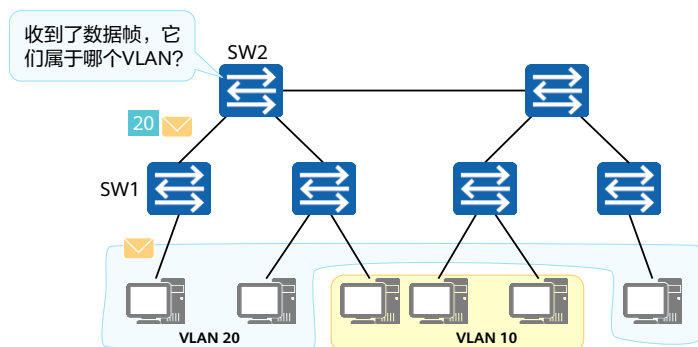
1. 什么是VLAN
- 2. VLAN的基本概念**
3. VLAN的应用
4. VLAN的配置示例

如何识别VLAN



- Switch1与Switch2同属一个企业，该企业统一规划了网络中的VLAN。其中VLAN10用于A部门，VLAN20用于B部门。A、B部门的员工在Switch1和Switch2上都有接入。
- PC1发出的数据经过Switch1和Switch2之间的链路到达了Switch2。如果不加处理，后者无法判断该数据所属的VLAN，也不知道应该将这个数据输出到本地哪个VLAN中。

VLAN标签

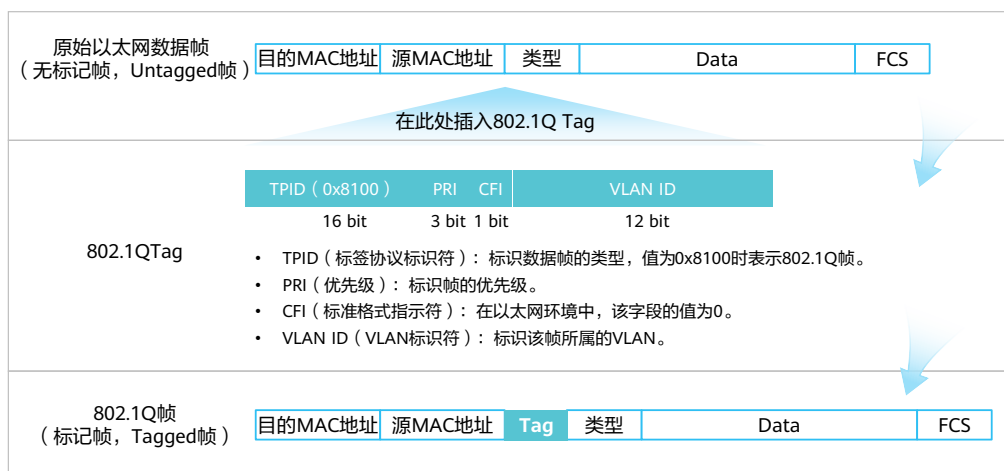


VLAN标签

- 要使交换机能够分辨不同VLAN的报文，需要在报文中添加标识VLAN信息的字段。
- IEEE 802.1Q协议规定，在以太网数据帧中加入4个字节的VLAN标签，又称VLAN Tag，简称Tag。

- 如图所示，SW1识别出某个帧是属于哪个VLAN后，会在这个帧的特定位置上添加一个标签。这个标签明确地标明了这个帧是属于哪个VLAN的。其他交换机（如SW2）收到这个带标签的数据帧后，就能轻而易举地直接根据标签信息识别出这个帧属于哪个VLAN。
- IEEE 802.1Q定义了这种带标签的数据帧的格式。满足这种格式的数据帧称为IEEE 802.1Q数据帧，也称VLAN数据帧。

VLAN数据帧

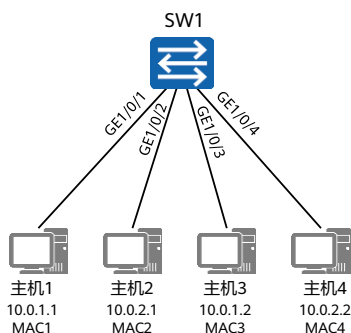


• VLAN数据帧中的主要字段:

- TPID (Tag Protocol Identifier, 标签协议标识符): 2字节, 表示数据帧类型。
 - 取值为0x8100时表示IEEE 802.1Q的VLAN数据帧。如果不支持802.1Q的设备收到这样的帧, 会将其丢弃。
 - 各设备厂商可以自定义该字段的值。当邻居设备将TPID值配置为非0x8100时, 为了能够识别这样的报文, 实现互通, 必须在本设备上修改TPID值, 确保和邻居设备的TPID值配置一致。
- PRI: 3 bit, Priority, 表示数据帧的优先级。
 - 取值范围为0~7, 值越大优先级越高。当网络阻塞时, 交换机优先发送优先级高的数据帧。
- CFI (Canonical Format Indicator, 标准格式指示): 1 bit, 表示MAC地址在不同的传输介质中是否以标准格式进行封装, 用于兼容以太网和令牌环网。
 - CFI取值为0表示MAC地址以标准格式进行封装, 为1表示以非标准格式封装。
 - 在以太网中, CFI的值为0。
- VID: 12 bit, VLAN ID, 表示该数据帧所属VLAN的编号。
 - VLAN ID取值范围是0~4095。由于0和4095为协议保留取值, 所以VLAN ID的有效取值范围是1~4094。

- 交换机利用VLAN标签中的VID来识别数据帧所属的VLAN，广播帧只在同一VLAN内转发，这就将广播域限制在一个VLAN内。
- 如何识别带VLAN标签的数据帧：
 - 数据帧的Length/Type = 0x8100。
- 注意：计算机无法识别Tagged数据帧，因此计算机处理和发出的都是Untagged数据帧；为了提高处理效率，交换机内部处理的数据帧一律都是Tagged帧。

VLAN的划分方式



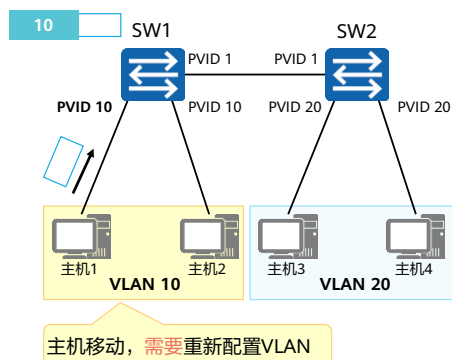
VLAN划分方式	VLAN 10	VLAN 20
基于接口	GE1/0/1, GE1/0/3	GE1/0/2, GE1/0/4
基于MAC地址	MAC1, MAC3	MAC2, MAC4
基于IP子网划分	10.0.1.*	10.0.2.*
基于协议划分	IPv4	IPv6
基于策略	10.0.1.* + GE1/0/1 + MAC1	10.0.2.* + GE1/0/2 + MAC2

- 计算机发出的数据帧不带任何标签。对已支持VLAN特性的交换机来说，当计算机发出的Untagged帧一旦进入交换机后，交换机必须通过某种划分原则把这个帧划分到某个特定的VLAN中去。
- VLAN的划分包括如下5种方法：
 - 基于接口划分：根据交换机的接口来划分VLAN。
 - 网络管理员预先给交换机的每个接口配置不同的PVID，当一个数据帧进入交换机时，如果没有带VLAN标签，该数据帧就会被打上接口指定PVID的标签，然后数据帧将在指定VLAN中传输。
 - 基于MAC地址划分：根据数据帧的源MAC地址来划分VLAN。
 - 网络管理员预先配置MAC地址和VLAN ID映射关系表，当交换机收到的是Untagged帧时，就依据该表给数据帧添加指定VLAN的标签，然后数据帧将在指定VLAN中传输。
 - 基于IP子网划分：根据数据帧中的源IP地址和子网掩码来划分VLAN。
 - 网络管理员预先配置IP地址和VLAN ID映射关系表，当交换机收到的是Untagged帧，就依据该表给数据帧添加指定VLAN的标签，然后数据帧将在指定VLAN中传输。
 - 基于协议划分：根据数据帧所属的协议（族）类型及封装格式来划分VLAN。
 - 网络管理员预先配置以太网帧中的协议域和VLAN ID的映射关系表，如果收到的是Untagged帧，就依据该表给数据帧添加指定VLAN的标签，然后

数据帧将在指定VLAN中传输。

- 基于策略划分：根据配置的策略划分VLAN，能实现多种组合的划分方式，包括接口、MAC地址、IP地址等。
 - 网络管理员预先配置策略，如果收到的是Untagged帧，且匹配配置的策略时，给数据帧添加指定VLAN的标签，然后数据帧将在指定VLAN中传输。

基于接口的VLAN划分



基于接口的VLAN划分

• 原理

- 根据交换机的接口来划分VLAN。
- 网络管理员预先给交换机的每个接口配置不同的PVID，将该接口划入PVID对应的VLAN。
- 当一个数据帧进入交换机时，如果没有带VLAN标签，该数据帧就会被打上接口指定PVID的Tag，然后数据帧将在指定PVID中传输。

• 缺省VLAN，PVID

- Port VLAN ID，是接口上的缺省VLAN。
- 取值：1~4094。

• 划分原则：

- 将VLAN ID配置到交换机的物理接口上，从某一个物理接口进入交换机的、由终端计算机发送的Untagged数据帧都被划分到该接口的VLAN ID所表明的那个VLAN。

• 特点：

- 这种划分原则简单而直观，实现容易，是目前实际的网络应用中最为广泛的划分VLAN的方式。
- 当计算机接入交换机的端口发生了变化时，该计算机发送的帧的VLAN归属可能会发生变化。

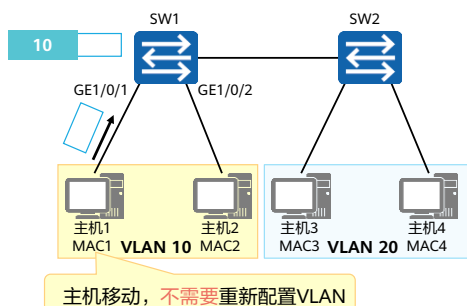
• 缺省VLAN，PVID (Port VLAN ID)

- 每个交换机的接口都应该配置一个PVID，到达这个端口的Untagged帧将一律被交换机划分到PVID所指代的VLAN。
- 默认情况下，PVID的值为1。

基于MAC地址的VLAN划分

SW1的MAC地址与VLAN表

MAC地址	VLAN ID
MAC1	10
MAC2	10
.....	



基于MAC地址的VLAN划分

• 原理

- 根据数据帧的源MAC地址来划分VLAN。
- 网络管理员预先配置MAC地址和VLAN ID映射关系表。
- 当交换机收到的是Untagged帧时，就依据该表给数据帧添加指定VLAN的Tag，然后数据帧将在指定VLAN中传输。

• 映射表

- 记录了MAC地址和VLAN ID的关联情况。

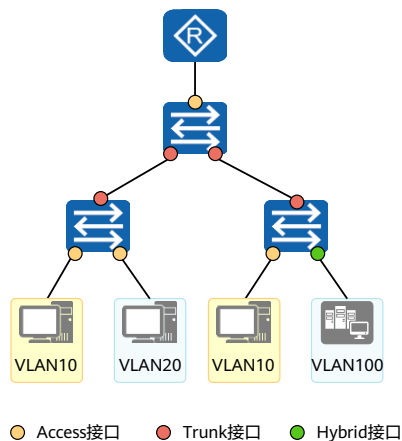
• 划分原则：

- 交换机内部建立并维护了一个MAC地址与VLAN ID的对应表。当交换机接收到计算机发送的Untagged帧时，交换机将分析帧中的源MAC地址，然后查询MAC地址与VLAN ID的对应表，并根据对应关系把这个帧划分到相应的VLAN中。

• 特点：

- 这种划分实现稍微复杂，但灵活性得到了提高。
- 当计算机接入交换机的端口发生了变化时，该计算机发送的帧的VLAN归属不会发生变化（因为计算机的MAC地址没有变）。
- 但这种类型的VLAN划分安全性不是很高，因为恶意计算机很容易伪造MAC地址。

以太网二层接口类型



接口类型

• Access接口

交换机上常用来连接用户PC、服务器等终端设备的接口。Access接口所连接的这些设备的网卡往往只收发无标记帧。Access接口只能加入一个VLAN。

• Trunk接口

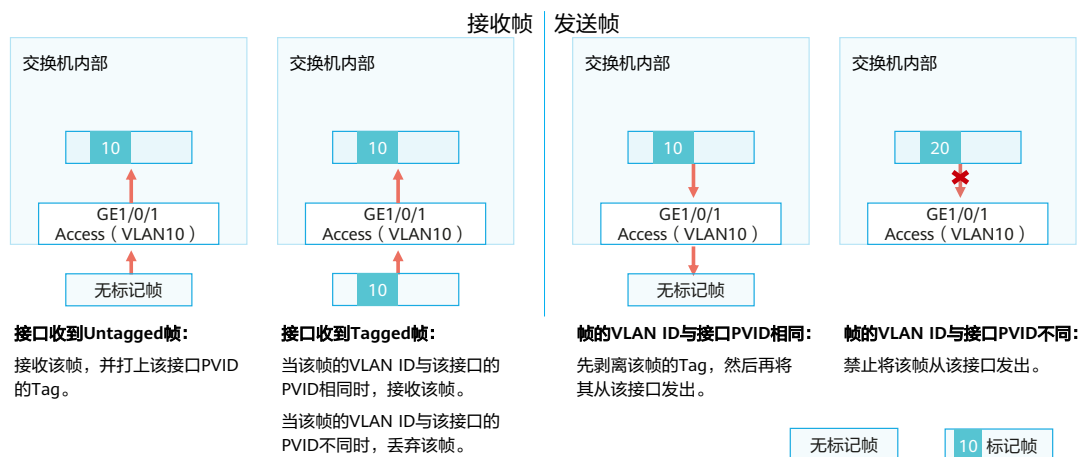
Trunk接口允许多个VLAN的数据帧通过，这些数据帧通过802.1Q Tag实现区分。Trunk接口常用于交换机之间的互联，也用于连接路由器、防火墙等设备的子接口。

• Hybrid接口

Hybrid接口与Trunk接口类似，也允许多个VLAN的数据帧通过，这些数据帧通过802.1Q Tag实现区分。用户可以灵活指定Hybrid接口在发送某个（或某些）VLAN的数据帧时是否携带Tag。

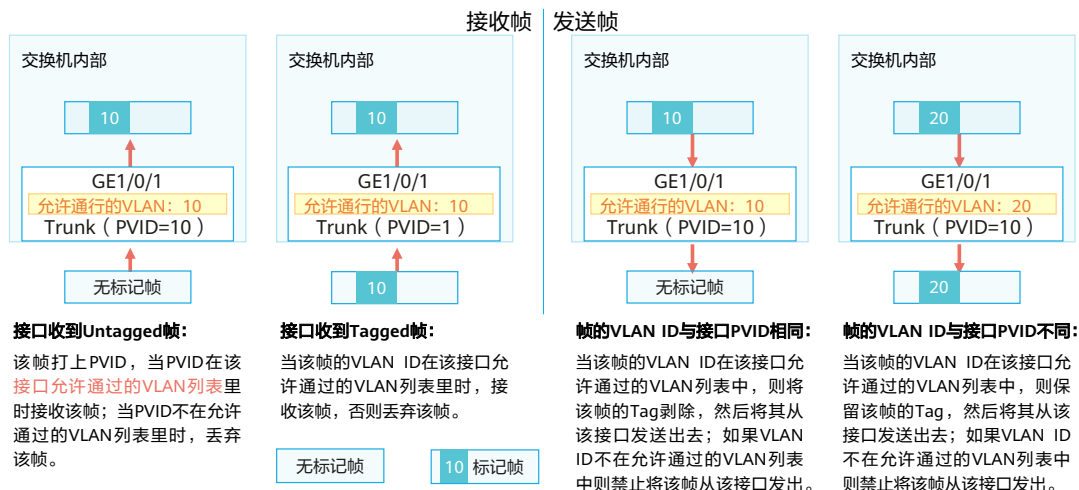
- 基于接口的VLAN划分依赖于交换机的接口类型。
- Access接口
 - Access接口一般用于和不能识别Tag的用户终端（如用户主机、服务器等）相连，或者不需要区分不同VLAN成员时使用。
- Trunk接口
 - Trunk接口一般用于连接交换机、路由器、AP以及可同时收发Tagged帧和Untagged帧的语音终端。
- Hybrid接口
 - Hybrid接口既可以用于连接不能识别Tag的用户终端（如用户主机、服务器等），也可以用于连接交换机、路由器以及可同时收发Tagged帧和Untagged帧的语音终端、AP。

Access接口



- 上文已经介绍了交换机如何识别数据帧属于哪个VLAN以及VLAN的划分方式，那交换机对于Untagged帧和Tagged帧又是如何处理的呢？
- Access接口特点：
 - 仅允许VLAN ID与接口PVID相同的数据帧通过。
- Access接口接收数据帧：
 - 当Access接口从链路上收到一个Untagged帧，交换机会在这个帧中添加上VID为PVID的Tag，然后对得到的Tagged帧进行转发操作（泛洪、转发、丢弃）。
 - 当Access接口从链路上收到一个Tagged帧，交换机会检查这个帧的Tag中的VID是否与PVID相同。如果相同，则对这个Tagged帧进行转发操作；如果不同，则直接丢弃这个Tagged帧。
- Access接口发送数据帧：
 - 当一个Tagged帧从本交换机的其他接口到达一个Access接口后，交换机会检查这个帧的Tag中的VID是否与PVID相同：
 - 如果相同，则将这个Tagged帧的Tag进行剥离，然后将得到的Untagged帧从链路上发送出去；
 - 如果不同，则直接丢弃这个Tagged帧。

Trunk接口



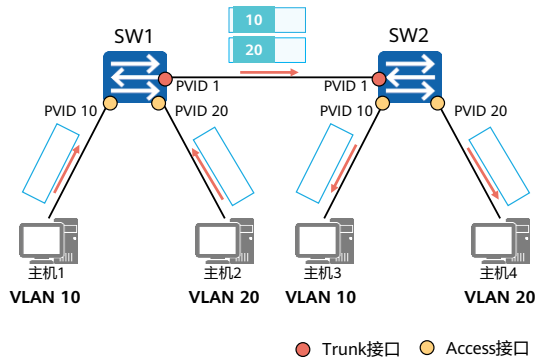
- 对于Trunk接口，除了要配置PVID外，还必须配置允许通过的VLAN ID列表，其中VLAN 1是默认存在的。
- Trunk接口特点：
 - Trunk接口仅允许VLAN ID在允许通过列表中的数据帧通过。
 - Trunk接口可以允许多个VLAN的帧带Tag通过，但只允许一个VLAN的帧从该类接口上发出时不带Tag（即去除Tag）。
- Trunk接口接收数据帧：
 - 当Trunk接口从链路上收到一个Untagged帧，交换机会在这个帧中添加上VID为PVID的Tag，然后查看PVID是否在允许通过的VLAN ID列表中。如果在，则对得到的Tagged帧进行转发操作；如果不在，则直接丢弃得到的Tagged帧。
 - 当Trunk接口从链路上收到一个Tagged帧，交换机会检查这个帧的Tag中的VID是否在允许通过的VLAN ID列表中。如果在，则对这个Tagged帧进行转发操作；如果不在，则直接丢弃这个Tagged帧。
- Trunk接口发送数据帧：
 - 当一个Tagged帧从本交换机的其他接口到达一个Trunk接口后，如果这个帧的Tag中的VID不在允许通过的VLAN ID列表中，则该Tagged帧会被直接丢弃。
 - 当一个Tagged帧从本交换机的其他接口到达一个Trunk接口后，如果这个帧的Tag中的VID在允许通过的VLAN ID列表中，则会比较该Tag中的VID是否与接口

的PVID相同：

- 如果相同，则交换机会对这个Tagged帧的Tag进行剥离，然后将得到的Untagged帧从链路上发送出去；
- 如果不同，则交换机不会对这个Tagged帧的Tag进行剥离，而是直接将它从链路上发送出去。

Access接口与Trunk接口举例

- 请描述主机之间数据访问的全流程。

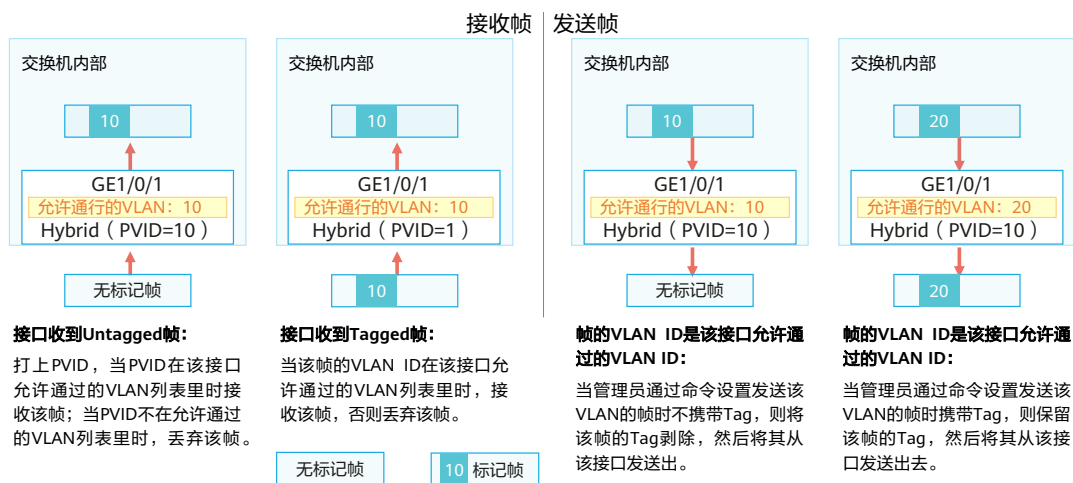


SW1与SW2的Trunk接口

允许通过列表	
VLAN ID	1
	10
	20

- 在本例中，SW1和SW2连接主机的接口为Access接口，PVID如图所示。SW1和SW2互连的接口为Trunk接口，PVID都为1，此Trunk接口的允许通过的VLAN ID列表也如图所示。
- 请描述主机之间数据互访的全流程。

Hybrid接口



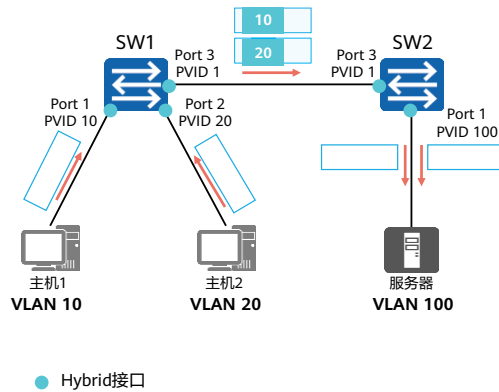
- 对于Hybrid接口，除了要配置PVID外，还存在两个允许通过的VLAN ID列表，一个是Untagged VLAN ID列表，另一个是Tagged VLAN ID列表，其中VLAN 1默认在Untagged VLAN列表中。这两个允许通过列表中的所有VLAN的帧都是允许通过这个Hybrid接口的。
- Hybrid接口特点：
 - Hybrid接口仅允许VLAN ID在允许通过列表中的数据帧通过。
 - Hybrid接口可以允许多个VLAN的帧带Tag通过，且允许从该类接口发出的帧根据需要配置某些VLAN的帧带Tag、某些VLAN的帧不带Tag。
 - 与Trunk最主要的区别就是，能够支持多个VLAN的数据帧，不带标签通过。
- Hybrid接口接收数据帧：
 - 当Hybrid接口从链路上收到一个Untagged帧，交换机会在这个帧中添加上VID为PVID的Tag，然后查看PVID是否在Untagged或Tagged VLAN ID列表中。如果在，则对得到的Tagged帧进行转发操作；如果不在，则直接丢弃得到的Tagged帧。
 - 当Hybrid接口从链路上收到一个Tagged帧，交换机会检查这个帧的Tag中的VID是否在Untagged或Tagged VLAN ID列表中。如果在，则对这个Tagged帧进行转发操作；如果不在，则直接丢弃这个Tagged帧。
- Hybrid接口发送数据帧：
 - 当一个Tagged帧从本交换机的其他接口到达一个Hybrid接口后，如果这个帧的

Tag中的VID既不在Untagged VLAN ID列表中，也不在Tagged VLAN ID列表中，则该Tagged帧会被直接丢弃。

- 当一个Tagged帧从本交换机的其他接口到达一个Hybrid接口后，如果这个帧的Tag中的VID在Untagged VLAN ID列表中，则交换机会对这个Tagged帧的Tag进行剥离，然后将得到的Untagged帧从链路上发送出去。
- 当一个Tagged帧从本交换机的其他接口到达一个Hybrid接口后，如果这个帧的Tag中的VID在Tagged VLAN ID列表中，则交换机不会对这个Tagged帧的Tag进行剥离，而是直接将它从链路上发送出去。

Hybrid接口举例

- 请描述主机访问服务器的全流程。



交换机1的允许通过列表

Port1		Port2		Port3	
Untagged		Untagged		Tagged	
VLAN ID	1	VLAN ID	1	VLAN ID	10
	10		20		20
	100		100		100

交换机2的允许通过列表

Port1		Port3	
Untagged		Tagged	
VLAN ID	1	VLAN ID	10
	10		20
	20		100
	100		

- 在本例中，SW1和SW2连接主机的接口以及互连的接口均为Hybrid接口，PVID如图所示，Hybrid接口的允许通过的VLAN ID列表也如图所示。
- 请描述两个主机互访服务器的全流程。

小结

Access接口	Trunk接口	Hybrid接口
接收数据帧 - Untagged数据帧，打上PVID，接收。 - Tagged数据帧，与PVID比较，相同则接收；不同则丢弃。	接收数据帧 - Untagged数据帧，打上PVID，且VID在允许列表中，则接收；VID不在允许列表，则丢弃。 - Tagged数据帧，查看VID是否在允许列表中，在允许列表中，则接收；VID不在允许列表，则丢弃。	接收数据帧 - Untagged数据帧，打上PVID，且VID在允许列表中，则接收；VID不在允许列表中，则丢弃。 - Tagged数据帧，查看VID是否在允许列表中，在允许列表中，则接收；VID不在允许列表，则丢弃。
发送数据帧 VID与PVID比较，相同则剥离标签发送；不同则丢弃。	发送数据帧 - VID在允许列表中，且VID与PVID一致，则剥离标签发送。 - VID在允许列表，但VID与PVID不一致，则直接带标签发送。 - 不在允许列表中，则直接丢弃。	发送数据帧 - VID不在允许列表中，直接丢弃。 - VID在Untagged列表中，剥离标签发送。 - VID在Tagged列表中，带标签直接发送。

- 各类接口添加或剥除VLAN标签的处理过程总结如下：
 - 当接收数据帧时：
 - 当接收到不带VLAN标签的数据帧时，Access接口、Trunk接口、Hybrid接口都会给数据帧打上VLAN标签，但Trunk接口、Hybrid接口会根据数据帧的VID是否为其允许通过的VLAN来判断是否接收，而Access接口则无条件接收。
 - 当接收到带VLAN标签的数据帧时，Access接口、Trunk接口、Hybrid接口都会根据数据帧的VID是否为其允许通过的VLAN（Access接口允许通过的VLAN就是缺省VLAN）来判断是否接收。
 - 当发送数据帧时：
 - Access接口直接剥离数据帧中的VLAN标签。
 - Trunk接口只有在数据帧中的VID与接口的PVID相等时才会剥离数据帧中的VLAN标签。
 - Hybrid接口会根据接口上的配置判断是否剥离数据帧中的VLAN标签。
- 因此，Access接口发出的数据帧肯定不带Tag；Trunk接口发出的数据帧只有一个VLAN的数据帧不带Tag，其他都带VLAN标签；Hybrid接口发出的数据帧可根据需要设置某些VLAN的数据帧带Tag，某些VLAN的数据帧不带Tag。

目录

1. 什么是VLAN
2. VLAN的基本概念
- 3. VLAN的应用**
4. VLAN的配置示例

VLAN的规划

- VLAN分配原则

- 按业务规划：可分为语音、视频和文档等。
- 按部门规划：可分为工程部、市场部、财经部等。
- 按应用规划：可分为服务器、办公、教室等。

- VLAN分配技巧

VLAN ID的分配在有效范围内，可以随意分配和选取，但是为了提高VLAN ID的连续性，可以采用VLAN ID和子网关联的方式进行分配。

- VLAN规划示例

- 假设某园区有三栋楼，分别为行政楼、教学楼、办公楼；每栋楼各有1台接入交换机，核心交换机在行政楼；行政楼内有办公室、财务部和教室；办公楼内有办公室和财务部；教学楼内有办公室和教室。

- VLAN规划如下：

VLAN	IP地址段	描述
1	X.16.10.0/24	办公室用户所属的VLAN
2	X.16.20.0/24	财务部用户所属的VLAN
3	X.16.30.0/24	教室用户所属的VLAN
100	Y.16.100.0/24	设备管理所属的VLAN

- VLAN编号建议连续分配，以保证VLAN资源合理利用。最常用的划分方式是基于接口的方式。

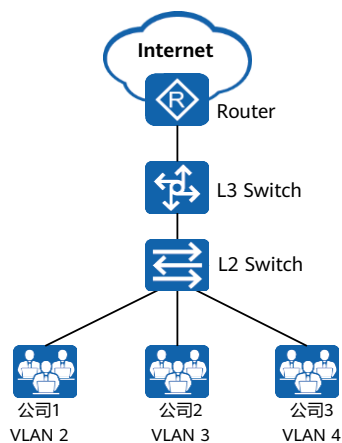
基于接口的VLAN划分

- 应用场景：

- 某商务楼内有多家公司，为了降低成本，多家公司共用网络资源，各公司分别连接到一台二层交换机的不同接口，并通过统一的出口访问Internet。

- VLAN划分：

- 为了保证各公司业务的独立和安全，可将每个公司所连接的接口划分到不同的VLAN，实现公司间业务数据的完全隔离。可以认为每个公司拥有独立的网络，每个VLAN就是一个“虚拟工作组”。



目录

1. 什么是VLAN
2. VLAN的基本概念
3. VLAN的应用
- 4. VLAN的配置示例**

VLAN的基础配置命令

1. 创建VLAN

```
[Huawei] vlan vlan-id
```

通过此命令创建VLAN并进入VLAN视图，如果VLAN已存在，直接进入该VLAN的视图。

- *vlan-id*是整数形式，取值范围是1～4094。

```
[Huawei] vlan batch { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }
```

通过此命令批量创建VLAN。其中：

- *batch*：指定批量创建的VLAN ID。
- *vlan-id1*：表示第一个VLAN的编号。
- *vlan-id2*：表示最后一个VLAN的编号。

- **vlan**命令用来创建VLAN并进入VLAN视图，如果VLAN已存在，直接进入该VLAN的视图。
- **undo vlan**用来删除指定VLAN。
- 缺省情况下，将所有接口都加入到一个缺省的VLAN中，该VLAN标识为1。
 - **vlan** *vlan-id*
 - *vlan-id*：指定VLAN ID。整数形式，取值范围是1～4094。
 - **vlan batch** { *vlan-id1* [**to** *vlan-id2*] }
 - *batch*：指定批量创建VLAN。
 - *vlan-id1 to vlan-id2*：指定批量创建的VLAN ID，其中：
 - *vlan-id1*表示第一个VLAN的编号。
 - *vlan-id2*表示最后一个VLAN的编号。*vlan-id2*的取值必须大于等于*vlan-id1*，它与*vlan-id1*共同确定一个VLAN范围。
 - 如果不指定**to** *vlan-id2*参数，则只创建*vlan-id1*所指定的VLAN。
 - *vlan-id1*和*vlan-id2*是整数形式，取值范围是1～4094。

Access接口的基础配置命令

1. 配置接口类型

```
[Huawei-GE1/0/1] port link-type access
```

在接口视图下，配置接口的链路类型为Access。

2. 配置Access接口的缺省VLAN

```
[Huawei-GE1/0/1] port default vlan vlan-id
```

在接口视图下，配置接口的缺省VLAN并同时加入这个VLAN。

- *vlan-id*: 配置缺省VLAN的编号。整数形式，取值范围是1 ~ 4094。

Trunk接口的基础配置命令

1. 配置接口类型

```
[Huawei-GE1/0/1] port link-type trunk
```

在接口视图下，配置接口的链路类型为Trunk。

2. 配置Trunk接口加入指定VLAN

```
[Huawei-GE1/0/1] port trunk allow-pass vlan { { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] } | all }
```

在接口视图下，配置Trunk类型接口加入的VLAN。

3. (可选) 配置Trunk接口的缺省VLAN

```
[Huawei-GE1/0/1] port trunk pvid vlan vlan-id
```

在接口视图下，配置Trunk类型接口的缺省VLAN。

- 命令：**port trunk allow-pass vlan { { vlan-id1 [to vlan-id2] | all }**
 - vlan-id1 [to vlan-id2]**：指定Trunk类型接口加入的VLAN，其中：
 - vlan-id1**表示第一个VLAN的编号。
 - to vlan-id2**表示最后一个VLAN的编号。**vlan-id2**的取值必须大于等于**vlan-id1**的取值。
 - vlan-id1**和**vlan-id2**为整数形式，取值范围是1 ~ 4094。
 - all**：指定Trunk接口加入所有VLAN。
- 命令：**port trunk pvid vlan vlan-id**，设置Trunk类型接口的缺省VLAN。
 - vlan-id**：指定Trunk类型接口的缺省VLAN编号。整数形式，取值范围是1 ~ 4094。

Hybrid接口的基础配置命令

1. 配置接口类型

```
[Huawei-GE1/0/1] port link-type hybrid
```

在接口视图下，配置接口的链路类型为Hybrid。

2. 配置Hybrid接口加入指定VLAN

```
[Huawei-GE1/0/1] port hybrid untagged vlan { { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] } | all }
```

在接口视图下，配置Hybrid类型接口加入的VLAN，这些VLAN的帧以Untagged方式通过接口。

```
[Huawei-GE1/0/1] port hybrid tagged vlan { { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] } | all }
```

在接口视图下，配置Hybrid类型接口加入的VLAN，这些VLAN的帧以Tagged方式通过接口。

3. (可选) 配置Hybrid接口的缺省VLAN

```
[Huawei-GE1/0/1] port hybrid pvid vlan vlan-id
```

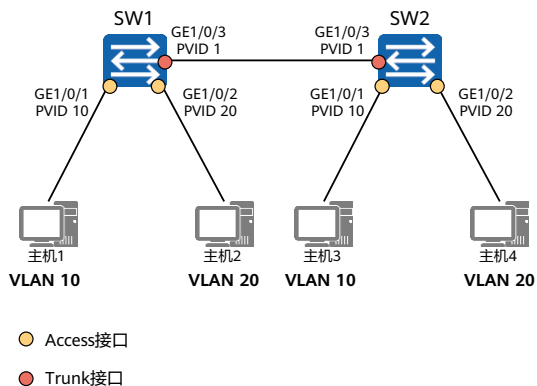
在接口视图下，配置Hybrid类型接口的缺省VLAN。

- 命令：**port hybrid untagged vlan { { vlan-id1 [to vlan-id2] } | all }**
 - **vlan-id1 [to vlan-id2]**：指定Hybrid类型接口加入的VLAN，其中：
 - **vlan-id1**表示第一个VLAN的编号。
 - **to vlan-id2**表示最后一个VLAN的编号。**vlan-id2**的取值必须大于等于**vlan-id1**的取值。
 - **vlan-id1**和**vlan-id2**为整数形式，取值范围是1 ~ 4094。
 - **all**：指定Hybrid接口加入所有VLAN。
- 命令：**port hybrid tagged vlan { { vlan-id1 [to vlan-id2] } | all }**
 - **vlan-id1 [to vlan-id2]**：指定Hybrid类型接口加入的VLAN，其中：
 - **vlan-id1**表示第一个VLAN的编号。
 - **to vlan-id2**表示最后一个VLAN的编号。**vlan-id2**的取值必须大于等于**vlan-id1**的取值。
 - **vlan-id1**和**vlan-id2**为整数形式，取值范围是1 ~ 4094。
 - **all**：指定Hybrid接口加入所有VLAN。
- 命令：**port hybrid pvid vlan vlan-id**，设置Hybrid类型接口的缺省VLAN。
 - **vlan-id**：指定Hybrid类型接口的缺省VLAN编号。整数形式，取值范围是1 ~ 4094。

通过Trunk接口和Access接口实现不同部门业务隔离

• 组网需求：

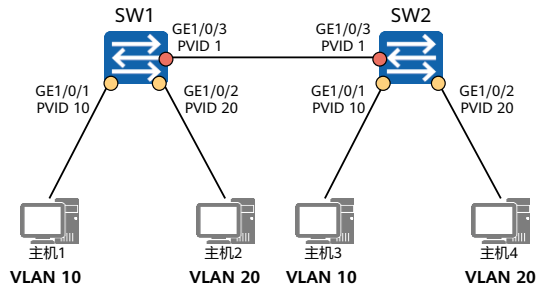
- 某企业的交换机连接很多部门，每个部门有多个用户。为了通信的安全性，企业希望相同部门的用户之间可以互相访问，不同部门的用户之间不能直接访问。
- 可以在交换机上配置基于接口划分VLAN，把同一部门的用户连接的接口划分到同一VLAN。这样属于不同VLAN的用户不能直接进行二层通信，同一VLAN内的用户可以直接互相通信。



• 配置思路：

- 创建VLAN并将连接用户的接口加入VLAN，实现不同业务用户之间的二层流量隔离。
- 配置SW1和SW2的各接口类型以及通过的VLAN，实现相同业务用户通过SW1和SW2通信。

创建VLAN

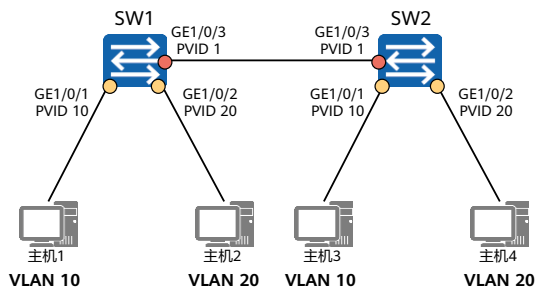


创建VLAN：

```
[SW1] vlan 10
[SW1-vlan10] quit
[SW1] vlan 20
[SW1-vlan20] quit
```

```
[SW2] vlan batch 10 20
```


配置Access接口和Trunk接口



配置Access接口，并加入对应的VLAN：

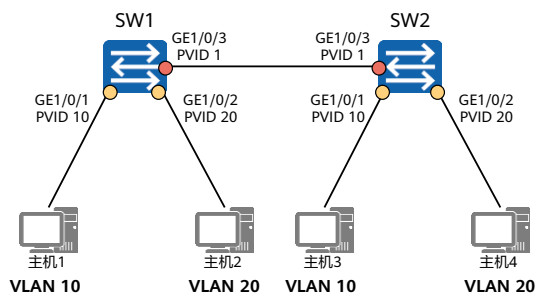
```
[SW1] interface GE 1/0/1
[SW1-GE1/0/1] port link-type access
[SW1-GE1/0/1] port default vlan 10
[SW1-GE1/0/1] quit
[SW1] interface GE 1/0/2
[SW1-GE1/0/2] port link-type access
[SW1-GE1/0/2] port default vlan 20
```

配置Trunk接口，并创建对应的允许通过列表：

```
[SW1] interface GE 1/0/3
[SW1-GE1/0/3] port link-type trunk
[SW1-GE1/0/3] port trunk pvid vlan 1
[SW1-GE1/0/3] port trunk allow-pass vlan 10 20
```

注：SW2配置与SW1类似

验证配置



[SW1] display vlan

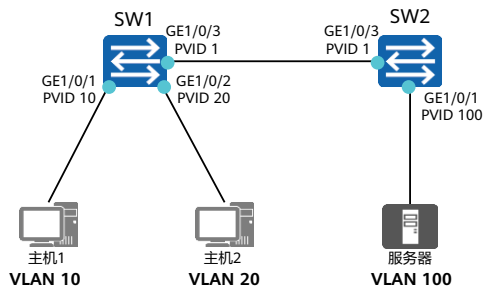
The total number of vlans is : 3

U: Up; D: Down; TG: Tagged; UT: Untagged;
 MP: Vlan-mapping; ST: Vlan-stacking;
 #: ProtocolTransparent-vlan; *: Management-vlan;

VID	Type	Ports
1	common	UT:GE1/0/3(U)
10	common	UT:GE1/0/1(U) TG:GE1/0/3(U)
20	common	UT:GE1/0/2(U) TG:GE1/0/3(U)
.....		

- 命令：display vlan命令用来查看VLAN的相关信息。
- 输出信息：
 - Tagged/Untagged Port：手动加入本VLAN的接口，分为Tagged和Untagged方式。
 - VID或VLAN ID：VLAN编号。
 - Type或VLAN Type：VLAN类型，common指普通VLAN。
 - Ports：加入该VLAN的接口。

通过Hybrid接口实现多个部门可以访问服务器



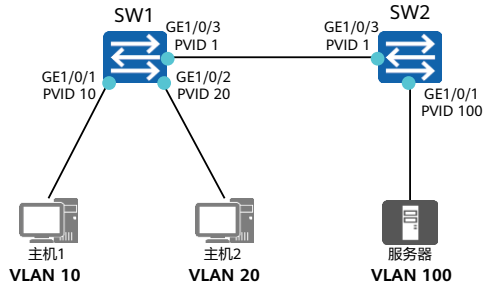
- 组网需求：

- 某企业的交换机连接有很多用户，且不同部门的用户都需要访问公司服务器。但是为了通信的安全性，企业希望不同部门的用户不能直接访问。
- 可以在交换机上配置基于接口划分VLAN，并配置Hybrid接口，使得不同部门的用户不能直接进行二层通信，但都可以直接访问公司服务器。

- 配置思路：

- 创建VLAN并将连接用户的接口加入VLAN，实现不同业务用户之间的二层流量隔离。
- 配置SW1和SW2的各接口类型以及通过的VLAN，实现主机和服务器之间通过SW1和SW2通信。

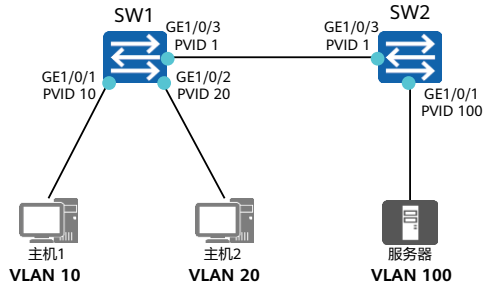
Hybrid接口的基础配置 (1)



SW1的配置如下:

```
[SW1] vlan batch 10 20 100
[SW1] interface GE 1/0/1
[SW1-GE1/0/1] port link-type hybrid
[SW1-GE1/0/1] port hybrid pvid vlan 10
[SW1-GE1/0/1] port hybrid untagged vlan 10 100
[SW1-GE1/0/1] interface GE 1/0/2
[SW1-GE1/0/2] port link-type hybrid
[SW1-GE1/0/2] port hybrid pvid vlan 20
[SW1-GE1/0/2] port hybrid untagged vlan 20 100
[SW1-GE1/0/2] interface GE 1/0/3
[SW1-GE1/0/3] port link-type hybrid
[SW1-GE1/0/3] port hybrid tagged vlan 10 20 100
```

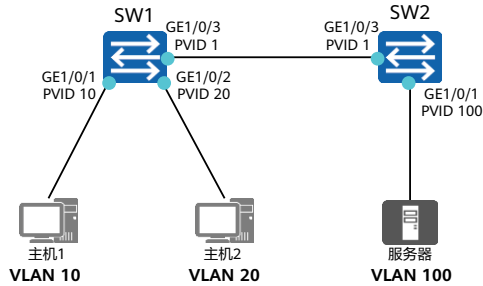
Hybrid接口的基础配置 (2)



SW2的配置如下:

```
[SW2] vlan batch 10 20 100
[SW2] interface GE 1/0/1
[SW2-GE1/0/1] port link-type hybrid
[SW2-GE1/0/1] port hybrid pvid vlan 100
[SW2-GE1/0/1] port hybrid untagged vlan 10 20 100
[SW2-GE1/0/1] interface GE 1/0/3
[SW2-GE1/0/3] port link-type hybrid
[SW2-GE1/0/3] port hybrid tagged vlan 10 20 100
```

验证配置



[SW1] display vlan
The total number of vlans is : 4

U: Up; D: Down; TG: Tagged; UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping; ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan; *: Management-vlan;

VID	Type	Ports
1	common	UT:GE1/0/1(U) GE1/0/2(U) GE1/0/3(U)
10	common	UT:GE1/0/1(U) TG:GE1/0/3(U)
20	common	UT:GE1/0/2(U) TG:GE1/0/3(U)
100	common	UT:GE1/0/1(U) GE1/0/2(U) TG:GE1/0/3(U)
.....		

VLAN的基础配置命令

1. 关联MAC地址与VLAN

```
[Huawei-vlan10] mac-vlan mac-address mac-address [ mac-address-mask | mac-address-mask-length ]
```

通过此命令配置MAC地址与VLAN关联。

- *mac-address*: 指定与VLAN关联的MAC地址。格式为H-H-H。其中H为4位的十六进制数，可以输入1~4位，如00e0、fc01。当输入不足4位时，表示前面的几位为0，如：输入e0，等同于00e0。MAC地址不可设置为0000-0000-0000、FFFF-FFFF-FFFF和组播地址。
- *mac-address-mask*: 指定MAC地址掩码。格式为H-H-H，其中H为1至4位的十六进制数。
- *mac-address-mask-length*: 指定MAC地址掩码长度。整数形式，取值范围是1~48。

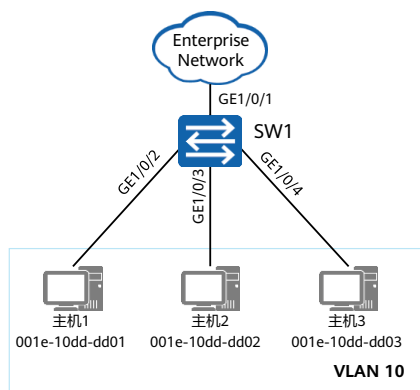
2. 使能MAC地址与VLAN

```
[Huawei-GE1/0/1] mac-vlan enable
```

通过此命令使能接口的MAC VLAN功能。

- 命令：**mac-vlan mac-address** *mac-address* [*mac-address-mask* | *mac-address-mask-length*]
 - *mac-address*: 指定与VLAN关联的MAC地址。
 - 格式为H-H-H。其中H为4位的十六进制数，可以输入1~4位，如00e0、fc01。当输入不足4位时，表示前面的几位为0，如：输入e0，等同于00e0。
 - MAC地址不可设置为0000-0000-0000、FFFF-FFFF-FFFF和组播地址。
 - *mac-address-mask*: 指定MAC地址掩码。
 - 格式为H-H-H，其中H为1至4位的十六进制数。
 - *mac-address-mask-length*: 指定MAC地址掩码长度。
 - 整数形式，取值范围是1~48。
- 命令：**mac-vlan enable**，用来使能接口的MAC VLAN功能。

案例：基于MAC地址划分VLAN



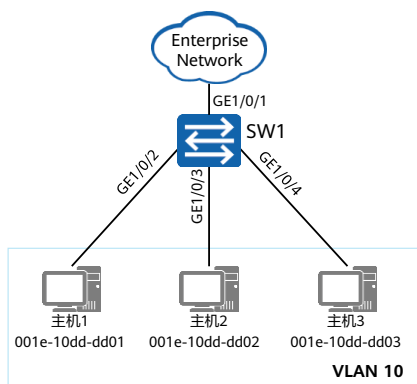
- 组网需求：

- 某个公司的网络中，主机1、主机2、主机3的位置经常变动。
- 客户要求主机1、主机2、主机3无论从那个端口接入交换机均属于VLAN10。
- 可以配置基于MAC地址划分VLAN，将主机的MAC地址与VLAN绑定，从而实现该需求。

- 配置思路：

- 创建VLAN。
- 配置各以太网接口以正确的方式加入VLAN。
- 配置主机1、主机2、主机3的MAC地址与VLAN关联，实现根据报文中的源MAC地址确定VLAN。

创建VLAN，并关联MAC地址和VLAN



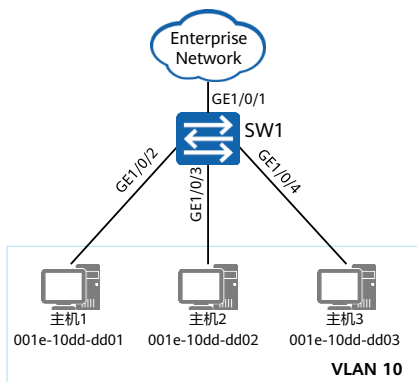
创建VLAN：

```
[SW1] vlan 10
[SW1-vlan10] quit
```

关联MAC地址和VLAN：

```
[SW1] vlan 10
[SW1-vlan10] mac-vlan mac-address 001e-10dd-dd01
[SW1-vlan10] mac-vlan mac-address 001e-10dd-dd02
[SW1-vlan10] mac-vlan mac-address 001e-10dd-dd03
[SW1-vlan10] quit
```

加入VLAN，并使能MAC VLAN功能



加入VLAN:

```
[SW1] interface GE 1/0/1
[SW1-GE1/0/1] port link-type hybrid
[SW1-GE1/0/1] port hybrid tagged vlan 10
[SW1-GE1/0/1] quit
[SW1] interface GE 1/0/2
[SW1-GE1/0/2] port link-type hybrid
[SW1-GE1/0/2] port hybrid untagged vlan 10
```

使能接口的基于MAC地址划分VLAN功能:

```
[SW1] interface GE 1/0/2
[SW1-GE1/0/2] mac-vlan enable
[SW1-GE1/0/2] quit
```

注：GE1/0/3、GE1/0/4的配置与GE1/0/2类似

- 配置接口为Hybrid接口：在Access接口和Trunk接口上，只有基于MAC划分的VLAN和PVID相同时，才能使用MAC VLAN功能。所以基于MAC地址划分VLAN推荐在Hybrid口上配置。

验证配置

```
[SW1] display vlan
The total number of vlans is : 2
```

```
U: Up;      D: Down;      TG: Tagged; UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping;  ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan; *: Management-vlan;
```

VID	Type	Ports
1	common	UT:GE1/0/1(U) GE1/0/2(U) GE1/0/3(U)
10	common	UT:GE1/0/2(U) GE1/0/3(U) GE1/0/4(U) TG:GE1/0/1(U)

```
[SW1] display mac-vlan mac-address all
```

MAC Address	MASK	VLAN	Priority
001e-10dd-dd01	ffff-ffff-ffff	10	0
001e-10dd-dd02	ffff-ffff-ffff	10	0
001e-10dd-dd03	ffff-ffff-ffff	10	0

```
Total MAC VLAN address count: 3
```

- 命令：**display mac-vlan { mac-address { all | mac-address [mac-address-mask | mac-address-mask-length] } | vlan vlan-id }**，用来查看基于MAC地址划分VLAN的配置信息。
 - all**：显示所有MAC地址VLAN划分信息。
 - mac-address mac-address**：显示指定MAC地址的VLAN划分信息。
 - 格式为H-H-H，其中H为1至4位的十六进制数。
 - mac-address-mask**：MAC地址掩码。
 - 格式为H-H-H，其中H为1至4位的十六进制数。
 - mac-address-mask-length**：MAC地址掩码长度。
 - 整数形式，取值范围是1～48。
 - vlan vlan-id**：显示指定MAC-VLAN的配置信息。
 - 整数形式，取值范围是1～4094。
- 输出信息：
 - MAC Address：MAC地址。
 - MASK：MAC地址的掩码。
 - VLAN：基于MAC地址划分的VLAN。
 - Priority：指定MAC地址对应VLAN的802.1P优先级。

思考题

1. （多选题）下列关于VLAN的描述，错误的有哪些项？（ ）
 - A. Trunk接口只能用于连接交换机，不能用于连接终端
 - B. VLAN技术可以将一个规模较大的二层广播域隔离成若干个规模较小的二层广播域
 - C. 位于不同VLAN的计算机之间无法进行通信
 - D. 位于同一VLAN中的计算机之间可以进行二层通信
2. （简答题）如果一个Trunk接口的PVID是5，且端口下配置port trunk allow-pass vlan 2 3，那么哪些VLAN的流量可以通过该Trunk接口进行传输？

1. AC
2. 执行了port trunk allow-pass vlan 2 3命令后，VLAN 5的数据帧不能在此接口上进行传输。VLAN 1的数据默认可以通过Trunk接口进行传输。所以VLAN 1，VLAN 2和VLAN 3的数据帧可以在Trunk接口上传输。

本章总结

- 本章节主要介绍了VLAN的相关技术知识，包括：VLAN的作用，VLAN的标识及划分，VLAN的数据交互，VLAN的实际规划和应用，以及VLAN的相关基本配置。
- 通过VLAN技术，可以将物理的局域网划分成多个广播域，实现同一VLAN内的网络设备可以直接进行二层通信，不同VLAN内的设备不可以直接进行二层通信。

Thank you.

把数字世界带入每个人、每个家庭、
每个组织，构建万物互联的智能世界。

Bring digital to every person, home, and
organization for a fully connected,
intelligent world.

版权所有 ©【2025】【华为技术有限公司】。保留一切权利。
未经华为事先书面许可，任何人不得对本资料进行复制、修改、
整合、改编、翻译，也不得将本资料或其任何部分或基于本资
料的衍生作品提供、出售、转让、再许可给任何他人用于华为
许可以外的任何其他用途。

Copyright ©【2025】【Huawei Technologies Co., Ltd.】.

All Rights Reserved.

Without prior written permission of Huawei, no one is
allowed to reproduce, modify, integrate, adapt, translate
this Document, or provide, sell, transfer, sublicense this
Document or any part of this Document or its derivative to
any third party for any other purpose otherwise permitted
by Huawei.



生成树原理与配置



前言

- 以太网交换网络中为了进行链路备份，提高网络可靠性，通常会使用冗余链路。但是使用冗余链路会在交换网络上产生环路，引发广播风暴以及MAC地址表不稳定等故障现象，从而导致用户通信质量较差，甚至通信中断。为解决交换网络中的环路问题，提出了STP（Spanning Tree Protocol，生成树协议）。
- 运行STP协议的设备通过彼此交互信息发现网络中的环路，并有选择的对某个端口进行阻塞，最终将环形网络结构修剪成无环路的树形网络结构，从而防止报文在环形网络中不断循环，避免设备由于重复接收相同的报文造成处理能力下降。
- RSTP（Rapid Spanning Tree Protocol，快速生成树协议）基于STP协议，对原有的STP协议进行了更加细致的修改和补充，实现了网络拓扑快速收敛。

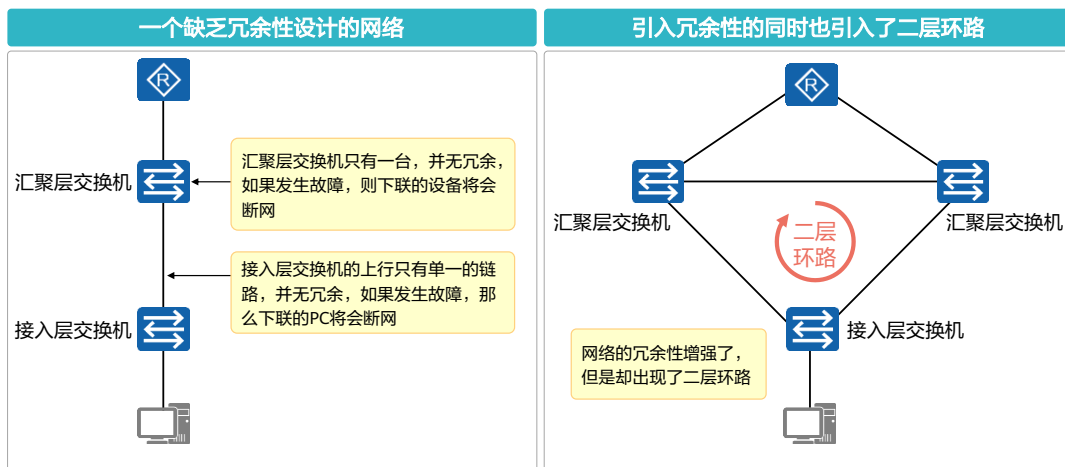
目标

- 学完本课程后，您将能够：
 - 描述园区交换网络中的二层环路产生原因及引发的问题
 - 描述STP的基本概念与工作原理
 - 区分STP与RSTP，并能够描述RSTP对STP的改进
 - 完成STP的基础配置

目录

- 1. 生成树技术概述**
2. STP的基本概念
3. STP的工作原理
4. STP的基础配置
5. 生成树技术进阶

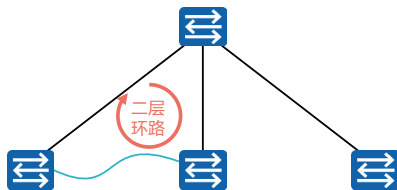
技术背景：二层交换机网络的冗余性与环路



- 随着局域网规模的不断扩大，越来越多的交换机被用来实现主机之间的互连。如图，接入层交换机单链路上联，则存在单链路故障，也就是如果这根上联链路发生故障，交换机下联用户就断网了。另一个问题是单点故障，也就是交换机如果宕机，交换机下联用户也就断网了。
- 为了解决此类问题，交换机在互连时一般都会使用冗余链路来实现备份。冗余链路虽然增强了网络的可靠性，但是也会产生环路，而环路会带来一系列的问题，继而导致通信质量下降和通信业务中断等问题。

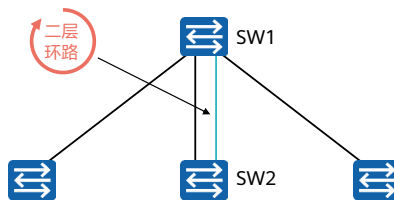
技术背景：人为错误导致的二层环路

人为错误导致的二层环路 案例1



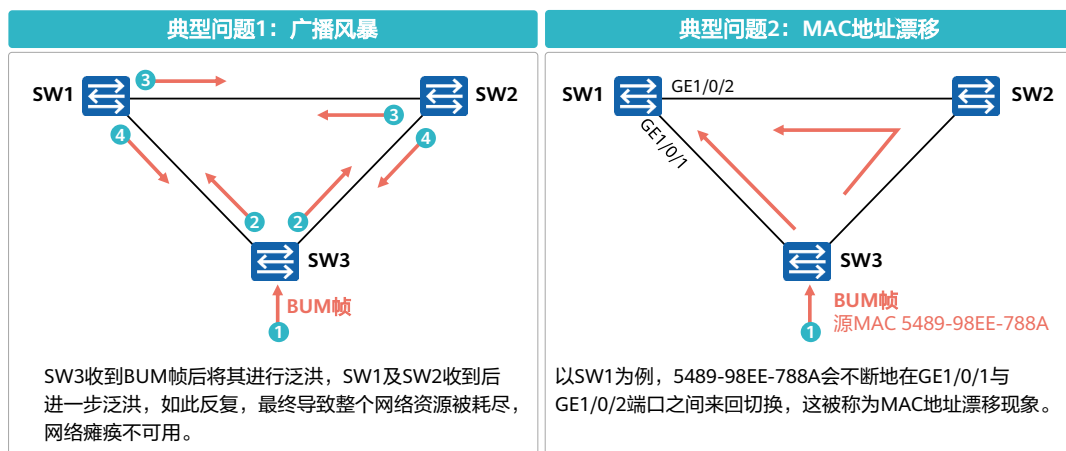
一些二层环路可能是由于人为的疏忽导致的，例如错误地连接设备之间的线缆等。

人为错误导致的二层环路 案例2



另一些二层环路可能是由于人为的配置错误导致的，在本例中，网络管理员未将SW1与SW2之间的链路绑定到一个逻辑链路（聚合链路）上，从而引入了二层环路。

二层环路带来的问题



BUM帧（Broadcast, Unknown unicast, Multicast）指广播、未知单播及组播帧

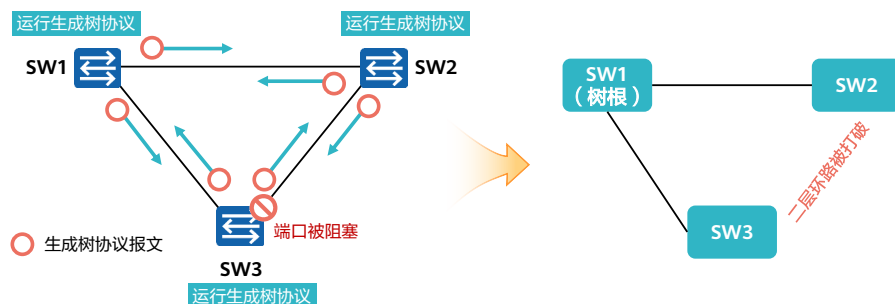
- 问题一：广播风暴

- 根据交换机的转发原则，如果交换机从一个端口上接收到的是一个广播帧，或者是一个目的MAC地址未知的单播帧，则会将这个帧向除源端口之外的所有其他端口转发。如果交换网络中有环路，则这个帧会被无限转发，此时便会形成广播风暴，网络中也会充斥着重复的数据帧。
- 本例中，SW3收到了一个广播帧将其进行泛洪，SW1和SW2也会将此帧转发到除了接收此帧的其他所有端口，结果此帧又会被再次转发给SW3，这种循环会一直持续，于是便产生了广播风暴。交换机性能会因此急速下降，并会导致业务中断。

- 问题二：MAC地址表漂移

- 交换机是根据所接收到的数据帧的源地址和接收端口生成MAC地址表项的。
- 本例中，SW3收到一个广播帧泛洪，SW1从GE1/0/1端口接收到广播帧后学习且泛洪，形成MAC地址5489-98EE-788A与GE1/0/1的映射；SW2收到广播帧后学习且泛洪，SW1再次从GE1/0/2收到源MAC地址为5489-98EE-788A的广播帧并进行学习，5489-98EE-788A会不断地在GE1/0/1与GE1/0/2端口之间来回切换，这被称为MAC地址漂移现象。

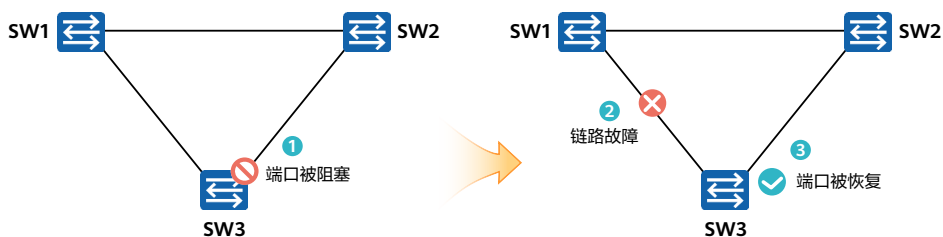
初识生成树协议



在网络中部署生成树后，交换机之间会进行生成树协议报文的交互并进行无环拓扑计算，最终将网络中的某个（或某些）端口进行阻塞（Block），从而打破环路。

- 在以太网中，二层网络的环路会带来广播风暴，MAC地址表震荡，重复数据帧等问题，为解决交换网络中的环路问题，提出了STP。
- STP通过构造一棵树来消除交换网络中的环路。
- 运行STP算法，判断网络中存在环路的地方并阻断冗余链路，将环路网络修剪成无环路的树型网络，从而避免数据帧在环路网络中无穷循环。

生成树能够动态响应网络拓扑变化调整阻塞端口



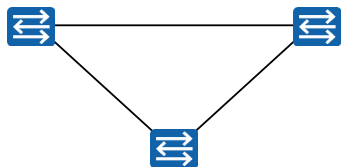
交换机上运行的生成树协议会持续监控网络的拓扑结构，当网络拓扑结构发生变化时，生成树能感知到这些变化，并且自动做出调整。

因此，生成树既能解决二层环路问题，也能为网络的冗余性提供一种方案。

- 如图，交换机运行STP协议，会通过报文监控网络的拓扑结构，正常情况下是将SW3上的一个端口进行阻塞（Block），从而打破环路，当监控到SW1与SW3之间出现链路故障，则恢复阻塞端口进入转发状态。

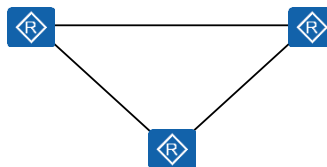
二层环路和三层环路对比

二层环路 (Layer 2 Loop)



- 常见根因：网络中部署了二层冗余环境，或人为的误接线缆导致；
- 需借助特定的协议或机制实现二层防环；
- 二层帧头中并没有任何信息可用于防止数据帧被无止尽地转发。

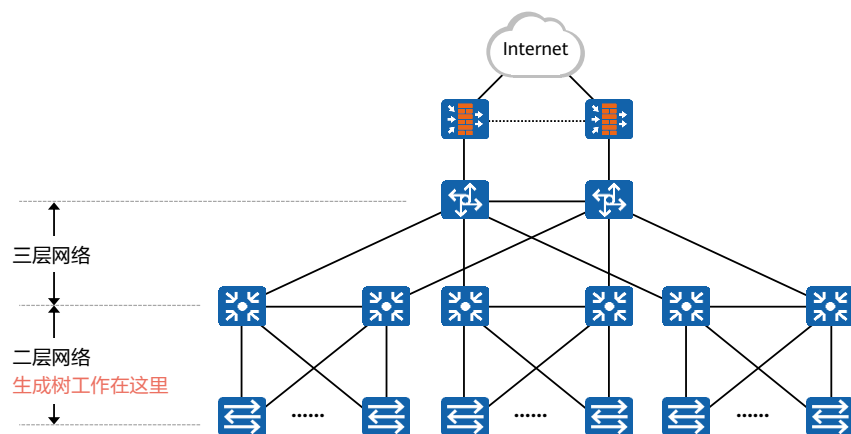
三层环路 (Layer 3 Loop)



- 常见根因：路由环路；
- 动态路由协议有一定的防环能力；
- IP报文头部中的TTL字段可用于防止报文被无止尽地转发。

- 常见环路主要分为二层环路和三层环路。
 - 二层环路主要因为网络中部署了二层冗余环境，或人为的误接线缆导致，可以通过借助特定的协议或机制实现二层防环；
 - 三层环路主要因为路由环路，可以通过动态路由协议防环和IP报文头部中的TTL字段防止报文被无止尽地转发。

生成树协议在园区网络中的应用位置



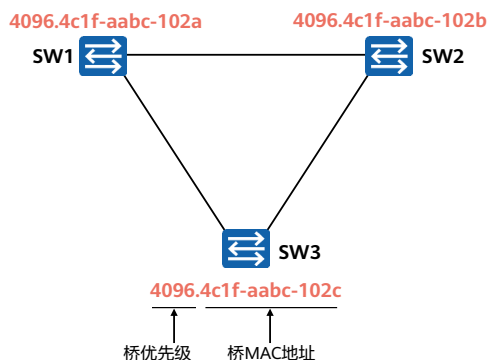
- 生成树协议应用于园区网络的二层网络中，进行链路备份和消除环路。

目录

1. 生成树技术概述
- 2. STP的基本概念**
3. STP的工作原理
4. STP的基础配置
5. 生成树技术进阶

桥ID

桥ID > 根桥 > Cost > RPC > Port ID > BPDU



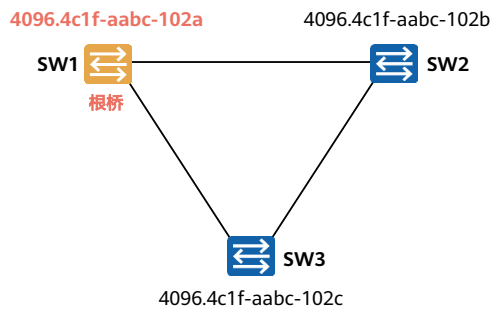
桥ID (Bridge ID, BID)

- IEEE 802.1D标准中规定BID由16位的桥优先级 (Bridge Priority) 与桥MAC地址构成。
- 每一台运行STP的交换机都拥有一个唯一的BID。
- BID桥优先级占据高16 bit，其余的低48 bit是桥MAC地址。
- 在STP网络中，BID最小的设备会被选举为根桥。

说明：此处网桥 (Bridge)，或者桥也就是交换机。

- 在STP中，每一台交换机都有一个标示符，叫做Bridge ID或者桥ID，桥ID由16位的桥优先级 (Bridge Priority) 和48位的MAC地址构成。在STP网络中，桥优先级是可以配置的，取值范围是0 ~ 65535，默认值为32768，可以修改但是修改值必须为4096的倍数。

根桥



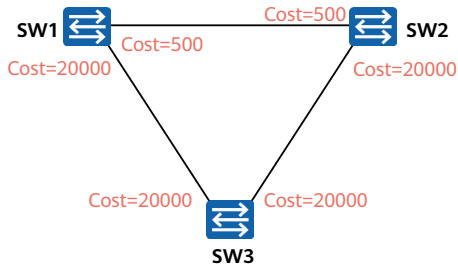
根桥 (Root Bridge)

- STP的主要作用之一是在整个交换网络中计算出一棵无环的“树”（STP树）。
- STP开始工作后，会在交换网络中选举一个根桥，根桥是生成树进行拓扑计算的重要“参考点”，是STP计算得出的无环拓扑的“树根”。
- 在STP网络中，桥ID最小的设备会被选举为根桥。

在BID的比较过程中，首先比较桥优先级，优先级的值越小，则越优先，拥有最小优先级值的交换机会成为根桥；如果优先级相等，那么再比较MAC地址，拥有最小MAC地址的交换机会成为根桥。

- 树形的网络结构必须有树根，于是STP引入了根桥（Root Bridge）概念。
- 对于一个STP网络，根桥在全网中只有一个，它是整个网络的逻辑中心，但不一定是物理中心。根桥会根据网络拓扑的变化而动态变化。
- 如图，需要在该网络中选举根桥，首先比较三台交换机的桥优先级，桥优先级都为4096，再比较三台交换机的MAC地址，谁小谁优先，最终选择SW1为根桥。

Cost



开销 (Cost)

- 每一个激活了STP的端口都维护着一个Cost值，端口的Cost主要用于计算根路径开销，也就是到达根的开销。
- 端口的缺省Cost除了与其速率、工作模式有关，还与交换机使用的STP Cost计算方法有关。
- 端口带宽越大，则Cost值越小。
- 用户也可以根据需要通过命令调整端口的Cost。

- 交换机的每个端口都有一个端口开销 (Port Cost) 参数，此参数表示该端口在STP中的开销值。默认情况下端口的开销和端口的带宽有关，带宽越高，开销越小。
- 华为交换机支持多种STP的路径开销计算标准，提供多厂商场景下最大程度的兼容性。缺省情况下，华为交换机使用IEEE 802.1t标准来计算路径开销。

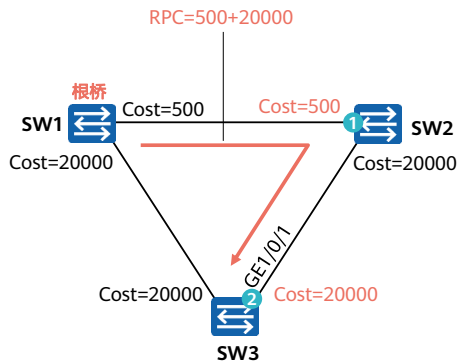
Cost计算方法

端口速率	端口模式	STP开销（推荐值）		
		IEEE 802.1d-1998标准	IEEE 802.1t标准	华为计算方法
100Mbps	Half-Duplex	19	200,000	200
	Full-Duplex	18	199,999	199
	Aggregated Link 2 Ports	15	100,000	180
1000Mbps	Full-Duplex	4	20,000	20
	Aggregated Link 2 Ports	3	10,000	18
10Gbps	Full-Duplex	2	2000	2
	Aggregated Link 2 Ports	1	1000	1
40Gbps	Full-Duplex	1	500	1
	Aggregated Link 2 Ports	1	250	1
100Gbps	Full-Duplex	1	200	1
	Aggregated Link 2 Ports	1	100	1

端口Cost是已经激活了STP的端口所维护的一个开销值，该值存在默认值，与端口的速率有关联，并且设备使用不同的算法时，相同的端口速率对应不同的Cost值。

- Half-Duplex，半双工。半双工同一时间只能单向传输，像对讲机。
- Full-Duplex，全双工。全双工可同时双向收发，像打电话。
- Aggregated Link 2 Ports，2个端口做链路聚合。聚合后的端口带宽是2个端口之和。

RPC

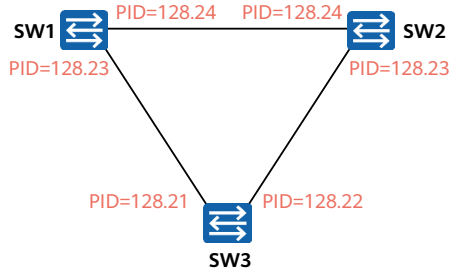


根路径开销 (Root Path Cost)

- 在STP的拓扑计算过程中，一个非常重要的环节就是“丈量”交换机某个端口到根桥的“成本”，也即RPC。
- 一台设备从某个端口到达根桥的RPC等于从根桥到该设备沿途所有入方向端口的Cost累加。
- 在本例中，SW3从GE1/0/1端口到达根桥的RPC等于端口1的Cost加上端口2的Cost。

- 从一个非根桥到达根桥的路径可能有多条，每一条路径都有一个总的开销值，此开销值是该路径上所有接收BPDU端口的端口开销总和（即BPDU的入方向端口），称为路径开销。非根桥通过对比多条路径的路径开销，选出到达根桥的最短路径，这条最短路径的路径开销被称为RPC，并生成无环树状网络。根桥的根路径开销是0。

Port ID

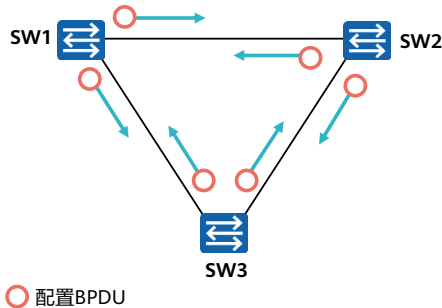


端口ID (Port ID, PID)

- 运行STP的交换机使用端口ID来标识每个端口，端口ID主要用于在特定场景下选举指定端口。
- 端口ID由两部分构成的，高4 bit是端口优先级，低12 bit是端口编号。
- 激活STP的端口会维护一个缺省的端口优先级，在华为交换机上，该值为128。用户可以根据实际需要，通过命令修改该优先级。

- 运行STP交换机的每个端口都有一个端口ID，端口ID由端口优先级和端口号构成。端口优先级取值范围是0到240，步长为16，即取值必须为16的整数倍。缺省情况下，端口优先级是128。端口ID可以用来确定端口角色。

BPDU



BPDU (Bridge Protocol Data Unit, 网桥协议数据单元)

- BPDU是STP能够正常工作的根本。BPDU是STP的协议报文。
- STP交换机之间会交互BPDU报文，这些BPDU报文携带着一些重要信息，正是基于这些信息，STP才能够顺利工作。
- BPDU分为两种类型：
 - 配置BPDU (Configuration BPDU)
 - TCN BPDU (Topology Change Notification BPDU)
- 配置BPDU是STP进行拓扑计算的关键；TCN BPDU只在网络拓扑发生变更时才会被触发。

- 为了计算生成树，交换机之间需要交换相关的信息和参数，这些信息和参数被封装在BPDU中。
- BPDU有两种类型：配置BPDU和TCN BPDU。
- 配置BPDU包含了桥ID、路径开销和端口ID等参数。STP协议通过在交换机之间传递配置BPDU来选举根交换机，以及确定每个交换机端口的角色和状态。在初始化过程中，每个桥都主动发送配置BPDU。在网络拓扑稳定以后，只有根桥主动发送配置BPDU，其他交换机在收到上游传来的配置BPDU后，才会发送自己的配置BPDU。
- TCN BPDU是指下游交换机感知到拓扑发生变化时向上游发送的拓扑变化通知。

配置BPDU的报文格式

PID	PVI	BPDU Type	Flags	Root ID	RPC	Bridge ID	Port ID	Message Age	Max Age	Hello Time	Forward Delay
-----	-----	-----------	-------	---------	-----	-----------	---------	-------------	---------	------------	---------------

字节	字段	描述
2	PID	协议ID，对于STP而言，该字段的值总为0
1	PVI	协议版本ID，对于STP而言，该字段的值总为0
1	BPDU Type	指示本BPDU的类型，若值为0x00，则表示本报文为配置BPDU；若值为0x80，则为TCN BPDU
1	Flags	标志，STP只使用了该字段的最高及最低两个比特位，最低位是TC（Topology Change，拓扑变更）标志，最高位是TCA（Topology Change Acknowledgment，拓扑变更确认）标志
8	Root ID	根网桥的桥ID
4	RPC	根路径开销，到达根桥的STP Cost
8	Bridge ID	BPDU发送桥的ID
2	Port ID	BPDU发送网桥的端口ID（优先级+端口号）
2	Message Age	消息寿命，从根网桥发出BPDU之后的秒数，每经过一个网桥都加1，所以它本质上是到达根桥的跳数
2	Max Age	最大寿命，当一段时间未收到任何BPDU，生存期到达最大寿命时，网桥认为该端口连接的链路发生故障。默认20s
2	Hello Time	根桥连续发送的BPDU之间的时间间隔，默认2s
2	Forward Delay	转发延迟，在侦听和学习状态所停留的时间间隔，默认15s

配置BPDU的比较原则

字段
协议ID
协议版本ID
类型
标志
根桥ID
根路径开销
网桥ID
端口ID
消息寿命
最大寿命
Hello时间
转发延迟

对于STP而言，最重要的工作就是在交换网络中计算出一个无环拓扑。在拓扑计算的过程中，一个非常重要的内容就是配置BPDU的比较。在配置BPDU中，有四个字段非常关键，它们是“根桥ID”、“根路径开销”、“网桥ID”以及“端口ID”。

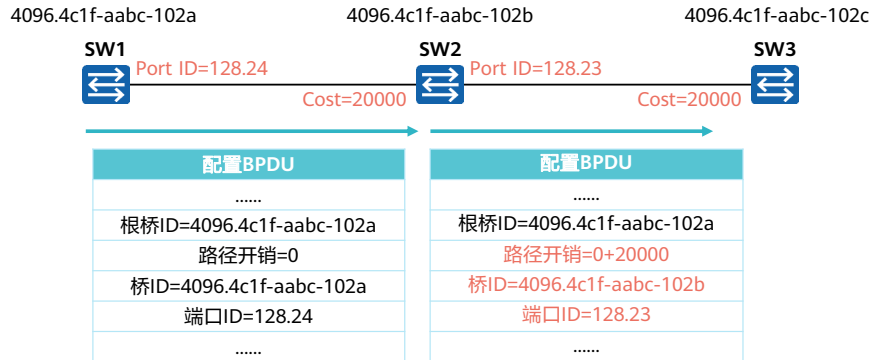
STP按照如下顺序选择最优的配置BPDU：

1. 最小的根桥ID
2. 最小的RPC
3. 最小的网桥ID
4. 最小的端口ID

在这四条原则中（每条原则都对应配置BPDU中的相应字段），第一条原则主要用于在网络中选举根桥，后面的原则主要用于选举根端口及指定端口。

- STP操作：
 - 选举一个根桥。
 - 每个非根交换机选举一个根端口。
 - 每个链路选举一个指定端口。
 - 阻塞非根、非指定端口。
- STP中定义了三种端口角色：指定端口，根端口和预备端口。
 - 指定端口是交换机向所连链路转发配置BPDU的端口，每个链路有且只能有一个指定端口。
 - 根端口是非根交换机去往根桥路径最优的端口。在一个运行STP协议的交换机上最多只有一个根端口，但根桥上没有根端口。
 - 如果一个端口既不是指定端口也不是根端口，则此端口为预备端口。预备端口将被阻塞。

配置BPDU的转发过程

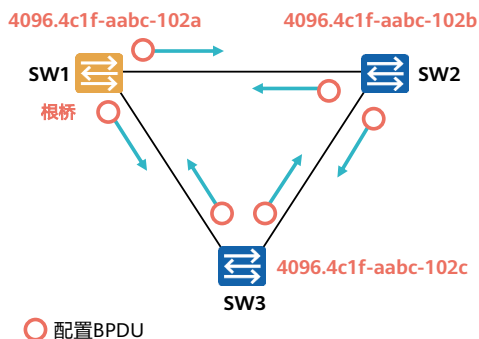


- 交换机在刚启动时都认为自己是根桥，互相发送配置BPDU进行STP运算。

目录

1. 生成树技术概述
2. STP的基本概念
- 3. STP的工作原理**
4. STP的基础配置
5. 生成树技术进阶

STP的计算过程 (1)



在交换网络中选举一个根桥

- STP在交换网络中开始工作后，每个交换机都会向网络中发送配置BPDU。配置BPDU中包含交换机自己的桥ID。
- 网络中拥有最小桥ID的交换机成为根桥。
- 在一个连续的STP交换网络中只会存在一个根桥。
- 根桥的角色是可抢占的。
- 为了确保交换网络的稳定，建议提前规划STP组网，并将规划为根桥的交换机的桥优先级设置为最小值0。

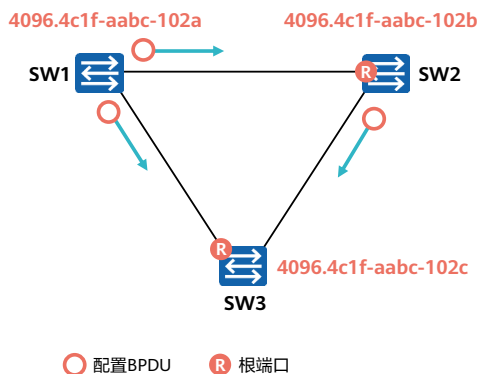
选举过程：

- STP交换机初始启动之后，都会认为自己是根桥，并在发送给其他交换机的BPDU中宣告自己为根桥。因此，此时BPDU中的根桥ID为各自设备的网桥ID。
- 当交换机收到网络中其他设备发送来的BPDU后，会比较BPDU中的根桥ID和自己的BID。
- 交换机不断交互BPDU，同时对BID进行比较，最终选举一台BID最小的交换机作为根桥，其他的则为非根桥。
- 如图：根桥的选举先比较优先级，交换机SW1、2、3的优先级相等，则比较MAC地址，也优选最小的，所以SW1的BID最小，因此SW1为根桥，SW2和SW3为非根桥。

注意：

- 根桥的角色可抢占。当有更优的BID的交换机加入网络时，网络会重新进行STP计算，选出新的根桥。

STP的计算过程 (2)



在每台非根桥上选举一个根端口

- 非根桥交换机上有且只会会有一个根端口。
- 当非根桥交换机有多个端口接入网络中时，根端口是其收到最优配置BPDU的端口。
- 可以形象地理解为，根端口是每台非根桥上“朝向”根桥的端口。

什么是根端口？

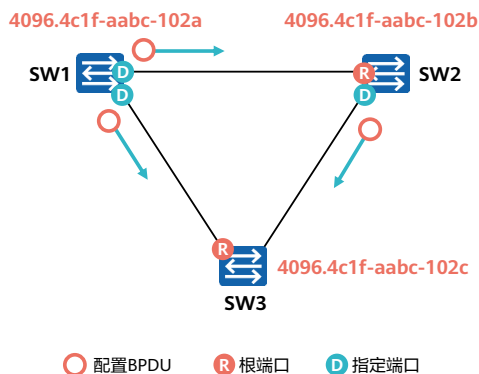
- 一个非根桥设备上会有多个端口与网络相连，为了保证从某台非根桥设备到根桥设备的工作路径是最优且唯一的，就必须从该非根桥设备的端口中确定出一个被称为“根端口”的端口，由根端口来作为该非根桥设备与根桥设备之间进行报文交互的端口。
- 在选举出根桥后，根桥仍然持续发送BPDU，而非根桥将持续不断的收到根桥发送的BPDU。因此，在所有非根桥上选举一个距离根桥“最近”的端口（根端口），在网络收敛后，根端口将不断的收到来自根桥的BPDU。
- 即：根端口保证了交换机与根桥之间工作路径的唯一性和最优性。

选举过程：

- 交换机有多个端口接入网络，各个端口都会收到BPDU报文，报文中会携带“Root ID、RPC、BID、PID”等关键字段，端口会针对这些字段进行比较。
- 首先比较根路径开销（RPC），STP协议把根路径开销作为确定根端口的重要依据。RPC值越小，越优选，因此交换机会选RPC最小的端口作为根端口。
- 当RPC相同时，比较上行交换机的BID，即比较交换机各个端口收到的BPDU中的BID，值越小，越优选，因此交换机会选上行设备BID最小的端口作为根端口。
- 当上行交换机BID相同时，比较上行交换机的PID，即比较交换机各个端口收到的BPDU中的PID，值越小，越优先，因此交换机会选上行设备PID最小的端口作为根端口。

- 当上行交换机的PID相同时，则比较本地交换机的PID，即比较本端交换机各个端口各自的PID，值越小，越优先，因此交换机会选端口PID最小的端口作为根端口。

STP的计算过程 (3)

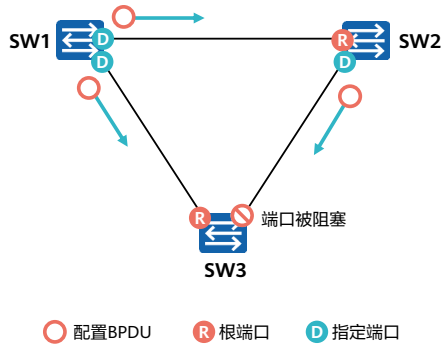


在每条链路上选举一个指定端口

- 根端口选举出来后，非根桥会使用其在该端口上收到的最优BPDU进行计算，然后将计算得到的配置BPDU与除了根端口之外的其他所有端口所收到的配置BPDU进行比较：
 - 如果前者更优，则该端口为指定端口；
 - 如果后者更优，则该端口为非指定端口。
- 一般情况下，根桥的所有端口都是指定端口。

- 什么是指定端口？
 - 网络中的每个链路和根桥之间的工作路径必须是唯一的且最优的。当一个链路有两条及以上的路径通往根桥时（该链路连接了不同的交换机，或者该链路连接了同一台交换机的不同端口），与该链路相连的交换机（可能不止一台）就必须确定出一个唯一的指定端口。
 - 因此，每个链路（Link）选举一个指定端口，用于向这个链路发送BPDU。
- 选举过程：
 - 指定端口也是通过比较RPC来确定的，选择RPC最小的作为指定端口。
 - 若RPC相等，则比较链路两端交换机的BID，值越小，越优选，因此交换机会选BID最小的交换机的端口作为指定端口。
 - 若BID相等，则比较链路两端端口的PID，值越小，越优选，因此交换机会选PID最小的交换机的端口作为指定端口。

STP的计算过程 (4)

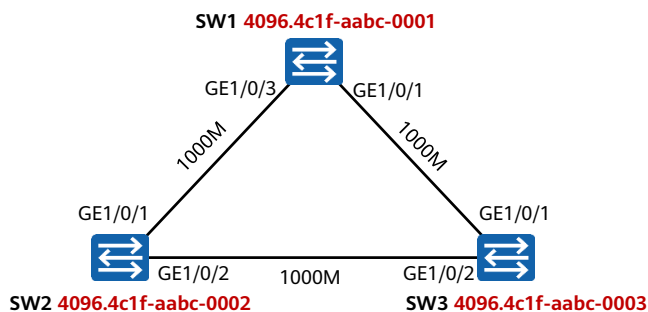


非指定端口被阻塞

- 一台交换机上，既不是根端口，又不是指定端口的端口被称为非指定端口。
- STP操作的最后一步是阻塞网络中的非指定端口。这一步完成后，网络中的二层环路就此消除。

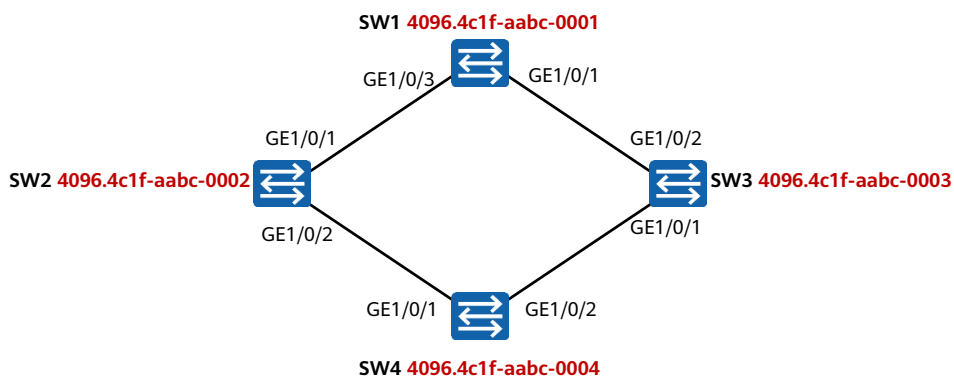
- 在确定了根端口和指定端口之后，交换机上所有剩余的非根端口和非指定端口统称为预备端口。
- 阻塞非指定端口
 - STP会对这些非指定端口进行逻辑阻塞，即这些端口不能转发由终端计算机产生并发送的帧（用户数据帧）。
 - 一旦非指定端口被逻辑阻塞后，STP树（无环路工作拓扑）就生成了。
- 注意：
 - 非指定端口可以接收并处理BPDU。
 - 根端口和指定端口既可以接收和发送BPDU，也可以转发用户数据帧。

思考题1：识别以下拓扑中的根桥及各种端口角色



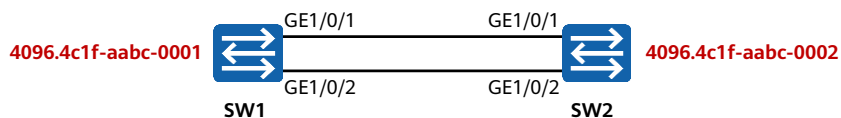
- 如图，首先选举根桥，三台交换机的桥优先级相同，则比较桥MAC地址，谁小谁优先，最终选举SW1为根桥；
- 其次选举根端口，SW2上GE1/0/1距离根桥最近，RPC最小，所以SW2的GE1/0/1为根端口，同理SW3的GE1/0/1也为根端口；
- 然后选举指定端口，SW1为根桥，所以SW1上的GE1/0/3和GE1/0/1端口为指定端口，SW2的GE1/0/2端口接收到SW3的配置BPDU，比较BID，SW2比SW3的BID更优，所以SW2的GE1/0/2端口为指定端口；
- 最终非根端口，非指定端口的SW3的GE1/0/2端口为预备端口。

思考题2：识别以下拓扑中的根桥及各种端口角色



- 如图，首先选举根桥，四台交换机的桥优先级相同，则比较桥MAC地址，谁小谁优先，最终选举SW1为根桥；
- 其次选举根端口，SW2上GE1/0/1距离根桥最近，RPC最小，所以SW2的GE1/0/1为根端口，同理SW3的GE1/0/2也为根端口，SW4的两个端口RPC相同，然后比较SW4的GE1/0/1对应的交换机SW2的BID与GE1/0/2对应的交换机SW3的BID，谁小谁优先，最终选举出SW4的GE1/0/1端口为根端口；
- 然后选举指定端口，SW1为根桥，所以SW1上的GE1/0/3和GE1/0/1端口为指定端口，SW2的GE1/0/2端口接收到SW4的配置BPDU，比较RPC，SW2比SW4的RPC更小，所以SW2的GE1/0/2端口为指定端口，同理可得SW3的GE1/0/1端口为指定端口；
- 最终非根端口，非指定端口的SW4的GE1/0/2端口为预备端口。

思考题3：识别以下拓扑中的根桥及各种端口角色

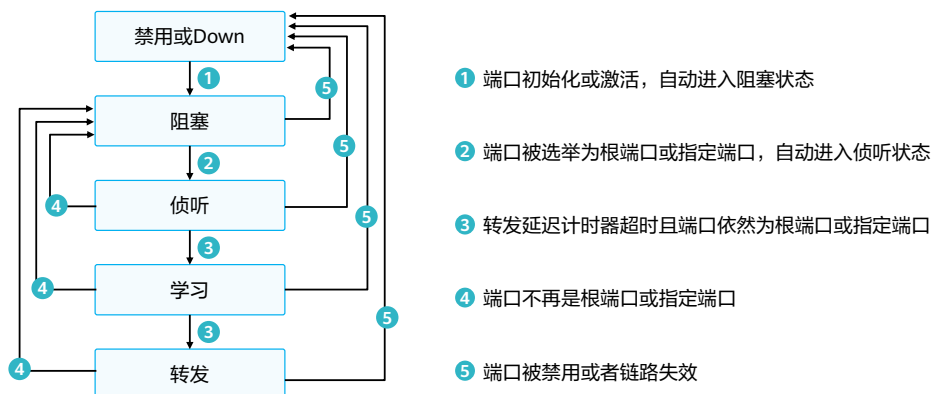


- 如图，首先选举根桥，两台交换机的桥优先级相同，则比较桥MAC地址，谁小谁优先，最终选举SW1为根桥；
- 其次选举根端口，SW2上两个端口RPC相同，再比较两个端口对端的BID也相同，然后比较两个端口对端的PID，SW2的GE1/0/1的对端PID：128.1，SW2的GE1/0/2的对端PID：128.2，越小越优先，所以SW2的GE1/0/1为根端口；
- 然后选举指定端口，SW1为根桥，所以SW1上的GE1/0/1和GE1/0/2端口为指定端口；
- 最终非根端口，非指定端口的SW2的GE1/0/2端口为预备端口。

STP的端口状态

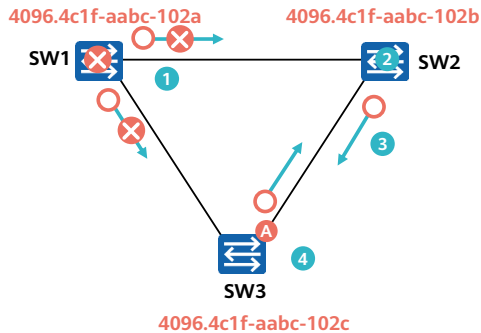
状态名称	状态描述
禁用（Disable）	该端口不能收发BPDU，也不能收发业务数据帧，例如端口为down
阻塞（Blocking）	该端口被STP阻塞。处于阻塞状态的端口不能发送BPDU，但是会持续侦听BPDU，而且不能收发业务数据帧，也不会进行MAC地址学习
侦听（Listening）	当端口处于该状态时，表明STP初步认定该端口为根端口或指定端口，但端口依然处于STP计算的过程中，此时端口可以收发BPDU，但是不能收发业务数据帧，也不会进行MAC地址学习
学习（Learning）	当端口处于该状态时，会侦听业务数据帧（但是不能转发业务数据帧），并且在收到业务数据帧后进行MAC地址学习
转发（Forwarding）	处于该状态的端口可以正常地收发业务数据帧，也会进行BPDU处理。端口的角色需是根端口或指定端口才能进入转发状态

STP的端口状态迁移



- 图中所示为STP的端口状态迁移机制，运行STP协议的设备上端口状态有5种：
 - Forwarding：转发状态。端口既可转发用户流量也可转发BPDU报文，只有根端口或指定端口才能进入Forwarding状态。
 - Learning：学习状态。端口可根据收到的用户流量构建MAC地址表，但不转发用户流量。增加Learning状态是为了防止临时环路。
 - Listening：侦听状态。端口可以转发BPDU报文，但不能转发用户流量。
 - Blocking：阻塞状态。端口仅仅能接收并处理BPDU，不能转发BPDU，也不能转发用户流量。此状态是预备端口的最终状态。
 - Disabled：禁用状态。端口既不处理和转发BPDU报文，也不转发用户流量。

拓扑变化：根桥故障

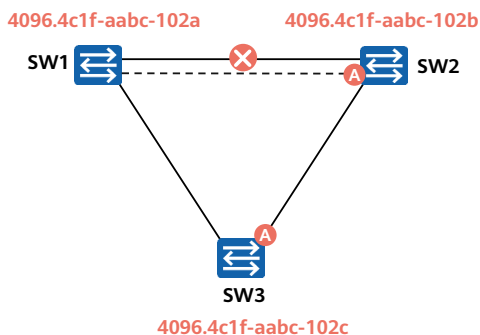


根桥故障恢复过程

1. SW1根桥发生故障，停止发送BPDU报文。
 2. SW2等待Max Age计时器（20s）超时，导致已经收到的BPDU报文失效，又接收不到根桥发送的新的BPDU报文，从而得知上游出现故障。
 3. 非根桥会互相发送配置BPDU，重新选举新的根桥。
 4. 经过重新选举后，SW3的A端口经过两个Forward Delay（15s）时间恢复转发状态。
- 非根桥会在BPDU老化之后开始根桥的重新选举。
 - 根桥故障会导致50s左右的恢复时间。

- 根桥故障：
 - 在稳定的STP网络，非根桥会定期收到来自根桥的BPDU报文。
 - 如果根桥发生了故障，停止发送BPDU，下游交换机就无法收到来自根桥的BPDU报文。
 - 如果下游交换机一直收不到BPDU报文，Max Age计时器（缺省: 20s）就会超时，从而导致已经收到的BPDU报文失效，此时，非根桥会互相发送配置BPDU，重新选举新的根桥。
- 端口状态：
 - SW3的预备端口，20s后会从Blocking状态进入到Listening状态，再进入Learning状态，最终进入到Forwarding状态，进行用户流量的转发。
- 收敛时间：
 - 根桥故障会导致50s左右的恢复时间，等于Max Age加上2倍的Forward Delay收敛时间。

拓扑变化：物理链路故障



直连链路故障恢复过程

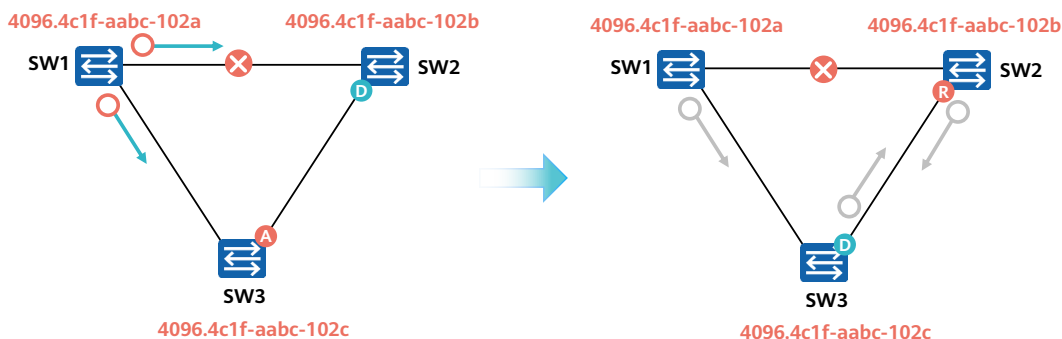
当交换机SW2网络稳定时检测到根端口的链路发生故障，则其备用端口会经过两倍的Forward Delay（15s）时间进入转发状态。

- SW2检测到直连链路物理故障后，会将预备端口转换为根端口。
- 直连链路故障，备用端口会经过30s后恢复转发状态。

- 物理链路故障：
 - 当两台交换机间用两条链路互连时，其中一条是主用链路，另一条为备用链路。
 - 当网络稳定时，交换机SW2检测到根端口的链路发生故障（端口状态变为Down），则其备用端口会进入用户流量转发状态。
- 端口状态变化过程：
 - 备用端口会从Blocking状态，迁移到Listening-Learning-Forwarding状态。
 - 收敛时间：直连链路故障，备用端口会经过30s后恢复转发状态。

拓扑变化：非物理链路故障

- 非物理链路故障后，SW3的备用端口会经过50s左右恢复到转发状态。



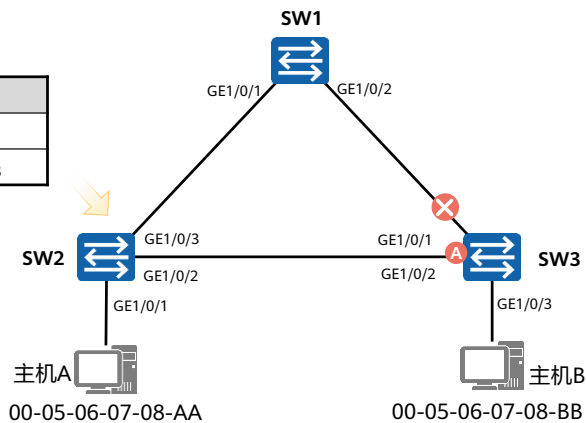
- 非物理链路故障
 - 在稳定的STP网络，非根桥会定期收到来自根桥的BPDU报文。
 - 若SW1与SW2之间的链路发生了某种故障（非物理故障），因此SW2一直收不到来自根桥SW1的BPDU报文，Max Age计时器（缺省: 20s）就会超时，从而导致已经收到的BPDU报文失效。
 - 此时，非根桥SW2会认为根桥失效，并且认为自己是根桥，从而发送自己的配置BPDU给SW3，通知SW3自己是新的根桥。
 - SW3收到SW2发来的非最优的BPDU，会将从SW1收到的最优的BPDU转发给SW2。
 - 因此，SW2发现SW3发来的BPDU更优，就放弃宣称自己是根桥并重新确定端口角色。
- 端口状态：
 - SW3预备端口20s后会从Blocking状态进入到Listening状态，再进入Learning状态，最终进入到Forwarding状态，进行用户流量的转发。
- 收敛时间：
 - 非物理链路故障会导致50s左右的恢复时间，等于Max Age加上2倍的Forward Delay收敛时间。

拓扑改变导致MAC地址表错误 (1)

MAC地址表

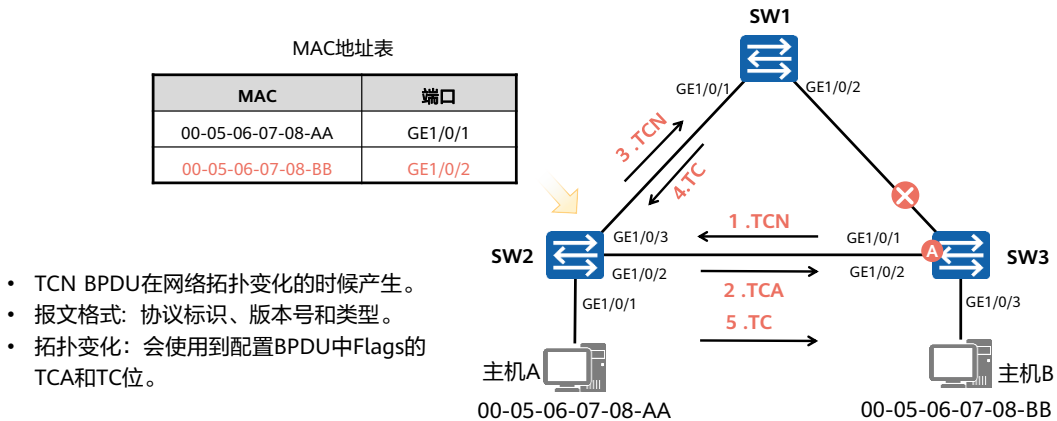
MAC	端口
00-05-06-07-08-AA	GE1/0/1
00-05-06-07-08-BB	GE1/0/3

如图，SW3的根端口发生故障，导致生成树拓扑重新收敛，在生成树拓扑完成收敛之后，从主机A到主机B的帧仍然不能到达目的地。这是因为交换机依赖MAC地址表转发数据帧，缺省情况下，MAC地址表项的老化时间是300秒。那么该怎么快速恢复转发？



- 在交换网络中，交换机依赖MAC地址表转发数据帧。缺省情况下，MAC地址表项的老化时间是300秒。如果生成树拓扑发生变化，交换机转发数据的路径也会随着发生改变，此时MAC地址表中未及时老化掉的表项会导致数据转发错误，因此在拓扑发生变化后需要及时更新MAC地址表项。
- 本例中，SW2中的MAC地址表项定义了通过端口GE1/0/1可以到达主机A，通过端口GE1/0/3可以到达主机B。由于SW3的根端口产生故障，导致生成树拓扑重新收敛，在生成树拓扑完成收敛之后，从主机A到主机B的帧仍然不能到达目的地。这是因为MAC地址表项老化时间是300秒，主机A发往主机B的帧到达SW2后，SW2会继续通过端口GE1/0/3转发该数据帧。

拓扑改变导致MAC地址表错误 (2)



- 拓扑变化过程中，根桥通过TCN BPDU报文获知生成树拓扑里发生了故障。根桥生成TC用来通知其他交换机加速老化现有的MAC地址表项。
- 拓扑变更以及MAC地址表项更新的具体过程如下：
 - SW3感知到网络拓扑发生变化后，会不间断地向SW2发送TCN BPDU报文。
 - SW2收到SW3发来的TCN BPDU报文后，会把配置BPDU报文中的Flags的TCA位设置1，然后发送给SW3，告知SW3停止发送TCN BPDU报文。
 - SW2向根桥转发TCN BPDU报文。
 - SW1把配置BPDU报文中的Flags的TC位设置为1后发送，通知下游设备把MAC地址表项的老化时间由默认的300s修改为Forward Delay的时间（默认为15s）。
 - 最多等待15s之后，SW2中的错误MAC地址表项会被自动清除。此后，SW2就能重新开始MAC表项的学习及转发操作。

目录

1. 生成树技术概述
2. STP的基本概念
3. STP的工作原理
- 4. STP的基础配置**
5. 生成树技术进阶

STP的基础配置命令 (1)

1. 配置生成树工作模式

```
[HUAWEI] stp mode { stp | rstp | mstp }
```

交换机支持STP、RSTP和MSTP（Multiple Spanning Tree Protocol，多生成树协议）三种生成树工作模式，默认情况工作在MSTP模式。

2. （可选）配置根桥

```
[HUAWEI] stp root primary
```

配置当前设备为根桥。缺省情况下，交换机不作为任何生成树的根桥。配置后该设备优先级数值自动为0，并且不能更改设备优先级。

3. （可选）备份根桥

```
[HUAWEI] stp root secondary
```

配置当前交换机为备份根桥。缺省情况下，交换机不作为任何生成树的备份根桥。配置后该设备优先级数值为4096，并且不能更改设备优先级。

STP的基础配置命令 (2)

1. （可选）配置交换机的STP优先级

```
[HUAWEI] stp priority priority
```

缺省情况下，交换机的优先级取值是32768。

2. （可选）配置端口路径开销

```
[HUAWEI] stp pathcost-standard { dot1d-1998 | dot1t | legacy }
```

配置端口路径开销计算方法。缺省情况下，路径开销值的计算方法为IEEE 802.1t（dot1t）标准方法。同一网络内所有交换机的端口路径开销应使用相同的计算方法。

```
[HUAWEI-GE1/0/1] stp cost cost
```

设置当前端口的路径开销值。

STP的基础配置命令 (3)

1. （可选）配置端口优先级

```
[HUAWEI-GE1/0/1] stp priority priority
```

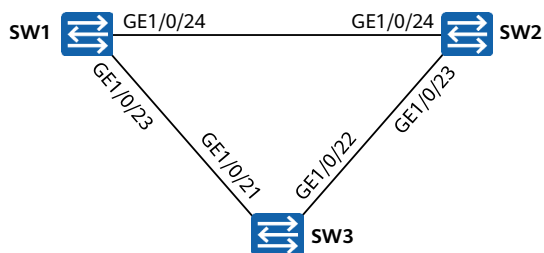
配置端口的优先级。缺省情况下，交换机端口的优先级取值是128。

2. 启用STP/RSTP/MSTP

```
[HUAWEI] stp enable
```

使能交换机的STP/RSTP/MSTP功能。缺省情况下，设备的STP/RSTP/MSTP功能处于启用状态。

案例：STP的基础配置



- 在上述三台交换机上部署STP，以便消除网络中的二层环路。
- 通过配置，将SW1指定为根桥，并使SW3的GE1/0/22端口被STP阻塞。

SW1的配置如下：

```
[SW1] stp mode stp
[SW1] stp enable
[SW1] stp priority 0
```

SW2的配置如下：

```
[SW2] stp mode stp
[SW2] stp enable
[SW2] stp priority 4096
```

SW3的配置如下：

```
[SW3] stp mode stp
[SW3] stp enable
```

案例：查看STP状态摘要

在SW3上查看STP端口状态摘要：

<SW3> display stp brief				
MSTID	Port	Role	STP State	Protection
0	GE1/0/21	ROOT	FORWARDING	NONE
0	GE1/0/22	ALTE	DISCARDING	NONE

目录

1. 生成树技术概述
2. STP的基本概念
3. STP的工作原理
4. STP的基础配置
- 5. 生成树技术进阶**

STP的不足之处

- STP协议虽然能够解决环路问题，但是由于网络拓扑收敛慢，影响了用户通信质量。如果网络中的拓扑结构频繁变化，网络也会随之频繁失去连通性，从而导致用户通信频繁中断，这是用户无法忍受的。
- STP没有细致区分端口状态和端口角色，不利于初学者学习及部署。
- 网络协议的优劣往往取决于协议是否对各种情况加以细致区分。
 - 从用户角度来讲，Listening、Learning和Blocking状态并没有区别，都同样不转发用户流量。
 - 从使用和配置角度来讲，端口之间最本质的区别并不在于端口状态，而是在于端口扮演的角色。
 - 根端口和指定端口可以都处于Listening状态，也可能都处于Forwarding状态。
- STP算法是被动的算法，依赖定时器等待的方式判断拓扑变化，收敛速度慢。
- STP算法要求在稳定的拓扑中，根桥主动发出配置BPDU报文，而其他设备进行处理，传遍整个STP网络。这也是导致拓扑收敛慢的主要原因之一。

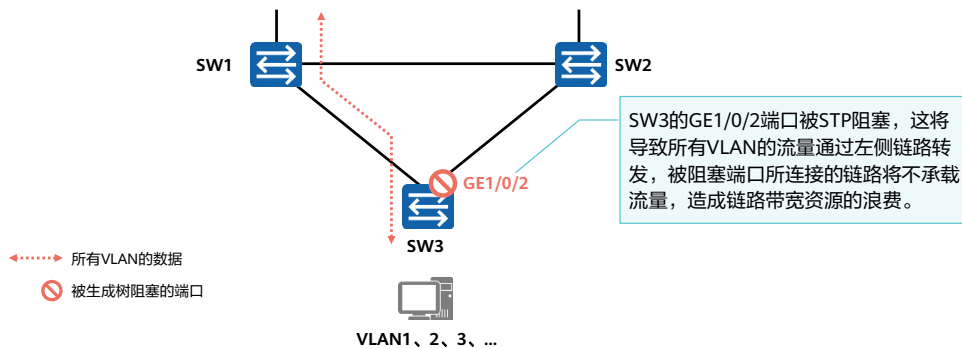
RSTP概述

- IEEE 802.1w中定义的RSTP可以视为STP的改进版本，RSTP在许多方面对STP进行了优化，它的收敛速度更快，而且能够兼容STP。
- RSTP引入了新的端口角色，其中替代端口的引入使得交换机在根端口失效时，能够立即获得新的路径到达根桥。备份端口作为指定端口的备份，帮助链路上的网桥快速获得到根桥的备份路径。
- RSTP的状态规范根据端口是否转发用户流量和学习MAC地址把原来的5种状态缩减为3种。
- 另外，RSTP还引入了边缘端口的概念，这使得交换机连接终端设备的端口在初始化之后能够立即进入转发状态，提高了工作效率。

- IEEE于2001年发布的802.1w标准定义了RSTP，RSTP在STP基础上进行了改进，实现了网络拓扑快速收敛。
- RSTP是从STP演化而来的，基本思想一样；当交换网络拓扑结构发生变化时，RSTP可以通过Proposal/Agreement机制更快地恢复网络的连通性。
- 根据STP的不足，RSTP删除了3种端口状态，新增加了2种端口角色，并且把端口属性充分的按照状态和角色解耦；此外，RSTP还增加了相应的一些增强特性和保护措施，实现网络的稳定和快速收敛。
- RSTP是可以与STP实现后向兼容的，但在实际中，并不推荐这样的做法，原因是RSTP会失去其快速收敛的优势，而STP慢速收敛的缺点会暴露出来。
- RSTP对STP的其他改进:
 - 配置BPDU的处理发生变化：
 - 拓扑稳定后，配置BPDU报文的发送方式进行了优化；
 - 使用更短的BPDU超时计时；
 - 对处理次等BPDU的方式进行了优化。
 - 配置BPDU格式的改变，充分利用了STP协议报文中的Flag字段，明确了端口角色。
 - RSTP拓扑变化处理：相比于STP进行了优化，加速针对拓扑变更的反应速度。

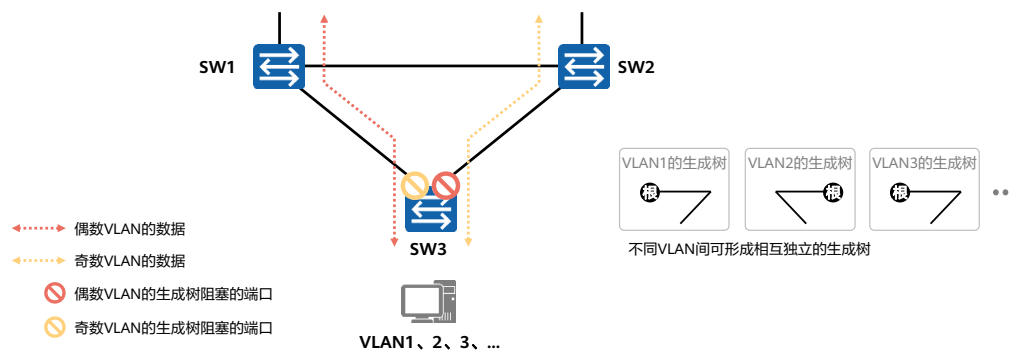
STP/RSTP的缺陷：所有的VLAN共享一棵生成树

- RSTP在STP基础上进行了改进，实现了网络拓扑快速收敛。
- 但RSTP和STP还存在同一个缺陷：由于局域网内所有的VLAN共享一棵生成树，因此无法在VLAN间实现数据流量的负载均衡，链路被阻塞后将不承载任何流量，还有可能造成部分VLAN的报文无法转发。



VBST：基于VLAN的生成树

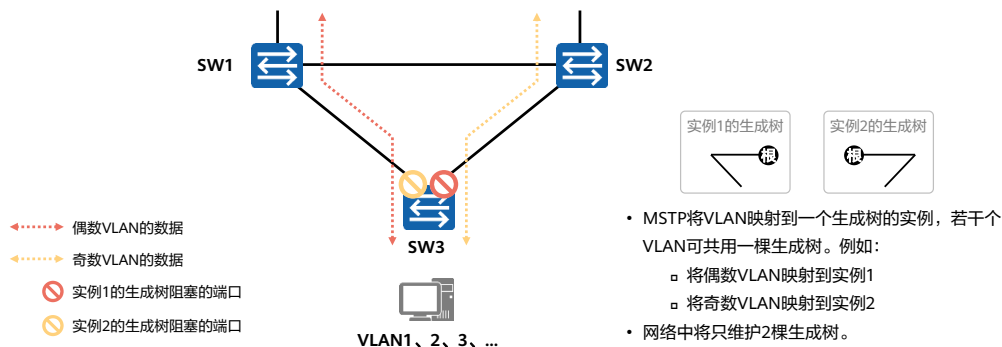
- 华为公司提出了VBST（VLAN-Based Spanning Tree）生成树解决方案。该解决方案中，生成树的形成是基于VLAN的，不同VLAN间可形成相互独立的生成树，不同VLAN内的流量沿着各自的生成树转发，进而可实现流量的负载分担。



- 企业网中部署VBST：
 - 可消除网络中可能存在的通信环路。
 - 可实现链路的复用和流量的负载分担，进而有效地提高链路带宽的利用率。
 - 配置和维护简单，进而可降低配置和维护成本。
- 但是如果网络中VLAN的数量较多，为每个VLAN执行独立的生成树计算将耗费交换机大量的资源。

MSTP: 多生成树

- 为了弥补STP和RSTP的缺陷，IEEE于2002年发布的802.1s标准定义了MSTP。
- MSTP兼容STP和RSTP，既可以快速收敛，又提供了数据转发的多个冗余路径，在数据转发过程中实现VLAN数据的负载均衡。



- MSTP把一个交换网络划分成多个域，每个域内形成多棵生成树，生成树之间彼此独立。
- 每棵生成树叫做MSTI（Multiple Spanning Tree Instance，多生成树实例）。
- 所谓生成树实例就是多个VLAN的集合所对应的生成树。
- 通过将多个VLAN捆绑到一个实例，可以节省通信开销和资源占用率。
- MSTP各个实例拓扑的计算相互独立，在这些实例上可以实现负载均衡。
- 可以把多个相同拓扑结构的VLAN映射到一个实例里，这些VLAN在端口上的转发状态取决于端口在对应实例的状态。

思考题

1. （单选题）以下关于STP端口状态的描述，错误的是哪一项？（ ）
- A. 被阻塞的端口不会侦听，也不发送BPDU
 - B. 处于Learning状态的端口会学习MAC地址，但是不会转发数据
 - C. 处于Listening状态的端口会持续侦听BPDU
 - D. 被阻塞的端口如果一定时间内收不到BPDU，则会自动切换到Listening状态

1. A

本章总结

- 生成树是一个用于局域网中消除环路的协议。运行该协议的设备通过彼此交互信息而发现网络中的环路，并对某些端口进行阻塞以消除环路。由于局域网规模的不断增长，生成树协议已经成为了当前最重要的局域网协议之一。
- 在以太网交换网中部署生成树协议后，如果网络中出现环路，生成树协议通过拓扑计算，可实现：
 - 消除环路：通过阻塞冗余链路消除网络中可能存在的网络通信环路。
 - 链路备份：当前活动的路径发生故障时，激活冗余备份链路，恢复网络连通性。
- STP作为一种存在已久的协议，已经无法满足现代园区网络的需求，但是了解STP的工作原理，有助于为进一步熟悉并掌握RSTP及MSTP的原理与部署做好铺垫。

Thank you.

把数字世界带入每个人、每个家庭、
每个组织，构建万物互联的智能世界。
Bring digital to every person, home, and
organization for a fully connected,
intelligent world.

版权所有 ©【2025】【华为技术有限公司】。保留一切权利。
未经华为事先书面许可，任何人不得对本资料进行复制、修改、
整合、改编、翻译，也不得将本资料或其任何部分或基于本资
料的衍生作品提供、出售、转让、再许可给任何他人用于华为
许可以外的任何其他用途。

Copyright ©【2025】【Huawei Technologies Co., Ltd.】.
All Rights Reserved.

Without prior written permission of Huawei, no one is
allowed to reproduce, modify, integrate, adapt, translate
this Document, or provide, sell, transfer, sublicense this
Document or any part of this Document or its derivative to
any third party for any other purpose otherwise permitted
by Huawei.



以太网链路聚合



前言

- 随着网络规模不断扩大，用户对骨干链路的带宽和可靠性提出越来越高的要求。在传统技术中，常用更换高速率的单板或更换支持高速率单板的设备的方式来增加带宽，但这种方案需要付出高额的费用，而且不够灵活。
- Eth-Trunk（又叫以太网链路聚合）采用链路聚合技术，可以在不进行硬件升级的条件下，通过将多个物理接口捆绑为一个逻辑接口，达到增加链路带宽的目的。在实现增大带宽目的的同时，Eth-Trunk采用备份链路的机制，可以有效的提高设备之间链路的可靠性。
- 本章节将介绍通过链路聚合技术实现网络带宽提升与高可靠性保障。

目标

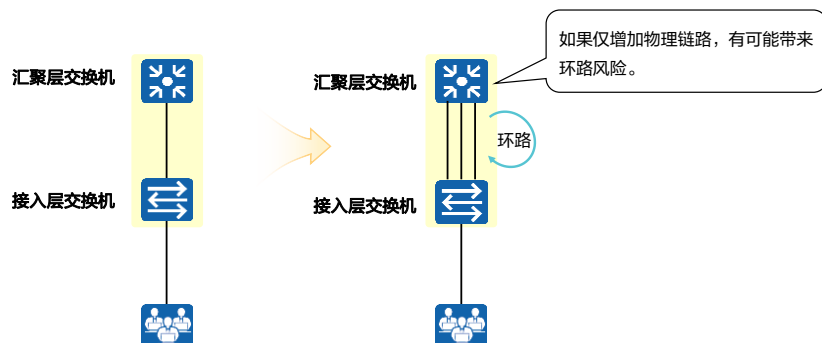
- 学完本课程后，您将能够：
 - 描述链路聚合的作用
 - 描述链路聚合的分类
 - 理解LACP模式的链路聚合协商过程
 - 描述链路聚合常见的应用场景

目录

1. 链路聚合的基本概念
2. 手工模式的链路聚合
3. LACP模式的链路聚合
4. 链路聚合配置举例

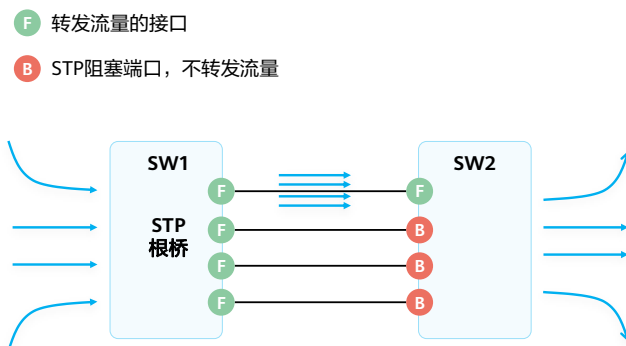
链路聚合的产生背景

- 随着网络规模不断扩大，用户对骨干链路的带宽和可靠性提出越来越高的要求。
- 一种最简单的方式就是在网络设备间再增加多条链路，一方面可以提升链路带宽，另一方面也提升了网络的可靠性。



使用STP避免环路带来新的问题

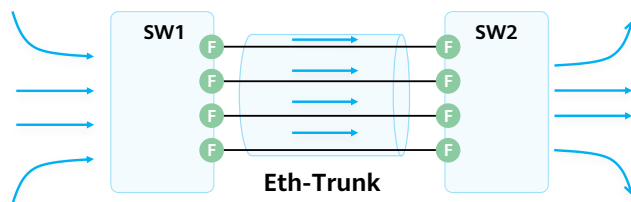
- 设备之间存在多条链路时，由于STP的存在，实际只会有一条链路转发流量，设备间链路带宽无法得到提升。



以太网链路聚合

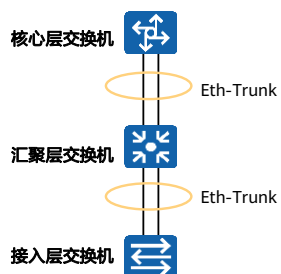
- 以太网链路聚合Eth-Trunk：简称链路聚合，通过将多个物理接口捆绑成为一个逻辑接口，可以在不进行硬件升级的条件下，达到增加链路带宽的目的。

F 转发流量的接口



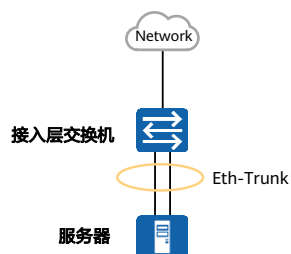
链路聚合的使用场景

交换机之间



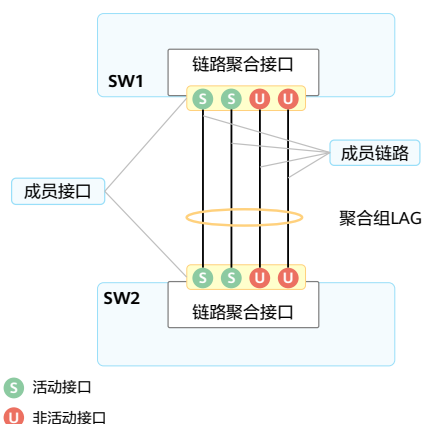
为保证交换机之间的链路带宽以及可靠性，可以在交换机之间部署多条物理链路并使用Eth-Trunk。

交换机与服务器之间



为了提高服务器的接入带宽和可靠性，将两个或者更多的物理网卡聚合成一个网卡组，与交换机建立链路聚合。

链路聚合基本概念



- 聚合组（Link Aggregation Group，LAG）：若干条链路捆绑在一起所形成的逻辑链路。每个聚合组唯一对应着一个逻辑接口，这个逻辑接口又被称为链路聚合接口或Eth-Trunk接口。
- 成员接口和成员链路：组成Eth-Trunk接口的各个物理接口称为成员接口。成员接口对应的链路称为成员链路。
- 活动接口和活动链路：活动接口又叫选中（Selected）接口，是参与数据转发的成员接口。活动接口对应的链路被称为活动链路（Active link）。
- 非活动接口和非活动链路：又叫非选中（Unselected）接口，是不参与转发数据的成员接口。非活动接口对应的链路被称为非活动链路（Inactive link）。
- 聚合模式：根据是否开启LACP（Link Aggregation Control Protocol，链路聚合控制协议），链路聚合可以分为**手工模式**和**LACP模式**。

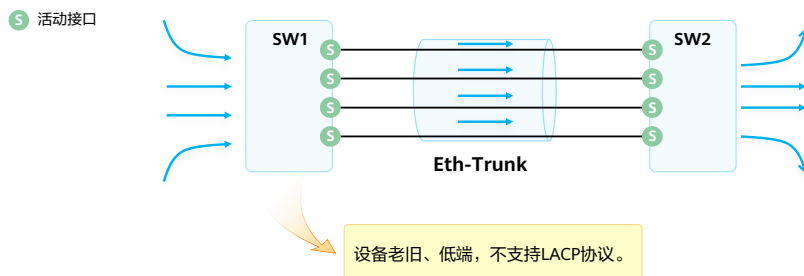
- 链路聚合接口可以作为普通的以太网接口来使用，与普通以太网接口的差别在于：转发的时候链路聚合组需要从成员接口中选择一个或多个接口来进行数据转发。
- 不同型号的网络设备对链路聚合的限制条件不同，此处以华为S3700&S5700&S6700系列交换机为例：
 - 成员接口加入Eth-Trunk时，必须为缺省的接口类型，成员接口不能配置某些业务（如静态MAC地址，由于各接口支持的业务范围不一致，故无法列举全部不能配置的业务类型，具体参见设备报错提示）。
 - Eth-Trunk链路两端相连的物理接口的数量、速率、双工方式、流控配置必须一致。
 - Eth-Trunk链路两端相连的物理接口的jumbo（超大帧长度）建议配置为一致。
 - 如果本端设备接口加入了Eth-Trunk，与该接口直连的对端接口也必须加入Eth-Trunk，两端才能正常通信。
 - 两台设备对接时需要保证两端设备上链路聚合的模式一致。
 - 链路聚合可以聚合不同速率、不同双工模式的成员接口；且成员接口可以同时包含光口和电口。
 - Eth-Trunk接口不能嵌套，即成员接口不能是Eth-Trunk接口。
 - LACP模式Eth-Trunk可以聚合不同单板、不同速率及不同双工模式的成员接口。但是不同速率的成员接口不能同时处于转发状态，半双工模式的成员接口无法

转发。请在配置前检查成员接口所在单板、接口速率以及双工模式。

目录

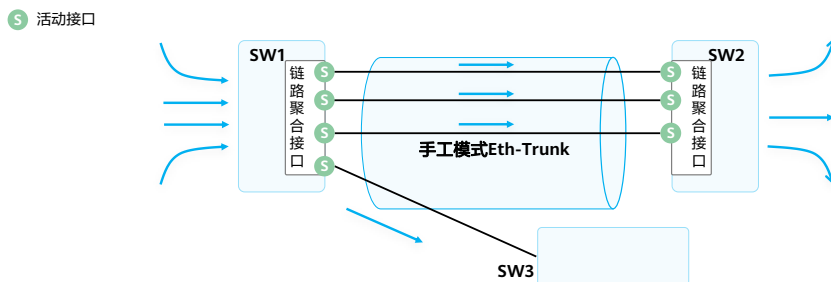
1. 链路聚合的基本概念
- 2. 手工模式的链路聚合**
3. LACP模式的链路聚合
4. 链路聚合配置举例

手工模式



- 手工模式：Eth-Trunk的建立、成员接口的加入均由手动配置，双方系统之间不使用LACP进行协商。
- 正常情况下所有链路都是活动链路，该模式下所有活动链路都参与数据的转发，平均分担流量，如果某条活动链路故障，链路聚合组自动在剩余的活动链路中平均分担流量。
- 当聚合的两端设备中存在一个不支持LACP协议时，可以使用手工模式。

手工模式缺陷 (1)

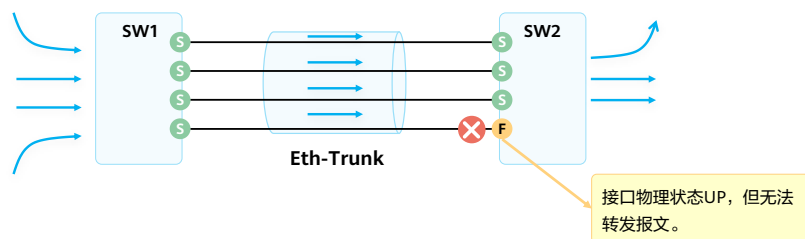


- 为了使链路聚合接口正常工作，必须保证本端链路聚合接口中所有成员接口的对端接口：
 - 属于同一设备
 - 加入同一链路聚合接口
- 手工模式下，设备间没有报文交互，因此只能通过管理员人工确认。

- 在上图示例中SW1将四个接口加入到同一个聚合接口，但是其中一个接口的对端为SW3，而不是SW2，导致部分流量被负载分担到SW3，从而导致通信异常。

手工模式缺陷 (2)

- S 活动接口
- F 故障接口

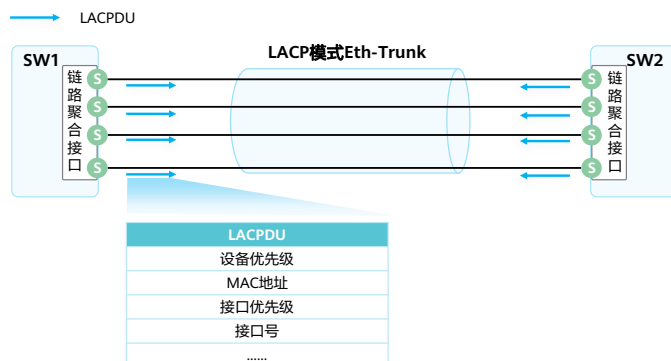


- 手动模式下，设备只能通过物理层状态判断对端接口是否正常工作。

目录

1. 链路聚合的基本概念
2. 手工模式的链路聚合
- 3. LACP模式的链路聚合**
4. 链路聚合配置举例

LACP模式

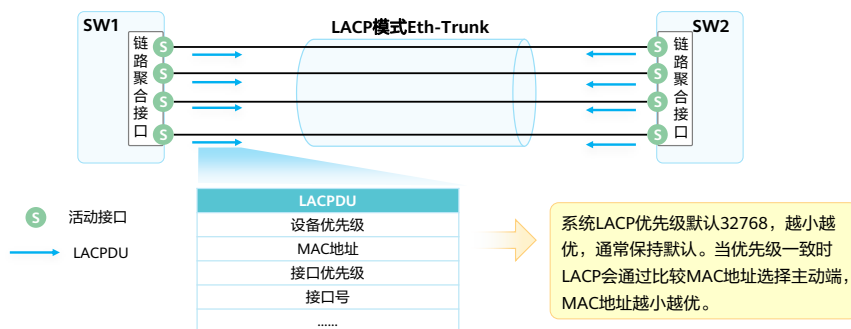


- LACP模式：采用LACP协议的一种链路聚合模式。设备间通过链路聚合控制协议数据单元（Link Aggregation Control Protocol Data Unit, LACPDU）进行交互，通过协议协商确保对端是同一台设备、同一个聚合接口的成员接口。
- LACPDU报文中包含设备优先级、MAC地址、接口优先级、接口号等。

- LACP模式分为静态LACP模式和动态LACP模式。
- 静态LACP模式和动态LACP模式在LACP协议交互方面没有区别，区别在于两种模式在LACP协商失败后的处理不一致：
 - 静态LACP模式下，LACP协商失败后Eth-Trunk变为Down，不能转发数据。
 - 动态LACP模式下，LACP协商失败后Eth-Trunk变为Down，但其成员接口继承Eth-Trunk的VLAN属性，可独立进行二层数据转发。
- 动态LACP模式Eth-Trunk仅用于华为公司设备与服务器互连的场景。其他场景下，建议部署静态LACP模式Eth-Trunk，如果部署动态LACP，则网络会有成环风险。
- 注意：部分交换机仅支持静态LACP模式。

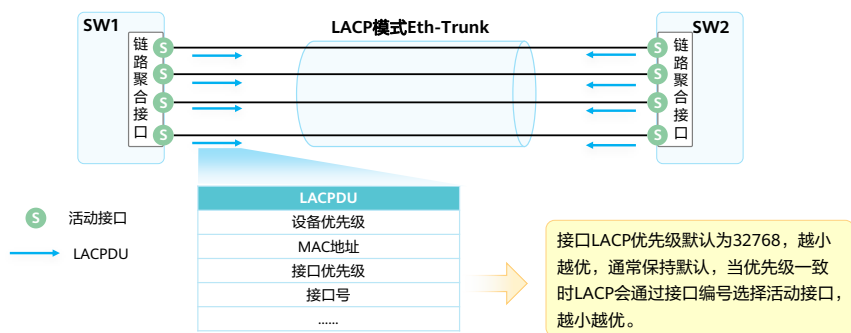
系统优先级

- LACP模式下，两端设备所选择的的活动接口数目必须保持一致，否则链路聚合组就无法建立。此时可以使其中一端成为主动端，另一端（被动端）根据主动端选择活动接口。
- 通过系统LACP优先级确定主动端，值越小优先级越高。



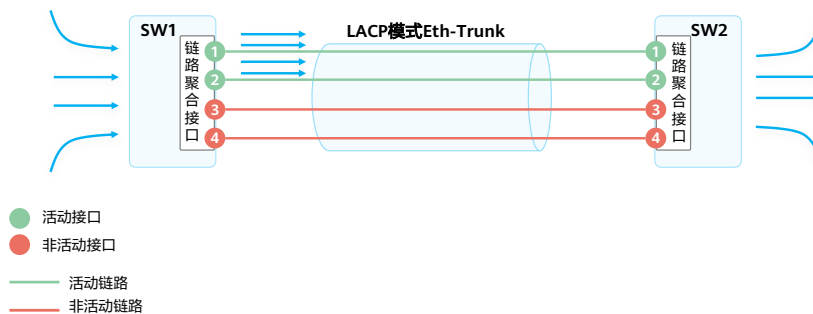
接口优先级

- 选出主动端后，两端都会以主动端的接口优先级来选择活动接口，优先级高的接口将优先被选为活动接口。接口LACP优先级值越小，优先级越高。



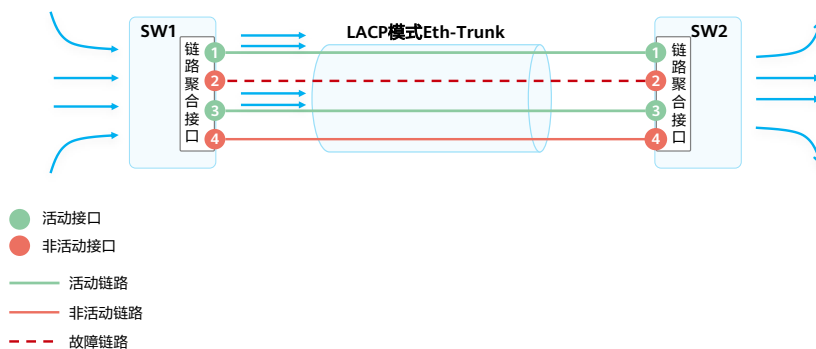
最大活动接口数 (1)

- LACP模式支持配置最大活动接口数目，当成员接口数目超过最大活动接口数目时会通过比较接口优先级、接口号选举出较优的接口成为活动接口，其余的则成为备份端口（非活动接口），同时对应的链路分别成为活动链路、非活动链路。交换机只会从活动接口中发送、接收报文。

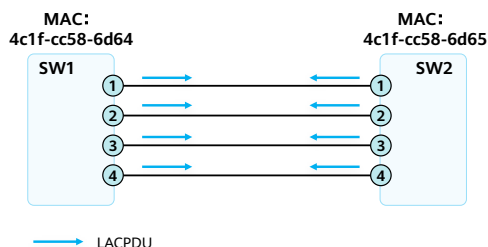


最大活动接口数 (2)

- 当活动链路中出现链路故障时，可以从非活动链路中找出一条优先级最高（接口优先级、接口编号比较）的链路替换故障链路，实现总体带宽不发生变化、业务的不间断转发。



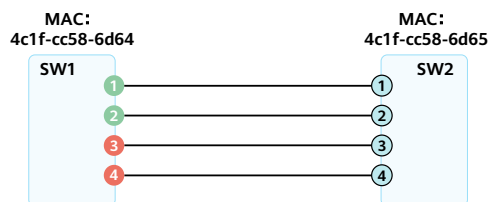
活动链路选举 (1)



- SW1、SW2配置LACP模式的链路聚合。两端都设置最大活跃接口数为2。
- 通过LACPDU选举出优先级较高的交换机SW1，作为LACP协商过程的主动端。

- SW1、SW2配置LACP模式的链路聚合，将四个接口加入Eth-Trunk中，接口编号分别为1、2、3、4。SW1、SW2配置Eth-Trunk最大活动接口数目为2，其余配置保持默认（系统优先级、接口优先级）。
- SW1、SW2分别从成员接口1、2、3、4对外发送LACPDU。
- SW1、SW2收到对端发送的LACPDU，比较系统优先级，都为默认的32768，继续比较MAC地址，SW1 MAC：4c1f-cc58-6d64，SW2 MAC：4c1f-cc58-6d65，SW1拥有更小的MAC地址，优选成为LACP选举的主动端。

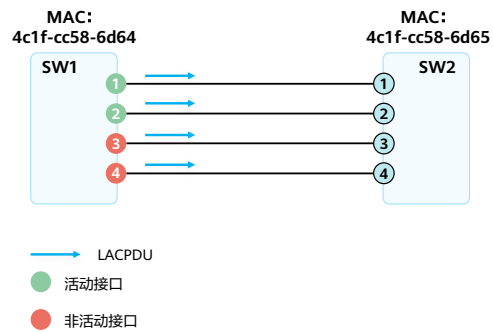
活动链路选举 (2)



- 活动接口
- 非活动接口

- SW1在本端通过比较接口优先级、接口编号选举出活动接口，其中1、2号接口在相同的接口优先级下拥有更小的接口编号，成为活动接口。

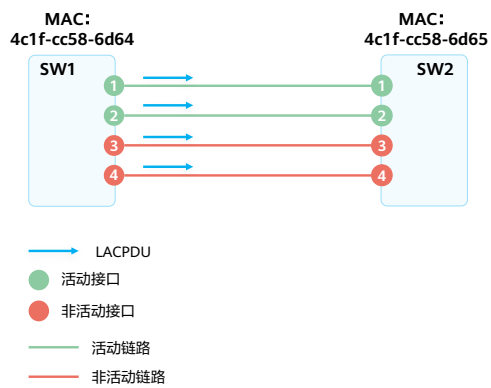
活动链路选举 (3)



- SW1通过LACPDU将本端活动端口选举结果告知对端。

- LACP通过LACPDU中的三个flags来标识该端口的状态，如果是活跃端口如下三个flags的值将会是1：
 - Synchronization
 - Collecting
 - Distributing
- 如果是非活跃端口，这三个flags字段的值将为0。

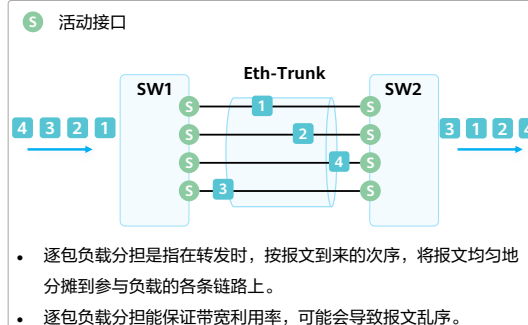
活动链路选举 (4)



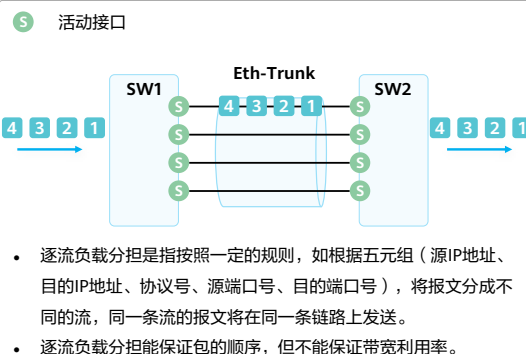
- SW2依据SW1的选举结果，明确本端的活动接口，同时对应的链路成为活动链路。
- 至此，Eth-Trunk的活动链路选举过程完成。

负载分担的分类

基于包的负载分担



基于流的负载分担

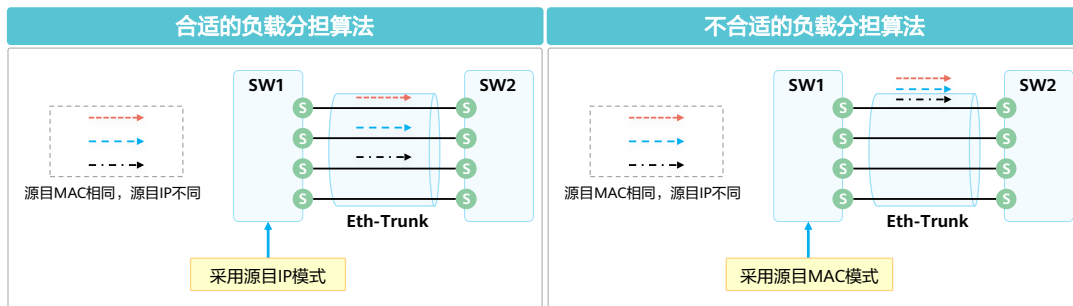


为了避免报文乱序，Eth-Trunk采用逐流负载分担的机制

- 负载分担指的是网络节点在转发流量时，将流量分摊到多条链路上进行转发，包括路由负载分担、隧道负载分担和Eth-Trunk接口负载分担。
 - 路由负载分担是指在网络节点之间，去往同一个目的地存在多条转发路径，流量被分摊到多条路径上进行转发。如果存在多条目的地址和掩码相同的路由，但下一跳、出接口、或TunnelID属性不同，则形成路由负载分担。
 - 隧道负载分担是指VPN场景下，在入口PE节点上，存在去往同一个目的PE的多条隧道，流量被分摊到多条隧道上进行转发。
 - Eth-Trunk接口负载分担是指将多个相同链路层协议的物理端口捆绑在一起，形成一条逻辑上的数据链路，流量在多个成员链路之间分担。
- 本节仅以Eth-Trunk接口负载分担为例介绍负载分担的分类。

指定区分数据流的规则

- Eth-trunk支持基于报文的IP地址或MAC地址来进行负载分担，可以配置不同的模式（本地有效，对出方向报文生效）将数据流分担到不同的成员接口上。
- 常见的模式有：源IP、源MAC、目的IP、目的MAC、源IP、源目MAC。
- 实际业务中用户需要根据业务流量特征选择配置合适的负载分担方式。业务流量中某种参数变化越频繁，选择与此参数相关的负载分担方式就越容易实现负载均衡。



- 如果报文的IP地址变化较频繁，那么选择基于源IP、目的IP或者源目IP的负载分担模式更有利于流量在各物理链路间合理的负载分担；
- 如果报文的MAC地址变化较频繁，IP地址比较固定，那么选择基于源MAC、目的MAC或源目MAC的负载分担模式更有利于流量在各物理链路间合理的负载分担。
- 如果负载分担模式选择的和实际业务特征不相符，可能会导致流量分担不均，部分成员链路负载很高，其余的成员链路却很空闲，如在报文源目IP变化频繁但是源目MAC固定的场景下选择源目MAC模式，那将会导致所有流量都分担在一条成员链路上。

目录

1. 链路聚合的基本概念
2. 手工模式的链路聚合
3. LACP模式的链路聚合
- 4. 链路聚合配置举例**

配置命令介绍 (1)

1. 创建链路聚合组

```
[HUAWEI] interface eth-trunk trunk-id
```

创建Eth-Trunk接口，并进入Eth-Trunk接口视图。

2. 配置链路聚合模式

```
[HUAWEI-Eth-Trunk1] mode { lacp | manual load-balance }
```

Mode lacp配置链路聚合模式为**lacp**模式，**mode manual load-balance**配置链路聚合模式为手工模式。

注意：需要保持两端链路聚合模式一致。

3. 将接口加入链路聚合组中（以太网接口视图）

```
[HUAWEI-GE1/0/1] eth-trunk trunk-id
```

在接口视图下，把接口加入到Eth-Trunk中。

配置命令介绍 (2)

4. 将接口加入链路聚合组中（Eth-Trunk视图）

```
[HUAWEI-Eth-Trunk1] trunkport interface-type interface-number
```

在Eth-Trunk视图中将接口加入到链路聚合组中。3、4两种方式都可以将接口加入到链路聚合组中。

5. 使能允许不同速率端口加入同一Eth-Trunk接口的功能

```
[HUAWEI-Eth-Trunk1] lacp mixed-rate link enable
```

缺省情况下，不同速率的接口加入静态或动态LACP模式的Eth-Trunk接口后，最多选中一种速率的成员口转发流量，不能实现LACP模式Eth-Trunk的负载分担功能。

6. 配置系统LACP优先级

```
[HUAWEI] lacp priority priority
```

系统LACP优先级值越小优先级越高，缺省情况下，系统LACP优先级为32768。

配置命令介绍 (3)

7. 配置接口LACP优先级

```
[HUAWEI-GE1/0/1] lacp priority priority
```

在接口视图下配置接口LACP优先级。缺省情况下，接口的LACP优先级是32768。接口优先级取值越小，接口的LACP优先级越高。

只有在接口已经加入到链路聚合中才可以配置该命令。

8. 配置最大活动接口数

```
[HUAWEI-Eth-Trunk1] lacp max active-linknumber link-number
```

配置时需注意保持本端和对端的最大活动接口数一致，只有LACP模式支持配置最大活动接口数。

9. 配置最小活动接口数

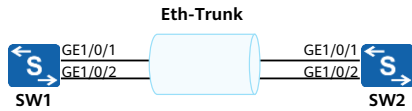
```
[HUAWEI-Eth-Trunk1] least active-linknumber number
```

本端和对端设备的活动接口数下限阈值可以不同，手动模式、LACP模式都支持配置最小活动接口数。

配置最小活动接口数目的是为了保证最小带宽，当前活动链路数目小于下限阈值时，Eth-Trunk接口的状态转为Down。

- 不同型号交换机可设置的最大活动接口数并不一致，具体数值查阅产品手册确定。
- 设置最小活动接口数目是为了保证最小带宽，当带宽过小时一些对链路带宽有要求的业务将会出现异常，此时切断Eth-Trunk通过网络自身的高可靠性将业务切换到其他路径，从而保证业务的正常运行。

手工模式链路聚合配置举例



- 案例需求描述：

- SW1、SW2都连接着VLAN10、VLAN20的网络。
- SW1和SW2之间通过两根以太网链路互联，为了提供链路冗余以及保证传输可靠性，在SW1、SW2之间配置手工模式的链路聚合。

SW1的配置如下：

```
[SW1] interface eth-trunk 1
[SW1-Eth-Trunk1] trunkport GE 1/0/1 to 1/0/2
[SW1-Eth-Trunk1] port link-type trunk
[SW1-Eth-Trunk1] port trunk allow-pass vlan 10 20
```

SW2的配置如下：

```
[SW2] interface eth-trunk 1
[SW2-Eth-Trunk1] trunkport GE 1/0/1 to 1/0/2
[SW2-Eth-Trunk1] port link-type trunk
[SW2-Eth-Trunk1] port trunk allow-pass vlan 10 20
```

LACP模式链路聚合配置举例 (1)



- 案例需求描述：
 - SW1、SW2都连接着VLAN10、VLAN20的网络。
 - SW1和SW2之间通过三根以太网链路互联，为了提供链路冗余以及保证传输可靠性，在SW1、SW2之间配置LACP模式的链路聚合，并且手动调整优先级让SW1成为主动端，并配置最大活跃端口为2，另外一条链路作为备份。

SW1的配置如下：

```
[SW1] interface eth-trunk 1
[SW1-Eth-Trunk1] mode lacp
[SW1-Eth-Trunk1] lacp max active-linknumber 2
[SW1-Eth-Trunk1] trunkport GE 1/0/1 to 1/0/3
[SW1-Eth-Trunk1] port link-type trunk
[SW1-Eth-Trunk1] port trunk allow-pass vlan 10 20
[SW1-Eth-Trunk1] quit
[SW1] lacp priority 30000
```

LACP模式链路聚合配置举例 (2)



- 案例需求描述：
 - SW1、SW2都连接着VLAN10、VLAN20的网络。
 - SW1和SW2之间通过三根以太网链路互联，为了提供链路冗余以及保证传输可靠性，在SW1、SW2之间配置LACP模式的链路聚合，并且手动调整优先级让SW1成为主动端，并配置最大活跃端口为2，另外一条链路作为备份。

SW2的配置如下：

```
[SW2] interface eth-trunk 1
[SW2-Eth-Trunk1] mode lacp
[SW2-Eth-Trunk1] lacp max active-linknumber 2
[SW2-Eth-Trunk1] trunkport GE 1/0/1 to 1/0/3
[SW2-Eth-Trunk1] port link-type trunk
[SW2-Eth-Trunk1] port trunk allow-pass vlan 10 20
[SW2-Eth-Trunk1] quit
```

思考题

1. （简答题）基于包和基于流的负载分担有何区别？
2. （简单题）LACP模式的链路聚合如何选举主动端？

1. 基于包的负载分担：每个数据包负载到不同的链路，有可能导致报文乱序。基于流的负载分担：一条相同的流固定在某一条链路转发，不会发生报文乱序，但是单条流无法利用整个聚合接口的逻辑带宽。
2. 比较系统优先级，数值越小越优。如果系统优先级相同则继续比较桥MAC，越小越优。优先级高者成为主动端。

本章总结

- 为提高链路可靠性、链路利用率、链路带宽可以使用链路聚合技术，按照聚合方式不同可以分为静态聚合和LACP模式聚合。
- LACP模式采用报文协商，可以实现活动链路的备份，在链路出现故障时将备份链路选举为活动链路继续参与转发。
- 为保证报文到达的顺序，链路聚合的负载分担模式采用基于流的形式。

Thank you.

把数字世界带入每个人、每个家庭、
每个组织，构建万物互联的智能世界。

Bring digital to every person, home, and
organization for a fully connected,
intelligent world.

版权所有 ©【2025】【华为技术有限公司】。保留一切权利。
未经华为事先书面许可，任何人不得对本资料进行复制、修改、
整合、改编、翻译，也不得将本资料或其任何部分或基于本资
料的衍生作品提供、出售、转让、再许可给任何他人用于华为
许可以外的任何其他用途。

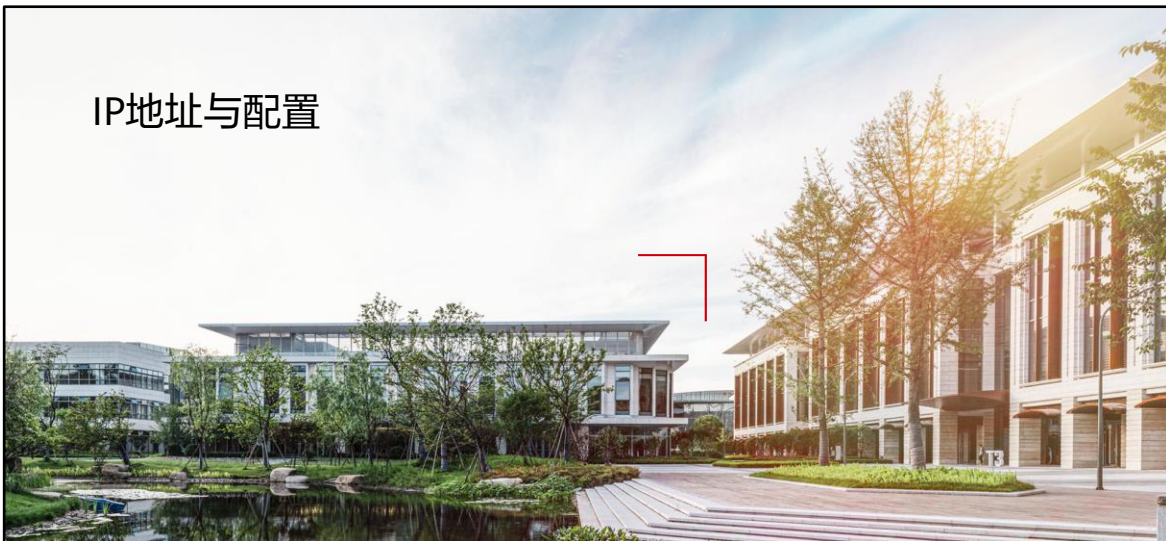
Copyright ©【2025】【Huawei Technologies Co., Ltd.】.

All Rights Reserved.

Without prior written permission of Huawei, no one is
allowed to reproduce, modify, integrate, adapt, translate
this Document, or provide, sell, transfer, sublicense this
Document or any part of this Document or its derivative to
any third party for any other purpose otherwise permitted
by Huawei.



IP地址与配置



前言

- IPv4（Internet Protocol Version 4）协议族是TCP/IP协议族中最为核心的协议族。它工作在TCP/IP协议栈的网络层。
- 网络层提供了无连接数据传输服务，即网络在发送数据报文时不需要先建立连接，每一个IP数据报文独立发送。
- DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol，动态主机配置协议）是一种用于集中对用户IP地址进行动态管理和配置的技术。即使规模较小的网络，通过DHCP也可以使后续增加网络设备变得简单快捷。
- 本章将介绍IPv4地址的基本概念，介绍如何进行子网划分，并且会介绍IPv4地址自动配置的原理。

目标

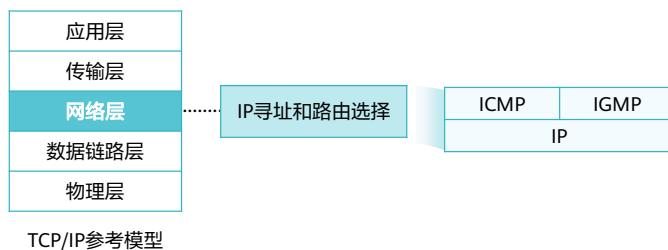
- 学完本课程后，您将能够：
 - 描述网络层的主要协议
 - 描述IPv4地址的概念、分类及特殊IP地址
 - 根据业务需求划分子网
 - 描述DHCP工作原理

目录

1. 网络层协议
2. IPv4地址介绍
3. 子网划分
4. ICMP协议
5. DHCP原理与配置

网络层协议

- 网络层经常被称为IP层。但网络层协议并不只是IP协议，还包括ICMP（Internet Control Message Protocol，因特网控制报文协议）、IGMP（Internet Group Management Protocol，因特网组管理协议）等。



- 更多Internet Protocol的介绍可以参考RFC 791：<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc791.html>。
- IGMP将会在HCIP-Datcom相关课程中介绍。

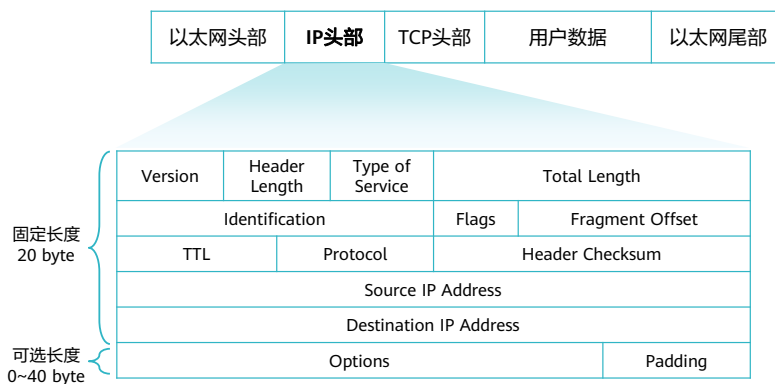
IP协议

- IP是Internet Protocol的缩写。Internet Protocol本身是一个协议文件的名称，该协议文件的内容非常少，主要是定义并阐述了IP报文的格式。
- 经常被提及的IP，一般不是特指Internet Protocol这个协议文件本身，而是泛指直接或间接与IP协议相关的任何内容。

作用	版本
• 为网络层的设备提供逻辑地址 • 负责数据包的寻址和转发	• IPv4 • IPv6

- IP协议有版本之分，分别是IPv4和IPv6。目前，Internet上的IP报文主要都是IPv4报文，但是逐步在向IPv6过渡。若无特别声明，本章所提及的IP均指IPv4。
- IPv6（Internet Protocol Version 6）是网络层协议的第二代标准协议。它是IETF（Internet Engineering Task Force，Internet工程任务组）设计的一套规范，是IPv4的升级版本。

IPv4报文格式



- IP Packet (IP数据包), 其包头主要内容如下:
 - Version: 4 bit, 4: 表示为IPv4。
 - Header Length: 4 bit, 首部长度, 如果不带Option字段, 则为20字节; 如果带Option字段, 最长为60字节。
 - Type of Service: 8 bit, 服务类型。
 - Total Length: 16 bit, 总长度, 整个IP数据包的长度。
 - Identification: 16 bit, 标识, 分片重组时会用到该字段。
 - Flags: 3 bit, 标志位。
 - Fragment Offset: 13 bit, 片偏移, 分片重组时会用到该字段。
 - Time to Live: 8 bit, 生存时间。
 - Protocol: 8 bit, 协议: 下一层协议。指出此数据包携带的数据使用何种协议, 以便目的主机的IP层将数据部分上交给哪个进程处理。
 - 常见值:
 - 1: ICMP;
 - 2: IGMP;
 - 6: TCP;

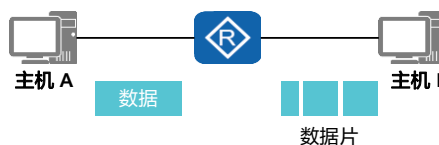
– 17: UDP。

- Header Checksum: 16 bit, 首部检验和。
- Source IP Address: 32 bit, 源IP地址。
- Destination IP Address: 32 bit, 目的IP地址。
- Options: 可变, 选项字段。
- Padding: 可变, 填充字段, 全填0。

数据包分片

- 网络中转发的IP报文的长度可以不同，但如果报文长度超过了数据链路所支持的最大长度，则报文就需要分割成若干个较小的片段能够在链路上传输。
- 将报文分割成多个片段的过程叫做分片。

Version	Header Length	Type of Service	Total Length	
Identification			Flags	Fragment Offset
TTL	Protocol	Header Checksum		
Source IP Address				
Destination IP Address				
Options				Padding

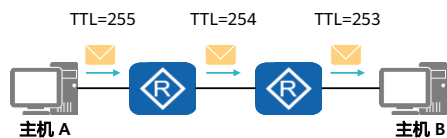


- Identification: 16 bit, 发送主机赋予的标识，分片重组时会用到该字段。
- Flags: 3 bit, 标志位。
 - 保留段位: 0, 保留。
 - 不分段位: 1, 表示“不能分片”；0, 表示“能分片”。
 - 更多段位: 1, 表示“后面还有分片”；0, 表示“最后一个数据片”。
- Fragment Offset: 13 bit, 片偏移，分片重组时会用到该字段。指出较长的分组在分片后，该片在原分组中的相对位置，与更多段位组合，帮助接收方组合分段的报文。

TTL

- TTL (Time to Live, 生存时间) 字段设置了数据包可以经过的路由器数目。
- 一旦经过一个路由器, TTL值就会减1, 当该字段值为0时, 数据包将被丢弃。

Version	Header Length	Type of Service	Total Length	
Identification			Flags	Fragment Offset
TTL	Protocol	Header Checksum		
Source IP Address				
Destination IP Address				
Options				Padding

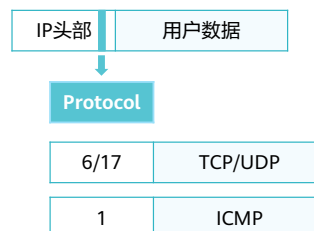


- 报文在网段间转发时, 如果网络设备上的路由规划不合理, 就可能会出现环路, 导致报文在网络中无限循环, 无法到达目的端。环路发生后, 所有发往这个目的地的报文都会被循环转发, 随着这种报文逐渐增多, 网络将会发生拥塞。
- 为避免环路导致的网络拥塞, IP报文头中包含TTL字段。报文每经过一台三层设备, TTL值减1。初始TTL值由源端设备设置。当报文中的TTL降为0时, 报文会被丢弃。同时, 丢弃报文的设备会根据报文头中的源IP地址向源端发送ICMP错误消息。
- 注意: 网络设备也可配置不向源端发送ICMP错误消息。

协议号

- IP报文头中的协议号字段标识了将会继续处理该报文的协议。
- 即指出此数据包携带的数据使用何种协议，以便目的主机的IP层将数据部分上报给哪个进程处理。

Version	Header Length	Type of Service	Total Length	
Identification			Flags	Fragment Offset
TTL	Protocol	Header Checksum		
Source IP Address				
Destination IP Address				
Options				Padding



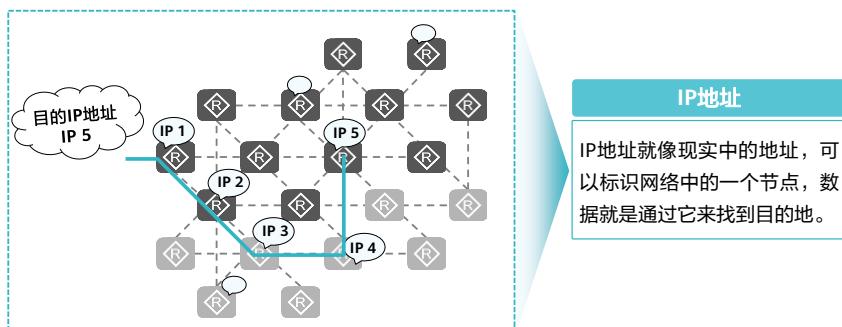
- 目的端的网络层在接收并处理报文以后，需要决定下一步对报文如何处理。IP报文头中的协议字段标识了将会继续处理报文的协议。
- 该字段可以标识网络层协议，如ICMP（Internet Control Message Protocol，因特网控制报文协议，对应值0x01）；也可以标识上层协议，如TCP（Transmission Control Protocol，传输控制协议，对应值0x06）、UDP（User Datagram Protocol，用户数据包协议，对应值0x11）。

目录

1. 网络层协议
- 2. IPv4地址介绍**
3. 子网划分
4. ICMP协议
5. DHCP原理与配置

什么是IP地址

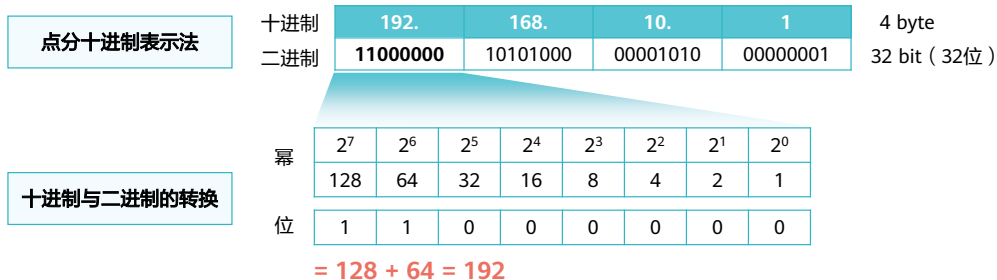
- IP地址在网络中用于标识一个节点（或者网络设备的接口）。
- IP地址用于IP报文在网络中的寻址。



- 在IP网络上，如果用户要将一台计算机连接到Internet上，就需要申请一个IP地址。
- IP地址是网络设备接口的属性。当我们说给某台设备分配一个IP地址时，实质上是指给这台设备的某个接口分配一个IP地址。如果设备有多个接口，通常每个接口都至少需要一个IP地址。
- 注：需要使用IP地址的接口，通常是路由器和计算机的接口。

IP地址表示

- 一个IPv4地址有32 bit。
- IPv4地址通常采用“点分十进制”表示。



- IPv4地址范围：0.0.0.0~255.255.255.255。

- IP地址是长度是32 bit，由4个字节组成。为了阅读和书写方便，IP地址通常采用点分十进制来表示。
- IPv4地址范围
 - 00000000.00000000.00000000.00000000~11111111.11111111.11111111.11111111，即0.0.0.0~255.255.255.255。

IP地址构成

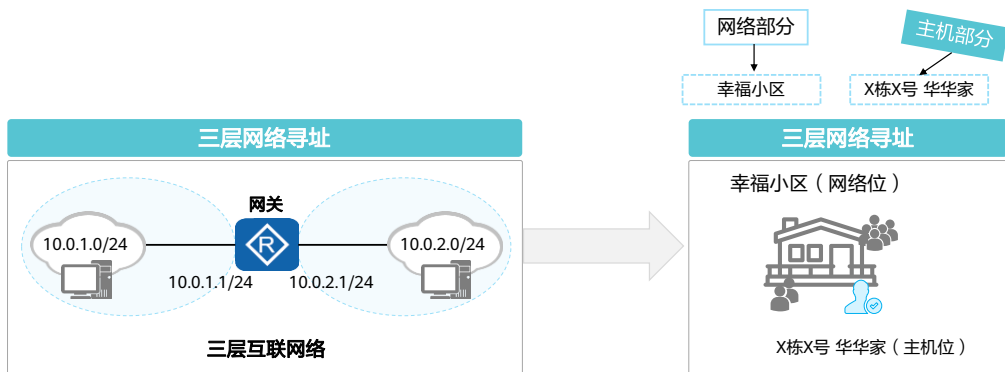
- 网络部分：用来标识一个网络。
- 主机部分：用来区分一个网络内的不同主机。



- IPv4地址由如下两部分组成：
 - 网络部分（网络号）：用来标识一个网络。
 - IP地址不能反映任何有关主机位置的地理信息，只能通过网络号字段判断出主机属于哪个网络。
 - 对于网络号相同的设备，无论实际所处的物理位置如何，它们都是处在同一个网络中。
 - 主机部分（主机号）：用来区分一个网络内的不同主机。
- 网络掩码（Netmask），又称子网掩码（Subnet Mask）：
 - 网络掩码为32 bit，与IP地址的位数一样，通常也以点分十进制数来表示。
 - 网络掩码不是一个IP地址，在二进制的表示上是一堆连续的1、后面接一堆连续的0。
 - 通常将网络掩码中1的个数称为这个网络掩码的长度。如：掩码0.0.0.0的长度是0，掩码252.0.0.0的长度是6。
 - 网络掩码一般与IP地址结合使用，其中值为1的比特对应IP地址中的网络部分；值为0的比特对应IP地址中的主机部分，以此来辅助我们识别一个IP地址中的网络号与主机号。即网络掩码中1的个数就是IP地址的网络号的位数，0的个数就是IP地址的主机号的位数。

IP地址寻址

- 网络部分：用来标识一个网络，代表IP地址所属网络。
- 主机部分：用来区分一个网络内的不同主机，能唯一标识网段上的某台设备。



- 网络号用于表示主机所在的网络，类似于“XX省XX市XX区XX小区”的作用。
- 主机号用于表示网络号所定义的网络范围内某个特定的主机接口，类似于门牌号“XX栋XX号”的作用。
- 网络寻址：
 - 二层网络寻址：可直接通过IP地址，找到对应的主机接口。
 - 三层网络寻址：利用网关转发来自不同网段之间的数据包。
- 网关：
 - 报文转发过程中，首先需要确定转发路径以及通往目的网段的接口。如果目的主机与源主机不在同一网段，报文需要先转发到网关，然后通过网关将报文转发到目的网段。
 - 网关是指接收并处理本地网段主机发送的报文并转发到目的网段的设备。为实现此功能，网关必须知道目的网段的路由。网关设备上连接本地网段的接口地址即为该网段的网关地址。

IP地址分类

- 为了方便IP地址的管理及组网，IP地址分成五类：

A类	0NNNNNNN	NNNNNNNN	NNNNNNNN	NNNNNNNN	0.0.0.0~127.255.255.255	} 分配主机使用
B类	10NNNNNN	NNNNNNNN	NNNNNNNN	NNNNNNNN	128.0.0.0~191.255.255.255	
C类	110NNNNN	NNNNNNNN	NNNNNNNN	NNNNNNNN	192.0.0.0~223.255.255.255	
D类	1110NNNN	NNNNNNNN	NNNNNNNN	NNNNNNNN	224.0.0.0~239.255.255.255	用于组播
E类	1111NNNN	NNNNNNNN	NNNNNNNN	NNNNNNNN	240.0.0.0~255.255.255.255	用于研究

- A/B/C类默认网络掩码

- A类：8 bit，0.0.0.0~127.255.255.255/8
- B类：16 bit，128.0.0.0~191.255.255.255/16
- C类：24 bit，192.0.0.0~223.255.255.255/24

网络部分

主机部分

- 为了方便IP地址的管理及组网，IP地址分成五类：

- A、B、C、D、E类的类别字段分别是二进制数0、10、110、1110、1111，通过网络号码字段的前几个比特就可以判断IP地址属于哪一类，这是区分各类地址最简单的方法。
- A、B、C三类地址是单播IP地址（除一些特殊地址外），只有这三类地址才能分配给主机使用。
- D类地址属于组播IP地址。
- E类地址专门用于特殊的实验目的。
- 本节内容，只关注A、B、C三类地址。

- A、B、C类地址比较：

- 使用A类地址的网络称为A类网络；使用B类地址的网络称为B类网络；使用C类地址的网络称为C类网络。
- A类网络的网络号为8 bit，个数很少，但所允许的主机接口的个数很多；首位恒定为0，地址空间为：0.0.0.0~127.255.255.255。
- B类网络的网络号为16 bit；首两位恒定为10，地址空间为：128.0.0.0~191.255.255.255。
- C类网络的网络号为24 bit，个数很多，但所允许的主机接口的个数就很少；前三位恒定为110，地址空间为：192.0.0.0~223.255.255.255。

- 注:

- 主机，通常指路由器和计算机的统称。并且常把主机的某个接口的IP地址简称为主机IP地址。
- 组播地址：组播能实现一对多传递消息。

IP地址类型

- 我们通常把一个网络号所定义的网络范围称为一个网段。
- **网络地址**：用于标识一个网络。

例如：192.168.10.0/24

192.	168.	10.	00000000
------	------	-----	----------

- **广播地址**：用于向该网络中的所有主机发送数据的特殊地址。

例如：192.168.10.255/24

192.	168.	10.	11111111
------	------	-----	----------

- **可用地址**：可分配给网络中的节点或网络设备接口的地址。

例如：192.168.10.1/24

192.	168.	10.	00000001
------	------	-----	----------

注意

- 网络地址和广播地址不能直接被节点或网络设备所使用。
- 一个网段可用地址数量为： $2^n - 2$ （n：主机部分的比特位数）

- **网络地址**
 - 网络号为X，主机号的每个比特都为0。
 - 不能分配给具体的主机接口使用。
- **广播地址**
 - 网络号为X，主机号的每个比特都为1。
 - 不能分配给具体的主机接口使用。
- **可用地址**
 - 又称主机地址，可分配给具体的主机接口使用。
- **一个网段可用地址数量计算：**
 - 一个网段的主机位为n位，则IP地址数为： 2^n ，可用IP地址数为： $2^n - 2$ （减去网络地址和广播地址）。

IP地址计算

- 计算172.16.10.1/16这个B类地址的网络地址、广播地址以及可用地址数。

	172.	16.	00001010.	00000001	
IP地址	1 0 1 0 1 1 0 0	0 0 0 1 0 0 0 0	0 0 0 0 1 0 1 0	0 0 0 0 0 0 0 1	
网络掩码	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	
网络地址	1 0 1 0 1 1 0 0	0 0 0 1 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	主机位全为0，得出网络地址 172.16.0.0
广播地址	1 0 1 0 1 1 0 0	0 0 0 1 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	主机位全为1，得出广播地址 172.16.255.255
IP地址数	$2^{16}=65536$				
可用IP地址数	$2^{16}-2=65534$				
可用IP地址范围	172.16.0.1~172.16.255.254				

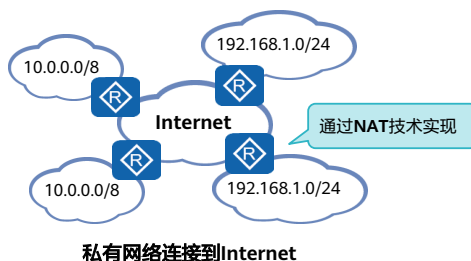
练习

请计算10.128.20.10/8这个A类地址的网络地址、广播地址以及可用地址数。

- 网络地址：将IP地址的主机位全设为0，所得结果是该IP地址所在网络的网络地址。
- 广播地址：将IP地址的主机位全设为1，所得结果是该IP地址所在网络的广播地址。
- 练习题答案：
 - 网络地址：10.0.0.0
 - 广播地址：10.255.255.255
 - IP地址数： 2^{24}
 - 可用IP地址数： $2^{24}-2$
 - 可用IP地址范围：10.0.0.1~10.255.255.254

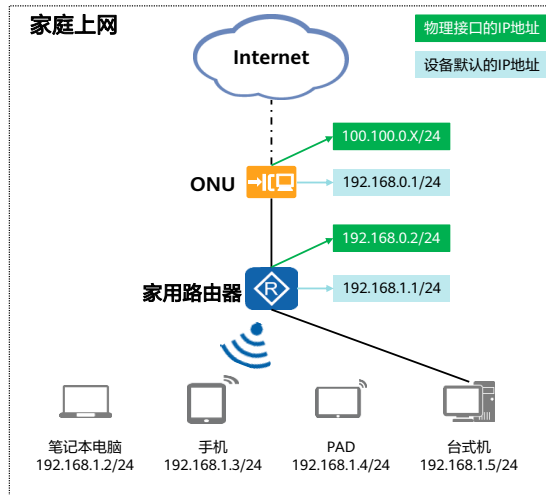
公网和私网IP地址

- 公网IP地址：IP地址是由IANA统一分配的，以保证任何一个IP地址在Internet上的唯一性。这里的IP地址是指公网IP地址。
- 私网IP地址：在内部网络中使用的IP地址，这些地址不会在互联网上直接使用，而是通过NAT（网络地址转换）技术转换为公网IP地址进行外部通信。在IP地址空间里，A、B、C三类地址中各预留了一些地址。
 - A类：10.0.0.0~10.255.255.255
 - B类：172.16.0.0~172.31.255.255
 - C类：192.168.0.0~192.168.255.255



- 私有地址只能用于某个内部网络，不能用于公共网络。
 - 公网IP地址：连接到Internet的网络设备必须具有公网IP地址。
 - 私网IP地址：私网IP地址的使用使得网络可以得到更为自由地扩展，因为同一个私网IP地址是可以在不同的私有网络中重复使用的。
- 私有网络连接到Internet：私有网络由于使用了私网IP地址，是不允许连接到Internet的。后来在实际需求的驱动下，许多私有网络也希望能够连接到Internet上，从而实现私网与Internet之间的通信，以及通过Internet实现私网与私网之间的通信。私网与Internet的互联，必须使用网络地址转换技术实现。
- 注：
 - NAT：Network Address Translation，网络地址转换，其基本作用是实现私网IP地址与公网IP地址之间的转换。
 - IANA：Internet Assigned Numbers Authority，因特网地址分配组织。

私网IP地址和公网IP地址应用举例



- 在家庭上网的场景中，通常情况下同时使用了私网IP地址和公网IP地址：

- 私网地址：192.168.1.X/24，192.168.0.X/24。私网IP地址由用户自行分配，默认情况下为C类IP地址。
- 公网地址：100.100.0.X/24。只有ONU的上行接口使用网络服务提供商分配的公网IP地址。

- 各种类型的终端在访问Internet时经过了两次地址转换，第一次转换为192.168.0.2（即家用路由器连接ONU接口的IP地址），第二次转换为100.100.0.X（即ONU获取的公网IP地址）。

- ONU：Optical Network Unit，光网络单元，是网络服务提供商提供的用于光电信息转换的网络设备。
- 设备默认的IP地址通常是设备出厂时内置的IP地址，不同厂家可能不一样，但基本都是一个C类地址。该地址用于设备管理和终端接入。

特殊IP地址

- IP地址空间中，一些IP地址有特殊的含义和作用。

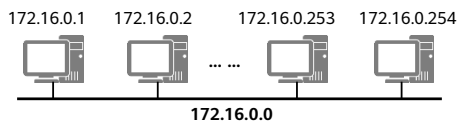
特殊IP地址	地址范围	作用
有限广播地址	255.255.255.255	可作为目的地址，发往该网段所有主机
任意地址	0.0.0.0	可作为源地址；在路由表中代表所有网络
环回地址	127.0.0.0/8	测试设备自身的软件系统
本地链路地址	169.254.0.0/16	当主机自动获取地址失败后，可使用该网段中的某个地址进行临时通信

- 255.255.255.255
 - 这个地址称为有限广播地址，它可以作为一个IP报文的目的IP地址使用。
 - 路由器接收到目的IP地址为有限广播地址的IP报文后，会停止对该IP报文的转发。
- 0.0.0.0
 - 当一个主机接口在启动过程中尚未获得自己的IP地址时，就可以向网络发送目的IP地址为255.255.255.255、源IP地址为0.0.0.0的DHCP请求报文，希望DHCP服务器在收到自己的请求后，能够给自己分配一个可用的IP地址。
 - 在路由表中0.0.0.0/0代表默认路由。
- 127.0.0.0/8
 - 这个地址为环回地址，它可以作为一个IP报文的目的IP地址使用。其作用是测试设备自身的软件系统。
 - 一个设备产生的、目的IP地址为环回地址的IP报文是不可能离开这个设备本身的。
- 169.254.0.0/16
 - 如果一个网络设备获取IP地址的方式被设置成了自动获取方式，但是该设备在网络上又没有找到可用的DHCP服务器，那么该设备就会使用169.254.0.0/16网段的某个地址来进行临时通信。

目录

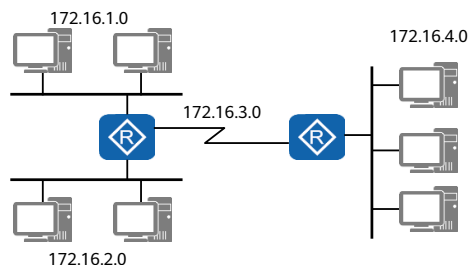
1. 网络层协议
2. IPv4地址介绍
- 3. 子网划分**
4. ICMP协议
5. DHCP原理与配置

为什么要划分子网



$2^{16}=65536$ 个IP地址

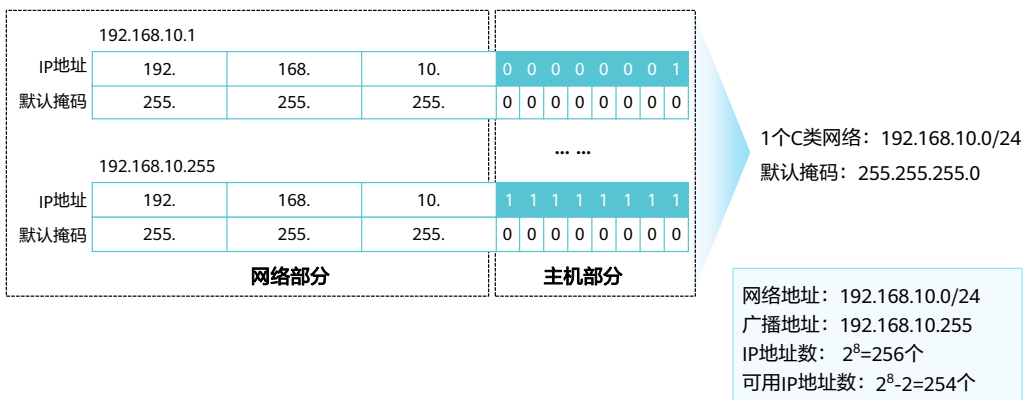
- 一个B类地址用于一个广播域，地址浪费。
- 广播域太庞大，一旦发生广播，内网不堪重负。



- 将一个网络划分成多个子网，每个子网属于不同的广播域。
- 如此一来广播域的规模更小、网络规划更加合理。
- IP地址得到了合理利用。

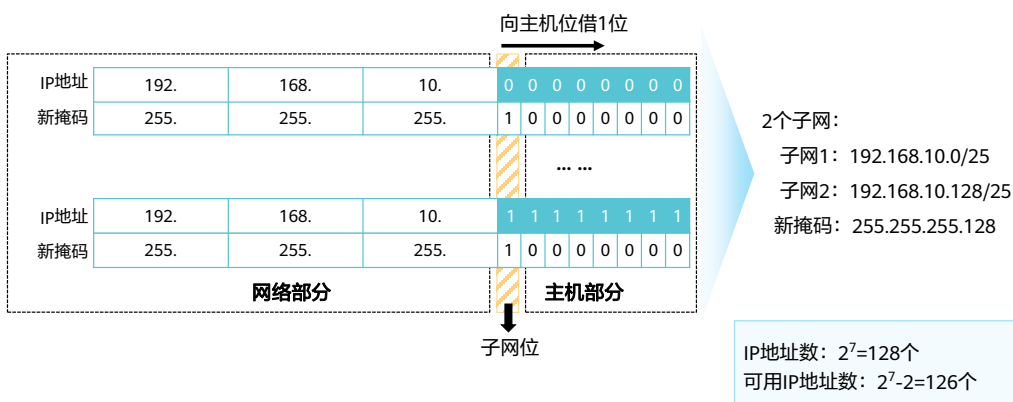
- “有类编址”的地址划分过于死板，划分的颗粒度太大，会有大量的主机号不能被充分利用，从而造成了大量的IP地址资源浪费。
- 因此可以利用子网划分来减少地址浪费，即VLSM（Variable Length Subnet Mask，可变长子网掩码）。将一个大的有类网络，划分成若干个小的子网，使得IP地址的使用更为科学。

如何进行子网划分：原网段分析



- 假设有一个C类网段地址：192.168.10.0/24。该网段共有256个IP地址，可用IP地址数为254个。

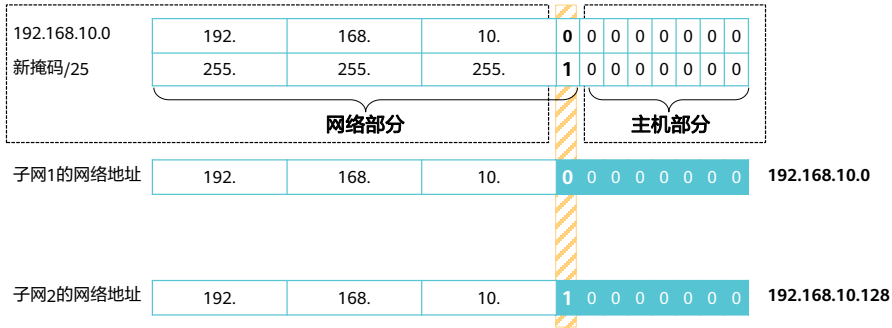
如何进行子网划分：向主机借位



- 现在，将原有的24位网络位向主机位去“借”1位，这样网络位就扩充到了25位，相对的主机位就减少到了7位，而借过来的这1位就是子网位，此时网络掩码就变成了25位，即255.255.255.128，或/25。
- 子网位：可取值0或取值1，则得到了两个新的子网。
- 通过计算可知，现在网络中，有128个IP地址。

如何进行子网划分：计算子网网络地址

- 主机位全为0，计算子网网络地址。



- 计算网络地址，主机位全为0：
 - 如果子网位取值0，则网络地址为192.168.10.0。
 - 如果子网位取值1，则网络地址为192.168.10.128。

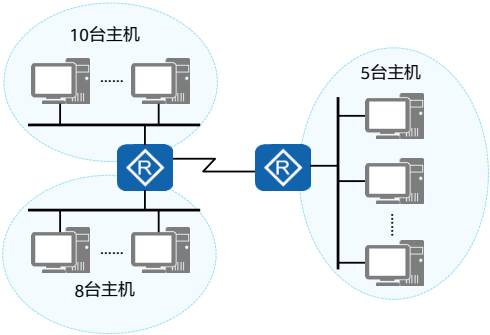
如何进行子网划分：计算子网广播地址

- 主机位全为1，计算子网广播地址。

192.168.10.0	192.	168.	10.	0	0	0	0	0	0	0
新掩码/25	255.	255.	255.	1	0	0	0	0	0	0
网络部分				主机部分						
子网1的网络地址	192.	168.	10.	0	0	0	0	0	0	0
子网1的广播地址	192.	168.	10.	0	1	1	1	1	1	1
子网2的网络地址	192.	168.	10.	1	0	0	0	0	0	0
子网2的广播地址	192.	168.	10.	1	1	1	1	1	1	1

- 计算广播地址，主机位全为1：
 - 如果子网位取值0，则广播地址为192.168.10.127。
 - 如果子网位取值1，则广播地址为192.168.10.255。

练习：计算子网 (1)



• 现有一个C类网络地址段192.168.1.0/24，请使用可变长子网掩码给三个子网分别分配IP地址。

• **计算：**（以10台主机为例）

步骤1：计算所需主机位
 $2^n - 2 \geq 10$
 $n \geq 4$ 位，主机位

步骤2：向主机位借位

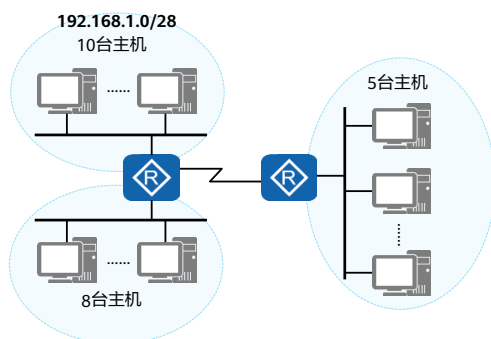
向主机位借4位

IP地址	192.	168.	1.	0	0	0	0	0	0	0	0
子网掩码	255.	255.	255.	1	1	1	1	0	0	0	0

子网位 子网数：2⁴=16个子网

• 实际网络规划中，会先规划主机多的子网络。

练习：计算子网 (2)



步骤3：计算子网网络地址

IP地址	192.	168.	1.	0	0	0	0	0	0	0	0
新掩码	255.	255.	255.	1	1	1	1	0	0	0	0
子网1	192.	168.	1.	0	0	0	0	0	0	0	0
子网2	192.	168.	1.	0	0	0	1	0	0	0	0
子网3	192.	168.	1.	0	0	1	0	0	0	0	0
子网16	192.	168.	1.	1	1	1	1	0	0	0	0

网络地址



- 子网的网络地址分别为：

- 192.168.1.0
- 192.168.1.16
- 192.168.1.32
- 192.168.1.48
- 192.168.1.64
- 192.168.1.80
- 192.168.1.96
- 192.168.1.112
- 192.168.1.128
- 192.168.1.144
- 192.168.1.160
- 192.168.1.176
- 192.168.1.192
- 192.168.1.208
- 192.168.1.224

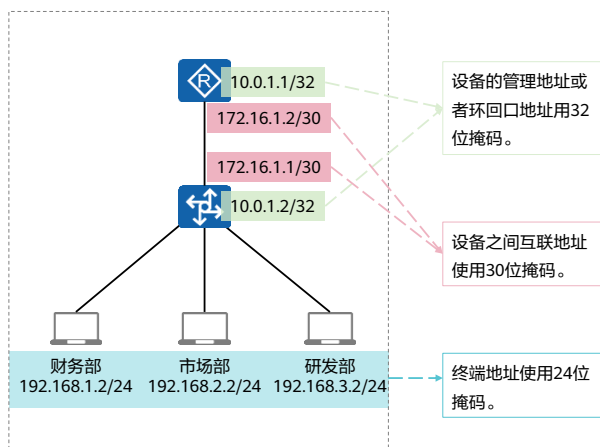
▫ 192.168.1.240

子网掩码及IPv4地址规划建议

规划建议

- 层次性：实现网络的层次性划分，需要综合考虑地域和业务因素，采用自顶向下的方法划分，达到有效管理网络、简化路由表的目标。
- 连续性：连续地址在层次结构的网络中易于进行路由聚合，大大缩减路由表项数量，提高路由查找的效率。
- 扩展性：分配地址时，在每一层次上都要留有余量。当网络规模扩展时能保证地址分配的连续性，实现网络的长远规划。
- 高效性：划分子网时，要保证充分利用地址资源，使子网的划分满足主机个数的要求。

地址规划实践

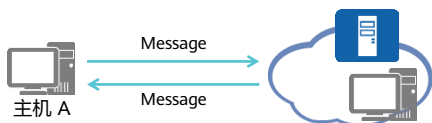


目录

1. 网络层协议
2. IPv4地址介绍
3. 子网划分
- 4. ICMP协议**
5. DHCP原理与配置

ICMP协议

- ICMP协议用来在网络设备间传递各种差错和控制信息。
- ICMP协议在收集各种网络信息、诊断和排除各种网络故障等方面起着至关重要的作用。



以太网头部	IP头部	ICMP报文	以太网尾部
-------	------	--------	-------

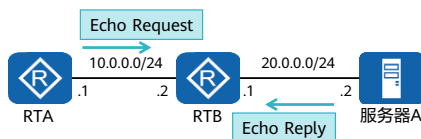
Type	Code	Checksum
Message Body (Variable length, 长度可变)		

Type	Code	描述
0	0	Echo Reply
3	0	网络不可达
3	1	主机不可达
3	2	协议不可达
3	3	端口不可达
5	0	重定向
8	0	Echo Request

- 为了更有效地转发IP数据报文和提高数据报文交互成功的机会，在网络层使用ICMP协议。ICMP允许主机或设备报告差错情况和提供有关异常情况的报告。
- ICMP消息封装在IP报文中，IP报文头部Protocol值为1时表示ICMP协议。
- ICMP消息的格式取决于Type和Code字段，其中Type字段为消息类型，Code字段包含该消息类型的具体参数。
- Checksum（校验和）字段用于检查消息是否完整。
- Message Body中包含32 bit的可变参数，这个字段一般不使用，通常设置为0。
 - 在ICMP重定向消息中，这个字段用来指定网关IP地址，主机根据这个地址将报文重定向到指定网关。
 - 在Echo请求消息中，这个字段包含标识符和序号，源端根据这两个参数将收到的回复消息与本端发送的Echo请求消息进行关联。尤其是当源端向目的端发送了多个Echo请求消息时，需要根据标识符和序号将Echo请求和回复消息进行一一对应。
- 更多ICMP的介绍，请参考RFC 792: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc792.html>。

ICMP差错检测

- ICMP Echo消息常用于诊断源和目的之间的网络连通性，同时还可以提供其他信息，如报文往返时间等。



功能：Ping

Ping是网络设备、Windows、Unix和Linux平台上的一个命令，其实是一个小巧而实用的应用程序，该应用基于ICMP协议。Ping常用于探测到达目的节点的网络可达性。

```
[RTA] ping 20.0.0.2
```

```
PING 20.0.0.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
```

```
Reply from 20.0.0.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=70 ms
```

```
Reply from 20.0.0.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=30 ms
```

```
Reply from 20.0.0.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=30 ms
```

```
Reply from 20.0.0.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=40 ms
```

```
Reply from 20.0.0.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=30 ms
```

```
--- 20.0.0.2 ping statistics ---
```

```
5 packet(s) transmitted
```

```
5 packet(s) received
```

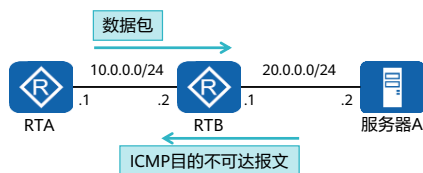
```
0.00% packet loss
```

```
round-trip min/avg/max = 30/40/70 ms
```

- ICMP的一个典型应用是Ping。Ping是检测网络连通性的常用工具，同时也能够收集其他相关信息。用户可以在Ping命令中指定不同参数，如ICMP报文长度、发送的ICMP报文个数、等待回复响应的超时时间等，设备根据配置的参数来构造并发送ICMP报文，进行Ping测试。

ICMP错误报告

- ICMP定义了各种错误消息，用于诊断网络连接性问题；根据这些错误消息，源设备可以判断出数据传输失败的原因。如：当网络设备无法访问目标网络时，会自动发送ICMP目的不可达报文到发送端设备。



功能：Tracert

Tracert基于报文头中的TTL值来逐跳跟踪报文的转发路径。Tracert是检测网络丢包和时延的有效手段，同时可以帮助管理员发现网络中的路由环路。

```
[RTA] tracert 20.0.0.2
```

```
tracert to 20.0.0.2(20.0.0.2), max hops: 30 ,packet length: 40,press CTRL_C to break
```

1	10.0.0.2	80 ms	10 ms	10 ms
2	20.0.0.2	30 ms	30 ms	20 ms

- ICMP定义了各种错误消息，用于诊断网络连接性问题；根据这些错误消息，源设备可以判断出数据传输失败的原因。
 - 如果网络中发生了环路，导致报文在网络中循环，且最终TTL超时，这种情况下网络设备会发送TTL超时消息给发送端设备。
 - 如果目的地不可达，则中间的网络设备会发送目的不可达消息给发送端设备。目的不可达的情况有多种，如果是网络设备无法找到目的网络，则发送目的网络不可达消息；如果网络设备无法找到目的网络中的目的主机，则发送目的主机不可达消息。
- ICMP的另一个典型应用是Tracert。Tracert基于报文头中的TTL值来逐跳跟踪报文的转发路径。为了跟踪到达某特定目的地址的路径，源端首先将报文的TTL值设置为1。该报文到达第一个节点后，TTL超时，于是该节点向源端发送TTL超时消息，消息中携带时间戳。然后源端将报文的TTL值设置为2，报文到达第二个节点后超时，该节点同样返回TTL超时消息，以此类推，直到报文到达目的地。这样，源端根据返回的报文中的信息可以跟踪到报文经过的每一个节点，并根据时间戳信息计算往返时间。

目录

1. 网络层协议
2. IPv4地址介绍
3. 子网划分
4. ICMP协议
- 5. DHCP原理与配置**
 - DHCP工作原理
 - DHCP基本配置

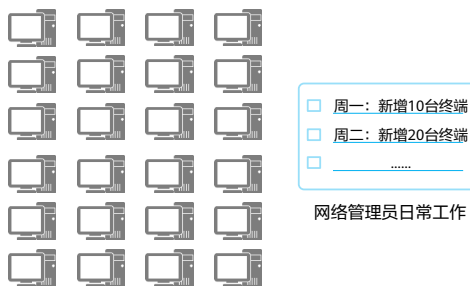
静态配置IP地址的缺陷

利用率低



- 企业网中每个人固定使用一个IP地址，IP地址利用率低，有些地址可能长期处于未使用状态。

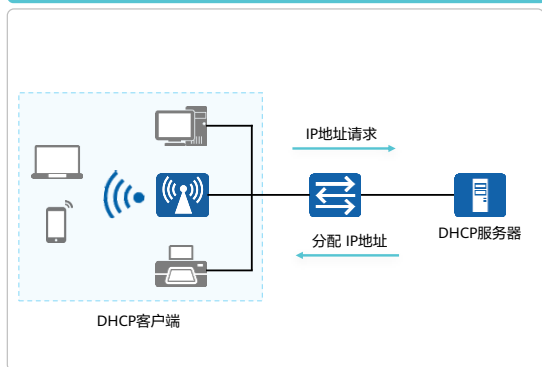
工作量大



- 网络管理员需要提前对IP地址进行规划、分配到个人。
- 网络管理员统一配置，工作量巨大，属于重复性劳动。

DHCP基本概念

DHCP工作示意图



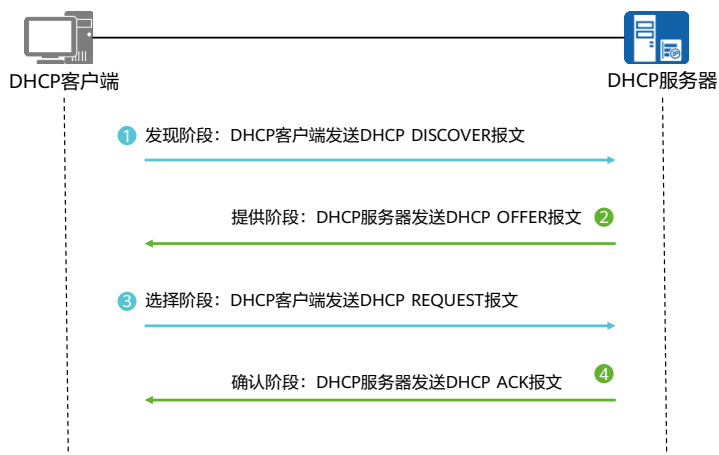
- 为解决静态配置IP地址的缺陷，DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol，动态主机配置协议）应运而生，其可以动态合理地分配IP地址。
- DHCP采用客户端/服务器架构。
- DHCP有以下优势：
 - 降低客户端的配置和维护成本：DHCP易配置部署，对于非技术用户，DHCP能够将客户端与配置相关的操作降至最低，并能够降低远程部署和维护成本。
 - 集中管理：DHCP服务器可以管理多个网段的配置信息，当某个网段的配置发生变化时，管理员只需要更新DHCP服务器上的相关配置即可。

DHCPv4报文类型

报文名称	说明
DISCOVER	DHCP客户端首次接入网络时发送的第一个报文，用来寻找DHCP服务器。
OFFER	DHCP服务器用来响应DHCP DISCOVER报文，此报文携带了各种配置信息。
REQUEST	- 客户端初始化后，发送广播的DHCP REQUEST报文来回应服务器的DHCP OFFER报文。 - 客户端重启后，发送广播的DHCP REQUEST报文来确认先前被分配的IP地址等配置信息。 - 当客户端已经和某个IP地址绑定后，发送DHCP REQUEST单播或广播报文来更新IP地址的租约。
ACK	服务器对客户端的DHCP REQUEST报文的确认响应报文，客户端收到此报文后，才真正获得了IP地址和相关的配置信息。
NAK	服务器对客户端的DHCP REQUEST报文的拒绝响应报文，例如DHCP服务器收到DHCP REQUEST报文后，没有找到相应的租约记录，则发送DHCP NAK报文作为应答，告知DHCP客户端无法分配合适IP地址。
DECLINE	当客户端发现服务器分配给它的IP地址发生冲突时会通过发送此报文来通知服务器，并且会重新向服务器申请地址。
RELEASE	客户端可通过发送此报文主动释放服务器分配给它的IP地址，当服务器收到此报文后，可将这个IP地址分配给其它的客户端。
INFORM	DHCP客户端获取IP地址后，如果需要向DHCP服务器获取更为详细的配置信息（网关地址、DNS服务器地址），则向DHCP服务器发送DHCP INFORM请求报文。

- DHCP服务器与DHCP客户端之间通过DHCP报文进行通信。DHCP报文是基于UDP协议传输的。DHCP客户端使用的源端口号为68，DHCP服务器使用的源端口号为67。
- DHCP报文中存在Options字段，该字段用来存放分配给DHCP客户端的控制信息和参数。

DHCP客户端首次获取IP地址的流程



- 第一步：发现阶段

- 首次接入网络的DHCP客户端不知道DHCP服务器的IP地址，为了学习到DHCP服务器的IP地址，DHCP客户端以广播方式发送DHCP DISCOVER报文（目的IP地址为255.255.255.255）给同一网段内的所有设备。

- 第二步：提供阶段

- 与DHCP客户端位于同一网段的DHCP服务器都会接收到DHCP DISCOVER报文，DHCP服务器选择跟接收DHCP DISCOVER报文接口的IP地址处于同一网段的地址池，并且从中选择一个可用的IP地址，然后通过DHCP OFFER报文发送给DHCP客户端。
- 通常，DHCP服务器的地址池中会指定IP地址的租期，如果DHCP客户端发送的DHCP DISCOVER报文中携带了期望租期，服务器会将客户端请求的期望租期与其指定的租期进行比较，选择其中时间较短的租期分配给客户端。

- 第三步：选择阶段

- 如果有多个DHCP服务器向DHCP客户端回应DHCP OFFER报文，则DHCP客户端一般只接收第一个收到的DHCP OFFER报文，然后以广播方式发送DHCP REQUEST报文，该报文中包含客户端想选择的DHCP服务器标识符和客户端IP地址。

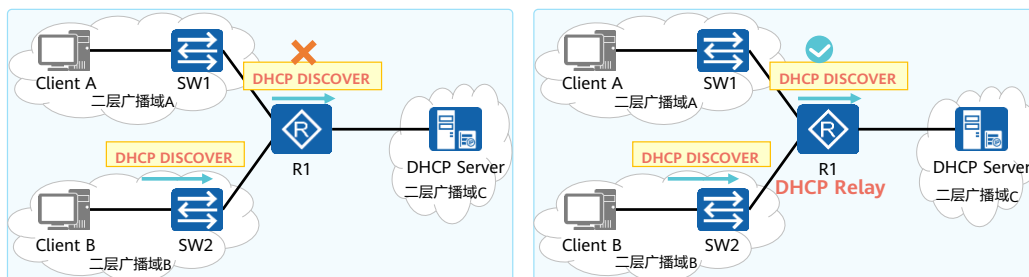
- 第四步：确认阶段

- 当DHCP服务器收到DHCP客户端发送的DHCP REQUEST报文后，DHCP服务器

回应DHCP ACK报文，表示DHCP REQUEST报文中请求的IP地址分配给客户端使用。

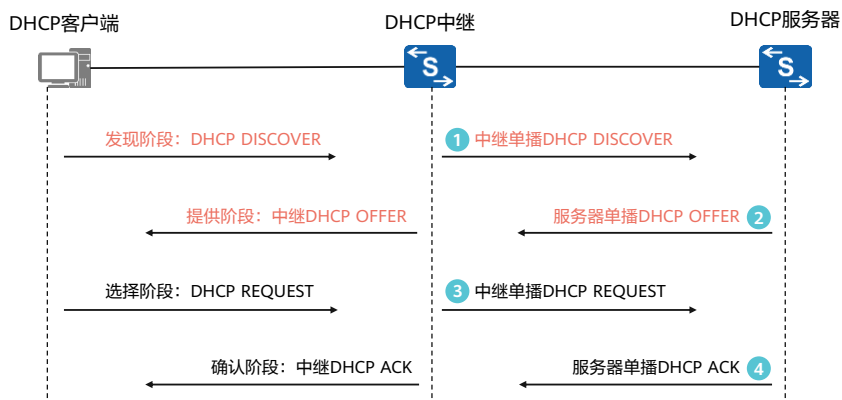
什么是DHCP Relay

- DHCP Relay即DHCP中继，它是为解决DHCP服务器和DHCP客户端不在同一个广播域而提出的，提供了对DHCP广播报文的中继转发功能，能够把DHCP客户端的广播报文“透明地”传送到其它广播域的DHCP服务器上，同样也能够把DHCP服务器的应答报文“透明地”传送到其它广播域的DHCP客户端。



- 随着网络规模的不断扩大，网络设备不断增多，企业内不同的用户可能分布在不同的网段，一台DHCP服务器在正常情况下无法满足多个网段的地址分配需求。如果还需要通过DHCP服务器分配IP地址，则需要跨网段发送DHCP报文。

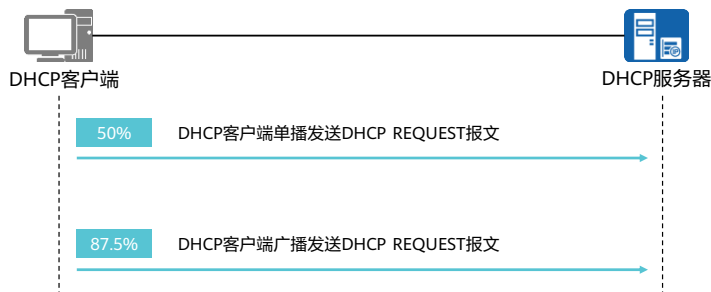
DHCP Relay工作原理



- 有DHCP中继的场景中，首次接入网络的DHCP客户端和DHCP服务器的工作原理与无中继场景时DHCP客户端首次接入网络的工作原理相同。主要差异是DHCP中继在DHCP服务器和DHCP客户端之间转发DHCP报文，以保证DHCP服务器和DHCP客户端可以正常交互。
- DHCP Relay和DHCP Server之间以单播方式发送DHCP相关报文。

DHCP租期更新

- DHCP服务器采用动态分配机制给客户端分配IP地址时，分配出去的IP地址有租期限制。
- 租期到期或者客户端下线释放地址后，服务器会收回该IP地址，收回的IP地址可以继续分配给其他客户端使用。这种机制可以提高IP地址的利用率，避免客户端下线后IP地址继续被占用。
- 如果DHCP客户端希望继续使用该地址，需要更新IP地址的租期。



- 当租期达到50%时，DHCP客户端会自动以单播的方式向DHCP服务器发送DHCP REQUEST报文，请求更新IP地址租期。如果收到DHCP服务器回应的DHCP ACK报文，则租期更新成功（即租期从0开始计算）；如果收到DHCP NAK报文，则重新发送DHCP DISCOVER报文请求新的IP地址。
- 当租期达到87.5%时，如果仍未收到DHCP服务器的应答，DHCP客户端会自动以广播的方式向DHCP服务器发送DHCP REQUEST报文，请求更新IP地址租期。如果收到DHCP服务器回应的DHCP ACK报文，则租期更新成功（即租期从0开始计算）；如果收到DHCP NAK报文，则重新发送DHCP DISCOVER报文请求新的IP地址。
- 如果租期时间到时都没有收到服务器的回应，客户端停止使用此IP地址，重新发送DHCP DISCOVER报文请求新的IP地址。

目录

1. 网络层协议
2. IPv4地址介绍
3. 子网划分
4. ICMP协议
- 5. DHCP原理与配置**
 - DHCP工作原理
 - DHCP基本配置

DHCP基本配置 (1)

1. 开启DHCP功能

```
[HUAWEI] dhcp enable
```

dhcp enable命令是DHCP相关功能的总开关，DHCP Relay、DHCP Server等功能都要在执行**dhcp enable**命令使能DHCP功能后才会生效。

2. 基于接口方式开启DHCP服务器功能

```
[HUAWEI-GE0/0/1] dhcp select interface
```

3. 基于全局方式开启DHCP服务器功能

```
[HUAWEI-GE0/0/1] dhcp select global
```

4. 创建地址池

```
[HUAWEI] ip pool ip-pool-name
```

```
[HUAWEI-ip-pool-ip-pool-name] network ip-address [ mask { mask | mask-length } ]
```

配置全局地址池可动态分配的IP地址范围。

- 基于接口方式的地址池是通过在DHCPv4服务器与客户端相连的接口上配置IPv4地址而创建的地址池。接口地址池中的IPv4地址与此接口地址属于同一网段，且地址池中地址只能分配给此接口下的客户端。接口地址池仅适用于DHCPv4服务器与客户端在同一个网段的场景。
- 基于全局方式的地址池是在系统视图下创建的指定网段的地址池。全局地址池中的地址可以分配给设备所有接口下的客户端。当DHCPv4服务器与客户端不在同一个网段时，需要部署DHCPv4中继。

DHCP基本配置 (2)

5. 配置地址池下的地址租期

```
[HUAWEI-ip-pool-ip-pool-name] lease { day day [ hour hour [ minute minute ] ] | unlimited }
```

缺省情况下，IP地址租期是1天。

6. 为DHCP Client配置出口网关地址

```
[HUAWEI-ip-pool-ip-pool-name] gateway-list ip-address &<1-8>
```

7. 为DHCP Client分配固定IP地址

```
[HUAWEI-ip-pool-ip-pool-name] static-bind ip-address ip-address mac-address mac-address [ option-template template-name | description description ]
```

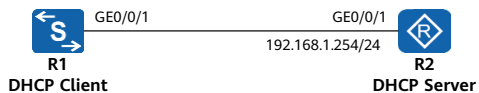
8. 开启DHCP中继功能

```
[HUAWEI-GE0/0/1] dhcp select relay
```

```
[HUAWEI-GE0/0/1] dhcp relay server-ip ip-address
```

配置DHCP中继所代理的DHCP服务器的IP地址。

配置举例



- 网络工程师希望R1通过DHCP方式获取IP地址。
- R2使能基于接口的DHCP服务器功能。

R2的配置如下：

```
[R2] dhcp enable
[R2] interface GE 0/0/1
[R2-GE0/0/1] undo portswitch
[R2-GE0/0/1] ip address 192.168.1.254 24
[R2-GE0/0/1] dhcp select interface
```

R1的配置如下：

```
[R1] dhcp enable
[R1] interface GE 0/0/1
[R1-GE0/0/1] undo portswitch
[R1-GE0/0/1] ip address dhcp-alloc
```

查看R1获取的IP地址：

```
[R1] display ip interface GE 0/0/1
.....
Internet Address is allocated by DHCP, 192.168.1.105/24
.....
```

思考题

1. （单选题）201.222.5.64是哪一类IP地址？（ ）
 - A. A类
 - B. B类
 - C. C类
 - D. D类
2. （多选题）某公司被分到了一个C类网络地址段192.168.20.0/24，现有一个部门有40台主机，以下哪些子网可以分配给该部门使用？（ ）
 - A. 192.168.20.64/26
 - B. 192.168.20.64/27
 - C. 192.168.20.128/26
 - D. 192.168.20.184/29

1. C

2. AC

思考题

3. （单选题）DHCP客户端首次获取IP地址的正确交互顺序是以下哪一项？（ ）
- A. DISCOVER - REQUEST - OFFER - ACK
 - B. DISCOVER - OFFER - REQUEST - ACK
 - C. REQUEST - DISCOVER - ACK - OFFER
 - D. OFFER - DISCOVER - ACK - REQUEST
4. （多选题）以下哪些情况下，DHCP客户端会发送DHCP REQUEST报文？（ ）
- A. 首次申请IP地址时确认选择的服务器
 - B. 租期达到50%时请求续约
 - C. 主动释放已分配的IP地址
 - D. 租期达到87.5%时请求续约

3. B

4. ABD

本章总结

- IPv4地址由32位二进制数组成，但为了便于用户识别和记忆，采用了“点分十进制表示法”。
- 一个IPv4数据报文由首部和数据两部分组成。首部的前一部分是固定长度，共20个字节，是所有IPv4数据报必须具有的。在首部的固定部分的后面是一些可选字段，其长度是可变的。
- 私有地址是指内部网络或主机地址，这些地址只能用于某个内部网络，不能用于公共网络。
- 通过将IP地址的网络部分进一步划分为若干个子网，解决了IP地址空间利用率低的问题。
- 相比手工静态配置IP地址，通过DHCP可以避免人工配置发生错误，方便管理员统一维护管理。

Thank you.

把数字世界带入每个人、每个家庭、
每个组织，构建万物互联的智能世界。
Bring digital to every person, home, and
organization for a fully connected,
intelligent world.

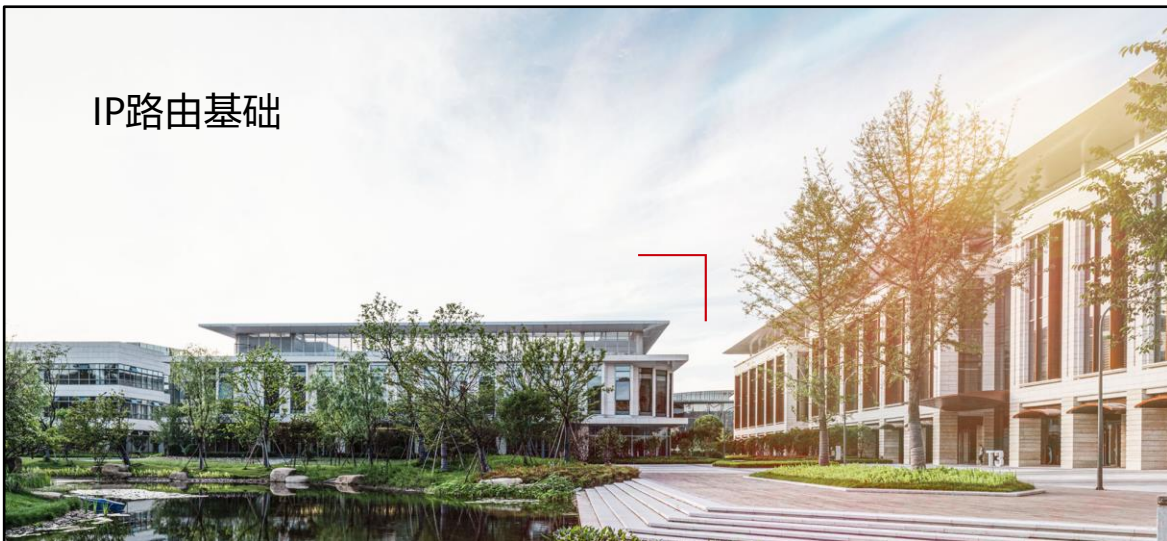
版权所有 ©【2025】【华为技术有限公司】。保留一切权利。
未经华为事先书面许可，任何人不得对本资料进行复制、修改、
整合、改编、翻译，也不得将本资料或其任何部分或基于本资
料的衍生作品提供、出售、转让、再许可给任何他人用于华为
许可以外的任何其他用途。

Copyright ©【2025】【Huawei Technologies Co., Ltd.】.
All Rights Reserved.

Without prior written permission of Huawei, no one is
allowed to reproduce, modify, integrate, adapt, translate
this Document, or provide, sell, transfer, sublicense this
Document or any part of this Document or its derivative to
any third party for any other purpose otherwise permitted
by Huawei.



IP路由基础



前言

- 在一个典型的数据通信网络中，往往存在多个不同的IP网段，数据在不同的IP网段之间交互是需要借助三层设备的，这些设备具备路由能力，能够实现数据的跨网段转发。
- 路由是数据通信网络中最基本的要素。路由信息是指导报文转发的路径信息，路由过程就是报文转发的过程。
- 随着交换机硬件和软件能力的提升，交换机也支持路由功能。
- 本课程将会向读者介绍路由的基本概念、转发原理，以及VLAN间互通的方式。

目标

- 学完本课程后，您将能够：
 - 描述路由器的基本工作原理
 - 描述路由器选择最优路由的方法
 - 描述路由表的具体内容
 - 描述路由转发的流程
 - 描述VLAN间通信的方式

目录

1. 路由概述

- 路由基本概念

- 路由表详解

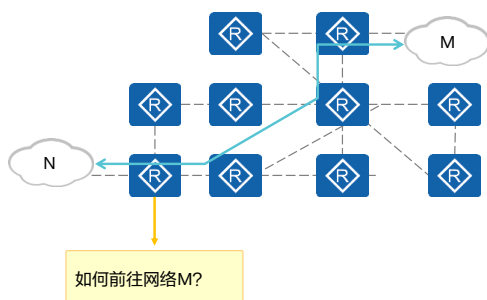
- 路由转发

2. 直连路由

3. 静态路由

4. 路由高级特性

背景：网段间通信

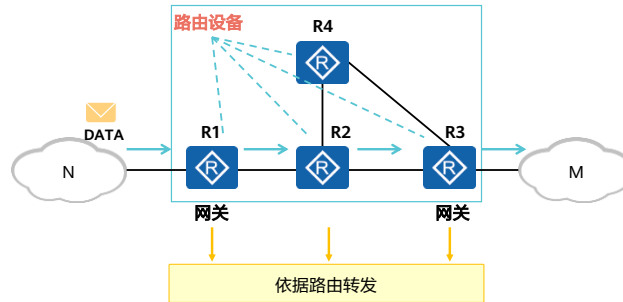


- IP地址唯一标识了网络中的一个节点，每个IP地址都拥有自己的网段，各个网段可能分布在网络的不同区域。
- 为实现IP寻址，分布在不同区域的网段之间要能够相互通信。

- 通过IP地址能够寻找到一个唯一的网络节点，每个IP都有自己所属的网段，这些网络可能分布在世界各地，共同组成了全球的网络。
- 为了实现不同网段之间的相互通信，网络设备需要能够转发来自不同网段的IP报文，将其送达不同的IP网段。

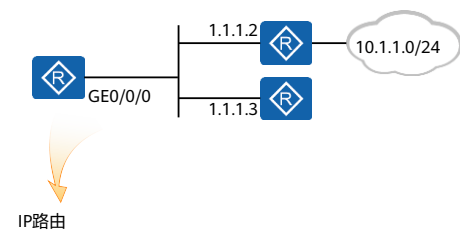
路由

- “路由”一词起源于英语单词“routing”，是计算机网络技术术语，意为“路径选择”。“路由”一词在汉语中可被理解为“路径的由来”，暗示了路径的选择和分配过程。
- 路由设备是依据路由转发报文到目的网段的网络设备，最常见的路由设备：路由器。
- 路由设备维护着一张路由表，保存着路由信息。



- 网关以及中间节点（路由器）根据收到的IP报文的目的地址选择一条合适的路径，并将报文转发到下一个路由器。在路径中的最后一跳路由器二层寻址将报文转发给目的主机。这个过程被称为路由转发。
- 中间节点选择路径所依赖的表项称为路由表。
- 路由条目包含明确的出接口以及下一跳，这两项信息指导IP报文转发到相应的下一跳设备上。

路由信息介绍



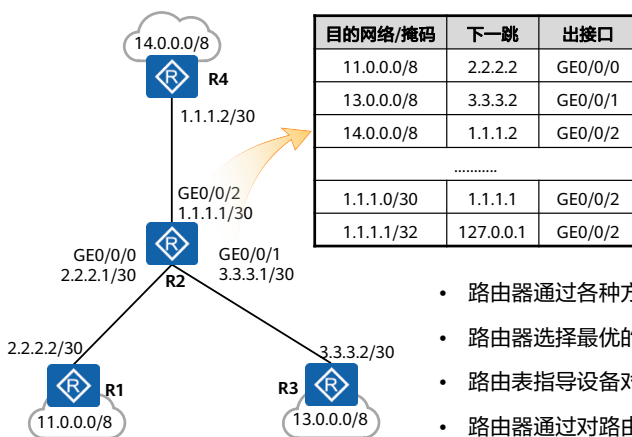
目的网络/掩码	出接口	下一跳
10.1.1.0/24	GE0/0/0	1.1.1.2

- 路由中包含以下信息：

- 目的网络/掩码：标识目的网段。
- 出接口：数据包被路由后离开本路由器的接口。
- 下一跳：数据包转发时经过的下一个路由设备的接口IP地址。
- 这些信息标识了目的网段、明确了转发IP报文的路径。

- 通过路由中包含的信息，路由设备可以转发IP报文到达目的地。
- 目的网络/掩码用于识别IP报文目的地址，路由设备将IP报文匹配到相应的路由之后，根据路由的出接口、下一跳确认转发的路径。
- 只有出接口并不能够确认转发IP报文的下一跳设备，还需要明确下一跳设备地址。

路由表

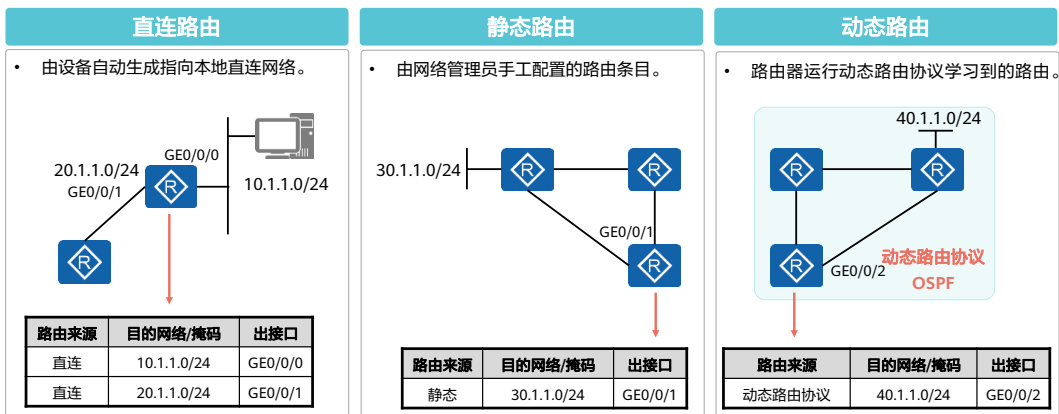


- 路由器通过各种方式发现路由。
- 路由器选择最优的路由条目放入路由表中。
- 路由表指导设备对IP报文的转发。
- 路由器通过对路由表的管理实现对路径信息的管理。

- 路由器依据路由表转发报文。
- 路由表由一条条详细的路由条目组成。
- 路由表由路由条目组成，但不代表路由表中保存了所有路由，路由表中只会保存“最优的”路由。
- 对路由表中的路由条目的管理实际上就是路由器维护、管理路由信息的具体实现。

路由信息获取方式

- 路由器依据路由表进行路由转发，为实现路由转发，路由器需要发现路由，以下为常见的路由获取方式。



- 直连路由：直连接口所在网段的路由，由设备自动生成。
- 静态路由：由网络管理员手工配置的路由条目。
- 动态路由：路由器通过动态路由协议（例如OSPF）学习到的路由。
- OSPF（Open Shortest Path First，开放式最短路径优先）是一个应用广泛的动态路由协议。

目录

1. 路由概述

- 路由基本概念

- 路由表详解

- 路由转发

2. 直连路由

3. 静态路由

4. 路由高级特性

查看IP路由表

```
<Huawei> display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
```

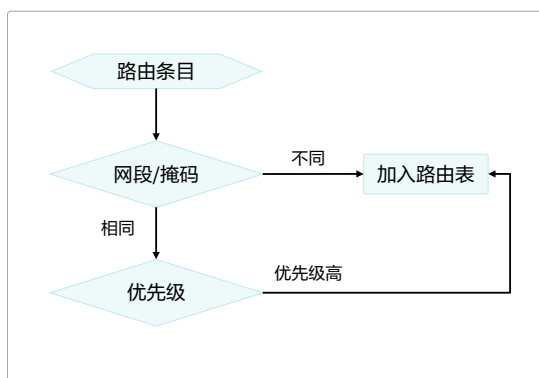
Routing Tables: Public
Destinations : 6 Routes : 6

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	Flags	NextHop	Interface
1.1.1.1/32	Static	60	0	D	0.0.0.0	NULL0
2.2.2.2/32	Static	60	0	D	100.0.0.2	Vlanif100
100.0.0.0/24	Direct	0	0	D	100.0.0.1	Vlanif100
100.0.0.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	Vlanif100
127.0.0.0/8	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0

目的网络地址/网络掩码长度 协议类型 路由优先级 开销值（度量值） 标志 下一跳地址 出接口

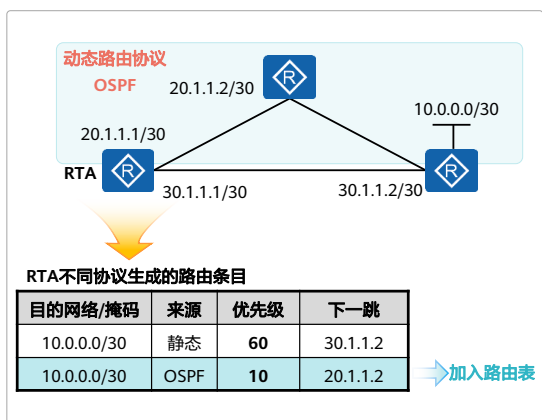
- Destination/Mask：表示此路由的目的网络地址与网络掩码。
- Proto（Protocol）：该路由的协议类型，即路由器是通过什么协议获知该路由的。
- Pre（Preference）：表示此路由的路由协议优先级。针对同一目的地，可能存在不同下一跳、出接口等多条路由，这些不同的路由可能是由不同的路由协议发现的，也可以是手工配置的静态路由。优先级最高（数值最小）者将成为当前的最优路由。
- Cost：路由开销。当到达同一目的地的多条路由具有相同的路由优先级时，路由开销最小的将成为当前的最优路由。
- Preference用于不同路由协议间路由优先级的比较，Cost用于同一种路由协议内部不同路由的优先级的比较。在业界，Cost也被称为路由度量值（Metric）。
- NextHop：表示对于本路由器而言，到达该路由指向的目的网络的下一跳地址。该字段指明了数据转发的下一跳设备。
- Interface：表示此路由的出接口。指明数据将从本路由器的哪个接口转发出去。

路由优先级



- 当路由器从多种不同的途径获知到达同一个目的网段的路由（这些路由的目的网络地址及网络掩码均相同）时，路由器会比较这些路由的优先级，优选优先级值最小的路由。
- 拥有最高优先级的路由将被添加进路由表。

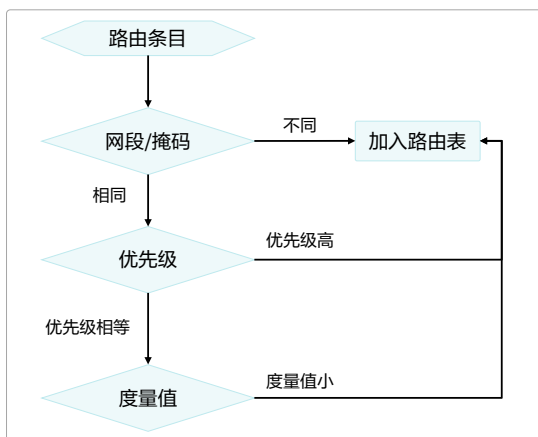
路由优先级比较示例



- RTA通过动态路由协议OSPF和手动配置的方式都发现了到达10.0.0.0/30的路由，此时会比较这两条路由的优先级，优选优先级值最小的路由。
- 每一种路由协议都有相应的优先级。
- OSPF拥有更优的优先级，因此通过OSPF学习到的路由被添加到路由表中。

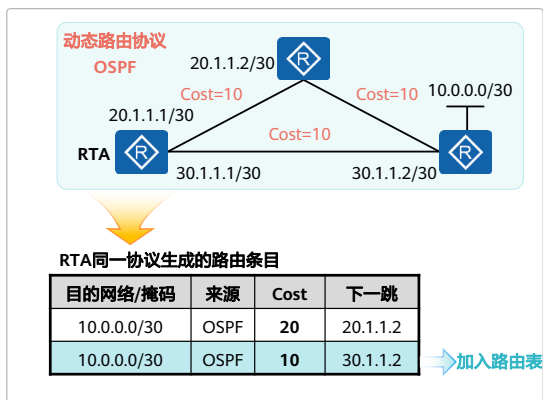
- 直连路优先级数值为0，OSPF内部路由默认优先级数值为10，静态路由默认优先级数值为60，OSPF外部路由默认优先级数值为150。

度量值



- 当路由器通过某种路由协议发现了多条到达同一个目的网络的路由时（拥有相同的路由优先级），度量值将作为路由优选的依据之一。
- 路由度量值表示到达这条路由所指目的地址的代价。
- 一些常用的度量值有：跳数、带宽、时延等。
- 度量值数值越小越优先，度量值最小路由将会被添加到路由表中。
- 度量值很多时候被称为开销（Cost）。

度量值比较示例



- RTA通过动态路由协议OSPF学习到了两条目的地为10.0.0.0/30的路由，它们来自于同一路由协议、优先级相同，因此需要继续比较度量值。
- 两条路由拥有不同的度量值，下一跳为30.1.1.2的OSPF的路由条目拥有更小的度量值，因此被加入到路由表中。

- 当网络中到达同一目的地存在同一路由协议发现的多条路由，且这几条路由的开销值也相同，那么这些路由就是等价路由，可以实现负载分担。

目录

1. 路由概述

- 路由基本概念
- 路由表详解
- 路由转发

2. 直连路由

3. 静态路由

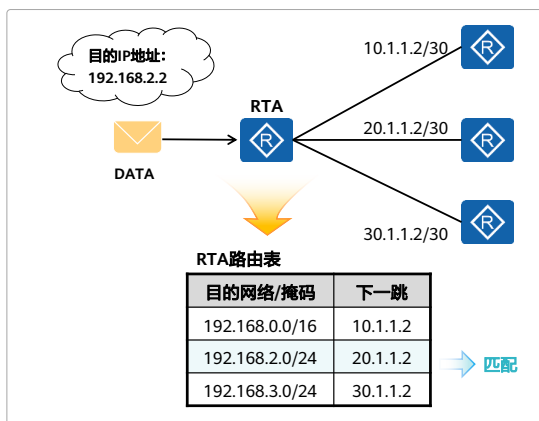
4. 路由高级特性

最长匹配原则

- 当路由器收到一个IP数据包时，会将数据包的目的IP地址与自己本地路由表中的所有路由表项进行逐位（Bit-By-Bit）比对，直到找到匹配度最长的条目，这就是最长前缀匹配机制。

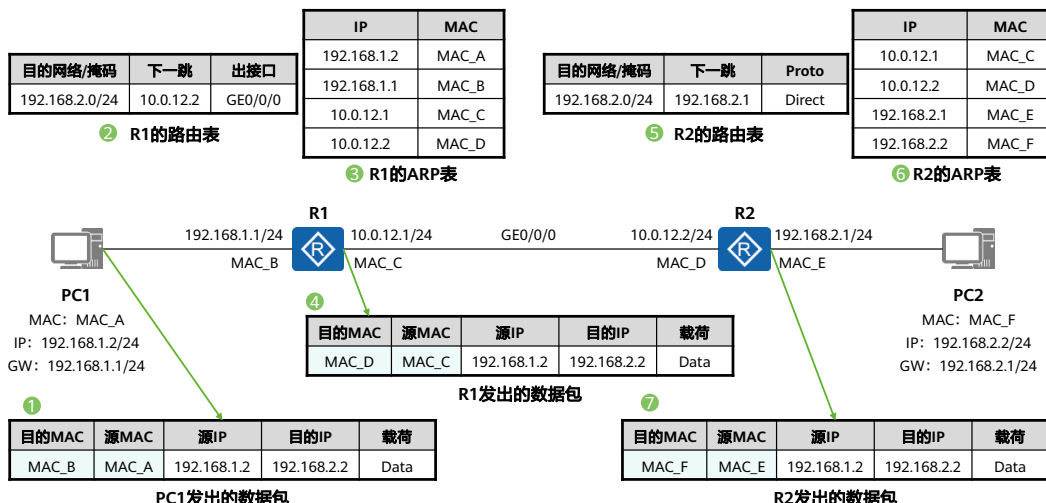
		Bit By Bit 逐位匹配			
数据包目的IP	172.16.2.1	172.	16.	0 0 0 0 0 0 1 0	0 0 0 0 0 0 0 1
路由条目1	172.16.1.0 255.255.255.0	172.	16.	0 0 0 0 0 0 0 1	x x x x x x x x 不匹配
路由条目2	172.16.2.0 255.255.255.0	172.	16.	0 0 0 0 0 0 1 0	x x x x x x x x 胜利
路由条目3	172.16.0.0 255.255.0.0	172.	16.	x x x x x x x x	x x x x x x x x 不是最长

最长匹配示例



- 根据最长匹配原则进行匹配，能够匹配192.168.2.2的路由存在两条，但是路由的掩码长度中，一个为16，另一个为24，掩码长度为24的路由满足最长匹配原则，因此被选择来指导发往192.168.2.2的报文。

数据转发流程举例：PC1 -> PC2



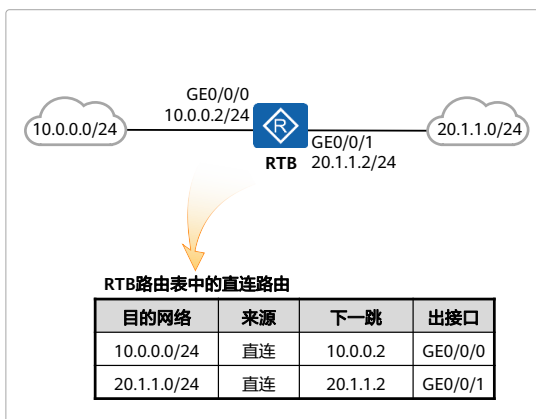
- 在之前的课程中，我们已经讲解了同网段设备通过ARP获取MAC地址和IP地址映射关系的流程，此处不再赘述。假设每一台设备都已经有了同网段设备的ARP表。
- PC1发送数据包给PC2的流程如下：
 - 由于PC1发送数据包的目的IP地址不在同一网段，因此PC1需要将数据包发送给网关。PC1封装数据包，源MAC地址为MAC_A，目的MAC地址为MAC_B，源IP地址为192.168.1.2，目的IP地址为192.168.2.2，数据包封装后从网口发出。
 - R1收到数据包，解封装后发现目的MAC地址是自己接口的地址，继续解封装网络层，发现目的IP地址是192.168.2.2，因此查询路由表，发现下一跳为10.0.12.2。
 - R1根据下一跳地址查询ARP表，发现10.0.12.2对应的MAC地址是MAC_D。
 - R1重新封装数据链路层头部，源MAC地址是MAC_C，目的MAC地址是MAC_D，网络层以上保持不变。
 - R2收到数据包，解封装后发现目的MAC地址是自己接口的地址，继续解封装网络层，发现目的IP地址是192.168.2.2，属于直连网络。
 - R2直接查询ARP表，发现192.168.2.2对应的MAC地址是MAC_F。
 - R2重新封装数据链路层头部，源MAC地址是MAC_E，目的MAC地址是MAC_F，网络层以上保持不变。
- 以上过程实现了PC1发送数据包给PC2，但是PC2不一定能够将数据包发送给PC1，这是因为路由转发的过程是单向的，反向数据能否发送，取决于反向路径上相关设备是

否都有到达目的网络的路由。

目录

1. 路由概述
- 2. 直连路由**
3. 静态路由
4. 路由高级特性

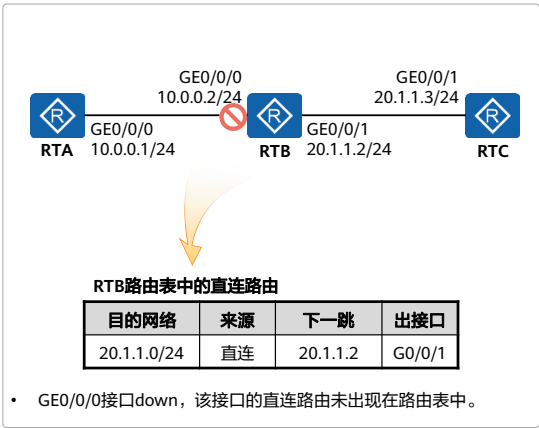
直连路由 (1)



- 直连路由是指向本地直连网络的路由，由设备自动生成。
- 当路由器为路由转发的最后一跳路由器时，IP报文匹配直连路由，路由器转发IP报文到目的主机。
- 使用直连路由进行路由转发时，报文的目的IP和路由器接口IP在同一个网段。

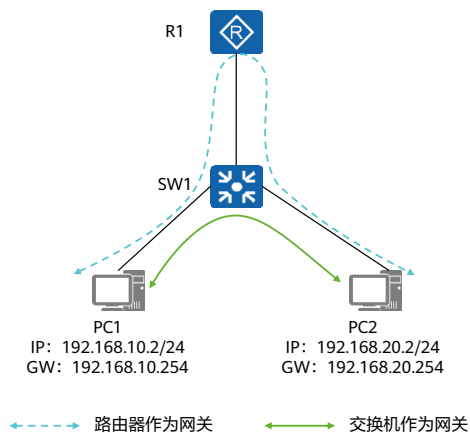
- 直连路由的下一跳地址并不是其他设备上的接口地址，因为该路由的目的网段为接口所在网段，本接口就是最后一跳，不需要再转发给下一跳，所以在路由表中的下一跳地址就是接口自身地址。
- 当基于直连路由转发数据包时，路由器会查看ARP表项，将报文直接转到目的地址，此时该路由器为最后一跳路由器。

直连路由 (2)



- 并不是所有接口生成的直连路由都会出现在路由表中，直连路由出现在路由表中的前提是该接口的物理状态、协议状态都为UP。

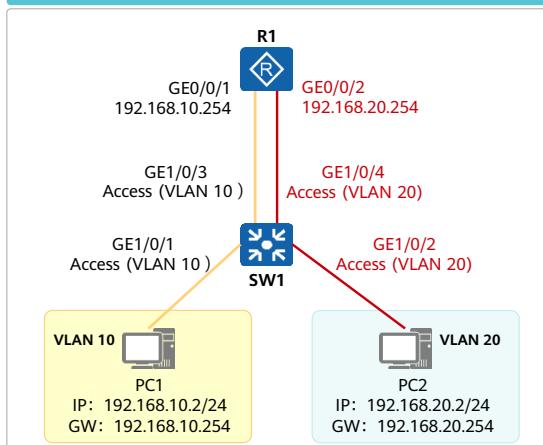
直连路由的应用



- 如图所示，为了便于终端的集中管理，不同网段的网关通常部署在同一台网络设备上，例如R1或者SW1。
- 终端之间相互通信时，由于网关设备和终端属于直连网络，此时网关设备只需查询直连路由即可实现终端互通，这种方式减轻了网络管理员的工作。
- 当路由器作为终端的网关时，有两种方式实现终端互通：
 - 使用物理接口
 - 使用子接口
- 当交换机作为终端的网关时，可以通过VLANIF接口实现终端互通。

使用路由器物理接口

物理连接图

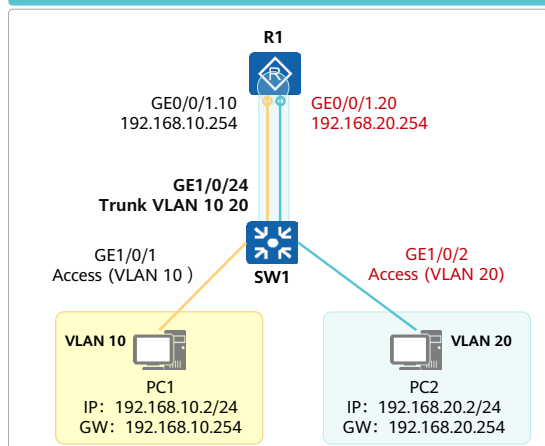


- 路由器三层接口作为网关，转发本网段前往其它网段的流量。
- 路由器三层接口无法处理携带VLAN Tag的数据帧，因此交换机上联路由器的接口需配置为Access。
- 路由器的一个物理接口作为一个VLAN的网关，因此存在一个VLAN就需要占用一个路由器物理接口。
- 路由器作为三层转发设备其接口数量较少，该方案的可扩展性太差。

- 在二层交换机上配置VLAN，每个VLAN单独使用一个交换机接口与路由器互联。
- 路由器使用两个物理接口，分别作为VLAN 10及VLAN 20内PC的默认网关，使用路由器的物理接口实现VLAN之间的通信。

使用路由器子接口

物理连接图

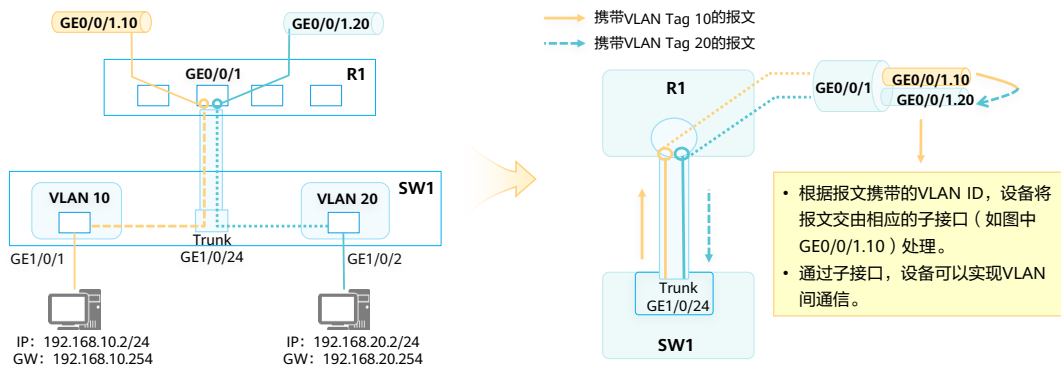


- 子接口（Sub-Interface）是基于路由器以太网接口所创建的逻辑接口，以物理接口ID+子接口ID进行标识，子接口同物理接口一样可进行三层转发。
- 子接口不同于物理接口，可以终结携带VLAN Tag的数据帧。
- 基于一个物理接口创建多个子接口，将该物理接口对接到交换机的Trunk接口，即可实现使用一个物理接口为多个VLAN提供三层转发服务。

- R1使用一个物理接口（GE0/0/1）与交换机SW1对接，并基于该物理接口创建两个子接口：GE0/0/1.10及GE0/0/1.20，分别使用这两个子接口作为VLAN 10及VLAN 20的默认网关。
- 由于三层子接口不支持VLAN报文，当它收到VLAN报文时，会将VLAN报文当成是非法报文而丢弃。因此，需要在子接口上将VLAN Tag剥掉，也就是需要VLAN终结（VLAN Termination）。

子接口处理流程

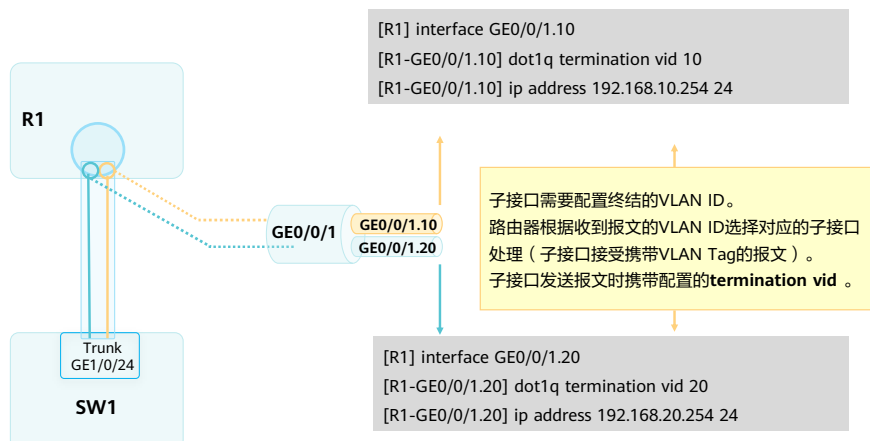
- 交换机连接路由器的接口类型配置为Trunk，根据报文的VLAN Tag不同，路由器将收到的报文交由对应的子接口处理。



- 子接口终结VLAN的实质包含两个方面：

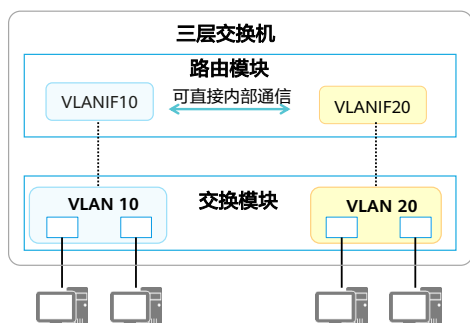
- 对接口接收的报文，剥除VLAN标签后进行三层转发或其他处理。
 - 对接口发出的报文，又将相应的VLAN标签添加到报文中后再发送。

子接口配置示例



- **interface interface-type interface-number.sub-interface number**命令用来创建子接口。*sub-interface number*代表物理接口内的逻辑接口通道。一般情况下，为了方便记忆，子接口ID与所要终结的VLAN ID相同。
- **dot1q termination vid**命令用来配置子接口Dot1q终结的单层VLAN ID。缺省情况，子接口没有配置dot1q终结的单层VLAN ID。

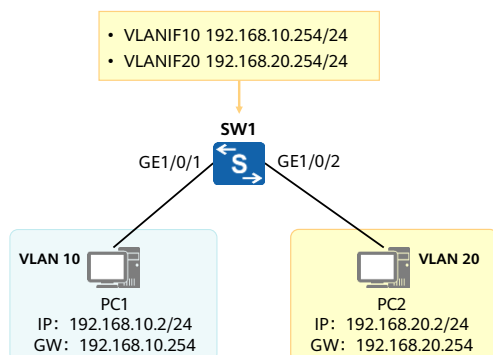
三层交换机和VLANIF接口



- 二层交换机（Layer 2 Switch）指的是只具备二层交换功能的交换机。
- 三层交换机（Layer 3 Switch）除了具备二层交换机的功能，还支持通过三层接口（如VLANIF接口）实现路由转发功能。
- VLANIF接口是一种三层的逻辑接口，支持VLAN Tag的剥离和添加，因此可以通过VLANIF接口实现VLAN之间的通信。
- VLANIF接口编号与所对应的VLAN ID相同，如VLAN 10对应VLANIF10。

- 二层接口不能配置IP地址，三层接口可以配置IP地址。
- 典型的二层接口如二层交换机（只具备二层交换能力的交换机）的物理接口；大部分三层交换机（同时具备二层及三层交换能力的交换机）的物理接口缺省为二层接口。
- 典型的三层接口如路由器的三层接口。
- 除了物理三层接口，还存在逻辑三层接口，例如交换机的VLANIF接口，或者路由器上的逻辑子接口，如GE0/0/1.10。
- 二层接口并不隔离广播域，当二层接口收到广播帧时，会将数据帧进行泛洪。三层接口隔离广播域，当三层接口收到广播帧时，缺省不会进行泛洪，而是直接终结。

VLANIF配置示例



- 配置需求:
两台PC分别属于VLAN 10、VLAN 20。通过三层交换机完成两台PC之间的相互通信。

基础配置:

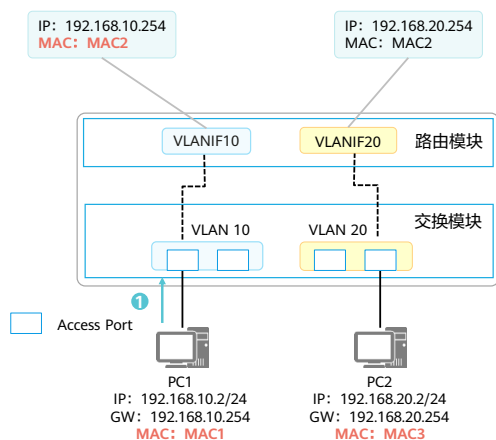
```
[SW1]vlan batch 10 20
[SW1] interface GE 1/0/1
[SW1-GE1/0/1] port link-type access
[SW1-GE1/0/1] port default vlan 10
[SW1-GE1/0/1] quit
[SW1] interface GE 1/0/2
[SW1-GE1/0/2] port link-type access
[SW1-GE1/0/2] port default vlan 20
```

配置VLANIF:

```
[SW1] interface Vlanif 10
[SW1-Vlanif10] ip address 192.168.10.254 24
[SW1-Vlanif10] quit
[SW1] interface Vlanif 20
[SW1-Vlanif20] ip address 192.168.20.254 24
```

- interface vlanif *vlan-id***命令用来创建VLANIF接口并进入到VLANIF接口视图。*vlan-id*表示与VLANIF接口相关联的VLAN编号。VLANIF接口的IP地址作为主机的网关地址，和主机的IP地址必须位于同一网段。

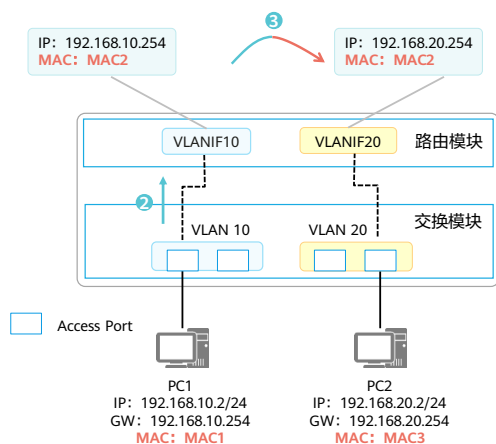
VLANIF转发流程 (1)



1. PC1通过本地IP地址、本地掩码、对端IP地址进行计算，发现目的设备PC2与自身不在同一个网段，判断该通信为三层通信，将去往PC2的流量发给网关。PC1发送的数据帧：源MAC = MAC1，目的MAC = MAC2。

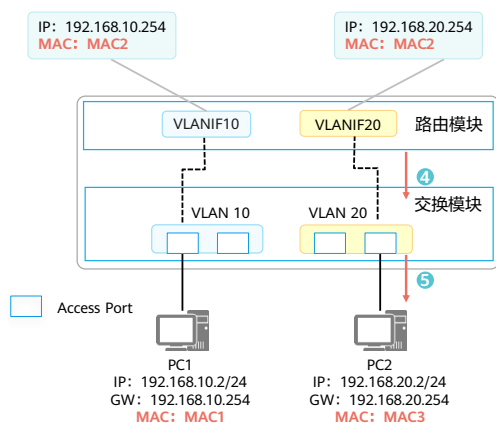
- 假设PC、三层交换机上都已存在相应的ARP表项。

VLANIF转发流程 (2)



2. 交换机收到PC1发送的去往PC2的报文，经解封装发现目的MAC为VLANIF10接口的MAC地址，所以将报文交给路由模块继续处理。
3. 路由模块解析发现目的IP为192.168.20.2，因此需对该报文三层转发。查找路由表后，匹配VLANIF20产生的直连路由。

VLANIF转发流程 (3)

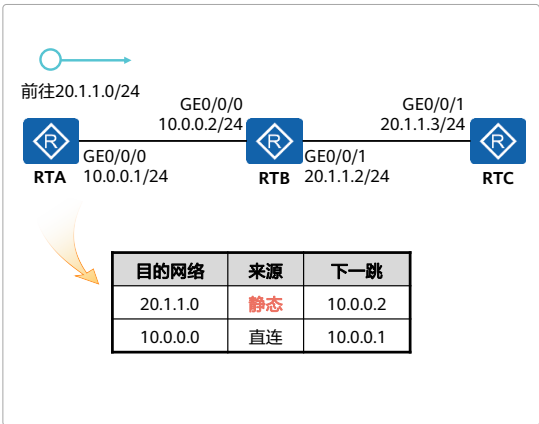


4. 因为匹配的路由为直连路由，说明已经到达最后一跳，所以交换机在ARP表中查找192.168.20.2，获取192.168.20.2的MAC地址，交由交换模块重新封装为数据帧。
5. 交换模块查找MAC地址表以明确报文出接口、是否需要携带VLAN Tag。最终交换模块发送的数据帧：源MAC = MAC2，目的MAC = MAC3，VLAN Tag = None。

目录

1. 路由概述
2. 直连路由
- 3. 静态路由**
4. 路由高级特性

静态路由应用场景



- 静态路由由网络管理员手动配置，配置方便，对系统要求低，适用于拓扑结构简单并且稳定的小型网络。
- 缺点是不能自动适应网络拓扑的变化，需要人工干预。
- RTA上转发目的地址属于20.1.1.0/24的报文，在只有直连路由的情况下没有路由匹配。此时可以通过手动配置静态路由，使RTA发送前往20.1.1.0/24网段的报文交给下一跳10.0.0.2转发。

静态路由配置

1. 关联下一跳IP的方式

```
[Huawei] ip route-static ip-address { mask | mask-length } nexthop-address
```

2. 关联出接口的方式

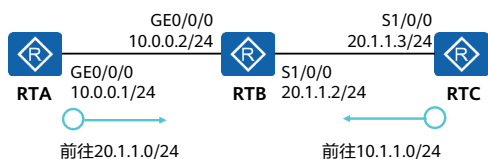
```
[Huawei] ip route-static ip-address { mask | mask-length } interface-type interface-number
```

3. 关联出接口和下一跳IP的方式

```
[Huawei] ip route-static ip-address { mask | mask-length } interface-type interface-number [ nexthop-address ]
```

在创建静态路由时，可以同时指定出接口和下一跳。对于不同的出接口类型，也可以只指定出接口或只指定下一跳。
对于点到点接口（如串口），只需指定出接口。
对于广播接口（如以太网接口）和VT（Virtual-template）接口，必须指定下一跳。

配置举例



RTA的配置如下:

```
[RTA] ip route-static 20.1.1.0 255.255.255.0 10.0.0.2
```

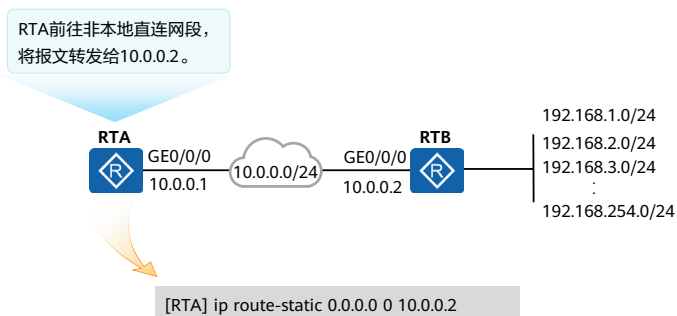
RTC的配置如下:

```
[RTC] ip route-static 10.0.0.0 255.255.255.0 S1/0/0
```

- RTA与RTC上配置静态路由，实现10.0.0.0/24与20.1.1.0/24的互通。
- 因为报文是逐跳转发的，所以每一跳路由设备上都需要配置到达相应目的地址的路由。
- 另外需要注意通信是双向的，针对通信过程中的往返流量，都需要完成路由配置。

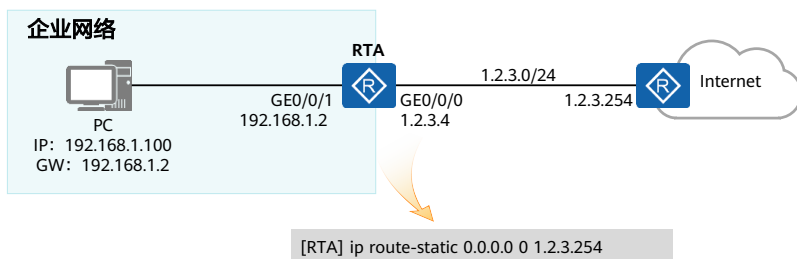
缺省路由

- 缺省路由是在路由表中找不到匹配的路由表项时才使用的路由。
- 缺省路由在路由表中的形式为0.0.0.0/0，缺省路由也被叫做默认路由。



缺省路由应用场景

- 缺省路由一般用于企业网络出口，配置一条缺省路由让出口设备能够转发前往Internet上任意地址的IP报文。

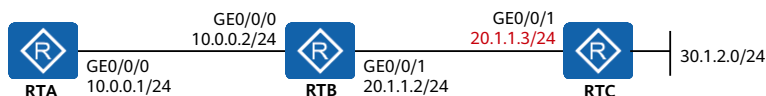


目录

1. 路由概述
2. 直连路由
3. 静态路由
- 4. 路由高级特性**

路由递归 (1)

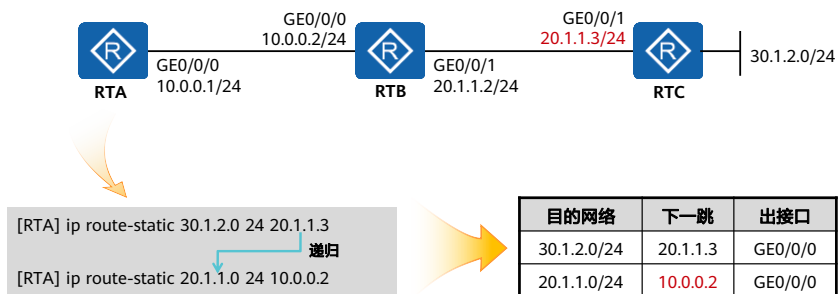
- 路由必须有直连的下一跳才能够指导转发，但是路由生成时下一跳可能不是直连的，因此需要计算出一个直连的下一跳和对应的出接口，这个过程就叫做路由递归。
- 路由递归也被称为路由迭代。



```
[RTA] ip route-static 30.1.2.0 24 20.1.1.3
```

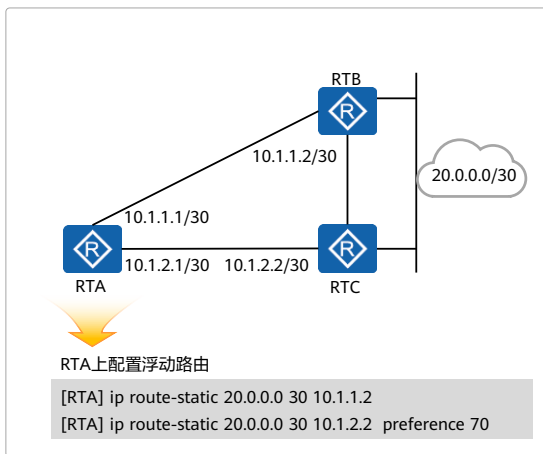
去往30.1.2.0/24的路由，下一跳为20.1.1.3，非本地直连网络，如果路由表中没有去往20.1.1.3的路由，该静态路由将不会生效，无法作为有效路由条目，并不会出现在路由表。

路由递归 (2)



添加一条去往20.1.1.3的路由，下一跳为直连网络内的IP地址10.0.0.2。
去往30.1.2.0/24的路由通过递归查询得到一个直连的下一跳。

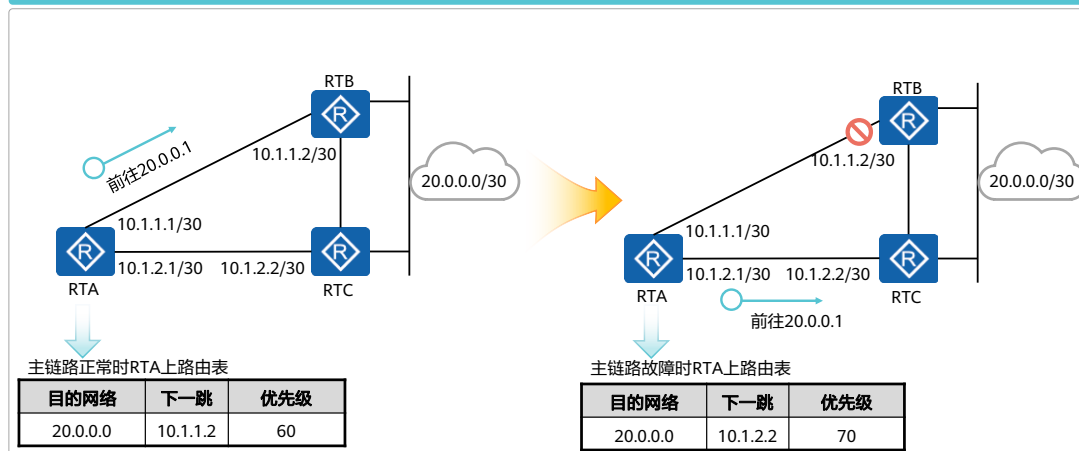
浮动路由



- 静态路由支持配置时手动指定优先级，可以通过配置目的地址/掩码相同、优先级不同、下一跳不同的静态路由，实现转发路径的备份。
- 浮动路由是主用路由的备份，保证链路故障时提供备份路由。主用路由下一跳可达时该备份路由不会出现在路由表。

浮动路由举例

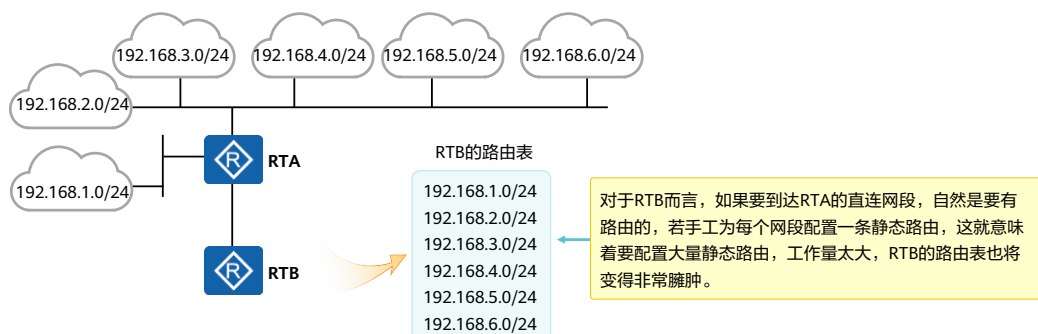
浮动路由切换



- RTA-RTB之间的链路正常时，20.0.0.0/30的两条路由条目都是有效的条目，此时比较优先级，下一跳为10.1.1.2的优先级60，下一跳为10.1.2.2的优先级70，因此下一跳为10.1.1.2的加入路由表。
- RTA-RTB之间的链路故障时，10.1.1.2不可达，因此下一跳为10.1.1.2的路由失效，此时前往20.0.0.0/30的路由就只存在一条，该条路由将会被选入路由表。前往20.0.0.1的流量将会被转发到10.1.2.2。

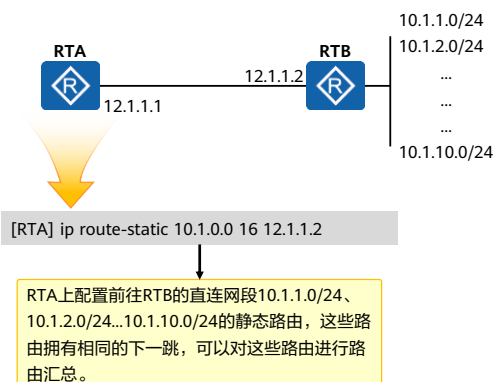
路由汇总需求

- 子网划分、VLSM解决了地址空间浪费的问题，但同时也带了新的问题：路由表中的路由条目数量增加。
- 为减少路由条目数量可以使用路由汇总。



- 对于一个大规模的网络来说，路由器或其他具备路由功能的设备势必需要维护大量的路由表项，为了维护臃肿的路由表，这些设备就不得不耗费大量的资源。同时，由于路由表的规模变大，会导致路由器在查表转发时效率降低。因此在保证网络中的路由器到各网段都具备IP可达性的同时，需要减小设备的路由表规模。
- 一个网络如果有合理的规划，可以利用多种手段减小设备路由表规模。一个非常常见而又有效的办法就是使用路由汇总（Route Summarization）。

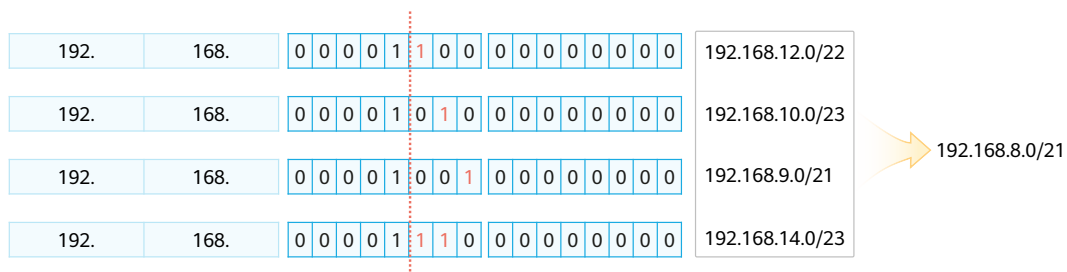
路由汇总简介



- 路由汇总将一组具有相同前缀的路由汇聚成一条路由，从而达到减小路由表规模以及优化设备资源利用率的目的。
- 路由汇总采用了CIDR（Classless Inter-Domain Routing，无类别域间路由）的思想：将相同前缀的地址聚合成一个。
- 我们把汇聚之前的这组路由称为精细路由或明细路由，把汇聚之后的这条路由称为汇总路由或聚合路由。

CIDR

- CIDR采用IP地址加掩码长度来标识网络和子网，而不是按照传统A、B、C等类型对网络地址进行划分。
- CIDR容许任意长度的掩码长度，将IP地址看成连续的地址空间，可以使用任意长度的前缀分配，多个连续的前缀可以聚合成一个网络，该特性可以有效减少路由表条目数量。

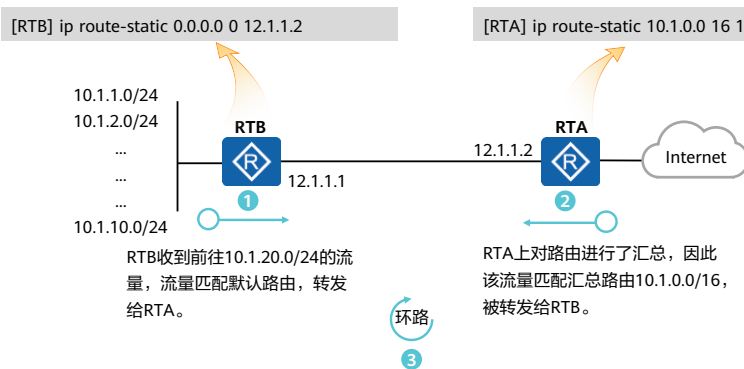


汇总计算

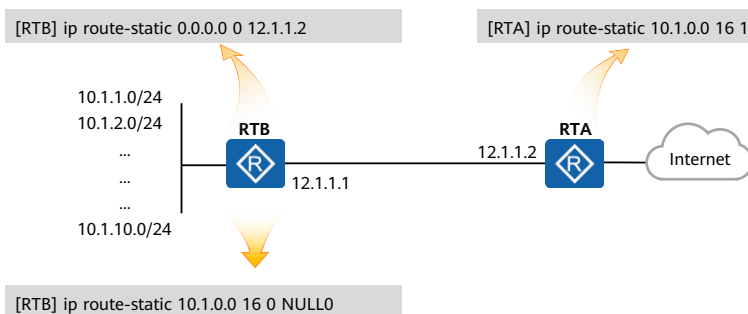


- 基于一系列连续的、有规律的IP网段，如果需计算相应的汇总路由，且确保得出的汇总路由刚好“囊括”上述IP网段，则需保证汇总路由的掩码长度尽可能长。
- 诀窍在于：将明细路由的目的网络地址都换算成二进制，然后排列起来，找出所有目的网络地址中“相同的比特位”。

汇总引发的问题



解决汇总引发的问题



- 在RTB上增加一条指向NULL0的路由，即可解决环路问题。

- 一般来说一条路由，无论是静态的或者是动态的，都需要关联到一个出接口。
- 路由的出接口可以是该设备的物理接口，例如百兆、千兆以太网接口，也可以是逻辑接口，例如VLANIF接口，或者隧道接口等。
- 在众多类型的出接口中，有一种接口非常特殊，那就是NULL（无效）接口，这种类型的接口只有一个编号，也就是0。
- NULL0是一个系统保留的逻辑接口，当网络设备在转发某些数据包时，如果使用出接口为NULL0的路由，那么这些报文将被直接丢弃，就像被扔进了一个黑洞里，因此出接口为NULL0的路由又被称为黑洞路由。

思考题

1. （简答题）路由器如何优选路由条目？
2. （简答题）通过路由器接口实现VLAN间通信时，交换机连接路由器的接口需要做哪些配置？
3. （简答题）三层交换机收到一个数据帧时，如何判断是根据MAC地址表转发，还是要查找路由表转发？

1. 首先根据路由优先级选择，如果优先级相同则继续比较度量值，如果度量值也相同，则都会被加入路由表形成等价路由。
2. 将接口配置为Trunk或者Hybrid，放通终端对应的VLAN。
3. 三层交换机通过检查数据帧的目的MAC地址来决定是进行二层转发还是三层转发。如果目的MAC地址指向交换机自身，那么将进行三层处理；如果目的MAC地址指向网络中的其他设备，则直接进行二层转发。

本章总结

- 当路由器从多种不同的途径获知到达同一个目的网段的路由（这些路由的目的网络地址及网络掩码均相同）时，会选择最优的路由加入路由表。
- 当路由器收到一个数据包时，会在自己的路由表中查询数据包的目的IP地址。如果能够找到匹配的路由表项，则依据表项所指示的出接口及下一跳来转发数据；否则丢弃该数据包。
- 路由器的行为是逐跳的，数据包从源到目的地经过的路由器都必须有关于目标网段的路由，否则就会造成丢包。
- 数据通信往往是双向的，因此要关注流量的往返路径。
- VLAN间通信的方式：通过路由器物理接口实现、通过路由器子接口实现、通过VLANIF接口实现。

Thank you.

把数字世界带入每个人、每个家庭、
每个组织，构建万物互联的智能世界。

Bring digital to every person, home, and
organization for a fully connected,
intelligent world.

版权所有 ©【2025】【华为技术有限公司】。保留一切权利。
未经华为事先书面许可，任何人不得对本资料进行复制、修改、
整合、改编、翻译，也不得将本资料或其任何部分或基于本资
料的衍生作品提供、出售、转让、再许可给任何他人用于华为
许可以外的任何其他用途。

Copyright ©【2025】【Huawei Technologies Co., Ltd.】.

All Rights Reserved.

Without prior written permission of Huawei, no one is
allowed to reproduce, modify, integrate, adapt, translate
this Document, or provide, sell, transfer, sublicense this
Document or any part of this Document or its derivative to
any third party for any other purpose otherwise permitted
by Huawei.



OSPF原理与配置



前言

- 由于静态路由由网络管理员手工配置，因此当网络发生变化时，静态路由需要手动调整，这制约了静态路由在现网大规模的应用。
- 动态路由协议因其灵活性高、可靠性好、易于扩展等特点被广泛应用于现网。在动态路由协议之中，OSPF（Open Shortest Path First，开放式最短路径优先）协议是使用场景非常广泛的动态路由协议之一。
- OSPF在RFC 2328中定义，是一种基于链路状态算法的路由协议。
- 本课程将介绍OSPF基本概念、工作原理和基础配置。

目标

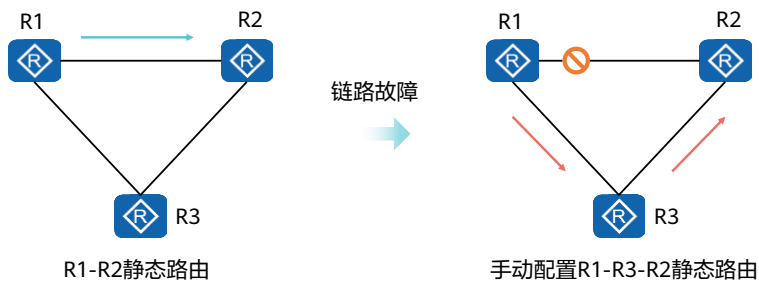
- 学完本课程后，您将能够：
 - 描述动态路由协议的优势和分类
 - 描述OSPF的基本概念和适用的组网场景
 - 阐明OSPF的工作原理
 - 完成OSPF的基础配置

目录

1. OSPF协议概述
2. OSPF协议工作原理
3. OSPF协议典型配置

为什么需要动态路由协议？

- 静态路由是由工程师手动配置和维护的路由条目，命令行简单明确，适用于小型或稳定的网络。静态路由有以下问题：
 - 无法适应规模较大的网络：随着设备数量增加，配置量急剧增加。
 - 无法动态响应网络变化：网络发生变化，无法自动收敛网络，需要工程师手动修改。

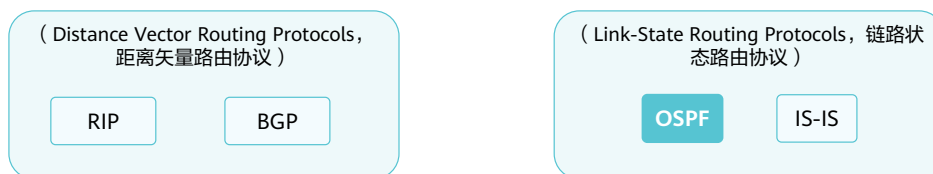


动态路由协议的分类

按工作区域分类



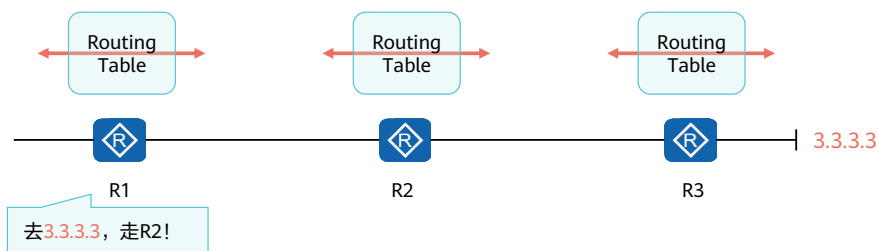
按工作机制及算法分类



- RIP (Routing Information Protocol, 路由信息协议) 是一种基于距离矢量 (Distance-Vector) 算法的协议, 它使用跳数 (Hop Count) 作为度量来衡量到达目的网络的距离。
- IS-IS (Intermediate System to Intermediate System, 中间系统到中间系统) 是一种链路状态协议, 使用SPF (Shortest Path First, 最短路径优先) 算法进行路由计算。
- BGP (Border Gateway Protocol, 边界网关协议) 是一种实现AS (Autonomous System, 自治系统) 之间的路由可达, 并选择最佳路由的距离矢量路由协议。

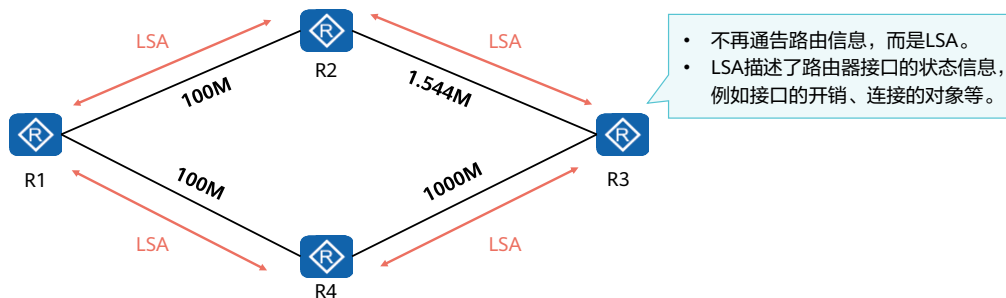
距离矢量路由协议

- 运行距离矢量路由协议的路由器周期性的泛洪自己的路由表。通过路由的交互，每台路由器都从相邻的路由器学习到路由，并且加载进自己的路由表中。
- 对于网络中的所有路由器而言，路由器并不清楚网络的拓扑，只是简单的知道要去往某个目的方向在哪里，距离有多远。这即是距离矢量算法的本质。



链路状态路由协议：LSA泛洪

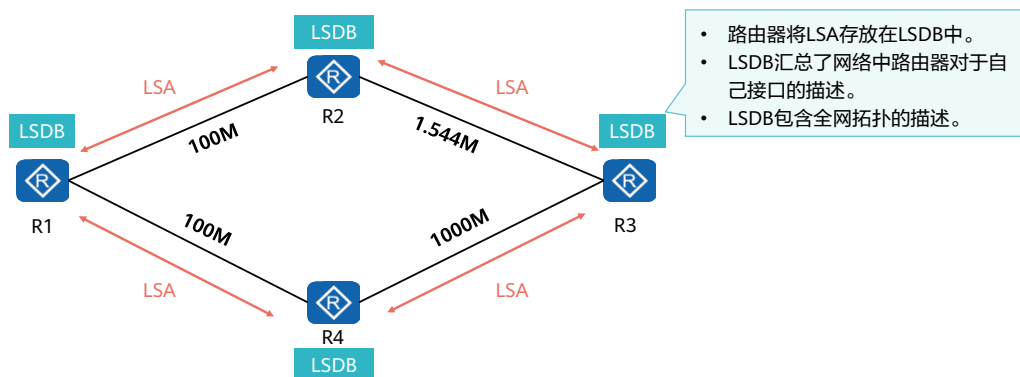
- 与距离矢量路由协议不同，链路状态路由协议通告的是链路状态而不是路由表。运行链路状态路由协议的路由器之间首先会建立一个协议的邻居关系，然后彼此之间开始交互LSA（Link State Advertisement，链路状态通告）。



- 链路状态通告，可以简单的理解为每台路由器都产生一个描述自己直连接口状态（包括接口的开销、与邻居路由器之间的关系等）的通告。

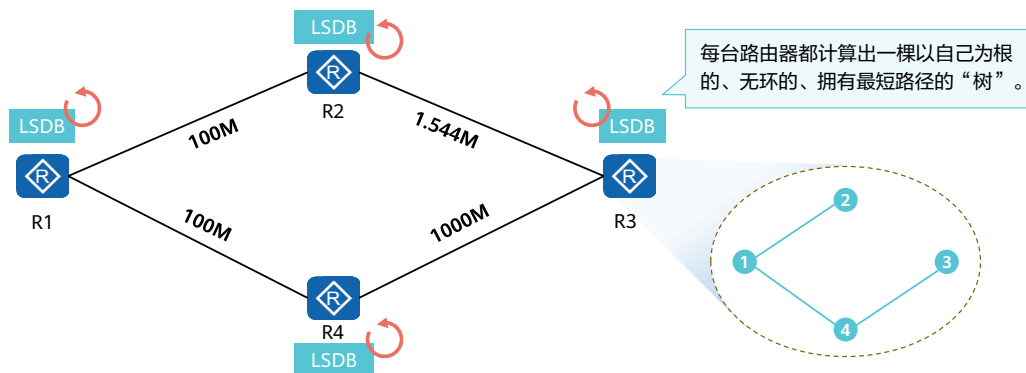
链路状态路由协议：LSDB组建

- 每台路由器都会产生LSA，路由器将接收到的LSA放入自己的LSDB（Link State DataBase，链路状态数据库）。路由器通过LSDB，掌握了全网的拓扑。



链路状态路由协议：SPF计算

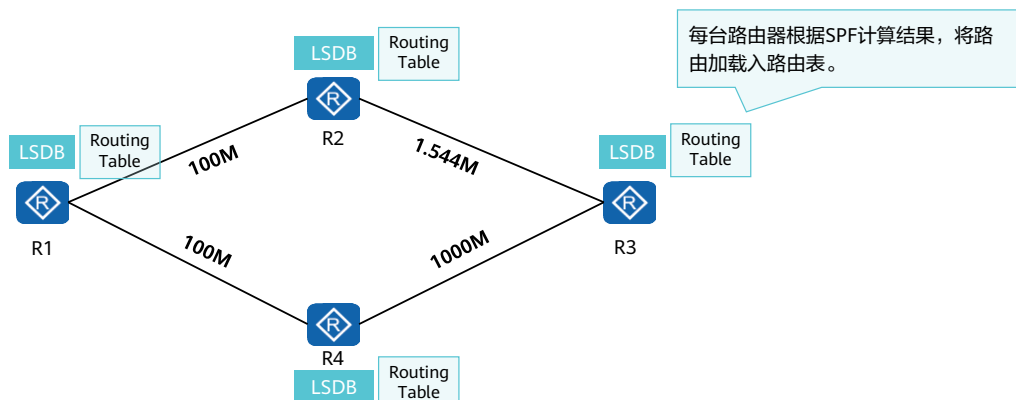
- 每台路由器基于LSDB，使用SPF（Shortest Path First，最短路径优先）算法进行计算。每台路由器都计算出一棵以自己为根的、无环的、拥有最短路径的“树”。有了这棵“树”，路由器就已经知道了到达网络各个角落的优选路径。



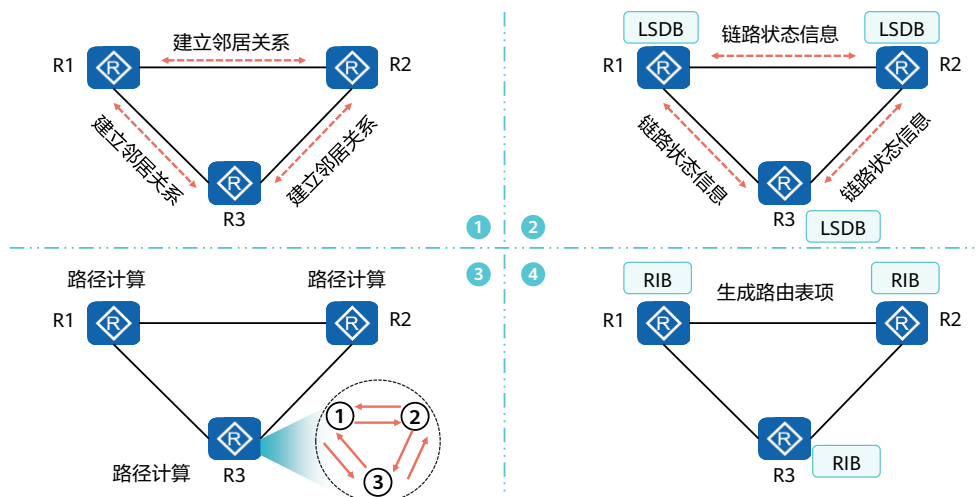
- SPF是OSPF路由协议的一个核心算法，用来在一个复杂的网络中做出路由优选的决策。

链路状态路由协议：路由表生成

- 最后，路由器将计算出来的优选路径，加载进自己的路由表。



链路状态路由协议总结



- 链路状态路由协议有四个步骤：
 - 第一步是相邻路由器之间建立邻居关系。
 - 第二步是邻居之间交互链路状态信息和同步LSDB。
 - 第三步是进行优选路径计算。
 - 第四步是根据最短路径树生成路由表项加载到路由表。
- RIB: Routing Information Base, 路由信息库。

OSPF简介

OSPF是典型的链路状态路由协议，是目前业内使用非常广泛的IGP协议之一。

目前针对IPv4协议使用OSPF Version 2（RFC 2328）；针对IPv6协议使用OSPF Version 3（RFC 2740）。如无特殊说明本章后续所指的OSPF均为OSPF Version 2。

OSPF路由器之间交互的是LS（Link State，链路状态）信息，而不是直接交互路由。LS信息是OSPF能够正常进行拓扑及路由计算的关键信息。

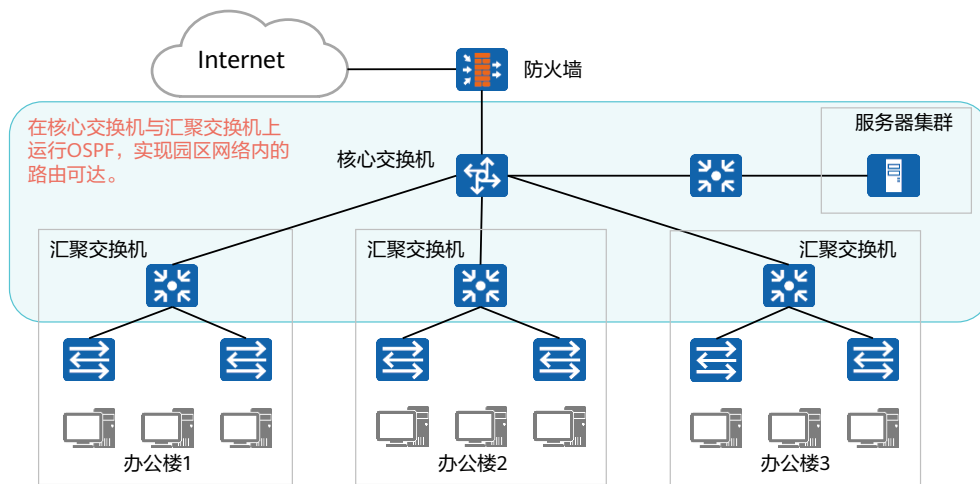
OSPF路由器将网络中的LS信息收集起来，存储在LSDB中。路由器都清楚区域内的网络拓扑结构，这有助于路由器计算无环路径。

每台OSPF路由器都采用SPF算法计算达到目的地的最短路径。路由器依据这些路径形成路由并加载到路由表中。

OSPF支持VLSM（Variable Length Subnet Mask，可变长子网掩码），支持手工路由汇总。

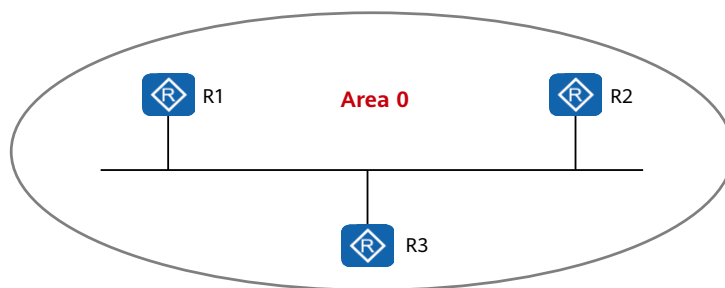
多区域的设计使得OSPF能够支持更大规模的网络。

OSPF在园区网络中的应用



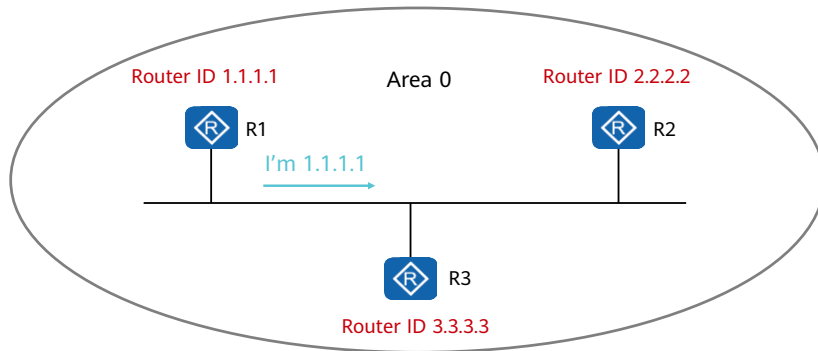
OSPF基础术语：区域

- OSPF Area用于标识一个OSPF的区域。
- 区域是从逻辑上将设备划分为不同的组，每个组用区域号（Area ID）来标识。



OSPF基础术语：Router ID

- Router ID (Router Identifier, 路由器标识符) 用于在一个OSPF域中唯一地标识一台路由器。
- Router ID可以手工配置, 或系统自动配置。

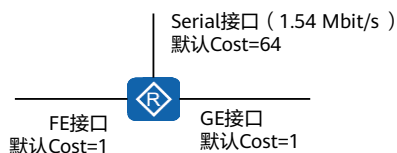


- 在实际项目中, 通常会通过手工配置方式为设备指定OSPF Router ID。请注意必须保证在OSPF域中任意两台设备的Router ID都不相同。通常的做法是将Router ID配置为与该设备某个接口 (通常为LoopBack接口) 的IP地址一致。

OSPF基础术语：度量值

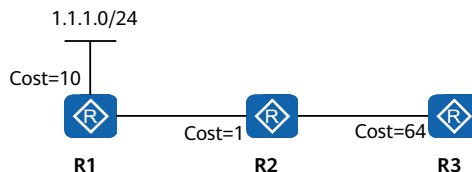
- OSPF使用Cost（开销）作为路由的度量值。每一个激活了OSPF的接口都会维护一个接口Cost值，缺省时接口Cost值 = $\frac{100 \text{ Mbit/s}}{\text{接口带宽}}$ 。其中100 Mbit/s为OSPF的缺省参考值，该值是可配置的。
- 一条OSPF路由的Cost值可以理解为是从目的网段到本路由器沿途所有入接口的Cost值累加。

OSPF接口Cost值



- OSPF不同接口因其带宽不同，有不同的Cost。

OSPF路径累计Cost值



- 在R3的路由表中，到达1.1.1.0/24的OSPF路由的Cost值 = 10 + 1 + 64，即75。

OSPF的报文类型

- OSPF有五种类型的协议报文。

报文类型	报文作用
Hello	周期性发送，用来发现和维持OSPF邻居关系。
DD (Database Description)	描述本地LSDB的摘要信息，用于两台设备进行数据库同步。
LSR (Link State Request)	用于向对方请求所需的LSA。 设备只有在OSPF邻居双方成功交换DD报文后才会向对方发出LSR报文。
LSU (Link State Update)	用于向对方发送其所需要的LSA。
LSAck (Link State Acknowledgment)	用来对收到的LSA进行确认。

OSPF三大表项：邻居表

- OSPF有三张重要的表项，OSPF邻居表、LSDB表和OSPF路由表。对于OSPF的邻居表，需要了解：
 - OSPF在传递链路状态信息之前，需先建立OSPF邻居关系。
 - OSPF的邻居关系通过交互Hello报文建立。
 - OSPF邻居表显示了OSPF路由器之间的邻居状态，使用**display ospf peer**查看。

[R1] display ospf peer

Router ID: 1.1.1.1



R1

GE0/0/0
10.1.1.1/30

Router ID: 2.2.2.2



R2

GE0/0/0
10.1.1.2/30

```
<R1> display ospf peer
  OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1
    Neighbors
Area 0.0.0.0 interface 10.1.1.1(GE0/0/0)'s neighbors
Router ID: 2.2.2.2 Address: 10.1.1.2 GR State: Normal
State: Full Mode:Nbr is Master Priority: 1
DR: 10.1.1.1 BDR: 10.1.1.2 MTU: 0
Dead timer due in 35 sec
Retrans timer interval: 5
Neighbor is up for 00:00:05
Authentication Sequence: [ 0 ]
```

- OSPF邻居表有很多关键信息，例如可以查看对端设备的Router ID和接口地址。

OSPF三大表项：LSDB表

- 对于OSPF的LSDB表，需要了解：
 - LSDB会保存自己产生的及从邻居收到的LSA信息，本例中R1的LSDB包含了三条LSA。
 - Type**标识LSA的类型，**AdvRouter**标识发送LSA的路由器。
 - 使用命令行**display ospf lsdb**查看LSDB表。

```
[R1] display ospf lsdb
```

Router ID: 1.1.1.1

Router ID: 2.2.2.2



R1

GE0/0/0

10.1.1.1/30

GE0/0/0

10.1.1.2/30

R2



```
<R1> display ospf lsdb
```

OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1

Link State Database

Area: 0.0.0.0

Type	LinkState ID	AdvRouter	Age	Len	Sequence	Metric
Router	2.2.2.2	2.2.2.2	98	36	8000000B	1
Router	1.1.1.1	1.1.1.1	92	36	80000005	1
Network	10.1.1.2	2.2.2.2	98	32	80000004	0

- 更多LSA相关内容请学习HCIP-Datacom。

OSPF三大表项：OSPF路由表

- 对于OSPF的路由表，需要了解：
 - OSPF路由表和路由器路由表是两张不同的表项。本例中OSPF路由表有三条路由。
 - OSPF路由表包含**Destination**、**Cost**和**NextHop**等指导转发的信息。
 - 使用命令**display ospf routing**查看OSPF路由表。

[R1] display ospf routing

Router ID: 1.1.1.1



R1

GE0/0/0
10.1.1.1/30

Router ID: 2.2.2.2



R2

GE0/0/0
10.1.1.2/30

```
<R1> display ospf routing
OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1
Routing Tables
Routing for Network
```

Destination	Cost	Type	NextHop	AdvRouter	Area
1.1.1.1/32	0	stub	1.1.1.1	1.1.1.1	0.0.0.0
10.1.1.0/20	1	Transit	10.1.1.1	1.1.1.1	0.0.0.0
2.2.2.2/32	1	stub	10.1.1.2	2.2.2.2	0.0.0.0

Total Nets: 3
Intra Area: 3 Inter Area: 0 ASE: 0 NSSA: 0

- 更多OSPF路由表相关内容请学习HCIP-Datcom。

目录

1. OSPF协议概述
- 2. OSPF协议工作原理**
3. OSPF协议典型配置

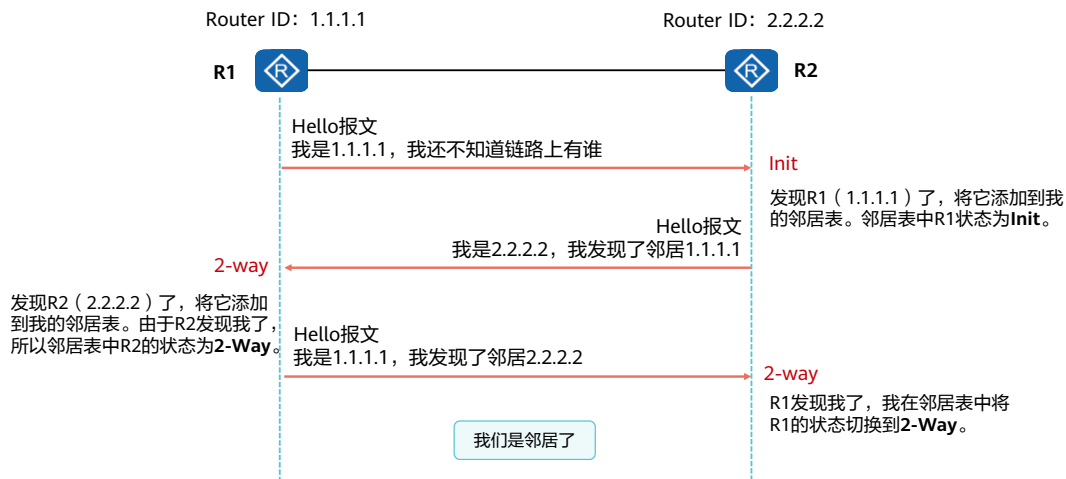
初识OSPF邻接关系建立过程

- OSPF完成邻接关系的建立有四个步骤：建立邻居关系、协商主/从、交互LSDB信息，同步LSDB。



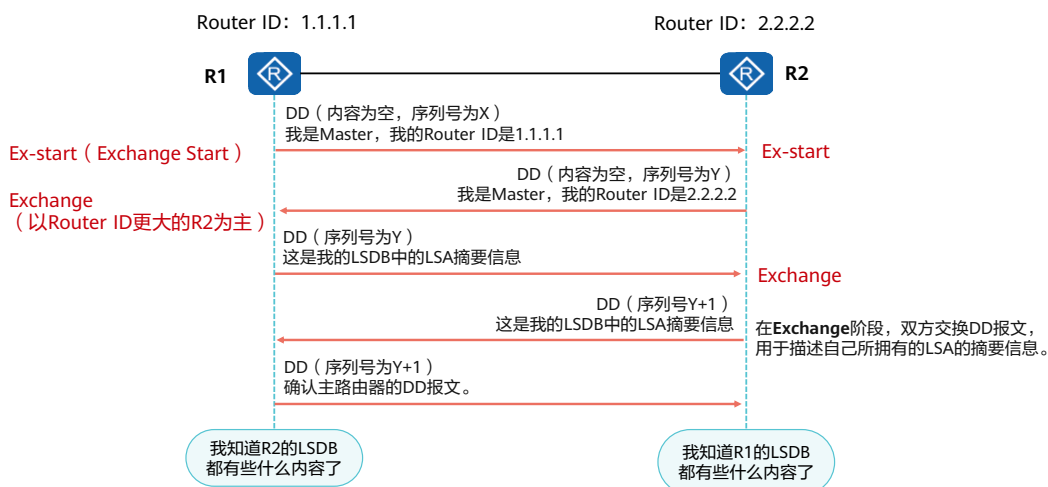
- 关于OSPF路由器之间的关系有两个重要的概念，邻居关系和邻接关系。
- 考虑一种简单的拓扑，两台路由器直连。在双方互联接口上激活OSPF，路由器开始发送及侦听Hello报文。在通过Hello报文发现彼此后，这两台路由器便形成了邻居关系。
- 邻居关系的建立只是一个开始，后续会进行一系列的报文交互，例如前文提到的DD、LSR、LSU和LSAck等。当两台路由器LSDB同步完成，并开始独立计算路由时，这两台路由器形成了邻接关系。

OSPF邻接关系建立流程 (1)



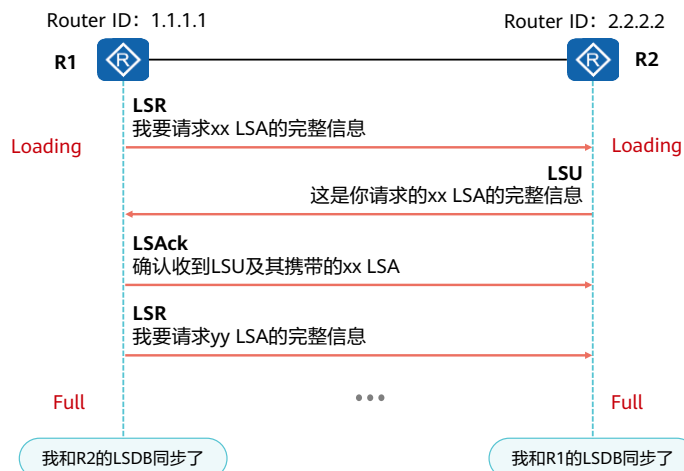
- 当一台OSPF路由器收到其他路由器发来的首个Hello报文时会从初始Down状态切换为Init状态。
- 当OSPF路由器收到的Hello报文中的邻居字段包含自己的Router ID时, 从Init切换2-way状态。

OSPF邻接关系建立流程 (2&3)



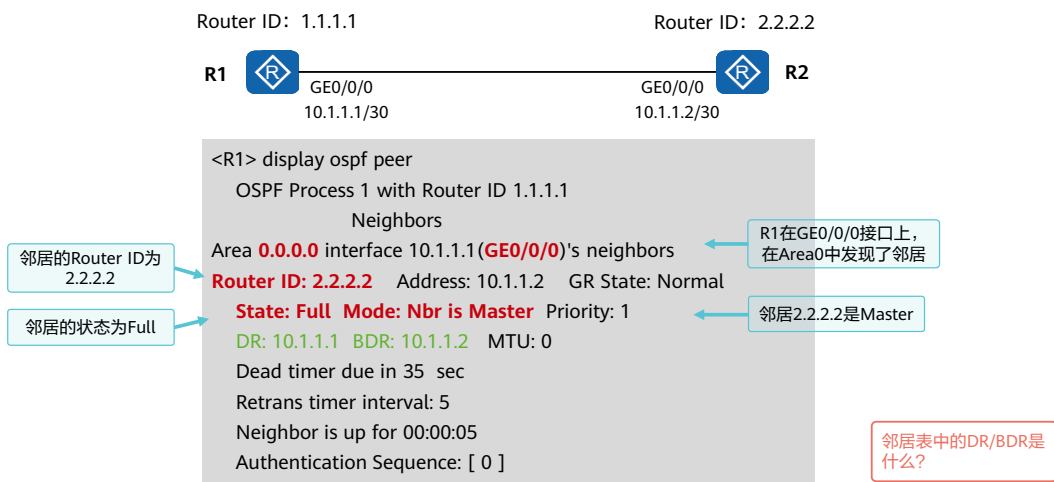
- 邻居状态机从2-way转为Exstart状态后开始主从关系选举：
 - R1向R2发送的第一个DD报文内容为空，其Seq序列号假设为X。
 - R2也向R1发出第一个DD报文，其Seq序列号假设为Y。
 - 选举主从关系的规则是比较Router ID，越大越优。R2的Router ID比R1大，因此R2成为真正的主设备。主从关系比较结束后，R1的状态从Exstart转变为Exchange。
- R1邻居状态变为Exchange后，R1发送一个新的DD报文，包含自己LSDB的描述信息，其序列号采用主设备R2的序列号。R2收到后邻居状态从Exstart转变为Exchange。
- R2向R1发送一个新的DD报文，包含自己LSDB的描述信息，序列号为Y+1。
- R1作为从路由器需要对主路由R2发送的每个DD报文进行确认，回复报文的序列号与主路由R2一致。
- 发送完最后一个DD报文后，R1将邻居状态切换为Loading。

OSPF邻接关系建立流程 (4)



- 邻居状态转变为Loading后，R1向R2发送LSR报文，请求那些在Exchange状态下通过DD报文发现的，但是在本地LSDB中没有的LSA。
- R2收到后向R1回复LSU。在LSU报文中包含被请求的LSA的详细信息。
- R1收到LSU报文后，向R2回复LSAck报文，确认已接收到，确保信息传输的可靠性。
- 此过程中R2也会向R1发送LSA请求。当两端LSDB完全一致时，邻居状态变为Full，表示成功建立邻接关系。

OSPF邻居表回顾



- 如图所示输入display ospf peer命令之后，各项参数含义如下：
 - OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1：本地OSPF进程号为1与本端OSPF Router ID为1.1.1.1
 - Router ID：邻居OSPF路由器ID
 - Address：邻居接口地址
 - GR State：使能OSPF GR功能后显示GR的状态（GR为优化功能），默认为Normal
 - State：邻居状态，正常情况下LSDB同步完成之后，稳定停留状态为Full
 - Mode：用于标识本台设备在链路状态信息交互过程中的角色是Master还是Slave
 - Priority：用于标识邻居路由器的优先级（该优先级用于后续DR角色选举）
 - DR：指定路由器
 - BDR：备份指定路由器
 - MTU：邻居接口的MTU值
 - Retrans timer interval：重传LSA的时间间隔，单位为秒
 - Authentication Sequence：认证序列号

OSPF网络类型简介

- 在学习DR和BDR的概念之前，需要首先了解OSPF的网络类型。
- OSPF网络类型是一个非常重要的接口变量，这个变量将影响OSPF在接口上的操作，例如采用什么方式发送OSPF协议报文，以及是否需要选举DR、BDR等。
- 接口默认的OSPF网络类型取决于接口所使用的数据链路层封装。
- 如图所示，OSPF的有四种网络类型，Broadcast、NBMA、P2MP和P2P。

Router ID: 1.1.1.1



R1

GE0/0/0

10.1.1.1/30

Router ID: 2.2.2.2



R2

GE0/0/0

10.1.1.2/30

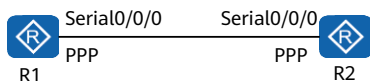
[R1-GE0/0/0] ospf network-type ?

broadcast	Specify OSPF broadcast network
nbma	Specify OSPF NBMA network
p2mp	Specify OSPF point-to-multipoint network
p2p	Specify OSPF point-to-point network

OSPF网络类型 (1)

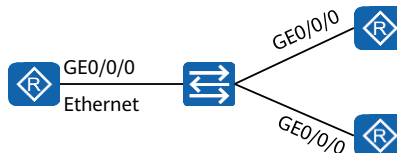
- 一般情况下，链路两端的OSPF接口网络类型必须一致，否则双方无法建立邻居关系。
- OSPF网络类型可以在接口下通过命令手动修改以适应不同网络场景，例如可以将BMA网络类型修改为P2P。

P2P (Point-to-Point, 点对点)



- P2P指的是在一段链路上只能连接两台网络设备的环境。
- 典型的例子是PPP链路。当接口采用PPP封装时，OSPF在该接口上采用的缺省网络类型为P2P。

BMA (Broadcast Multiple Access, 广播式多路访问)



- BMA也被称为Broadcast，指的是一个允许多台设备接入的、支持广播的环境。
- 典型的例子是Ethernet（以太网）。当接口采用Ethernet封装时，OSPF在该接口上采用的缺省网络类型为BMA。

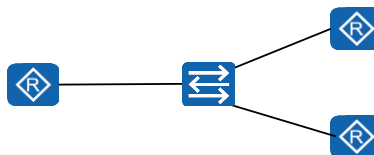
OSPF网络类型 (2)

NBMA (Non-Broadcast Multiple Access, 非广播式多路访问)



- NBMA指的是一个允许多台网络设备接入且不支持广播的环境。
- 典型的例子是帧中继 (Frame-Relay) 网络。

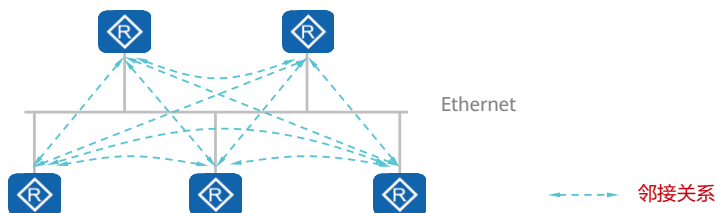
P2MP (Point to Multi-Point, 点到多点)



- P2MP相当于将多条P2P链路的一端进行捆绑得到的网络。
- 没有一种链路层协议会被缺省的认为是P2MP网络类型。该类型必须由其他网络类型手动更改。
- 常用做法是将非全连通的NBMA改为点到多点的网络。

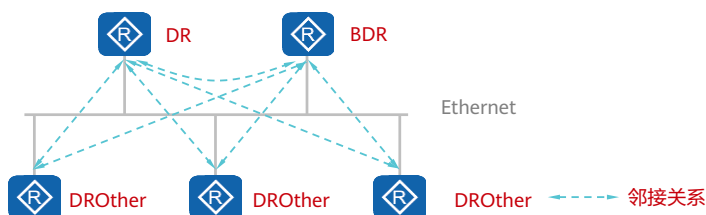
DR与BDR的背景

- MA（Multi-Access，多路访问）网络有两种类型：广播型多路访问网络（BMA）及非广播型多路访问网络（NBMA）。以太网是一种典型的广播型多路访问网络。
- 在MA网络中，如果每台OSPF路由器都与其他的所有路由器建立OSPF邻接关系，便会导致网络中存在过多的OSPF邻接关系，增加设备负担，也增加了网络中泛洪的OSPF报文数量。
- 当拓扑出现变更，网络中的LSA泛洪可能会造成带宽的浪费和设备资源的损耗。



DR与BDR

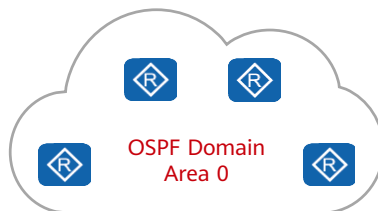
- 为优化MA网络中OSPF邻接关系，OSPF指定了三种OSPF路由器身份，DR（Designated Router，指定路由器）、BDR（Backup Designated Router，备用指定路由器）和DROther路由器。
- 只允许DR、BDR与其他OSPF路由器建立邻接关系。DROther之间不会建立OSPF邻接关系，双方停滞在2-way状态。
- BDR会监控DR的状态，并在当前DR发生故障时接替其角色。



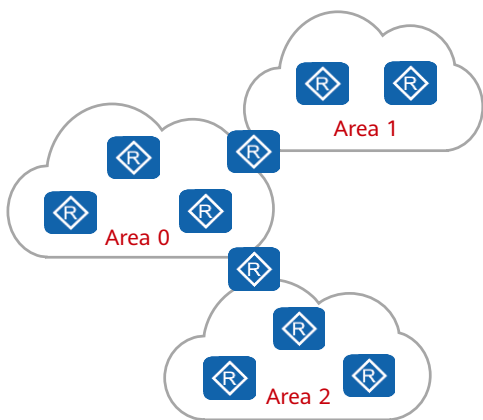
- 如果DR由于某种故障而失效，则网络中的设备必须重新选举DR，并与新的DR同步。为了能够缩短这个过程，OSPF提出了BDR的概念。BDR是对DR的一个备份，在选举DR的同时也选举出BDR，BDR也和本网段内的所有设备建立邻接关系并交换路由信息。当DR失效后，BDR会立即成为DR。由于不需要重新选举，并且邻接关系已建立，所以这个过程非常短暂，这时还需要再重新选举出一个新的BDR，虽然一样需要较长的时间，但并不会影响路由的计算。
- DR和BDR不是人为指定的，而是由本网段中所有的设备共同选举出来的。设备接口的DR优先级决定了该接口在选举DR、BDR时所具有资格。本网段内DR优先级大于0的设备都可作为“候选人”。选举中使用的“选票”就是Hello报文。每台设备将自己选出的DR写入Hello报文中，发给网段上的其他设备。当处于同一网段的两台设备同时宣布自己是DR时，DR优先级高者胜出。如果优先级相等，则Router ID大者胜出。
- 如果一台设备的优先级为0，则它不会被选举为DR或BDR。
- 根据协议规定，OSPF DR/BDR不具有抢占性。所以，重新配置设备的DR优先级后，不会改变网络中的DR或BDR。

OSPF域与单区域

- OSPF域（Domain）：一系列使用相同策略的连续OSPF网络设备所构成的网络。
- OSPF路由器在同一个区域（Area）内泛洪LSA。为了确保每台路由器都拥有对网络拓扑的一致认知，LSDB需要在区域内进行同步。
- 如果OSPF域仅有一个区域，随着网络规模越来越大，OSPF路由器的数量越来越多，这将导致诸多问题：
 - LSDB越来越庞大，同时导致OSPF路由表规模增加。路由器资源消耗多，设备性能下降，影响数据转发。
 - 基于庞大的LSDB进行路由计算变得困难。
 - 当网络拓扑变更时，LSA全域泛洪和全网SPF重计算带来巨大负担。



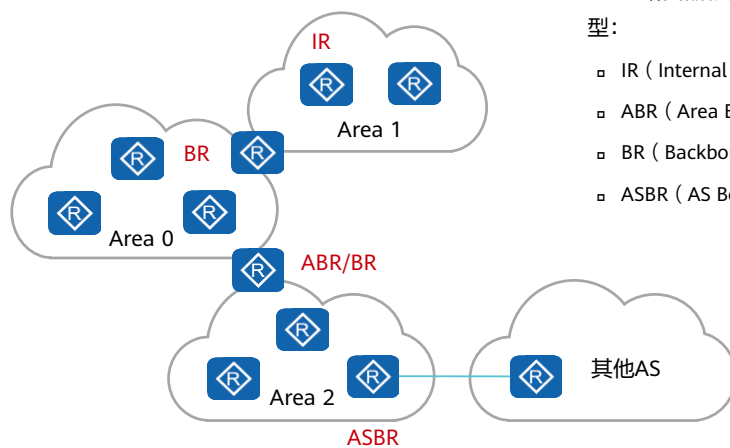
OSPF多区域



- OSPF引入区域的概念，将一个OSPF域划分成多个区域，可以使OSPF支撑更大规模组网。
- OSPF多区域的设计减小了LSA泛洪的范围，有效的把拓扑变化的影响控制在区域内，达到网络优化的目的。
- 在区域边界可以做路由汇总，减小了路由表规模。

- 区域的分类：区域可以分为骨干区域与非骨干区域。骨干区域即Area0，除Area0以外其他区域都称为非骨干区域。
- 多区域互联原则：基于防止区域间环路的考虑，非骨干区域与非骨干区域不能直接相连，所有非骨干区域必须与骨干区域相连。

OSPF路由器类型

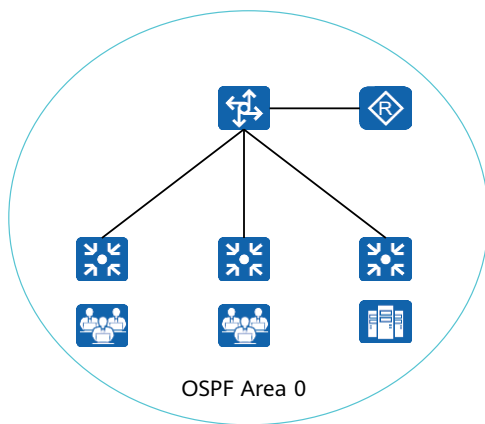


- OSPF路由器根据其位置或功能不同，有以下几种类型：

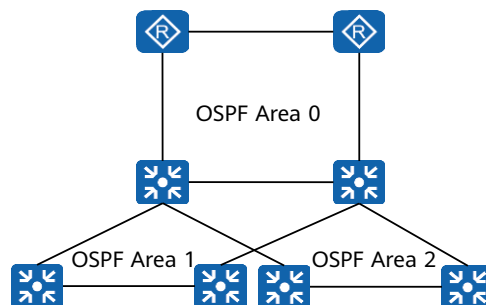
- IR (Internal Router, 区域内路由器)
- ABR (Area Border Router, 区域边界路由器)
- BR (Backbone Router, 骨干路由器)
- ASBR (AS Boundary Router, 自治系统边界路由器)

- 区域内路由器：该类路由器的所有接口都属于同一个OSPF区域。
- 区域边界路由器：该类路由器的接口同时属于两个以上的区域，但至少有一个接口属于骨干区域。
- 骨干路由器：该类路由器至少有一个接口属于骨干区域。
- 自治系统边界路由器：该类路由器与其他AS交换路由信息。
- AS (Autonomous System, 自治系统) 是由单一管理机构控制、采用统一路由策略的IP网络集合，每个AS拥有唯一的编号。
- 对于OSPF路由器而言，只要引入了外部路由，就认为该路由器是ASBR。

OSPF单区域&多区域典型组网



中小型企业网（单区域）



大型企业网（多区域）

- 中小型企业网络规模不大，路由设备数量有限，可以考虑将所有设备都放在同一个OSPF区域。
- 大型企业网络规模大，路由设备数量很多，网络层次分明，建议采用OSPF多区域的方式部署。

目录

1. OSPF协议概述
2. OSPF协议工作原理
- 3. OSPF协议典型配置**

OSPF基础配置命令 (1)

1. 创建并运行OSPF进程

```
[Huawei] ospf [ process-id | router-id router-id ]
```

*process-id*用于标识OSPF进程，默认进程号为1。OSPF支持多进程，在同一台设备上可以运行多个不同的OSPF进程，它们之间互不影响，彼此独立。**router-id**用于手工指定设备的ID号。如果没有通过命令指定ID号，系统会从当前接口的IP地址中自动选取一个作为设备的ID号。

2. 创建并进入OSPF区域

```
[Huawei-ospf-1] area area-id
```

area命令用来创建OSPF区域，并进入OSPF区域视图。

*area-id*可以是十进制整数或点分十进制格式。采取整数形式时，取值范围是0 ~ 4294967295。

3. 指定运行OSPF的接口

```
[Huawei-ospf-1-area-0.0.0.0] network network-address wildcard-mask
```

network命令用来指定运行OSPF协议的接口和接口所属的区域。*network-address*为接口所在的网段地址。

*wildcard-mask*为IP地址的反码，相当于将IP地址的掩码反转（0变1，1变0），例如0.0.0.255表示掩码长度24 bit。

OSPF基础配置命令 (2)

4. 配置OSPF接口开销

```
[Huawei-GE0/0/0] ospf cost cost
```

ospf cost命令用来配置接口上运行OSPF协议所需的开销。缺省情况下，OSPF会根据该接口的带宽自动计算其开销值，cost取值范围是1 ~ 65535。

5. 设置OSPF带宽参考值

```
[Huawei-ospf-1] bandwidth-reference value
```

bandwidth-reference命令用来设置通过公式计算接口开销所依据的带宽参考值。value取值范围是1 ~ 2147483648，单位是Mbit/s，缺省值是100 Mbit/s。

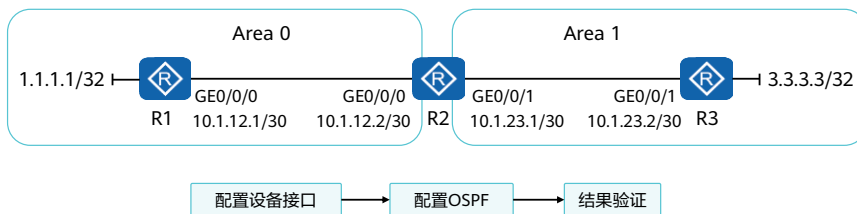
6. 设置接口在选举DR时的优先级

```
[Huawei-GE0/0/0] ospf dr-priority priority
```

ospf dr-priority命令用来设置接口在选举DR时的优先级。*priority*值越大，优先级越高，取值范围是0 ~ 255。

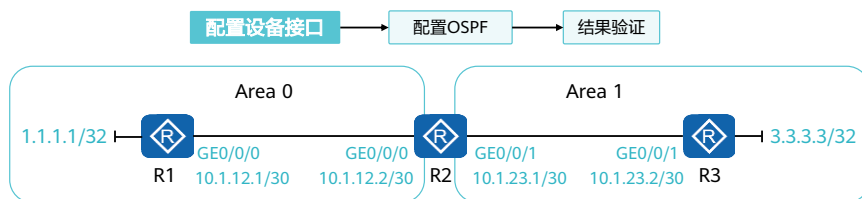
OSPF配置案例

- 有三台路由器R1、R2和R3，其中R1和R3分别连接网络1.1.1.1/32和3.3.3.3/32（LoopBack0模拟），现需要使用OSPF实现这两个网络的互通。具体拓扑如下：



- 配置过程分为三个步骤：配置设备接口、配置OSPF和验证结果。

配置接口



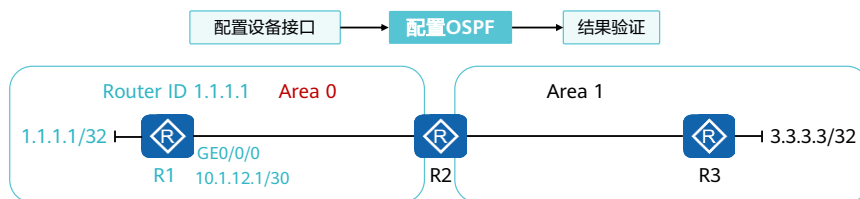
- 根据规划配置R1、R2和R3接口IP地址。

```
[R1] interface LoopBack 0
[R1-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 32
[R1-LoopBack0] quit
[R1] interface GE 0/0/0
[R1-GE0/0/0] ip address 10.1.12.1 30
```

```
[R3] interface LoopBack 0
[R3-LoopBack0] ip address 3.3.3.3 32
[R3-LoopBack0] quit
[R3] interface GE 0/0/1
[R3-GE0/0/1] ip address 10.1.23.2 30
```

```
[R2] interface GE 0/0/0
[R2-GE0/0/0] ip address 10.1.12.2 30
[R2-GE0/0/0] quit
[R2] interface GE 0/0/1
[R2-GE0/0/1] ip address 10.1.23.1 30
```

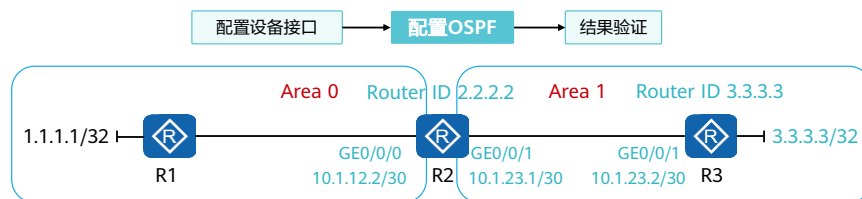
配置OSPF (1)



- OSPF参数规划：OSPF进程号为1。R1、R2和R3的Router ID分别为1.1.1.1、2.2.2.2和3.3.3.3。
- 配置步骤：
 - 创建并运行OSPF进程
 - 创建并进入OSPF区域
 - 指定运行OSPF的接口

```
[R1] ospf 1 router-id 1.1.1.1
[R1-ospf-1] area 0
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.1 0.0.0.0
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.12.0 0.0.0.3
```

配置OSPF (2)

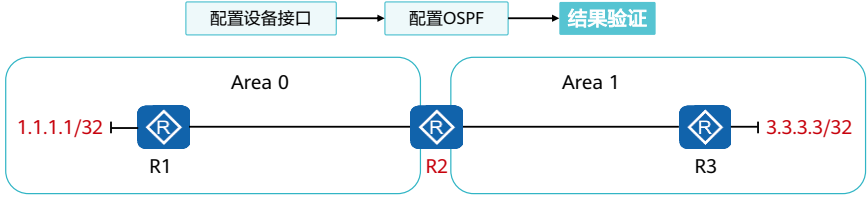


- OSPF多区域的配置请注意在指定区域下通告相应的网段。

```
[R2] ospf 1 router-id 2.2.2.2
[R2-ospf-1] area 0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.12.0 0.0.0.3
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[R2-ospf-1] area 1
[R2-ospf-1-area-0.0.0.1] network 10.1.23.0 0.0.0.3
```

```
[R3] ospf 1 router-id 3.3.3.3
[R3-ospf-1] area 1
[R3-ospf-1-area-0.0.0.1] network 3.3.3.3 0.0.0.0
[R3-ospf-1-area-0.0.0.1] network 10.1.23.0 0.0.0.3
```

结果验证 (1)



- 在路由器R2上查看OSPF邻居表:

邻居的区域ID

<R2> display ospf peer brief			
OSPF Process 1 with Router ID 2.2.2.2			
Peer Statistic Information			
Area Id	Interface	Neighbor id	State
0.0.0.0	GE0/0/0	1.1.1.1	Full
0.0.0.1	GE0/0/1	3.3.3.3	Full

邻居状态为Full，即成功建立邻接关系。

结果验证 (2)

- 在路由器R1上查看路由表，并执行从源1.1.1.1 ping 3.3.3.3。

从OSPF学习到
3.3.3.3/32路由

指定源地址为
1.1.1.1 ping
3.3.3.3

```
<R1> display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
-----
Routing Tables: Public
  Destinations : 10      Routes : 10

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost   Flags NextHop         Interface
 1.1.1.1/32         Direct   0    0       D  127.0.0.1       LoopBack0
 3.3.3.3/32         OSPF    10    2       D  10.1.12.2       GE 0/0/0
 10.1.12.0/30       Direct   0    0       D  10.1.12.1       GE 0/0/0
 ...
<R1> ping -a 1.1.1.1 3.3.3.3
PING 3.3.3.3: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 3.3.3.3: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=50 ms
 ...
```

思考题

1. （多选题）广播网络中OSPF路由器的邻居关系可能稳定在哪些状态？（ ）
 - A. Exstart
 - B. Two-way
 - C. Exchange
 - D. Full
2. （多选题）以下哪些路由器之间会建立邻接关系？（ ）
 - A. 点到点链路上的两台路由器
 - B. 广播型网络中的DR和BDR
 - C. NBMA网络中的DROther和DROther
 - D. 广播型网络中的BDR和DROther

1. BD
2. ABD

本章总结

- OSPF是现网中使用广泛的路由协议之一，本章节帮助您初步了解OSPF的基本概念、工作原理和基础配置。
- Router ID、区域、OSPF邻居表、LSDB表和OSPF路由表是OSPF的基本概念。能够阐述OSPF的邻居和邻接关系建立过程，可以帮助您更好的理解链路状态路由协议。
- OSPF有更多有趣的细节，例如LSA的类型、SPF的计算过程和OSPF的特殊区域等。如果您对更多的OSPF知识感兴趣，请继续学习华为HCIP-Datacom认证。

Thank you.

把数字世界带入每个人、每个家庭、
每个组织，构建万物互联的智能世界。
Bring digital to every person, home, and
organization for a fully connected,
intelligent world.

版权所有 ©【2025】【华为技术有限公司】。保留一切权利。
未经华为事先书面许可，任何人不得对本资料进行复制、修改、
整合、改编、翻译，也不得将本资料或其任何部分或基于本资
料的衍生作品提供、出售、转让、再许可给任何他人用于华为
许可以外的任何其他用途。

Copyright ©【2025】【Huawei Technologies Co., Ltd.】.
All Rights Reserved.

Without prior written permission of Huawei, no one is
allowed to reproduce, modify, integrate, adapt, translate
this Document, or provide, sell, transfer, sublicense this
Document or any part of this Document or its derivative to
any third party for any other purpose otherwise permitted
by Huawei.



IPv6地址与配置



前言

- IPv4协议是目前广泛部署的因特网协议。在因特网发展初期，IPv4以其协议简单、易于实现、互操作性好的优势而得到快速发展。然而，随着互联网的规模越来越大，以及5G、物联网等新兴技术的发展，IPv4面临的挑战越来越多。
- IPv6是IPv4的升级版本。它解决了IPv4所暴露的诸多缺陷，如地址稀缺、路由表庞大、对移动设备支持不足等。
- ICMPv6除了提供类似ICMP的功能外，还有诸多扩展。
- IPv6的一个突出特点是支持网络节点的地址自动配置，极大地简化网络管理者的工作。
- 本课程将介绍IPv6的基本概念、ICMPv6以及IPv6地址自动配置。

目标

- 学完本课程后，您将能够：
 - 描述IPv6相较于IPv4的优势
 - 描述IPv6报文头部的格式
 - 描述IPv6地址类型
 - 描述ICMPv6的功能
 - 描述IPv6地址自动配置的工作原理

目录

1. IPv6概述

- IPv6地址分类
 - IPv6报文格式

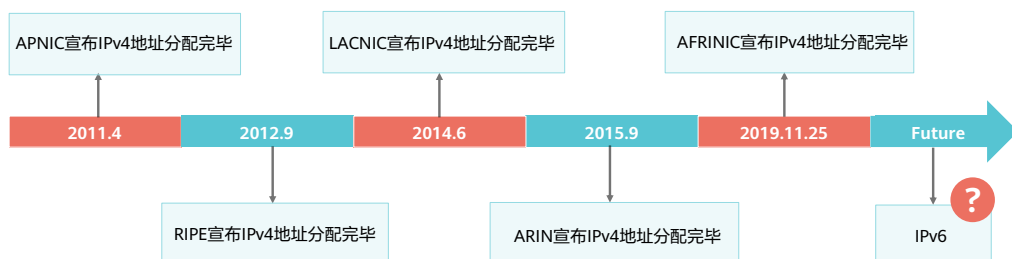
2. ICMPv6

3. IPv6地址自动配置

4. IPv6地址配置举例

IPv4地址分配完毕

- 2011年2月3日，IANA（Internet Assigned Numbers Authority，因特网地址分配组织）宣布将其最后的468万个IPv4地址平均分配到全球5个RIR（Regional Internet Registry，区域互联网注册管理机构），此后IANA再没有可分配的IPv4地址。



- IANA，是负责全球互联网IP地址编号分配的机构。IANA将部分IPv4地址分配给大洲级的RIR，再由各RIR进行所辖区域内地址分配，五大RIR包括：
 - RIPE：Reseaux IP Europeans，欧洲IP地址注册中心，服务于欧洲、中东地区和中亚地区；
 - LACNIC：Latin American and Caribbean Internet Address Registry，拉丁美洲和加勒比海Internet地址注册中心，服务于中美、南美以及加勒比海地区；
 - ARIN：American Registry for Internet Numbers，美国Internet编号注册中心，服务于北美地区和部分加勒比海地区；
 - AFRINIC：Africa Network Information Centre，非洲网络信息中心，服务于非洲地区；
 - APNIC：Asia Pacific Network Information Centre，亚太互联网络信息中心，服务于亚洲和太平洋地区。
- 实践证明IPv4是一个非常成功的协议，它本身也经受住了Internet从少量计算机组网发展到目前上亿台计算机互联的考验。但该协议是几十年前基于当时的网络规模而设计的。在今天看来，IPv4的设计者们对于Internet的估计和预想显得很不充分。随着Internet的扩张和新应用的不断推出，IPv4越来越显示出它的局限性。
- Internet规模的快速扩张是当时完全没有预料到的，特别是近十年来，更是爆炸式增长，已经走进了千家万户，人们的日常生活已经离不开它。但正因为发展太快，IP地址空间耗尽的问题迫在眉睫。

- 20世纪90年代，IETF推出NAT（ Network Address Translation，网络地址转换）与CIDR（ Classless Inter Domain Routing，无类别域间路由）等技术来推迟IPv4地址耗尽发生的时间点。但是这些过渡方案只能减缓地址枯竭的速度，并不能从根本上解决问题。

Why IPv6 ?

“无限”地址空间

地址长度为128 bit，海量的地址空间，满足物联网等新兴业务、有利于业务演进及扩展。

层次化的地址结构

相较于IPv4地址，IPv6地址的分配更加规范，利于路由聚合（缩减IPv6路由表规模）、路由快速查询。

即插即用

IPv6支持无状态地址自动配置，终端接入更简单。

简化的报文头部

简化报文头，提高效率；通过扩展报文支持新应用，利于路由器等网络设备的转发处理，降低投资成本。

安全特性

IPsec、真实源地址认证等保证端到端安全；避免NAT破坏端到端通信的完整性。

移动性

对移动网络实时通信有较大改进，整个移动网络性能有比较大的提升。

增强的QoS特性

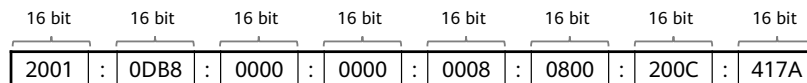
额外定义了流标签字段，可为应用程序或者终端所用，针对特殊的服务和数据流，分配特定的资源。

- 近乎无限的地址空间：与IPv4相比，这是最明显的好处。IPv6地址是由128 bit构成，单从数量级来说，IPv6所拥有的地址容量是IPv4的约 8×10^{28} 倍，号称可以为全世界的每一粒沙分配一个网络地址。这使得海量终端同时在线，统一编址管理变为可能，为万物互连提供了强有力的支撑。
- 层次化的地址结构：正因为有了近乎无限的地址空间，IPv6在地址规划时就根据使用场景划分了各种地址段。同时严格要求单播IPv6地址段的连续性，禁止出现IPv4的地址“打洞”现象，便于IPv6路由聚合，缩小IPv6地址表规模。
- 即插即用：任何主机或者终端要获取网络资源，传输数据，都必须有明确的IP地址。传统的分配IP地址方式是手工或者DHCP自动获取，除了上述两个方式外，IPv6还支持SLAAC（Stateless Address Autoconfiguration，无状态地址自动配置）。
- 端到端网络的完整性：大面积使用NAT技术的IPv4网络，从根本上破坏了端到端连接的完整性。使用IPv6之后，将不再需要NAT网络设备，上网行为管理、网络监管等将变得简单，与此同时，应用程序也不需要开发复杂的NAT适配代码。
- 安全性得到增强：IPsec（Internet Protocol Security，因特网协议安全协议）最初是为IPv6设计的，所以基于IPv6的各种协议报文（路由协议、邻居发现等），都可以端到端地加密，当然该功能目前应用并不多。而IPv6的数据面报文安全性，跟IPv4+IPsec的能力，基本相同。
- 可扩展性强：IPv6的扩展属性报文头部，并不是主数据包的一部分，但是在必要的时候，这些扩展头部会插在IPv6基本头部和有效载荷之间，能够协助IPv6完成加密功能、移动功能、最优路径选路、QoS等，并可提高报文转发效率。

- 移动性改善：当一个用户从一个网段移动到另外一个网段，可以直接路由转发，降低了流量转发的成本，提升了网络性能和可靠性。
- QoS可得到进一步增强：IPv6保留了IPv4所有的QoS属性，额外定义了20 bit的流标签字段，可为应用程序或者终端所用，针对特殊的服务和数据流，分配特定的资源，目前该机制并没有得到充分的开发和应用。
- QoS（Quality of Service，服务质量）是一种网络资源管理技术，旨在通过差异化服务策略保障关键业务流的传输质量。

IPv6地址

- IPv6地址的长度为128 bit。一般用冒号分割为8段，每一段16 bit，每一段内用十六进制表示。



IPv6地址中的字母大小写不敏感，例如A等同于a。

- 与IPv4地址类似，IPv6也用“IPv6地址/掩码长度”的方式来表示IPv6地址。
 - 例如2001:0DB8:2345:CD30:1230:4567:89AB:CDEF/64

IPv6地址：2001:0DB8:2345:CD30:1230:4567:89AB:CDEF

子网号：2001:0DB8:2345:CD30::/64

IPv6地址缩写规范

- 为了书写方便，IPv6可采用以下规则进行缩写。

IPv6地址缩写规范

2001	:	0DB8	:	0000	:	0000	:	0008	:	0800	:	200C	:	417A
------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------

每组16 bit的单元中的前导0可以省略，但是如果16 bit单元的所有比特都为0，那么至少要保留一个“0”字符；拖尾的0不能被省略。

2001	:	DB8	:	0	:	0	:	8	:	800	:	200C	:	417A
------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	---	------

一个或多个连续的16 bit字符为0时，可用“::”表示，但整个IPv6地址缩写中只允许有一个“::”。

2001	:	DB8	:		:		:	8	:	800	:	200C	:	417A
------	---	-----	---	--	---	--	---	---	---	-----	---	------	---	------

若缩写后的IPv6地址出现两个“::”，会导致无法还原为原始IPv6地址。

IPv6地址缩写示例

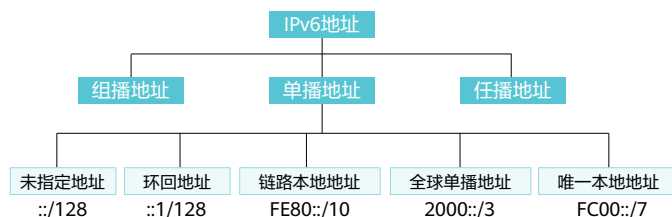
缩写前 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001
缩写后 ::1

缩写前 2001:0DB8:0000:0000:FB00:1400:5000:45FF
缩写后 2001:DB8:FB00:1400:5000:45FF

缩写前 2001:0DB8:0000:0000:0000:2A2A:0000:0001
缩写后 2001:DB8::2A2A:0:1

缩写前 2001:0DB8:0000:1234:FB00:0000:5000:45FF
缩写后 2001:DB8::1234:FB00:0:5000:45FF
或 2001:DB8:0:1234:FB00::5000:45FF

IPv6地址类型



- 单播地址（Unicast Address）：标识一个接口，目的地址为单播地址的报文会被送到被标识的接口。在IPv6中，一个接口拥有多个IPv6地址是非常常见的现象。
- 组播地址（Multicast Address）：标识多个接口，目的地址为组播地址的报文会被送到被标识的所有接口。只有加入相应组播组的设备接口才会侦听发往该组播地址的报文。
- 任播地址（Anycast Address）：任播地址标识一组网络接口（通常属于不同的节点）。目标地址是任播地址的数据包将发送给其中路由意义上最近的一个网络接口。
- IPv6没有定义广播地址（Broadcast Address）。

- 未指定地址：0:0:0:0:0:0:0:0/128 或者::/128。该地址作为某些报文的源地址，例如作为重复地址检测时发送的邻居请求报文（NS）的源地址，或者DHCPv6初始化过程中客户端所发送的请求报文的源地址。
- 环回地址：0:0:0:0:0:0:0:1/128 或者::1/128，与IPv4中的127.0.0.1作用相同，用于本地环回，发往::1的数据包实际上就是发给本地，可用于本地协议栈环回测试。

IPv6单播地址结构

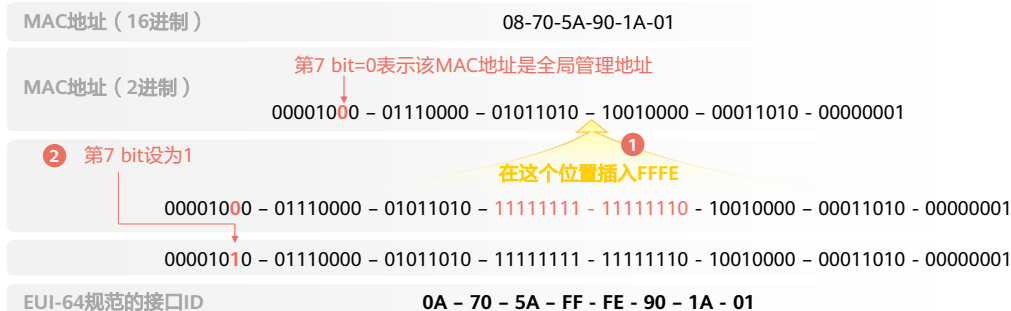
- 一个IPv6单播地址可以分为如下两部分：
 - 网络前缀（Network Prefix）：n bit，相当于IPv4地址中的网络ID。
 - 接口标识（Interface Identify）：（128-n）bit，相当于IPv4地址中的主机ID。
- 常见的IPv6单播地址如全球单播地址、链路本地地址等，要求网络前缀和接口标识必须为64 bit。



- 全球单播地址中，高位前3 bit为000的地址可以采用非64 bit的网络前缀，这部分地址不在本课程涉及的范围中。

IPv6地址接口标识

- 接口ID可通过三种方式生成：手工配置、系统自动生成，或基于IEEE EUI-64规范生成。
- 其中，基于IEEE EUI-64规范自动生成接口ID的方式最为常用，该方式将接口的MAC地址转换为IPv6接口标识。



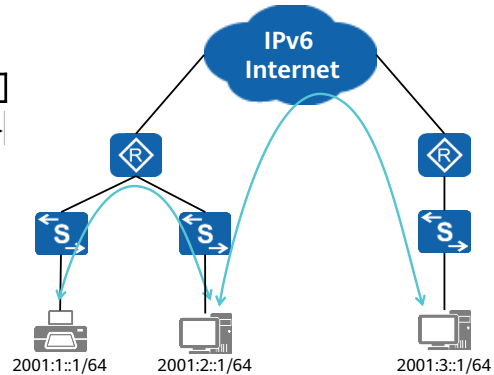
- 目前有三种方式可以产生IPv6接口ID：
 - IEEE EUI-64规范
 - 接口ID的典型长度是64位，IEEE EUI-64规范给出了一个由48位MAC地址自动生成64位Interface ID的方法。
 - 具体的转换算法为：将上述的第7 bit设置为1，在MAC地址的中间（24 bit处）插入两个字节：FFFE。
 - 这种由MAC地址产生IPv6地址接口ID的方法可以减少配置的工作量，只需要获取一个IPv6前缀就可以与接口ID形成IPv6地址。
 - 使用这种方式最大的缺点就是某些恶意者可以通过二层MAC推算出三层IPv6地址。
 - 设备随机生成
 - 设备采用随机生成的方法产生一个接口ID，目前Windows操作系统使用该方式。
 - 手动配置
 - 顾名思义，手动配置就是人为指定接口ID来实现。

全球单播地址

- GUA (Global Unicast Address, 全球单播地址), 也被称为可聚合全球单播地址。该类地址全球唯一, 用于需要有互联网访问需求的主机, 相当于IPv4的公网地址。



- 通常GUA的网络部分长度为64 bit, 接口标识也为64 bit。
- 全局路由前缀: 由提供商指定给一个组织机构, 一般至少为45 bit。
- 子网ID: 组织机构根据自身网络需求划分子网。
- 接口标识: 用来标识一个设备 (的接口)。



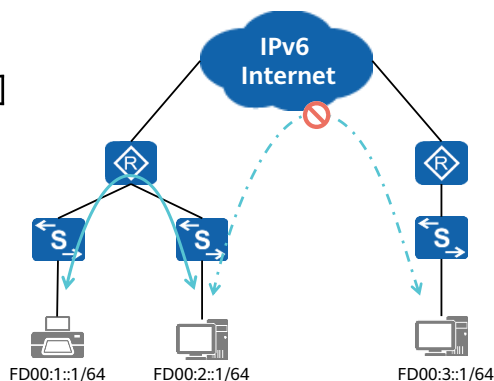
- 可以向运营商申请GUA或者直接向所在地区的IPv6地址管理机构申请。

唯一本地地址

- ULA (Unique Local Address, 唯一本地地址) 是IPv6私网地址, 只能在内网中使用。该地址空间在IPv6公网中不可被路由, 因此不能直接访问公网。

8 bit	40 bit	16 bit	64 bit
1111 1101	Global ID	子网ID	接口标识
伪随机产生			

- 唯一本地地址使用FC00::/7地址块, 目前仅使用了FD00::/8地址段。FC00::/8预留为以后拓展用。
- ULA虽然只在有限范围内有效, 但也具有全球唯一的前缀 (虽然随机方式产生, 但是冲突概率很低)。

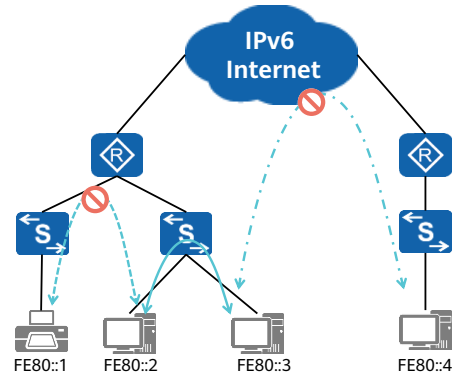


链路本地地址

- LLA (Link-Local Address, 链路本地地址) 是IPv6中另一种应用范围受限制的地址类型。LLA的有效范围是本地链路, 前缀为FE80::/10。

10 bit	54 bit	64 bit
1111 1110 10	0	接口标识
固定为0		

- LLA用于一条单一链路层面的通信, 例如IPv6地址无状态自动配置、IPv6邻居发现等。
- 源或目的IPv6地址为链路本地地址的数据包将不会被转发到始发的链路之外, 换句话说, 链路本地地址的有效范围为本地链路。
- 每一个IPv6接口都必须具备一个链路本地地址。华为设备支持自动生成和手工指定两种配置方式。



IPv6组播地址

- IPv6组播地址标识某个组，目的为组播地址的报文会被送到该组播组内的成员。组播地址由前缀（FF::/8）、标志（Flag）字段、范围（Scope）字段以及组播组ID（Group ID）4个部分组成。

8 bit	4 bit	4 bit	80 bit	32 bit
11111111	Flags	Scope	Reserved（必须为0）	Group ID

- Flags**

- 用来表示永久或临时组播地址
 - 0000表示永久组播地址
 - 0001表示临时组播地址

- Scope**

- 表示组播组的范围

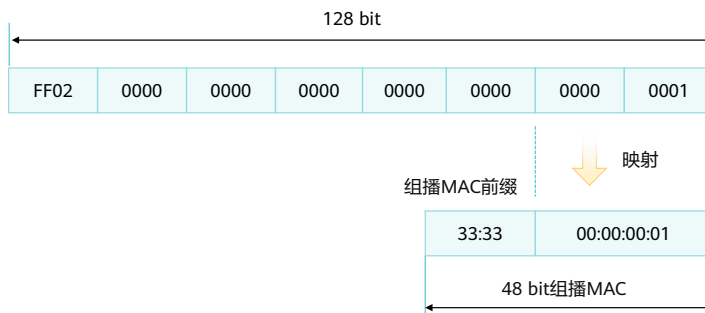
- Group ID**

- 组播组ID

0: 预留;
 1: 节点本地范围; 单个接口有效, 仅用于Loopback通讯
 2: 链路本地范围; 例如FF02::1
 5: 站点本地范围;
 8: 组织本地范围;
 E: 全球范围;
 F: 预留。

IPv6组播MAC

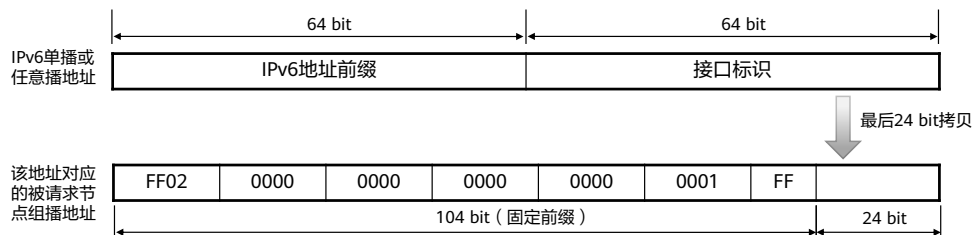
- 组播IPv6报文的目的IP为组播IPv6地址，同样，目的MAC为组播MAC地址。
- 组播MAC的前16 bit为“33:33”，是专门为IPv6组播预留的MAC地址前缀。后32 bit从组播IPv6地址的后32 bit直接映射而来。



- 以太网传输单播IP报文的时候，目的MAC地址是下一跳的MAC地址。但是在传输组播数据包时，其目的地不再是一个具体的接收者，而是一个成员不确定的组，所以要使用组播MAC地址。
- IPv4组播MAC地址
 - IANA规定，IPv4组播MAC地址的高24 bit为0x01005E，第25 bit为0，低23 bit为IPv4组播地址的低23 bit映射。
 - 由于IPv4组播地址的高4 bit是1110，代表组播标识，而低28 bit中只有23 bit被映射到IPv4组播MAC地址，这样IPv4组播地址中就有5 bit信息丢失。于是，就有32个IPv4组播地址映射到了同一个IPv4组播MAC地址上，因此在二层处理过程中，设备可能要接收一些本IPv4组播组以外的组播数据，而这些多余的组播数据就需要上层进行过滤了。
- IPv6组播MAC地址
 - 在以太网链路上发送IPv6组播数据包时，对应的MAC地址是0x3333-A-A-A-A，其中A-A-A-A是组播IP地址的后32 bit的直接映射。

被请求节点组播地址

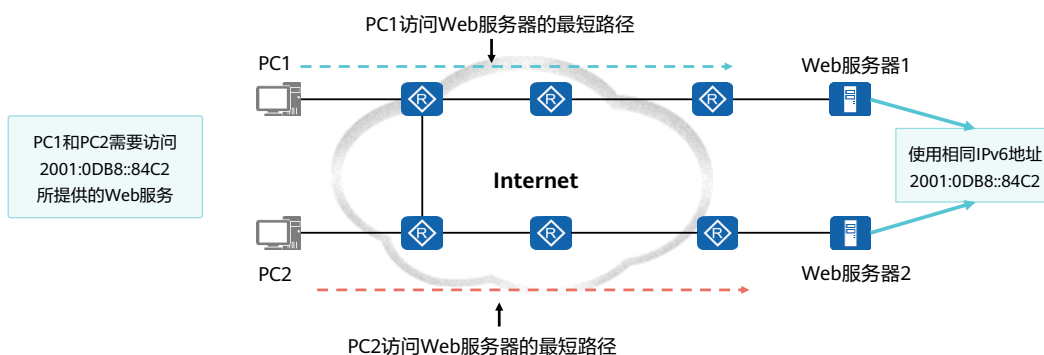
- 当一个节点具有了单播或任播地址，就会对应生成一个被请求节点组播地址，并且加入这个组播组。该地址主要用于邻居发现机制和地址重复检测功能。被请求节点组播地址的有效范围为本地链路范围。



- 被请求节点组播地址的应用场景举例：在IPv6中，ARP及广播都被取消，当设备需要请求某个IPv6地址对应的MAC地址时，设备依然需要发送请求报文，但是该报文是一个组播报文，其目的IPv6地址是目标IPv6单播地址对应的被请求节点组播地址，由于只有目标节点才会侦听这个被请求节点组播地址，所以该组播报文可以被目标节点所接收，同时不会占用其他非目标节点的网络性能。

IPv6任播地址

- 任播地址标识一组网络接口（通常属于不同的节点）。任播地址可以作为IPv6报文的源地址，也可以作为目的地址。



- 任播过程涉及一个任播报文发起方和一个或多个响应方。
 - 任播报文的发起方通常为请求某一服务（例如，Web服务）的主机。
 - 任播地址与单播地址在格式上无任何差异，唯一的区别是一台设备可以给多台具有相同地址的设备发送报文。
- 网络中运用任播地址有很多优势：
 - 业务冗余。比如，用户可以通过多台使用相同地址的服务器获取同一个服务（例如，Web服务）。这些服务器都是任播报文的响应方。如果不是采用任播地址通信，当其中一台服务器发生故障时，用户需要获取另一台服务器的地址才能重新建立通信。如果采用的是任播地址，当一台服务器发生故障时，任播报文的发起方能够自动与使用相同地址的另一台服务器通信，从而实现业务冗余。
 - 提供更优质的服务。比如，某公司在A省和B省各部署了一台提供相同Web服务的服务器。基于路由优选规则，A省的用户在访问该公司提供的Web服务时，会优先访问部署在A省的服务器，提高访问速度，降低访问时延，大大提升了用户体验。

IPv6地址和IPv4地址比较

对比项	IPv4	IPv6
地址空间	2^{32}	2^{128}
表示方式	点分十进制	冒号隔开的十六进制
地址类型	单播、组播、 广播	单播、组播、 任播
其它	A、B、C等主类地址	IPv6中无此概念
	组播地址（224.0.0.0/4）	IPv6组播地址（FF00::/8）
	广播地址	IPv6中无此概念
	未指定的地址0.0.0.0/32	未指定的地址::/128
	环回地址127.0.0.0/8	环回地址是::1/128
	公网IP地址	全球单播地址
	私网IP地址（10.0.0.0/8，172.16.0.0/12以及192.168.0.0/16）	唯一本地地址（FD00::/8）
	APIPA地址（169.254.0.0/16）	链路本地地址（FE80::/10）

- APIPA（Automatic Private IP Addressing，自动专用IP寻址）是一个DHCP故障转移机制。当DHCP服务器出故障时，APIPA会在169.254.0.1到169.254.255.254的私有地址范围内自动分配IP地址，并使用默认的子网掩码255.255.0.0。客户端会通过ARP协议检查并确保所选地址在局域网中是唯一的。APIPA可以在没有DHCP服务器的单网段网络中，实现TCP/IP协议的自动配置。

目录

1. IPv6概述

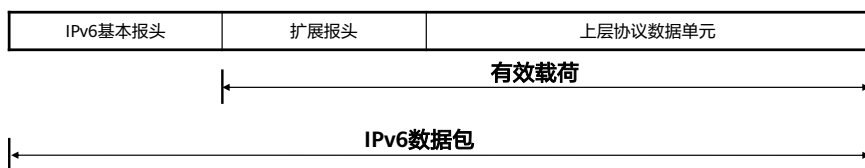
- IPv6地址分类
- IPv6报文格式

2. ICMPv6

3. IPv6地址自动配置

4. IPv6地址配置举例

IPv6报文构成



- IPv6报文一般由三个部分组成：
 - 基本报头：提供报文转发的基本信息，路由器通过解析基本报头就能完成绝大多数的报文转发任务。
 - 扩展报头：提供一些扩展的报文转发信息，如分段、加密等，该部分不是必需的，也不是每个路由器都需要处理，仅当需要路由器或目的节点做某些特殊处理时，才由发送方添加一个或多个扩展头。
 - 上层协议数据单元：一般由上层协议报头和它的有效载荷构成，该部分与IPv4的上层协议数据单元相似。

- 从图中可以看出IPv6数据报文由以下几个部分组成：
 - IPv6基本报头（IPv6 Header）
 - 每一个IPv6数据报文都必须包含报头，其长度固定为40字节。
 - 基本报头提供报文转发的基本信息，会被转发路径上的所有路由器解析。
 - 扩展报头（Extension Headers）
 - IPv6扩展报头是可能跟在基本IPv6报头后面的可选报头。IPv6数据包中可以包含一个或多个扩展报头，当然也可以没有扩展头，这些扩展报头可以具有不同的长度。IPv6报头和扩展报头代替了IPv4报头及其选项。新的扩展报头格式增强了IPv6的功能，使其具有极大的扩展性。与IPv4报头中的选项不同，IPv6扩展报头没有最大长度的限制，因此可以容纳IPv6通信所需要的所有扩展数据。扩展报头提供报文转发的扩展信息，并不会被路径上所有的路由器解析，一般只会被目的的路由器解析处理。
 - 上层协议数据单元（Upper Layer Protocol Data Unit）
 - 上层协议数据单元一般由上层协议报头和它的有效载荷构成，有效载荷可以是一个ICMPv6报文、一个TCP报文或一个UDP报文。

IPv6基本报头

IPv4报头 (20 Byte ~ 60 Byte)

Version	IHL	ToS	Total Length	
Identification			Flags	Fragment Offset
TTL		Protocol	Header Checksum	
Source Address				
Destination Address				
Options				Padding

IPv6基本报头 (40 Byte)

Version	Traffic Class	Flow Label		
Payload Length		Next Header	Hop Limit	
Source Address				
Destination Address				

IPv6头部相较于IPv4的改进

- **取消三层校验：**协议栈中二层和四层的已提供校验，因此IPv6直接取消了IP的三层校验，节省路由器处理资源。
- **取消中间节点的分片功能：**中间路由器不再处理分片，只在产生数据的源节点处理，省却中间路由器为处理分片而耗费的大量CPU资源。
- **定义定长的IPv6报头：**有利于硬件的快速处理，提高路由器转发效率。
- **安全选项的支持：**IPv6提供了对IPsec的完美支持，如此上层协议可以省去许多安全选项。
- **增加流标签：**提高QoS效率。

保留的字段

取消的字段

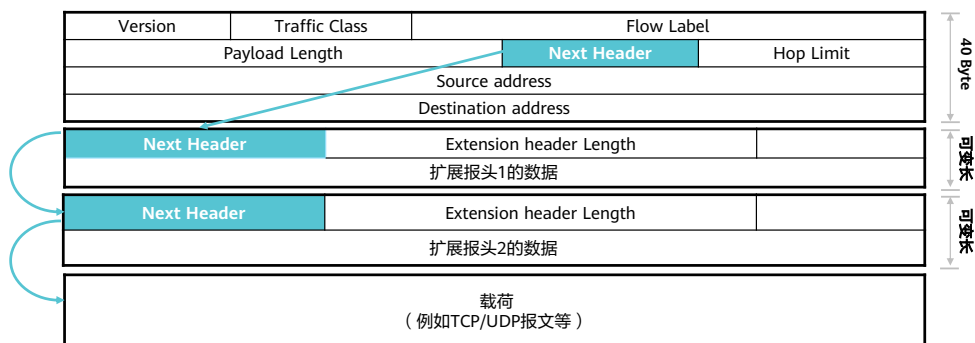
名字/位置变化

新增字段

- IPv6基本报头也称之为固定报头。固定报头包含8个字段，总长度为40 Byte。这8个字段分别为：版本（Version）、流量类型（Traffic Class）、流标签（Flow Label）、净荷长度（Payload Length）、下一个报头（Next Header）、跳数限制（Hop Limit）、源IPv6地址、目的IPv6地址。
- 版本（Version）
 - 该字段规定了IP协议的版本，其值为6。长度为4 bit。
- 流类别（Traffic Class）
 - 该字段功能和IPv4中的服务类型功能类似，表示IPv6数据包的类或优先级。长度为8 bit。
- 流标签（Flow Label）
 - 与IPv4相比，该字段是新增的。它用来标识这个数据包属于源节点和目标节点之间的一个特定数据包序列，它需要由中间IPv6路由器进行特殊处理。该字段长度为20 bit。一般来说一个流可以通过源/目的IPv6地址和流标签来确定。
- 有效载荷长度（Payload Length）
 - 该字段表示IPv6数据包有效载荷的长度。有效载荷是指紧跟IPv6报头的数据包的其他部分（即扩展报头和上层协议数据单元）。该字段长度为16 bit，能表示最大长度为65535 Byte的有效载荷。如果有效载荷的长度超过这个值，该字段会置0，而有效载荷的长度用逐跳选项扩展报头中的超大有效载荷选项来表示。

- 下一个报头（ Next Header ）
 - 该字段定义紧跟在IPv6报头后面的第一个扩展报头（如果存在）的类型，或者上层协议数据单元中的协议类型。该字段长度为8 bit。
- 跳数限制（ Hop Limit ）
 - 该字段类似于IPv4中的TTL（ Time to Live ）字段。它定义了IP数据包所能经过的最大跳数。每经过一个路由器，该数值减去1，当该字段的值为0时，数据包将被丢弃。该字段长度为8 bit。
- 源地址（ Source Address ）
 - 表示发送方的地址，长度为128 bit。
- 目的地址（ Destination Address ）
 - 表示接收方的地址，长度为128 bit。

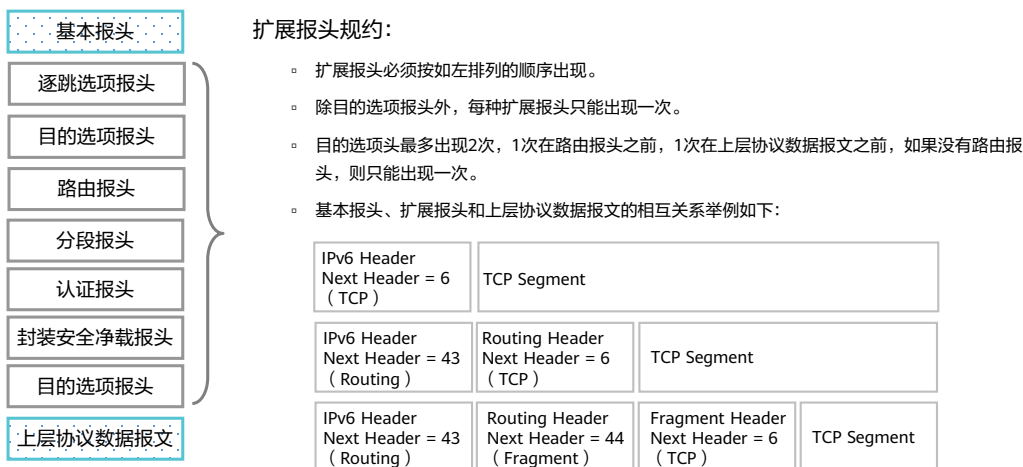
IPv6扩展报头 (1)



- **Next Header:** 下一报头，长度为8 bit。与基本报头的Next Header的作用相同。指明下一个扩展报头（如果存在）或上层协议的类型。
- **Extension Header Length:** 报头扩展长度，长度为8 bit。表示扩展报头的长度（不包含Next Header字段）。
- **Extension Header Data:** 扩展报头数据，长度可变。扩展报头的内容，为一系列选项字段和填充字段的组合。

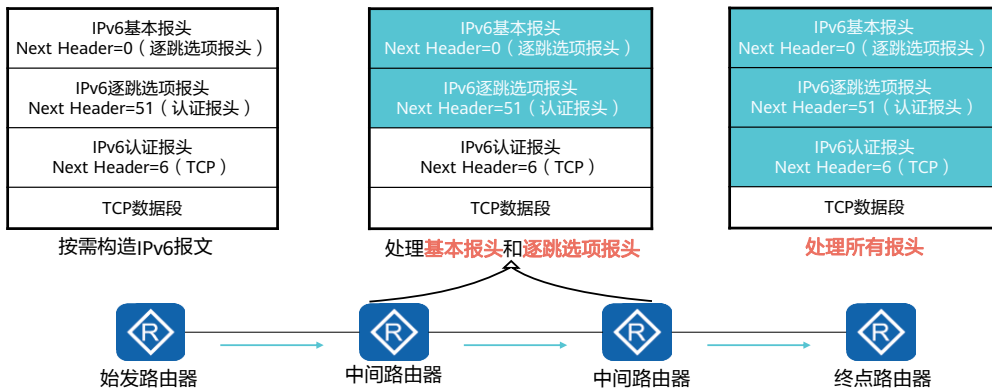
- IPv6报头设计中对原IPv4报头所做的一项重要改进就是将所有可选字段移出IPv6报头，置于扩展头中。IPv6扩展报头是可能跟在基本IPv6报头后面的可选报头。为什么在IPv6中要设计扩展报头呢？因为在IPv4的报头中包含了所有的选项，每个中间路由器都必须检查这些选项是否存在，如果存在，就必须处理它们。这种设计方法会降低路由器转发IPv4数据包的效率。为了解决转发效率问题，在IPv6中，相关选项被移到了扩展报头中。中间路由器就不需要处理每一个可能出现的选项，这种处理方式提高了路由器处理数据包的速度，也提高了其转发性能。
- 通常，一个典型的IPv6包，没有扩展头。仅当需要路由器或目的节点做某些特殊处理时，才由发送方添加一个或多个扩展头。与IPv4不同，IPv6扩展头长度任意，不受40 Byte限制，以便于日后扩充新增选项，这一特征加上选项的处理方式使得IPv6选项能得以真正的利用。但是为了提高处理选项头和传输层协议的性能，扩展头总是8 Byte长度的整数倍。

IPv6扩展报头 (2)



- 目前，RFC 2460中定义了以下6个IPv6扩展头：
 - 逐跳选项报头：该扩展头被每一跳处理，可包含多种选项，如路由器告警选项。
 - 目的选项报头：目的地处理，可包含多种选项，如Mobile IPv6的家乡地址选项。
 - 路由报头：指定源路由，类似IPv4源路由选项，IPv6源节点用来指定数据包到达目的地的路径上所必须经过的中间节点。IPv6基本报头的目的地址不是分组的最终目的地址，而是路由扩展头中所列的第一个地址。
 - 分段报头：IP报文分片信息，只由目的地处理。
 - 认证报头：IPsec扩展头，只由目的地处理。
 - 封装安全净载报头：IPsec扩展头，只由目的地处理。
- 逐跳选项扩展头和目的地选项扩展头内部提供选项功能，支持扩展性（如对移动性支持）。选项采用TLV方式。
- 如果数据包中没有扩展报头，也就是说数据包只包含基本报头和上层协议单元，基本报头的下一个报头（Next Header）字段值指明上层协议类型。在上例中，基本报头的下一个报头字段值为6，说明上层协议为TCP；如果报文有一个扩展报头，则基本报头的下一个报头（Next Header）字段值为扩展报头类型（在上例中，指明紧跟在基本报头后面的扩展报头为43，也就是路由报头），扩展报头的下一个报头字段指明上层协议类型；以此类推，如果数据包中报括多个扩展报头，则每一个扩展报头的下一个报头字段指明紧跟着自己的扩展报头的类型，最后一个扩展报头的下一个报头字段指明上层协议。

IPv6报文处理机制



- 基本报头长度固定，提升转发效率!
- 扩展头部实现其他需求，术业有专攻!

目录

1. IPv6概述
- 2. ICMPv6**
 - ICMPv6概述
 - NDP
3. IPv6地址自动配置
4. IPv6地址配置举例

ICMPv6简介

- ICMPv6是IPv6的基础协议之一。
- ICMPv6报文被广泛应用于其它协议中，包括NDP、Path MTU发现机制等。
- ICMPv6控制着IPv6中的地址自动配置、地址解析、地址冲突检测、路由选择、以及差错控制等关键环节。
- ICMPv6报文分为两类：差错报文和信息报文。

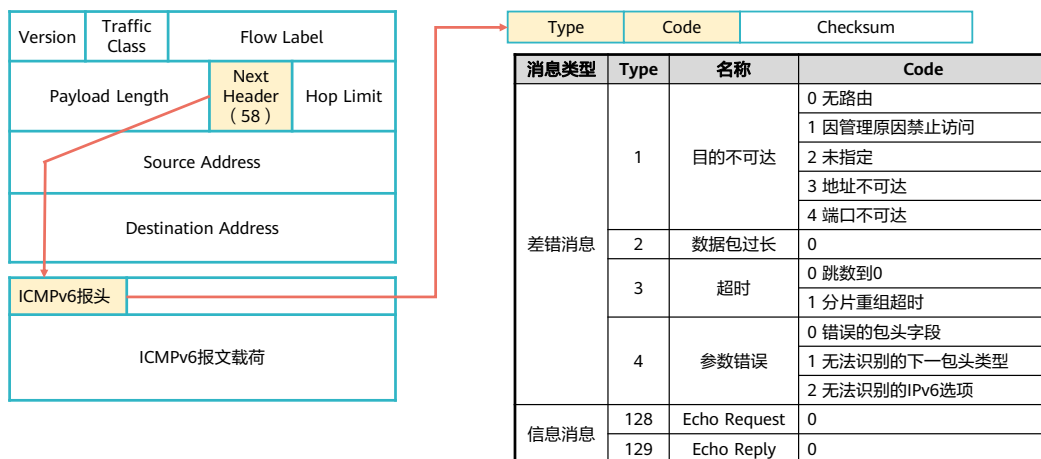
差错报文

- 差错报文（Error Messages），也称为差错消息。
- 差错消息用于报告在转发IPv6数据包过程中出现的错误，如常见的目的不可达、超时等等。

信息报文

- 信息报文（Information Messages），也称为信息消息。
- 信息报文可以用来实现同一链路上节点间的通信和子网内的组播成员管理等。

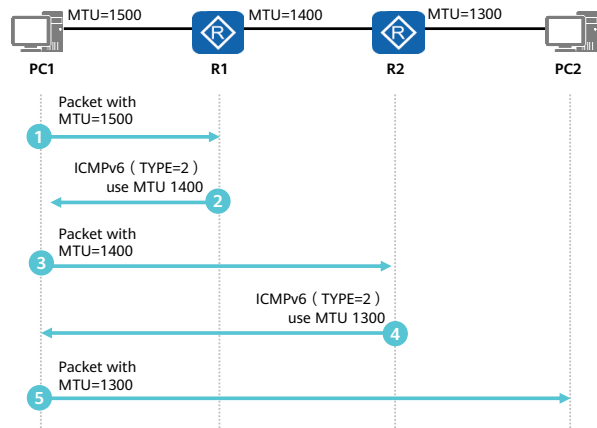
ICMPv6报文格式



- 在IPv6报文头部中，Next Header字段值为58则对应为ICMPv6报文。
- Type：表明消息的类型。[0，127]代表差错报文，[128，255]代表信息报文。
- Code：表示消息类型的细分。
- Checksum：表示ICMPv6报文的校验和。

PMTU

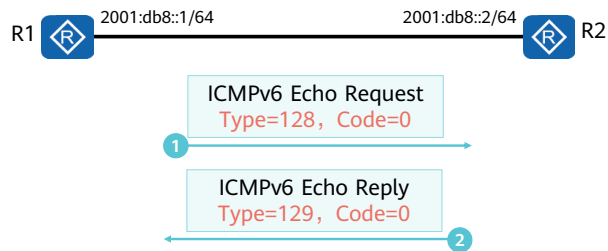
- 在IPv6中，中间转发设备不对IPv6报文进行分片，报文的分片将在源节点进行。
- PMTU（Path MTU）就是路径上的最小接口MTU。
- PMTUD（Path MTU发现机制）的主要目的是发现从源到目的地路径上的MTU，以避免数据包在转发过程中被分片。
- 依赖PMTUD，数据的发送方可以使用所发现到的最优PMTU与目的地节点进行通信，这样可以避免数据包在从源传输到目的的过程之中，被中途的路由器分片而导致性能的下降。



1. 首先PC1用1500字节作为MTU向PC2发送IPv6数据包。
2. R1意识到数据包过大，出站接口MTU为1400字节，于是回复一个ICMPv6（Type=2）报文给PC1，指定MTU值为1400字节。
3. 然后，PC1开始使用1400作为MTU发送IPv6数据。
4. 数据包到达R2后，R2意识到出站接口MTU为1300字节，于是发送一个ICMPv6（Type=2）报文给PC1，指定MTU值为1300字节。
5. PC1开始使用1300作为MTU发送IPv6数据。

IPv6 Ping

- Ping基于ICMPv6信息报文实现：
 - Echo Request：用于发送到目标节点，以使目标节点立即发回一个Echo Reply应答报文。Echo Request报文的Type字段值为128，Code字段的值为0。
 - Echo Reply：当收到一个Echo Request报文时，ICMPv6会用Echo Reply报文响应。Echo Reply报文的Type字段的值为129，Code字段的值为0。



目录

1. IPv6概述
- 2. ICMPv6**
 - ICMPv6概述
 - NDP
3. IPv6地址自动配置
4. IPv6地址配置举例

NDP概述

- NDP（Neighbor Discovery Protocol，邻居发现协议）是IPv6协议体系中一个重要的基础协议。它定义了使用ICMPv6报文实现路由设备发现、重复地址检测、地址解析等功能。



- 本节仅介绍路由器发现、地址解析、重复地址检测这三个功能。

NDP报文类型及功能

- NDP使用以下几种ICMPv6报文：
 - RS (Router Solicitation)：路由器请求报文
 - RA (Router Advertisement)：路由器通告报文
 - NS (Neighbor Solicitation)：邻居请求报文
 - NA (Neighbor Advertisement)：邻居通告报文

功能 \ ICMPv6 报文	RS 133	RA 134	NS 135	NA 136	重定向 137
路由器发现	●	●			
地址解析			●	●	
重复地址检测			●	●	

路由器发现

- 路由器发现是指主机发现本地链路上路由器和确定其配置信息的过程。

功能

路由器发现：主机定位邻居路由器以及选择哪一个路由器作为缺省网关的过程。

前缀发现：主机发现本地链路上的一组IPv6前缀的过程，用于主机的地址自动配置。

参数发现：主机发现相关操作参数的过程，如输出报文的缺省跳数限制、地址配置方式等信息。

报文

RS

RA

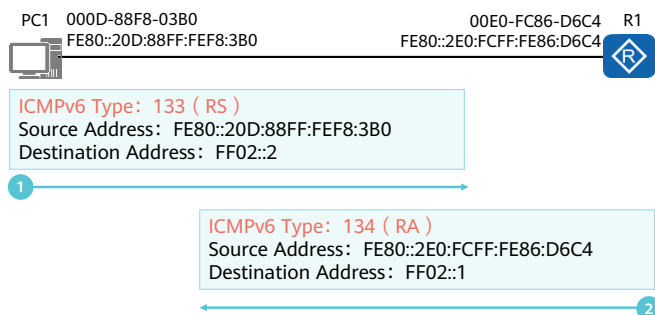
方式

主机发送RS触发路由器回应RA。

路由器周期发送RA。

主机请求触发

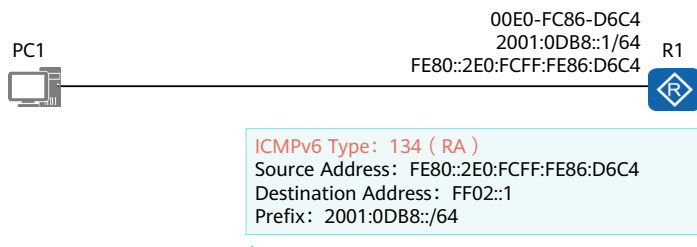
- 当主机启动时，主机会向本地链路范围内所有的路由器发送RS报文，触发路由器响应RA报文。主机发现本地链路上的路由器后，自动配置缺省路由器，建立缺省路由表、前缀列表和设置其它的配置参数。



1. 主机启动，向本地链路范围内所有的路由器发送RS报文。
2. 路由器响应RA报文。
3. 经过以上步骤，主机生成缺省路由，下一跳指向缺省路由器的链路本地地址。

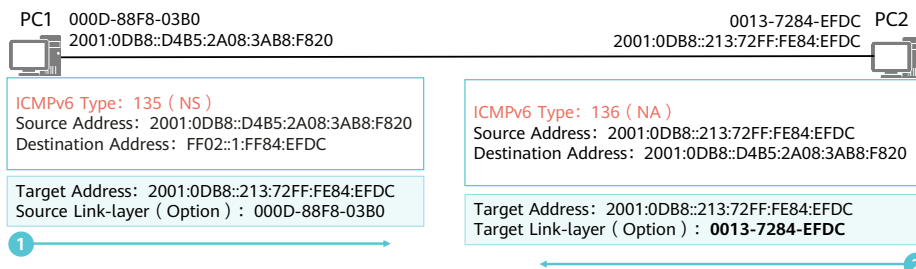
路由器周期性发送

- 路由器周期性的发送RA报文，RA发送间隔是一个有范围的随机值，缺省的最大时间间隔是600秒，最小时间间隔是200秒。
- 对于定期发送的RA报文，其地址有如下要求：
 - Source Address：必须是发送接口的链路本地地址。
 - Destination Address：FF02::1。



地址解析

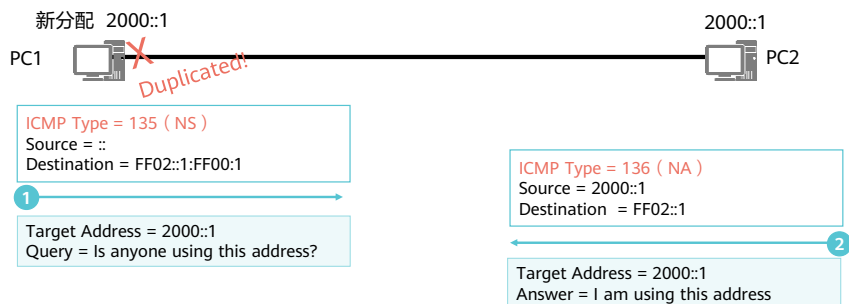
- IPv6地址解析通过ICMPv6的NS和NA报文来实现。
- 在三层完成地址解析，主要带来以下几个好处：
 - 地址解析在三层完成，不同的二层介质可以采用相同的地址解析协议。
 - 可以使用三层的安全机制避免地址解析攻击。
 - 使用组播方式发送请求报文，减少了二层网络的性能压力。



- 本例中，当PC1要传送数据包到PC2时，如果不知道PC2的链路层地址，则需要完成以下协议交互过程：
 - PC1发送一个NS报文到网络上，目的地址为PC2对应的被请求节点组播地址（FF02::1:FF84:EFDC），选项字段中带上PC1的链路层地址000D-88F8-03B0。
 - PC2侦听到该NS报文后，由于报文的地址是FF02::1:FF84:EFDC，PC2发现自己在该组播组，处理该报文；同时，根据NS报文的源地址和源链路层地址选项更新自己的邻居缓存表项。
 - PC2发送一个NA报文应答NS，同时在消息的目标链路层地址选项中带上自己的链路层地址0013-7284-EFDC。
 - PC1接收到NA报文后，获悉了PC2的链路层地址，创建一个目标节点的邻居缓存表项。
- 这样通过交互后，PC1和PC2就知道了对方的链路层地址，建立邻居缓存表项（类似于IPv4的ARP表），就可以相互通信了。

重复地址检测 (1)

- DAD (Duplicate Address Detect, 重复地址检测) 是指接口在使用某个IPv6地址之前, 需要先探测是否有其它的节点使用了该地址, 从而确保网络中没有两个相同的单播地址。
- 接口在启用任何一个单播IPv6地址前都需要先进行DAD, 包括Link-Local地址。



- 重复地址检测是节点确定即将使用的地址是否被另一节点使用的过程。在节点自动配置某个接口的IPv6单播地址之前, 必须在本地链路范围内验证要使用的地址是唯一的, 并且未被其他节点使用过。只要NS报文发送到本地链路上 (缺省发送一次NS报文), 如果在规定时间内没有NA报文进行应答, 则认为这个临时单播地址在本地链路上是唯一的, 可以分配给接口; 反之, 这个临时地址是重复的, 不能配置到接口。

重复地址检测 (2)

- 一个地址在通过重复地址检测之前称为“tentative地址”，即“试验地址”。此时该接口不能使用这个试验地址进行单播通讯。
- 若2个节点配置相同地址，同时作重复地址检测时，当一方收到对方发出的DAD NS报文，则接收方将不启用该地址。



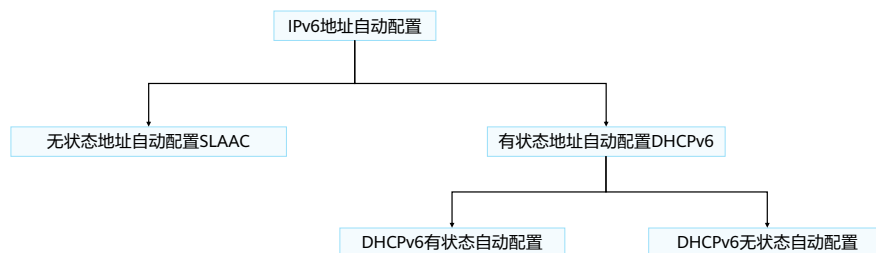
- 特殊情况：有两台主机同时分配到同一个IP地址。假设PC1和PC2都想使用2000::1这个地址，那么进一步假设PC1先发送NS，PC2收到以后将不会发送NS了（当然也不会发送NA），直接停止使用2000::1这个地址，等待其他方式生成新的地址。如果同时收到NS报文，则都会放弃使用2000::1这个地址。

目录

1. IPv6概述
2. ICMPv6
- 3. IPv6地址自动配置**
4. IPv6地址配置举例

IPv6地址自动配置方式

- IPv6地址自动配置可以分为：
 - 无状态地址自动配置（Stateless Address Autoconfiguration，SLAAC）。无状态地址自动配置方式基于NDP来实现。
 - 有状态地址自动配置（Stateful Address Autoconfiguration）。IPv6地址分配服务器必须保存每个节点的状态信息，并管理这些保存的信息。有状态地址自动配置基于DHCPv6（Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6）来实现。



- DHCPv6又分为如下两种：
 - DHCPv6有状态自动分配。DHCPv6服务器自动分配IPv6地址/PD前缀及其他网络配置参数（DNS等参数）。
 - DHCPv6无状态自动分配。主机IPv6地址仍然通过路由通告方式自动生成，DHCPv6服务器只分配除IPv6地址以外的配置参数，包括DNS等参数。

IPv6客户端如何选择地址自动配置的方式

- IPv6客户端选择使用DHCPv6或SLAAC方式获取IPv6地址的过程，主要由网关下发的RA报文标志位和终端操作系统特性共同决定。

ICMPv6
Type: 134 (RA)
.....
Flags: 0xC0
11000000 = Managed address configuration: Set
11000000 = Other configuration: Set
.....

- M-bit: 管理地址配置标识

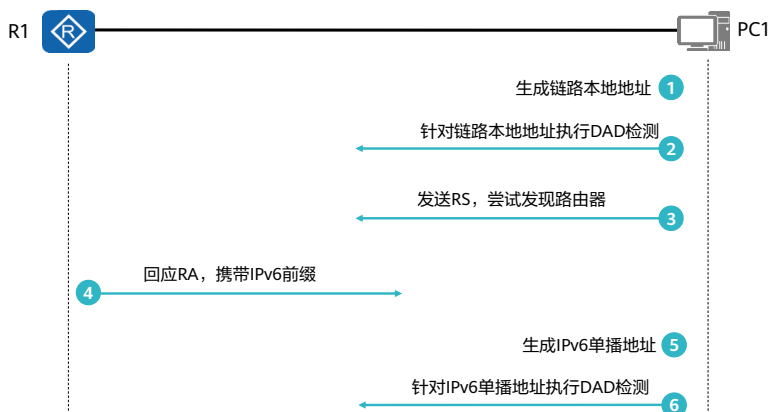
- M-bit默认为0，此时收到该RA的终端将使用RA中包含的IPv6前缀来构造单播地址，即采用无状态地址自动配置。
- M-bit设置为1时，收到该RA的终端将使用DHCPv6来获取地址及其他信息。当M-bit为1时，终端可以忽略O-bit。即终端将使用DHCPv6来获取地址及其他信息（如DNS等）。

- O-bit: 其它有状态配置标识

- O-bit默认为0，此时收到该RA的终端进行无状态自动配置。即路由设备通过RA报文向终端发布除IPv6地址外的其他配置信息。
- O-bit设置为1时，收到该RA的终端将使用DHCPv6来获取除地址之外的其他参数。

- Android操作系统的智能终端当前不支持通过DHCPv6有状态自动分配的方式获取IPv6地址。

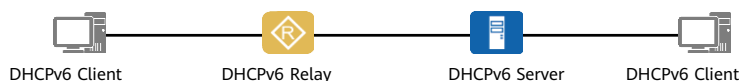
IPv6地址无状态自动配置过程



1. PC1根据本地的接口ID自动生成链路本地地址。
2. PC1对该链路本地地址进行DAD检测，如果该地址无冲突则可启用，此时PC1具备IPv6连接能力。
3. PC1发送RS报文，尝试在链路上发现IPv6路由器。
4. R1发送RA报文（携带可用于无状态地址自动配置的IPv6地址前缀。路由器在没有收到RS报文时也能够主动发出RA报文）。
5. PC1解析路由器发送的RA报文，获得IPv6地址前缀，使用该前缀加上本地的接口ID生成IPv6单播地址。
6. PC1对生成的IPv6单播地址进行DAD检测，如果没有检测到冲突，则启用该地址。

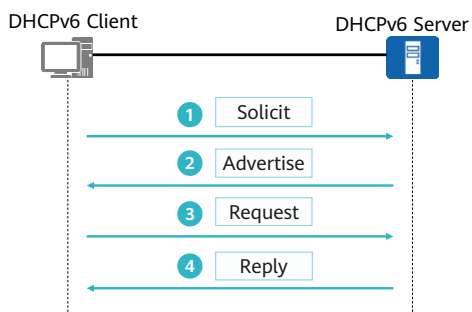
DHCPv6网络构成

- DHCPv6基本协议架构中，主要包括以下三种角色：
 - DHCPv6 Client: DHCPv6客户端，通过与DHCPv6服务器进行报文交互，获取IPv6地址/前缀和其他网络配置参数，完成自身的网络配置。
 - DHCPv6 Server: DHCPv6服务器，负责处理来自客户端或中继的地址分配、地址续租、地址释放等请求，为客户端分配IPv6地址/前缀和其他网络配置参数。
 - DHCPv6 Relay: DHCPv6中继，负责转发来自客户端或服务器的DHCPv6报文，协助DHCPv6客户端和DHCPv6服务器完成地址配置功能。



- DHCPv6服务器给首次接入网络的客户端分配地址和网络配置参数的方式有两种：
DHCPv6四步交互分配方式和DHCPv6两步交互快速分配方式。
- DHCPv6四步交互分配方式用于网络中存在多台DHCPv6服务器的情况。

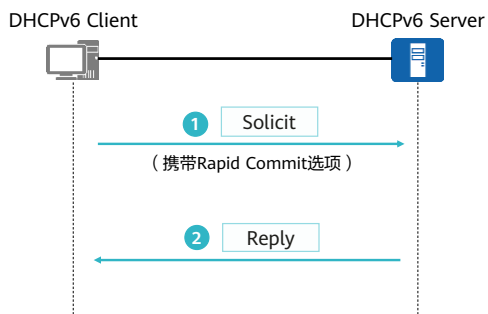
四步交互



1. DHCPv6客户端发送Solicit消息，请求DHCPv6服务器为其分配IPv6地址/前缀和网络配置参数。
2. DHCPv6服务器回复Advertise消息，通知客户端可以为其分配的地址/前缀和网络配置参数。
3. 如果DHCPv6客户端接收到多个服务器回复的Advertise消息，则根据消息接收的先后顺序、服务器优先级等，选择其中一台服务器，并向该服务器发送Request消息，请求服务器确认为其分配地址/前缀和网络配置参数。
4. DHCPv6服务器回复Reply消息，确认将地址/前缀和网络配置参数分配给客户端使用。

- 四步交互是指DHCPv6客户端与服务器交互四次来完成前缀/地址等参数获取的过程。

两步交互



1. DHCPv6客户端发送Solicit报文，携带Rapid Commit选项。
2. DHCPv6服务器接收到Solicit报文后，将会判断，如果DHCPv6服务器支持快速分配，则直接返回Reply报文，为客户端分配IPv6地址/前缀和其他网络配置参数。如果DHCPv6服务器不支持快速分配，则将采用四步交互方式。

- 两步交互常用于网络中只有一个DHCPv6服务器的情况。DHCPv6客户端首先通过组播发送Solicit报文来定位可以为其提供服务的DHCPv6服务器，DHCPv6服务器收到客户端的Solicit报文后，为其分配地址和配置信息，直接回应Reply报文，完成地址申请和分配过程。
- 两步交互可以提高DHCPv6过程的效率，但在有多个DHCPv6服务器的网络中，多个DHCPv6服务器都可以为DHCPv6客户端分配IPv6地址，回应Reply报文，但是客户端实际只使用其中一个服务器为其分配的IPv6地址和配置信息。为了防止这种情况的发生，管理员可以配置DHCPv6服务器是否支持两步交互地址分配方式。

DHCPv6中继工作过程



- 当服务器和客户端不在一个网段时，需要使用到DHCPv6中继来完成IPv6地址/前缀和其他网络配置参数的获取。

地址自动配置比较

地址配置	基于DHCPv6	基于NDP
地址管理	有状态，服务器端存储用户地址或前缀的分配和释放信息	无状态，不保存用户地址分配信息
部署价值	支持128 bit地址和不同长度的前缀分配，扩展性强	只支持64 bit前缀配置，扩展性差
实现难度	配置复杂	配置简单
安全性	应用层协议，安全性强	安全性较差

目录

1. IPv6概述
2. ICMPv6
3. IPv6地址自动配置
- 4. IPv6地址配置举例**

IPv6基本配置 (1)

1. 使能IPv6

```
[Huawei-GE0/0/0] ipv6 enable
```

在接口上使能该接口的IPv6功能。

2. 配置接口的链路本地地址

```
[Huawei-GE0/0/0] ipv6 address ipv6-address link-local
```

```
[Huawei-GE0/0/0] ipv6 address auto link-local
```

在接口视图下，通过手工或者自动的方式，配置接口的链路本地地址。

3. 配置接口的全球单播地址

```
[Huawei-GE0/0/0] ipv6 address { ipv6-address prefix-length | ipv6-address/prefix-length }
```

```
[Huawei-GE0/0/0] ipv6 address auto { global | dhcp }
```

在接口视图下，通过手工或者自动（有状态或无状态）的方式，配置接口的全球单播地址。

IPv6基本配置 (2)

4. 配置IPv6静态路由

```
[Huawei] ipv6 route-static dest-ipv6-address prefix-length { interface-type interface-number [ nexthop-ipv6-address ] | nexthop-ipv6-address } [ preference preference ]
```

5. 查看接口的IPv6信息

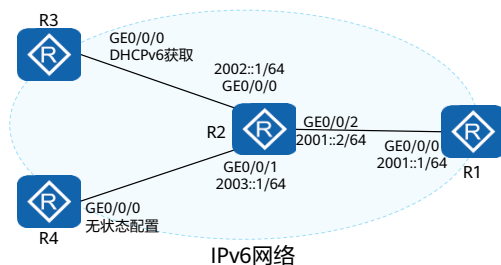
```
[Huawei] display ipv6 interface [ interface-type interface-number | brief ]
```

6. 使能系统发布RA报文功能

```
[Huawei-GE0/0/0] ipv6 nd ra halt disable
```

默认情况下，华为路由器接口不发送ICMPv6 RA报文，则该接口所连链路上的其他设备无法进行无状态地址自动配置。若想进行IPv6无状态地址配置，需要手工开启发送RA报文。

案例：配置一个小型IPv6网络 (1)



• 配置需求：

- R1和R2之间使用静态IPv6地址互联。
- R2作为DHCPv6服务器给R3的GE0/0/0分配全球单播地址。
- R4的GE0/0/0接口通过R2的RA进行无状态地址自动配置。
- 配置静态路由，实现各设备之间互访。

1. 在R1、R2、R3、R4相关接口使能IPv6功能，同时自动生成链路本地地址（以R1配置为例）

```
[R1] interface GE 0/0/0
[R1-GE0/0/0] ipv6 enable
[R1-GE0/0/0] ipv6 address auto link-local
```

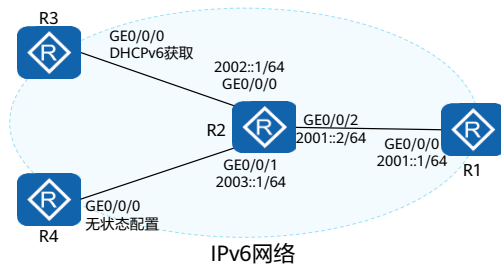
2. 在R1、R2相应接口配置静态IPv6全球单播地址

```
[R1] interface GE 0/0/0
[R1-GE0/0/0] ipv6 address 2001::1 64
```

```
[R2] interface GE 0/0/0
[R2-GE0/0/0] ipv6 address 2002::1 64
[R2-GE0/0/0] quit
[R2] interface GE 0/0/1
[R2-GE0/0/1] ipv6 address 2003::1 64
[R2-GE0/0/1] quit
[R2] interface GE 0/0/2
[R2-GE0/0/2] ipv6 address 2001::2 64
```

- 说明：NetEngine AR5700，AR6700，AR8000系列产品从软件版本V600R025C00开始支持作为DHCPv6服务器。

案例：配置一个小型IPv6网络 (2)



配置需求：

- R1和R2之间使用静态IPv6地址互联。
- R2作为DHCPv6服务器给R3的GE0/0/0分配全球单播地址。
- R4的GE0/0/0接口通过R2的RA进行无状态地址自动配置。
- 配置静态路由，实现各设备之间互访。

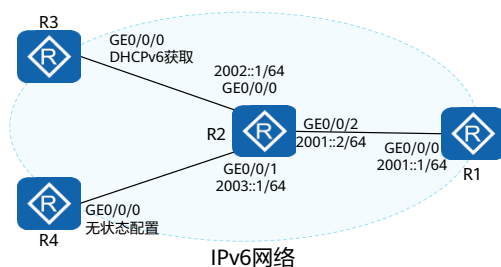
3. 在R2上配置DHCPv6服务器功能；R3接口通过DHCPv6方式获取全球单播地址，并学习到IPv6网关R2的缺省路由

```
[R2] dhcp enable
[R2] dhcpv6 pool pool1
[R2-dhcpv6-pool-pool1] address prefix 2002::/64
[R2-dhcpv6-pool-pool1] quit
[R2] interface GE 0/0/0
[R2-GE0/0/0] dhcpv6 server pool1
[R2-GE0/0/0] ipv6 nd ra halt disable
[R2-GE0/0/0] ipv6 nd autoconfig managed-address-flag
[R2-GE0/0/0] ipv6 nd autoconfig other-flag
[R2-GE0/0/0] quit
```

```
[R3] dhcp enable
[R3] interface GE 0/0/0
[R3-GE0/0/0] ipv6 address auto dhcp
[R3-GE0/0/0] ipv6 address auto global default
```

- **ipv6 nd autoconfig managed-address-flag**命令用来设置RA报文中的有状态自动配置地址的标志位。
- **ipv6 nd autoconfig other-flag**命令用来设置RA报文中的有状态自动配置其他信息的标志位。

案例：配置一个小型IPv6网络 (3)



4. 在R2使能发布RA报文的功能，R4通过无状态地址配置的方式获取地址

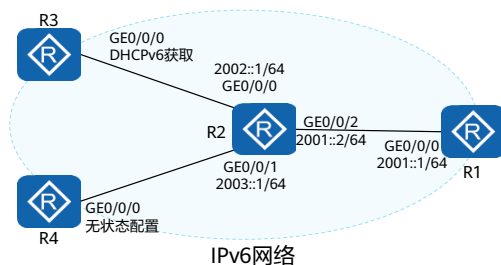
```
[R2] interface GE 0/0/1
[R2-GE0/0/1] ipv6 nd ra halt disable
```

```
[R4] interface GE 0/0/0
[R4-GE0/0/0] ipv6 address auto global
```

配置需求：

- R1和R2之间使用静态IPv6地址互联。
- R2作为DHCPv6服务器给R3的GE0/0/0分配全球单播地址。
- R4的GE0/0/0接口通过R2的RA进行无状态地址自动配置。
- 配置静态路由，实现各设备之间互访。

案例：配置一个小型IPv6网络 (4)



5. 在R4上配置静态路由

```
[R4] ipv6 route-static 2001:: 64 2003::1
[R4] ipv6 route-static 2002:: 64 2003::1
```

6. 在R1上配置聚合后的静态路由

```
[R1] ipv6 route-static 2002:: 15 2001::2
```

配置需求：

- R1和R2之间使用静态IPv6地址互联。
- R2作为DHCPv6服务器给R3的GE0/0/0分配全球单播地址。
- R4的GE0/0/0接口通过R2的RA进行无状态地址自动配置。
- 配置静态路由，实现各设备之间互访。

- 同IPv4静态路由类似，在IPv6网络中，如果网络规模较小，仍然可以通过配置静态路由实现网络互通。

思考题

1. （简答题）IPv6地址2001:0DB8:0000:0000:032A:0000:0000:2D70压缩的最简形式是什么？
2. （简答题）IPv6主机无状态地址自动配置的过程是什么？
3. （简答题）简述IPv6报文头相比于IPv4的不同之处。
4. （简答题）IPv6地址解析通过哪些报文实现？

1. 2001:DB8::32A:0:0:2D70或2001:DB8:0:0:32A::2D70。
2. IPv6主机首先通过路由器接口发送的RA报文来获取地址前缀信息，之后通过向接口已有的48 bit MAC地址中插入16 bit的FFFE生成接口标识，在生成了IPv6地址后会通过重复地址检测来确认地址是否唯一。
3. IPv6与IPv4的不同之处：
 - 采用了基本报头+扩展报头的报文形式。
 - 取消了IP的校验：第二层和第四层的校验已经足够健壮了，因此IPv6直接取消了IP的三层校验，节省路由器处理资源。
 - 取消中间节点的分片功能：中间路由器不再处理分片，只在产生数据的源节点处理，省却中间路由器为处理分片而耗费的大量CPU资源。
 - 定义定长的IPv6报头：有利于硬件的快速处理，提高路由器转发效率。
 - 安全选项的支持：IPv6提供了对IPsec的完美支持，如此上层协议可以省去许多安全选项。
 - 增加流标签：提高QoS效率。
4. NS和NA。

本章总结

- IPv6具有庞大的地址空间，除此以外，IPv6还简化了报文头，提升了路由器报文转发效率；IPv6地址易于划分与规划，便于路由聚合；IPv6可以实现即插即用，增强了QoS等优势。
- ICMPv6是IPv6的基础协议之一，具有差错报文和信息报文两种，用于IPv6节点报告报文处理过程中的错误和信息。其中，差错报文用于报告在转发IPv6数据包过程中出现的错误，如常见的目的不可达、超时等等；信息报文则可以实现路由器发现，重复地址检测等功能。
- IPv6地址自动配置可以分为基于NDP的无状态地址自动配置和基于DHCPv6的有状态地址自动配置。无状态地址自动配置只支持分配64 bit的前缀，扩展性较差，对地址的管控较弱。
- 客户端采用何种IPv6地址自动配置方式是由路由器RA报文中的M-bit和O-bit的配置决定的，实际网络中，需要结合实际场景决定合理的地址配置方式。

Thank you.

把数字世界带入每个人、每个家庭、
每个组织，构建万物互联的智能世界。

Bring digital to every person, home, and
organization for a fully connected,
intelligent world.

版权所有 ©【2025】【华为技术有限公司】。保留一切权利。
未经华为事先书面许可，任何人不得对本资料进行复制、修改、
整合、改编、翻译，也不得将本资料或其任何部分或基于本资
料的衍生作品提供、出售、转让、再许可给任何他人用于华为
许可以外的任何其他用途。

Copyright ©【2025】【Huawei Technologies Co., Ltd.】.

All Rights Reserved.

Without prior written permission of Huawei, no one is
allowed to reproduce, modify, integrate, adapt, translate
this Document, or provide, sell, transfer, sublicense this
Document or any part of this Document or its derivative to
any third party for any other purpose otherwise permitted
by Huawei.



ACL原理与配置



前言

- 随着网络的飞速发展，网络安全和QoS（Quality of Service，服务质量）需求日益增加。ACL（Access Control List，访问控制列表）是与其紧密相关的一个技术。
- ACL可以实现对网络中报文流的精确识别和控制，达到控制网络访问行为、防止网络攻击和提高网络带宽利用率的目的，从而切实保障网络环境的安全性和网络服务质量的可靠性。
- 本章将介绍ACL的基本原理，以及ACL的相关配置。

目标

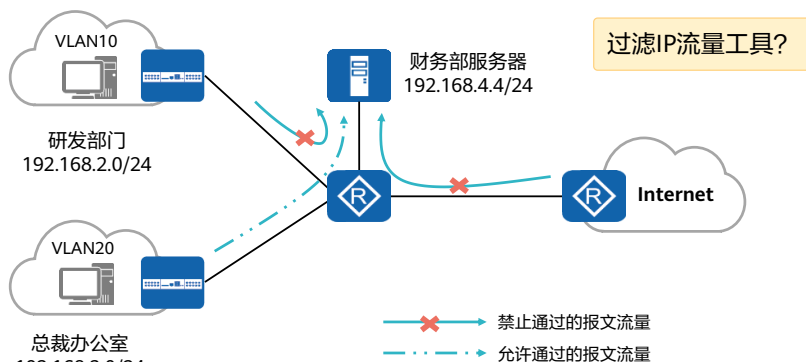
- 学完本课程后，您将能够：
 - 描述ACL的基本原理
 - 区分ACL的不同种类及特点
 - 完成ACL的基本配置

目录

1. ACL技术概述
2. ACL的工作原理
3. ACL的配置举例

技术背景：需要一个工具，实现流量过滤

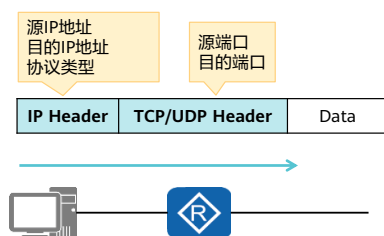
- 某公司为保证财务数据安全，禁止研发部门和外部网络访问财务服务器，但总裁办公室不受限制。



- 随着网络的飞速发展，企业网络会面临以下问题：
 - 园区重要服务器资源被随意访问，园区机密信息容易泄露，造成安全隐患。
 - Internet病毒肆意侵略园区内网，内网环境的安全性堪忧。
 - 网络带宽被各类业务随意挤占，服务质量要求最高的语音、视频业务的带宽得不到保障，造成用户体验差。
- 以上种种问题，都对正常的网络通信造成了很大的影响。因此，提高网络安全性和服务质量迫在眉睫，我们需要对网络进行控制。比如，需要借助一个工具实现一些流量的过滤。

ACL概述

- ACL是由一条或多条规则组成的集合。所谓规则，是指描述报文匹配条件的判断语句，这些条件可以是报文的源地址、目的地址、端口号等。
- ACL本质上是一种报文过滤器，规则是过滤器的滤芯。设备基于这些规则进行报文匹配，可以过滤出特定的报文，并根据应用ACL的业务模块的处理策略来允许或阻止该报文通过。



ACL应用

- 匹配IP流量
- 在Traffic-filter中被调用
- 在路由策略中被调用
- 在QoS中被调用
- 其他.....

- 本课程讲解ACL时，默认以过滤IP数据包为例。

目录

1. ACL技术概述
- 2. ACL的工作原理**
3. ACL的配置举例

ACL的组成

- ACL由若干条permit或deny语句组成。每条语句就是该ACL的一条规则，每条语句中的permit或deny就是与这条规则相对应的处理动作。



ACL的组成：

- ACL编号：在网络设备上配置ACL时，每个ACL都需要分配一个编号，称为ACL编号，用来标识ACL。不同分类的ACL编号范围不同。
- 规则：每条语句就是该ACL的一条规则。
- 规则编号：每条规则都有一个相应的编号，称为规则编号，用来标识ACL规则。可以自定义，也可以系统自动分配。ACL规则的编号范围是0～4294967294，所有规则均按照规则编号从小到大进行排序。
- 动作：每条规则中的permit或deny，就是与这条规则相对应的处理动作。permit指“允许”，deny指“拒绝”，但是ACL一般是结合其他技术使用，不同的场景，处理动作的含义也有所不同。
 - 比如：ACL如果与流量过滤技术结合使用（即流量过滤中调用ACL），permit就是“允许通行”的意思，deny就是“拒绝通行”的意思。
- 匹配项：ACL定义了极其丰富的匹配项。例子中体现的源地址，ACL还支持很多其他规则匹配项。例如，二层以太网帧头信息（如源MAC、目的MAC、以太帧协议类型）、三层报文信息（如目的地址、协议类型）以及四层报文信息（如TCP/UDP端口号）等。

规则编号

acl number 2000					
	规则编号			等价于0.0.0.0	
rule	5	deny	source	10.1.1.1	0
rule	10	deny	source	10.1.1.2	0
rule	15	permit	source	10.1.1.0	0.0.0.255
步长=5					

 如果希望增加1条规则，该如何处理？

rule 11 deny source 10.1.1.3 0

acl number 2000					
rule	5	deny	source	10.1.1.1	0
rule	10	deny	source	10.1.1.2	0
rule	11	deny	source	10.1.1.3	0
rule	15	permit	source	10.1.1.0	0.0.0.255

规则编号与步长

规则编号（Rule ID）：

一个ACL中的每一条规则都有一个相应的编号。

步长（Step）：

步长是系统自动为ACL规则分配编号时，每个相邻规则编号之间的差值，缺省值为5。步长的作用是为了方便后续在旧规则之间，插入新的规则。

Rule ID分配规则：

系统为ACL中首条未手工指定编号的规则分配编号时，使用步长值（例如步长=5，首条规则编号为5）作为该规则的起始编号；为后续规则分配编号时，则使用大于当前ACL内最大规则编号且是步长整数倍的最小整数作为规则编号。

规则编号和步长的概念：

- 规则编号：每条规则都有一个相应的编号，称为规则编号，用来标识ACL规则。可以自定义，也可以系统自动分配。
- 步长：系统自动为ACL规则分配编号时，每个相邻规则编号之间会有一个差值，这个差值称为“步长”。缺省步长为5，所以规则编号就是5/10/15...以此类推。
 - 如果手工指定了一条规则，但未指定规则编号，系统就会使用大于当前ACL内最大规则编号且是步长整数倍的最小整数作为规则编号。
 - 步长可以调整，如果将步长改为2，系统则会自动从当前步长值开始重新排列规则编号，规则编号就变成2、4、6...

通配符 (1)

acl number 2000

rule	5	deny	source	10.1.1.1	0
rule	10	deny	source	10.1.1.2	0
rule	15	permit	source	10.1.1.0	0.0.0.255

通配符

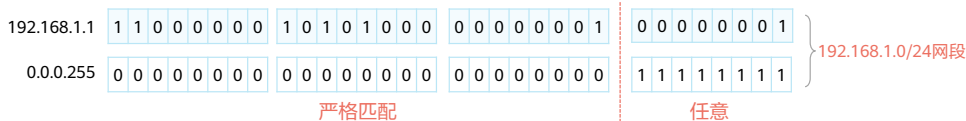
通配符 (Wildcard)

- 通配符是一个32比特长度的数值，用于指示IP地址中，哪些比特位需要严格匹配，哪些比特位无需匹配。
- 通配符通常采用类似网络掩码的点分十进制形式表示，但是含义却与网络掩码完全不同。

匹配规则：

“0”表示“严格匹配”；“1”表示“任意”

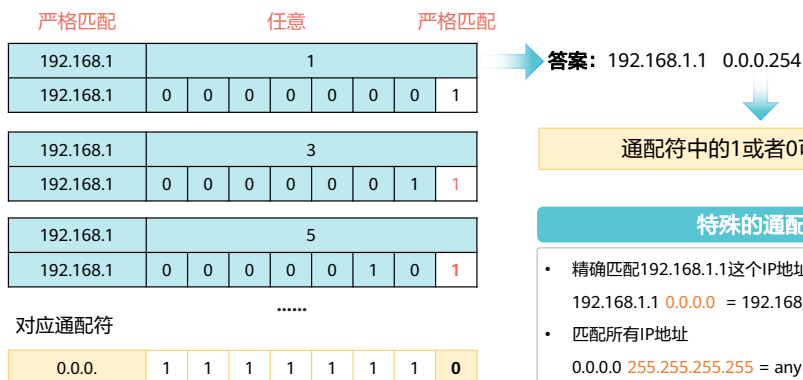
 如何匹配192.168.1.1/24对应网段的地址？



- rule 5：拒绝源IP地址为10.1.1.1报文通过。
- rule 10：拒绝源IP地址为10.1.1.2报文通过。
- rule 15：允许源IP地址为10.1.1.0/24网段地址的报文通过。

通配符 (2)

- 匹配192.168.1.0/24这个子网中的奇数IP地址，例如192.168.1.1、192.168.1.3、192.168.1.5等。



- 如果想匹配192.168.1.0/24网段中的奇数IP地址，通配符该怎么写呢？
 - 首先列出奇数IP地址都有哪些：192.168.1.1、192.168.1.5、192.168.1.11.....
 - 后八位写成二进制：192.168.1.00000001、192.168.1.00000101、192.168.1.00001011.....
 - 可以看出共同点：最后8位的高7位是任意值，最低位固定为1，因此答案是：192.168.1.1 0.0.0.254 (0.0.0.11111110)
- 还有两个特殊的通配符：
 - 当通配符全为0来匹配IP地址时，表示精确匹配某个IP地址；
 - 当通配符全为1来匹配0.0.0.0地址时，表示匹配了所有IP地址。

ACL的分类

分类	功能概述	ACL编号
基本ACL	根据源IPv4地址、分片信息和生效时间段等信息来定义规则，对报文进行过滤。	编号范围是2000 ~ 2999。
高级ACL	根据源IPv4地址、目的IPv4地址、IP协议类型、TCP源/目的端口、UDP源/目的端口号、分片信息和生效时间段等信息来定义规则，对报文进行过滤。	编号范围是3000 ~ 3999。
二层ACL	根据以太网帧头信息来定义规则，如源MAC地址、目的MAC地址、VLAN ID、二层协议类型等，对报文进行过滤。	编号范围是4000 ~ 4999。
用户自定义ACL	根据报文头、偏移位置、字符串掩码和用户自定义字符串来定义规则，即以报文头为基准，指定从报文的第几个字节开始与字符串掩码进行“与”操作，并将提取出的字符串与用户自定义的字符串进行比较，对报文进行过滤。	编号范围是5000 ~ 5999。
用户ACL	根据报文的源IPv4地址、源UCL（User Control List）组、目的IPv4地址、目的UCL组、IP协议类型、ICMP类型、TCP源端口/目的端口、UDP源端口/目的端口号等来定义规则，对报文进行过滤。	编号范围是6000 ~ 9999。
基于ARP的ACL	根据ARP报文的源IPv4地址、目的IPv4地址、源MAC地址、目的MAC地址来定义规则，对报文进行过滤。	编号范围是23000 ~ 23999。

基于功能的分类

- 按照创建方式对ACL进行分类：

- 通过名称来创建的ACL，称为命名型ACL。命名型ACL实际上是“名字+数字”的形式，可以在定义命名型ACL时同时指定ACL编号。如果不指定编号，则由系统自动分配，设备为其分配的编号是该类型ACL可用编号中取值范围内的最大值。
- 通过ACL编号来创建的ACL，称为数字型ACL。

基本ACL与高级ACL举例

- 基本ACL

编号范围：
2000-2999

源IP地址

IP Header	TCP/UDP Header		Data	
acl number 2000				
rule 5	deny	source	10.1.1.1	0
rule 10	deny	source	10.1.1.2	0
rule 15	permit	source	10.1.1.0	0.0.0.255

- 高级ACL

编号范围：
3000-3999

源IP地址目的IP
地址协议类型

源端口
目的端口

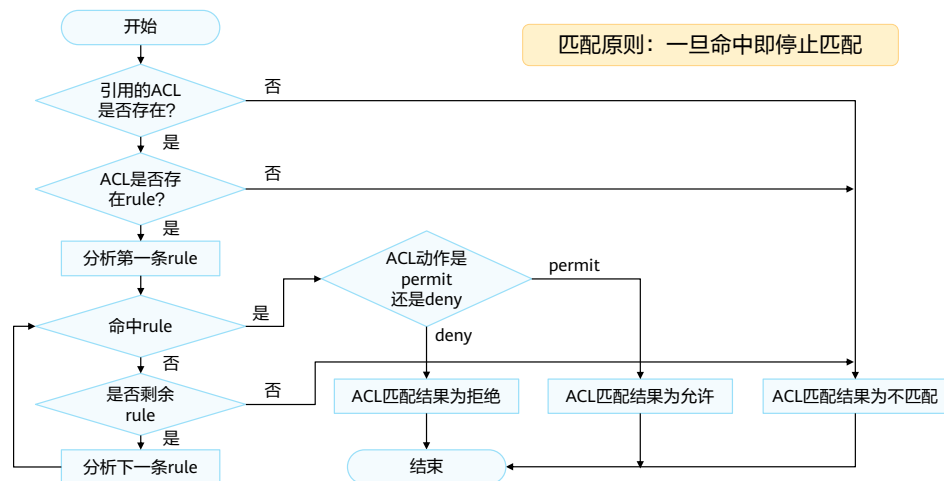
IP Header	TCP/UDP Header	Data
-----------	----------------	------

acl number 3000

rule 5	permit ip	source 10.1.1.0	0.0.0.255	destination 10.1.3.0	0.0.0.255
rule 10	permit tcp	source 10.1.2.0	0.0.0.255	destination 10.1.3.0	0.0.0.255 destination-port eq 21

- eq: 指定匹配等于指定值的报文。
- gt: 指定匹配大于指定值的报文。
- lt: 指定匹配小于指定值的报文。

ACL的匹配机制



- ACL的匹配机制概括来说就是：
 - 配置ACL的设备接收报文后，会将该报文与ACL中的规则逐条进行匹配，如果不能匹配上，就会继续尝试去匹配下一条规则。
 - 一旦匹配上，则设备会对该报文执行这条规则中定义的处理动作，并且不再继续尝试与后续规则匹配。
- 匹配流程：首先系统会查找设备上是否配置了ACL。
 - 如果ACL不存在，则返回ACL匹配结果为：不匹配。
 - 如果ACL存在，则查找设备是否配置了ACL规则。
 - 如果规则不存在，则返回ACL匹配结果为：不匹配。
 - 如果规则存在，则系统会从ACL中编号最小的规则开始查找。
 - 如果匹配上了permit规则，则停止查找规则，并返回ACL匹配结果为：匹配（允许）。
 - 如果匹配上了deny规则，则停止查找规则，并返回ACL匹配结果为：匹配（拒绝）。
 - 如果未匹配上规则，则继续查找下一条规则，以此循环。如果一直查到最后一条规则，报文仍未匹配上，则返回ACL匹配结果为：不匹配。
- 从整个ACL匹配流程可以看出，报文与ACL规则匹配后，会产生两种匹配结果：“匹

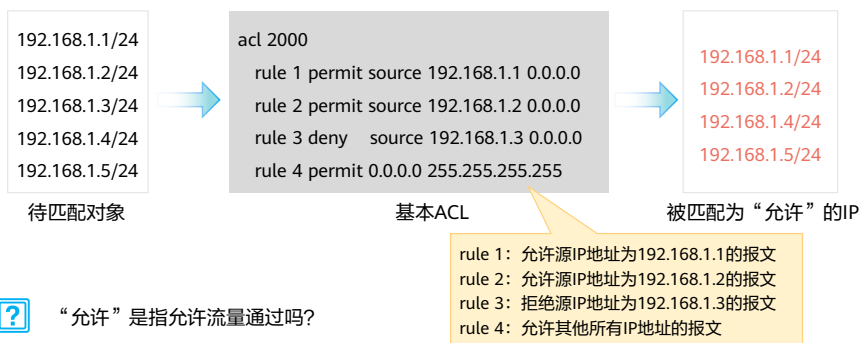
配”和“不匹配”。

- 匹配（命中规则）：指存在ACL，且在ACL中查找到了符合匹配条件的规则。不论匹配的动作是“permit”还是“deny”，都称为“匹配”，而不是只是匹配上permit规则才算“匹配”。
- 不匹配（未命中规则）：指不存在ACL，或ACL中无规则，再或者在ACL中遍历了所有规则都没有找到符合匹配条件的规则。以上三种情况，都叫做“不匹配”。
- 匹配原则：一旦命中即停止匹配。

ACL的匹配顺序及匹配结果

- 配置顺序（config模式）

- 系统按照ACL规则编号从小到大的顺序进行报文匹配。



- 一条ACL可以由多条“deny或permit”语句组成，每一条语句描述一条规则，这些规则可能存在包含关系，也可能有重复或矛盾的地方，因此ACL的匹配顺序是十分重要的。
- 华为设备支持两种匹配顺序：自动排序（auto模式）和配置顺序（config模式）。缺省的ACL匹配顺序是config模式。
 - 自动排序，是指系统使用“深度优先”的原则，将规则按照精确度从高到低进行排序，并按照精确度从高到低的顺序进行报文匹配。
 - 配置顺序，系统按照ACL规则编号从小到大的顺序进行报文匹配。
 - 如果后面又添加了一条规则，则这条规则会被加入到相应的位置，报文仍然会按照从小到大的顺序进行匹配。
- 匹配结果：
 - 首先理解ACL 2000的含义：
 - rule 1：允许源IP地址为192.168.1.1的报文
 - rule 2：允许源IP地址为192.168.1.2的报文
 - rule 3：拒绝源IP地址为192.168.1.3的报文
 - rule 4：允许其他所有IP地址的报文
 - 当源IP地址为192.168.1.3的报文经过配置了ACL的设备时：

- 首先查看rule 1，发现不匹配；
 - 继续查看rule 2，发现仍不匹配；
 - 继续查看rule 3，发现匹配，且是“拒绝”动作。
- ACL规则中的允许（ permit ）或拒绝（ deny ）只是指定了ACL的匹配动作，并不代表流量的允许或拒绝，流量的最终处理动作由业务模块决定。

各业务模块的ACL默认动作及ACL处理机制

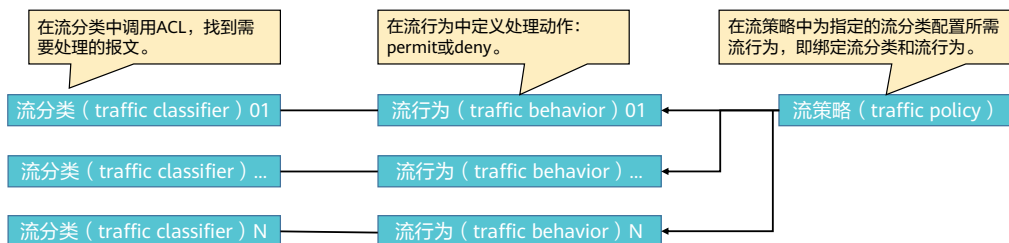
业务模块	ACL默认动作	ACL处理机制				
		命中permit规则	命中deny规则	ACL中配置了规则，但未命中任何规则	ACL中未配置规则	ACL未创建
Telnet	deny	允许登录	拒绝登录	拒绝登录	允许登录	允许登录
STelnet	deny	允许登录	拒绝登录	拒绝登录	允许登录	允许登录
HTTP	deny	允许登录	拒绝登录	拒绝登录	允许登录	允许登录
SNMP	deny	允许登录	拒绝登录	拒绝登录	允许登录	允许登录
FTP	deny	允许登录	拒绝登录	拒绝登录	允许登录	允许登录
TFTP	deny	允许登录	拒绝登录	拒绝登录	允许登录	允许登录
SFTP	deny	允许登录	拒绝登录	拒绝登录	允许登录	允许登录
流策略	permit	- 流行为是permit时：允许通过 - 流行为是deny时：丢弃报文 - 流行为是其他动作时：执行对应的动作	丢弃报文	功能不生效，按照原转发方式进行转发	功能不生效，按照原转发方式进行转发	功能不生效，按照原转发方式进行转发

如何调用ACL过滤报文？

- Telnet、FTP、SFTP等业务模块可以直接调用ACL。
- 例如将FTP服务器的访问权限和ACL 2001相关联：[HUAWEI] **ftp server acl 2001**

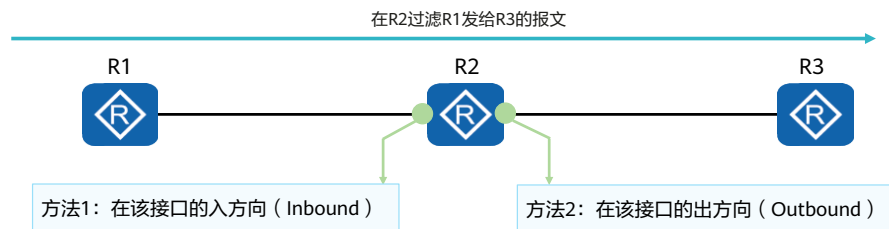
基于MQC调用ACL实现报文过滤

- MQC (Modular QoS Command-Line Interface, 模块化QoS命令行) 是指通过将具有某类共同特征的报文划分为一类, 并为同一类报文提供相同的服务, 也可以对不同类的报文提供不同的服务。
- MQC包含三个要素: 流分类 (traffic classifier)、流行为 (traffic behavior) 和流策略 (traffic policy) 。
- 基于MQC可以方便的完成报文过滤。



- MQC的出现, 使用户能对网络中的流量进行精细化处理, 用户可以更加便捷的针对自己的需求对网络中的流量提供不同的服务, 完善了网络的服务能力。
- 流分类用来定义一组流量匹配规则, 用于对报文进行分类。
- 流行为用来定义针对某类报文所做的动作。
- 流策略用来将指定的流分类和流行为绑定, 对分类后的报文执行对应流行为中定义的动作。一个流策略可以有多个流分类和流行为的绑定。

报文过滤的应用位置



目录

1. ACL技术概述
2. ACL的工作原理
- 3. ACL的配置举例**

配置基本ACL

1. 创建基本ACL

```
[HUAWEI] acl [ number ] basic-acl-number
```

使用编号（2000～2999）创建一个数字型的基本ACL，并进入基本ACL视图。

```
[HUAWEI] acl name basic-acl-name basic
```

使用名称创建一个命名型的基本ACL，并进入基本ACL视图。

2. 配置基本ACL的规则

```
[HUAWEI-acl4-basic-2000] rule [ rule-id ] [ name rule-name ] { permit | deny } [ fragment-type fragment | source { source-ip-address { source-wildcard | 0 | src-netmask } | any } | time-range time-name |
```

在基本ACL视图下，通过此命令来配置基本ACL的规则。

配置高级ACL

1. 创建高级ACL

```
[HUAWEI] acl [ number ] advance-acl-number
```

使用编号（3000～3999）创建一个数字型的高级ACL，并进入高级ACL视图。

```
[HUAWEI] acl name advance-acl-name advance
```

使用名称创建一个命名型的高级ACL，并进入高级ACL视图。

2. 配置高级ACL的规则

```
[HUAWEI-acl4-advance-3000] rule [ rule-id ] [ name rule-name ] { permit | deny } ip { destination  
{ destination-ip-address { destination-wildcard | 0 | des-netmask }
```

在高级ACL视图下，通过此命令来配置高级ACL的规则。

- 高级ACL可匹配的规则比较多，本页仅展示了一部分，更多ACL的配置命令请参考产品手册。

配置MQC调用ACL

1. 创建一个流分类并进入流分类视图，绑定已创建的ACL规则

```
[HUAWEI] traffic classifier classifier-name [ type { and | or } ]
```

type指定流分类下各规则之间的逻辑运算符。如果没有指定**type**，则各规则之间缺省为逻辑“或”的关系。

```
[HUAWEI-classifier-classifier-name] if-match acl { acl-number | acl-name }
```

定义流分类中的匹配规则。

2. 创建一个流行为并进入流行为视图，并指定流行为的动作

```
[HUAWEI] traffic behavior behavior-name
```

```
[HUAWEI-behavior-behavior-name] permit | deny
```

3. 创建一个流策略并进入流策略视图，绑定流分类和流行为

```
[HUAWEI] traffic policy policy-name
```

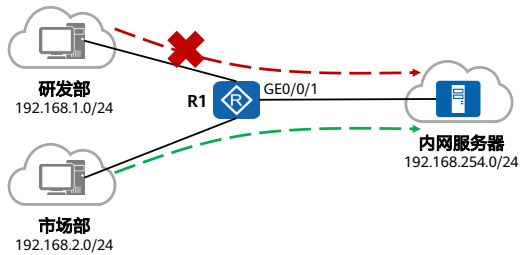
```
[HUAWEI-trafficpolicy-policy-name] classifier classifier-name behavior behavior-name
```

4. 在接口上应用流策略

```
[HUAWEI-GE0/0/1] traffic-policy policy-name { inbound | outbound }
```

- 更多MQC相关的配置命令请参考产品手册。

流量过滤配置举例



- 配置需求：

- 研发部不能访问内网服务器，市场部可以访问内网服务器。
- 在R1 GE0/0/1接口出方向配置流策略。

1. 配置ACL

```
[R1] acl 3000
[R1-acl4-advance-3000] rule deny ip source 192.168.1.0 0.0.0.255
destination 192.168.254.0 0.0.0.255
[R1-acl4-advance-3000] rule permit ip source 192.168.2.0
0.0.0.255 destination 192.168.254.0 0.0.0.255
```

2. 配置流分类、流行为、流策略

```
[R1] traffic classifier test01
[R1-classifier-test01] if-match acl 3000
[R1-classifier-test01] quit
[R1] traffic behavior test01
[R1-behavior-test01] permit
[R1-behavior-test01] quit
[R1] traffic policy test01
[R1-trafficpolicy-test01] classifier test01 behavior test01
```

3. 应用流策略

```
[R1] interface GE 0/0/1
[R1-GE0/0/1] traffic-policy test01 outbound
[R1-GE0/0/1] quit
```


思考题

1. （单选题）下列选项中，哪一项才是一条合法的基本ACL的规则？（ ）
 - A. rule permit ip
 - B. rule deny ip
 - C. rule permit source any
 - D. rule deny tcp source any
2. （简答题）高级ACL可以基于哪些条件来定义规则？

1. AC
2. 高级ACL可以基于源/目的IP地址，源/目的端口号，协议类型以及TCP标记值（SYN|ACK|FIN等）等参数来定义规则。

本章总结

- ACL是一种应用非常广泛的网络技术。它的基本原理是：配置了ACL的网络设备根据事先设定好的报文匹配规则对经过该设备的报文进行匹配，然后对匹配上的报文执行事先设定好的处理动作。这些匹配规则及相应的处理动作是根据具体的网络需求而设定的。处理动作的不同以及匹配规则的多样性，使得ACL可以发挥出各种各样的功效。
- ACL技术总是与防火墙、路由策略、QoS、流量过滤等其他技术结合使用。

Thank you.

把数字世界带入每个人、每个家庭、
每个组织，构建万物互联的智能世界。

Bring digital to every person, home, and
organization for a fully connected,
intelligent world.

版权所有 ©【2025】【华为技术有限公司】。保留一切权利。
未经华为事先书面许可，任何人不得对本资料进行复制、修改、
整合、改编、翻译，也不得将本资料或其任何部分或基于本资
料的衍生作品提供、出售、转让、再许可给任何他人用于华为
许可以外的任何其他用途。

Copyright ©【2025】【Huawei Technologies Co., Ltd.】.
All Rights Reserved.

Without prior written permission of Huawei, no one is
allowed to reproduce, modify, integrate, adapt, translate
this Document, or provide, sell, transfer, sublicense this
Document or any part of this Document or its derivative to
any third party for any other purpose otherwise permitted
by Huawei.



AAA原理与配置



前言

- 网络用户数量众多，用户管理是最基本的安全管理要求之一。
- AAA是Authentication（认证）、Authorization（授权）和Accounting（计费）的简称。AAA是一种管理框架，它提供了授权部分用户访问指定资源和记录这些用户操作行为的安全机制。因其具有良好的可扩展性，并且容易实现用户信息的集中管理而被广泛使用。
- AAA可以通过多种协议来实现，在实际应用中，最常使用RADIUS（Remote Authentication Dial-In User Service，远程身份验证拨号用户服务）协议。
- 本章将介绍AAA基本概念、AAA的实现方式、AAA的基本配置以及常见AAA应用场景。

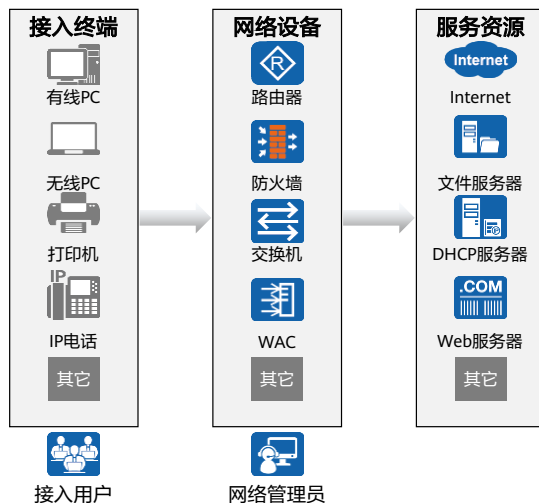
目标

- 学完本课程后，您将能够：
 - 描述AAA的基本概念
 - 描述AAA的应用场景
 - 完成AAA的基本配置

目录

1. AAA概述
2. 部署AAA
3. AAA配置举例

基于用户实现网络权限管控的背景

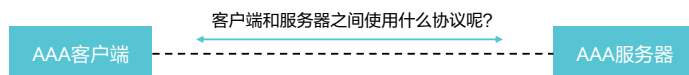


- 如图所示，网络的参与者可以分为两类：
 - 接入用户：使用各种类型的终端享用网络服务的人员。
 - 网络管理员：管理网络设备和保障网络正常运行的人员。
- 为了保障网络的安全运行，需要考虑以下需求：
 1. 确保网络参与者是合法用户
 2. 确保网络参与者按需获取网络权限
 3. 确保网络参与者为使用网络服务支付费用
- 在大规模网络中，虽然网络中所有相关设备都拥有IP地址，但由于IP地址并非固定不变，如果基于IP地址实现以上三种需求的管控，存在配置复杂和工作量大的缺点。
- 基于用户实现网络安全管控是一种通用的方法。

- 在大型网络中，基于MAC地址实现网络权限管控也不可行，一方面存在配置复杂和工作量大的缺点，另一方面实现基于MAC地址的管控要求网络设备和接入终端必须处于同一个二层网络。
- 本课程重点介绍基于网络管理员实现网络安全管控。

AAA基本架构

- AAA作为网络安全的一种管理机制，以模块化的方式提供以下服务：
 - 认证：确认访问网络的用户的身份，判断访问者是否为合法的网络用户。
 - 授权：对不同用户赋予不同的权限，限制用户可以使用的服务。
 - 计费：记录用户使用网络服务过程中的所有操作，包括使用的服务类型、起始时间、数据流量等，用于收集和记录用户对网络资源的使用情况，并可以实现针对时间、流量的计费需求，也对网络起到监视作用。
- AAA采用客户端/服务器结构：
 - AAA客户端通常由网络设备担任，负责验证用户身份与管理用户接入。
 - AAA服务器是认证服务器、授权服务器和计费服务器的统称，负责集中管理用户信息。



实现AAA的协议

RADIUS

- 一种分布式的信息交互协议。
- RADIUS认证与授权结合，不能分离，认证成功授权也成功。
- 使用UDP传输，端口1812、1813分别作为认证、计费的知名端口号。

HWTACACS

- 一种集中式的信息交互协议。
- HWTACACS提供的认证、授权和计费服务相互独立，能够在不同的服务器上实现。
- 使用TCP协议传输，TCP端口号为49。

LDAP

- 一种基于TCP/IP的目录访问协议。
- LDAP主要应用于存储不经常改变的数据，比如：电子邮件地址、联系人列表等数据。
- LDAP协议不支持计费。

AD

- 微软Windows操作系统上的一种LDAP服务器软件，用来保存操作系统的用户等信息，用于用户登录Windows时的认证和授权。
- AD协议不支持计费。

在实际应用中，最常使用RADIUS协议

- RADIUS最初仅是针对拨号用户的AAA协议，后来随着用户接入方式的多样化发展，RADIUS也适应多种用户接入方式，如以太网接入等。
- LDAP：Lightweight Directory Access Protocol，轻量级目录存取协议
- HWTACACS：Huawei Terminal Access Controller Access Control System，华为终端访问控制器控制系统协议
- AD：Active Directory Server，AD服务器

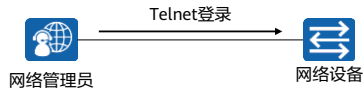
RADIUS客户端和服务端功能介绍



- RADIUS客户端和RADIUS服务器之间认证消息的交互是通过共享密钥的参与来完成的。共享密钥是一个带外传输的、客户端和服务端都知道的字符串，不需要单独进行网络传输。

AAA常见应用场景

对管理用户进行本地认证和授权



- 在网络设备上配置本地AAA方案后，当网络管理员登录网络设备时，网络设备将网络管理员的用户名密码等信息，与本地配置的用户名信息进行比对认证。
- 认证通过后，网络设备将授予网络管理员指定的权限。

对管理用户进行RADIUS认证和授权



- 通过在网络设备上配置AAA方案，实现网络设备与RADIUS服务器的对接。
- 网络管理员输入用户名和密码后，网络设备可以将这些信息发送至RADIUS服务器进行认证。
- 认证通过后，网络设备将授予网络管理员指定的权限。

- Telnet是一种用于在计算机网络中实现远程登录的应用层协议，即它允许用户从一台主机通过网络登录到另一台远程主机上，并像在本地一样使用命令行界面进行操作。
- 除了Telnet协议之外，网络管理员使用以下协议时也需要通过AAA实现权限管控：
 - FTP（File Transfer Protocol，文件传输协议）是一种用于在计算机网络上传输文件的标准网络协议，即它允许用户从一台主机上传或下载文件到另一台主机上。
 - SSH（Secure Shell，安全外壳协议）是一种在不安全的网络环境中，通过加密机制和认证机制，实现安全的访问以及文件传输等业务的网络安全协议。

目录

1. AAA概述
- 2. 部署AAA**
3. AAA配置举例

- 本课程以华为S3700&S5700&S6700系列园区交换机为例介绍网络设备如何实现AAA部署。

华为交换机支持的AAA方案

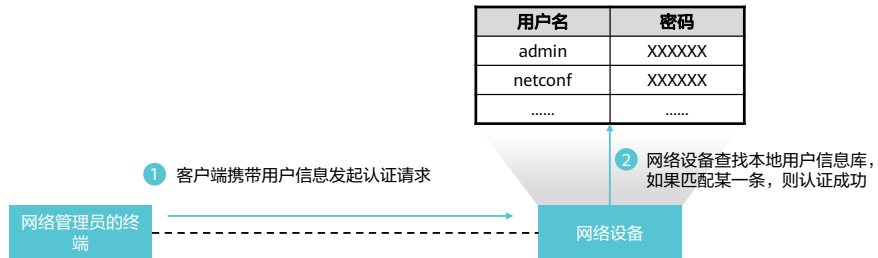
- 在华为交换机上AAA方案（认证方案、授权方案和计费方案）各自独立部署。
- 华为交换机作为AAA服务器，不支持计费服务。

认证方案	授权方案	计费方案
• 本地认证 • 第三方认证： ▫ RADIUS认证 ▫ HWTACACS认证 ▫ AD认证 ▫ LDAP认证 ▫ 不认证	• 本地授权 • 第三方授权： ▫ RADIUS授权 ▫ HWTACACS授权 ▫ AD授权 ▫ LDAP授权 ▫ 不授权	• RADIUS计费 • HWTACACS计费 • 不计费

- 不认证：对用户非常信任，不对其进行合法性检查，一般情况下不采用这种方式。
- 不授权：不对用户进行授权。
- 第三方认证和授权也称为服务器认证和授权。

本地认证

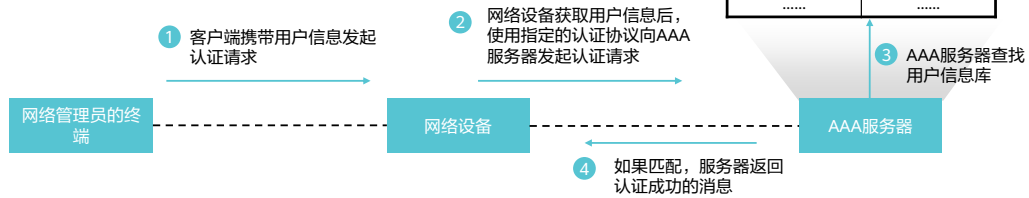
- 本地认证：设备作为认证服务器，将用户信息配置在设备上。本地认证的优点是速度快，可以为运营降低成本，缺点是存储信息量受设备硬件条件限制。
- 本地认证通常用于对管理员用户进行认证的场景。



- 本地认证时，网络管理员的终端和网络设备之间没有使用AAA协议。终端认证时的用户信息由应用程序携带，例如FTP、Telnet、SSH等。

第三方认证

- 第三方认证：将用户信息配置在AAA服务器上。
- 第三方认证通常用于对接入用户进行认证的场景。

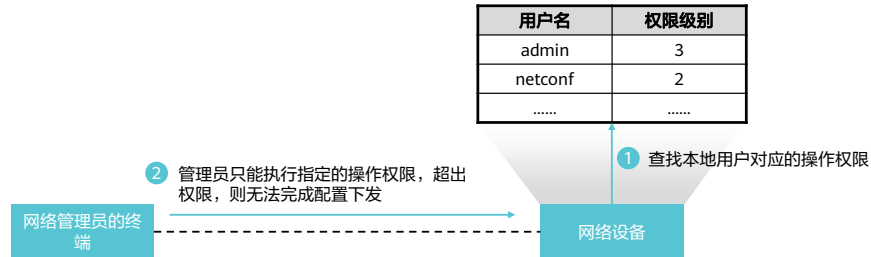


- 认证方案中可以指定一种或者多种认证方法。指定多种认证方法时，后配置的认证方法作为备份认证方法。
- 多种认证方法的生效顺序如下：按照配置顺序，网络设备首先选择第一种认证方法，当前面的认证方法无响应时，后面的认证方法才会被启用；直到某种认证方法有响应或者所有的认证方法遍历完成后均无响应时，用户身份认证过程将被停止。

- 仅前一种方法无响应时，网络设备才尝试使用下一个认证方法。如果某种认证方法回应认证失败，则意味着AAA服务器拒绝用户接入，用户身份认证过程将被停止，并且不会尝试后面的认证方法。

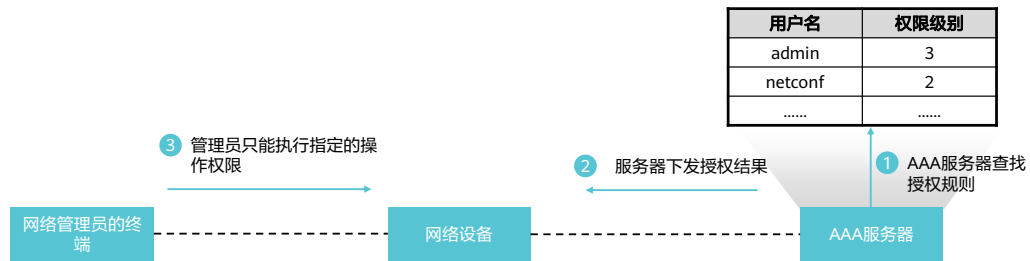
本地授权

- 对于管理员用户（即Login用户），通常使用“认证+权限级别”的方法控制其访问设备，提高对设备操作的安全性。其中，认证用来限制对网络设备的访问；权限级别定义用户登录到网络设备后可以执行的命令。



- 本地授权时，网络管理员的终端和网络设备之间没有使用AAA协议。终端通过特定应用（FTP、Telnet、SSH等）访问网络设备时，只能获得和用户权限级别相对应的权限。

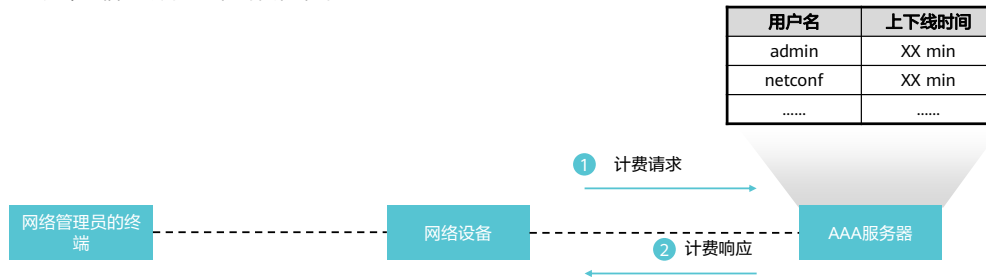
第三方授权



- 授权方案中可以指定一种或者多种授权方法。
- 指定多种授权方法时，配置顺序决定了每种授权方法生效的顺序，配置在前的授权方法优先生效。后配置的授权方法作为备份授权方法，当前面的授权方法无响应时启用。
- 如果前面的授权方法回应授权失败，表示AAA服务器拒绝为用户提供服务。此时，授权结束，后面的授权方法不会被启用。

计费方案

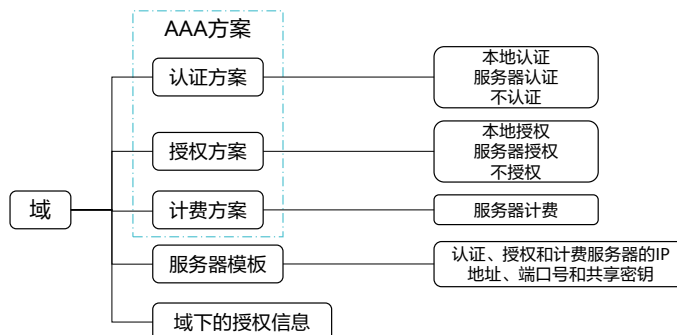
- 计费报文分为计费请求报文（Accounting-Request）和计费响应报文（Accounting-Response）。
- 计费功能使能后，设备会将用户的活动通过计费请求报文（Accounting-Request）发送给AAA服务器，AAA服务器根据报文中的信息对用户进行计费和审计。



- 计费方案中只能指定一种计费方法。

基于域的用户管理

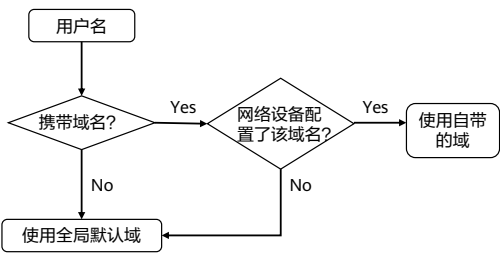
- 为方便管理，网络设备对用户的管理是基于域的，每个用户都属于一个域。
- 简单地说，用户属于哪个域就使用哪个域下的AAA配置信息。



- AAA方案、服务器模板和授权等配置信息绑定在域下，由域进行统一管理：
 - AAA方案：分为认证方案、授权方案和计费方案，用来定义认证、授权和计费的方法及每种方法的生效顺序。如果认证、授权、计费方法为服务器认证、授权、计费，则需要配置服务器模板；如果认证、授权方法为本地认证、授权，则需要配置本地用户。
 - 服务器模板：用来配置认证、授权或计费使用的服务器。配置服务器授权时，用户从服务器和域下获取授权信息。
 - 域下的授权信息：域下还可以配置授权信息。
- 授权方法为本地授权时，用户从域下获取授权信息。
- 授权方法为服务器授权时，用户从服务器和域下获取授权信息。域下配置的授权信息比服务器下发的授权信息优先级低，如果两者的授权信息冲突，则服务器下发的授权优先生效；如果两者的授权信息不冲突，则两者的授权信息同时生效。这样处理可以通过域管理进行灵活授权，而不必受限于服务器提供的授权。

用户所属的域

- 用户所属的域是由用户登录到网络设备时提供的用户名决定的，当用户名中没有携带域名或者携带的域名在网络设备上未配置时，网络设备无法确认用户所属的域，此时，网络设备根据用户的类型将用户加入到全局默认域中。



用户分类	支持的用户接入方式	使用的全局默认域
管理员用户	又称为Login用户，指可以登录设备的用户。 包括通过FTP、SSH、Telnet、Console和HTTP方式登录设备的用户。	default_admin

```
<HUAWEI> display aaa configuration
Domain Name Delimiter      : @           #域名分隔符
Domainname parse direction : Left to right #域名的解析方向
Domainname location        : After-delimiter #域名的位置
Administrator user default domain: default_admin #全局默认管理域
Normal user default domain  : default      #全局默认普通域
```



目录

1. AAA概述
2. 部署AAA
- 3. AAA配置举例**
 - 配置管理员使用本地认证
 - 配置管理员使用RADIUS认证

常用命令介绍 (1)

1. 进入AAA视图

```
[HUAWEI] aaa
```

从系统视图进入AAA视图进行配置。

2. 创建本地管理员用户，同时配置本地管理员用户的密码

```
[HUAWEI-aaa] local-user user-name password irreversible-cipher ir-password
```

参数	参数说明
<i>user-name</i>	指定本地管理员用户的用户名。 如果用户名中带域名分隔符，如@，则认为@前面的部分是纯用户名，后面部分是域名。如果没有@，则整个字符串为用户名，域为默认域。
irreversible-cipher <i>ir-password</i>	用户的登录密码。 irreversible-cipher ：表示对用户密码采用不可逆算法进行了加密，使非法用户无法通过解密算法特殊处理后得到明文，为用户提供更好的安全保障。

常用命令介绍 (2)

3. 配置本地管理员用户的接入类型

```
[HUAWEI-aaa] local-user user-name service-type { none | { http | ftp | ssh | telnet | terminal }* }
```

参数	参数说明
ftp	指定用户类型为FTP用户。
terminal	指定用户类型为终端用户，通常指Console口用户。
telnet	指定用户类型为Telnet用户，通常指网络管理员。
ssh	指定用户类型为SSH用户。
http	指定用户类型为HTTP用户。
none	不指定任何接入类型。

常用命令介绍 (3)

4. 配置本地管理员用户的级别

```
[HUAWEI-aaa] local-user user-name privilege level level
```

level: 指定本地管理员用户的级别。不同级别的用户登录后，只能使用等于或低于自己级别的命令。取值范围是0~3，取值越大，用户的级别越高。

- 其它功能的配置请参考产品手册，例如配置本地管理员账号的有效期、接入时间段，用户密码策略等。

AAA配置案例



- 企业希望只有通过本地AAA认证的用户才可以操作网络设备。

- 配置思路：

- 配置本地管理员用户的用户名和密码
- 指定本地管理员用户的接入类型
- 指定本地管理员用户的级别

1. 创建本地AAA用户并设置接入类型和用户级别。

```
[SW1] aaa
[SW1-aaa] local-user huawei password irreversible-cipher Huawei@123
[SW1-aaa] local-user huawei service-type telnet
[SW1-aaa] local-user huawei privilege level 3
[SW1] quit
```

2. 查看创建的用户信息。

```
[SW1] display local-user username huawei
The contents of local user(s):
Password          : *****
State             : active
Service-type-mask : T    #接入类型为Telnet
Privilege level    : 3    #用户级别为3
Ftp-directory      : -
Access-limit       : Yes
Access-limit-max   : 4294967295
.....
```

- 说明：

- 此处仅展示了创建本地管理员用户的配置，要想实现对接入的本地管理员用户进行认证，还需要有其它配置，不在此处展示。
- 配置举例省略了设备自动弹出的告警信息。

目录

1. AAA概述
2. 部署AAA
- 3. AAA配置举例**
 - 配置管理员使用本地认证
 - 配置管理员使用RADIUS认证

配置认证方案

1. 进入AAA视图

```
[HUAWEI] aaa
```

从系统视图进入AAA视图进行配置。

2. 创建认证方案并进入相应的认证方案视图

```
[HUAWEI-aaa] authentication-scheme authentication-scheme-name
```

```
[HUAWEI-aaa-authentication-scheme-name] authentication-mode { hwtacacs | { local | local-case } | radius |  
ldap | ad | haca } * [ none ]
```

local: 指定认证模式为本地认证，并且本地用户名不区分大小写。

local-case: 指定认证模式为本地认证，并且本地用户名区分大小写。

radius: 指定认证模式为RADIUS认证。如果需要使用RADIUS方式进行认证，则必须配置RADIUS服务器模板中的认证服务器。

- 本页未介绍的参数，请参考产品手册。

配置计费方案

1. 进入AAA视图

```
[HUAWEI] aaa
```

从系统视图进入AAA视图进行配置。

2. 创建计费方案

```
[HUAWEI-aaa] accounting-scheme accounting-scheme-name
```

创建计费方案并进入相应的计费方案视图。

```
[HUAWEI-aaa-accounting-scheme-name] accounting-mode { hwtaacs | none | radius | haca }
```

radius: 指定计费模式为RADIUS模式，即使用RADIUS服务器计费。

none: 指定计费模式为不计费。

- 本页未介绍的参数，请参考产品手册。

配置RADIUS服务器模板

1. 创建RADIUS服务器模板并进入RADIUS服务器模板视图

```
[HUAWEI] radius-server template template-name
```

2. 配置IPv4 RADIUS认证服务器

```
[HUAWEI-radius-template-name] radius-server authentication ip-address port
```

指定RADIUS认证服务器的IP地址、端口。

3. 配置IPv4 RADIUS计费服务器

```
[HUAWEI-radius-template-name] radius-server accounting ip-address port
```

指定RADIUS计费服务器的IP地址、端口。

4. 配置共享密钥

```
[HUAWEI-radius-template-name] radius-server shared-key cipher key-string
```

为提高安全性，建议定期更新共享密钥。

配置域

1. 进入AAA视图

```
[HUAWEI] aaa
```

从系统视图进入AAA视图进行配置。

2. 创建域并进入域视图

```
[HUAWEI-aaa] domain domain-name
```

3. 在域下应用AAA方案

```
[HUAWEI-aaa-domain-name] authentication-scheme authentication-scheme-name
```

```
[HUAWEI-aaa-domain-name] accounting-scheme accounting-scheme-name
```

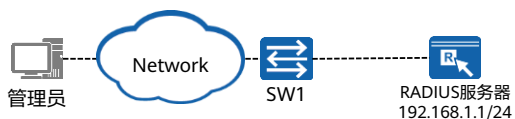
指定域下应用的认证方案和计费方案。

4. 在域下应用RADIUS服务器模板

```
[HUAWEI-aaa-domain-name] radius-server template-name
```

指定域下应用的RADIUS服务器模板。

AAA配置案例



- 企业希望只有通过RADIUS认证的用户才可以操作网络设备。
- 配置思路：
 - 配置RADIUS服务器模板
 - 配置AAA认证方案
 - 在域下引用AAA方案、RADIUS服务器模板

1. 配置RADIUS服务器模板

```
[SW1] radius-server template 1
[SW1-radius-1] radius-server authentication 192.168.1.1 1812
[SW1-radius-1] radius-server accounting 192.168.1.1 1813
[SW1-radius-1] radius-server shared-key cipher Huawei@123
[SW1-radius-1] quit
```

2. 配置AAA方案

```
[SW1] aaa
[SW1-aaa] authentication-scheme auth1
[SW1-aaa-authen-auth1] authentication-mode radius
[SW1-aaa-authen-auth1] quit
[SW1-aaa] accounting-scheme acc1
[SW1-aaa-accounting-acc1] accounting-mode radius
[SW1-aaa-accounting-acc1] quit
```

3. 在域下引用AAA方案、RADIUS服务器模板

```
[SW1-aaa] domain huawei.com
[SW1-aaa-domain-huawei.com] authentication-scheme auth1
[SW1-aaa-domain-huawei.com] accounting-scheme acc1
[SW1-aaa-domain-huawei.com] radius-server 1
[SW1-aaa-domain-huawei.com] quit
[SW1-aaa] quit
```

- 说明：
 - 配置RADIUS服务器（略）：添加设备、添加用户、配置授权用户级别为3。
 - 配置举例省略了设备自动弹出的告警信息。

配置验证

认证服务器的IP地址

```
[S1] display radius-server configuration template 1
-----
Server-template-name      : 1
.....
Authentication Server 1   : 192.168.1.1   Port:1812 Weight:80 [up]
.....
Accounting Server 1       : 192.168.1.1   Port:1813 Weight:80 [up]
.....
-----
```

计费服务器的IP地址

认证方案的名字

```
[S1] display domain name huawei.com
Domain-name               : huawei.com
Domain-index              : 2
Domain-state              : Active
Authentication-scheme-name : auth1
.....
Accounting-scheme-name    : acc1
Authorization-scheme-name : -
Service-scheme-name       : -
RADIUS-server-template    : 1
.....
```

计费方案的名字

思考题

1. （简答题）AAA支持的认证、授权和计费方式分别有哪几种？
2. （简答题）当创建本地认证的普通用户时，没有关联自定义的域，则该用户属于哪个域？

1. AAA支持的认证方式有：不认证，本地认证，服务器认证。AAA支持的授权方式有：不授权，本地授权，服务器授权。AAA支持的计费方式有：不计费，服务器计费。
2. 如果创建用户时未指定用户所属的域，管理用户关联到default_admin域。

本章总结

- AAA提高了企业网络的安全性。
 - 认证（Authentication）：验证用户是否可以获得访问权，确定哪些用户可以访问网络。
 - 授权（Authorization）：授权用户可以使用哪些服务。
 - 计费（Accounting）：记录用户使用网络资源的情况。
- AAA可以本地实现，也可以通过远端服务器实现。
- AAA可以用多种协议来实现，最常用的是RADIUS协议。

Thank you.

把数字世界带入每个人、每个家庭、
每个组织，构建万物互联的智能世界。
Bring digital to every person, home, and
organization for a fully connected,
intelligent world.

版权所有 ©【2025】【华为技术有限公司】。保留一切权利。
未经华为事先书面许可，任何人不得对本资料进行复制、修改、
整合、改编、翻译，也不得将本资料或其任何部分或基于本资
料的衍生作品提供、出售、转让、再许可给任何他人用于华为
许可以外的任何其他用途。

Copyright ©【2025】【Huawei Technologies Co., Ltd.】.
All Rights Reserved.

Without prior written permission of Huawei, no one is
allowed to reproduce, modify, integrate, adapt, translate
this Document, or provide, sell, transfer, sublicense this
Document or any part of this Document or its derivative to
any third party for any other purpose otherwise permitted
by Huawei.



网络服务与应用



前言

- 网络已经成为当今人们生活中的一部分：传输文件、发送邮件、在线视频、浏览网页、联网游戏等都与网络密不可分。因为网络分层模型的存在，普通用户无需关注通信实现原理等技术细节就可以直接使用由应用层提供的各种服务。
- 之前的课程中我们已经学习了数据链路层和网络层相关的技术，本章让我们一起了解传输层协议，以及FTP、Telnet、SSH等常见的网络服务与应用。

目标

- 学完本课程后，您将能够：
 - 解释传输层协议与应用层协议的关系
 - 解释TCP与UDP的应用差异
 - 掌握FTP的工作原理
 - 掌握Telnet的工作原理
 - 掌握SSH的工作原理及配置方式

目录

1. 网络服务概述
2. 文件传输协议（FTP）
3. 远程登录协议（Telnet）
4. 安全外壳协议（SSH）

网络服务概述

- 应用层服务建立在传输层协议之上，利用其提供的端到端通信能力实现具体功能。
- 传输层协议（如TCP和UDP）为应用层提供了可靠或高效的数据传输通道：
 - TCP确保数据准确有序送达，适用于网页、邮件等服务；
 - UDP则提供轻量级传输，适用于实时视频、语音等场景。
- 应用层协议（如HTTP、DNS）基于传输层服务定义数据交换规则，从而将底层的网络连接转化为用户可直接使用的网络应用。两者协同工作，共同支撑网络各种服务与应用的实现。

TCP和UDP简介

TCP (Transmission Control Protocol, 传输控制协议)

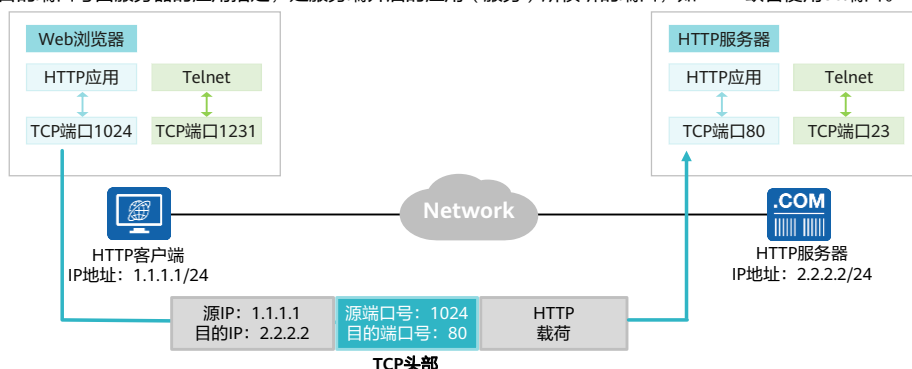
- **连接性:** 是面向连接的传输层协议。
- **可靠性:** 提供高可靠性数据传输。通过确认、重传、排序和拥塞控制等机制，确保数据无差错、不丢失、不重复且按序到达。
- **传输效率:** 传输效率较低，但能保障网络公平性。

UDP (User Datagram Protocol, 用户数据报协议)

- **连接性:** 是无连接的传输层协议。
- **可靠性:** 提供尽力而为的数据传输。不保证可靠性，数据包可能丢失、重复或乱序。应用层协议需自行处理这些问题。
- **传输效率:** 传输延迟低、速度快、效率高。

TCP和UDP的端口号

- TCP和UDP的**源端口号**和**目的端口号**，分别标识了发送数据的应用程序和接收数据的应用程序。
 - 客户端使用的源端口号一般随机分配，源端口号一般为系统中未使用的端口号，且大于1023。
 - 目的端口号由服务器的应用指定，是服务端开启的应用（服务）所侦听的端口，如HTTP缺省使用80端口。



- TCP和UDP的端口号的取值范围均为0~65535（ $2^{16}=65535$ ）。
- 源端口号一般为大于1023的未使用端口，是因为0~1023端口号一般是标准网络服务的知名端口号。如HTTP采用TCP 80号端口，Telnet采用TCP 23号端口，DNS采用UDP 53号端口等。

TCP和UDP的报文格式

TCP报文格式：

Source port (16)			Destination port (16)	
Sequence number (32)				
Acknowledgement number (32)				
Header length (4)	Reserved (4)	Control bits (8)	Window (16)	
Checksum (16)			Urgent (16)	
Options (0-40)				
Data (varies)				

TCP头部
20字节

UDP报文格式：

Source port (16)	Destination port (16)	} UDP头部 8字节
Length (16)	Checksum (16)	
Data (if any)		

- TCP报文头部：

- Source Port：源端口，标识哪个应用程序发送数据。长度为16比特。
- Destination Port：目的端口，标识哪个应用程序接收数据。长度为16比特。
- Sequence Number（后文简称为Seq）：序列号字段。TCP连接中传输的数据流每个字节都编上一个序列号。序列号字段的值指的是本报文段所发送数据的第一个字节的序号。长度为32比特。
- Acknowledgment Number（后文简称为Ack）：确认序列号，是期望收到对方下一个报文段数据的第1个字节的序号，即上次已成功接收到的数据段的最后一个字节数据的序号加1。只有ACK标志位置1时，此字段才有效。长度为32比特。
- Header Length：头部长度，指TCP报文头部长度，以32比特（4字节）为计算单位。若无Options字段内容，该字段值为5，即头部长度为20字节。长度为4比特。
- Reserved：保留字段，必须填0。长度为4比特。
- Control bits：控制位，包含URG、ACK、SYN、FIN等标志位，代表不同状态下的TCP数据段。长度为8比特。
 - URG：该字段置位（值为1），表示紧急指针字段有效。
 - ACK：该字段置位（值为1），表示确认序列号字段有效。
 - SYN：该字段置位（值为1），表示同步序列号。

- FIN: 该字段置位（值为1），表示发送方没有更多的数据。
 - Window: 窗口，TCP的流量控制，这个值表明当前接收端可接受的最大的数据总数（以字节为单位）。窗口值最大为65535字节。长度为16比特。
 - Checksum: 校验字段，是一个强制性的字段，由发送端计算和存储，并由接收端进行验证。在计算校验和时，要包括TCP头部和TCP数据，同时在TCP报文段的前面加上12字节的伪头部。长度为16比特。
 - Urgent: 紧急指针，只有当URG标志位置1时紧急指针才有效。TCP的紧急方式是发送端向另一端发送紧急数据的一种方式。紧急指针指出在本报文段中紧急数据共有多少个字节（紧急数据放在本报文段数据的最前面）。长度为16比特。
 - Options: 选项字段（可选），长度为0-40字节。
- UDP报文头部:
 - Source Port: 源端口，标识哪个应用程序发送数据。长度为16比特。
 - Destination Port: 目的端口，标识哪个应用程序接收数据。长度为16比特。
 - Length: 该字段指定UDP头部和数据总共占用的长度。可能的最小长度是8字节，因为UDP头部已经占用了8字节。由于这个字段的存在，UDP报文总长不可能超过65535字节（ $2^{16}=65535$ 字节）。长度为16比特。
 - Checksum: 覆盖UDP头部和UDP数据的校验和。长度为16比特。

TCP和UDP的工作机制

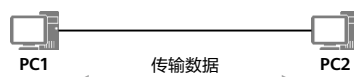
TCP：面向连接的可靠服务

- 通信前必须通过“三次握手”建立可靠连接。
- 传输中确保数据无丢失、无重复、无错误、按顺序。
- 通信结束后通过“四次挥手”断开连接。



UDP：面向无连接的尽力而为的服务

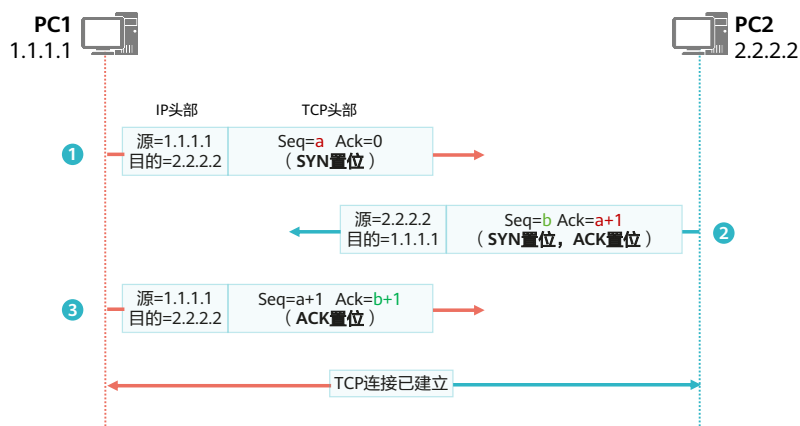
- 直接发送数据，无需事先建立连接，也无需维护连接状态。
- 不保证可靠性，但开销小、延迟低。



- 说明：UDP的工作机制无需先建立连接，因此本课程仅介绍TCP建立和断开连接的工作机制。

TCP工作机制：建立连接

- 任何基于TCP的应用，在发送数据之前，都需要由TCP进行“三次握手”建立连接。

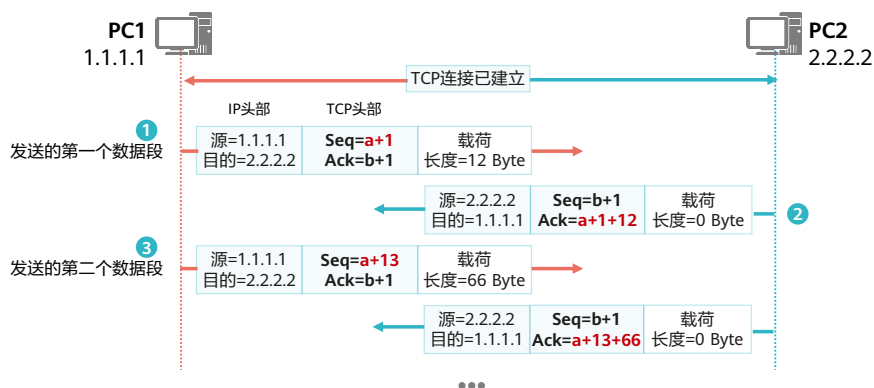


- TCP连接建立的详细过程如下：

- 由TCP连接发起方（图中PC1），发送第一个SYN标志位置位（值为1）的TCP报文。初始序列号Seq=a为一个随机生成的数字，因为没收到过来自PC2的任何报文，所以确认序列号Ack=0。
- 接收方（图中PC2）接收到合法的SYN置位的报文之后，回复一个SYN和ACK标志位均置位的TCP报文。初始序列号Seq=b为一个随机生成的数字，同时因为此报文是回复给PC1的报文，所以确认序列号为Ack=a+1。
- PC1接收到PC2发送的SYN和ACK置位的TCP报文后，回复一个ACK置位的报文，此时序列号为Seq=a+1，确认序列号为Ack=b+1（对PC2发送报文的确认）。PC2收到之后，TCP双向连接建立。

TCP工作机制：数据传输

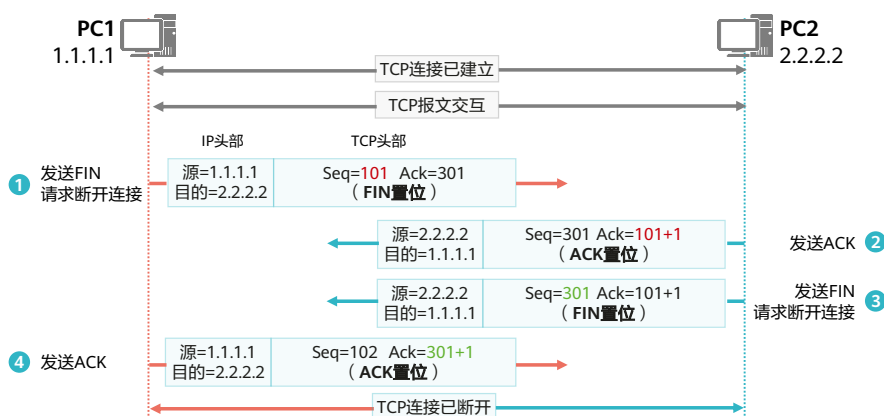
- TCP连接建立好之后，TCP会使用序列号和确认序列号字段实现数据的可靠和有序传输。



- 假设PC1要给PC2发送一段数据，但是PC2不发送数据，传输过程如下：
 - PC1将全部待发送的数据按照字节为单位进行编号。假设第一个字节的编号为“a+1”，第二个字节的编号为“a+2”，依次类推。PC1会把每一段数据的第一个字节的编号作为序列号（如PC1发送的第一个数据段的序列号为Seq=a+1），然后将TCP报文发送出去，载荷长度为12字节。
 - PC2在收到PC1发送来的TCP报文后，需要给予确认同时请求下一段数据，因此：确认序列号Ack=收到报文的序列号（a+1）+载荷长度（12）=下一段数据的第一个字节的序号Seq=a+1+12。
 - PC1在收到PC2发送的TCP报文之后，发现确认序列号为Seq=a+1+12，说明“a+1”到“a+12”这一段的数据已经被接收，需要从“a+1+12”开始发送，因此PC1发送的第二个数据段的序列号为Seq=a+13。
- 为了提升发送效率，也可以一次性发送多段数据，由接收方统一确认。本课程未展示其详细内容，如需了解可参考对应RFC文档RFC 793。

TCP工作机制：断开连接

- 当数据传输完成，TCP需要通过“四次挥手”机制断开TCP连接，释放系统资源。



- TCP支持全双工模式传输数据，这意味着同一时刻两个方向都可以进行数据的传输。在传输数据之前，TCP通过三次握手建立的实际上是两个方向的连接，因此在传输完毕后，两个方向的连接都需要关闭。
- 如图所示：
 - 由PC1发出一个FIN标志位置位的不带数据的TCP段。
 - PC2收到PC1发来的FIN置位的TCP报文后，会回复一个ACK置位的TCP报文。
 - 若PC2也没有需要发送的数据了，则直接发送FIN置位的TCP报文。若此时PC2还有数据要发送，那么当PC2发送完这些数据之后会发送一个FIN置位的TCP报文去断开连接。
 - PC1收到FIN置位的TCP报文，回复ACK置位的报文，TCP双向连接断开。

TCP和UDP的应用场景

TCP的应用场景

- 适用于要求数据可靠性胜于速度的场景。
- 如：网页浏览（HTTP/HTTPS）、文件传输（FTP）、电子邮件（SMTP）、远程登录（Telnet/SSH）等。

UDP的应用场景

- 适用于要求低延迟、实时性高，并能容忍部分数据丢失的场景。
- 如：视频、语音通话、在线游戏、DNS查询、广播等。

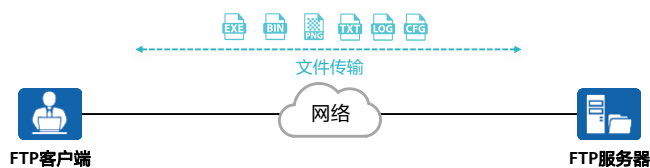
- 基于TCP进行数据传输的可靠性较高，本课程仅介绍基于TCP的网络应用层服务，包括FTP、Telnet和SSH。

目录

1. 网络服务概述
- 2. 文件传输协议（FTP）**
3. 远程登录协议（Telnet）
4. 安全外壳协议（SSH）

文件传输协议

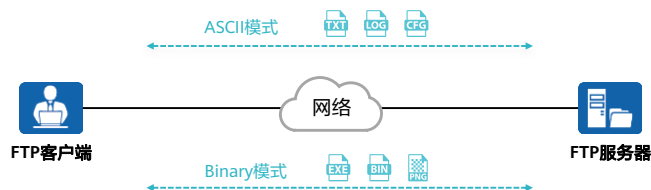
- FTP（File Transfer Protocol，文件传输协议）是一种用于在计算机网络上上传文件的标准网络协议，即它允许用户从一台主机上传或下载文件到另一台主机上。
- FTP采用C/S（Client/Server，客户服务器模型）结构：
 - FTP客户端：实现文件传输以及对服务器上文件及目录的管理操作。
 - FTP服务器：存储文件并持续运行，等待来自客户端的连接请求。
- 应用场景：FTP广泛应用于版本升级等文件业务操作中。



- 常见的网络设备如路由器、交换机等均支持作为FTP客户端或服务器。

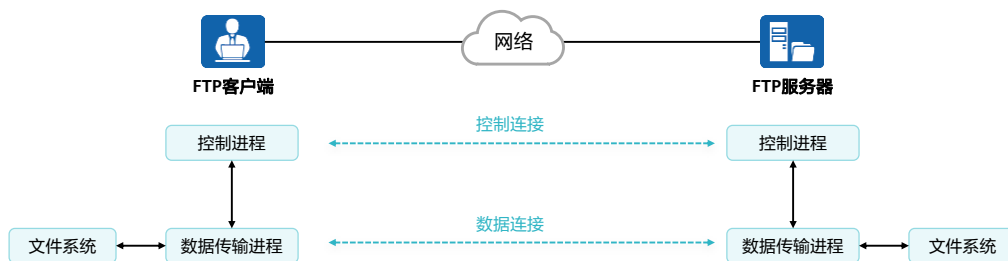
FTP传输模式

- 针对传输的文件类型不同，FTP可以采用不同的传输模式：
 - ASCII模式：用于传输文本文件（TXT、LOG、CFG）。发送端的字符在发送前被转换成ASCII码格式之后进行传输，接收端收到之后再将其转换成字符，提高传输效率。当传输网络设备的配置文件、日志文件时推荐使用该模式。
 - Binary（二进制）模式：用于传输非文本文件（cc、BIN、EXE、PNG），如图片、可执行程序等。发送端在发送这些文件时无需转换格式，以二进制直接传输原始文件内容。当传输网络设备的版本文件时推荐使用该模式。



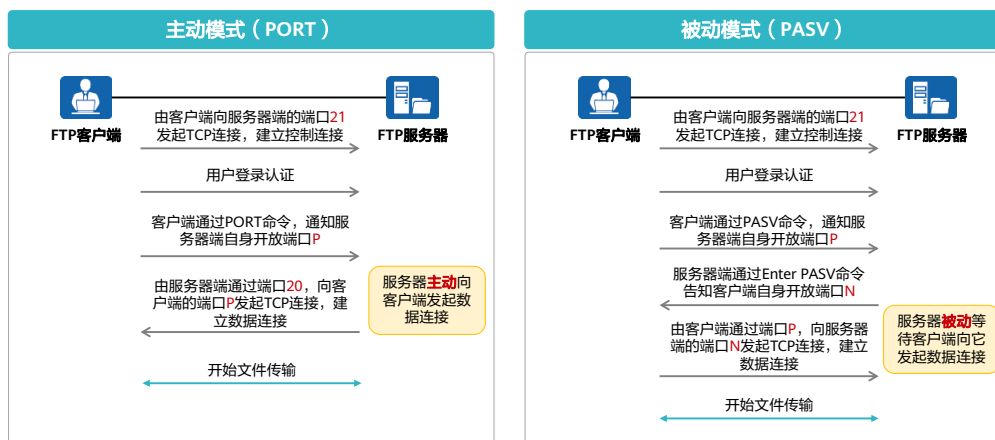
FTP连接

- FTP客户端与服务器端建立TCP连接之后即可实现文件的上传、下载。
 - 控制连接（TCP 21号端口）：用于传输FTP控制命令。控制连接在整个FTP会话期间始终保持打开状态。
 - 数据连接（通常为TCP 20号端口）：用于传输实际的文件内容或目录列表。当一个文件传输完成后，数据连接就会关闭。



FTP工作模式

- 根据服务器和客户端建立数据连接方式的不同，FTP分为两种工作模式：主动模式和被动模式。



- 主动模式：
 - 使用主动模式时，FTP客户端使用一个随机端口（一般大于1024）向FTP服务器端的端口21发送连接请求；FTP服务器端接受请求，建立一条控制连接来传输控制消息。
 - 同时FTP客户端开始监听另一随机端口P（一般大于1024），并使用PORT命令通知FTP服务器端。当需要传输数据时，FTP服务器端从端口20向FTP客户端的端口P发送连接请求，建立一条数据连接来传输数据。
 - 主动模式下，通过TCP 21号端口建立控制连接，通过TCP 20端口建立数据连接。
- 被动模式：
 - 使用被动模式时，FTP客户端使用一个随机端口（一般大于1024）向FTP服务器端的端口21发送连接请求，FTP服务器端接受请求，建立一条控制连接来传输控制消息。
 - 同时FTP客户端开始监听另一随机端口P（一般大于1024），并使用PASV命令通知FTP服务器端，FTP服务器端接到PASV命令后，开启一个随机端口N（一般大于1024），并使用Enter PASV命令告知客户端自身开放端口号。当需要传输数据时，FTP客户端从端口P向FTP服务器端的端口N发送连接请求，建立一条数据连接来传输数据。
 - 被动模式下，通过TCP 21号端口建立控制连接，通过TCP随机端口建立数据连接。

FTP配置思路

配置设备作为FTP服务器

- 配置FTP服务器功能及参数
- 配置FTP本地用户
- （可选）配置FTP访问控制

配置设备作为FTP客户端

- 使用FTP连接其他设备进行文件操作
- 断开与FTP服务器的连接

配置设备作为FTP服务器 (1)

1. 使能FTP服务器。

```
[HUAWEI] ftp [ ipv6 ] server enable
```

缺省情况下，设备的FTP服务器功能是关闭的。

2. 指定FTP服务器的源接口或源地址。

```
[HUAWEI] ftp server source { -a ip-address | -i { interface-type interface-number | interface-name } }
```

```
[HUAWEI] ftp ipv6 server source -a ipv6-address [ -vpn-instance vpn-instance-name ]
```

```
[HUAWEI] ftp [ ipv6 ] server source all-interface
```

指定FTP服务器的源接口或源地址，实现对设备进出报文的过滤，保证安全性。

配置了服务器的源地址后，登录服务器时，所输入的服务器地址必须与该命令中配置的一致，否则无法成功登录。

请根据实际情况选择其中一条命令行进行配置。

- 说明：FTP相关配置以华为NetEngine AR5700路由器为例。

配置设备作为FTP服务器 (2)

3. 配置FTP本地用户。

配置本地用户名和密码：

```
[HUAWEI] aaa  
[HUAWEI-aaa] local-user user-name password irreversible-cipher password
```

配置本地用户级别：

```
[HUAWEI-aaa] local-user user-name privilege level level
```

必须将用户级别配置在管理级别（3级），否则FTP连接将无法成功。

配置本地用户的服务类型为FTP：

```
[HUAWEI-aaa] local-user user-name service-type ftp
```

配置FTP用户的授权目录：

```
[HUAWEI-aaa] local-user user-name ftp-directory directory
```

- 配置FTP本地用户：网络管理员通过FTP对网络设备进行文件管理时，可以通过AAA实现对网络管理员的权限管控。

配置设备作为FTP客户端 (1)

1. 使用FTP命令连接其他设备。

```
<HUAWEI> ftp [ -a source-ip-address ] -i { interface-type interface-number | interface-name } ] host-ip [ port-number ] [ vpn-instance vpn-instance-name | public-net ]
```

2. 通过FTP命令进行文件操作。

用户访问FTP服务器后，可以通过FTP命令进行文件操作，包括目录操作、文件操作、配置文件传输方式、查看FTP命令在线帮助等。

常用操作命令：

ascii	Set the file transfer type to ASCII, and it is the default type
binary	Set the file transfer type to support the binary image
ls	List the contents of the current or remote directory
passive	Set the toggle passive mode, the default is on
get	Download the remote file to the local host
put	Upload a local file to the remote host

- 在FTP客户端视图下，可以使用以下FTP命令对文件进行操作：

- **ascii**：切换到ASCII传输模式。
- **binary**：切换到Binary传输模式。
- **ls**：查看FTP服务器端上的文件列表，也可以使用**dir**。
- **passive**：使用被动模式，**undo passive**使用主动模式。
- **get**：下载FTP服务器端的文件到本地。
- **put**：上传本地文件到FTP服务器端。

配置设备作为FTP客户端 (2)

3. 断开与FTP服务器的连接。

终止与服务器的连接，并退回到用户视图：

```
[ftp] bye
```

```
[ftp] quit
```

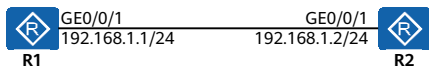
终止与服务器的连接，并留在FTP客户端视图：

```
[ftp] close
```

```
[ftp] disconnect
```

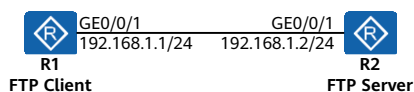
FTP配置举例

- 如图所示，R1与R2直连，此时R2需要进行升级操作，要求将R1作为FTP客户端，R2作为FTP服务器，从R1将系统软件上传至R2，且保存当前R2的配置文件到R1进行备份。
- 配置ACL策略，保证只有R1才能访问FTP服务器R2。



- 配置思路：
 - 配置R2的FTP功能及FTP用户信息（包括源地址、用户名及密码、用户级别、服务类型、授权目录）。
 - 配置FTP服务器（R2）的访问权限。
 - 保存R2当前配置文件。
 - 在FTP客户端R1上通过FTP连接R2。
 - 将系统软件上传至R2，以及配置文件备份至R1。

配置步骤 (1)



1. 配置FTP服务器的IP地址。

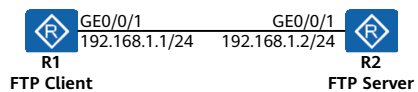
```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname R2
[R2] interface GE 0/0/1
[R2-GE0/0/1] undo portswitch
[R2-GE0/0/1] ip address 192.168.1.2 24
[R2-GE0/0/1] quit
```

2. 配置设备的FTP功能及FTP用户信息。设置FTP用户名为admin1，密码为Huawei@123。

```
[R2] ftp server enable
[R2] ftp server source -i GE 0/0/1
[R2] aaa
[R2-aaa] local-user admin1 password
Please configure the login password (8-128)
It is recommended that the password consist of four types of
characters, including lowercase letters, uppercase letters,
numerals and special characters.
Please enter password: Huawei@123
Please confirm password: Huawei@123
[R2-aaa] local-user admin1 privilege level 3
[R2-aaa] local-user admin1 service-type ftp
Warning: If the service type of local users is configured multiple
times, the new configuration overwrites the previous one. The
new configuration may cause local user authentication to fail.
Continue? [Y/N]: y
[R2-aaa] local-user admin1 ftp-directory flash:/
[R2-aaa] quit
```

- 弱安全算法/协议特性包WEAKEYA:
 - 由于协议和算法自身的安全性能不同，用户配置时使用的某些协议或算法可能存在安全风险。出于安全性考虑，不建议使用不安全协议和算法，如果确实需要使用，需安装弱安全算法/协议特性包WEAKEYA。
 - 弱安全协议包括：Telnet、FTP、TFTP、SSHv1、SNMPv1、SNMPv2c等。
- 配置FTP服务器时，可先在用户视图下执行命令**install feature-software WEAKEYA**安装弱安全算法/协议特性包（WEAKEYA）。
- 说明：具体设备的实际回显请以设备实际显示为准，本配置案例的回显信息仅为示例。

配置步骤 (2)



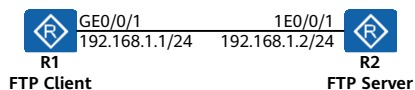
3. 配置FTP服务器访问权限。

```
[R2] acl number 2001
[R2-acl4-basic-2001] rule 5 permit source 192.168.1.1 0
[R2-acl4-basic-2001] rule 10 deny
[R2-acl4-basic-2001] quit
[R2] ftp server acl 2001
[R2] quit
```

4. 保存设备当前配置文件。

```
<R2> save
Warning: The current configuration will be written to the
device. Continue? [Y/N]: y
```

配置步骤 (3)



5. 配置FTP客户端的IP地址。

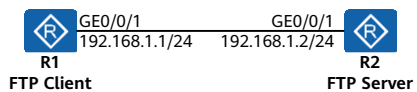
```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname R1
[R1] interface GE 0/0/1
[R1-GE0/0/1] undo portswitch
[R1-GE0/0/1] ip address 192.168.1.1 24
[R1-GE0/0/1] return
```

6. R1通过FTP与R2建立连接。输入用户名**admin1**和密码**Huawei@123**，并采用**binary**模式进行文件传输。

```
<R1> ftp 192.168.1.2
Warning: FTP is not secure. Using SFTP is recommended.
Trying 192.168.1.2 ...
Press CTRL + K to abort
Connected to 192.168.1.2.
220 FTP service ready.
User(192.168.1.2:(none)): admin1
331 Password required for admin.
Enter password: Huawei@123
230 User logged in.
[ftp]
[ftp] binary
200 Type set to I.
```

- 配置FTP客户端时，可先在用户视图下执行命令**install feature-software WEAKEA**安装弱安全算法/协议特性包（WEAKEA）。

配置步骤 (4)



7. R1上传系统软件至R2。

```
[ftp] put devicesoft.cc
200 Port command okay.
150 Opening BINARY mode data connection for /devicesoft.cc
/ 100% [*****]
226 Transfer complete.

FTP: 5027 byte(s) send in 0.000 second(s)
```

8. 备份R2的配置文件。

```
[ftp] get vrpcfg.zip
200 Port command okay.
150 Opening BINARY mode data connection for /vrpcfg.zip.
/ 100% [*****]
226 Transfer complete.

FTP: 4599 byte(s) received in 0.010 second(s)
449.100Kbyte(s)/sec.
[ftp] quit
221 Server closing.
```

结果验证

1. 在R2中执行**dir**命令，查看系统软件是否上传至设备。

```
<R2> dir
Directory of flash:/

Idx  Attr  Size(Byte)  Date           Time           FileName
0  -rw-  14          Mar 13 20XX 14:13:38  back_time_a
1  drw-  -          Mar 11 20XX 00:58:54  logfile
2  -rw-  4          Nov 17 20XX 09:33:58  snmpnotilog.txt
3  -rw-  11,238     Mar 12 20XX 21:15:56  private-data.txt
4  -rw-  1,257     Mar 12 20XX 21:15:54  vrpcfg.zip
5  -rw-  14          Mar 13 20XX 14:13:38  back_time_b
6  -rw-  107,973,953  Mar 13 20XX 14:24:24  devicesoft.cc
7  drw-  -          Oct 31 20XX 10:20:28  sysdrv
8  drw-  -          Feb 21 20XX 17:16:36  compatible
9  drw-  -          Feb 09 20XX 14:20:10  selftest
10 -rw-  19,174     Feb 20 20XX 18:55:32  backup.cfg
11 -rw-  23,496     Oct 15 20XX 20:59:36  20XX1015.zip
12 -rw-  588       Nov 04 20XX 13:54:04  servercert.der
13 -rw-  320       Nov 04 20XX 13:54:26  serverkey.der
14 drw-  -          Nov 04 20XX 13:58:36  security
...
670,092 KB total (569,904 KB free)
```

2. 在R1中执行**dir**命令，查看配置文件是否下载至R1。

```
<R1> dir
Directory of flash:/

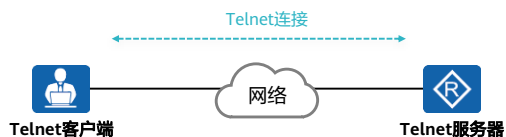
Idx  Attr  Size(Byte)  Date           Time           FileName
0  -rw-  14          Mar 13 20XX 14:13:38  back_time_a
1  drw-  -          Mar 11 20XX 00:58:54  logfile
2  -rw-  4          Nov 17 20XX 09:33:58  snmpnotilog.txt
3  -rw-  11,238     Mar 12 20XX 21:15:56  private-data.txt
4  -rw-  1,257     Mar 12 20XX 21:15:54  vrpcfg.zip
5  -rw-  14          Mar 13 20XX 14:13:38  back_time_b
6  -rw-  107,973,953  Mar 13 20XX 14:24:24  devicesoft.cc
7  drw-  -          Oct 31 20XX 10:20:28  sysdrv
8  drw-  -          Feb 21 20XX 17:16:36  compatible
9  drw-  -          Feb 09 20XX 14:20:10  selftest
10 -rw-  19,174     Feb 20 20XX 18:55:32  backup.cfg
11 -rw-  23,496     Oct 15 20XX 20:59:36  20XX1015.zip
12 -rw-  588       Nov 04 20XX 13:54:04  servercert.der
13 -rw-  320       Nov 04 20XX 13:54:26  serverkey.der
14 drw-  -          Nov 04 20XX 13:58:36  security
...
670,092 KB total (569,904 KB free)
```

目录

1. 网络服务概述
2. 文件传输协议（FTP）
- 3. 远程登录协议（Telnet）**
4. 安全外壳协议（SSH）

远程登录协议

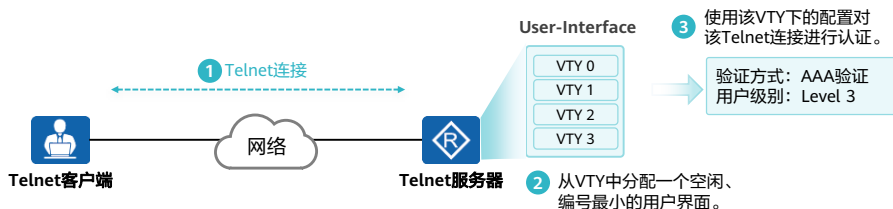
- Telnet（远程登录协议）是一种用于在计算机网络中实现远程登录的应用层协议，即它允许用户从一台主机通过网络登录到另一台远程主机上，并像在本地一样使用命令行界面进行操作。
- Telnet协议与使用Console口管理设备不同，无需专用线缆直连设备的Console口，只要IP地址可达、能够和设备的TCP 23号端口通信即可。
- Telnet采用C/S结构，支持通过Telnet协议进行管理的设备被称为Telnet服务器，而对应的终端则被称为Telnet客户端。



- 常见的网络设备如路由器、交换机等均支持作为Telnet服务器或客户端。

虚拟用户界面

- 当用户使用Console口、Telnet等方式登录设备的时候，系统会分配一个用户界面（User-Interface）来管理、监控设备与用户间的当前会话，每个用户界面视图可以配置一系列参数用于指定用户的认证方式、登录后的权限级别，当用户登录设备后将会受这些参数限制。
- Telnet所对应的用户界面类型为VTY（Virtual Type Terminal，虚拟类型终端）。



- 用户通过终端与设备建立Telnet或SSH连接后，即建立了一条VTY，也就是用户可以通过VTY方式登录设备。最多支持21个用户（不同设备型号和版本可能略有不同）同时通过VTY方式访问设备。
- 用户界面的编号：
 - 当用户登录设备时，系统会根据此用户的登录方式，自动分配一个当前空闲且编号最小的相应类型的用户界面给用户。
 - 用户界面的编号一般使用相对编号方式，即用户界面类型 + 编号，VTY的相对编号范围是：VTY 0~VTY 20。
- 用户界面的用户验证：
 - 配置用户界面的用户验证方式后，用户登录设备时，系统对用户的身份进行验证。
 - 对用户的验证有如下几种方式：
 - Password验证：只需要密码，不需要用户名。
 - AAA验证：需要用户提供用户名和口令，对Telnet用户一般采用AAA验证。
- 用户界面的用户级别：
 - 系统支持对登录用户进行分级管理。用户所能访问命令的级别由用户的级别决定。
 - 如果对用户采用Password验证，登录到设备的用户所能访问的命令级别由登录时的用户界面级别决定。
 - 如果对用户采用AAA验证，登录到设备的用户所能访问的命令级别由AAA配置信息中用户的级别决定。

Telnet配置思路

配置用户通过Telnet登录设备

- 配置Telnet服务器功能及参数
- 配置Telnet登录的用户界面
- 配置Telnet类型的本地用户
- （可选）配置Telnet访问控制

配置设备作为Telnet客户端登录其他设备

- 使用Telnet命令登录其他设备

配置Telnet服务器功能及参数

1. 使能Telnet服务器功能。

```
[HUAWEI] telnet [ ipv6 ] server enable
```

缺省情况下，Telnet服务器功能处于关闭状态。

2. 指定Telnet服务器的源接口。

```
[HUAWEI] telnet server source -i { interface-type interface-number | interface-name }
```

```
[HUAWEI] telnet ipv6 server source -a ipv6-address [ -vpn-instance vpn-instance-name ]
```

```
[HUAWEI] telnet [ ipv6 ] server source all-interface
```

缺省情况下，未指定Telnet服务器的源接口。请根据实际情况选择其中一条命令行进行配置。

- 指定Telnet服务器的源接口：如果指定的源接口是Loopback接口，该Loopback接口必须已经成功创建，否则会导致本配置无法成功执行。
- 说明：Telnet相关配置以华为NetEngine AR5700路由器为例。

配置Telnet登录的用户界面

1. 进入VTY用户界面视图。

```
[HUAWEI] user-interface vty first-ui-number [ last-ui-number ]
```

2. 配置用户界面的用户级别与其他属性（以VTY 0为例）。

配置用户界面的用户级别：

```
[HUAWEI] user-interface vty 0  
[HUAWEI-ui-vty0] user privilege level level
```

缺省情况下，VTY用户界面的用户级别是0。

配置用户验证方式：

```
[HUAWEI-ui-vty0] authentication-mode aaa
```

配置VTY用户界面支持Telnet协议：

```
[HUAWEI-ui-vty0] protocol inbound { all | ssh | telnet }
```

- 缺省情况下，VTY用户界面支持所有协议类型，包括Telnet。

配置Telnet类型的本地用户

1. 配置本地用户名和密码。

```
[HUAWEI] aaa  
[HUAWEI-aaa] local-user user-name password irreversible-cipher password
```

2. 配置本地用户的服务类型为Telnet。

```
[HUAWEI-aaa] local-user user-name service-type telnet
```

3. 配置本地用户级别。

```
[HUAWEI-aaa] local-user user-name privilege level level
```

不同级别的用户登录后，只能使用等于或低于当前用户级别的命令，从而保证设备的安全性。

- 配置Telnet本地用户：网络管理员通过Telnet远程登录网络设备进行配置调测时，可以通过AAA实现对网络管理员的权限管控。
- 如果用户界面下配置的级别访问权限与用户名本身对应的操作级别冲突，以用户名本身对应的级别为准。
- 说明：本页展示的是AAA验证方式下的本地用户配置命令。

配置设备作为Telnet客户端

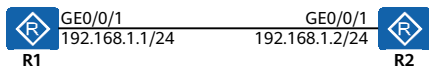
1. 使用Telnet命令登录其他设备。

```
<HUAWEI> telnet [ -i { interface-type interface-number | interface-name } ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]  
[ -a source-ip-address ] host-ip-address [ port-number ]
```

只有当服务器正在尝试连接的端口号是23时，Telnet客户端登录时可以不指定端口号。如果是其他端口号，Telnet客户端登录时必须指定端口号。

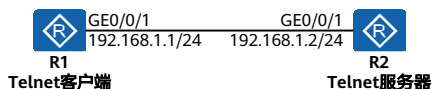
Telnet配置举例

- 如图所示，R1与R2直连，用户希望实现通过R1对远程设备R2进行管理与维护，要求将R1作为Telnet客户端，R2作为Telnet服务器。
- 在服务器端配置Telnet用户，并使用AAA对登录用户进行本地认证。同时配置ACL策略，只允许R1通过Telnet方式登录R2。



- 配置思路：
 - 配置Telnet方式登录设备，即开启Telnet服务器功能及配置服务器端口号，以实现远程维护网络设备。
 - 配置管理员的用户名和密码，并配置AAA认证策略，保证只有认证通过的用户才能登录设备。
 - 配置VTY用户界面的相关参数，包括配置ACL策略，保证只有符合ACL策略的用户才能登录设备。

配置步骤 (1)



1. 配置服务器的IP地址。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname R2
[R2] interface GE 0/0/1
[R2-GE0/0/1] undo portswitch
[R2-GE0/0/1] ip address 192.168.1.2 24
[R2-GE0/0/1] quit
```

2. 开启Telnet服务器功能。

```
[R2] telnet server enable
[R2] telnet server-source all-interface
```

3. 配置服务器的Telnet验证方式。

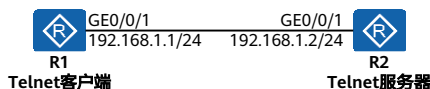
```
[R2] user-interface vty 0 4
[R2-ui-vty0-4] authentication-mode aaa
[R2-ui-vty0-4] user privilege level 3
[R2-ui-vty0-4] protocol inbound telnet
[R2-ui-vty0-4] quit
```

4. 配置登录用户的相关信息，用户名为admin1，密码为Huawei@123。

```
[R2] aaa
[R2-aaa] local-user admin1 password
Please configure the login password (8-128)
It is recommended that the password consist of four types of
characters, including lowercase letters, uppercase letters,
numerals and special characters.
Please enter password: Huawei@123
Please confirm password: Huawei@123
[R2-aaa] local-user admin1 service-type telnet
[R2-aaa] local-user admin1 privilege level 3
[R2-aaa] quit
```

- 配置Telnet服务器时，可先在用户视图下执行命令**install feature-software WEAKEA**安装弱安全算法/协议特性包（WEAKEA）。
- 说明：具体设备的实际回显请以设备实际显示为准，本配置案例的回显信息仅为示例。

配置步骤 (2)



5. 在R2上配置ACL规则允许R1登录。

```
[R2] acl 2000
[R2-acl4-basic-2000] rule 5 permit source 192.168.1.1 0
[R2-acl4-basic-2000] rule 10 deny
[R2-acl4-basic-2000] quit
[R2] user-interface vty 0 4
[R2-ui-vty0-4] acl 2000 inbound
[R2-ui-vty0-4] quit
```

6. 配置客户端的IP地址。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname R1
[R1] interface GE 0/0/1
[R1-GE0/0/1] undo portswitch
[R1-GE0/0/1] ip address 192.168.1.1 24
[R1-GE0/0/1] return
```

7. 在R1上Telnet登录到R2。

```
<R1> telnet 192.168.1.2
Trying 192.168.1.2...
Press CTRL+K to abort
Connected to 192.168.1.2...
Warning: Telnet is not a secure protocol, and it is recommended
to use Stelnet.

Username: admin1
Password: Huawei@123
Warning: The initial password poses security risks.The password
needs to be changed, Continue? [Y/N]: y
Please enter old password: Huawei@123
Please enter new password: Huawei@1234
Please confirm new password: Huawei@1234
The password has been changed successfully.
Info: The max number of VTY users is 21, the number of current
VTY users online is 4, and total number of terminal users online
is 4.
The current login time is 20XX-12-15 14:23:00.
<R2>
```

- 配置Telnet客户端时，可先在用户视图下执行命令**install feature-software WEAKEA**安装弱安全算法/协议特性包（WEAKEA）。
- 缺省情况下，本地管理员用户首次登录设备时，需要修改登录密码。这是为了确保设备的安全性，防止使用初始密码带来的潜在风险。

目录

1. 网络服务概述
2. 文件传输协议（FTP）
3. 远程登录协议（Telnet）
- 4. 安全外壳协议（SSH）**

安全外壳协议

- SSH (Secure Shell, 安全外壳协议) 是一种在不安全的网络环境中, 通过加密机制和认证机制, 实现安全的访问以及文件传输等业务的网络安全协议。
 - 加密机制: 在客户端和服务端之间传输的所有数据都会被加密。
 - 认证机制: 通过多种方式来验证连接双方的身份, 确保连接对象的正确性。
- SSH采用C/S结构, 并通过TCP进行数据交互, 它在TCP之上构建了一个安全的通道。SSH服务支持TCP标准端口22, 还支持其他服务端口, 以防止受到非法攻击。



- SSH协议有SSH1.X (SSH2.0之前的版本) 和SSH2.0版本。SSH2.0协议相比SSH1.X协议来说, 在结构上做了扩展, 可以支持更多的认证方法和密钥交换方法, 同时提高了服务能力 (如SFTP)。
- 常见的网络设备如路由器、交换机等均支持作为SSH服务器或客户端。

SSH的组件

- SSH协议由三个组件构成：传输层协议，用户认证协议，连接协议。

传输层协议	用户认证协议	连接协议
- SSH传输层协议用于版本协商、算法协商、密钥交换等。 - SSH传输层通常建立在TCP连接上。 - SSH传输层协议协商了所有的密钥交换算法、公钥算法、对称加密算法、消息认证算法等。	- SSH用户认证协议为服务器提供客户端的用户鉴别。 - SSH用户认证协议运行在传输层协议上。 - SSH用户认证协议常用两种认证方法：口令认证和公钥认证。 - 口令认证：客户端通过用户名和密码登录到服务器，完成用户认证。 - 公钥认证：服务器通过公钥解密客户端的数字签名，完成用户认证。	- SSH连接协议用于建立会话连接，提供了可用于多种用途的通道。 - SSH连接协议在传输层和用户认证协议之上运行。 - SSH连接协议将加密的会话连接多路复用成若干个逻辑通道，它提供了交互式登录会话、远程执行命令、TCP/IP连接转发等功能。所有通道都复用同一个会话连接。

- 算法简介：
 - 密钥交换算法：用于产生会话密钥，常见的算法有：diffie-hellman-group14-sha1，diffie-hellman-group1-sha1等。
 - 公钥算法：用于进行数字签名和用户认证，常见的算法有：ssh-rsa，ssh-dss等。
 - 对称加密算法：用于会话的加密，常见的算法有：aes128-ctr，3des-cbc等。
 - 消息认证算法：用于数据完整性认证，常见的算法有：hmac-sha1，hmac-md5等。
- 公钥认证简介：
 - 使用一对非对称密钥进行身份认证：一个私钥（客户端秘密保存）和一个公钥（放到服务器上）。连接时，客户端用私钥对一个随机挑战进行签名（即数字签名）并发送给服务器。服务器用事先存储的公钥进行验证。如果验证成功，则身份通过。
- TCP/IP连接转发简介：
 - 能够将其他TCP端口的网络数据通过SSH通道来转发，并保证安全性。FTP、Telnet和其他一些不安全协议都可以通过SSH转发变得安全，避免了用户名、密码以及隐私信息的明文传输。

SSH工作原理

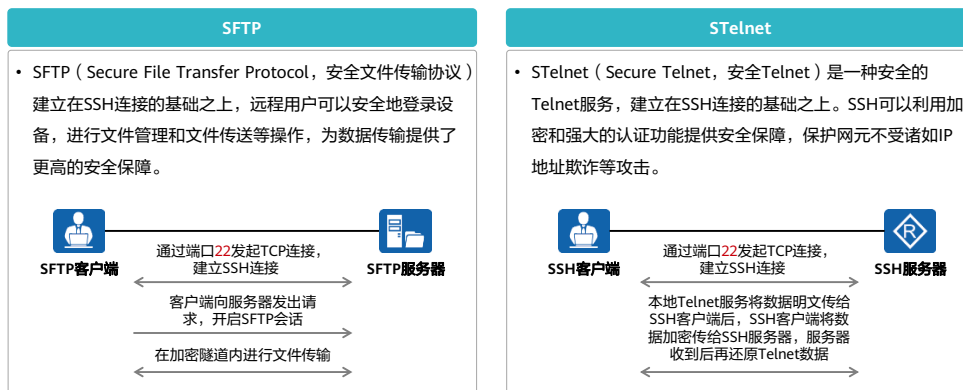
- 在整个通信过程中，为实现SSH的安全连接，服务器端与客户端要经历如下几个阶段：

阶段	说明	SSH组件
连接建立	SSH服务器在TCP 22号端口侦听客户端的连接请求，在客户端向服务器端发起连接请求后，双方建立一个TCP连接。	/
版本协商	双方通过版本协商确定最终使用的SSH版本号。	传输层协议
算法协商	SSH支持多种算法，双方根据本端和对端支持的算法，协商出最终用于产生会话密钥的密钥交换算法、用于数据信息加密的加密算法、用于进行数字签名和认证的公钥算法，以及用于数据完整性保护的HMAC算法。	
密钥交换	双方通过DH（Diffie-Hellman，密钥交换算法）交换，动态地生成用于保护数据传输的会话密钥和用来标识该SSH连接的会话ID，并完成客户端对服务器端的身份认证。	
用户认证	SSH客户端向服务器端发起认证请求，服务器端对客户端进行认证。	用户认证协议
会话请求	认证通过后，SSH客户端向服务器端发送会话请求，请求服务器提供某种类型的服务（SFTP或STelnet），即请求与服务器建立相应的会话。	连接协议
会话交互	会话建立后，SSH服务器端和客户端在该会话上进行数据信息的交互。	

- HMAC：Hash-based Message Authentication Code，散列信息认证码

SSH应用场景

- FTP和Telnet缺少安全的认证方式，而且传输过程采用TCP进行明文传输，存在很大的安全隐患，无法满足当下的互联网安全需求。而SSH能够为FTP和Telnet等网络服务提供一个安全的加密通信外壳。



- SFTP:
 - SFTP是基于SSH2.0的安全协议，它是与FTP不同的一个新的协议，作为SSH协议的一个子系统运行。与FTP相比，SFTP仅建立一个TCP连接，用于传输所有的控制命令与数据流量；数据全程加密传输，且支持SSH认证；适用于安全传输场景。
 - 合法用户通过客户端登录时，输入正确的用户名以及对应的密码和私钥，通过服务器的验证。此时用户可以像使用FTP一样，实现对网络文件的远程传输管理，而系统会对用户的数据采用协商出来的会话密钥进行加密。
 - 攻击者没有正确的私钥和密码，无法通过服务器的认证。并且攻击者无法获得其他用户和服务器之间的会话密钥，因此后续服务器和指定客户端的通信报文只有指定客户端和服务器才能解密，实现了网络数据传输的安全性。
- STelnet:
 - STelnet是基于SSH2.0运行的应用，它不是一个新的协议，是通过SSH加密隧道来传输不安全的Telnet协议的一种技术实现。与Telnet相比，STelnet所有通信全程加密，防止窃听和篡改，且支持SSH认证；适用于安全登录网络设备场景。
 - SSH客户端和服务器之间经过协商，建立安全连接，客户端可以像操作Telnet一样登录服务器。

SSH配置思路

配置SSH服务器

- 配置SSH服务器功能及参数
- 配置VTY用户界面支持SSH协议
- 配置SSH用户
- 应用SSH：配置设备作为STelnet、SFTP服务器

配置SSH客户端

- 配置设备首次连接SSH服务器的方式
- 配置SSH客户端参数
- 应用SSH：配置设备作为STelnet、SFTP客户端

配置SSH服务器功能及参数 (1)

1. (可选) 生成本地密钥对。

生成本地RSA密钥对：

```
[HUAWEI] rsa local-key-pair create
```

生成本地DSA密钥对：

```
[HUAWEI] dsa local-key-pair create
```

生成本地ECC密钥对：

```
[HUAWEI] ecc local-key-pair create
```

2. 使能SSH服务器公钥算法。

```
[HUAWEI] ssh server publickey { dsa | ecc | rsa | x509v3-ssh-rsa | rsa_sha2_256 | rsa_sha2_512 | sm2 |  
x509v3-rsa2048-sha256 | x509v3-ecdsa-sha2 | sm2-sm3 } *
```

缺省情况下，ECC、RSA_SHA2_256、RSA_SHA2_512公钥算法是开启的。

- 说明：SSH相关配置以华为NetEngine AR5700路由器为例。
- 生成本地密钥对：
 - 本步骤用于客户端对服务器端的身份认证，为可选配置步骤。
 - 若未手动配置生成本地密钥对，客户端触发登录时，服务器本地会根据协商出来的公钥算法自动生成本地密钥对，以此来完成客户端对服务器端的身份认证。
 - 更多密钥对的生成方式，请查看对应产品文档。
- 命令末尾*的含义：表示可以同时配置多个算法，用于构成服务器端支持的算法列表。在通信时，服务器会根据客户端支持的情况，从所配算法中选择合适的进行通信。

配置SSH服务器功能及参数 (2)

3. 使能SSH服务器功能。

设备作为STelnet服务器：

```
[HUAWEI] stelnet [ ipv4 | ipv6 ] server enable
```

缺省情况下，STelnet服务为关闭状态。

设备作为SFTP服务器：

```
[HUAWEI] sftp [ ipv4 | ipv6 ] server enable
```

缺省情况下，SFTP服务为关闭状态。

4. 配置SSH服务器端口号。

```
[HUAWEI] ssh [ ipv4 | ipv6 ] server port port-number
```

缺省情况下，SSH服务器端的端口号是22。

如果配置了新的端口号，SSH服务器端先断开当前已经建立的所有SSH连接，然后使用新的端口号开始尝试连接。这样可以有效防止攻击者对SSH服务标准端口的访问，确保安全性。

配置SSH服务器功能及参数 (3)

5. (可选) 配置SSH服务器的扩展属性。

配置SSH服务器端的密钥交换算法列表：

```
[HUAWEI] ssh server key-exchange { dh_group_exchange_sha256 | dh_group_exchange_sha1 |  
dh_group1_sha1 | ecdh_sha2_nistp256 | ecdh_sha2_nistp384 | ecdh_sha2_nistp521 | sm2_kep |  
dh_group14_sha1 | dh_group16_sha512 | curve25519_sha256 | sm2_sm3 } *
```

缺省情况下，SSH服务器使用dh_group_exchange_sha256、dh_group16_sha512、curve25519_sha256密钥交换算法。

配置与SSH客户端进行Diffie-hellman-group-exchange密钥交换时支持的最小密钥长度：

```
[HUAWEI] ssh server dh-exchange min-len min-len
```

缺省情况下，SSH服务器与客户端进行Diffie-hellman-group-exchange密钥交换时，支持的最小密钥长度为3072比特。

配置SSH服务器功能及参数 (4)

配置SSH服务器端的加密算法：

```
[HUAWEI] ssh server cipher { des_cbc | 3des_cbc | aes128_cbc | aes256_cbc | aes128_ctr | aes256_ctr |  
arcfour128 | arcfour256 | aes192_cbc | aes192_ctr | aes128_gcm | aes256_gcm | blowfish_cbc | sm4_cbc |  
sm4_gcm | sm4_ctr } *
```

缺省情况下，SSH服务器使用的加密算法为AES256_GCM、AES128_GCM、AES256_CTR、AES192_CTR、AES128_CTR加密算法。

配置SSH服务器上的校验算法：

```
[HUAWEI] ssh server hmac { md5 | md5_96 | sha1 | sha1_96 | sha2_256 | sha2_256_96 | sha2_512 | sm3 |  
sha2_256_etm | sha2_512_etm } *
```

缺省情况下，SSH服务器使用的HMAC认证算法为SHA2_512_ETM、SHA2_256_ETM、SHA2_512和SHA2_256。

- 设备以出厂配置启动时，SSH服务器使用的HMAC认证算法为SHA2_512、SHA2_256。
- 设备以出厂配置启动时，RSA_SHA2_256、RSA_SHA2_512公钥算法是开启的。

配置SSH服务器功能及参数 (5)

6. 配置SSH服务器的源接口或源地址。

配置SSH服务器的源接口为指定接口：

```
[HUAWEI] ssh server-source -i interface-type interface-number
```

配置SSH服务器源接口为设备上所有有效接口：

```
[HUAWEI] ssh server-source all-interface
```

配置SSH服务端的IPv4源地址：

```
[HUAWEI] ssh server-source -a ip-address [ -vpn-instance vpnName ]
```

配置SSH服务器的IPv6源接口为所有有效接口：

```
[HUAWEI] ssh ipv6 server-source all-interface
```

配置SSH服务端的IPv6源地址：

```
[HUAWEI] ssh server-source -a ipv6-address [ -vpn-instance vpn-instance-name ]
```

- 缺省情况下，未指定SSH服务器端的源接口和IPv6源地址。

配置VTY用户界面支持SSH协议

1. 进入VTY用户界面视图。

```
[HUAWEI] user-interface vty first-ui-number [ last-ui-number ]
```

2. 配置用户界面的用户级别与其他属性（以VTY 0为例）。

配置用户验证方式：

```
[HUAWEI] user-interface vty 0  
[HUAWEI-ui-vty0] authentication-mode aaa
```

缺省情况下，VTY用户界面没有验证方式。

如果配置用户界面支持的协议是SSH，必须设置VTY用户界面认证方式为AAA认证，否则`protocol inbound ssh`将不能配置成功。

配置VTY用户界面支持SSH协议：

```
[HUAWEI-ui-vty0] protocol inbound { all | ssh | telnet }
```

- 缺省情况下，VTY用户界面支持所有协议类型，包括SSH。

配置SSH用户

1. 创建SSH用户。

```
[HUAWEI] ssh user user-name
```

2. 配置SSH用户的认证方式。

```
[HUAWEI] ssh user user-name authentication-type { password | rsa | password-rsa | all | dsa | password-dsa | ecc | password-ecc | sm2 | password-sm2 | password-x509v3-rsa | x509v3-rsa | password-x509v3-ecdsa-sha2 | x509v3-ecdsa-sha2 | sm2-sm3 | password-sm2-sm3 }
```

缺省情况下，SSH用户的认证方式是空，即不支持任何认证方式。

如果没有使用`ssh user user-name`命令配置相应的SSH用户，则可以直接执行`ssh authentication-type default password`命令为用户配置SSH认证缺省采用密码认证，此时只需再配置AAA用户即可，在用户数量比较多时，对用户使用缺省的密码认证方式可以简化配置。

3. 配置SSH用户的服务方式。

```
[HUAWEI] ssh user user-name service-type { all | { sftp | stelnet | snetconf }* }
```

缺省情况下，SSH用户的服务方式是空，即不支持任何服务方式。

- SSH用户的认证方式：

- Password认证依靠AAA实现，当用户使用password、password-rsa、password-x509v3-rsa、password-dsa或password-ecc、password-sm2、password-x509v3-ecdsa-sha2、password-sm2-sm3认证方式登录设备时，需要在AAA视图下创建同名的本地用户。
- 当用户使用RSA、DSA、SM2或ECC认证，需要在服务器端和客户端都生成本地RSA、DSA、SM2或ECC密钥对，并且服务器端和客户端都需要将对方的公钥配置到本地。

配置SSH客户端 (1)

1. (可选) 生成本地密钥对。

生成本地RSA密钥对：

```
[HUAWEI] rsa local-key-pair create
```

生成本地DSA密钥对：

```
[HUAWEI] dsa local-key-pair create
```

生成本地ECC密钥对：

```
[HUAWEI] ecc local-key-pair create
```

2. (可选) 为SSH客户端绑定RSA、DSA或ECC公钥。

```
[HUAWEI] ssh client peer server-name assign { rsa-key | dsa-key | ecc-key | sm2-key } key-name
```

缺省情况下，没有为SSH客户端分配公钥。

- 生成本地密钥对：
 - 本步骤用于服务器端对客户端的身份认证，为可选配置步骤。
 - 当采用RSA、DSA或ECC认证方式登录SSH服务器时才需要配置；当采用Password方式登录SSH服务器时不需要配置。

配置SSH客户端 (2)

3. 配置设备首次连接SSH服务器的方式。

使能SSH客户端首次登录功能方式：

```
[HUAWEI] ssh client first-time enable
```

4. 使能SSH客户端公钥算法。

```
[HUAWEI] ssh client publickey { dsa | ecc | rsa | sm2 | rsa_sha2_256 | rsa_sha2_512 | x509v3-ssh-rsa |  
x509v3-rsa2048-sha256 | x509v3-ecdsa-sha2 | sm2-sm3 } *
```

配置SSH客户端 (3)

5. (可选) 配置SSH客户端参数。

配置SSH客户端的加密算法列表：

```
[HUAWEI] ssh client cipher { des_cbc | 3des_cbc | aes128_cbc | aes256_cbc | aes128_ctr | aes256_ctr |  
arcfour128 | arcfour256 | aes192_cbc | aes192_ctr | aes128_gcm | aes256_gcm | sm4_cbc | sm4_gcm |  
sm4_ctr } *
```

配置SSH客户端上的校验算法列表：

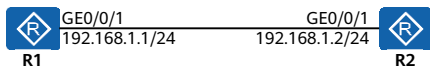
```
[HUAWEI] ssh client hmac { md5 | md5_96 | sha1 | sha1_96 | sha2_256 | sha2_256_96 | sha2_512 | sm3 |  
sha2_256_etm | sha2_512_etm } *
```

配置SSH客户端上的密钥交换算法列表：

```
[HUAWEI] ssh client key-exchange { dh_group_exchange_sha256 | dh_group_exchange_sha1 |  
dh_group1_sha1 | ecdh_sha2_nistp256 | ecdh_sha2_nistp384 | ecdh_sha2_nistp521 | sm2_kep |  
dh_group14_sha1 | dh_group16_sha512 | curve25519_sha256 | sm2_sm3 } *
```

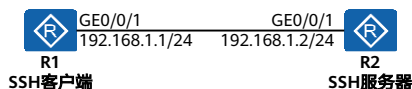
STelnet配置举例

- 如图所示，在作为SSH服务器的R2设备上开启STelnet服务器功能后，SSH客户端R1可以通过不同的认证方式登录SSH服务器，这里以Password认证方式为例介绍客户端通过STelnet登录服务器的配置过程。



- 配置思路：
 - 在SSH服务器端配置SSH用户**admin1**的认证方式为**Password**认证。
 - 在SSH服务器端开启STelnet服务功能。
 - 在SSH服务器端配置SSH用户**admin1**服务方式为STelnet。
 - 在SSH服务器端配置SSH服务器的端口号，有效防止攻击者对SSH服务标准端口的访问，确保安全性。
 - 用户**admin1**以STelnet方式实现登录SSH服务器。

配置步骤 (1)



1. 配置服务器的IP地址。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname R2
[R2] interface GE 0/0/1
[R2-GE0/0/1] undo portswitch
[R2-GE0/0/1] ip address 192.168.1.2 24
[R2-GE0/0/1] quit
```

2. 配置SSH服务器的VTY用户界面。

```
[R2] user-interface vty 0 4
[R2-ui-vty0-4] authentication-mode aaa
[R2-ui-vty0-4] protocol inbound ssh
[R2-ui-vty0-4] user privilege level 3
[R2-ui-vty0-4] quit
```

3. 新建用户名为admin1的SSH用户，且认证方式为Password，密码为Huawei@123。

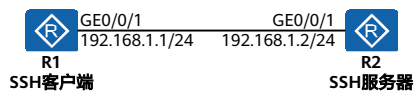
```
[R2] aaa
[R2-aaa] local-user admin1 password
Please configure the login password (8-128)
It is recommended that the password consist of four types of
characters, including lowercase letters, uppercase letters,
numerals and special characters.
Please enter password: Huawei@123
Please confirm password: Huawei@123
[R2-aaa] local-user admin1 service-type ssh
[R2-aaa] local-user admin1 privilege level 3
[R2-aaa] quit
[R2] ssh user admin1
[R2] ssh user admin1 authentication-type password
```

4. 开启STelnet功能，并配置用户的服务类型为STelnet。

```
[R2] stelnet server enable
[R2] ssh server-source all-interface
[R2] ssh user admin1 service-type stelnet
[R2] ssh server port 1025
```

- 说明：具体设备的实际回显请以设备实际显示为准，本配置案例的回显信息仅为示例。

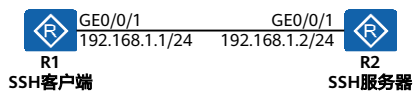
配置步骤 (2)



5. 配置SSH服务器的加密算法、HMAC认证算法、密钥交换算法列表、公钥算法和最小密钥长度。

```
[R2] ssh server cipher aes128_ctr aes256_ctr aes192_ctr aes128_gcm aes256_gcm
[R2] ssh server hmac sha2_512_etm sha2_256_etm sha2_512 sha2_256
[R2] ssh server key-exchange dh_group_exchange_sha256 dh_group16_sha512 curve25519_sha256
[R2] ssh server publickey ecc rsa_sha2_256 rsa_sha2_512
[R2] ssh server dh-exchange min-len 3072
```


配置步骤 (3)



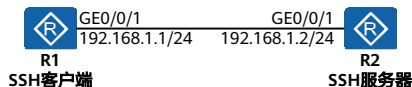
6. 配置客户端的IP地址。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname R1
[R1] interface GE 0/0/1
[R1-GE0/0/1] undo portswitch
[R1-GE0/0/1] ip address 192.168.1.1 24
[R1-GE0/0/1] quit
```

7. 在客户端配置加密算法、HMAC认证算法、密钥交换算法列表、公钥算法。

```
[R1] ssh client cipher aes128_ctr aes256_ctr aes192_ctr aes128_gcm aes256_gcm
[R1] ssh client hmac sha2_512_etm sha2_256_etm sha2_512 sha2_256
[R1] ssh client key-exchange dh_group_exchange_sha256 dh_group16_sha512 curve25519_sha256
[R1] ssh client publickey ecc rsa_sha2_256 rsa_sha2_512
```

配置步骤 (3)



8. STelnet客户端连接SSH服务器。

第一次登录，需要开启SSH客户端首次登录功能。

```
[R1] ssh client first-time enable
[R1] quit
```

STelnet客户端R1用Password认证方式连接SSH服务器，
输入配置的用户名和密码。

登录成功后，将进入SSH服务器的用户视图。

```
<R1> stelnet 192.168.1.2 1025
Trying 192.168.1.2 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 192.168.1.2 ...
The server's key fingerprint is ssh-eccdsa 521
pJUvdbNGyjaBwLSCnJa573J0hN+1yYa0ZkapY6e6BRU.
The server is not authenticated. Continue to access it?[Y/N]: y
Save the server's public key? [Y/N]: y
The server's public key will be saved with the name 120.18.65.14.
Please wait...

Please input the username: admin1
Enter password: Huawei@123
Warning: The initial password poses security risks.The password
needs to be changed, Continue? [Y/N]: y
Please enter old password: Huawei@123
Please enter new password: Huawei@1234
Please confirm new password: Huawei@1234
The password has been changed successfully.
Info: The max number of VTY users is 21, the number of current
VTY users online is 4, and total number of terminal users online
is 4.
The current login time is 20XX-12-31 11:22:06.
<R2>
```

结果验证

1. 查看SSH状态信息。

```
[R2] display ssh server status
SSH Version : 2.0
SSH authentication timeout (Seconds) : 60
SSH authentication retries (Times) : 3
SSH server key generating interval (Hours) : 0
SSH version 1.x compatibility : Enable
SSH server keepalive : Disable
SFTP IPv4 server : Disable
SFTP IPv6 server : Disable
STELNET IPv4 server : Enable
STELNET IPv6 server : Enable
NETCONF IPv4 server : Enable
NETCONF IPv6 server : Enable
NETCONF IPv4 server port(830) : Disable
NETCONF IPv6 server port(830) : Disable
SCP IPv4 server : Enable
SCP IPv6 server : Enable
SSH port forwarding : Disable
SSH IPv4 server port : 1025
SSH IPv6 server port : 1025
ACL name :
ACL number :
ACL6 name :
ACL6 number :
SSH server ip-block : Enable
```

2. 查看SSH用户信息。

```
[R2] display ssh user-information
-----
User Name : admin1
Authentication type : password
User public key name : --
User public key type : --
Sftp directory : flash:
Service type : stelnet
-----
Total 1, 1 printed
```

思考题

1. （简答题）传输网络设备上的日志文件、配置文件，推荐使用FTP的哪种模式？
2. （单选题）缺省情况下，STelnet客户端使用以下哪一个TCP端口号与服务器建立连接，从而实现远程登录？（ ）
 - A. 20
 - B. 21
 - C. 22
 - D. 23

1. ASCII模式；Binary模式更加适用于传输无法进行编码转换的非文本文件，如：EXE、BIN、cc等。
2. C

本章总结

- 网络应用层服务建立在传输层协议（如TCP和UDP）之上，利用其提供的可靠的或高效的端到端的通信能力实现具体功能。
- FTP是一个用于在计算机网络实现文件传输的协议，Telnet是一个用于在计算机网络实现远程登录的协议。这两种协议均基于TCP建立连接实现可靠的数据传输，但是均通过明文进行数据传送，且缺乏用户验证，因此已无法满足当前的网络安全需求。
- SSH是一个用于在不安全的网络上提供安全远程登录和其他安全网络服务的协议，像是提供了一个加密隧道，让客户端能安全地连接到服务器，并在上面执行命令、管理文件等。其中，SFTP是一个基于SSH实现的安全文件传输协议；STelnet是一个基于SSH的Telnet实现方式，能够进行安全的远程系统管理和命令行操作。

Thank you.

把数字世界带入每个人、每个家庭、
每个组织，构建万物互联的智能世界。
Bring digital to every person, home, and
organization for a fully connected,
intelligent world.

版权所有 ©【2025】【华为技术有限公司】。保留一切权利。
未经华为事先书面许可，任何人不得对本资料进行复制、修改、
整合、改编、翻译，也不得将本资料或其任何部分或基于本资
料的衍生作品提供、出售、转让、再许可给任何他人用于华为
许可以外的任何其他用途。

Copyright ©【2025】【Huawei Technologies Co., Ltd.】.
All Rights Reserved.

Without prior written permission of Huawei, no one is
allowed to reproduce, modify, integrate, adapt, translate
this Document, or provide, sell, transfer, sublicense this
Document or any part of this Document or its derivative to
any third party for any other purpose otherwise permitted
by Huawei.



NAT原理与配置



前言

- 随着Internet的发展和网络应用的增多，有限的IPv4公网IP地址已经成为制约网络发展的瓶颈。为解决这个问题，NAT（Network Address Translation，网络地址转换）技术应运而生。
- NAT技术主要用于实现内部网络的主机访问外部网络。一方面NAT缓解了IPv4地址短缺的问题，另一方面NAT技术让外网无法直接与使用私网IP地址的内网进行通信，提升了内网的安全性。
- 本课程我们将了解NAT的技术背景，学习不同类型NAT的技术原理和使用场景。

目标

- 学完本课程后，您将能够：
 - 了解NAT的技术背景
 - 掌握NAT的分类和技术原理
 - 掌握不同场景下如何选用不同类型的NAT技术

目录

1. NAT概述

2. 源NAT

3. 目的NAT

4. 双向NAT

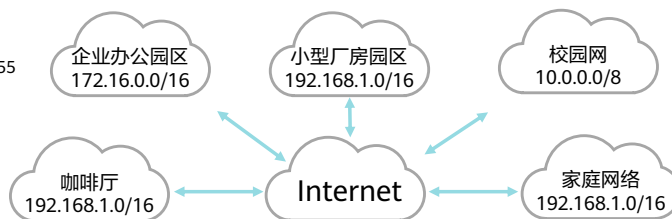
IPv4地址耗尽危机

- 随着互联网用户的增多，IPv4的公网IP地址资源显得越发短缺。
- 同时IPv4公网IP地址资源存在地址分配不均的问题，这导致部分地区的IPv4可用公网IP地址严重不足。
- 为解决该问题，使用过渡技术解决IPv4公网IP地址短缺就显得尤为必要。



私有IP网络的普及

- 企业和家庭内部组建局域网的需求激增。RFC定义了私网IP地址空间，这些地址可以在不同局域网内重复使用，满足了企业和家庭的建网需求。
- 私网IP地址：
 - 组织和个人可以任意使用，无法在Internet上直接通信，只能在内网使用的IP地址。
 - A、B、C类地址中各预留了一些地址专门作为私网IP地址：
 - A类：10.0.0.0 ~ 10.255.255.255
 - B类：172.16.0.0 ~ 172.31.255.255
 - C类：192.168.0.0 ~ 192.168.255.255



- 公网IP地址：由专门的机构管理、分配，可以在Internet上直接通信的IP地址。
- 私网IP地址无法在Internet上被路由转发，是因为通常情况下，互联网服务提供商的路由器不会配置目的地址为私网IP地址的路由。

NAT技术的产生

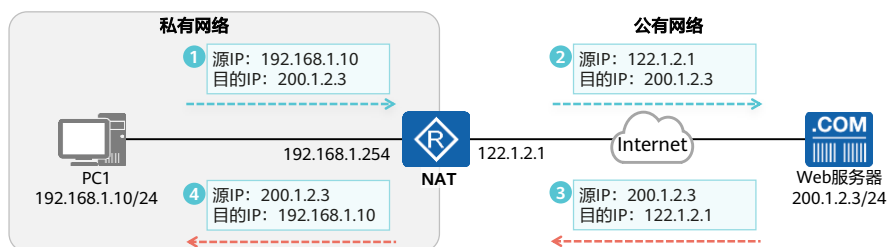
- 为了缓解IPv4地址耗尽引发的问题，NAT技术应运而生。
- 通过NAT技术可以对目前公网IPv4地址进行统计复用，从而在相当长的时间内解决了IPv4地址短缺问题。
- NAT技术的优势：
 - NAT通过地址复用的方式，让一个公网IP地址可以被一个私网中的所有设备共享，极大地缓解了地址短缺的压力。
 - NAT成为连接私网和公网的网关，实现了私有网络与公共互联网的互通。
 - NAT隐藏了内部网络拓扑，避免用户的私网地址受到直接威胁。
 - 在对外呈现的公网地址不变的情况下，内部可以灵活组网。



- NAT技术的缺点：
 - NAT修改了IP包头信息，破坏了端到端的数据通信原则，导致网络故障排查困难。如日志中的IP地址被转换，追踪具体内网设备行为时需要查询NAT映射记录。
 - NAT增加了延迟与性能开销，如果每个数据包都需要进行地址转换，会消耗路由器CPU/内存资源。
 - NAT对某些应用不友好，存在协议兼容性问题。部分应用协议如FTP需要NAT设备支持ALG（Application Level Gateway，应用层网关）才能正常工作。

NAT技术原理

- NAT是一种在现网中被广泛部署的对IP数据报文中的IP地址进行转换的技术。一般部署在网络出口设备，例如路由器或防火墙上。
- NAT的典型应用场景：在私有网络内部（园区、家庭）使用私网地址，出口设备部署NAT，对于“从内到外”的流量，网络设备通过NAT将数据包的源地址进行转换（转换成特定的公网地址），而对于“从外到内的”流量，则对数据包的目的地址进行转换（转换成对应的私网地址）。



- 如果使用了私网地址的私有网络需要访问Internet，必须在网络出口设备配置NAT，将访问Internet的IP数据报文中的私有网络源地址转换成公有网络源地址。这样当公网服务器回复数据报文的时候，才能够根据转换后的公网地址进行路由寻址，最终将数据报文转发回私有网络出口的NAT设备。
- 说明：本课程以华为NetEngine AR5700路由器为例介绍NAT的原理与配置。

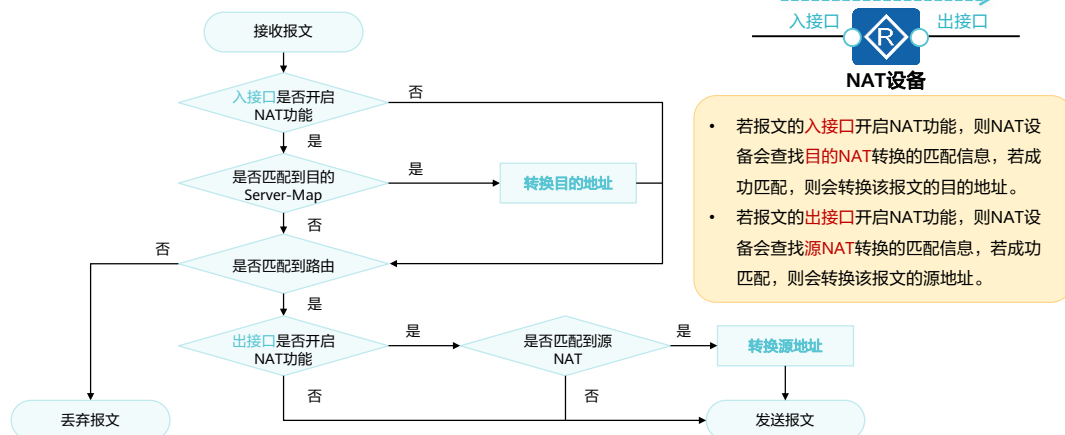
NAT分类

- 根据NAT转换是对报文中的源IP地址进行转换还是对目的IP地址进行转换，NAT可以分为源NAT、目的NAT和双向NAT。

分类		转换内容	是否转换端口
源NAT	NAT No-PAT	源IP地址	否
	NAPT	源IP地址	是
	Easy IP	源IP地址	是
目的NAT	NAT Server	目的IP地址	可选
双向NAT	源NAT+NAT Server	源IP地址+目的IP地址	可选

NAT处理流程

- 设备上的NAT处理流程如下：



- NAT处理流程：

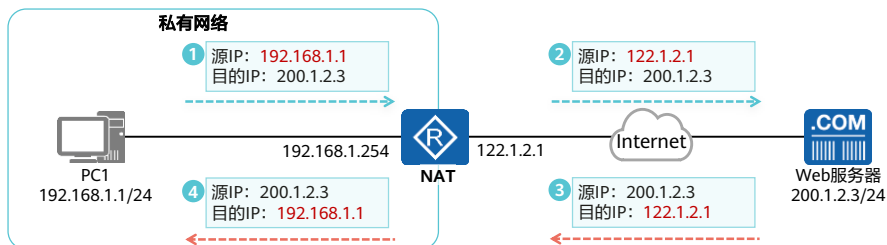
1. NAT设备收到报文后，若报文的入接口开启了NAT功能，则进入步骤2处理；否则，进入步骤3处理。
 2. 查找NAT Server生成的Server-Map表，如果报文匹配到Server-Map表，则根据表项转换报文的目的地址后进入步骤3处理；如果没有匹配到Server-Map表，则直接进入步骤3处理。
 3. 根据报文当前的信息查找路由，如果找到路由，则进入步骤4处理；如果没有找到路由，则丢弃报文。
 4. 如果报文的出接口开启了NAT功能，则进入步骤5处理；否则，进入步骤6处理。
 5. 如果报文符合源NAT的匹配条件，则转换报文的源地址，然后进入步骤6；如果报文不符合源NAT的匹配条件，则直接进入步骤6处理。
 6. 设备发送报文。
- 需要在NAT设备的接口下开启NAT功能，NAT设备才会对通过该接口的报文进行NAT处理。

目录

- 1. NAT概述
- 2. 源NAT**
- 3. 目的NAT
- 4. 双向NAT

源NAT简介

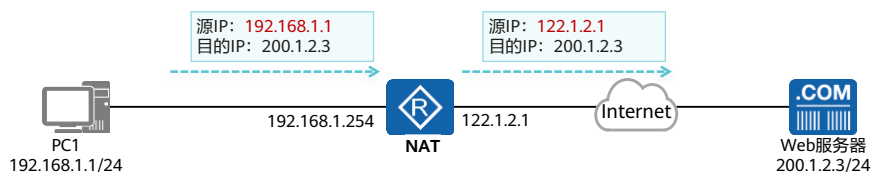
- 源NAT是指对报文头中的源IP地址进行转换的一种技术。
- 通过源NAT技术将私网IP地址转换成公网IP地址，使私网用户可以利用公网地址访问Internet。



- 如图所示，当内网PC1访问外网的Web服务器时，NAT设备的处理过程如下：
 - 当私网地址用户访问Internet的报文到达NAT设备时，NAT设备将报文的源IP地址由私网地址转换为公网地址。
 - 当回程报文返回至NAT设备时，NAT设备再将报文的地址由公网地址转换为私网地址。

NAT策略

- 设备的源NAT功能通过配置NAT策略下的NAT策略规则实现。



- NAT策略规则的组成：匹配条件、转换后的地址（地址池地址或者出接口地址）、动作。
- NAT策略规则的匹配顺序：如果创建多条NAT策略规则，设备会依据规则列表中的存储顺序从上到下依次进行匹配。

NAT策略规则

匹配条件：源地址	转换后的地址	动作
192.168.1.1	122.1.2.1	源NAT

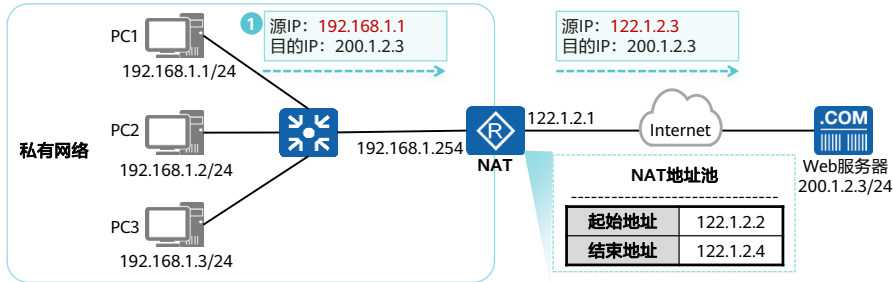
NAT策略规则1
NAT策略规则2
NAT策略规则3
.....

匹配顺序

- NAT策略规则的组成：
 - 匹配条件：包括源地址、目的地址、出接口、服务、时间段。根据不同的需求配置不同的匹配条件，对匹配上条件的流量进行NAT转换。
 - 转换后的地址：根据NAT转换方式的不同，可以通过地址池或者出接口方式选择转换后的地址。
 - 动作：包括不同类型的源地址转换，如NAPT、Easy IP。
- NAT策略规则的匹配顺序：
 - 如果流量匹配了某个NAT策略规则，进行NAT转换后，将不再进行下一个NAT策略规则的匹配。
 - 新增的策略规则和被修改NAT动作的策略规则都会被调整到NAT策略规则的后面。
 - 可以通过**rule move**命令移动NAT策略规则，从而改变NAT策略规则的优先级和匹配顺序。

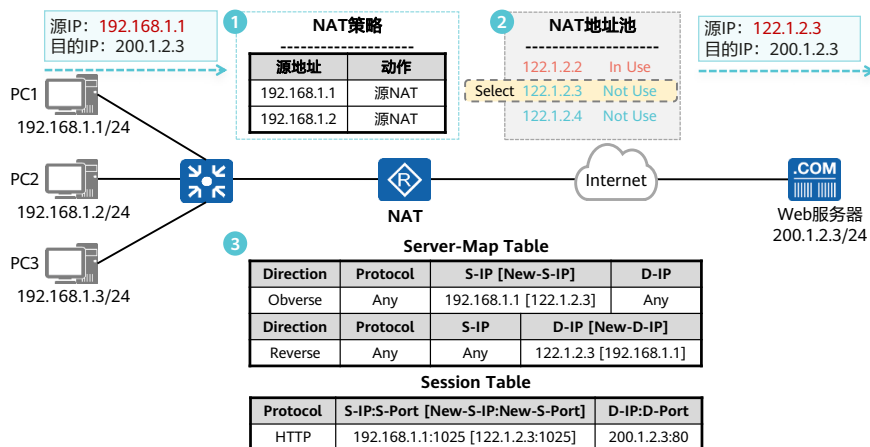
NAT No-PAT原理

- NAT No-PAT (No-Port Address Translation, 非端口地址转换) 是一种NAT转换时**只转换地址**, 不转换端口, 实现私网地址到公网地址一对一的地址转换方式。
- 适用场景: NAT No-PAT适合公网地址数量充足, 仅有少量私网用户访问Internet场景。此时使用的公网地址数等于同时上网的用户数量。



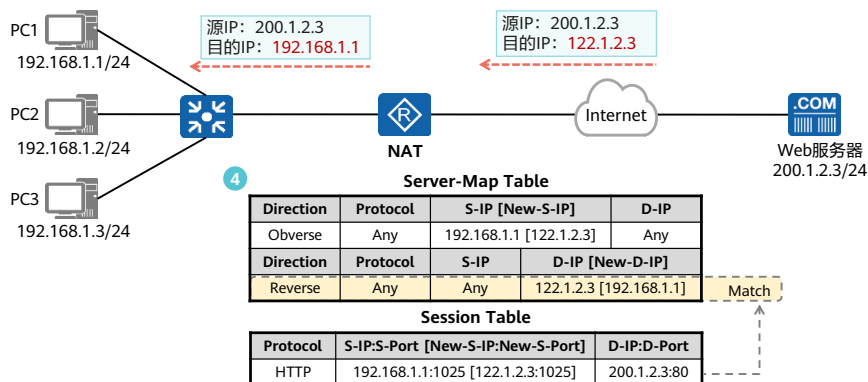
- 此方式下, 公网地址和私网地址属于一对一转换。如果地址池中的地址已经全部分配出去, 则剩余私网主机访问外网时不会进行NAT转换, 直到地址池中有空闲地址时才会进行NAT转换。
- 说明: 不同版本的路由器对NAT No-PAT功能实现的能力不一致, 请根据实际环境的设备版本, 参考对应版本的产品文档。

NAT No-PAT地址转换示例 (1)



- 当PC1访问Web服务器时，设备的处理过程如下：
 - NAT设备收到PC1发送的报文后查找NAT策略，发现需要对报文进行源地址转换。
 - NAT设备根据轮询算法从NAT地址池中选择一个空闲的公网IP地址，替换报文的源IP地址。
 - NAT设备建立Server-Map表和会话表（Session Table），然后将报文发送至Internet。

NAT No-PAT地址转换示例 (2)



4. NAT设备收到Web服务器响应PC1的报文后，通过查找会话表匹配到Server-Map表中对应的表项，将报文的目的地址替换为PC1的IP地址，然后将报文发送至私有网络。

Server-Map Table和Session Table

- Server-Map Table:

- 设备上生成的Server-Map表中存放了私网IP地址与公网IP地址的映射关系。
- 当配置NAT No-PAT或NAT Server时，设备会自动生成Server-Map表，用于提供预定义的地址/端口映射关系。

Server-Map Table

Direction	Protocol	S-IP [New-S-IP]	D-IP
Obverse	Any	192.168.1.1 [122.1.2.3]	Any
Direction	Protocol	S-IP	D-IP [New-D-IP]
Reverse	Any	Any	122.1.2.3 [192.168.1.1]

- Session Table:

- 会话表记录实际流量转换后经过路由器的动态会话信息，包括协议、五元组（源/目的IP、源/目的端口、协议）、状态等。
- 会话表随流量触发，会话结束后会自动老化，当配置NAPT、Easy IP时，设备通过会话表维护地址/端口的动态映射关系。

Session Table

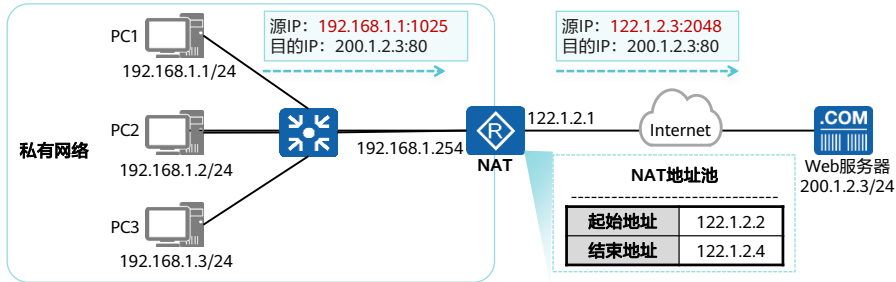
Protocol	S-IP:S-Port [New-S-IP:New-S-Port]	D-IP:D-Port
HTTP	192.168.1.1:1025 [122.1.2.3:1025]	200.1.2.3:80

- Server-Map表分为正向表项和反向表项:

- 正向Server-Map表项保证特定私网用户访问Internet时，快速转换地址，提高了设备处理效率。
- 反向Server-Map表项允许Internet上的用户主动访问私网用户，将报文进行地址转换。针对NAT No-PAT场景，反向访问能力必须等待内网主机先发起访问并生成Server-Map表项后才生效。

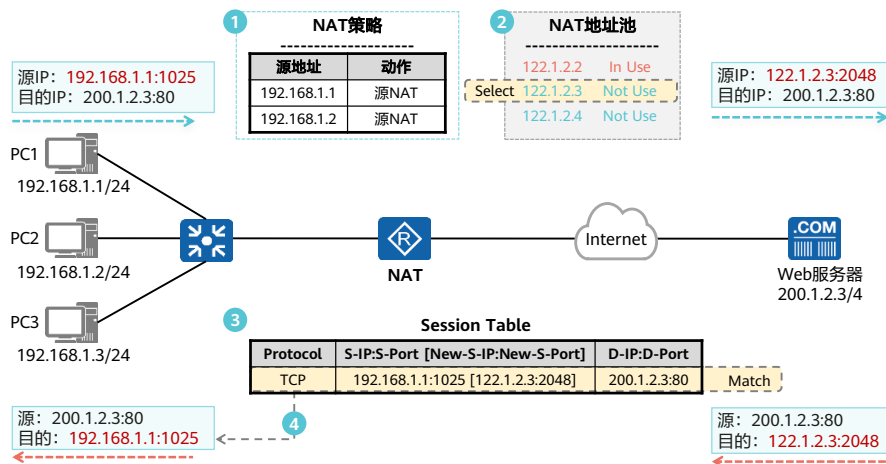
NAPT原理

- NAPT (Network Address and Port Translation, 网络地址端口转换) 是一种转换时**同时转换地址和端口** (转换后的端口范围是2048-65535) , 实现多个私网地址共用**一个或多个公网地址**的地址转换方式。
- 适用场景: NAPT适合公网地址数量少, 大量的私网用户访问Internet场景。此时大量的私网地址转换为少量的公网地址, 在转换过程中同时转换报文的地址和端口。



- 此方式下, 从地址池中选择地址进行地址转换时不仅转换IP地址, 同时也会对端口号进行转换, 从而实现公网地址与私网地址的1:N映射, 可以有效提高公网地址利用率。NAT设备根据端口区分不同用户, 所以可以支持同时上网的用户数量更多。

NAPT地址转换示例

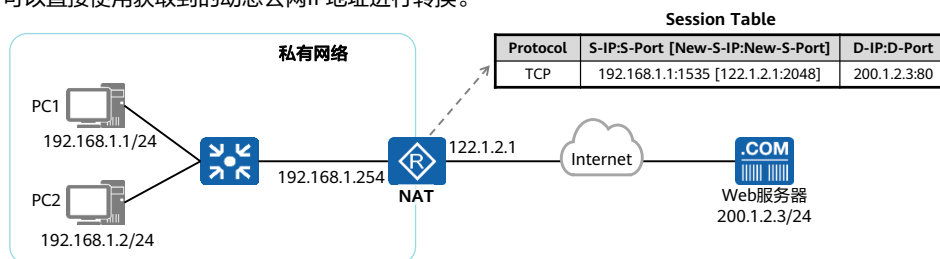


- 当PC1访问Web服务器时，设备的处理过程如下：

1. NAT设备收到PC1发送的报文后查找NAT策略，发现需要对报文进行源地址转换。
2. NAT设备根据轮询算法从NAT地址池中选择一个公网IP地址，替换报文的源IP地址，同时使用新的端口号替换报文的源端口号。
3. NAT设备建立对应的会话表，然后将报文发送至Internet。
4. NAT设备收到Web服务器响应PC1的报文后，通过查找会话表匹配到对应的表项，将报文的目的地址替换为PC1的IP地址，将报文的目的端口号替换为原始的端口号，然后将报文发送至私有网络。

Easy IP原理

- Easy IP是一种利用**出接口的公网IP地址**作为NAT转换后的地址，**同时转换地址和端口**（转换后的端口范围是2048-65535）的地址转换方式。
- Easy IP的实现原理与NAPT相同，同时转换IP地址、传输层端口，区别在于Easy IP没有地址池的概念，使用接口地址作为NAT转换的公网地址。
- 适用场景：Easy IP适合不具备固定公网IP地址的场景，如通过DHCP、PPPoE拨号获取地址的私有网络出口场景，可以直接使用获取到的动态公网IP地址进行转换。



20 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.



- 当PC1访问Web服务器时，设备的处理过程如下：
 1. NAT设备收到PC1发送的报文后查找NAT策略，发现需要对报文进行源地址转换。
 2. NAT设备使用与Internet连接的接口的公网IP地址替换报文的源IP地址，同时使用新的端口号替换报文的源端口号，并建立会话表，然后将报文发送至Internet。
 3. NAT设备收到Web服务器响应PC1的报文后，通过查找会话表匹配到对应的表项，将报文的目的地址替换为PC1的私网IP地址，将报文的目的端口号替换为原始的端口号，然后将报文发送至私有网络。
- 此方式下，由于地址转换的同时还进行端口的转换，可以实现多个私网用户共同使用一个公网IP地址上网，设备根据端口区分不同用户，所以可以支持同时上网的用户数量更多。

源NAT配置介绍：创建源NAT地址池 (1)

1. 创建源NAT地址池，并进入地址池视图。

```
[HUAWEI] nat address-group group-name [ group-number]
```

2. 指定地址池中包含的地址范围。

方式1：直接配置一个或多个地址段。

```
[HUAWEI-address-group-addressgroup1] section [ id ] start-ipv4 [ end-ipv4]
```

方式2：指定一个大的地址范围，然后再排除掉不允许使用的地址或端口。

```
[HUAWEI-address-group-addressgroup1] section [ id ] start-ipv4 [ end-ipv4]  
[HUAWEI-address-group-addressgroup1] exclude-ip { ip-address1 [ to ip-address2 ] | ip-address1 mask  
{ mask-value | mask-length } }  
[HUAWEI-address-group-addressgroup1] exclude-port port1 [ to port2 ]
```

- 说明：源NAT相关配置以华为NetEngine AR5700路由器V600R024C00版本为例。

源NAT配置介绍：创建源NAT地址池 (2)

3. 配置地址池模式为NAPT。

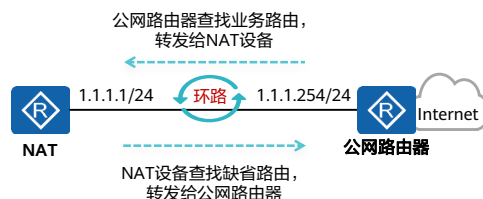
```
[HUAWEI-address-group-addressgroup1] mode nat
```

多个私网地址共用一个或多个公网地址，同时进行源地址和端口转换。

4. 配置黑洞路由，避免路由环路。

```
[HUAWEI-address-group-addressgroup1] route enable
```

开启NAT地址池中地址的OPR路由下发功能。



- OPR (Open Programming Route, 开放编程路由) :

- 如图所示，当公网用户主动访问NAT地址池中的地址时，会将流量发送给NAT设备，NAT设备收到此报文后，没有可以匹配到的会话表，根据缺省路由转发给公网路由器，路由器收到报文后，查找业务路由表再次转发给NAT设备。此报文就会在NAT设备和公网路由器之间循环转发，造成路由环路。
- 配置**route enable**命令后，设备将会为NAT地址池中的地址生成OPR路由，该路由的作用与黑洞路由的作用相同，当NAT设备收到目的地址是地址池中的地址的流量时，会将流量丢弃，以此来防止路由环路。
- 当NAT地址池地址与出接口地址不在同一网段时，必须配置黑洞路由；当NAT地址池地址与出接口地址在同一网段时，建议配置黑洞路由；当地址池地址与出接口地址一致时，不会产生路由环路，不需配置黑洞路由。

源NAT配置介绍：配置源NAT策略 (1)

1. 接口视图下开启NAT功能。

```
[HUAWEI-10GE0/0/1] nat enable
```

2. 创建NAT策略，并进入NAT策略视图。

```
[HUAWEI] nat-policy
```

3. 创建NAT策略规则，并进入NAT策略规则视图。

```
[HUAWEI-policy-nat] rule name rule-name
```

源NAT配置介绍：配置源NAT策略 (2)

4. 配置NAT策略规则的匹配条件。

匹配条件	命令
源IP地址	<code>source-address { ipv4-address { ipv4-mask-length mask mask-address wildcard wildcard } range ipv4-start-address ipv4-end-address any }</code>
	<code>source-address-exclude { ipv4-address { ipv4-mask-length mask mask-address wildcard wildcard } range ipv4-start-address ipv4-end-address }</code>
目的IP地址	<code>destination-address { ipv4-address { ipv4-mask-length mask mask-address wildcard wildcard } range ipv4-start-address ipv4-end-address any }</code>
	<code>destination-address-exclude { ipv4-address { ipv4-mask-length mask mask-address wildcard wildcard } range ipv4-start-address ipv4-end-address }</code>
出接口	<code>egress-interface interface-type interface-number</code>

- 源IP地址：配置需匹配流量的源IP地址。支持配置在进行转换的地址范围内排除部分地址。
- 目的IP地址：配置需匹配流量的目的IP地址。支持配置在进行转换的地址范围内排除部分地址。
- 出接口：配置需匹配流量的出接口。

源NAT配置介绍：配置源NAT策略 (3)

匹配条件	命令
服务	• service protocol { udp tcp } [source-port { source-port start-source-port to end-source-port } &<1-64> destination-port { destination-port start-destination-port to end-destination-port } &<1-64>] * • service protocol sctp • service protocol icmp [icmp-type { icmp-name icmp-type-number { icmp-code-number [to icmp-code-number] } &<1-64> }] • service protocol protocol-number • service-exclude protocol { udp tcp } [source-port { source-port start-source-port to end-source-port } &<1-64> destination-port { destination-port start-destination-port to end-destination-port } &<1-64>] * • service-exclude protocol sctp • service-exclude protocol icmp [icmp-type { icmp-name icmp-type-number { icmp-code-number [to icmp-code-number] } &<1-64> }] • service-exclude protocol protocol-number • service any

- 服务：配置需匹配流量的服务端口、协议号等。

源NAT配置介绍：配置源NAT策略 (4)

5. 配置NAT策略规则的动作。

```
[HUAWEI-policy-nat-rule-policy1] action { source-nat { address-group address-group-name | easy-ip } | no-nat }
```

- **source-nat**表示对该数据流进行源地址NAT转换：选择地址池表示采用NAPT模式，选择**easy-ip**表示采用Easy IP模式。
- **no-nat**表示不对该数据流进行NAT转换。

- **no-nat**动作主要用于配置一些特殊客户端。
- 例如需要对192.168.1.0/24网段内除192.168.1.2以外的所有主机进行转换，可以利用NAT策略的匹配优先级，先配置一条对192.168.1.2主机不转换的策略，再配置一条对192.168.1.0/24网段转换的策略。

```
[R1] nat-policy
```

```
[R1-policy-nat] rule name policy_nat1
```

```
[R1-policy-nat-rule-policy_nat1] source-address 192.168.1.2 24
```

```
[R1-policy-nat-rule-policy_nat1] action no-nat
```

```
[R1-policy-nat-rule-policy_nat1] quit
```

```
[R1-policy-nat] rule name policy_nat2
```

```
[R1-policy-nat-rule-policy_nat2] source-address 192.168.1.0 24
```

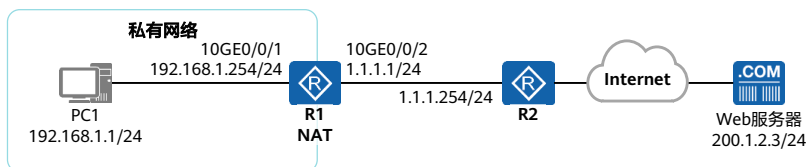
```
[R1-policy-nat-rule-policy_nat2] action source-nat address-group  
addressgroup1
```

```
[R1-policy-nat-rule-policy_nat2] quit
```

```
[R1-policy-nat] quit
```

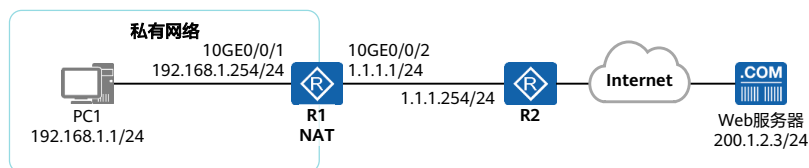

源NAT配置举例：私网用户通过NAPT访问Internet

- 某公司网络如图所示，该网络在边界处部署了路由器R1。为了使私网中192.168.1.0/24网段的用户可以正常访问Internet，需要在设备上配置源NAT策略。
- 除了公网接口的公网IP地址（1.1.1.1/24）外，公司还向ISP申请了6个公网IP地址（1.1.1.10~1.1.1.15）作为私网地址转换后的公网地址。其中R2是ISP提供的接入网关。



- ISP: Internet Service Provider, 互联网服务提供方

开启NAT功能



1. 配置接口IP地址，完成网络基本参数配置，并在R1的接口10GE0/0/2下开启NAT功能。

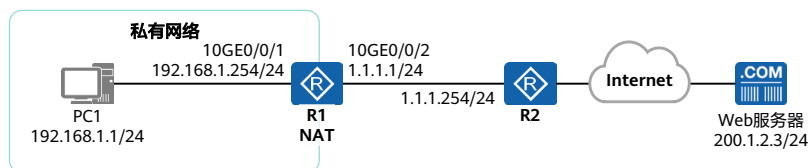
配置接口10GE0/0/1的IP地址。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname R1
[R1] interface 10GE 0/0/1
[R1-10GE0/0/1] undo portswitch
[R1-10GE0/0/1] ip address 192.168.1.254 24
[R1-10GE0/0/1] quit
```

配置接口10GE0/0/2的IP地址，并开启NAT功能。

```
[R1] interface 10GE 0/0/2
[R1-10GE0/0/2] undo portswitch
[R1-10GE0/0/2] ip address 1.1.1.1 24
[R1-10GE0/0/2] nat enable
[R1-10GE0/0/2] quit
[R1]
```

配置NAT地址池和NAT策略



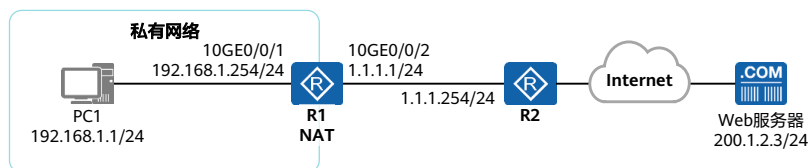
2. 配置NAT地址池。

```
[R1] nat address-group addressgroup1
[R1-address-group-addressgroup1] mode pat
[R1-address-group-addressgroup1] section 1.1.1.10 1.1.1.15
[R1-address-group-addressgroup1] route enable
[R1-address-group-addressgroup1] quit
```

3. 配置NAT策略，实现私网指定网段访问Internet时自动进行源地址转换。

```
[R1] nat-policy
[R1-policy-nat] rule name policy_nat1
[R1-policy-nat-rule-policy_nat1] source-address 192.168.1.0 24
[R1-policy-nat-rule-policy_nat1] action source-nat address-group addressgroup1
[R1-policy-nat-rule-policy_nat1] quit
[R1-policy-nat] quit
```

配置路由



4. 在R1上配置缺省路由，使私网流量可以正常转发至ISP的路由器。

```
[R1] ip route-static 0.0.0.0 0 1.1.1.254
```

5. （可选）在R2上配置静态路由。

当NAT地址池地址与接口10GE0/0/2的IP地址不在同一网段时，还需要在R2上配置到NAT地址池地址的静态路由，下一跳为1.1.1.1，使从Internet返回的流量可以被正常转发至R1。

由于转换后的公网地址不存在实际接口，通过路由协议无法直接发现，所以需要在R2上手工配置静态路由。通常需要联系ISP的网络管理员来配置此静态路由。

结果验证

1. 公司内网用户可以访问Internet。

```
PC1> ping 200.1.2.3
```

```
Pinging 200.1.2.3 with 32 bytes of data:  
Reply from 200.1.2.3: bytes=32 time=3ms TTL=253  
Reply from 200.1.2.3: bytes=32 time=3ms TTL=253  
Reply from 200.1.2.3: bytes=32 time=3ms TTL=253  
Reply from 200.1.2.3: bytes=32 time=6ms TTL=253
```

```
Ping statistics for 200.1.2.3:  
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),  
Approximate round trip times in milli-seconds:  
Minimum = 3ms, Maximum = 6ms, Average = 3ms
```

2. 在R1上查看NAT会话表。

```
<R1> display session all verbose
```

```
Session Table Information:  
Protocol           : 1 (ICMP)  
SrcAddr VPN        : 192.168.1.1  
DestAddr VPN       : 200.1.2.3  
Type Code IcmpId   : 8 0 4885  
Time To Live       : 8 s  
NAT Info  
New SrcAddr        : 1.1.1.10  
New DestAddr       : -  
New IcmpId         : 2050
```

```
Total : 1
```

查看本次NAT转换的信息，发现NAT转换后的IP地址为NAT地址池中的地址，表示NAT策略配置成功。

- 说明：

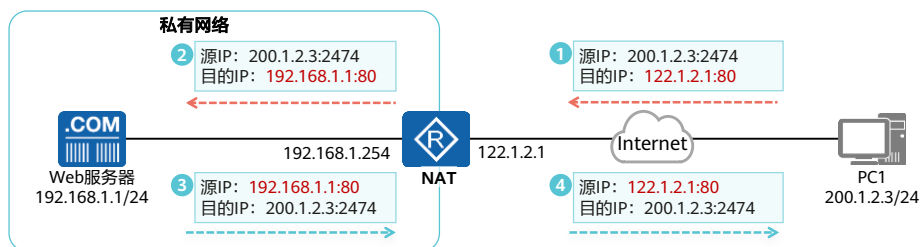
- ICMP协议本身没有端口（Port）的概念，因此对于标准的ICMP Echo Request/Reply报文（即Ping），NAPT设备无法像处理TCP/UDP那样进行“端口转换”。取而代之的是，ICMP使用关键字段ICMP标识符Identifier（即课程中的IcmpId字段）。
- ICMP标识符字段在NAPT场景下，起到了类似“端口”的作用，用于区分来自内网不同主机或同一主机不同进程的ICMP会话。
- NAPT设备通过维护一个包含“协议、IP地址、ICMP标识符”的映射表，来跟踪内网主机的ICMP会话，从而实现地址转换和正确的报文往返。

目录

- 1. NAT概述
- 2. 源NAT
- 3. 目的NAT**
- 4. 双向NAT

目的NAT简介

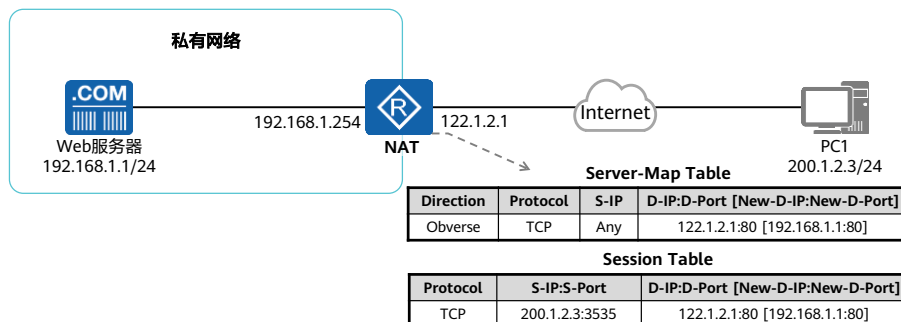
- 目的NAT是指对报文头中的目的IP地址进行转换的一种技术。
- 通过目的NAT技术将公网IP地址转换成私网IP地址，使公网用户可以利用公网地址访问内部Server。



- 如图所示，当外网PC1访问内网的Web服务器时，NAT设备的处理过程如下：
 - 当外网用户访问内网服务器的报文到达NAT设备时，NAT设备将报文的目的IP地址由公网地址转换为私网地址。
 - 当回程报文返回至NAT设备时，NAT设备再将报文的源地址由私网地址转换为公网地址。

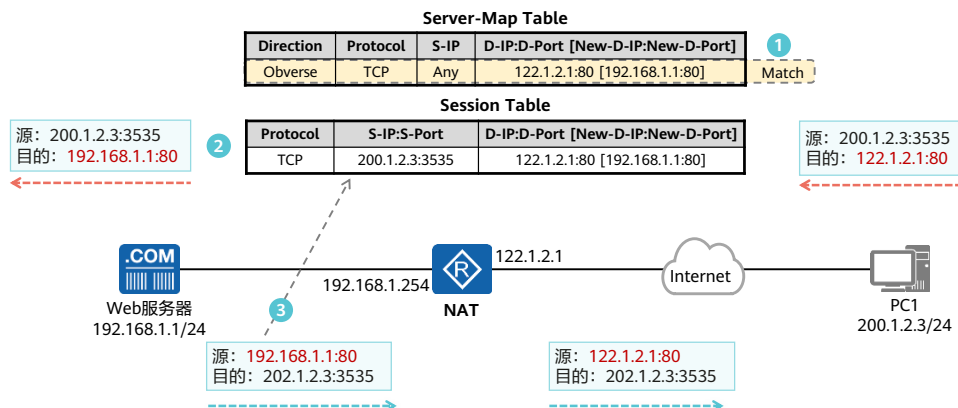
NAT Server原理

- NAT Server是一种静态**目的地址**转换技术。NAT Server将报文中的公网地址转换为与之对应的私网地址，转换前后的地址存在一种固定的映射关系。
- 适用场景：NAT Server适用于私网地址与公网地址、私网地址与公网端口、私网端口与公网地址、私网端口与公网端口存在固定映射关系场景，如某些学校或公司会对公网用户提供一些可访问的服务的场景。



- 此方式下，[公网地址:端口]和[私网地址:端口]存在一对一映射关系。
- 即将私网服务器映射到公网，当私有网络中的服务器需要对公网提供服务时使用。外网主机主动访问[公网地址:端口]实现对内网服务器的访问。

NAT Server地址转换示例



- 当PC1访问Web服务器时，设备的处理过程如下：
 - NAT设备收到Internet上用户访问122.1.2.1的报文的首包后，查找并匹配到Server-Map表项，将报文的目的地地址转换为192.168.1.1。
 - NAT设备建立会话表，然后将报文发送至私有网络。
 - NAT设备收到Web服务器响应PC1的报文后，通过查找会话表，将报文的源地址替换为122.1.2.1，然后将报文发送至Internet。
 - 后续PC1继续发送给Web服务器的报文，NAT设备都会直接根据会话表项的记录对其进行转换，而不会再去查找Server-Map表项。
- 在NAT设备上配置NAT Server，确定公网地址和私网地址的映射关系。配置完成后，设备将会自动生成Server-Map表项，用于存放公网地址和私网地址的映射关系，该表项将一直存在除非NAT Server的配置被删除。

NAT Server配置介绍

1. 接口视图下开启NAT功能。

```
[HUAWEI-10GE0/0/1] nat enable
```

2. 配置NAT Server。

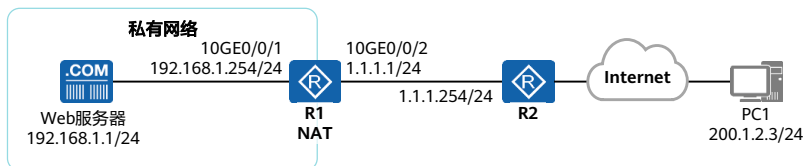
对公网发布相同的公网IP/公网接口，即公网用户通过访问相同的公网IP/公网接口来访问内部服务器。

是否指定协议类型	命令
不指定协议类型	• nat server name global interface { interface-name interface-type interface-num } inside host-address host-port [no-reverse] [vpn-instance vpn-instance-name2] [nat-disable] [description description] • nat server name [vpn-instance vpn-instance-name1] global global-address [global-address-end] inside host-address [host-address-end] [no-reverse] [vpn-instance vpn-instance-name2] [route] [description description]
指定协议类型	• nat server name protocol protocol-type global interface { interface-name interface-type interface-num } global-port [global-port-end] inside host-address host-port [host-port-end] [no-reverse] [vpn-instance vpn-instance-name2] [nat-disable] [description description] • nat server name [vpn-instance vpn-instance-name1] protocol protocol-type global global-address [global-address-end] global-port [global-port-end] inside host-address [host-address-end] host-port [host-port-end] [no-reverse] [vpn-instance vpn-instance-name2] [route] [description description]

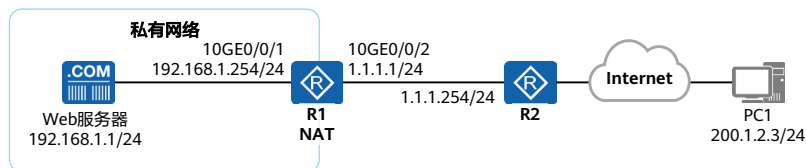
- 不指定协议类型：内网服务器对外发布一个公网IP/公网接口，公网用户通过相同的IP/公网接口访问内网服务器。
- 指定协议类型：指定协议类型后，只有指定的端口才会被进行转换。这样可以只对外开放内部服务器的一部分端口，更加安全，但是有可能会影响一些端口不固定的协议流量的转发。这种情况下必须配置NAT ALG来进行解决。
- 关键参数说明：
 - **no-reverse**：表示不创建反向Server-Map，如果不配置就表示正反向Server-Map都创建。
 - **route**：表示下发OPR路由，防止路由环路。缺省情况下，没有下发OPR路由。
- 说明：NAT Server相关配置以华为NetEngine AR5700路由器V600R024C00版本为例。

NAT Server配置举例：公网用户通过NAT Server访问内部服务器

- 某公司网络如图所示，该网络在边界处部署了路由器R1。为了使私网Web服务器能够对外提供服务，需要在R1设备上配置NAT Server功能。
- 由于IP地址资源有限，该公司只有一个可用的公网IP地址1.1.1.1，部署在R1的公网接口上，同时作为内网服务器对外提供服务的地址。其中R2是ISP提供的接入网关。



开启NAT功能



1. 配置接口IP地址，完成网络基本参数配置，并在R1的接口10GE0/0/2下开启NAT功能。

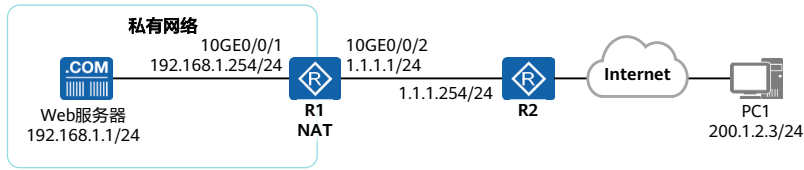
配置接口10GE0/0/1的IP地址。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname R1
[R1] interface 10GE 0/0/1
[R1-10GE0/0/1] undo portswitch
[R1-10GE0/0/1] ip address 192.168.1.254 24
[R1-10GE0/0/1] quit
```

配置接口10GE0/0/2的IP地址，并开启NAT功能。

```
[R1] interface 10GE 0/0/2
[R1-10GE0/0/2] undo portswitch
[R1-10GE0/0/2] ip address 1.1.1.1 24
[R1-10GE0/0/2] nat enable
[R1-10GE0/0/2] quit
[R1]
```

配置NAT Server和路由



2. 配置NAT Server功能。

```
[R1] nat server policy_web protocol tcp global 1.1.1.1 8080 inside 192.168.1.1 www route
```

3. 配置缺省路由，使内网服务器对外提供的服务流量可以正常转发至ISP的路由器。

```
[R1] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.254
```

4. （可选）在R2上配置静态路由。

当NAT Server的公网地址与接口10GE0/0/2的IP地址不在同一网段时，还需要在R2上配置到服务器映射的公网地址的静态路由，下一跳为1.1.1.1，使得去服务器的流量能够送往R1。通常需要联系ISP的网络管理员来配置此静态路由。

结果验证

1. 当公网用户访问内网服务器时，在R1上查看NAT会话表。

```
<R1> display session all verbose
Session Table Information:
  Protocol      : 6(TCP)
  SrcAddr Port Vpn : 200.1.2.3/24 2474
  DestAddr Port Vpn : 1.1.1.1 8080
  Time To Live   : 60s
  NAT Info
    New SrcAddr   : -
    New SrcPort    : -
    New DestAddr   : 192.168.1.1
    New DestPort   : 80
  Total : 1
```

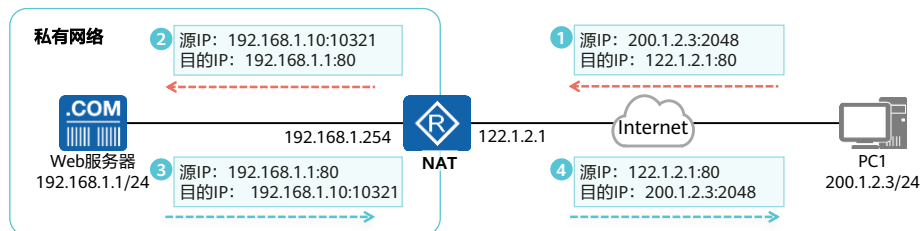
查看本次NAT转换的信息，发现存在该表项，且NAT转换后的IP地址为服务器私网地址，表示NAT策略配置成功。

目录

- 1. NAT概述
- 2. 源NAT
- 3. 目的NAT
- 4. 双向NAT**

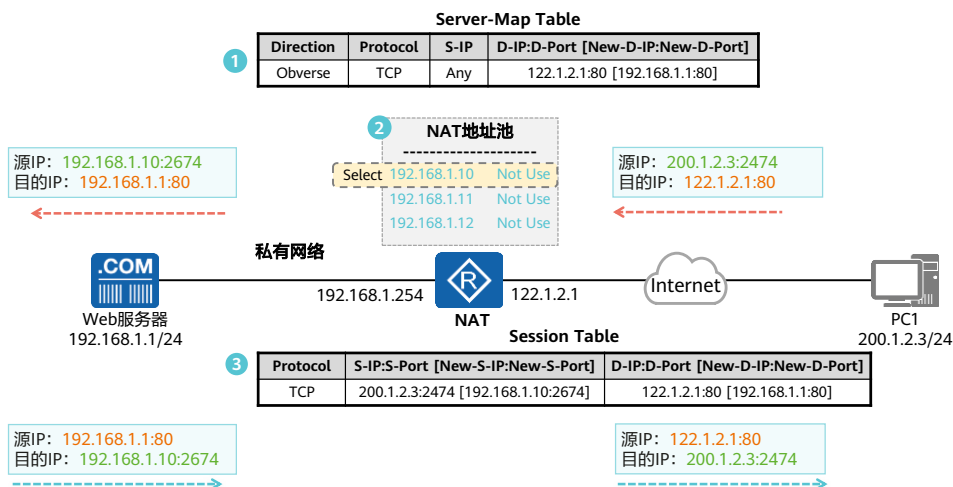
双向NAT简介

- 双向NAT指的是在地址转换过程中同时转换报文的源IP地址和目的IP地址的一种技术。
- 双向NAT不是一个单独的功能，而是**源NAT**和**目的NAT**的组合。双向NAT是针对同一条流，在其经过设备时同时转换报文的源地址和目的地址。
- 适用场景：双向NAT适合源和目的地址同时需要转换，且目的地址转换前后存在固定映射关系的场景。如公网用户通过NAPT和NAT Server访问私网服务器的场景，或私网用户使用公网地址访问私网服务器的场景。



- 在NAT设备中，可以采用源NAT和NAT Server组合的方式实现双向NAT功能。

双向NAT地址转换示例



- NAT设备的处理过程如下：

1. NAT设备收到请求报文后，根据NAT Server生成的Server-Map表项转换报文的目的地和端口号。
2. 同时，NAT设备从源NAT地址池中选择一个空闲的私网IP地址替换报文的源IP地址，使用新的端口号替换报文的源端口号，并建立会话表，然后发送报文。
3. NAT设备收到响应报文后，通过查找会话表匹配到对应的表项，将报文的源地址和目的地替换为原始的IP地址，将报文源和目的端口号替换为原始的端口号，然后发送报文。

思考题

1. （简答题）哪一种NAT转换可以让外部网络主动访问内网服务器？
2. （简答题）NAPT相比较于No-PAT有哪些优点？

1. NAT Server，其适用场景就是让外部网络主动访问内部服务器。
2. NAPT支持多个私网IP地址转换为一个共同的公网IP地址，公网IP地址利用率更高。

本章总结

- 在私有网络内使用私网IP地址，并在网络出口使用NAT技术，可以有效减少网络所需的IPv4公网IP地址数目，NAT技术有效地缓解了IPv4公网地址短缺的问题。
 - 源NAT如NAT No-PAT、NAPT、Easy IP，为私网主机访问公网提供源地址转换。
 - 目的NAT如NAT Server，实现了内网主机对公网提供服务。
 - 双向NAT结合了源NAT和目的NAT，实现了对源和目的地址同时转换的功能。

Thank you.

把数字世界带入每个人、每个家庭、
每个组织，构建万物互联的智能世界。
Bring digital to every person, home, and
organization for a fully connected,
intelligent world.

版权所有 ©【2025】【华为技术有限公司】。保留一切权利。
未经华为事先书面许可，任何人不得对本资料进行复制、修改、
整合、改编、翻译，也不得将本资料或其任何部分或基于本资
料的衍生作品提供、出售、转让、再许可给任何他人用于华为
许可以外的任何其他用途。

Copyright ©【2025】【Huawei Technologies Co., Ltd.】.
All Rights Reserved.

Without prior written permission of Huawei, no one is
allowed to reproduce, modify, integrate, adapt, translate
this Document, or provide, sell, transfer, sublicense this
Document or any part of this Document or its derivative to
any third party for any other purpose otherwise permitted
by Huawei.



数据中心网络基础



前言

- 数据中心网络是企业网络的一个应用场景，主要为企业用户提供数据存储、应用访问等业务。数据中心网络作为承载企业业务的基础，也在不断发展和演进。
- 随着数字化转型的深入，数据中心网络的应用场景同样分化为“通用计算”与“智能计算”。前者处理海量业务，要求网络稳定、低延迟；后者适用于AI场景，依赖高带宽、无损的网络进行大规模并行协同。这一根本性差异推动了不同场景下网络技术的发展，同时网络架构也成为决定整体算力效率与规模的关键基石。
- 本课程主要介绍数据中心的演进历程、通算场景和智算场景下的网络需求及其相关网络技术。

- AI（Artificial Intelligence，人工智能）：它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。

目标

- 学完本课程后，您将能够：
 - 描述数据中心的组成和发展历程
 - 描述数据中心网络的发展阶段
 - 描述通算场景下数据中心网络需求及相关网络技术
 - 描述智算场景下数据中心网络需求及相关网络技术

目录

1. 数据中心演进历程

- 什么是数据中心
 - 数据中心发展与演进

2. 数据中心网络基础

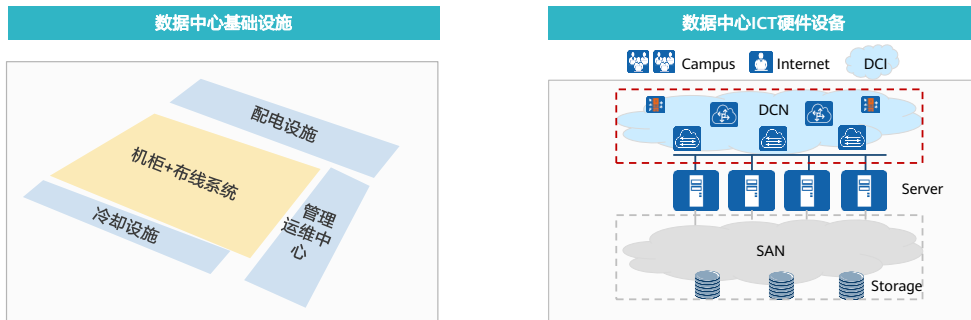
为什么需要数据中心？

- 随着企业的发展，企业每天需要处理的数据量日益增加，办公室内个人计算机的处理能力已经不足以满足企业的需求。为了提供更为高效的处理信息和数据的方法，企业通过自建或租用数据中心将海量的数据进行集中处理，满足企业发展的需要。



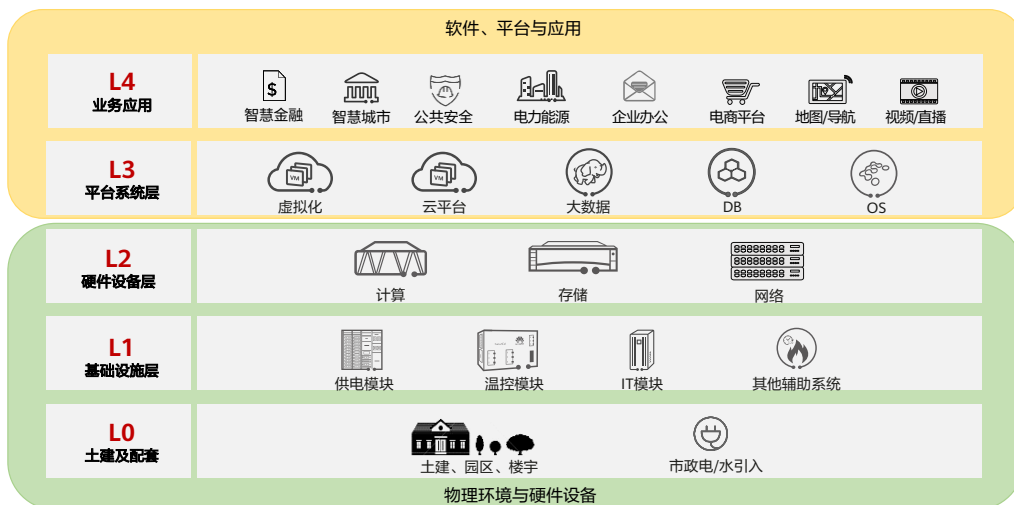
什么是数据中心？

- 数据中心（Data Center，DC），顾名思义就是数据的中心，是企业处理和存储海量数据的地方。
- 数据中心是一整套包括建筑在内的复杂设施。它不仅包括计算机系统和其它与之配套的系统（例如通信和存储系统），还包含数据通信连接、环境控制设备、监控设备以及各种安全装置。



- DCI：Data Center Interconnect，数据中心互联，主要指两个数据中心网络互联，从而实现跨数据中心业务互通。
- SAN：Storage Area Network，存储区域网络，一种高速、专用的网络，用于将多个服务器连接到集中的存储设备上，从而使服务器能够高速的使用存储资源。
- Campus：园区，上图代表园区网络，指限定区域内，连接人与物的局域网络。园区网络的规模可大可小，小到一个SOHO（Small Office Home Office，家居办公室），大到校园、企业园区、购物中心等。

数据中心有什么？



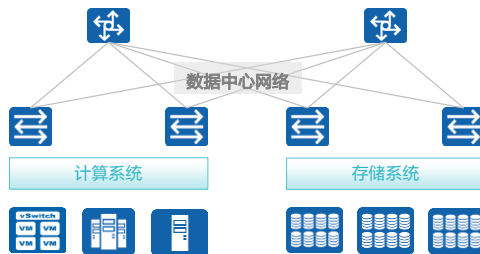
7 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.



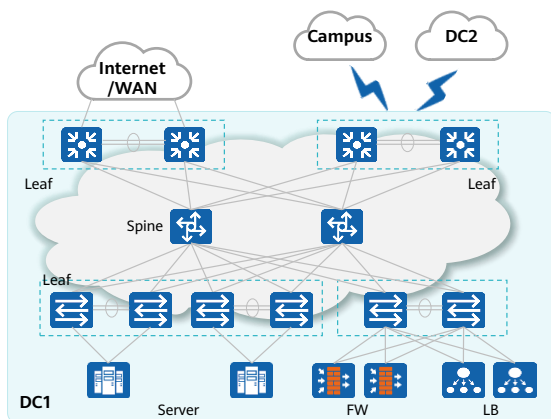
- 一般数据中心可分为以下几个层次：
 - L0：土建及配套，包括机房楼宇部分。
 - L1：基础设施层，机房配套，指机房装修、供电、制冷消防等。
 - L2：硬件设备层，机房基础设施层，包括服务器、存储、网络等。
 - L3：平台系统层，基于硬件设备部署的系统平台，例如虚拟化、云平台、大数据系统等。
 - L4：业务应用，即各种行业应用服务。
- 本课程后续关于数据中心的概念、拓扑和架构等相关概念，主要基于L2层及以上。

数据中心硬件设备层整体架构

- 对企业来说，数据中心实际上就是个人电脑的扩大版，承担着企业数据的计算、存储和转发的重任。现代数据中心主要包括以下几个部分：
 - 计算系统，由大量的服务器设备组成，是数据中心的“心脏”，负责数据中心海量数据的处理。
 - 存储系统，由不同类型的存储设备组成，存储设备是海量数据储存的地方，是用于信息储存的设备。
 - 数据中心网络，由不同类型的网络设备组成，如交换机、防火墙等，负责联接数据中心内部的计算系统和存储系统，它们之间的所有数据交互都要通过数据中心网络实现。



数据中心网络



- 数据中心网络（Data Center Network，DCN）是数据中心业务承载的基础设施，承担着数据转发的责任。
- 不同业务场景下，数据中心网络采用的网络架构也有所不同。
- 多个数据中心网络可以跨地域连接企业或组织的分支，数据中心网络还可以连接互联网、广域网及其他数据中心。

- Spine：数据中心骨干交换机，提供高速IP转发功能，通过高速接口连接各个功能Leaf节点。
- Leaf：数据中心叶子交换机，即接入交换机，提供各种网络设备和服务器接入数据中心网络的功能。
- FW：Firewall，防火墙。
- LB：Load Balancer，负载均衡器。

目录

1. 数据中心演进历程

- 什么是数据中心
- 数据中心发展与演进

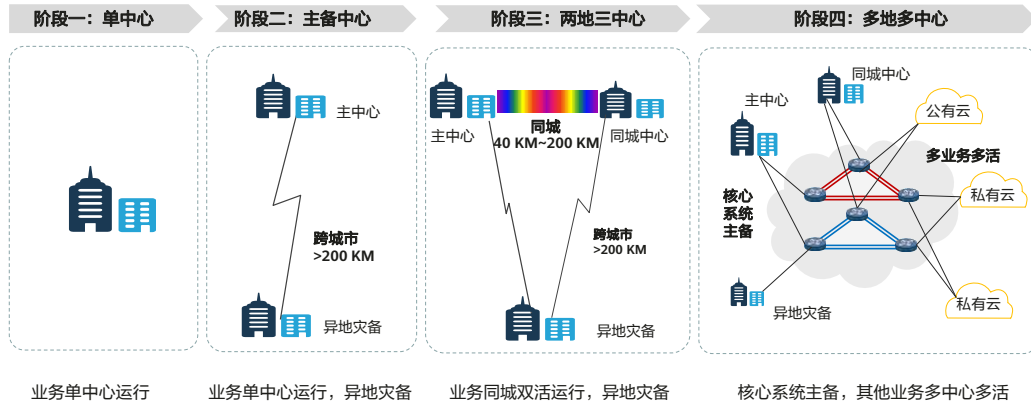
2. 数据中心网络基础

数据中心的诞生与发展

1940s	1960s	1990s	2010s
缘起：有设备就得有机房 巨型机机房  第一台巨型机埃尼阿克，体积3000立方英尺，占地170平方米，重量30吨。 <u>服务器规模：</u> 1台	雏形：服务器放羊式摆放 服务器农场  计算机设备尺寸变小，物理上可集中在一个房间内，无互联网，无管理运维。 多台	问世：CS架构下服务器组网 数据中心  Client-Server技术模型出现，服务器单独放在一个房间里，设备间布线互联。 百台	爆发：云计算/AI基础设施 云数据中心/智算中心  云计算、AI业务爆发式增长，数据中心网络流量快速增长，30万服务器规模的数据中心出现。 数万台

- 云/云计算：指通过互联网（即“云”）按需提供计算资源（包括服务器、存储、数据库、网络、软件、分析和智能）的模型。其核心理念是将计算作为一种效用，就像水电煤一样，用户可以根据使用量付费，而无需自建和维护发电厂。

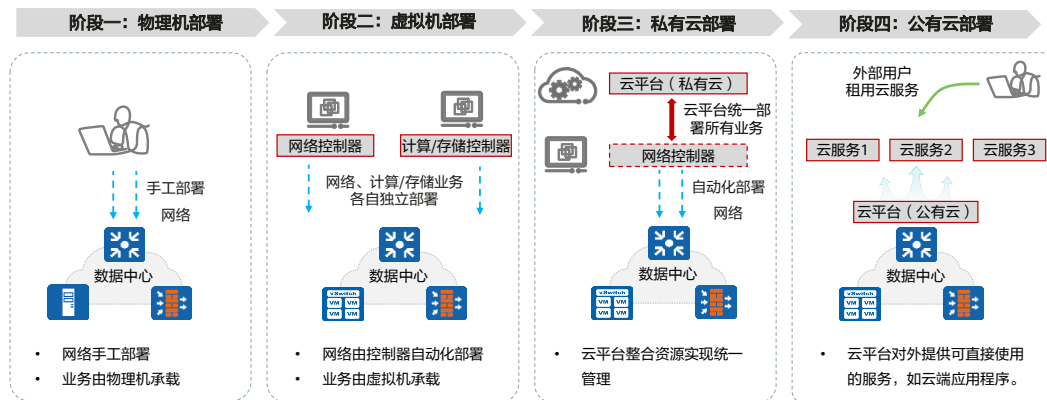
数据中心演进过程：从单中心到多地多中心



为了保证业务的可靠，数据中心从单中心发展到多地多中心

- 公有云：云服务商通过互联网向公众或大型行业集团提供计算资源和服务的云模式。所有基础设施、平台和软件都由云服务商拥有和管理，用户通过共享这些资源来获得服务。
- 私有云：云计算的资源和服务专供单一组织使用的云模式。它可以是本地部署的，也可以由第三方服务商托管。其核心是为组织提供一个专属的、受控的、安全的云环境。

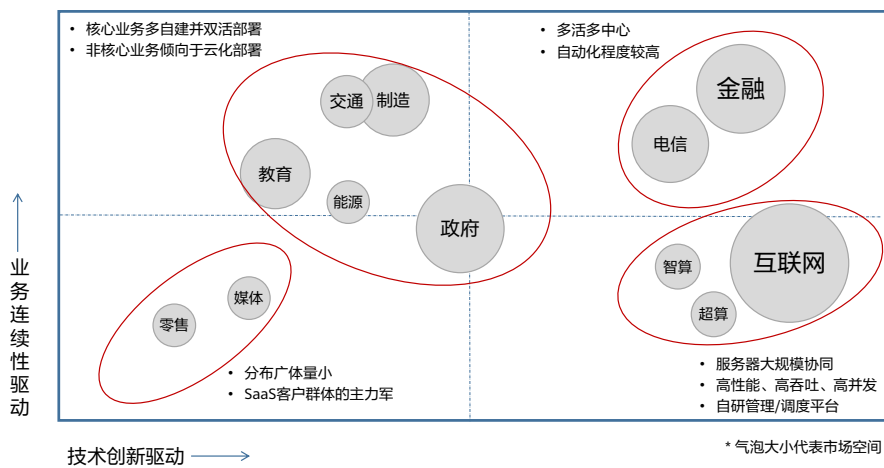
数据中心演进过程：从物理机部署到云化部署



技术创新驱动数据中心业务创新，数据中心网络也随之发展

- 阶段一：数据中心业务（计算/存储业务）由物理服务器承载，数据中心网络由网络工程师手工部署。网络部署成功后，数据中心通过数据中心网络对外提供服务。
- 阶段二：数据中心计算/存储业务由计算/存储控制器下发，网络业务由网络控制器下发，但网络、计算/存储业务各自独立部署。该阶段能够一定程度上实现网络自动化配置，当新的计算业务上线时，网络能够感知计算业务，实时完成网络配置的下发，实现整网业务的快速上线。该阶段数据中心业务主要由物理服务器虚拟化后的虚拟机承载。
 - 虚拟化：指通过虚拟化技术在一台物理服务器上运行多台VM（Virtual Machine，虚拟机），以获得物理资源利用率提高、业务快速部署和弹性扩展等优势。可细分为计算虚拟化、存储虚拟化及网络虚拟化。
- 阶段三：数据中心业务由私有云部署，私有云平台整合计算、存储、网络资源，实现统一管理和业务下发。该阶段私有云平台支持对接网络控制器，实现物理网络设备配置的自动化下发。
- 阶段四：数据中心业务由私有云和公有云混合部署，实现安全分级、业务容灾、节省成本等目的。同时部分互联网企业可转型为云服务提供商，自建云平台（公有云）对外开放，为外部用户或传统企业提供可直接使用的资源或服务，如可伸缩的云上计算及存储资源、云端应用程序等。

数据中心分布千行百业，是数字化转型的基础设施



- SaaS: Software as a Service, 软件即服务，如常见的云端应用程序就属于SaaS服务。

目录

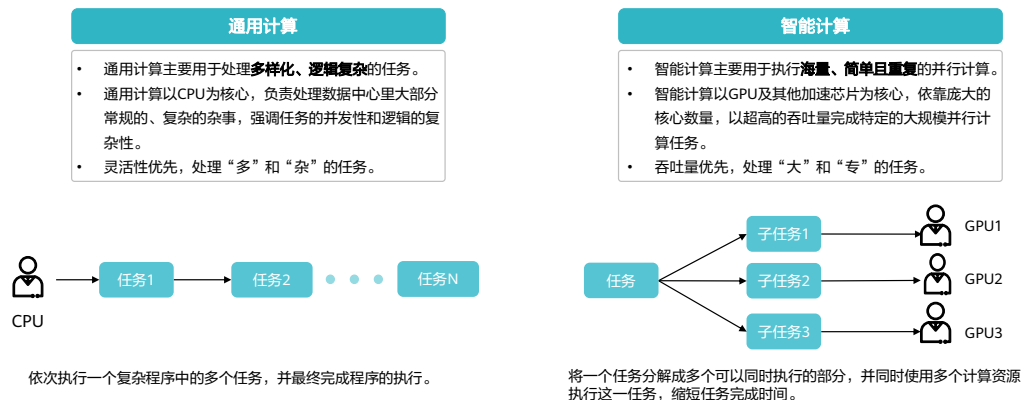
1. 数据中心演进历程

2. 数据中心网络基础

- 通算数据中心网络
 - 智算数据中心网络
 - 数据中心双轨架构

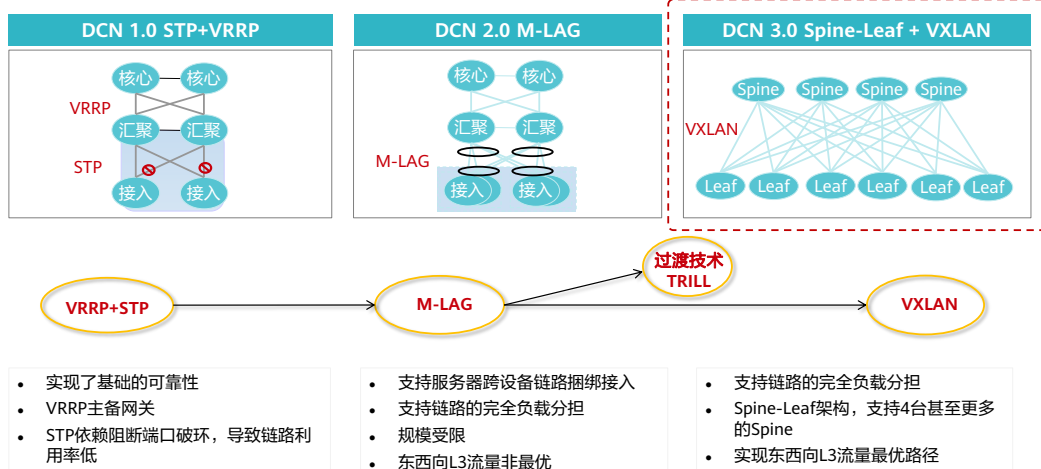
数据中心的应用场景

- 数据中心在不断演进中，因其内部计算服务器处理任务的差异，应用场景逐渐分化为“通用计算”与“智能计算”两大方向。



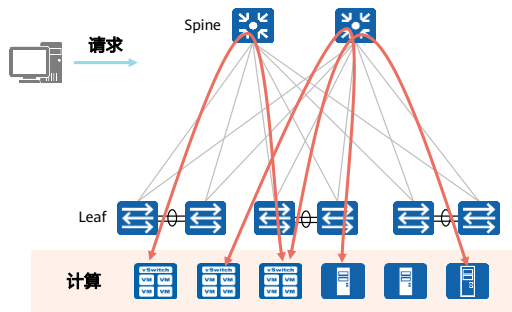
- 通用计算中，CPU就像一个**无所不能的顶级工程师**，它的核心数量虽然不多，但每个核心都非常强大，能够快速地在不同任务之间切换，适合运行需要频繁进行判断、跳转和复杂逻辑的应用程序。比如打开一个网页，CPU需要执行代码、查询数据库、组装页面等一连串步骤，这些步骤往往环环相扣，难以大规模拆分。
 - 通用计算的典型应用有Web服务器（访问淘宝、知乎等网站）、企业数据库（存储和查询交易记录、用户信息等），大部分日常所接触到的软件和服务都涉及通用计算的应用。
- 智能计算中，GPU就像一个**由数万名小学生组成的军团**。每个小学生的计算能力（单个核心）远不如CPU那个顶级工程师，但他们人数极多（成千上万个核心）。当让他们同时做同一道简单的算术题时，他们的总速度会碾压那个工程师。GPU的强项是将一个巨大的任务分解成数百万个完全相同的简单小任务，然后让成千上万个核心同时处理。
 - 智能计算数据中心的典型应用有AI模型训练、AI模型推理、科学计算（如气候模拟）等。
 - 以AI模型训练为例，训练一个AI模型，本质上就是对一个拥有数十亿甚至万亿参数的巨大数学模型进行微调，而每一次调整都需要在海量数据上进行完全相同的乘法和加法运算。而GPU的工作模式正好契合了AI的需求。

通算数据中心网络架构演进的三个版本



- 当前通算数据中心网络处于DCN3.0。
- M-LAG：Multichassis Link Aggregation Group，跨设备链路聚合组。一种链路聚合技术。
- VXLAN：Virtual Extensible LAN，虚拟扩展局域网。一种物理网络层面的网络虚拟化技术。
- TRILL：Transparent Interconnection of Lots of Links，多链接透明互联。一种二层技术，但由于部署困难，当前使用较少。
- VRRP：Virtual Router Redundancy Protocol，虚拟路由器冗余协议。一种网络容错协议。主要用于在多个物理路由器（或三层交换机）之间进行协调，虚拟出一个单一的、高可用的“虚拟路由器”，从而为局域网中的主机提供不间断的默认网关服务。
- STP：Spanning Tree Protocol，生成树协议。一种工作在数据链路层的网络协议，通过逻辑上阻塞特定的端口，在一个具有物理环路的交换网络中，构建一个无环路的逻辑树形拓扑，从而在提供链路冗余的同时，避免广播风暴、MAC地址表不稳定等由环路带来的问题。

通算场景下的流量模式

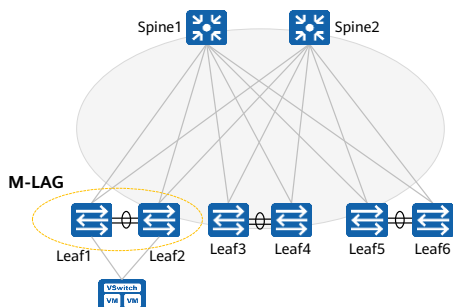


外部客户端发起请求，触发后台服务器多次互相调用数据，形成密集的东西向流量。

东西向流量

- 通用计算以客户端请求为起点，触发数十次后台服务调用，形成密集的“东西向”横向流量。每次调用数据量小，但叠加后延迟敏感，需将往返时延压缩至微秒级，否则用户体验呈指数级恶化。

通用计算对数据中心网络的需求 (1)



通过Spine-Leaf架构满足弹性扩展的需求；
通过M-LAG满足高聚合带宽和高可用性的需求。

弹性扩展

- 云数据中心需要随时根据客户需求创建虚拟机或容器，网络必须能灵活适配这种动态变化，并保证新上线的计算节点能无缝接入网络。

高聚合带宽

- 单个请求数据量虽小，但海量并发请求瞬时汇聚成TB级总流量。
- 高聚合带宽能够有效应对这种瞬时流量高峰，确保网络不会因流量过大而出现拥塞。

高可用性

- 电商、支付等核心系统无法容忍秒级中断，要求设备冗余、链路多路径及毫秒级故障切换。
- 网络设备和链路必须具备极高的可靠性，实现故障的快速检测与收敛。

通用计算对数据中心网络的需求 (2)

用户隔离

- 数据中心需要服务的用户数量日益增多，海量的计算业务之间存在隔离需求。

VLAN ID 12bit, 仅能表示4096个逻辑单元

大型数据中心需支持的租户规模远大于该数目

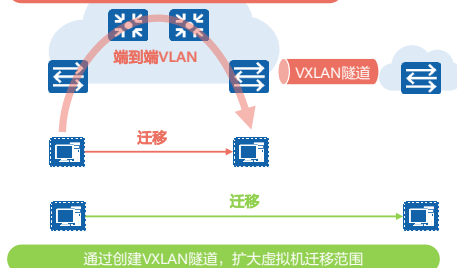
数据中心

VXLAN ID 24bit, 支持多达16M的用户

扩大虚拟机迁移范围

- 数据中心对于重要业务需要异地备份，所以需要在不同的物理位置建设数据中心。
- 业务有虚拟机能够实现跨越物理位置迁移的需求。

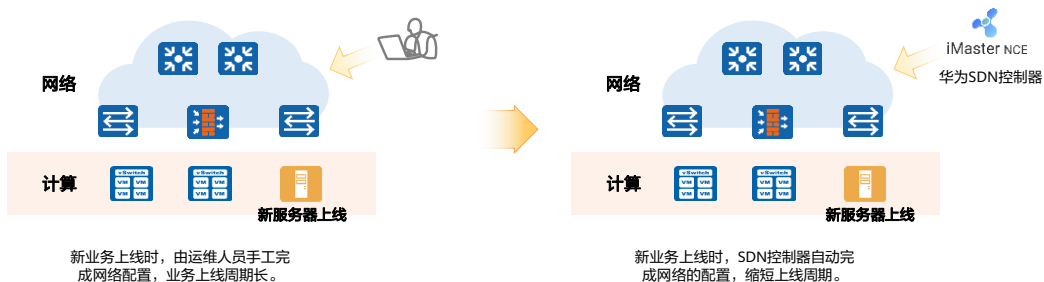
虚拟机只能在一个VLAN内迁移，VLAN范围有限



通用计算对数据中心网络的需求 (3)

网络自动化配置

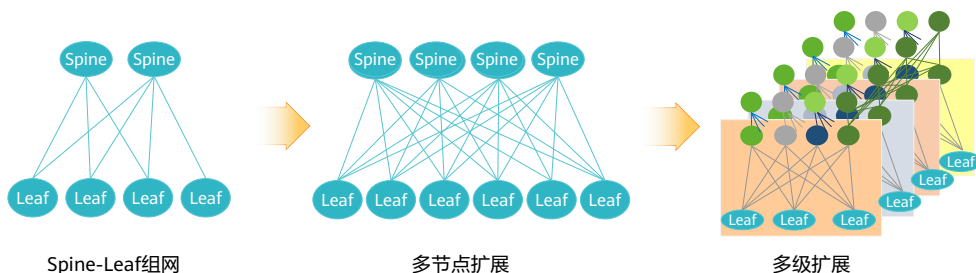
- 传统数据中心网络需要运维人员在新业务上线时手工完成网络的配置，服务器虚拟化后，虚拟机的数量相较于原有的物理机的数量发生了巨大的增长，对应的网络配置也逐渐增多。
- 云数据中心网络要求海量网络配置能够自动下发，业务快速上线。



- SDN (Software Defined Network, 软件定义网络)：核心思想是将网络的控制平面与数据平面分离开来，并通过一个独立的、集中化的SDN控制器来对网络进行统一的、智能化的管理和控制。

弹性扩展：Spine-Leaf架构

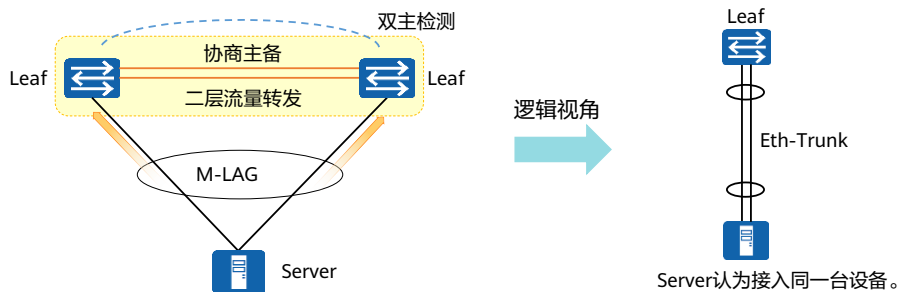
- Spine-Leaf是数据中心的新型网络架构，分为Spine节点和Leaf节点。Spine节点即骨干节点，提供高速IP转发功能。Leaf节点即叶子节点，提供网络接入功能。
- Spine-Leaf架构具备**极高的扩展能力**，满足通用计算对数据中心网络的需求。



- 硬件呈现上，Spine、Leaf均为交换机，Spine可以理解为园区网络中的核心交换机，Leaf为接入交换机。
- Spine-Leaf架构的特点：
 - 每个低层级节点（Leaf）都会连接对应所有的高层级节点（Spine），形成一个全互联拓扑。
 - 同级的节点之间没有水平连线。
 - 在典型应用中，整个Spine-Leaf架构就像一台逻辑上的框式交换机，其中Leaf就像这台框式交换机的接口线卡，负责接入外部流量；Spine则像这台框式交换机的交换网板，负责实现Leaf之间的流量互通。
- Spine-Leaf，具备极高的扩展能力：
 - Spine节点支持扩展到4个，甚至更多。Spine的最大数量取决于Leaf节点的上行端口数。
 - 在两级Spine-Leaf基础上，可进一步扩展到3级Spine-Leaf，实现更多数量的Leaf之间的数据高速交换。

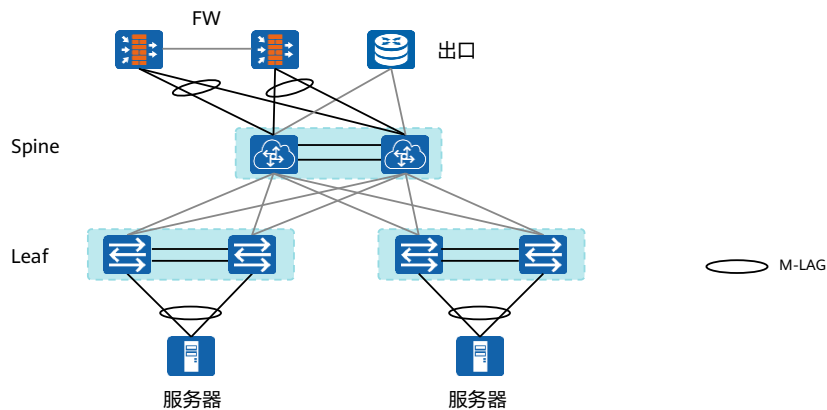
高聚合带宽和高可用性：M-LAG

- M-LAG（Multichassis Link Aggregation Group，即跨设备链路聚合组）是一种实现跨设备链路聚合的技术。
- M-LAG把链路可靠性从单板级提高到了设备级，通过跨设备链路聚合（Eth-Trunk），在提高服务器接入带宽的同时还能起到备份保护的作用，满足通算数据中心网络高聚合带宽和高可用性的需求。



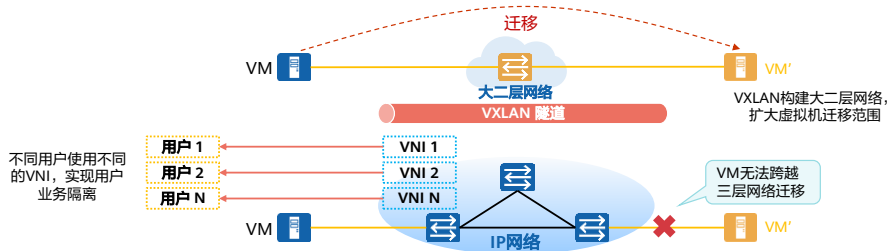
Spine-Leaf和M-LAG架构在数据中心的应用

- 通算数据中心网络整体使用Spine-Leaf架构满足业务扩容时的网络扩展性需求。同时为了满足高可用性需求，M-LAG被推荐用于服务器或其他增值服务设备（如防火墙）接入。



用户隔离和扩大虚拟机迁移范围：VXLAN

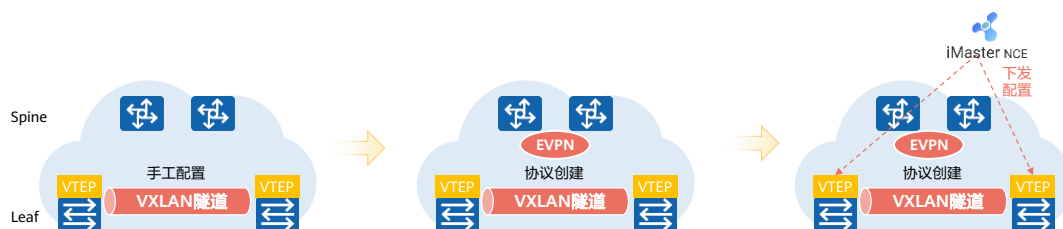
- VXLAN（Virtual Extensible LAN，虚拟扩展局域网）是一种隧道技术，主要用于解决云数据中心网络场景下的用户隔离和网络扩展性的问题。
 - 用户隔离：与传统的VLAN隔离技术相似，VXLAN使用VNI（VXLAN Network Identifier，VXLAN网络标识符）字段区分不同的网络，从而实现用户隔离。相较于VLAN，VXLAN中VNI的范围更大，能够支持更多的用户隔离。
 - 网络扩展性（扩大虚拟机迁移范围）：VXLAN能够在任意路由可达的网络上叠加二层虚拟网络（即大二层网络）。接入大二层网络的终端可以直接进行二层通信，满足虚拟机迁移要求的同时扩大了虚拟机迁移的范围。



- VXLAN网络中，一个用户可以有一个或多个VNI，VNI长度为24 bit，支持多达16M的用户，满足大型云计算服务场景下海量用户隔离的需求。
- 如上图所示，在原有的路由可达的IP网络之上叠加部署VXLAN后，就能够实现终端之间跨越三层网络的二层通信，即VM不感知IP网络的存在，认为自身接入了一个二层网络，这样的网络被称为大二层网络。

网络自动化配置

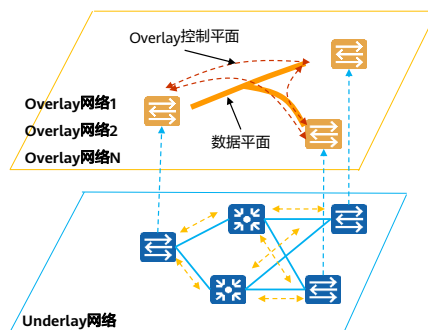
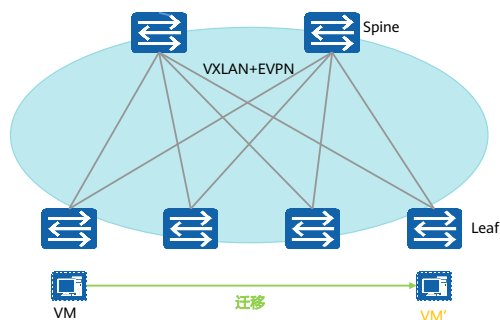
- 由于早期的VXLAN通过静态方式部署，手工创建VXLAN隧道，配置工作量大；同时VXLAN本身并无控制平面，隧道端点的自动发现及主机信息的收集通过数据平面的流量泛洪来实现，导致数据中心网络中存在很多泛洪流量。为了解决这些问题，VXLAN与EVPN（Ethernet Virtual Private Network，以太网虚拟私有网络）相结合实现VXLAN隧道的自动创建、VTEP的自动发现及主机信息的相互通告。
- 在大二层网络中，为了方便控制与部署引入了SDN控制器。控制器通过网管协议控制设备，完成网络配置的自动化下发，同时可以协同云平台实现业务和网络的自动化部署。



- VTEP: VXLAN Tunnel Endpoints，VXLAN隧道端点，用于VXLAN报文的封装和解封装。

VXLAN在数据中心的应用

- VXLAN在传统IP路由构建的Underlay网络基础上，构建Overlay的虚拟局域网，数据中心业务均运行在Overlay网络之上。
- 数据中心可在Underlay网络基础上建立多个Overlay网络，不同用户使用不同的Overlay网络，用户之间通过VNI字段进行隔离。业务运行过程中，用户不感知Underlay网络。同时，虚拟机也可在Overlay网络上实现迁移。



目录

- 1. 数据中心演进历程
- 2. **数据中心网络基础**
 - 通算数据中心网络
 - **智算数据中心网络**
 - 数据中心双轨架构

AI时代已经开启



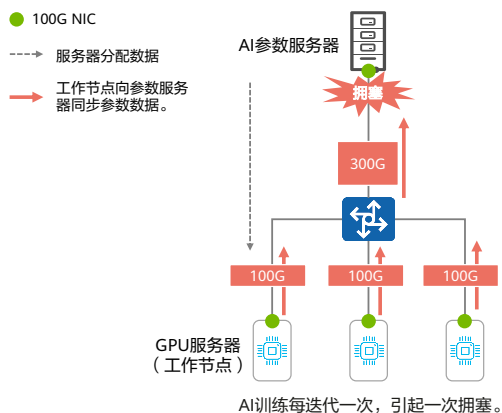
聚焦应用，业务弹性伸缩快速部署



聚焦数据，从数据中获得智慧实现价值变现

- AI时代已经来临，人脸识别、无人驾驶、智能推荐与我们当今的日常生活、工作、学习紧密相关，这些都离不开AI的参与。
- 为实现以上需求，需收集海量数据并进行筛选，之后建立AI训练模型，使用筛选后的数据进行模型训练。随着人工智能应用数据的急速增加，AI算法规模不断增加，AI模型的训练任务提出海量规模的计算量需求。
- 由于GPU服务器算力的增长速度仍然远低于AI应用对计算量需求的增速，AI集群成为了当今满足AI应用算力需求的首选。

AI集群要求高速零丢包的网络

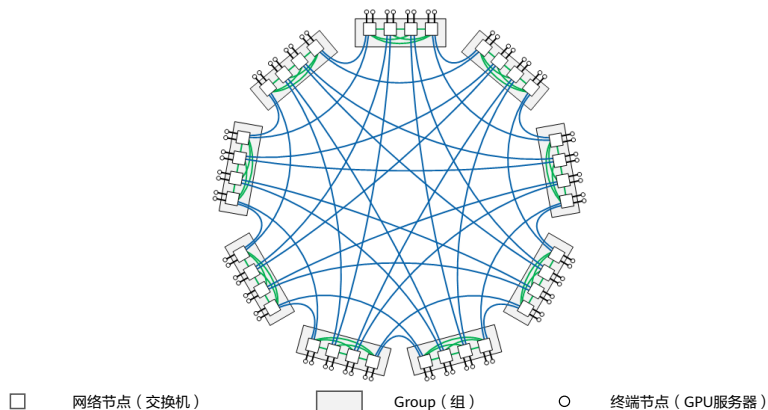


- AI计算的迭代过程中，大量突发流量会在几毫秒内将数据分配到工作节点，当传递和更新中间参数时，发送到参数服务器的小规模流量会发生Incast。在这些流交换的过程中，网络可能会出现丢包、拥塞、负载失衡等问题。因此，一些流的FCT（Flow Completion Time，流完成时间）被延长。如果有一些流发生延迟，可能会导致存储和计算资源无法得到充分利用，进而延迟了整个应用程序的完成时间。
- 为满足AI计算的需求，需要构建高速零丢包的数据中心网络，即智算网络。

- Incast是指一种多对一的通信模式（例如图中的工作节点向参数服务器发送数据），常见于部署了大量的分布式存储或者计算服务的数据中心中。

智算数据中心网络架构

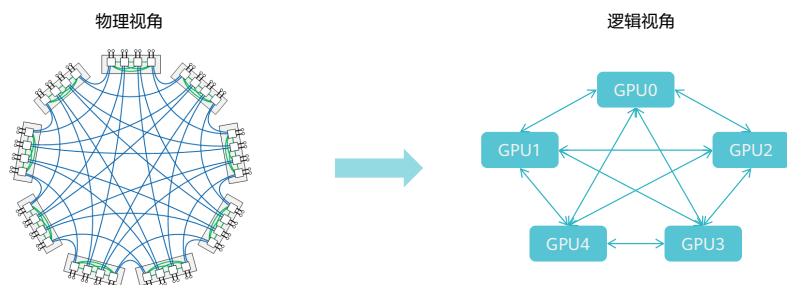
- 智算数据中心网络除了继续沿用通算数据中心网络中所使用的Spine-Leaf架构外，Dragonfly架构以网络直径小、成本较低等特点，已成为超大规模智算集群的可选网络拓扑之一。



- Dragonfly架构由多个Group（也称为组）组成，在Group间和Group内均建立全连接关系，即：每对Group间使用1条或多条链路连接，Group内的每个网络节点都与Group内其他节点直接互连，且可以同时连接到其他Group和终端节点。
- Dragonfly架构是Spine-Leaf架构的一种替代方案。其核心拓扑采用基于分组的扁平化互联结构，通过优化组间连接，将网络直径（跳数）缩减至2到3跳。这一设计使它在进行超大规模横向扩展时，能有效控制核心交换机数量的增长，从而在延迟和成本上表现出优势。因此，Dragonfly主要适用于需要互联上万乃至十万个计算节点的超大规模智算中心和高性能计算集群场景。而传统Spine-Leaf架构主要适用于千卡级（即上千个计算节点）及以下的智算集群。

智算场景下的流量模式

- 智能计算（尤其是AI训练）的核心是成百上千台服务器（主要是GPU服务器）协同完成一个大规模的并行计算任务。其网络流量模式是“All-to-All”，即在每个训练任务结束时，所有GPU需要同步数据。
- AI训练中，任何一台GPU完成计算后都需要等待所有其他GPU的数据到达（同步障碍）。网络延迟越高，GPU空闲等待的时间就越长，整个集群的有效算力利用率就越低。因此该场景下，网络性能可直接转化为集群利用率。



- 随着网络规模扩大，不论是哪一种智算业务，并发规模都越来越大，因此容易产生网络拥塞，增加转发时延，严重时还会产生丢包，导致业务质量下降甚至不可用。所以，要在网络上开展这些实时性业务，就必须解决网络拥塞问题。解决网络拥塞的最好的办法是增加网络的带宽，但从运营、维护的成本考虑，这是不现实的，最有效的解决方案就是应用一个“有保证”的策略对网络流量进行管理，最大提升网络的利用率。

智能计算对数据中心网络的需求

单端口极致带宽

- AI训练等业务要求服务器之间数据同步时间极短，因此要求网络设备单端口400G乃至800G持续吞吐。
- 极致的网络带宽能够确保数据在极短时间内完成同步，提升训练效率。

AI训练需要无损网络

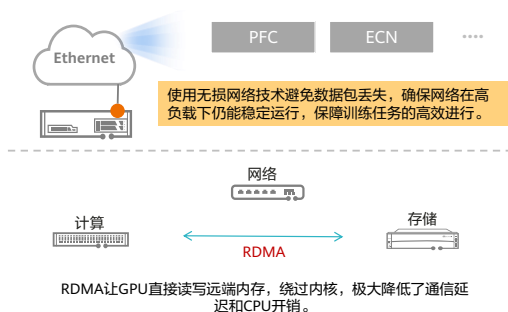
- AI训练中，任何丢包都会触发重传，瞬间拖慢整体训练。需要构建零丢包的无损网络环境，确保数据无阻塞流动。

超低时延

- 传统TCP/IP协议栈消耗CPU且延迟高，智算业务要求网络具备更低的时延。
- RDMA让GPU直接读写远端内存，绕过内核，极大降低了通信延迟和CPU开销。

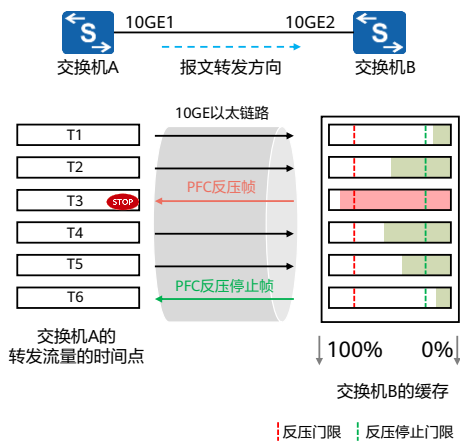


华为100/400/800GE全系列带宽光模块



- 智能计算场景中，有损的网络无法满足高性能系统的要求。智能无损网络（智算网络）通过各类无损网络技术，在保证网络零丢包的基础上实现了最高吞吐和最低时延。智算网络中最为重要的两个基础协议为ECN（Explicit Congestion Notification，显式拥塞通告）和PFC（Priority-based Flow Control，基于优先级的流控）。

智能无损网络技术：PFC

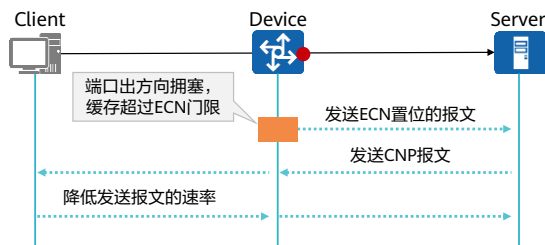


- PFC的定义：Priority-based Flow Control，基于优先级的流量控制。通过管理两个节点间的传输速率，以避免发端将接收端的缓存占满，来解决发端传输速率和收端处理速率不匹配的问题。
 - 当收端特定优先级队列缓存超过反压门限时，向发端发送PFC反压帧。
 - 发端收到PFC反压帧时，停止向收端发送流量。
 - 当收端特定优先级队列缓存恢复到反压停止门限时，向发端发送PFC反压停止帧。
 - 发端收到PFC反压停止帧时，恢复向发端发送流量。

- 如上图所示，PFC的工作机制主要如下：

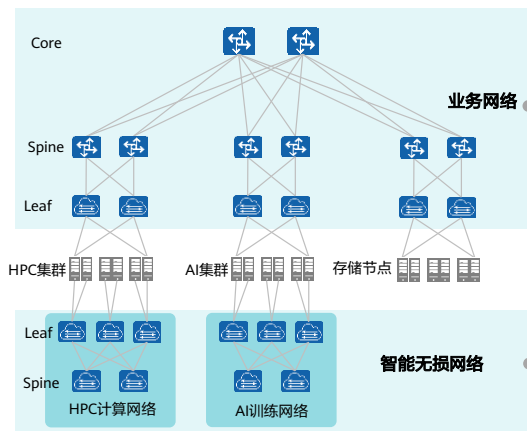
- 交换机A向交换机B转发流量，随着时间的推移，交换机B的缓存逐渐增加，当交换机B的缓存超过反压门限后，交换机B会向交换机A发送PFC反压帧；
- 交换机A收到反压帧后，停止向交换机B发送流量；
- 交换机B继续处理缓存中的流量，随着时间的推移，交换机B的缓存降低到反压停止门限以下后，交换机B会向交换机A发送反压停止帧；
- 交换机A在收到反压停止帧后，恢复向交换机B发送流量。

智能无损网络技术：ECN



- ECN 的定义：Explicit Congestion Notification，即显式拥塞通知，是一种端到端的网络拥塞通知机制，它允许网络在发生拥塞时不丢弃报文。
 - 当Device感知到拥塞，即Device所使用的缓存超过ECN门限时，Device会在转发报文中打上ECN拥塞标记。
 - Server收到携带ECN拥塞标记的报文后，向Client发送CNP拥塞通知报文。Client收到CNP拥塞通知报文后，降低发包速率，从而减缓拥塞。

智能无损网络在数据中心的应用



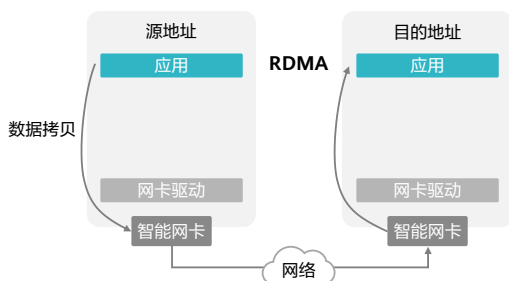
- 业务网络通常部署为TCP/IP有损网络。
- 对于不同行业或企业，区域的划分方式不同。

智能无损网络在数据中心中可用于不同的计算场景：

- 例如HPC（High Performance Computing，高性能计算）网络、AI分布式训练网络，一般部署为封闭网络。
- 根据集群接入节点规模，选择两层或三层Spine-Leaf组网架构，同时结合端口带宽，选择合适的Leaf和Spine交换机并部署无损网络技术。

RDMA协议栈

- RDMA (Remote Direct Memory Access, 远程直接内存访问功能) 是一种远端直接内存访问技术, 利用相关的硬件和网络技术, 将数据直接从一台服务器的内存传输到另一台服务器的内存, 从而显著减少网络传输中服务器数据处理的延迟。
- RoCE (RDMA over Converged Ethernet, 基于融合以太网的RDMA): 一种允许通过以太网进行RDMA的网络协议。其外层的报头是以太网报头, 这支持在标准以太网基础设施上使用RDMA, 需要服务器网卡支持RoCE。RoCE协议中, RoCEv2使用最为广泛。



- 网卡可以直接与应用内存相互传输数据, 无需在应用内存与内核之间复制数据拷贝。因此, 传输延迟会显著减小。

- 上述过程中, 应用程序无需执行内核的内存调用就可向网卡发送命令, 将协议栈卸载到网卡上, 无需CPU和内核介入, 可以轻易的实现超低时延的数据处理、超高吞吐量传输。

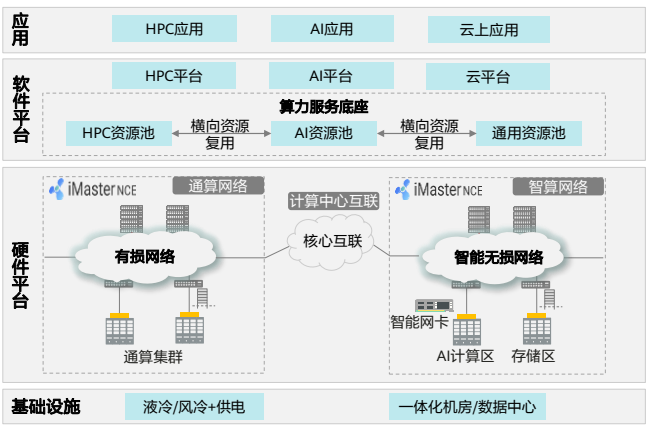
目录

1. 数据中心演进历程

2. 数据中心网络基础

- 通算数据中心网络
- 智算数据中心网络
- 数据中心双轨架构

数据中心双轨架构



- 未来数据中心网络中，通算集群与智算集群共用基础设施（电力、冷却等），但网络平面分离，这种网络平面分离的架构称为数据中心双轨架构。架构中，上层业务平台将两类任务调度至各自对应的资源池，实现物理共存、逻辑隔离。
- 通过资源的统一调度，能够有效降低建设与运维成本，同时保持性能边界清晰，确保两类网络在共存时互不干扰。
- 通算网络像城市动脉，保障业务连续；智算网络像专用赛道，释放算力极限。两者并非替代，而是互补。
- 实际部署过程中，唯有理解差异、按需设计、统一调度，才能让数据中心在AI时代既稳又快。双轨架构是未来大规模数据中心的必然选择。

思考题

1. （单选题）数据中心通算场景中，通过以下哪一项技术实现多租户隔离？（ ）
 - A. VXLAN
 - B. M-LAG
 - C. RDMA
 - D. PFC
2. （单选题）数据中心智算网络中，当发生拥塞时，只需不断的增加网络带宽，即可实现该场景下的无损网络。（ ）
 - A. 正确
 - B. 错误

1. A

2. B

本章总结

- 数据中心根据内部业务类型的不同分为通用计算数据中心和智能计算数据中心，相应的数据中心网络技术也有所不同。
- 通算数据中心网络主要采用Spine-Leaf架构，并结合M-LAG、VXLAN技术满足该场景下用户业务对于网络的隔离性、扩展性、可用性等需求。
- 智算中心网络除了使用Spine-Leaf架构外，还支持Dragonfly架构，结合智能无损网络技术（PFC、ECN）和RDMA协议栈为智算业务提供零丢包、超低时延的无损网络。

Thank you.

把数字世界带入每个人、每个家庭、
每个组织，构建万物互联的智能世界。
Bring digital to every person, home, and
organization for a fully connected,
intelligent world.

版权所有 ©【2025】【华为技术有限公司】。保留一切权利。
未经华为事先书面许可，任何人不得对本资料进行复制、修改、
整合、改编、翻译，也不得将本资料或其任何部分或基于本资
料的衍生作品提供、出售、转让、再许可给任何他人用于华为
许可以外的任何其他用途。

Copyright ©【2025】【Huawei Technologies Co., Ltd.】.
All Rights Reserved.

Without prior written permission of Huawei, no one is
allowed to reproduce, modify, integrate, adapt, translate
this Document, or provide, sell, transfer, sublicense this
Document or any part of this Document or its derivative to
any third party for any other purpose otherwise permitted
by Huawei.



WLAN技术基础



前言

- 以有线电缆或光纤作为传输介质的有线局域网应用广泛，但有线传输介质的铺设成本高，位置固定，移动性差。随着人们对网络的便携性和移动性的要求日益增强，传统的有线网络已经无法满足需求，WLAN（Wireless Local Area Network，无线局域网）技术应运而生。
- 802.11标准是IEEE在1997年为WLAN定义的一个无线网络通信的工业标准。此后这一标准又不断得到补充和完善，形成802.11的标准系列。
- 本章将介绍WLAN的定义、无线通信的基本概念及关键技术、802.11标准。

目标

- 学完本课程后，您将能够：
 - 描述WLAN的定义
 - 描述无线通信的基本概念
 - 描述无线通信的常用技术原理
 - 描述802.11协议之间的区别
 - 描述Wi-Fi世代的发展过程

目录

1. WLAN概述
2. 无线通信基本概念
3. 无线通信关键技术
4. 802.11标准介绍

WLAN产生背景

- 在WLAN诞生之前，计算机网络通信依赖于网线进行传输，给网络通信带来了许多痛点，直接催生了人们对无线通信的需求。
- WLAN核心价值：解决了有线网络无法克服的移动性难题。

突破物理线缆的束缚

- 笔记本电脑的出现，使得人们希望在办公室的不同位置都能接入网络，不必固定网口接入。



解决布线困难及成本问题

- 很多场景，无法部署有线网络或者成本很高，如古建筑、仓库、工厂等。



支撑海量物联网设备连接

- 当今时代，家中的智能音箱、智能电视等设备可以通过WLAN连接到互联网或连接彼此。



WLAN定义

- WLAN是一种通过无线技术（如Wi-Fi、蓝牙等）连接设备并实现数据传输的局域网，无需依赖传统的有线电缆。
- WLAN核心特点如下：

与LAN对比

- LAN：传统有线局域网，使用双绞线、同轴电缆等物理线缆连接设备；
- WLAN：无线局域网，使用无线电波作为传输介质，替代了物理线缆，提供了移动性和部署灵活性。

覆盖范围

- 覆盖范围有限（如家庭、办公室、校园等），通常从一个房间到一栋大楼，范围在几十米到几百米之间。

技术实现

- 使用无线电波作为传输介质，工作在特定的免许可频段，最常见的是2.4 GHz和5 GHz，Wi-Fi 7新增6 GHz频段；
- 遵循一套标准化的协议（IEEE 802.11标准）来确保不同厂家的设备可以互通。

与Wi-Fi的关系

- Wi-Fi是WLAN技术中最主流、最普及的一种。它是由Wi-Fi联盟持有的一个品牌名称。
- 简单来说：所有的Wi-Fi都是WLAN，但并非所有的WLAN都是Wi-Fi。不过，在日常生活中，这两个术语通常被当作同义词使用。

- 后续课程中介绍的即为基于Wi-Fi技术（IEEE 802.11标准）的WLAN。

日常使用的WLAN网络

- WLAN是我们每天上网、刷视频、玩游戏的基础设施。无论是家里的Wi-Fi、公司的无线办公网络，还是咖啡馆的公共热点等，都属于WLAN的范畴。

家庭WLAN

- 手机、平板、笔记本电脑无线上网；
- 智能家居设备联网（如智能音箱、摄像头、扫地机器人）；
- 电视、游戏机在线播放或联机。



企业、学校等WLAN

- 员工无线办公、视频会议等；
- 校园网覆盖（教室、图书馆、宿舍）；
- 酒店等公共场所Wi-Fi。

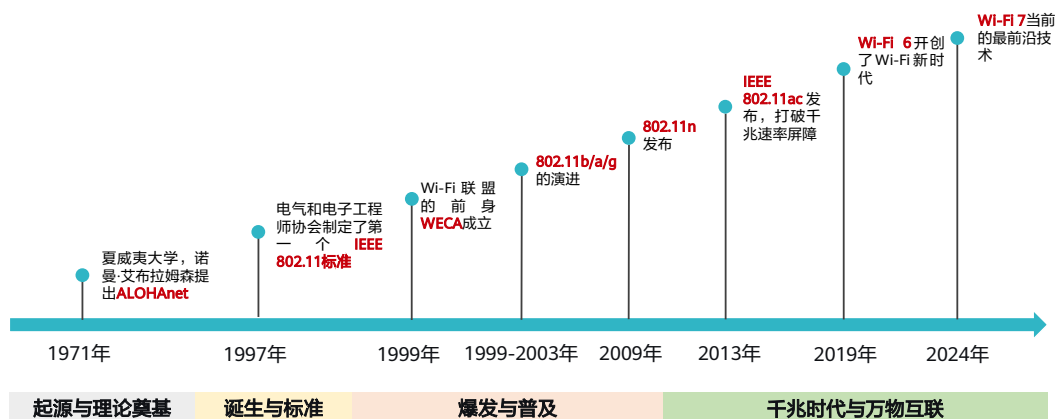


公共WLAN

- 咖啡馆、机场、地铁站的免费Wi-Fi。



无线网络起源与发展



• 起源与理论奠基

- 无线网络的初步应用，可以追溯到第二次世界大战期间，当时美国陆军采用无线电信号传输资料。他们研发出了一套无线电传输技术，并且采用相当高强度的加密技术，得到美军和盟军的广泛使用。许多学者从中得到灵感，在1971年时，夏威夷大学的研究员创造了第一个基于封包式技术的无线电通讯网络，称作ALOHAnet。它使用了著名的ALOHA协议，这后来成为了Wi-Fi核心协议的重要基础。

• 诞生与标准

- 电气和电子工程师协会制定了第一个IEEE 802.11标准，定义了无线局域网媒介访问控制层和物理层规范。初始速率仅为1 Mbps和2 Mbps，但这标志着无线网络进入了标准化时代。

• 爆发与普及

- 1999年，为了推动IEEE 802.11b规格的制定，组成了WECA（Wireless Ethernet Compatibility Alliance，无线以太网路相容性联盟）。2002年10月，改名为Wi-Fi联盟。该组织是一个商业联盟，拥有Wi-Fi商标，主要负责在全球范围内推行Wi-Fi产品的兼容认证，发展IEEE 802.11标准的无线局域网技术。
- 1999年802.11b发布，成为第一个被广泛接受的Wi-Fi标准。
- 1999年802.11a发布，使用5 GHz频段，速率达到54 Mbps，抗干扰能力强。
- 2003年802.11g发布，在2.4 GHz频段实现了54 Mbps，成为当时的主流标准。

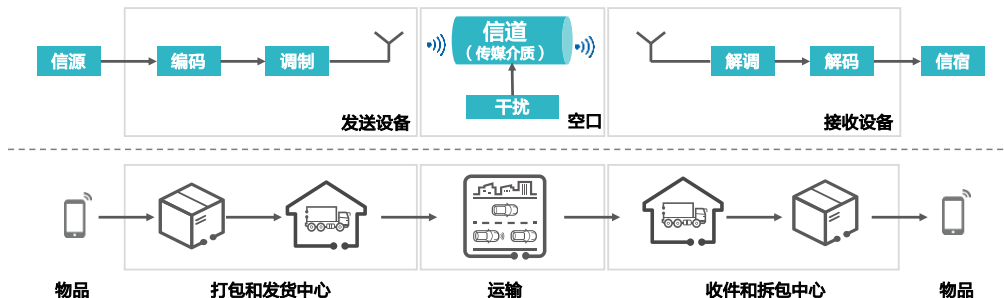
- 2009年802.11n发布，同时使用2.4 GHz和5 GHz频段，将理论速率提升至600 Mbps，实现了一次重大飞跃。
- 千兆时代与万物互联
 - 当前已进入全无线办公时代，以无线为中心。2018年，新一代Wi-Fi标准Wi-Fi 6（802.11ax）发布，这是Wi-Fi发展史上的又一重大里程碑，Wi-Fi 6的核心价值是传输速率的进一步提升，引领无线通信进入10 Gbps时代。
 - 2024年，Wi-Fi 7（802.11be）发布，当前的最前沿技术，旨在提供极致的吞吐量和低延迟。

目录

1. WLAN概述
- 2. 无线通信基本概念**
3. 无线通信关键技术
4. 802.11标准介绍

无线通信系统

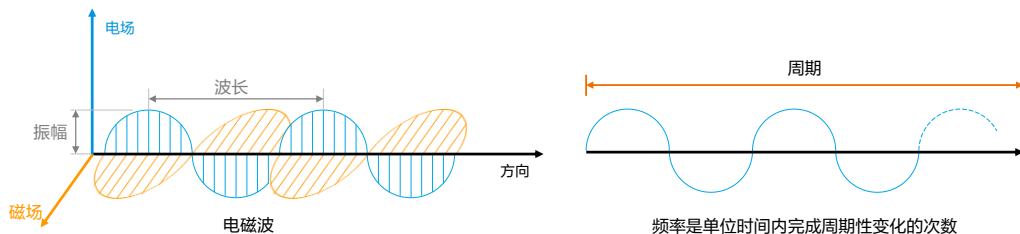
- 无线通信的根本原理是：利用无线电波作为载体，将信息（数据、声音、图像等）从一个地方传输到另一个地方，而无需使用物理线缆。
- 在无线通信系统中，信息需要先从发送设备经过信源编码转换为便于电路计算和处理的数字信号，再经过信道编码和调制，转换为无线电波发射出去。接收设备对接收到的无线电波经过解调与解码，将信息还原成原始的格式。
- 我们可以把整个系统类比成一个高效的全球邮政服务，只不过它传递的是看不见的“数据包裹”。



- 无线通信系统中的基本概念：
 - 信源：信息的发出者。比如你的手机、你的电脑、一个传感器等。
 - 发送设备：信息的“打包和发货中心”。它负责对信息进行处理和转换，使其适合在信道中传输。
 - 信道：信息的“运输路径”。这就是无线通信的核心——自由空间（空气、真空）。
 - 接收设备：信息的“收件和拆包中心”。它负责从信道中捕获信号，并逆转发送设备的操作，还原出原始信息。
 - 信宿：信息的最终接收者。比如你朋友的手机、服务器、另一个传感器等。
- 无线通信系统中发送设备和接收设备使用接口和信道连接，对于有线通信很容易理解，设备上的接口是可见的，连接可见的线缆，而对于无线通信，接口是不可见的，连接着不可见的空间，称为空口（空间接口）。

无线电波

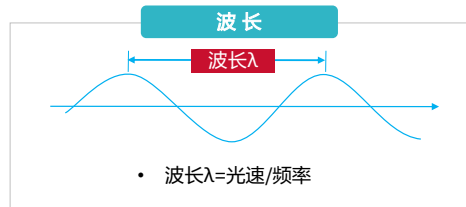
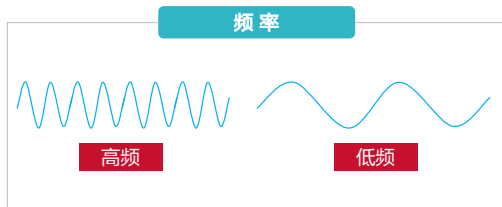
- 无线电技术的原理在于，导体中电流强弱的改变会产生无线电波。利用这一现象，通过调制可将信息加载于无线电波之上。当电波通过空间传播到达收信端，电波引起的电磁场变化又会在导体中产生电流。通过解调将信息从电流变化中提取出来，就达到了信息传递的目的。
- 无线电波是电磁波的一种，其频率在电磁频谱中相对较低，波长较长。



- 电磁波又称为电磁辐射，是指同相振荡，且互相垂直的电场与磁场，在空间中以波的形式传递能量和动量，其传播方向垂直于电场与磁场构成的平面。
- 电磁波的关键特征由两个参数描述：
 - 频率：波在一秒内振动的次数，单位是赫兹（Hz）。
 - 波长：相邻两个波峰之间的距离。
 - 电磁频谱就是将所有电磁波按照频率（或波长）的大小，依次排列起来形成的图谱。电磁频谱按频率从低到高依次为：无线电波 → 微波 → 红外线 → 可见光 → 紫外线 → X射线 → 伽马射线。无线电波位于电磁频谱的最低频段。

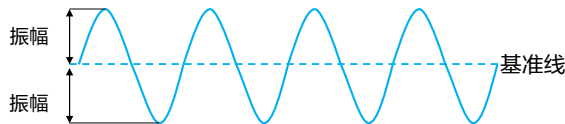
频率与波长

- 频率是单位时间内完成一次完整振动循环的次数。从一个波峰到下一个波峰，或者从一个波谷到下一个波谷，称为一个完成的循环。
- 一个波的频率是它的振荡率。每秒钟振荡一次（完成一次振动循环）的频率是一赫兹。振荡越快，频率越高。
- 波长是波在两个相邻周期上的相同点的距离，也即一个震动周期内传输的距离，通常用相邻两个波峰或波谷之间的距离来表达。频率越高，波长越短。



振幅

- 振幅是指一个振荡的物理量，从其平衡位置（基准线）到其最大位移的距离。
- 如图所示，图中的虚线代表平衡位置或基准线。从基准线到波峰的垂直距离，就是振幅。同样，从基准线到波谷的距离也是振幅。
- 无线通信中，振幅衡量的是信号的强度。振幅变化越大，通常意味着信号越强，传输距离越远。

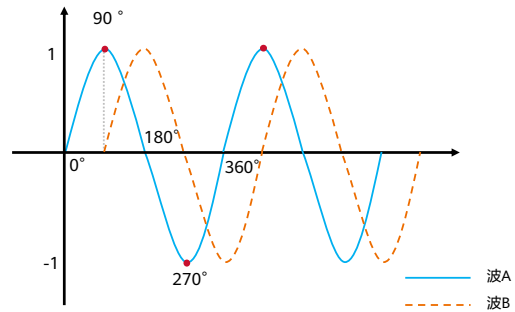


- 振幅和频率是两个独立的概念。一个波可以振幅很大但频率很低（像一声缓慢而响亮的鼓声），也可以振幅很小但频率很高（像一声微弱而尖锐的鸟鸣）。

相位

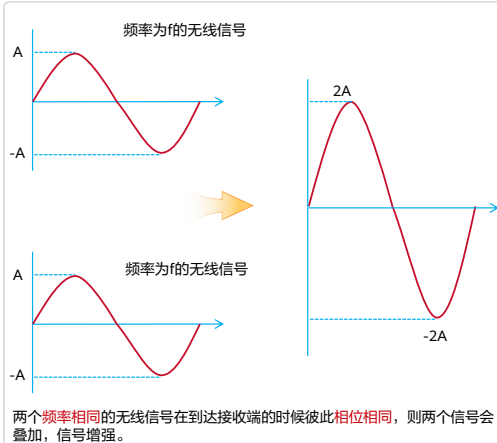
- 相位是在一个信号周期中，两个信号在时序上相对位置。它是一个相对术语，用来描述了两个同频波之间的关系，通常以度（角度）或弧度作为单位，也称作相角。
- 信号波形以周期的方式变化，波形循环一周即为 360° 。测定相位时，一般将波长划分为360份，每一份称为 1° ，并将 0° 作为波传播的起始时间。

- 如右图所示，假设波A在 0° 点时开始传播，波B在 90° 点时开始传播，则称二者 90° 异相。
- 相同频率的波在不同时间开始传播会对电磁波的传输带来较大影响。

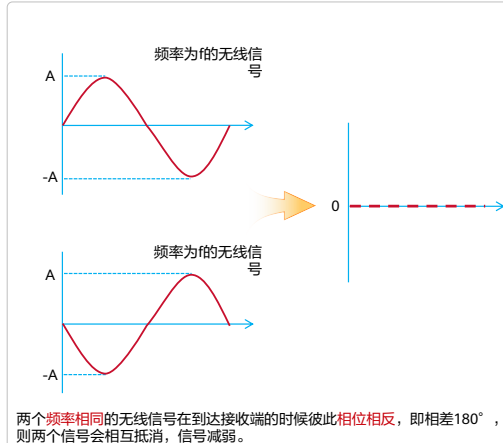


相位对信号的影响

信号增强



信号减弱



编码

- 在无线通信系统中，编码技术主要是分为信源编码和信道编码，两者编码的目的不同，相辅相成。

- 信源编码：提高有效性，用尽可能少的比特数来表示信源信息，减少冗余。
- 信道编码：提高可靠性，增强数据在嘈杂的信道中传输时的抗干扰能力。

信源编码

工作原理：

- 压缩数据：在保证不失真的情况下，移除信息本身的冗余，最大限度地压缩信息。
- 数字化：将模拟信号转换为数字比特流。

应用：

不同类型的信息，需要不同的编码方式处理，例如：H.264是视频的一种编码方式。

信道编码

工作原理：

- 增加冗余：在原始数据比特中有规律地加入一些“校验比特”，提升信道传输的可靠性，降低误码率。
- 对抗噪声、衰减、干扰：无线信道充满各种不可预测的干扰，信道编码就是为了对抗这些恶劣环境而生的。

应用：

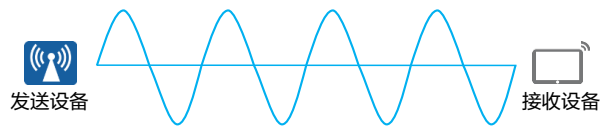
信道编码不能提升有效信息的传输速率，反而会降低其传输速率，但提高了有效信息传输的成功率。因此为通信协议选择合适的编码，可在性能和准确程度之间获得最佳的平衡。

- 信道编码

- 信息在无线传输过程中容易受到噪声的干扰，导致接收信息出错，引入信道编码能够在接收设备上最大程度地恢复信息，降低误码率。WLAN常用的信道编码方式为低密度奇偶校验码（Low Density Parity Check，LDPC）。
- 信道编码的实现需要在原始信息中增加冗余信息，所以经过信道编码后，信息长度会有所增加。原始信息的占比可以用编码效率表示，简称码率，即编码前后的比特数量比。

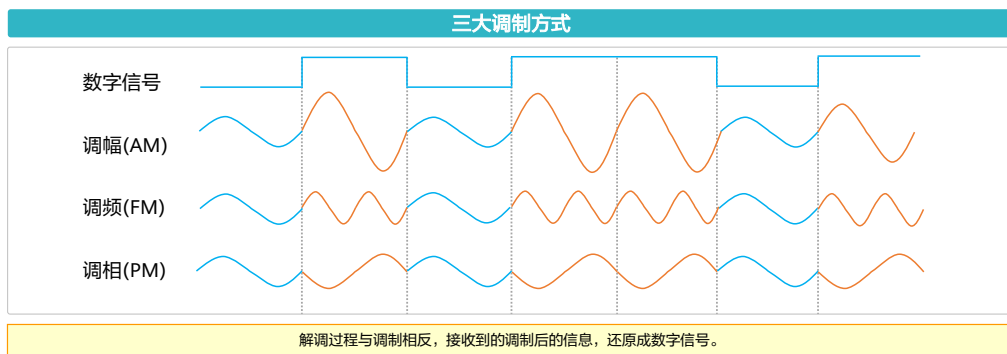
载波

- 载波是未经调制的无线电波，通常是一个高频、特定频率的无线电波，其本身不含任何有用的信息。可以这样理解，我们一般需要发送的数据的频率是低频的，如果按照数据本身的频率来传输，不利于接收和同步。使用载波传输，我们可以将数据的信号加载到载波上，接收方按照载波的频率来接收数据信号。
- 在邮政系统的例子中，载波就是装载货物的卡车，这辆卡车专门为长途公路运输而设计。
- 无线通信的基础是载波，基本的载波如下图所示。载波有三个主要参数：振幅、频率、相位。



调制

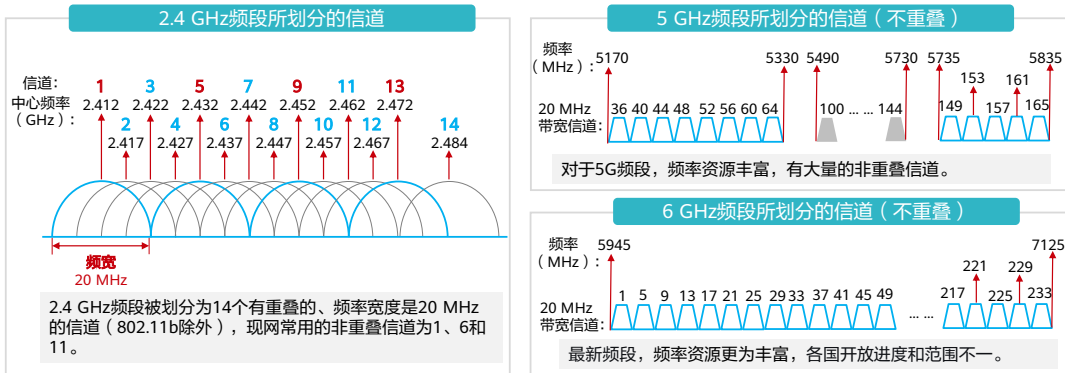
- 调制：将各种数字基带信号转换成适用于信道传输的数字调制信号。比喻到邮政系统中，调制就是装货过程，把一件货物（信息）装上一辆卡车（载波），以便在公路上（无线信道）运输。
- 调制的过程就是根据基带信号的变化去改变载波的振幅、频率和相位，分别为调幅、调频和调相三种类型。



- 调幅：调幅是使高频载波信号的振幅随调制信号的瞬时变化而变化。也就是说，通过用调制信号来改变高频信号的幅度大小，使得调制信号的信息包含入高频信号之中，通过天线把高频信号发射出去，然后就把调制信号也传播出去了。这时候在接收端可以把调制信号解调出来，也就是把高频信号的幅度解读出来就可以得到调制信号了。
- 调频：调频是使载波频率按照调制信号改变的调制方式。已调波频率变化的大小由调制信号的大小决定，变化的周期由调制信号的频率决定。已调波的振幅保持不变。调频波的波形，就像是个被压缩得不均匀的弹簧。
- 调相：载波的相位对其参考相位的偏离值随调制信号的瞬时值成比例变化的调制方式，称为相位调制，或称调相。即载波的初始相位随着基带数字信号而变化，例如数字信号1对应相位 180° ，数字信号0对应相位 0° 。
- 无线通信传输的都是数字信号（0和1），调制是用载波的不同状态来代表不同的二进制序列。

信道

- 射频频率范围称为频段。为避免信号干扰，无线通信协议定义了允许使用的频段，WLAN使用的频段是2.4 GHz频段（2.4~2.48 GHz）、5 GHz频段（5.17~5.33 GHz，5.49~5.835 GHz）和6 GHz频段（5.945~7.125 GHz）。同时精确划分出频率范围，每个频率范围就是信道。



- WLAN使用的电磁波是无线电波。无线电波是由振荡电路的交变电流产生的，能够通过天线发射和接收，也称为射频。
- 信道：
 - 重叠信道：例如2.4 GHz频段的信道1和2互为重叠信道，在一个空间内同时存在重叠信道，则会产生干扰问题。
 - 非重叠信道：指频段范围不重叠的信道。在传统认知上，2.4 GHz只有1、6和11才是非重叠信道，但是由于802.11b（频宽22 MHz）已经淡出WLAN网络，不考虑兼容性问题，通常情况下，可以认为1、5、9和13信道也是非重叠信道。而5 GHz和6 GHz划分的信道均为不重叠信道。
 - 注意：不同国家法规规定WLAN可使用的频率范围不同。

干扰

- 无线网络干扰指的是在无线网络使用的频段中，出现了其他不期望的无线电信号，这些信号与当前正在使用的合法信号相互叠加、影响，导致设备无法准确、高效地解析出所需的数据。

非Wi-Fi设备干扰



微波炉



蓝牙音箱



无线耳机

Wi-Fi设备干扰

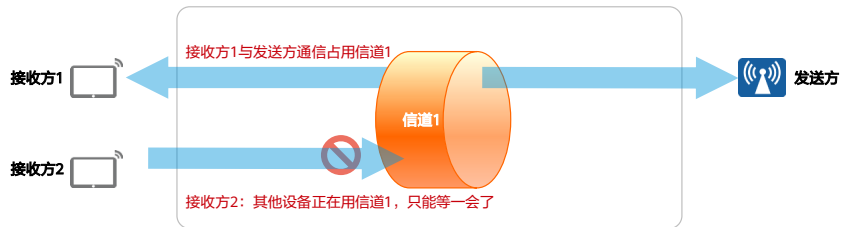


- 非法发送设备、释放无线信号的PC等Wi-Fi设备都可能对环境中的Wi-Fi造成干扰。
- Wi-Fi设备干扰一般是在一定的空间内存在大量发送设备的场景，当未进行信道优化或不重叠信道不足时，产生的同信道干扰。

- 非Wi-Fi设备干扰的原因是因为大量的家用设备，例如微波炉，蓝牙耳机等，都是工作在2.4 GHz的，导致2.4 GHz的信道被大量占用，Wi-Fi传输的信道利用率降低。

干扰与信道利用率

- 信道利用率，也叫信道的效率。
 - 对发送方而言，信道利用率是指在一个发送周期内，有效地发送数据所需要的时间占整个发送周期的比率。
 - 信道利用率 = 信道繁忙的时间 / 周期时间
- WLAN干扰加剧了冲突与退避：多个设备同时传输造成空口碰撞时，接收端无法正常解析报文，发送端重传退避使得空闲等待时长拉长，降低信道占用率。

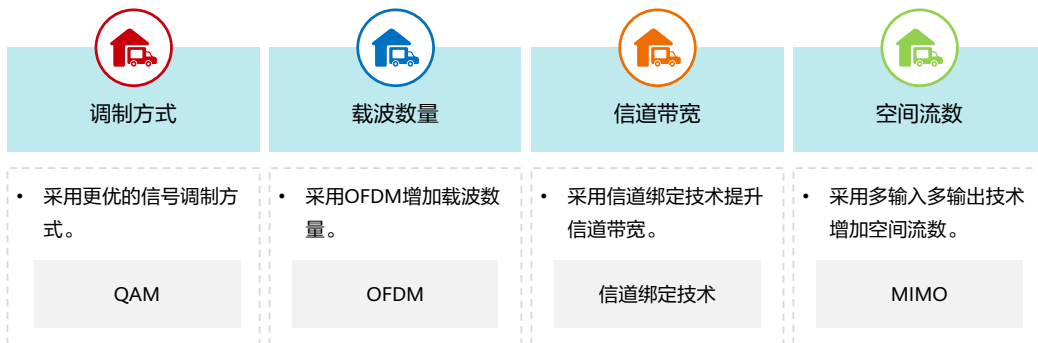


目录

1. WLAN概述
2. 无线通信基本概念
- 3. WLAN关键技术**
4. 802.11标准介绍

WLAN关键技术概述

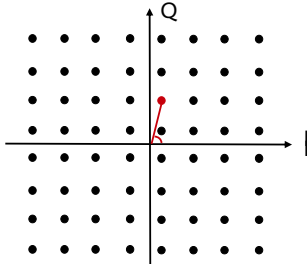
- 为了避免无线传输过程中数据包冲突，802.11标准在MAC层设计的一种简单的介质访问控制协议CSMA/CA。
- WLAN作为一种无线通信技术，为了实现其高速的无线传输，应重点从以下4各方面进行提升。



- QAM: Quadrature Amplitude Modulation, 正交振幅调制
- OFDM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing, 正交频分复用
- CSMA/CA: Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance, 载波侦听多路访问及冲突避免技术
- MIMO: Multiple-Input Multiple-Output, 多入多出

调制技术 (QAM)

- WLAN的调制技术从简单的数字调制，已发展到高效的正交幅度调制（QAM）技术。QAM是一种同时调制相位和幅度的调制方式，同时利用载波的幅度和相位两个维度来传递信息，从而在有限的带宽内极大地提升数据传输速率。
- 星座图是理解和设计QAM的核心工具，它将复杂的信号映射到直观的二维坐标系上。



64-QAM星座图

- 星座点：每一个点代表一个唯一的符号，其坐标（I，Q）定义了发射载波的幅度和相位。
 - 点到原点的距离 = 载波的振幅
 - 点与原点的连线与I轴的夹角 = 载波的相位
- 对于给定的系统，其符号数为 2^n ，这里n是每个符号的比特数。对于64-QAM，有64个符号，即 $n=6$ ，每个符号代表6 bit，如：000000，0000001，0000010等。即采用64-QAM调制技术，每个调制后的载波可以携带6 bit数据。
- 随着调制技术的提升，数据传输速率也大大提升，目前QAM最高已达到4096-QAM（每个符号可传递12 bit）。

- QAM的核心思想是：利用两个载波（同相I和正交Q），在相同的频率上，同时传输两路独立的信号，从而将数字比特信息同时编码到载波的幅度和相位上。

OFDM (1)

- OFDM是一种多载波传输方案，其核心思想将高速数据流转换成并行的低速子数据流，调制到每个子载波上进行传输。每个子载波只承担低速数据传输。
- 如图所示，将信道看成车道，在未启用OFDM时，只能通过单一的子载波传输，就像同一时间只能通过一辆车，效率低下；启用OFDM后，将传输数据的车辆划分到不同的车道上进行传输，这样就可以同时传输不同的子载波了，大大提升了信道利用率。

输入数据: 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 ...

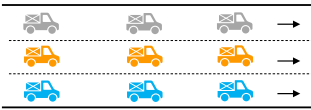


未使用OFDM，单载波传输

子载波1: 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 ...

子载波2: 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 ...

子载波3: 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 ...

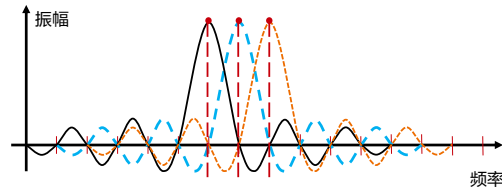


使用OFDM，多子载波并行传输

- OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing, 正交频分复用

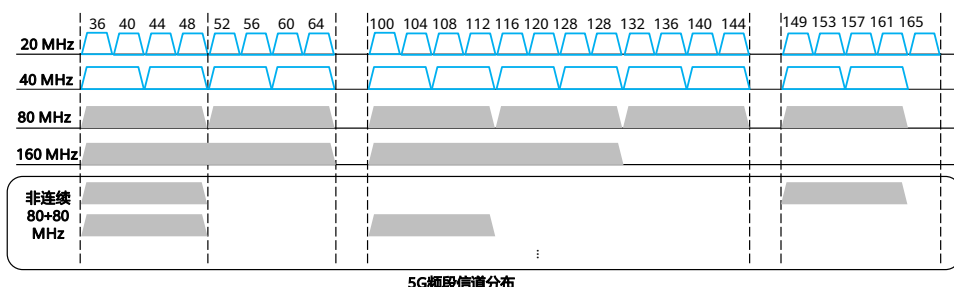
OFDM (2)

- OFDM之所以能够使用相互重叠的子载波，是因为所选用的子载波频率的波形丝毫不受其他子载波的影响。当一个子载波到达波峰的时候，另一子载波幅度为0，即为两个子载波正交无干扰，故正交是其核心点。
- 如下图所示：信号分为三个子载波，每个子载波的波峰（红色圆点）均作为数据编码之用。这些子载波之间经过刻意设计，彼此之间保持正交关系。注意每个子载波的波峰，此时其他两个子载波的振幅均为0。



信道绑定

- 不同频宽下所传输的有效子载波数量不同，频宽越大，有效子载波数量越多。将相邻的两个甚至多个不重叠信道绑定成一个信道，频宽增加，速率也会增加。
- 默认情况下，AP工作在20 MHz频宽，可将相邻的两个20 MHz信道绑定成40 MHz。以此类推，按照信道不同的捆绑方式，可分为40 MHz+、40 MHz-、80 MHz、80+80 MHz和160 MHz。6G频段可以将两个160 MHz信道绑定成320 MHz。



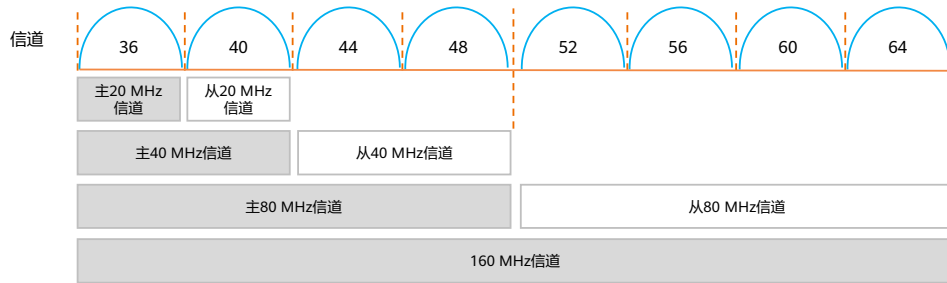
- 信道类别：

- 40 MHz+和40 MHz-：两个相邻的互不干扰的信道捆绑成一个40 MHz的信道，其中一个是主信道，一个是辅信道。如果主信道的中心频率高于辅信道的中心频率，则为40 MHz-，反之则为40 MHz+。例如36和40信道捆绑成40 MHz，如果主信道是40信道，则为40 MHz-，如果主信道为36，则为40 MHz+。在2.4G频段上通常不建议使用40 MHz，如果配置40 MHz，频段内就只能有一个非重叠40 MHz信道。例如信道1只能和信道5组成40 MHz（信道1和2、3、4都有重叠区域），剩下的信道组合就要避开信道1~8（信道5和6、7、8又有重叠区域）。所以剩下的信道无法再组成另外一个40 MHz的信道。
- 80 MHz：两个连续的40 MHz信道捆绑在一起成为80 MHz，80 MHz内的四个20 MHz可以选择任一个做为主信道。例如36、40、44、48捆绑成80 MHz。
- 80+80 MHz：两个不连续的80 MHz捆绑在一起成为80+80 MHz。例如36、40、44、48、100、104、108、112捆绑成80+80 MHz。
- 160 MHz：两个连续的80 MHz捆绑在一起成为160 MHz。160 MHz内的八个20 MHz可以选择任一个做为主信道。例如36、40、44、48、52、56、60、64捆绑成160 MHz。
- 320 MHz：320 MHz信道是将两个相邻的160 MHz信道捆绑在一起形成的。在320 MHz带宽的信道中，必须选一个20 MHz的信道作为主信道，那么这个主信道所在的160 MHz信道中，剩余的20 MHz信道称为辅20 MHz信道，不包含这个主信道的40 MHz信道称为辅40 MHz信道，不包含这个主信道的80 MHz

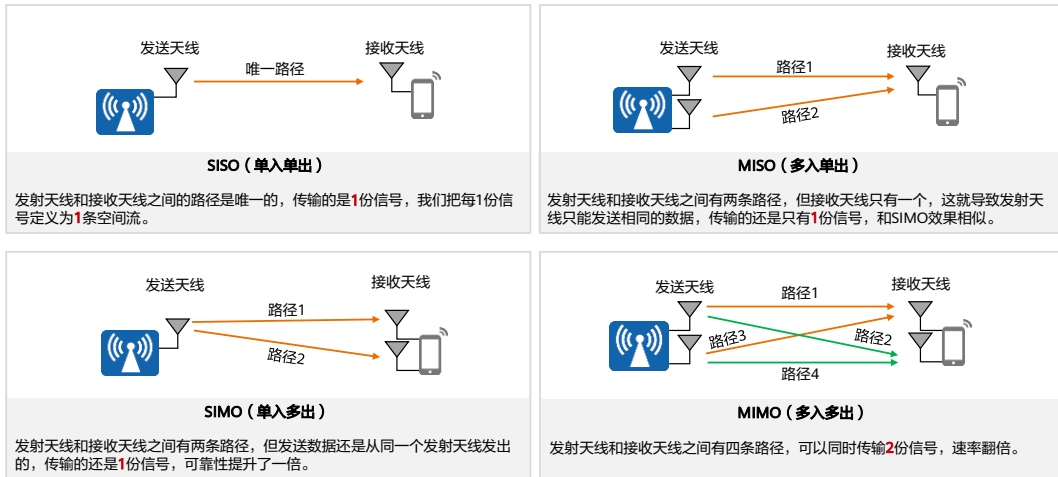
信道称为辅80 MHz信道。不包含这个主信道的160 MHz称为辅160 MHz信道。5G频段至多可以划分出1个320 MHz信道（可用信道固定为240 MHz），6G频段至多可以划分出3个320 MHz信道。

信道绑定工作原理

- 802.11标准规定，绑定的两个信道中，一个是主信道，一个是从信道。主信道和从信道的差别在于，管理报文需要在主信道而不是从信道上发送。以5G部分频段信道为例，信道绑定情况如下图所示。



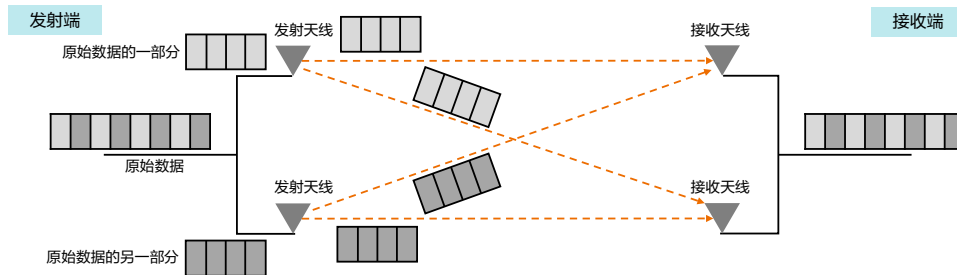
SISO、MISO、SIMO及MIMO



- SISO (Single-Input Single-Output, 单入单出)
 - 明显可知，由于SISO发射天线和接收天线之间的路径是唯一的，这样传输系统是不可靠的，而且传输速率也会受到限制。为了改变这一局面，我们试着将终端进行改造，在终端处增加一个天线，使得接收端可以同时接收到2路信号，也就是单发多收。
- SIMO (Single-Input Multiple-Output, 单入多出)
 - 发射天线和接收天线之间有两路路径，但发送数据还是从同一个发射天线发出的，传输的还是1份信号，可靠性提升了一倍，这种方式也叫做接收分集。
- MISO (Multiple-Input Single-Output, 多入单出)
 - 发射天线和接收天线之间有两路路径，但接收天线只有一个，这就导致发射天线只能发送相同的数据，传输的还是只有1份信号，和SIMO效果相似。这种方式也叫发射分集。
- MIMO (Multiple-Input Multiple-Output, 多入多出)
 - MIMO 技术允许多个天线同时发送和接收多个空间流，即多份信号，并能够区分发往或来自不同空间方位的信号。通过空间复用等技术，在不增加带宽的情况下，提高系统容量、覆盖范围和等。
- MIMO (多输入多输出) 技术是从 802.11n (Wi-Fi 4) 开始被正式引入并广泛应用的。后续重点介绍MIMO技术。

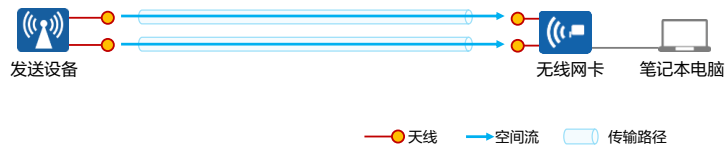
MIMO关键技术 – 空分复用

- 空分复用技术是指将需要传送的数据分为多个数据流，分别通过不同的天线进行编码、调制，然后进行传输，从而提高系统的传输速率。
- 工作过程：天线之间相互独立，一个天线相当于一个独立的信道，接收端接收信号后，经过解调、解码，将几个数据流合并，恢复成原始信号。



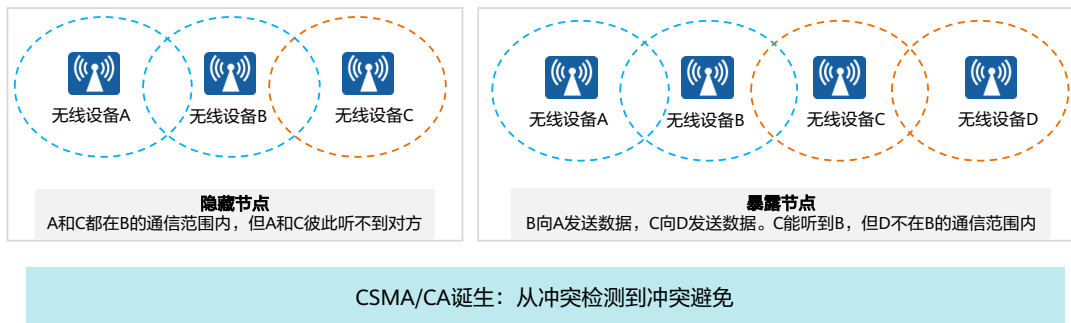
空间流

- 无线电在同一时间发送多个信号，每一份信号都是一个空间流。空间流使用发射端的天线进行发送，每个空间流通过不同的路径到达接收端。通常情况下，一个发送天线和一个接收天线可以建立一个空间流。
- MIMO系统一般写作 $M \times N$ MIMO，M表示发送端的天线数，N表示接收端的天线数。MIMO系统的空间流数一般小于或等于发送端或接收端天线的数目。若收发天线数量不等，空间流数小于或等于收发端更小的天线数目。如： 4×4 的MIMO系统可传送最多4个空间流，而 3×2 的MIMO系统可传送最多2个空间流。
- 802.11ac和802.11ax协议规定一个射频最大8个空间流，因此，若发送设备有12个天线，最多也只能有8个空间流。



CSMA/CA产生背景

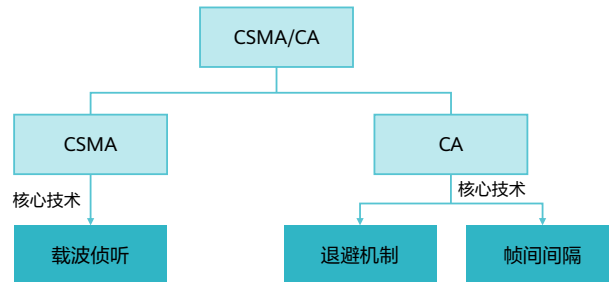
- 早期以太网有线通信时，采用CSMA/CD协议。当技术从有线转向无线时，CSMA/CD无法使用了，问题如下：
 - 无法实现“冲突检测”（CD）：在无线网络中，设备通常只有一个天线，无法在同一个频段上同时进行发送和监听。
 - “载波侦听”的范围有限且不可靠：存在隐藏节点和暴露节点问题。



- CSMA/CD：Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection，载波侦听多路访问及冲突检测技术
- 隐藏节点问题：当无线设备A发送数据时，它侦听信道，发现信道空闲，于是开始发送数据。同时，无线设备C也要向无线设备B发送数据，由于无线设备C听不到无线设备A，故它侦听信道发现信道空闲，也向无线设备B发送数据。结果，无线设备A和无线设备C的信号在无线设备B处发生碰撞，导致无线设备B无法接收任何一方的数据。
- 暴露节点问题：当无线设备C侦听信道时，它听到了无线设备B在向无线设备A发送数据，于是它就认为当前信道是繁忙状态，不敢向无线设备D发送数据。但实际上，无线设备C向无线设备D发送数据并不会干扰无线设备B向无线设备A的发送，因为无线设备D听不到无线设备B。
- CSMA/CA 与 CSMA/CD 的区别
 - CSMA/CA：用于无线网络，采用“冲突避免”机制，因为无线信号的检测不如有线网络可靠。
 - CSMA/CD：用于有线网络，采用“冲突检测”机制，可以在冲突发生后立即停止发送。

CSMA/CA概述

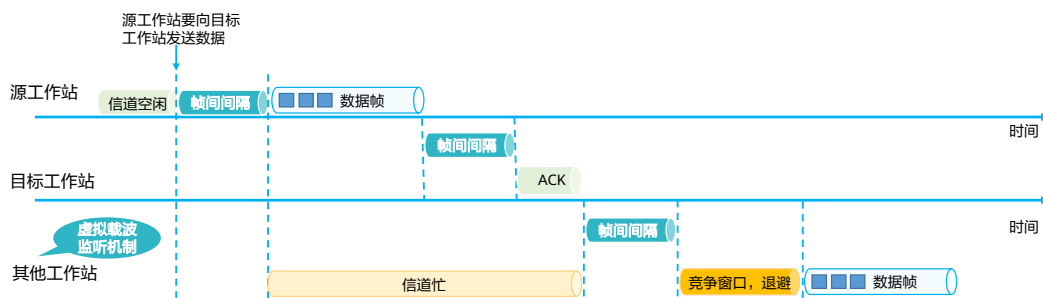
- CSMA/CA机制主要用于无线设备在发送数据前，先侦听信道是否正在使用，如果信道不在使用，则信道空闲没有其他无线设备冲突，可以发送数据；如果信道正在使用，说明存在冲突，需要等待一段时间再发送数据。
 - CSMA：载波侦听、多路访问，一个广播域中，无线设备在发送数据之前先进行侦听，确保线路空闲，减少信号冲突。
 - CA：冲突避免，尽量减少信号碰撞发生的概率。



- 载波侦听：设备在发送数据前，会先侦听无线信道是否空闲。如果信道忙，则等待一段时间再尝试发送。
- 冲突避免：为了避免冲突，设备在发送数据前会等待一个随机的退避时间。这个退避时间是随机生成的，以减少多个设备同时发送的可能性。
- 帧间间隔：设备发送数据前需要等待一个特定的帧间间隔。不同优先级的帧有不同的等待时间，高优先级的帧可以更快获取信道使用权。

CSMA/CA工作原理

- 在无线网络中，源工作站先检测信道是否空闲。当检测到信道空闲，则在等待一个帧间间隔后就可以发送第一个数据帧，并等待确认。当其他工作站检测到这个数据帧时，会更新自己的信息，表明信道忙，从而延迟发送数据。



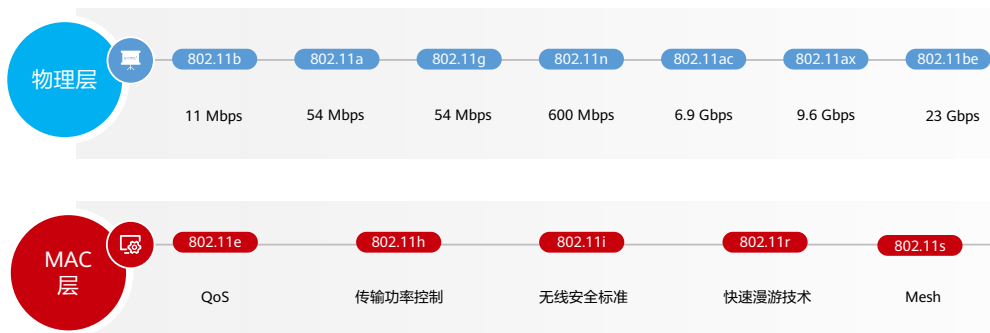
- 确认机制 (ACK)：发送方发送数据帧后，接收方会发送一个确认帧 (ACK)，以表示数据已成功接收。如果发送方未收到ACK，则认为数据发送失败并重传。

目录

1. WLAN概述
2. 无线通信基本概念
3. 无线通信关键技术
- 4. 802.11标准**

IEEE 802.11标准

- IEEE 802.11是现今无线局域网通用的标准，由电气和电子工程师协会（IEEE）制定的一套国际标准，它定义了设备如何在无需物理电缆的情况下，通过2.4 GHz、5 GHz和6 GHz等频段进行通信的媒介访问控制（MAC）和物理层（PHY）规范。



- 物理层标准定义了无线协议的工作频段、调制编码方式及最高速度的支持。
- MAC层标准定义了无线网络在MAC层的一些常用操作：如QoS（Quality of Service，服务质量）、安全、漫游等操作。MAC层协议在本课程中不具体介绍，在后续的认证课程中以单功能模块呈现介绍。

IEEE 802.11标准与Wi-Fi的世代

标准		发布年份	频段	调制技术	空间流数	信道带宽（ MHz ）	理论速率
-	802.11b	1999	2.4 GHz	-	-	22	11 Mbps
-	802.11a	1999	5 GHz	-	-	20	54 Mbps
-	802.11g	2003	2.4 GHz	64-QAM	-	20	54 Mbps
Wi-Fi 4	802.11n	2009	2.4 GHz或5 GHz	64-QAM	4	20、40	2.4 GHz: 450 Mbps 5 GHz: 600 Mbps
Wi-Fi 5	802.11ac Wave1	2013	5 GHz	64-QAM	4	20、40	3.47 Gbps
	802.11ac Wave2	2015	5 GHz	256-QAM	8	20、40、80、160和80+80	6.9 Gbps
Wi-Fi 6	802.11ax	2019	2.4 GHz或5 GHz	1024-QAM	8	20、40、80、160和80+80	2.4 GHz: 1.15 Gbps 5 GHz: 9.6 Gbps
Wi-Fi 7	802.11be	2024	2.4 GHz、5 GHz或6 GHz	4096-QAM	8	20、40、80、160、80+80、160+160、160+80和320	2.4 GHz: 1.37 Gbps 5 GHz: 11.52 Gbps 6 GHz: 23.05 Gbps

理论速率计算

整机速率=空间流数×每子载波编码bit数×码率×有效子载波数量÷（Symbol长度+Short GI或GI）

调制方式			
802.11标准	调制方式	bit数/ Symbol	码率
802.11ax	1024-QAM	10	5 / 6
802.11be	4096-QAM	12	5 / 6

Symbol与GI长度		
	802.11ax	802.11be
Symbol长度	12.8 us	12.8 us
Short GI	/	/
GI	0.8 us	0.8 us

空间流的数量	
802.11ax	802.11be
8	8

有效子载波数量		
	802.11ax	802.11be
160 MHz	1960	1960
320 MHz	/	1960×2

6 GHz频段

Wi-Fi 7: $8 \times 12 \text{ bit/子载波} \times 5/6 \times 1960 \times 2 \div (12.8+0.8) \text{ us} = 23058 \text{ Mbps}$

5 GHz频段

Wi-Fi 6: $8 \times 10 \text{ bit/子载波} \times 5/6 \times 1960 \div (12.8+0.8) \text{ us} = 9607 \text{ Mbps}$
Wi-Fi 7: $8 \times 12 \text{ bit/子载波} \times 5/6 \times 1960 \div (12.8+0.8) \text{ us} = 11529 \text{ Mbps}$

• 计算公式中的各参数介绍:

- 空间流数: 其实就是AP的天线数, 天线数越多, 整机吞吐量也越大, 就像高速公路的车道一样, 8车道一定会比4车道运输量更大。
- 每子载波编码bit数: 不同的调制方式, 每个子载波传递的bit数不同。如上文介绍的64-QAM, 每子载波传递的bit数为6 bit。
- 码率: 理论上应该是按照调制方式无损传输, 但现实没有这么美好。传输时需要加入一些用于纠错的信息码, 用冗余换取高可靠度。码率就是排除纠错码之后实际真实传输的数据码占理论值的比例。
- 有效子载波: 载波类似于频域上的Symbol, 一个子载波承载一个Symbol, 不同频宽下的子载波数量不一样。OFDM技术将高速的数据流分解到多个低速的、相互正交的子载波上进行传输。
- Symbol与GI: Symbol就是时域上的传输信号, 相邻的两个Symbol之间需要有一定的空隙 (GI), 以避免Symbol之间的干扰。就像卡车运输一样, 每辆车相当于一个Symbol, 同一个车站发出的两辆车之间一定要有一个时间间隙, 否则两辆车就可能会发生碰撞。不同Wi-Fi标准下的间隙也有不同, 一般来说传输速度较快时GI需要适当增大, 就像同一车道上两辆100 KM/h时速的车辆发车间隙要比时速50 KM/h时速的车辆发车间隙要大一些。

• 理论速率、实现速率和实际接入速率:

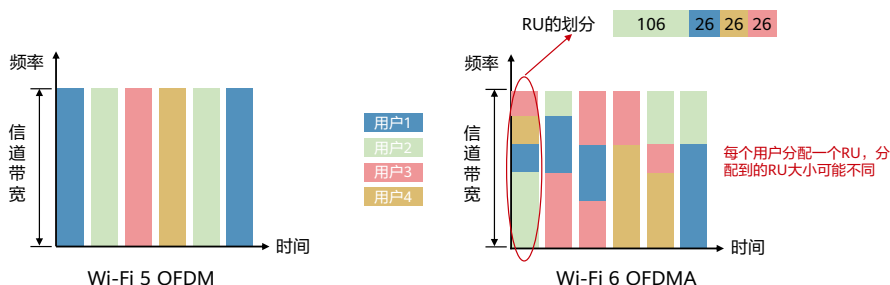
- 理论速率指的是在某个协议标准下, 理论计算出的该标准能够达到的最高传输

速率。比如802.11ac Wave2 的理论速率可以达到6.9 Gbps。

- 实现速率指的是厂商基于某个协议标准，开发出的产品能够达到的最高速率。如开发出来的Wi-Fi 7产品空间流可能只有4，未达到标准最大值，故实现速率小于等于理论速率。
- 实际接入速率：由于无线信号传输距离、干扰、多用户并发等原因，实际无线接入速度与实现速率仍然存在显著差异，如距接入点的距离以及任何物理障碍物（例如墙壁，信号阻挡或反射材料）都会影响信号传播并降低速度，故实际接入速率小于实现速率。

Wi-Fi 6技术：OFDMA

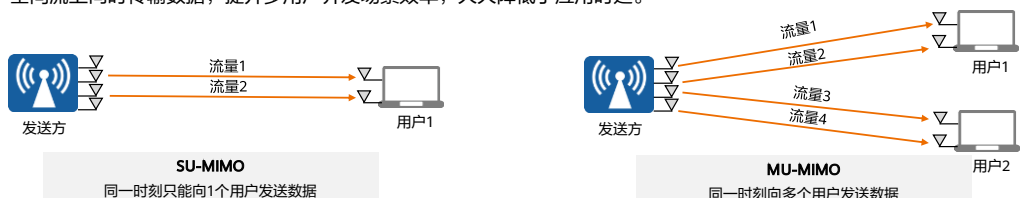
- Wi-Fi 6之前，数据传输采用的是OFDM模式，用户是通过不同时间片段区分出来的。每个时间片段，一个用户完整占据所有的子载波，并且发送一个完整的数据包。
- Wi-Fi 6引入了更高效的数据传输模式OFDMA（Orthogonal Frequency Division Multiple Access，正交频分多址接入），通过将子载波分配给不同用户并在OFDM系统中添加多址的方式来实现多用户复用信道资源。
- OFDMA工作模式：将现有的带宽划分成若干个不同的资源单位（RU），用户是根据RU区分出来的。在该模式下，用户的数据是承载在每一个RU上的，故从总的时频资源上来看，每个时间片段上，有可能有多个用户同时发送。



- OFDM下通信都是基于单用户的，即每次发送数据，不管用户数据量大小，一个用户要占用整个信道。举个例子，大家可以把信道看成一辆送货的小车，如果用户的数据包很小，例如即时消息、浏览网页，数据包用不了整个信道，那么小车是装不满的，剩下车厢空间就浪费了。如何把这一部分闲置的空间利用起来呢？这就是Wi-Fi 6引入OFDMA的原因。OFDMA的做法是将信道划分成不同RU（Resource Unit，资源单位）。在发送数据时，不同的用户只会占用某一个资源单元而非整个信道，这样就能实现一次向多个用户发送数据。
- RU：在802.11ax中RU是一个相对的概念，即存在很多种不同大小的RU。Wi-Fi 6定义了7种RU类型，分别是：26-tone RU、52-tone RU、106-tone RU、242-tone RU、484-tone RU、996-tone RU和2x996-tone RU。484-tone RU仅出现于40 MHz、80 MHz以及160 MHz信道带宽中，996-tone RU仅出现于80 MHz以及160 MHz信道带宽中，2x996-tone RU仅出现于160 MHz。其中，XX-tone RU中，XX代表该RU包含的子载波数量，例如26-tone RU代表着该RU包含26个子载波。
- OFDM工作模式（左）：4个用户是通过不同时间片段分别占用信道资源的。一个时间片段里，一个用户完整占据全部的子载波，并发送数据包。
- OFDMA工作模式（右）：4个用户是根据时频资源块RU区分出来的。4个用户的数据是分别承载在每一个RU上的，故从总的时频资源上来看，同一个时间点上，可以支持多个用户同时发数据。如图中圈出的某一时刻，信道资源可以分配给用户1~4，用户2使用106-tone RU，用户1，3，4使用26-tone RU。

Wi-Fi 6技术：DL/UL MU-MIMO

- 在MIMO系统中，可以通过用户数量将MIMO系统分为单用户多输入多输出（SU-MIMO）系统和多用户多输入多输出（MU-MIMO）系统。
 - SU-MIMO：将占用相同频资源的多个并行空间流发送给同一个用户，只可提高单一用户的吞吐量。
 - MU-MIMO：将占用相同频资源的多个并行空间流发送给不同的用户，可提升多用户的吞吐量。
- MU-MIMO在802.11ac就已经引入，但只支持DL 4x4 MU-MIMO（下行）。在802.11ax中进一步增加了MU-MIMO数量，可支持DL 8x8 MU-MIMO。
- UL MU-MIMO（上行）是802.11ax中引入的一个重要特性，通过发射机和接收机多天线技术使用相同的信道资源在多个空间流上同时传输数据，提升多用户并发场景效率，大大降低了应用时延。

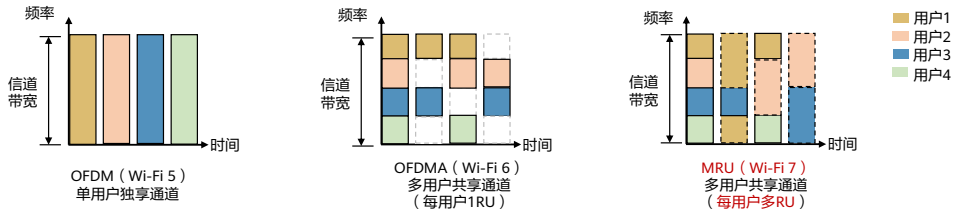


- SU-MIMO: Single-User Multiple-Input Multiple-Output, 单用户多输入多输出
- DL/UL MU-MIMO: DownLink/UpLink Multi-User Multiple-Input Multiple-Output, 下行/上行多用户多输入多输出
- 时频资源是时域资源和频域资源的统称。
- MU-MIMO在相同带宽上发送独立的数据流，与OFDMA不同，所有用户都使用全部带宽，从而带来多路复用增益。如左图所示，发送方有四根天线（空间流），接收方有两根天线，受限于接收方的天线（空间流），传输过程中无法全部利用发送方的天线。而MU-MIMO同一时刻可以向多用户发送数据，如右图所示，发送方有四根天线（空间流），接收方有两根天线，同一时刻可以与两个用户发送数据，充分利用发送方的四根天线，大大提升多用户吞吐量。理论上可达到SU-MIMO的两倍速率。
- 虽然802.11ax标准允许OFDMA与MU-MIMO同时使用，但不要OFDMA与MU-MIMO混淆。OFDMA支持多用户通过细分信道（子信道）来提高并发效率，MU-MIMO支持多用户通过使用不同的空间流来提高吞吐量。
- OFDMA：
 - 提升效率
 - 降低时延
 - 适合低带宽应用
 - 适合小包报文传输

- MU-MIMO
 - 提升容量
 - 每用户速率更高（多用户场景下）
 - 适合高带宽应用
 - 适合大包报文传输

Wi-Fi 7技术：MRU

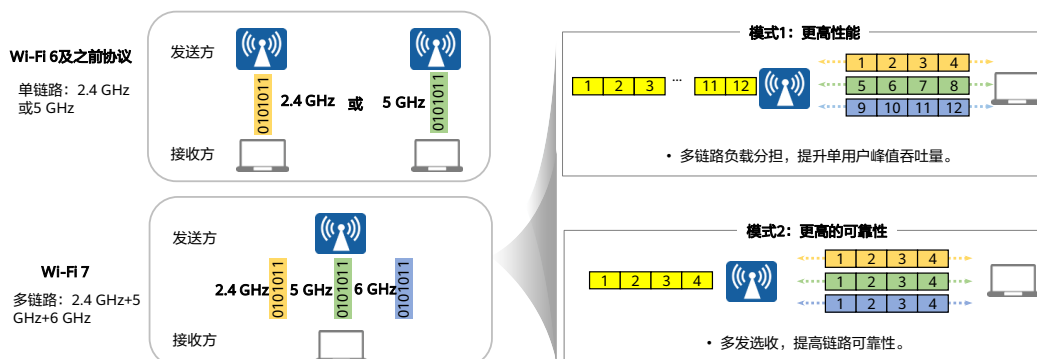
- Wi-Fi 6的OFDMA技术是将不同类型的RU分配给不同的用户，同一个周期内一个用户分配到一个RU资源。当RU资源对于用户数时，这样必然有部分RU资源被闲置。Wi-Fi 7引入了MRU（Multi-RU），允许单个用户同时占用多RU，并且不同大小的RU之间可以进行组合。
- MRU特点：
 - 分配给单用户用的资源为多个RU的组合，可以是连续或非连续的RU；
 - 主要目标是为了优化单用户性能，提升抗干扰能力和吞吐量。



- OFDMA特点：
 - 分配给单用户的资源为一个RU；
 - 主要目标是实现多用户并行，降低延迟，提高效率。

Wi-Fi 7技术: Multi-Link

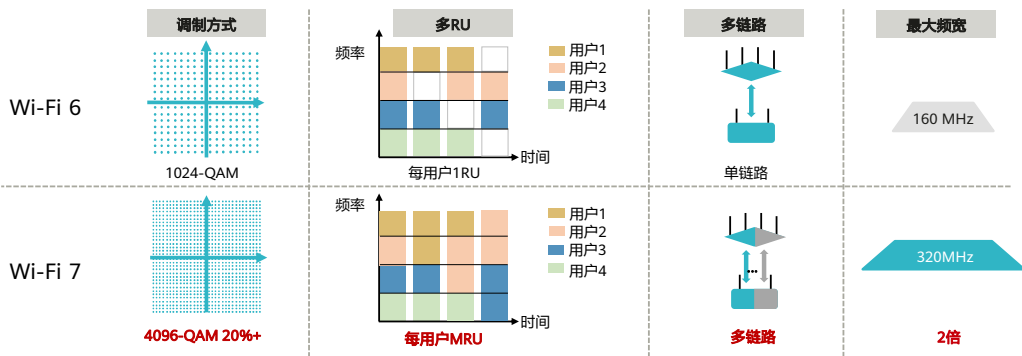
- Wi-Fi 6及之前标准，虽然发送和接收设备本身都支持多个频段，但是同一时间发送及接收方之间只能采用一个频段建立一个链路。Wi-Fi 7标准引入了MLO（Multi-Link Operation，多链路操作），即发送与接收方之间同时建立多个不同频段的链路进行数据通信，进一步提升了吞吐量。



- MLO（Multi-Link Operation，多链路操作）就是发送和接收设备之间同时建立多个链路进行数据通信。多链路操作使数据流能够利用不同频段发送给多链路设备，并且支持多种模式：
 - 模式1：更高性能。利用多条链路进行负载分担，提升单用户峰值吞吐量。
 - 模式2：更高可靠性。利用多条链路进行多发选收，提高链路可靠性。

Wi-Fi 7 VS Wi-Fi 6

- Wi-Fi 7对比Wi-Fi 6，在这几个方面性能有显著提升：
 - 更高阶的调制方式。Wi-Fi 7将会引入4096-QAM，使得调制符号承载12 bit数据。
 - 更高的频谱效率。引入Multi-RU、MLO等技术，有效提升频谱利用率，降低干扰。
 - 更丰富的频率资源。支持6 GHz频段，实现了翻倍的320 MHz超宽信道，使得数据传输容量翻倍。



思考题

1. （单选题）以下哪一种802.11协议工作频段支持6 GHz？（ ）
- A. 802.11a
 - B. 802.11ac
 - C. 802.11ax
 - D. 802.11be

1. D

本章总结

- 本章主要介绍了无线通信的基本概念和WLAN通信技术，主要包括调制方式、载波数量、信道带宽、空间流数和CSMA/CA载波侦听多路访问/冲突避免机制五个方面。此外，还介绍了802.11标准的发展过程和Wi-Fi世代所采用的物理层技术以及802.11标准之间的区别。
- 通过本章的学习，您将对WLAN通信的基本概念有一定的了解，并掌握WLAN通信中常用技术，如：OFDM、MIMO、CSMA/CA等。

Thank you.

把数字世界带入每个人、每个家庭、
每个组织，构建万物互联的智能世界。
Bring digital to every person, home, and
organization for a fully connected,
intelligent world.

版权所有 ©【2025】【华为技术有限公司】。保留一切权利。
未经华为事先书面许可，任何人不得对本资料进行复制、修改、
整合、改编、翻译，也不得将本资料或其任何部分或基于本资
料的衍生作品提供、出售、转让、再许可给任何他人用于华为
许可以外的任何其他用途。

Copyright ©【2025】【Huawei Technologies Co., Ltd.】.
All Rights Reserved.

Without prior written permission of Huawei, no one is
allowed to reproduce, modify, integrate, adapt, translate
this Document, or provide, sell, transfer, sublicense this
Document or any part of this Document or its derivative to
any third party for any other purpose otherwise permitted
by Huawei.



WLAN组网架构



前言

- WLAN网络弥补了有线网络移动性差的缺点，随着Wi-Fi 7技术的发展，无线网络的带宽性能与传统有线网络的差距也在逐步缩小，WLAN网络正在以灵活的组网方式，适应各种复杂多变的应用场景。
- 本章主要介绍WLAN基础的组网架构及其应用场景，主要包括WAC+FIT AP、FAT AP和Leader AP组网方式。

目标

- 学完本课程后，您将能够：
 - 描述WLAN网络的基本概念
 - 描述WLAN网络的组网方式
 - 描述WLAN组网的应用场景

目录

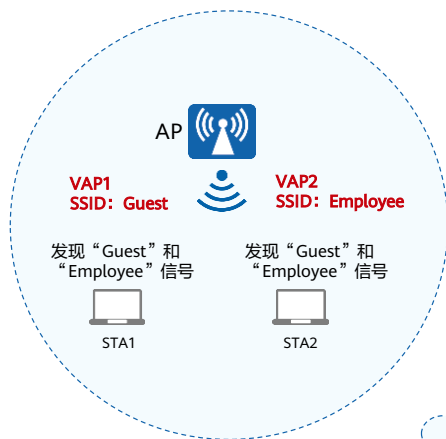
1. WLAN组网概述
2. WLAN组网架构
3. WLAN组网应用场景

无线网络标识：SSID

- 当用户在手机或笔记本上搜索可接入的无线网络时，显示出来的无线信号名称就是SSID。SSID（Service Set Identifier，服务集标识符）是无线网络最基本、最核心的标识，用来区分不同的无线网络。
- SSID主要作用：
 - 网络标识：终端显示的Wi-Fi列表就是各个无线网络广播出来的SSID，用户依赖SSID来区分和选择要连接哪个网络。
 - 逻辑隔离：通过设置不同的SSID可以在同一组无线设备上创建出逻辑上完全独立的网络。
 - 连接基础：当用户选择某个SSID并点击“连接”时，设备才会向该特定网络发起关联请求。
 - 网络管理：每个SSID背后可以关联一整套完整的网络配置。



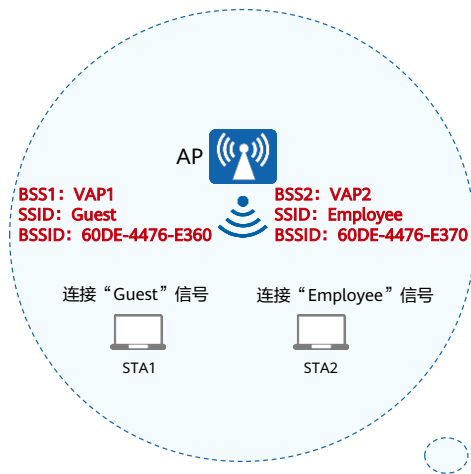
虚拟AP：VAP



- AP通常支持创建出多个虚拟AP（Virtual Access Point, VAP），每个VAP下可以配置一个SSID名称。这样只需要安放1个AP，就可以提供多个不同的SSID，用户就可以看到多个SSID共存，也称为多SSID。

- 随着无线网络服务发展，单个AP仅提供单个无线网络服务已经无法满足需求。例如，用户需要在同一空间部署多个无线网络服务时，需安装多个AP，这不但增加了成本，还占用了信道资源。通过SSID管理，用户可以在一台AP上创建多个虚拟AP，为不同的用户群体提供无线接入服务。

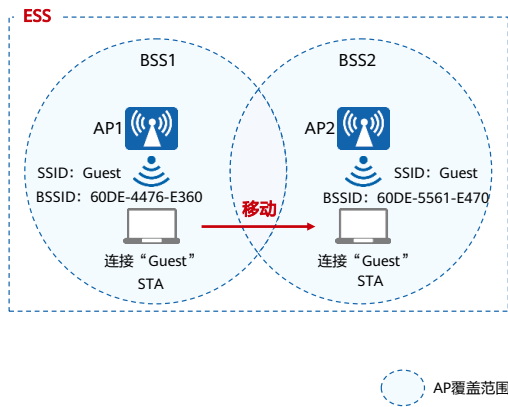
BSS/BSSID



- BSS (Basic Service Set, 基本服务集) 是一个VAP所覆盖的范围, 是无线网络的基本服务单元, 通常由一个VAP和接入此VAP的WLAN用户组成。
- BSSID (Basic Service Set Identifier, 基本服务集标识) 表示每个VAP的数据链路层MAC地址。为了区分BSS, 要求每个BSS都有唯一的BSSID, 因此使用VAP的数据链路层MAC地址来保证其唯一性, 用于AP转发802.11报文。
- 如图所示, AP创建VAP1和VAP2, STA1接入Guest网络, STA2接入Employee网络。
 - VAP1 和 STA1 组成一个 BSS, BSSID 为 60DE-4476-E360, SSID 为 Guest。
 - VAP2 和 STA2 组成另一个 BSS, BSSID 为 60DE-4476-E370, SSID 为 Employee。

- AP设备上可以创建多个VAP, 每个VAP与接入的WLAN用户组成一个BSS, 每个BSS由唯一的BSSID标识。故VAP与BSS一一对应。
- 每个BSS下配置SSID可以相同, 也可以不同。故SSID和BSSID并不能划等号, 如果将BSSID比作BSS的身份证, 则SSID就是BSS的名字。名字可以相同, 但身份证是唯一的。

ESS/ESSID



- BSS的有效覆盖半径一般是10 m~15 m（即单个AP可以覆盖范围），为了覆盖更大面积，可以通过多个BSS实现扩展。同时，为了消除用户对BSS变化的感知，可以让每个BSS都使用相同的SSID，这样不管用户移动到哪里，可以认为使用的都是同一个无线网络。
- 这种扩展BSS范围的方式称为扩展服务集（Extend Service Set, ESS），它由多个使用相同SSID的BSS组成。
- 各BSS相同的SSID成了ESS的身份标识，叫作扩展服务集标识（Extended Service Set Identifier, ESSID），用于对终端通告一个连续的WLAN。通常，我们所指的SSID即为ESSID。

- 如图所示，AP1与接入的WLAN用户组成一个BSS，其BSSID为60DE-4476-E360，AP2与接入的WLAN用户组成另一个BSS，其BSSID为60DE-5561-E470。由于两个BSS的SSID均为“Guest”，故组成了一个ESS。

无线网络基本概念

概念	全称	描述
SSID	服务集标识符	无线网络的标识，用来区分不同的无线网络。
VAP	虚拟接入点	AP设备上虚拟出来的业务功能实体。用户可以在一个AP上创建不同的VAP来为不同的用户群体提供无线接入服务。
BSS	基本服务集	无线网络的基本服务单元，通常由一个AP和若干无线终端组成。
BSSID	基本服务集标识符	在链路层上用来区分同一个AP上的不同VAP，也可以用来区分同一个ESS中的BSS。
ESS	扩展服务集	由多个使用相同SSID的BSS组成，解决BSS覆盖范围有限的问题。
ESSID	扩展服务集标识符	由一个或一组无线网络的标识，和SSID是相同的。

终端是如何上网的？

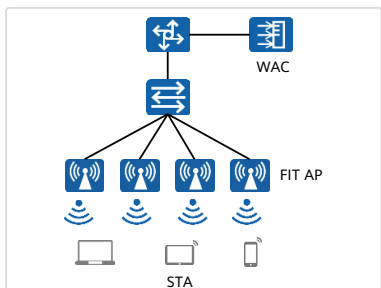
- 在日常生活中，用户通常通过终端（如手机、笔记本电脑）的WLAN界面扫描并选择目标无线信号（SSID），在通过身份验证（如输入预共享密钥）后，即可接入该无线网络。但对于现代复杂的WLAN系统，仅靠SSID无法管理一个安全、稳定、高效的无线网络。



通过什么样的
架构实现网络
访问呢？

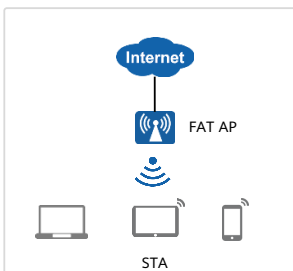
基本的WLAN组网架构

WAC+FIT AP



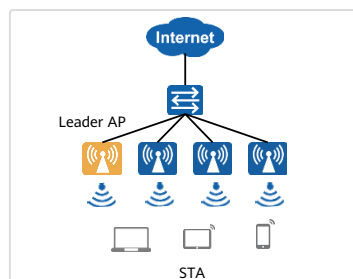
- **组网特点：**AP需要配合WAC使用，由WAC统一管理和配置，功能丰富。对网络维护人员的技能要求高。
- **适用范围：**大中型企业。

FAT AP



- **组网特点：**AP独立工作，单独配置，功能较为单一，成本低。
- **适用范围：**家庭、微型门店等。

Leader AP

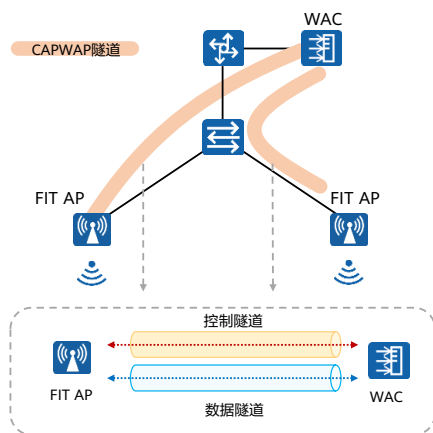


- **组网特点：**AP可独立工作，也能管理少量AP，从而实现基本的漫游功能。成本较低，对网络维护人员的技能要求低。
- **适用范围：**小微企业。

目录

1. WLAN组网概述
- 2. WLAN组网架构**
 - WAC+FIT AP
 - FAT AP
 - Leader AP
3. WLAN组网应用场景

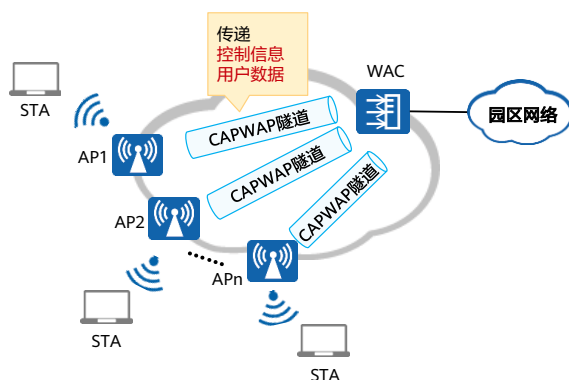
WAC+FIT AP组网架构



- WAC负责WLAN的接入控制、数据转发、AP的配置管理、漫游管理、安全控制等。
- FIT AP负责802.11报文的加解密、实现802.11的物理层功能、接受WAC的管理及空口的统计等简单功能。
- WAC和AP之间使用的通信协议是CAPWAP。
- 相比于FAT AP架构，WAC+FIT AP架构的优点如下：
 - 多AP的场景下，配置与部署更容易；
 - 安全性更高；
 - 更新与扩展容易。
- 主要应用于大中型园区，及企业集中管理WLAN的场景。

- WAC和AP之间使用的通信协议是无线接入点控制协议CAPWAP。通过该协议，AP和WAC之间建立起CAPWAP隧道。CAPWAP隧道可以进行数据传输层安全（Datagram Transport Layer Security，DTLS）加密，因此传输报文更加安全。
- CAPWAP隧道有两种：控制隧道和数据隧道。
 - 控制隧道主要传输控制报文（也称管理报文，是WAC管理控制AP的报文）。
 - 数据隧道主要传输数据报文（用户数据转发方式为隧道转发存在该隧道）。
- WAC+FIT AP架构的优点如下：
 - 配置与部署：通过WAC进行集中地网络配置和管理，不再需要对每个AP进行单独配置操作，同时对整网AP进行信道、功率的自动调整，免去了烦琐的人工调整过程。
 - 安全性：主要的安全能力是在WAC上的，软件更新和安全配置仅需在WAC上进行，从而可以快速进行全局安全设置。
 - 更新与扩展：架构的集中管理模式使得同一WAC下的AP有着相同的软件版本。当需要更新时，先由WAC获取更新包或补丁，然后由WAC统一更新AP版本。

CAPWAP协议



什么是CAPWAP协议

- CAPWAP (Control And Provisioning of Wireless Access Points, 无线接入点控制协议)：该协议定义了如何对AP进行管理、业务配置，即WAC通过CAPWAP隧道来实现对AP的集中管理和控制。

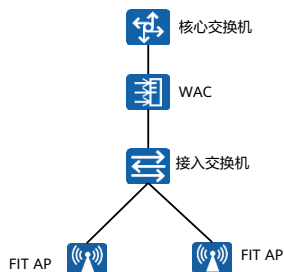
CAPWAP隧道的功能

- AP与WAC间的状态维护。
- WAC通过CAPWAP隧道对AP进行管理、业务配置下发。
- 当采用隧道转发模式时，用户数据由AP封装后，通过CAPWAP隧道发送至WAC，再由WAC统一转发至上层网络。

- 为满足大规模组网的要求，需要对网络中的多个AP进行统一管理，传统的WLAN体系结构已无法满足大规模组网需求，因此，IETF成立了CAPWAP工作组，最终制定CAPWAP协议。
- CAPWAP是基于UDP的应用层协议，其报文分为控制报文（UDP端口号为5246）和数据报文（UDP端口号为5247），控制报文用于管理AP，数据报文用于转发用户业务数据。

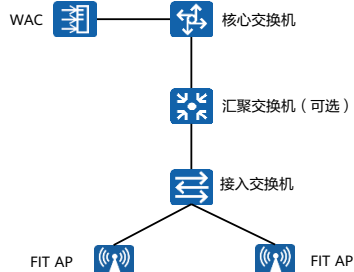
组网方式划分：直连式组网与旁挂式组网

直连式



- **说明：**直连式组网是指WAC同时扮演无线接入控制器和汇聚交换机功能，管理报文和数据报文都由WAC集中转发和处理。
- **应用：**适用于新建的中小规模、集中部署的WLAN网络。

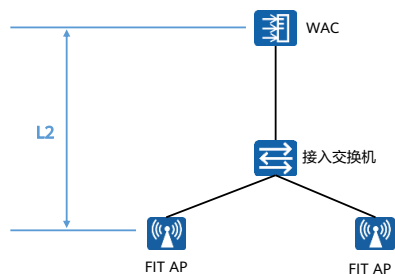
旁挂式



- **说明：**旁挂式组网是指WAC旁挂在现有网络中，处理AP的管理业务，AP的数据业务可以不经WAC直接到达上层网络，也可由WAC集中转发。
- **应用：**主要用于现有网络改造或者新建大中型园区网络场景。

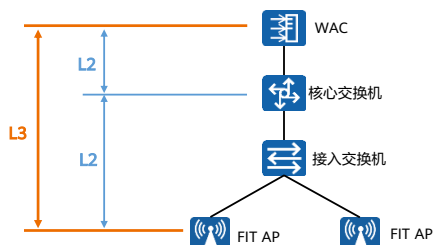
组网方式划分：二层组网与三层组网

二层组网



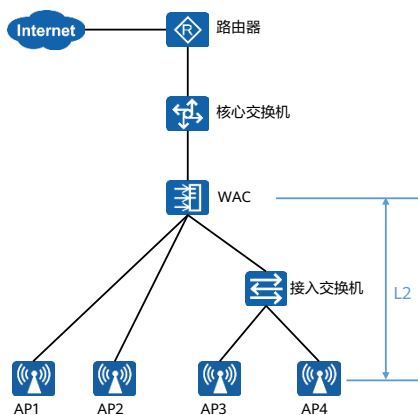
- **说明：**WAC和FIT AP在同一个广播域，AP通过本地广播可以直接找到WAC，组网简单，配置简单，管理简单。
- **应用：**适用于小范围WLAN组网，比如：小型企业网络等；不适合大型企业复杂、精细化的WLAN组网。

三层组网



- **说明：**WAC和FIT AP位于不同网段，中间网络必须保证AP和WAC之间路由可达，需要进行额外配置才能使得AP发现WAC，组网灵活、易扩展。
- **应用：**三层组网比较适合大中型WLAN网络。以大型园区为例，每一栋办公楼部署AP进行无线覆盖，WAC则位于核心机房对所有AP进行统一管理和配置。该场景下WAC和FIT AP之间建议采用三层组网。

直连式二层组网



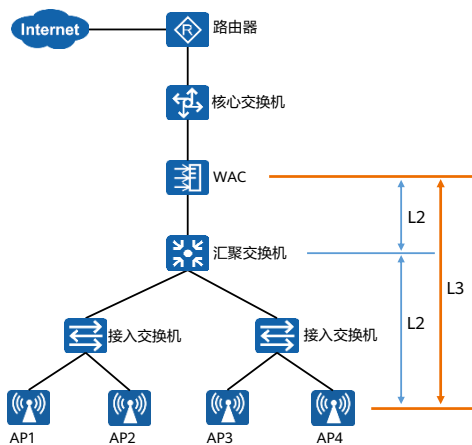
组网说明

- 直连式二层组网是指WAC设备直接接入AP或二层接入交换机，同时扮演WAC和汇聚交换机功能。
- WAC与AP处在一个相同的广播域中，AP可通过广播发现WAC，网络架构简单。
- 直连式二层组网中，WAC自然串接在线路中，无线流量均需要经过WAC，生产环境中需要关注WAC的性能瓶颈问题。

适用场景及组网特点

- 适用于新建的小规模WLAN网络，如小型企业、小型分支机构等。
- 网络架构简单，易于维护。

直连式三层组网



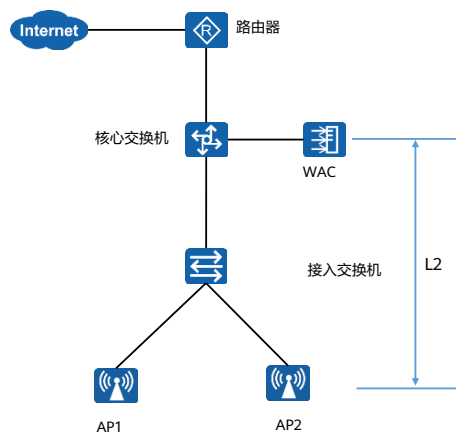
组网说明

- 直连式三层组网是指WAC设备串联在汇聚交换机与核心交换机之间的组网方式。根据网络规模不同，WAC可以下联多台汇聚交换机。
- WAC与AP通过三层互联，AP可通过DHCP等方式获取WAC的地址。
- 相较于直连式二层组网，三层组网支持规模更大的WLAN网络，便于横向扩展，但所有无线流量均需要经过WAC，生产环境中需要关注WAC的性能瓶颈问题。

适用场景及组网特点

- 适用于新建的中小规模WLAN网络，如中小型企业办公网络。
- 网络架构简单，方便维护，方便横向扩展。

旁挂式二层组网



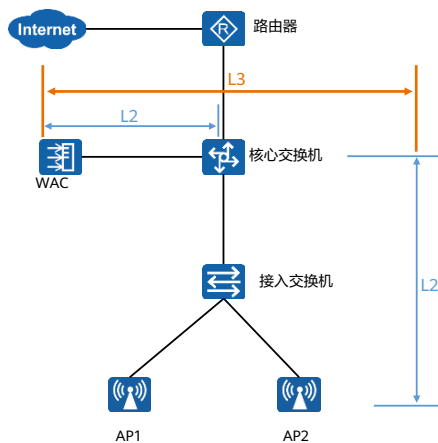
组网说明

- 旁挂式二层组网是指WAC旁挂在核心交换机上（也可旁挂在其他网络设备上），且WAC与AP位于同一个广播域中，使用二层网络互通的组网方式。
- AP可通过广播方式发现WAC设备。
- 旁挂式二层组网中，若采用直接转发模式，无线流量无需经过WAC转发；若采用隧道转发模式，所有无线流量统一经过WAC转发。

适用场景及组网特点

- 适用于中小型企业、园区的WLAN网络部署。
- 适用于网络改造，在现有网络基础上叠加WLAN网络，对现有网络改动较小。

旁挂式三层组网



组网说明

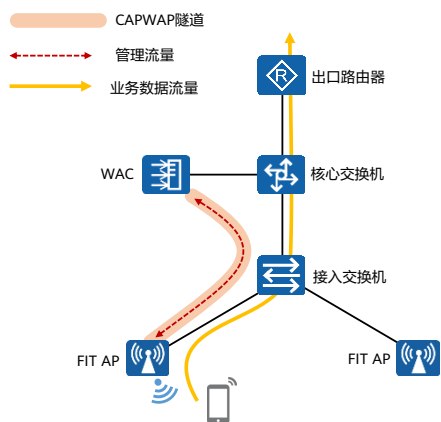
- 旁挂式三层组网是指WAC旁挂在核心交换机上（也可旁挂在其他网络设备上），且WAC与AP位于不同的广播域中，使用三层网络互通的组网方式。
- AP通常使用DHCP等方式获取WAC的地址。
- 相较于旁挂式二层组网，三层组网支持更大规模的WLAN网络，且能够进行灵活的横向扩展，组网更加灵活。流量转发特点与旁挂式二层组网类似，不再赘述。

适用场景及组网特点

- 适用于大中型企业、园区的WLAN网络部署。
- 适用于网络改造，在现有网络基础上叠加WLAN网络，对现有网络改动较小。

WLAN中的VLAN规划

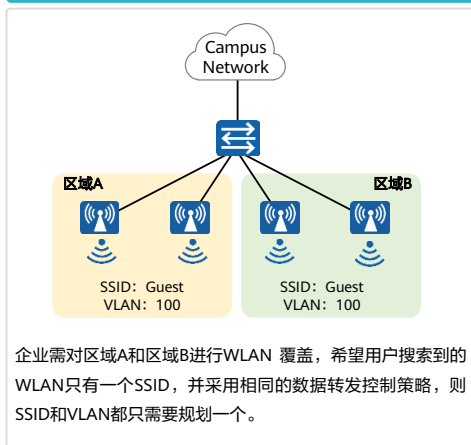
WAC+FIT AP场景中的VLAN规划



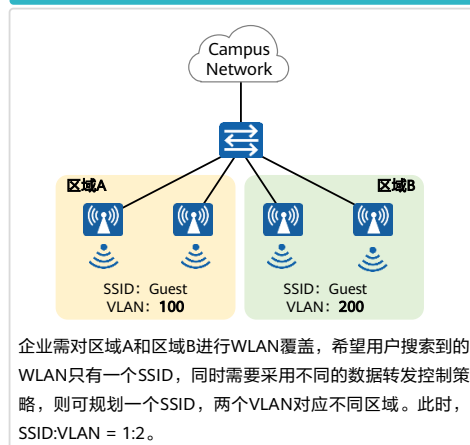
- WLAN中的VLAN主要分为2类：管理VLAN和业务VLAN。
 - 管理VLAN：负责传输通过CAPWAP隧道转发的报文，包括管理报文和通过CAPWAP隧道转发的业务数据报文；
 - 业务VLAN：负责传输业务数据报文。
- 在进行VLAN规划需要注意以下原则：
 - 管理VLAN和业务VLAN分离；
 - 业务VLAN应根据实际业务需要与SSID匹配映射关系。

业务VLAN与SSID的映射关系

SSID:VLAN = 1:1

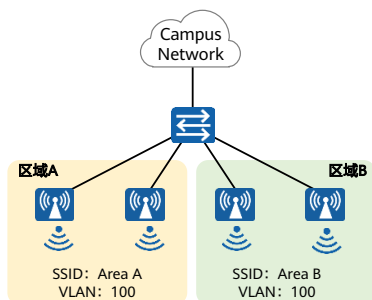


SSID:VLAN = 1:N



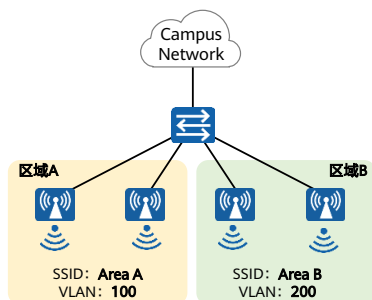
业务VLAN与SSID的映射关系

SSID:VLAN = N:1



企业需对区域A和区域B进行WLAN覆盖，希望用户搜索到WLAN即可了解地点信息等，但可采用相同的数据转发控制策略，则可规划两个SSID（Area A对应区域A，Area B对应区域B），同一个VLAN。此时，SSID:VLAN = 2:1。

SSID:VLAN = N:M

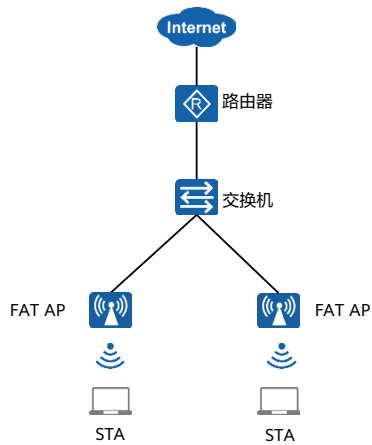


企业需对区域A和区域B进行WLAN覆盖，希望用户搜索到WLAN即可了解地点信息等，同时需要采用不同的数据转发控制策略，则可规划两个SSID，两个VLAN。此时，SSID:VLAN = 2:2。

目录

1. WLAN组网概述
- 2. WLAN组网架构**
 - WAC+FIT AP
 - **FAT AP**
 - Leader AP
3. WLAN组网应用场景

FAT AP组网



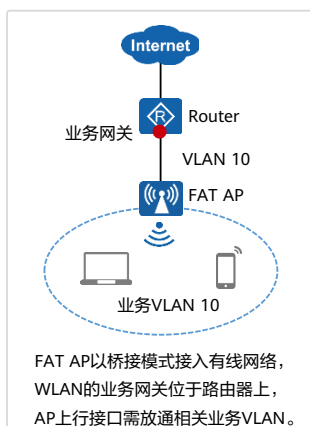
组网说明

- FAT AP组网不需要专门的设备集中控制就可以实现无线用户的接入、业务数据加密与转发等功能，故此组网方式又称为自治式网络架构。
- FAT AP具备较好的独立性，不需要另外部署无线控制器，因此部署方便，成本低廉，主要适用于家庭及微型门店等场景。
- 每个FAT AP是独立工作的，缺少统一的控制设备，因此管理、维护这些FAT AP就变得十分麻烦。对于企业而言，不推荐FAT AP架构。

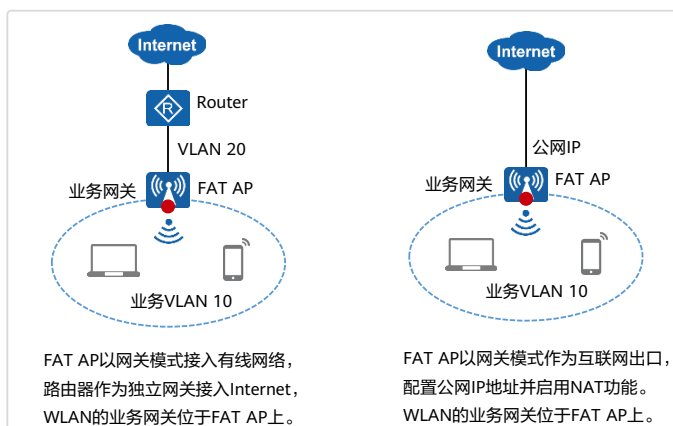
- FAT AP组网中AP工作在FAT（胖AP）模式，也称为胖AP。

FAT AP常用的两种工作模式

桥接模式



网关模式

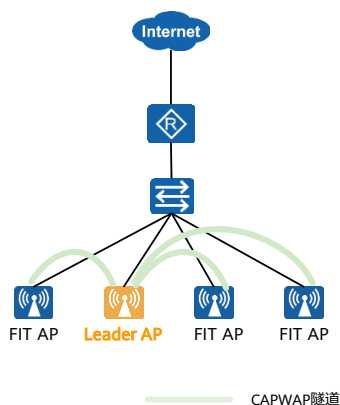


- 桥接模式应用场景：有线用户和无线用户需要部署在同一个VLAN中，使用共同的地址段和网关地址，此时可以使用FAT AP的桥接模式。
- 网关模式应用场景：当有线、无线分别规划不同的VLAN，各自独立管理时，或者FAT AP作为互联网出口时，可以使用网关模式。

目录

1. WLAN组网概述
- 2. WLAN组网架构**
 - WAC+FIT AP
 - FAT AP
 - Leader AP
3. WLAN组网应用场景

Leader AP组网架构



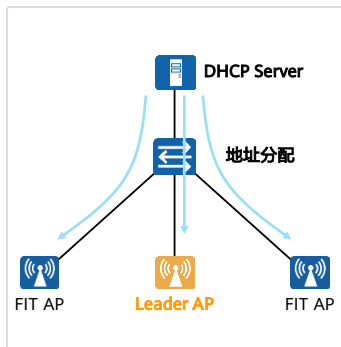
组网说明

- Leader AP组网架构中，一台AP工作在FAT模式，其余AP工作在FIT模式。工作在FAT模式的AP也被称为Leader AP。
- Leader AP与其余的FIT AP通常位于同一个二层网络。
- Leader AP的作用类似于WAC，使用CAPWAP协议对其余的FIT AP进行统一管理和配置。用户只需登录Leader AP进行配置，所有AP即可提供相同的无线业务。
- 由于无需部署WAC，建网成本相对较低，同时具备一定的扩展性和安全性，适合小微企业场景。
- Leader AP组网支持无线漫游功能。

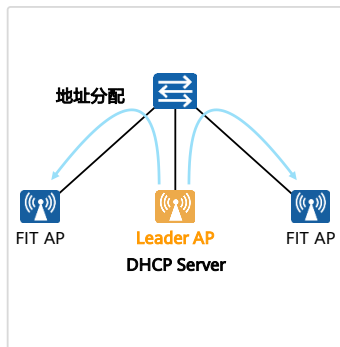
- Leader AP是指FAT AP能够像WAC一样，可以和多个FIT AP一起组建WLAN，由FAT AP统一管理和配置FIT AP，为用户提供一个可漫游的无线网络。Leader AP管理的FIT AP数量远少于WAC，但无需License控制。
- 无线漫游：STA在同属一个ESS的不同AP的覆盖范围之间移动且保持业务不中断的行为。

Leader AP组网中AP的地址分配

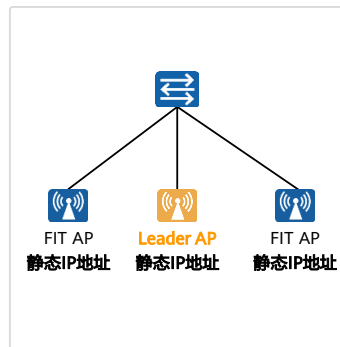
外置DHCP服务器为AP分配IP地址



内置DHCP服务器为AP分配IP地址



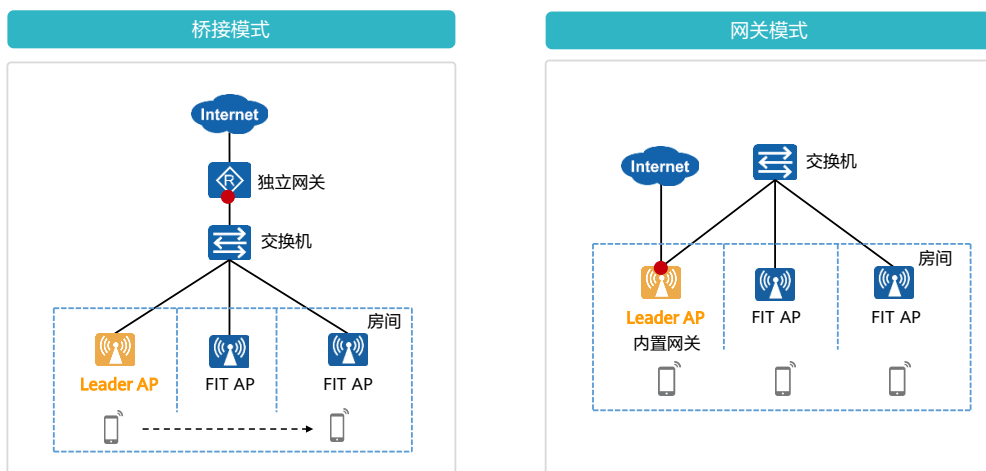
AP使用静态IP地址



- FIT AP接入到Leader AP的方式：

- 支持由外置DHCP服务器为所有AP分配IP地址，用户需保证Leader AP与FIT AP在同一个VLAN下，FIT AP通过CAPWAP广播方式发现Leader AP。
- 支持Leader AP作为FIT AP的DHCP服务器，在该场景中，建议Leader AP和FIT AP在一个VLAN内。
- 支持FIT AP以静态设置IP地址方式接入，建议Leader AP和FIT AP在一个VLAN内。

Leader AP常用组网方式

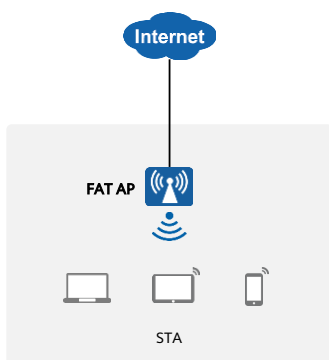


- Leader AP根据是否承担网关的角色，可分为桥接模式和网关模式两种组网方式。
 - 桥接模式是指Leader AP不做网关，起桥接作用，上行方向使用一台独立的网关设备，Leader AP和FIT AP在一个二层网络内互通。由独立网关开启DHCP服务给用户和AP分配IP地址，业务的转发方式使用直接转发，这样流量不会经过Leader AP处理，减轻Leader AP的负担，允许Leader AP管理更多数量的FIT AP，推荐使用该组网方式。
 - 网关模式是指Leader AP作为网关，不使用独立网关设备，Leader AP和FIT AP在一个二层网络内互通。Leader AP上行连接外网，开启NAT，下行连接交换机，Leader AP开启DHCP服务给FIT AP和用户分配IP地址，组网比桥接模式简单。业务的转发方式为隧道转发，都会经过Leader AP处理，所以Leader AP的负担较重，能够管理的FIT AP数量有限，业务量大时可能成为业务转发的瓶颈。

目录

1. WLAN组网概述
2. WLAN组网架构
- 3. WLAN组网应用场景**

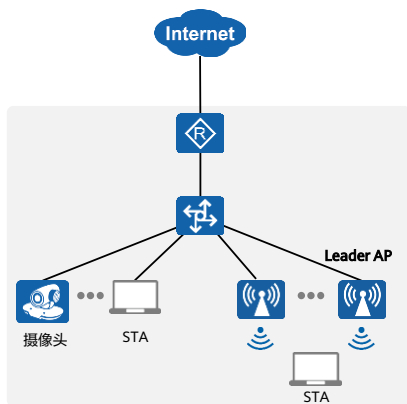
WLAN组网应用场景 – 小微企业、小型门店



方案说明

- 单AP组网，FAT AP作为终端用户的网关和互联网出口；
- 适用于小微企业、小型门店等场景，面积通常较小；
- 同时在线终端数较少；
- 仅需支持无线用户接入，无漫游需求；
- 终端用户对访问互联网的需求较为简单。

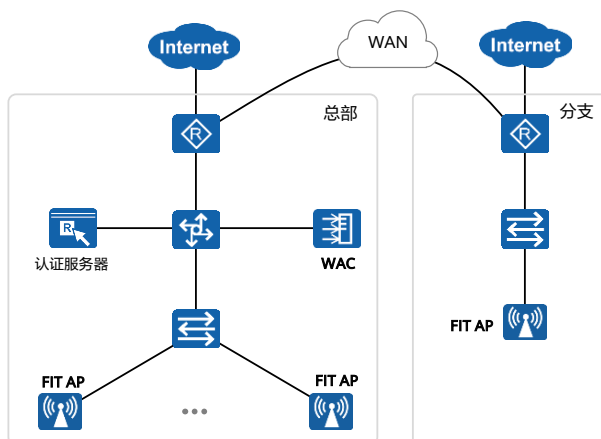
WLAN组网应用场景 – 小型企业



方案说明

- 通过交换机扩展接入多个AP，提供比单个AP更大的无线覆盖面积，同时交换机也可提供有线终端接入；
- 采用Leader AP组网方式，对多个AP进行统一管理和配置，支持WLAN漫游特性；
- 适用于中小型的体验门店、物流门店和小型企业等场景，既要求无线覆盖，又要求一定数量的有线终端接入，如摄像头、打印机等；
- 对互联网访问可能有特殊需求，通常使用独立网关作为互联网出口设备。

WLAN组网应用场景 – 中小型企业

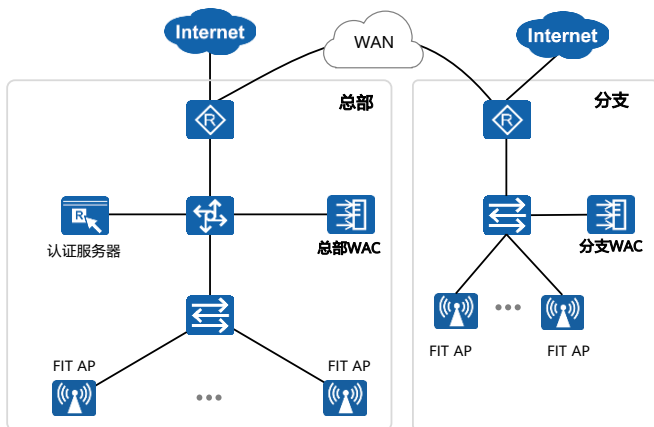


方案说明

- 企业总部与分支机构之间跨越广域网互联，通过路由协议打通内部网络，WAC与认证服务器部署在总部，WAC统一管理总部及分支机构的所有FIT AP；
- 企业总部的FIT AP可以根据实际需求采用直接转发或隧道转发；
- 企业分支机构的FIT AP一般采用本地转发方式，用户由分支机构网关分配IP地址，直接从分支机构出口访问Internet资源。

- WAN: Wide Area Network, 广域网

WLAN组网应用场景 – 大中型企业



方案说明

- 企业总部与分支机构之间跨越广域网互联，通过路由协议打通内部网络；
- 总部和分支机构各自部署WAC，分别对总部FIT AP和分支机构FIT AP统一管理；
- 认证服务器通常只在企业总部部署；
- 适用于大中型企业以及分支机构的场景。

思考题

1. （多选题）WAC+FIT AP组网方式相较于FAT AP组网，主要优势包括以下哪些项？
（ ）
- A. 多AP的场景下，配置与部署更容易
 - B. 可集中批量升级AP
 - C. 安全性更高
 - D. 支持漫游特性

1. ABCD

本章总结

- 本章主要介绍了WLAN网络的基础组网架构，包括FAT AP组网、Leader AP组网和WAC+FIT AP组网架构。
- 学习完本章您将掌握常用的WLAN组网架构，能够基于物理环境和实际需求，选择合适的WLAN网络架构。

Thank you.

把数字世界带入每个人、每个家庭、
每个组织，构建万物互联的智能世界。

Bring digital to every person, home, and
organization for a fully connected,
intelligent world.

版权所有 ©【2025】【华为技术有限公司】。保留一切权利。
未经华为事先书面许可，任何人不得对本资料进行复制、修改、
整合、改编、翻译，也不得将本资料或其任何部分或基于本资
料的衍生作品提供、出售、转让、再许可给任何他人用于华为
许可以外的任何其他用途。

Copyright ©【2025】【Huawei Technologies Co., Ltd.】.

All Rights Reserved.

Without prior written permission of Huawei, no one is
allowed to reproduce, modify, integrate, adapt, translate
this Document, or provide, sell, transfer, sublicense this
Document or any part of this Document or its derivative to
any third party for any other purpose otherwise permitted
by Huawei.



WLAN工作原理与配置



前言

- 随着无线网络的发展，需要部署无线设备的地方越来越多。当需要部署的WLAN网络规模较大时，通常采用集中式组网架构（WAC+FIT AP）。该组网架构中可以在WAC上对多个AP进行集中的管控和配置。这样可以极大地提高WLAN网络运维效率、减小运维成本。
- 本课程介绍集中式组网架构下的WLAN工作原理，以及如何使用CLI命令行方式配置WLAN基础业务。

目标

- 学完本课程后，您将能够：
 - 描述AP上线流程
 - 描述无线用户接入流程
 - 掌握WLAN业务配置方法

目录

1. WLAN工作原理

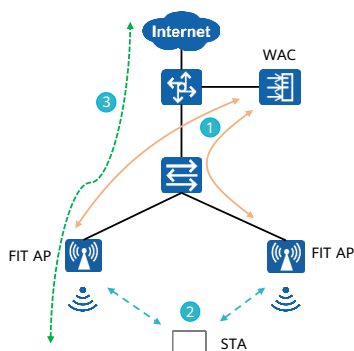
- AP上线过程
 - 无线用户接入过程
 - 无线用户数据转发

2. WLAN业务配置流程

3. WLAN业务配置举例

WLAN工作流程

- 在集中式网络架构中（WAC+FIT AP），FIT AP需要完成上线过程，WAC才能实现对AP的集中管理和控制。AP上线后，在无线控制器上完成业务配置，用户就可以接入无线网络。



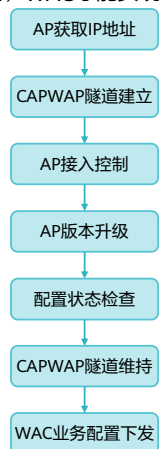
WLAN工作流程

- 1 AP上线**
 - AP获取IP地址并发现WAC，与WAC建立连接；
 - WAC将WLAN业务配置下发到AP生效。
- 2 STA上线**
 - STA搜索到AP发射的SSID；
 - STA连接无线信号，接入网络。
- 3 数据转发**
 - WLAN网络开始转发业务数据。

- 集中式网络架构为WLAN典型组网架构，本章节WLAN工作原理以该组网架构展开，WLAN其他组网架构工作原理学员可自行通过HCIP-WLAN相关课程进行学习。

AP上线流程

- 在集中式网络架构中，FIT AP需要完成上线，WAC才能实现对AP的集中管理和控制，AP的上线过程包括：



AP获取IP地址

AP获取IP地址

CAPWAP隧道建立

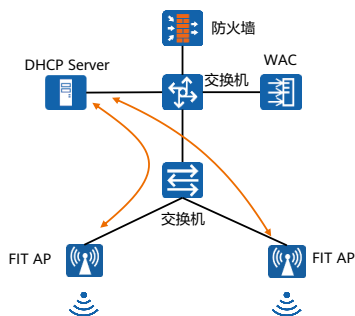
AP接入控制

AP软件版本升级

配置状态检查

CAPWAP隧道维持

配置下发



场景描述:

- AP必须获得IP地址才能够与WAC通信, WLAN网络才能够正常工作。

AP获取IP地址的方式:

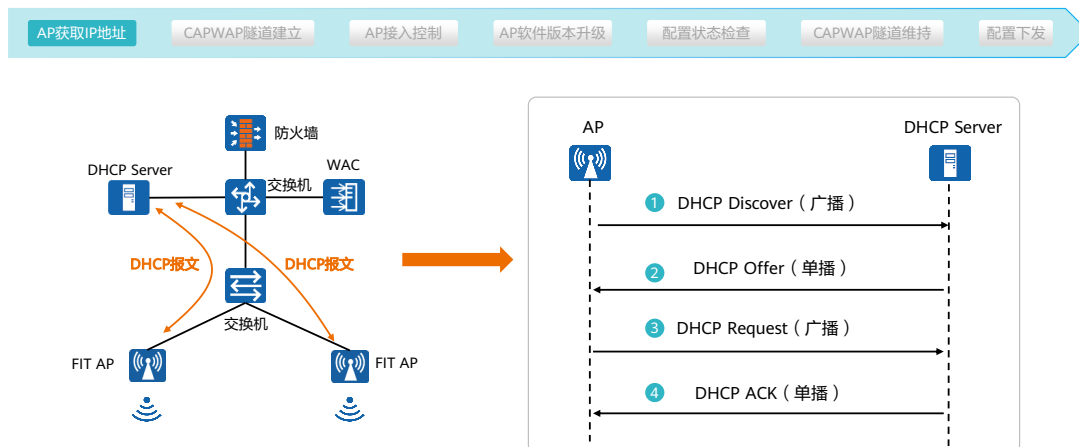
- 静态方式: 登录到AP上手工配置IP地址。
- DHCP方式: AP通过DHCP的方式, 从网络中自动获取IP地址。
- SLAAC方式: AP通过无状态自动地址分配方式获取IP地址, 只支持获取IPv6地址。

典型方案:

- 部署专门的DHCP Server为AP分配IP地址。
- WAC作为DHCP服务器为AP分配IP地址。
- 使用网络中的设备, 例如核心交换机为AP分配IP地址。

- 绝大多数WLAN组网采用DHCP的方式为AP分配IP地址。
- DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol, 动态主机配置协议
- SLAAC: Stateless Address Autoconfiguration, 无状态地址自动配置

AP获取IP地址：DHCP方式



- DHCP四步交互：

- 首先AP发送DHCP Discover广播报文，请求DHCP服务器响应；
- 在DHCP服务器监听到Discover报文后，会从和接收DHCP Discover报文接口的IP地址处于同一网段的地址池中选择一个可用的IP地址，然后通过DHCP Offer报文发送给AP；
- AP广播发送DHCP Request报文通知所有的DHCP服务器，它将选择某个DHCP服务器提供的IP地址，其他DHCP服务器可以重新将曾经分配给客户端的IP地址分配给其他客户端；
- 当DHCP服务器接收到AP的DHCP Request报文之后，会向AP发送一个DHCP ACK（Acknowledgement，肯定应答）响应，该报文中携带的信息包括了AP的IP地址，租约期限，网关信息，以及DNS server IP等，以此确定租约的正式生效，就此完成DHCP的四步交互工作。

CAPWAP隧道建立

AP获取IP地址

CAPWAP隧道建立

AP接入控制

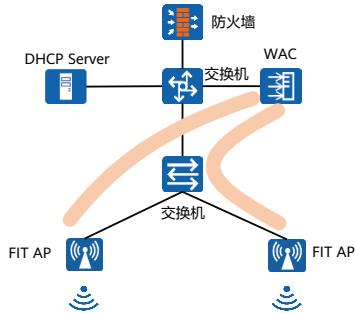
AP软件版本升级

配置状态检查

CAPWAP隧道维持

配置下发

CAPWAP隧道

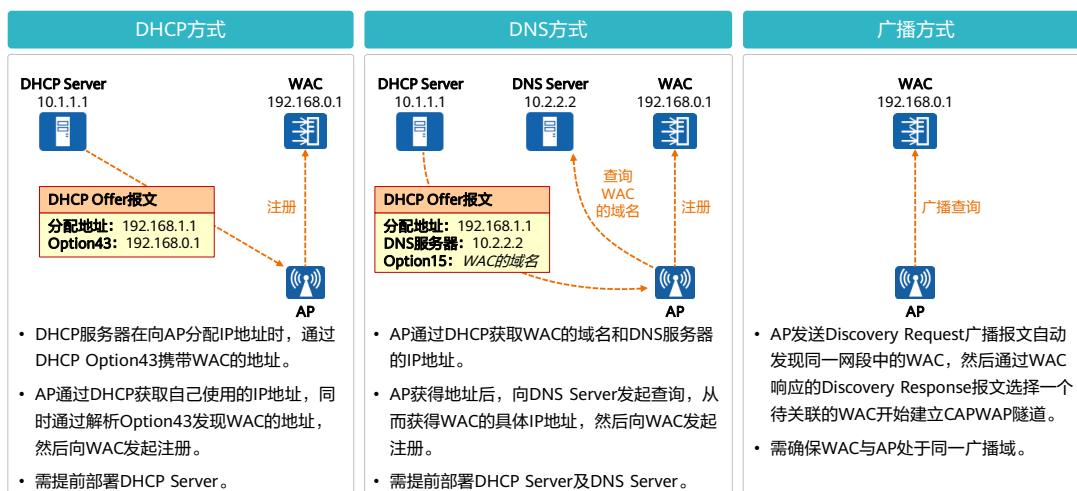


场景描述:

- WAC通过CAPWAP隧道来实现对AP的集中管理和控制。
- WAC与AP之间建立CAPWAP隧道的过程分为2个阶段:
 - **Discovery阶段（AP发现WAC阶段）**
 - ✓ 静态方式：AP上预先配置了WAC的IP地址列表。
 - ✓ 动态方式：分为DHCP方式、DNS方式和广播方式。
 - **建立CAPWAP隧道阶段**

- AP采用静态方式发现WAC：AP上线时，AP分别发送Discovery Request单播报文到所有预配置列表对应IP地址的WAC。然后AP通过接收到WAC返回的Discovery Response报文，选择一个WAC开始建立CAPWAP隧道。
- 绝大多数WLAN组网采用动态方式发现WAC，下文聚焦动态方式。

AP动态发现WAC



- DHCP方式:

- AP通过DHCP获取WAC的IP地址（IPv4报文通过在DHCP服务器上配置DHCP响应报文中携带Option 43，且Option 43携带WAC的IP地址列表；IPv6报文通过在DHCP服务器上配置DHCP响应报文中携带Option 52，且Option 52携带WAC的IP地址列表），然后向WAC发送Discovery Request单播报文。WAC收到后，向AP回应Discovery Response报文。

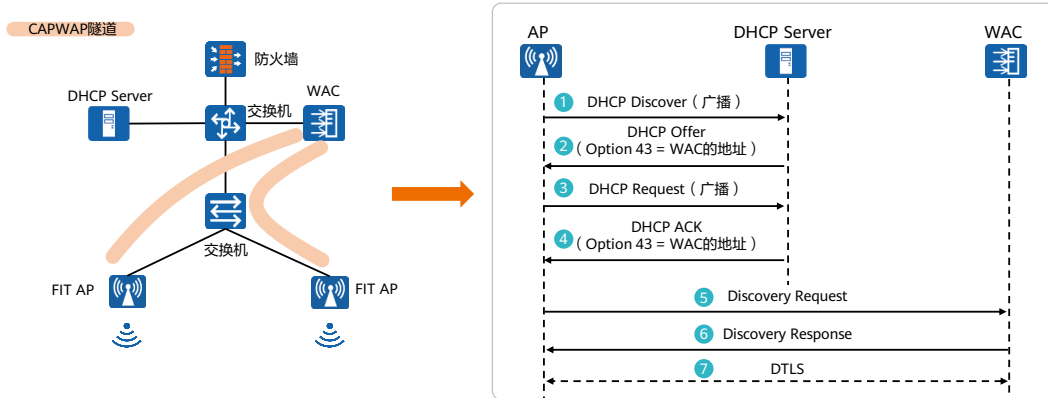
- DNS方式:

- AP通过DHCP服务获取WAC的域名和DNS服务器的IP地址（IPv4报文通过在DHCP服务器上配置DHCP响应报文中携带Option 15，且Option 15携带WAC的域名；IPv6报文通过在DHCP服务器上配置DHCP响应报文中携带Option 24，且Option 24携带WAC的域名），然后向DNS服务器发送请求获取WAC域名对应的IP地址。最后AP向WAC发送Discovery Request单播报文。WAC收到后，向AP回应Discovery Response报文。
- AP从DHCP响应报文携带的Option 15字段或Option 24字段获得WAC域名后，会自动将域名添加固定前缀huawei-wlan-controller，然后发往DNS服务器获取WAC域名对应的IP地址。例如：在DHCP服务器上配置WAC域名ac.test.com，AP获取到WAC域名后，会自动添加前缀变为huawei-wlan-controller.ac.test.com，然后发往DNS服务器，DNS服务器上必须配置有主机名为huawei-wlan-controller.ac.test.com对应的IP地址。

- 广播方式:

- 在如下情况，AP会发送Discovery Request广播报文自动发现同一网段中的WAC，然后通过WAC响应的Discovery Response报文选择一个待关联的WAC开始建立CAPWAP隧道。
 - AP未获取到WAC的IP地址，则发送广播报文。如果发送2次广播报文无WAC响应，则认为发现WAC失败。发现WAC失败的情况下，每等待一段时间后，AP就会重新执行上述过程。
 - AP获取到了WAC的IP地址，先向WAC发送单播报文，如果重复发送3次单播报文WAC均无响应，再发送1次广播报文。如果仍无WAC响应，则再重复一遍发送单播报文和广播的过程。2次均无WAC响应，则认为发现WAC失败。发现WAC失败的情况下，每等待一段时间后，AP就会重新执行上述过程。
- 当AP收到多个WAC的Discovery Response报文时，会根据报文中携带的WAC信息进行判断，选择建链的WAC。
 - 优先选择当前可接入AP数大的WAC建链。
 - 可接入AP数相同时，优先选择当前可接入STA数大的WAC建链。
 - 可接入STA数相同时，选择IP地址小的WAC建链。

CAPWAP隧道建立阶段1：DHCP方式发现WAC

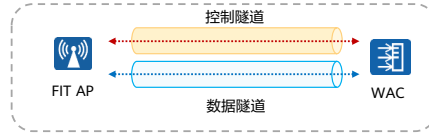
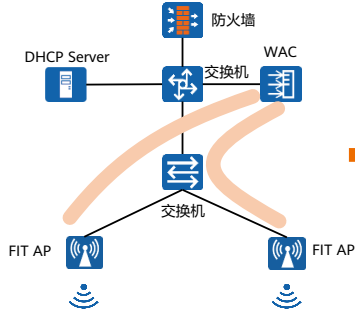


- DTLS: Datagram Transport Layer Security, 数据报传输层安全
- 建立CAPWAP隧道过程中, 可以选择对隧道进行DTLS加密, 使能DTLS加密功能后, CAPWAP报文都会经过DTLS加解密。

CAPWAP隧道建立阶段2：建立隧道



CAPWAP隧道



完成CAPWAP隧道建立，包括数据隧道和控制隧道：

- 数据隧道：AP接收的业务数据报文经过CAPWAP数据隧道集中到WAC上转发。
- 控制隧道：通过CAPWAP控制隧道实现AP与WAC之间的控制报文的交互。

- CAPWAP数据隧道（包括数据隧道DTLS加密功能）仅在数据转发方式为隧道转发时生效。

AP接入控制

AP获取IP地址

CAPWAP隧道建立

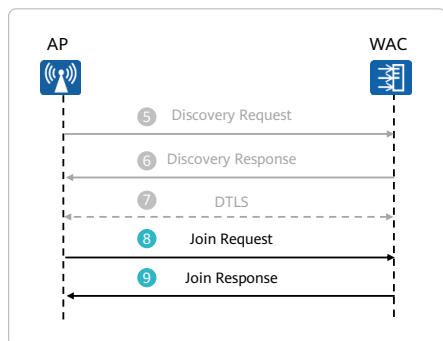
AP接入控制

AP软件版本升级

配置状态检查

CAPWAP隧道维持

配置下发



场景描述:

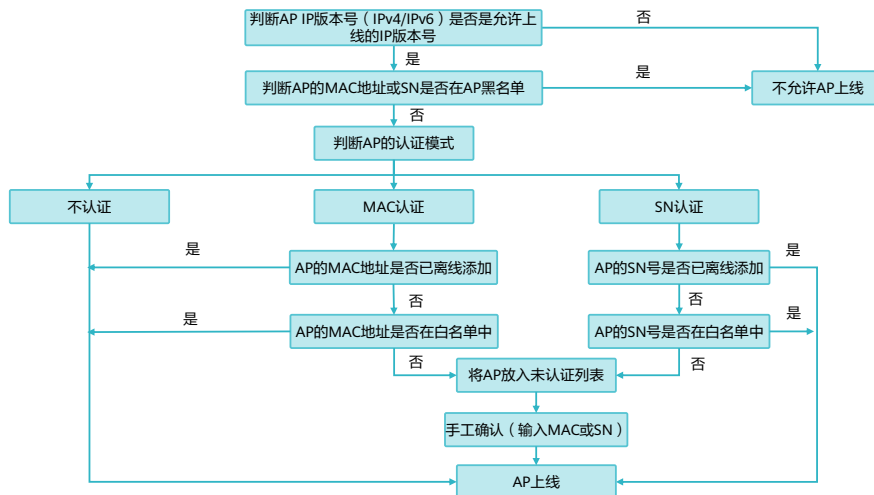
- AP发送Join Request报文给WAC，WAC收到后会判断是否允许该AP接入，并响应Join Response报文。
- 其中，Join Response报文携带了WAC上配置的关于AP的版本升级方式及指定的AP版本信息。

WAC用于认证AP的方式:

- MAC认证
- SN认证
- 不认证

- SN: Serial Number, 序列号

AP接入控制流程



- WAC判断AP是否能够接入的流程：

- 首先判断AP的IP版本号（IPv4/IPv6）是否为允许上线的IP版本号，若不匹配则不允许上线；
- 如果IP版本号匹配，查看AP是否被列入了黑名单，如果在黑名单中能匹配上AP，则不允许AP接入；
- 如果AP未匹配黑名单，判断AP的认证模式；
- 当认证方式为不认证，则允许接入；
- 当认证方式为MAC认证时：
 - 验证MAC对应的AP是否离线添加，如果已添加，则允许AP接入；
 - 若未添加，查看AP的MAC是否能在白名单中匹配上，如果匹配上，则允许接入，否则AP被放入到未认证列表中。
- 当认证方式为SN认证时：
 - 验证SN对应的AP是否离线添加，如果已添加，则允许AP接入；
 - 若未添加，查看AP的SN是否能在白名单中匹配上，如果匹配上，则允许接入，否则AP被放入到未认证列表中。
- 未认证列表中的AP可以通过手动配置的方式，允许其接入，如果不对其进行手动确认，则不允许AP接入。

AP软件升级

AP获取IP地址

CAPWAP隧道建立

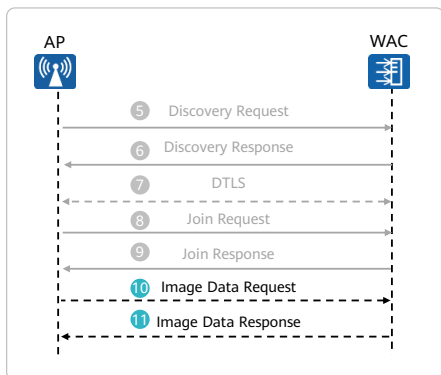
AP接入控制

AP软件版本升级

配置状态检查

CAPWAP隧道维持

配置下发



场景描述:

- AP根据收到的Join Response报文中的参数判断当前的系统软件版本是否与WAC上指定的一致。
- 如果不一致,则AP开始更新软件版本,升级模式包括AC模式、FTP模式和SFTP模式。

采用AC模式升级版本:

- AP向WAC发送Image Data Request请求下载最新软件版本;
- WAC收到请求后下发软件版本,AP在软件版本更新完成后重新启动,重复进行前面三个步骤。

AP版本升级模式:

- AC模式: AP升级时从WAC上下载升级版本,适用于网络中未部署文件服务器的场景。
- FTP模式: AP升级时从FTP服务器上下载升级版本,适用于网络安全要求不是很高的文件传输场景中,采用明文传输数据,存在安全隐患。
- FSTP模式: AP升级时从SFTP服务器上下载升级版本,适用于网络安全要求高的场景,对传输数据进行了严格加密和完整性保护。

配置状态检查

AP获取IP地址

CAPWAP隧道建立

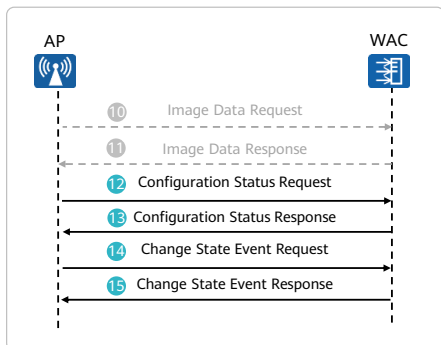
AP接入控制

AP软件版本升级

配置状态检查

CAPWAP隧道维持

配置下发



场景描述:

- AP发送Configuration Status Request报文，请求初始化配置。
- WAC收到Configuration Status Request报文后，下发初始化配置。
- AP收到Configuration Status Response报文后，根据报文内容执行相应的初始化配置。
- AP在执行完初始化配置后，给WAC发送Change State Event Request报文通知配置执行情况，报文中包含了配置执行后射频的状态以及配置执行的结果。
- WAC收到Change State Event Request报文后，根据需要刷新AP的相关信息。

CAPWAP隧道维持

AP获取IP地址

CAPWAP隧道建立

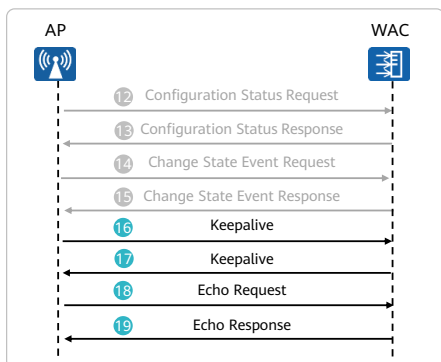
AP接入控制

AP软件版本升级

配置状态检查

CAPWAP隧道维持

配置下发



场景描述:

- AP与WAC之间交互Keepalive (UDP端口号为5247) 报文来检测数据隧道的连通状态。
- AP与WAC交互Echo (UDP端口号为5246) 报文来检测控制隧道的连通状态。

- CAPWAP心跳检测即AP与WAC之间通过定时交互Echo报文确认控制隧道是否正常，通过定时交互Keepalive报文确认数据隧道是否正常。如果在设定的检测报文次数内未收到对端的响应报文，则认为彼此间的链路已经断开，需要重新建立链路。
 - CAPWAP心跳检测的间隔时间即Echo报文、Keepalive报文的发送间隔。
 - CAPWAP心跳检测的次数即Echo报文、Keepalive报文的发送次数。
 - 缺省情况下，CAPWAP心跳检测的间隔时间为25秒，心跳检测报文次数为6。用户可根据实际情况配置以上两个参数。

配置下发

AP获取IP地址

CAPWAP隧道建立

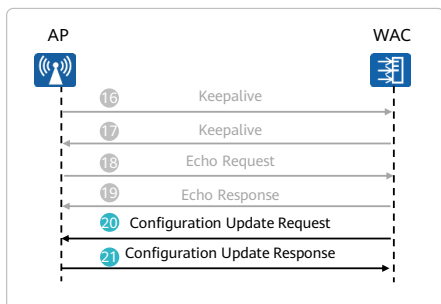
AP接入控制

AP软件版本升级

配置状态检查

CAPWAP隧道维持

配置下发



场景描述:

- WAC对AP的配置进行更新，当AP的配置需要进行更新时，WAC会向AP发送configuration Update Request报文。
- AP接收到WAC的请求后会向WAC回一个Configuration Update Response报文，WAC收到AP的Configuration Update Response报文后，再讲AP的业务配置信息下发给AP。

目录

1. WLAN工作原理

- AP上线过程
- 无线用户接入过程
- 无线用户数据转发

2. WLAN业务配置流程

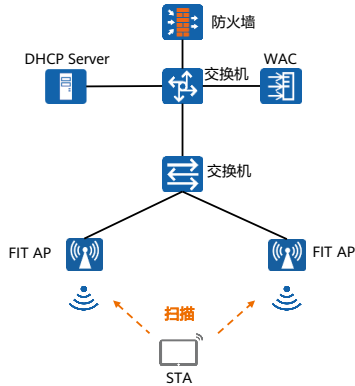
3. WLAN业务配置举例

无线用户接入过程

- AP成功上线，无线业务配置完成后用户就可以接入无线网络。无线终端（STA）接入过程分为三个阶段：
 - 扫描阶段；
 - 链路认证阶段；
 - 关联阶段。
- STA最终能否接入无线网络，由设备的接入用户数规格以及灵活的用户接入控制功能决定：
 - WAC接入用户数和单个AP接入用户数规格；
 - 基于VAP的用户数控制，即单个AP的1个SSID能接入的用户数；
 - 基于用户数的用户CAC功能，即单个AP的1个射频能接入的用户数；
 - 基于STA黑白名单的用户控制。

- CAC: Call Admission Control, 连接准入控制

扫描阶段



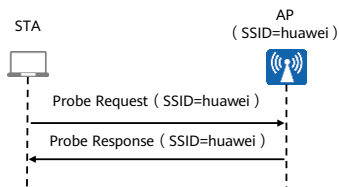
场景描述:

- STA工作过程中，会定期主动扫描周围的无线网络。STA扫描时，会主动广播 Probe Request帧（探测请求帧），通过收到AP回应的Probe Response帧（探测响应帧）获取无线网络信息。
- 根据Probe Request（探测请求）帧是否携带SSID，可以将主动扫描分为两种：
 - 携带有指定SSID的主动扫描方式：适用于STA通过主动扫描接入指定的无线网络。
 - 携带空SSID的主动扫描方式：适用于STA通过主动扫描可以获知是否存在可使用的无线服务。

- STA除了主动扫描外，也可以使用被动扫描。提供无线服务的AP设备会定期广播发送 Beacon信标帧（信标帧中包含SSID、支持速率等信息），STA可以在支持的信道列表侦听Beacon帧获取周围的AP信息，从而接入无线网络。
- 当STA需要节省电量时，通常会使用被动扫描。一般VoIP语音终端通常使用被动扫描方式。

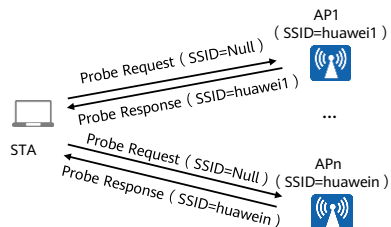
主动扫描方式

携带有指定SSID的主动扫描方式



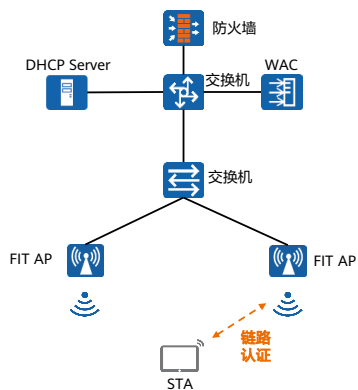
STA发送携带有指定SSID的Probe Request: STA依次在每个信道发出Probe Request帧, 寻找与STA有相同SSID的AP, 只有能够提供指定SSID无线服务的AP接收到该探测请求后才回复探查响应。

携带空SSID的主动扫描方式



STA发送不携带SSID的Probe Request: STA会定期地在其支持的信道列表中, 发送Probe Request帧扫描无线网络, Probe Request帧中的SSID为空, 也就是不携带任何SSID信息。当AP收到Probe Request帧后, 会回应Probe Response帧通告可以提供的无线网络信息。

链路认证阶段

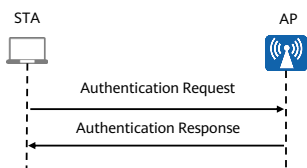


场景描述:

- 为了保证无线链路的安全，接入过程中AP需要完成对STA的认证，该动作在STA与AP进行关联前发生。
- 802.11定义了两种链路认证机制：
 - 开放系统认证（Open System Authentication）：不认证，任意STA都可以认证成功。
 - 共享密钥认证（Shared-key Authentication）：STA和AP预先配置相同的共享密钥，AP在链路认证过程中验证两边的密钥配置是否相同。如果一致，则认证成功；否则认证失败。

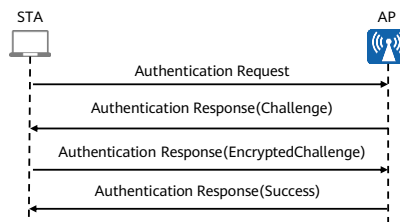
链路认证方式

开放系统认证



- 无线终端以MAC地址为其身份证明。和Ethernet网络一样，网络上的MAC地址必须独一无二。
- 开放系统下用户不需要认证，只要MAC地址唯一即可接入网络。

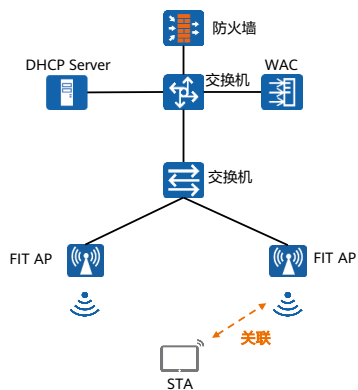
共享密钥认证



- STA向AP发送认证请求（Authentication Request）。
- AP随即生成一个“挑战短语（Challenge）”发给STA。
- STA使用预先设置好的密钥加密“挑战短语”（EncryptedChallenge）并发给AP。
- AP接收到经过加密的“挑战短语”，用预先设置好的密钥解密该消息，然后将解密后的“挑战短语”与之前发送给STA的进行比较。如果相同，认证成功；否则认证失败。

- 共享密钥认证必须使用静态WEP（Wired Equivalent Privacy，有线等效保密）安全策略，因此只能用于实现了WEP的产品上。该认证方式要求在进行身份认证之前，必须传递共享密钥给STA。共享密钥身份认证的理论基础是：STA如能成功回应传给它的挑战信息，就证明STA拥有共享密钥。双方交换密钥成功后，终端认证通过。

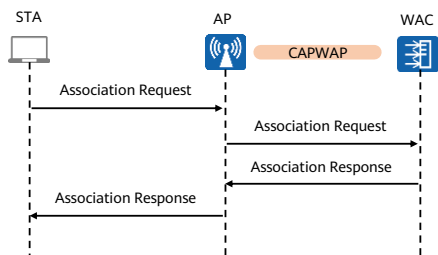
关联阶段



场景描述:

- 终端关联过程实质上是链路服务协商的过程。
- 完成链路认证后，STA会继续发起链路服务协商，具体的协商通过 Association 报文实现。

WAC+FIT AP架构中STA关联过程



- STA向AP发送Association Request请求，请求帧中会携带STA自身的各种参数以及根据服务配置选择的各参数（主要包括支持的速率、支持的信道以及选择的接入认证和加密算法等）。
- AP收到Association Request请求帧后将其进行CAPWAP封装，并上报WAC。
- WAC收到关联请求后判断是否需要进行用户的接入认证，并回应Association Response。
- AP收到Association Response后将其进行CAPWAP解封，并发送给STA。

目录

1. WLAN工作原理

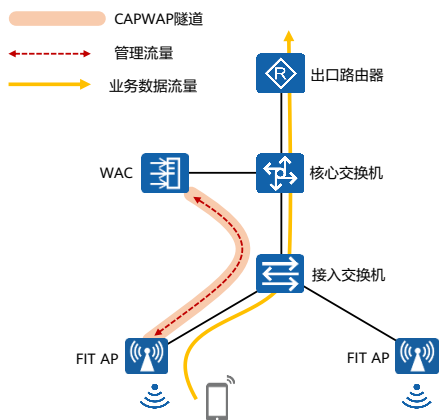
- AP上线过程
- 无线用户接入过程
- 无线用户数据转发

2. WLAN业务配置流程

3. WLAN业务配置举例

用户数据转发方式：直接转发

直接转发（又称为数据本地转发）

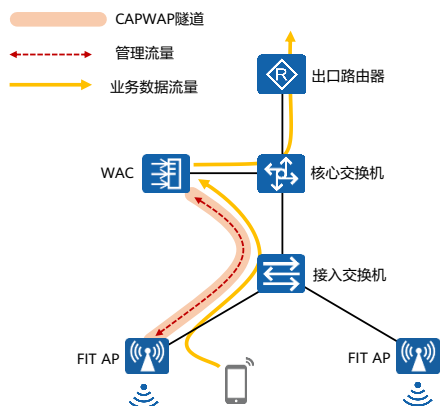


- 流量转发无迂回：用户的数据报文到达AP后，不经过CAPWAP的隧道封装而直接转发到上层网络，业务数据都是由AP本地直接转发。数据流量不经过WAC，WAC负担小。
- 直连式组网大多采用直接转发方式，此组网方式适用于中小规模集中部署的WLAN，并可以简化网络架构。
- 旁挂式组网也可以采用直接转发方式，数据报文无须经过WAC集中处理，无带宽瓶颈问题，而且便于继承现有网络的安全策略，适用于大型园区有线无线一体化或者总部分支场景。

- WLAN网络中的数据包括控制报文（管理报文）和业务数据报文。用户的数据报文转发方式分为隧道转发（又称为“集中转发”）方式和直接转发（又称为“本地转发”）方式。

用户数据转发方式：隧道转发

隧道转发（又称为数据集中转发）



- 流量转发：业务数据报文由AP封装后，通过CAPWAP隧道发送至WAC，再由WAC统一转发至上层网络。数据流量和管理流量全部经过WAC，可以更容易对无线用户实施安全控制策略。
- WAC不仅负责对AP的管理和配置，而且负责业务数据流量的转发，是WLAN网络中的控制和转发中枢。
- 隧道转发通常结合旁挂式组网使用，WAC集中转发数据报文，安全性高，方便集中管理和控制。

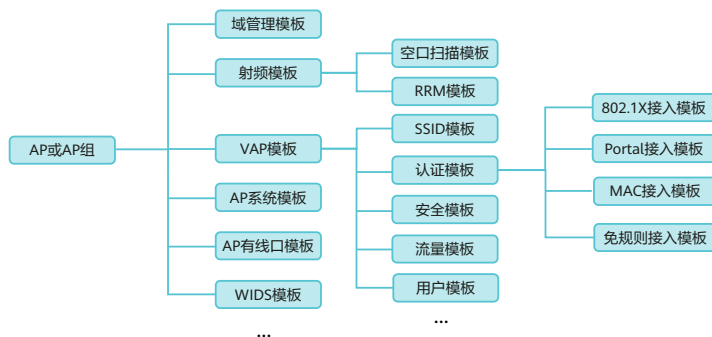
- AP与WAC之间的数据流量承载于CAPWAP数据隧道中，而管理流量承载于CAPWAP控制隧道中。

目录

1. WLAN工作原理
- 2. WLAN业务配置流程**
3. WLAN业务配置举例

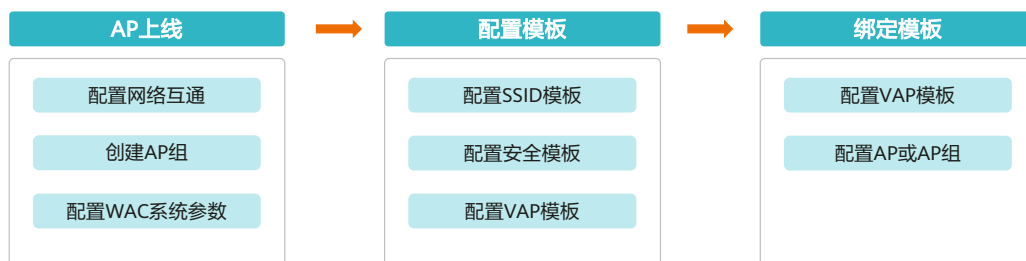
WLAN模板引用关系

- WLAN业务采用模板化的配置方式，对于不同的业务功能设计了不同的模板，这些模板统称为WLAN模板。
- 各个WLAN模板间存在着相互引用的关系，通过了解这些模板引用关系以及模板下支持配置的功能，便于用户顺利完成WLAN业务部署。

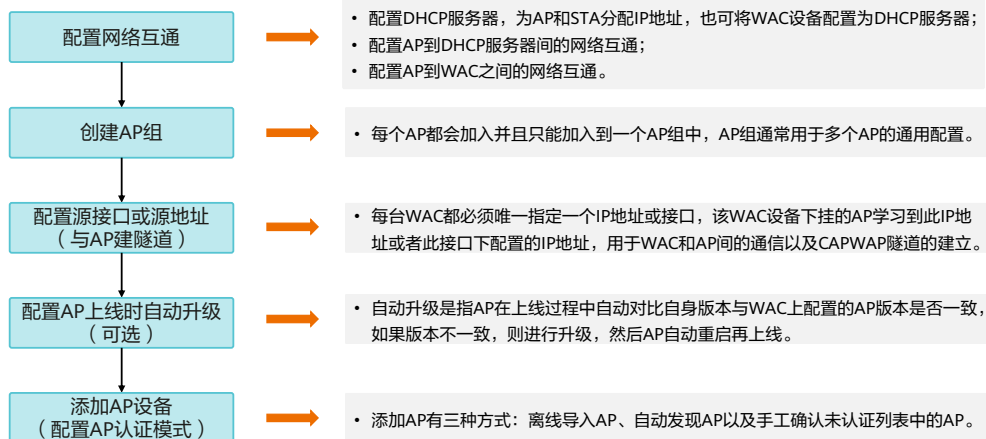


- AP组和AP下都能够引用如下模板：域管理模板、AP系统模板、AP有线口模板、射频模板、VAP模板、定位模板和Mesh模板等。部分模板例如射频模板还能继续引用其它模板，例如还能引用空口扫描模板和RRM模板。
- 正文仅展示部分模板，详细的模板及模板与模板间的配套关系请参见华为“WLAN产品文档”。
- WIDS：Wireless Intrusion Detection System，无线入侵检测
- RRM：Radio Resource Management，无线资源管理

WLAN基本业务配置流程



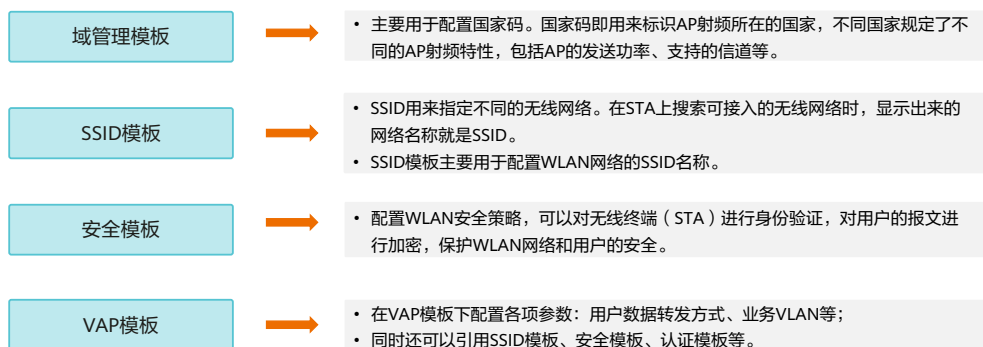
配置AP上线



- 配置WAC的源接口或源地址：
 - 只有为每台WAC指定唯一的一个源接口或源地址，AP才能与WAC建立CAPWAP隧道。
 - 设备支持使用VLANIF接口或Loopback接口作为源接口，支持使用VLANIF接口或Loopback接口下的IP地址作为源地址。

配置模板

- 为完成WLAN基础业务配置，需要完成以下模板配置。



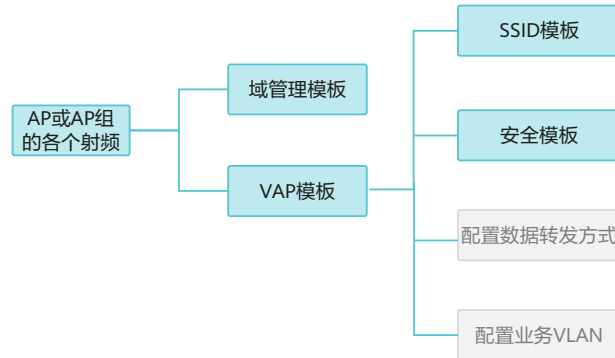
- 域管理模板：
 - 域管理模板提供对AP的国家码、调优信道集和调优带宽等的配置。
 - 配置国家码是为了使AP的射频特性符合不同国家或区域的法律法规要求。
- SSID模板：主要用于配置WLAN网络的SSID名称，还可以配置其他功能，主要包括如下功能：
 - 隐藏SSID功能：用户在创建无线网络时，为了保护无线网络的安全，可以对无线网络名称进行隐藏设置。这样，只有知道网络名称的无线用户才能连接到这个无线网络中。
 - 单个VAP下能够关联成功的最大用户数：单个VAP下接入的用户数越多，每个用户能够使用的平均网络资源就越少，为了保证用户的上网体验，可以根据实际的网络状况配置合理的最大用户接入数。
 - 用户数达到最大时自动隐藏SSID的功能：使能用户数达到最大时自动隐藏SSID的功能后，当WLAN网络下接入的用户数达到最大时，SSID会被隐藏，新用户将无法搜索到SSID。
- 安全模板：配置WLAN安全策略，可以对无线终端进行身份验证，对用户的报文进行加密，保护WLAN网络和用户的安全。
 - WLAN安全策略支持OPEN、WPA、WPA2、WPA3、WPA-WPA2、WPA2-WPA3等，在安全模板中选择其中一种进行配置。
- VAP模板：VAP用来为STA提供无线接入服务。通过配置VAP模板下的参数，使AP实

现为STA提供不同无线业务服务的能力。

- 在VAP模板下配置数据转发方式：用户的数据报文转发方式分为隧道转发方式和直接转发方式。
- 在VAP模板下配置业务VLAN：业务VLAN负责传输业务数据报文。VAP下发给AP的二层业务数据报文中都会带有业务VLAN的VLAN ID。

绑定模板

- WLAN网络中存在着大量的AP，为了简化AP的配置操作步骤，可以将AP加入到AP组中，在AP组中统一对AP进行同样的配置。但是每个AP也有着不同于其它AP的参数配置，不便于通过AP组来进行统一配置，这类个性化的参数可以直接在每个AP下配置。



- VAP模板下绑定SSID模板、安全模板等。数据转发方式、业务VLAN直接在VAP模板下配置，非模板绑定。
- AP组和AP下都能够绑定域管理模板、VAP模板等，部分模板还能继续引用其它模板。
- 每个AP在上线时都会加入并且只能加入到一个AP组中。当AP从WAC上获取到AP组和AP个性化的配置后，会优先使用AP下的配置。

配置AP上线 (1)

- 配置网络互通（根据实际组网进行配置）
 - 配置管理报文的互通：配置合理的VLAN或路由，保证管理报文能够在WAC和AP间正常传输即可。
 - 配置业务报文互通：隧道转发，不需要配置业务报文互通；直接转发，需配置AP到上层网络间业务VLAN互通。
 - 配置STA与DHCP服务器的互通：当STA从DHCP服务器获取IP地址时，需配置STA到DHCP服务器间的网络互通。
- 创建AP组
 - 创建AP组，并进入AP组视图。

```
<WAC> system-view  
[WAC] wlan  
[WAC-wlan] ap-group name group-name  
[WAC-wlan-ap-group-group-name]
```

- **system-view**命令：用来使用户从用户视图进入系统视图。
- **wlan**命令：用于从系统视图进入WLAN视图。
- 后续配置不再重复进入以上视图的命令。

配置AP上线 (2)

- 配置CAPWAP源接口或源地址。
 - 配置WAC与AP建立CAPWAP隧道的源接口。
- 配置WAC的源IP地址。
- 配置CAPWAP的DTLS会话使用不认证方式（开局场景）。

```
[WAC] capwap source interface { loopback loopback-number | vlanif vlan-id }
```

```
[WAC] capwap source ip-address ip-address
```

```
[WAC] capwap dtls no-auth enable
```

配置AP上线 (3)

- 添加AP设备。

- 配置AP认证模式为MAC地址认证、SN认证或者不认证，缺省为MAC地址认证。

```
[WAC-wlan] ap auth-mode { mac-auth | sn-auth | no-auth }
```

- 离线增加AP设备或进入AP视图，并配置单个AP的名称（不认证方式下无需离线增加AP）。

```
[WAC-wlan] ap-id ap-id [ type-id type-id | ap-type ap-type ] { ap-mac ap-mac | ap-sn ap-sn }  
[WAC-wlan-ap-ap-id] ap-name ap-name
```

- 配置AP加入的AP组。

```
[WAC-wlan-ap-ap-id] ap-group ap-group
```

- 检查AP上线结果。

```
[WAC] display ap { all | ap-group ap-group }
```

- **ap-id**命令用来离线增加AP设备或进入AP视图。

- **ap-id**: AP设备索引。
- **type-id type-id**: AP设备类型索引。
- **ap-type ap-type**: AP设备类型。
- **ap-mac ap-mac**: AP的MAC地址。格式为H-H-H，其中H为4位的十六进制数。
- **ap-sn ap-sn**: AP的序列号。字符串类型，取值范围为1~31个字符，只能包括字母和数字。

配置模板 (1)

- 配置域管理模板

- 创建域管理模板，配置国家码。

```
[WAC-wlan] regulatory-domain-profile name profile-name  
[WAC-wlan-regulatory-domain-profile-name] country-code country-code
```

- 配置SSID模板

- 创建SSID模板，配置SSID名称。

```
[WAC-wlan] ssid-profile name profile-name  
[WAC-wlan-ssid-prof-profile-name] ssid ssid
```

配置模板 (2)

- 配置安全模板

- 创建安全模板，配置安全策略（以open为例）。

```
[WAC-wlan] security-profile name profile-name  
[WAC-wlan-sec-prof-profile-name] security open
```

- 配置VAP模板

- 创建VAP模板，配置数据转发方式以及业务VLAN。

```
[WAC-wlan] vap-profile name profile-name  
[WAC-wlan-vap-prof-profile-name] forward-mode { direct-forward | tunnel }  
[WAC-wlan-vap-prof-profile-name] service-vlan { vlan-id vlan-id-value | vlan-pool pool-name }
```

- 安全模板中可以配置的安全策略包括OPEN、WPA、WPA-WPA2、WPA2、WPA3等。

绑定模板

- 配置VAP模板

- 将SSID模板、安全模板绑定至对应的VAP模板。

```
[WAC-wlan] vap-profile name profile-name
[WAC-wlan-vap-prof-profile-name] security-profile profile-name
[WAC-wlan-vap-prof-profile-name] ssid-profile profile-name
```

- 配置AP组

- 将VAP模板绑定到对应的AP组下，AP上射频使用VAP模板的配置。

```
[WAC-wlan] ap-group name group-name
[WAC-wlan-ap-group-group-name] vap-profile profile-name wlan wlan-id radio { radio-id | all }
```

- 查看VAP信息

- 查看业务型VAP的相关信息。

```
[WAC] display vap { ap-group ap-group-name | ap-id ap-id [ radio radio-id ] } [ ssid ssid ]
```

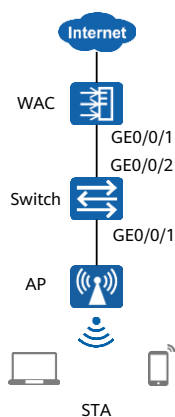
```
[WAC] display vap { all | ssid ssid }
```

- 命令： **display vap { ap-group ap-group-name | ap-id ap-id [radio radio-id] } [ssid ssid]**
 - ap-group ap-group-name**: 查看指定AP组下的所有业务型VAP的相关信息。必须是已存在的AP组名称。
 - ap-id ap-id**: 查看指定ID的AP的业务型VAP的相关信息。必须是已存在的AP ID。
 - radio radio-id**: 查看指定射频的业务型VAP的相关信息。
 - ssid ssid**: 查看指定SSID的业务型VAP的相关信息。必须是已存在的SSID。
- 命令： **display vap { all | ssid ssid }**
 - all**: 查看所有业务型VAP的相关信息。
 - ssid ssid**: 查看指定SSID的业务型VAP的相关信息。必须是已存在的SSID。

目录

1. WLAN工作原理
2. WLAN业务配置流程
- 3. WLAN业务配置举例**

拓扑设计：直连二层组网隧道转发



组网需求

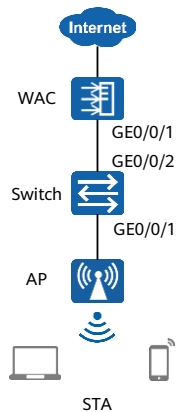
用户通过WLAN接入网络，以满足移动办公的最基本需求。且在覆盖区域内终端移动发生漫游时，不影响用户的业务使用。

- WAC组网方式：直连二层组网。
- DHCP部署方式：WAC作为DHCP服务器为AP和STA分配IP地址。
- 业务数据转发方式：隧道转发。

WLAN数据规划

配置项	配置规划
DHCP服务器	WAC作为DHCP服务器为AP和STA分配IP地址，WAC同时作为AP和STA的网关
AP的IP地址池	VLAN 100: 10.1.100.2 ~ 10.1.100.254/24
STA的IP地址池	VLAN 101: 10.1.101.2 ~ 10.1.101.254/24
WAC的源接口IP地址	VLANIF100: 10.1.100.1/24
AP组	名称: ap-group1 引用模板: VAP模板、域管理模板
域管理模板	名称: domain 国家码: CN
SSID模板	名称: employee SSID名称: employee
安全模板	名称: employee 安全策略: WPA-WPA2+PSK+AES 密码: a1234567
VAP模板	名称: employee 转发模式: 隧道转发 业务VLAN: VLAN101 引用模板: SSID模板employee、安全模板employee

配置网络互通



- Switch、WAC上创建对应VLAN及接口。
- 配置WAC作为DHCP服务器为STA和AP分配IP地址。

```
[WAC] dhcp enable
[WAC] interface Vlanif 100
[WAC-Vlanif100] ip address 10.1.100.1 24
[WAC-Vlanif100] dhcp select interface
[WAC-Vlanif100] quit
[WAC] interface Vlanif 101
[WAC-Vlanif101] ip address 10.1.101.1 24
[WAC-Vlanif101] dhcp select interface
[WAC-Vlanif101] quit
```

• Switch配置

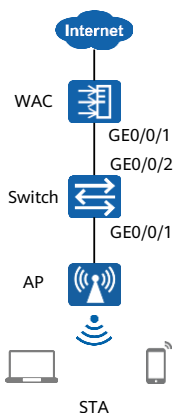
- [SW] vlan batch 100
- [SW] interface gigabitethernet 0/0/1
- [SW-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
- [SW-GigabitEthernet0/0/1] port trunk pvid 100
- [SW-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
- [SW-GigabitEthernet0/0/1] quit
- [SW] interface gigabitethernet 0/0/2
- [SW-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
- [SW-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100
- [SW-GigabitEthernet0/0/2] quit

• WAC配置

- [WAC] vlan batch 100 101
- [WAC] interface gigabitethernet 0/0/1
- [WAC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
- [WAC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100

- [WAC-GigabitEthernet0/0/1] quit
- 注：由于用户数据转发方式为隧道转发，故Switch的GE0/0/1和GE0/0/2、WAC的GE0/0/1口仅需放通管理VLAN即可。

配置AP上线 (1)



- 配置CAPWAP的源接口。

```
[WAC] capwap source interface vlanif 100
```

Set the DTLS PSK(contains 8-32 plain-text characters, or 128 or 148 cipher-text characters that must be a combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase letters A to Z, digits, and special characters):*****

Confirm PSK:*****

Set the user name for FIT APs(The value is a string of 4 to 31 characters, which can contain letters, underscores, and digits, and must start with a letter):**admin**

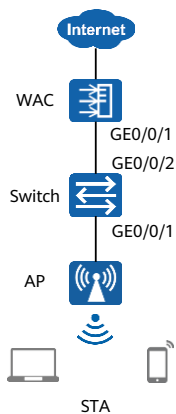
Set the password for FIT APs(plain-text password of 8-128 characters or cipher-text password of 128-268 characters that must be a combination of at least three of the following: lowercase letters a to z, uppercase letters A to Z, digits, and special characters):*****

Confirm password:*****

Set the PSK of the global offline management VAP(plain-text password of 8-63 characters or cipher-text password of 128-188 characters that must be a combination of at least two of the following: lowercase letters a to z, uppercase letters A to Z, digits, and special characters):*****

Confirm PSK:*****

配置AP上线 (2)



- 创建AP组。

```
[WAC] wlan
[WAC-wlan] ap-group name ap-group1
[WAC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

- 开启CAPWAP DTLS不认证方式。

```
[WAC] capwap dtls no-auth enable
```

- 在WAC上离线导入AP。

```
[WAC] wlan
[WAC-wlan] ap auth-mode mac-auth
[AC-wlan] ap-id 0 ap-mac 00e0-fc44-4270
[WAC-wlan-ap-0] ap-name ap1
[WAC-wlan-ap-0] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP to go offline and then online. If the country code changes,
it will clear channel, power and antenna gain configurations of the radio, Whether to continue?
[Y/N]:y
[WAC-wlan-ap-0] quit
```

- 本例中AP接入认证模式为MAC认证，在WAC上手动添加AP的MAC地址。

查看AP上线

- 将AP上电后，当执行命令display ap all查看到AP的“State”字段为“nor”时，表示AP正常上线。

```
[WAC] display ap all
```

```
Total AP information:
```

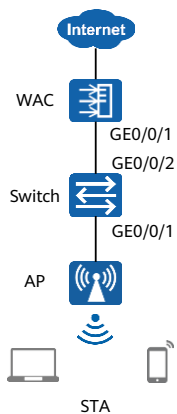
```
nor : normal      [1]
```

```
Extra information: Extra information
```

```
Total: 1
```

ID	MAC	Name	Group	IP	Type	State	STA	Uptime	ExtraInfo
0	fa46-0442-0020	ap1	ap-group1	10.1.100.25	AirEngine5773-21	nor	0	10S	-

配置WLAN业务参数 (1)



- 创建域管理模板，并配置WAC的国家码。

```
[WAC-wlan] regulatory-domain-profile name domain
[WAC-wlan-regulate-domain-domain] country-code CN
[WAC-wlan-regulate-domain-domain] quit
```

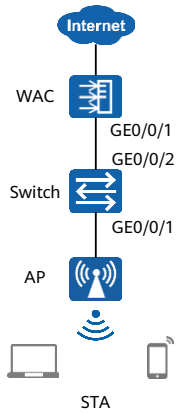
- 创建名为“employee”的SSID模板，并配置SSID名称“employee”。

```
[WAC-wlan] ssid-profile name employee
[WAC-wlan-ssid-prof-employee] ssid employee
[WAC-wlan-ssid-prof-employee] quit
```

- 创建名为“employee”的安全模板，并配置安全策略。

```
[WAC-wlan] security-profile name employee
[WAC-wlan-sec-prof-employee] security wpa-wpa2 psk pass-phrase a1234567
aes
[WAC-wlan-sec-prof-employee] quit
```

配置WLAN业务参数 (2)



- 创建VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板和SSID模板。

```
[WAC-wlan] vap-profile name employee
[WAC-wlan-vap-prof-employee] forward-mode tunnel
[WAC-wlan-vap-prof-employee] service-vlan vlan-id 101
[WAC-wlan-vap-prof-employee] security-profile employee
[WAC-wlan-vap-prof-employee] ssid-profile employee
[WAC-wlan-vap-prof-employee] quit
```

- 配置AP组引用VAP模板和域管理模板，AP上所有射频都使用该模板的配置。

```
[WAC-wlan] ap-group name ap-group1
[WAC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile employee wlan 1 radio all
[WAC-wlan-ap-group-ap-group1] regulatory-domain-profile domain
Warning: This configuration change will clear the channel and power configurations of
radios, and may restart APs. Continue? [Y/N]y
[WAC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

查看VAP模板信息

- WLAN业务配置会自动下发给AP，配置完成后，通过执行命令`display vap ssid employee`查看如下信息，当“Status”项显示为“ON”时，表示AP对应的射频上的VAP已创建成功。

```
[WAC-wlan] display vap ssid employee
```

```
WID : WLAN ID
```

```
Total: 2
```

AP ID	AP name	Rfid	WID	BSSID	Status	Auth type	STA	SSID	Radio Type
0	ap1	0	1	FA46-0442-0020	ON	WPA/WPA2-PSK	0	employee	11be
0	ap1	1	1	FA46-0442-0030	ON	WPA/WPA2-PSK	0	employee	11be

思考题

1. （判断题）VAP模板只能被绑定到AP组下，无法绑定到单个AP下。（ ）
 - A. 正确
 - B. 错误
2. （单选题）某工程师正在华为无线控制器上配置WLAN基础业务，要求配置的无线信号名称为Employee，以下配置正确的是哪一项？（ ）
 - A. [WAC-wlan-ssid-prof-employee] ssid employee
 - B. [WAC-wlan-ssid-prof-employee] ssid Employee
 - C. [WAC-wlan-ssid-prof-employee] ssid name employee
 - D. [WAC-wlan-ssid-prof-employee] ssid name Employee

1. B

2. B

思考题

3. （多选题）在集中式网络架构中，普通AP需要完成上线，WAC才能实现对AP的集中管理和控制。以下关于AP上线过程的描述，正确的是哪些项？（ ）
- A. AP可通过静态配置或DHCP方式获取IP地址
 - B. WAC通过CAPWAP隧道来实现对AP的集中管理与控制
 - C. AP发现WAC的方式有静态和动态两种
 - D. WAC与AP间通过交互Echo报文来检测控制隧道和数据隧道的连通状态

3. ABC

本章总结

- 在集中式组网架构下，WLAN工作流程主要包括AP上线、无线用户接入及数据转发。本章节主要介绍AP上线及无线用户接入流程，帮助学员了解WLAN的工作机制，帮助学员在部署无线项目过程中，一旦哪个环节出现问题，都可以快速排障。
- 本章同时介绍了WLAN网络的业务配置流程，包括配置网络互通、配置模板、绑定模板等，帮助学员掌握WLAN业务配置方法。

Thank you.

把数字世界带入每个人、每个家庭、
每个组织，构建万物互联的智能世界。
Bring digital to every person, home, and
organization for a fully connected,
intelligent world.

版权所有 ©【2025】【华为技术有限公司】。保留一切权利。
未经华为事先书面许可，任何人不得对本资料进行复制、修改、
整合、改编、翻译，也不得将本资料或其任何部分或基于本资
料的衍生作品提供、出售、转让、再许可给任何他人用于华为
许可以外的任何其他用途。

Copyright ©【2025】【Huawei Technologies Co., Ltd.】.
All Rights Reserved.

Without prior written permission of Huawei, no one is
allowed to reproduce, modify, integrate, adapt, translate
this Document, or provide, sell, transfer, sublicense this
Document or any part of this Document or its derivative to
any third party for any other purpose otherwise permitted
by Huawei.



网络设备管理



前言

- 随着人工智能、大数据、云计算等新技术快速发展，各行业将面临数字化转型，企业业务随着数字化转型也变得丰富多样，使网络管理成为网络管理员面临的最具挑战的问题之一。我们无法仅依赖手工完成整个网络管理的工作，迫切的需要一种自动化和智能化的工具协助我们管理网络中的设备和资源。
- 本课程将简要介绍网络管理的相关概念，同时会着重介绍网络设备管理中使用到的不同的协议以及它们的使用场景。

目标

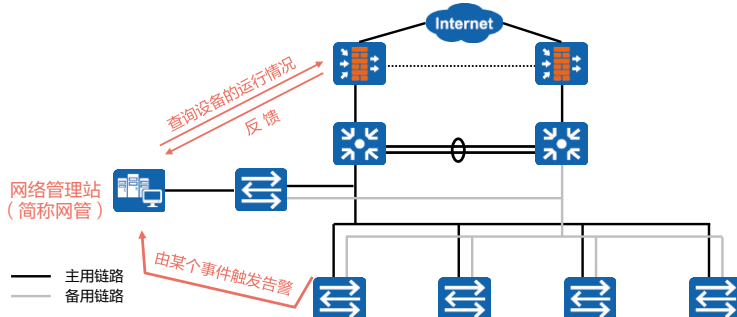
- 学完本课程后，您将能够：
 - 阐释网络管理协议的功能
 - 阐释不同网络管理协议的机制和应用场景的异同点
 - 描述SNMP协议的工作原理
 - 描述NETCONF和RESTCONF之间的区别

目录

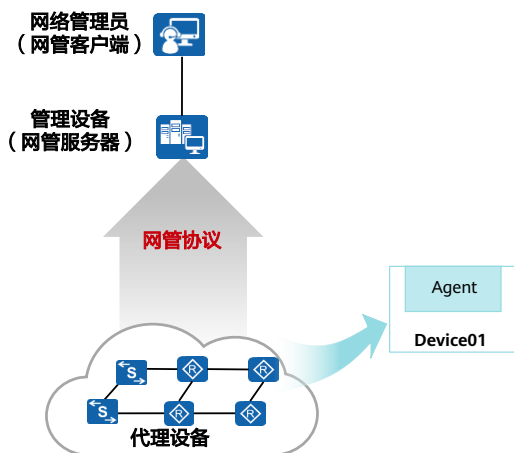
1. 网络管理的基本概念
2. SNMP
3. NETCONF
4. RESTCONF
5. iMaster NCE介绍

什么是网络管理？

- 网络管理，简单地说是对网络设备的管理。在设备管理的基础上，网络管理站可以基于多台设备的运行状态分析整个网络的运行状况，实现管理粒度从单设备扩展到整个网络。当前，用户能够通过各种协议、工具、应用或设备来实现对网络的管理，其管理对象包括网络中的硬件及软件。
- 网络管理的目标是实现对网络软硬件的监控、测试、配置、分析、评价及控制等，确保网络运行正常。



网络管理的典型架构



- 通常情况下，网络管理系统具有相同的基本体系结构。该体系结构包含两个关键元素：
 - 管理设备，也被称为网络管理站。采用客户端和服务端架构。客户端和服务端都是以独立软件（应用程序）的形式存在。客户端软件安装在网络管理员的计算机上，服务器软件安装在物理服务器或者虚拟服务器上。
 - 被管理设备，也被称为代理设备。通常为各种类型的网络设备，例如交换机、路由器等。代理设备通过Agent（代理进程）与网管通信。
- 管理设备和被管理设备之间通过网管协议对接。

网络管理的五大功能

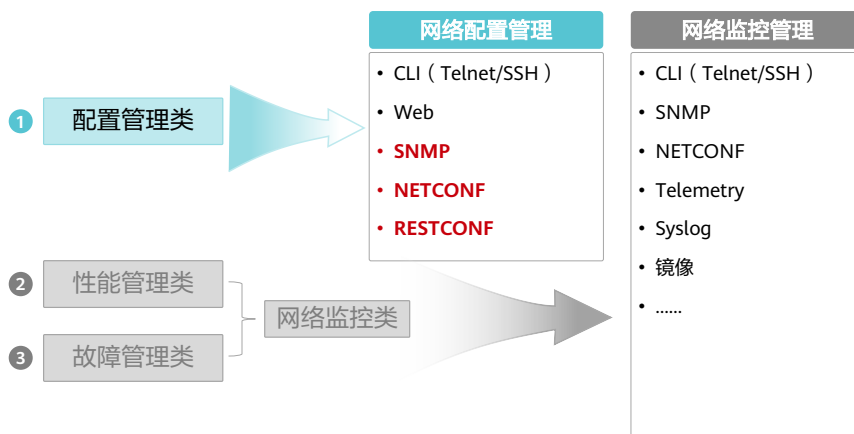


ISO/IEC 7984-4 (Part 4: Management framework) 描述了网络管理的五大功能:

- 配置管理: 配置网络设备, 为网络业务提供支撑。
- 性能管理: 采集和统计网络的各项性能指标, 为网络优化提供依据。
- 故障管理: 检测、隔离和纠正网络故障。
- 安全管理: 避免网络受到未经授权的访问和安全攻击。
- 计费管理: 统计网络资源的使用情况, 并确定资源使用的成本。

- 本课程重点介绍配置管理功能, 其余管理功能请学习HCIP-Datcom相关课程。
- 更多内容请参考: <https://www.iso.org/standard/14258.html>。

网络管理概览



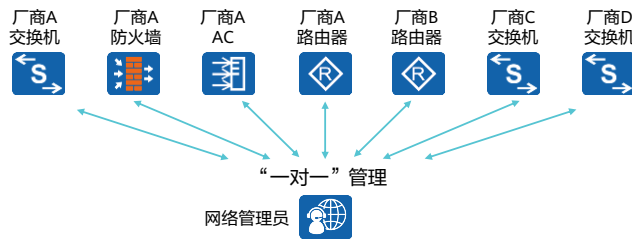
- CLI (Command-Line Interface, 命令行界面) 既可以支持网络配置管理, 也可以支持网络监控管理。
- Web网管是一种对设备的管理方式, 它利用设备内置的Web服务器, 为用户提供图形化的操作界面。用户需要从终端通过HTTP登录到设备, 才能利用Web网管对设备进行管理和维护。
- SNMP (Simple Network Management Protocol, 简单网络管理协议) 的Set功能可以支持网络配置管理, Trap功能可以支持网络监控管理。
- NETCONF (Network Configuration Protocol, 网络配置协议) 的Edit功能可以支持网路配置管理, Get功能可以支持网络监控管理。
- RESTCONF (Representational State Transfer Configuration Protocol, 表述性状态转移配置) 是一种基于HTTP的协议, 提供RESTful风格的编程接口, 支持对网络设备的数据进行增、删、改、查操作。
- Telemetry是一项远程的从物理设备或虚拟设备上高速采集数据的技术。
- Syslog (系统日志协议) 是一种广泛应用于网络设备和计算机系统的标准化日志传输协议, 用于收集、存储和管理设备生成的日志信息。
- 本课程重点介绍支持网络配置管理的协议, 网络监控管理相关的知识将会在HCIP-Datcom系列课程中介绍。

目录

1. 网络管理的基本概念
- 2. SNMP**
3. NETCONF
4. RESTCONF
5. iMaster NCE介绍

通过CLI或Web进行管理

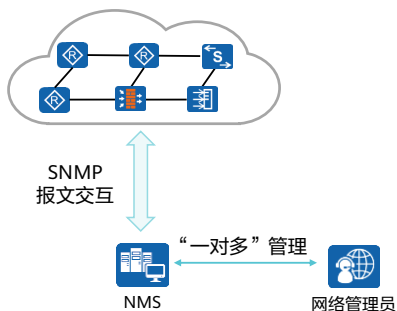
- 当网络规模较小时，CLI和Web方式是常见的网络管理方式。
 - 网络管理员可以通过HTTPS、Telnet、Console等方式登录设备后，对设备逐一进行管理。
 - 这种管理方式不需要在网络中安装任何程序或部署服务器，成本较低。
 - 网络管理员自身需要熟练掌握网络理论知识、各设备厂商网络配置命令。
 - 当网络规模较大，网络拓扑较为复杂时，这种方式的局限性较大。



- 随着网络技术的飞速发展，给网络管理带来了一些问题：
 - 网络设备数量成几何级增长，使得网络管理员对设备的管理变得越来越困难；同时，网络作为一个复杂的分布式系统，其覆盖地域不断扩大，也使得对这些设备进行实时监控和故障排查变得极为困难。
 - 网络设备种类繁多多样，不同设备厂商提供的管理接口（如命令行接口）各不相同，这使得网络管理变得愈发复杂。

基于SNMP的集中式管理

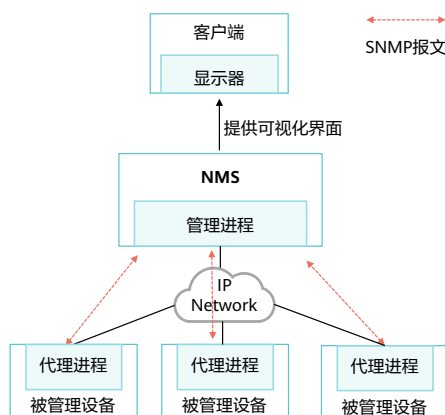
- SNMP（Simple Network Management Protocol，简单网络管理协议）是广泛用于TCP/IP网络的网络管理标准协议，提供了一种通过运行网络管理软件的中心计算机，即NMS（Network Management Station，网络管理工作站）来管理网元的方法。



- 网络管理员可以利用NMS在网络上的任意节点完成信息查询、信息修改和故障排查等工作，提升工作效率。
- 屏蔽了不同产品之间的差异，实现了不同种类和厂商的网络设备之间的统一管理。

- SNMP共有三个版本：SNMPv1、SNMPv2c和SNMPv3。
 - 1990年5月，RFC 1157定义了SNMP的第一个版本SNMPv1。RFC 1157提供了一种监控和管理计算机网络的系统方法。SNMPv1基于团体名认证，安全性较差，且返回报文的错误码也较少。
 - 1996年，IETF颁布了RFC 1901，定义了SNMP的第二个版本SNMPv2c。SNMPv2c中引入了GetBulk和Inform操作，支持更多的标准错误码信息，支持更多的数据类型（Counter64、Counter32）。
 - 鉴于SNMPv2c在安全性方面没有得到改善，IETF又颁布了SNMPv3的版本，提供了基于USM（User-Based Security Model，用户安全模块）的认证加密和VACM（View-based Access Control Model，基于视图的访问控制模型）功能。

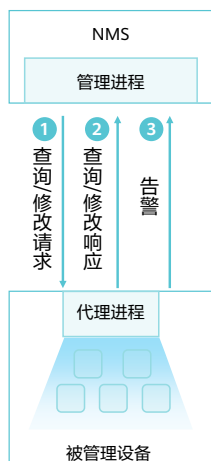
SNMP典型架构



- 在基于SNMP进行管理的网络中，NMS是整个网络的网管中心，在它之上运行管理进程。每个被管理设备需要运行代理（Agent）进程。管理进程和代理进程利用SNMP报文进行通信。
- NMS是一个采用SNMP协议对网络设备进行管理/监控的系统，运行在NMS服务器上。
- 被管理设备是网络中接受NMS管理的设备。
- 代理进程运行于被管理设备上，用于维护被管理设备的信息数据并响应来自NMS的请求，把管理数据汇报给发送请求的NMS。

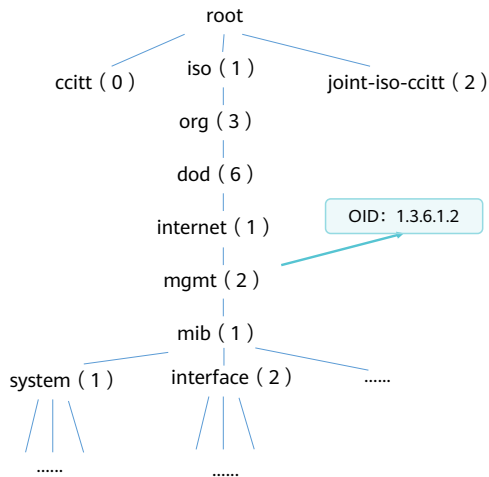
- NMS通常是一个独立的设备，运行网络管理应用程序。网络管理应用程序至少能够提供一个人机交互界面，网络管理员通过人机交互界面完成绝大多数网络管理工作。比较常见的人机交互方式为通过Web页面进行交互，即网络管理员通过带显示器的终端，通过HTTP/HTTPS访问NMS提供的Web页面。

SNMP的信息交互



- NMS和被管理设备的信息交互分为两种：
 - NMS通过SNMP协议给被管理设备发送修改配置信息请求或查询配置信息请求。被管理设备上运行的代理进程根据NMS的请求消息做出响应。
 - 被管理设备可以主动向NMS上报告警信息（Trap）以便网络管理员及时发现故障。
- 被管理对象（Managed object）：每一个设备可能包含多个被管理对象，被管理对象可以是设备中的某个硬件，也可以是在硬件、软件（如路由选择协议）上配置的参数集合。
- SNMP规定通过MIB（Management Information Base，管理信息库）去描述可管理实体的一组对象。

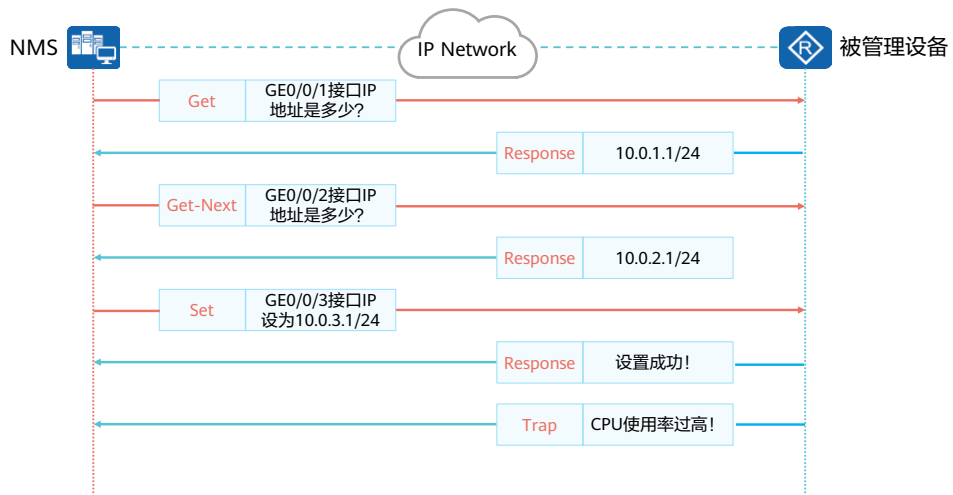
MIB



- MIB是一个数据库，指明了被管理设备所维护的变量（即能够被代理进程查询和设置的信息）。MIB在数据库中定义了被管理设备的一系列属性：
 - 对象标识符（Object Identifier, OID）
 - 对象的状态
 - 对象的访问权限
 - 对象的数据类型等
- MIB给出了一个数据结构，包含了网络中所有可能的被管理对象的集合。因为数据结构与树相似，MIB又被称为对象命名树。

- MIB的定义与具体的网络管理协议无关。设备制造商可以在产品（如路由器）中包含SNMP代理软件，并保证在定义新的MIB项目后该软件仍遵守标准。用户可以使用同一网络管理客户软件来管理具有不同版本MIB的多个路由器。若一台路由器上不支持此MIB，那么就无法提供相应的功能。
- MIB可以分为公有MIB和私有MIB两种。
 - 公有MIB：一般由RFC定义，主要用来对各种公有协议进行结构化设计和接口标准化处理。大多数的设备制造商都需要按照RFC的定义来提供SNMP接口。
 - 私有MIB：是公有MIB的必要补充，当公司自行开发私有协议或者特有功能时，可以利用私有MIB来完善SNMP接口的管理功能，同时对第三方网管软件管理存在私有协议或特有功能的设备提供支持。如华为公司企业节点为：1.3.6.1.4.1.2011。

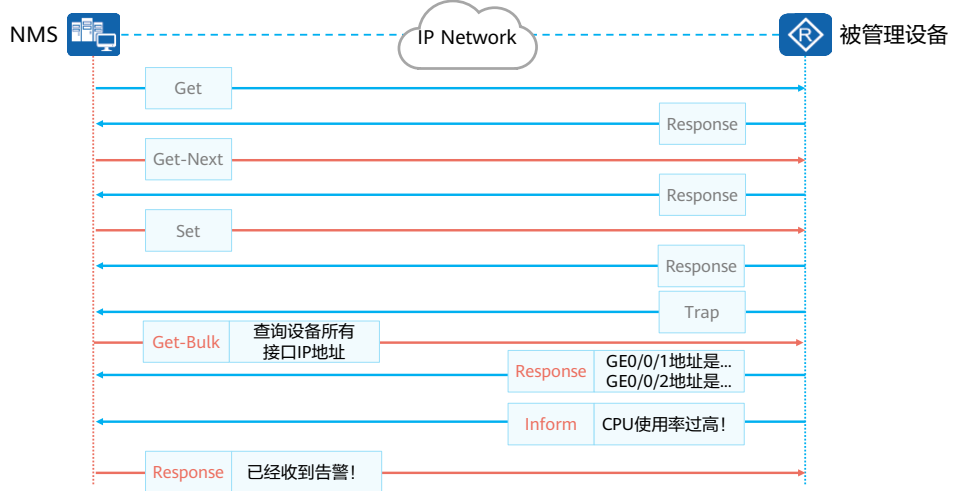
SNMPv1



- SNMPv1定义了5种协议操作：

- Get：NMS从被管理设备的代理进程的MIB中提取一个或多个参数值。
- Get-Next：NMS从代理进程的MIB中按照字典式排序提取下一个参数值。
- Set：NMS设置代理进程MIB中的一个或多个参数值。
- Response：代理进程返回一个或多个参数值。它是前三种操作的响应操作。
- Trap：代理进程主动向NMS发送报文，告知设备上发生的紧急或重要事件。

SNMPv2c



- SNMPv2c新增了2种协议操作:

- **Get-Bulk:** 相当于连续执行多次Get-Next操作。在NMS上可以设置被管理设备在一次Get-Bulk报文交互时, 执行Get-Next操作的次数。
- **Inform:** 被管理设备向NMS主动发送告警。与Trap告警不同的是, 被管理设备发送Inform告警后, 需要NMS进行接收确认。如果被管理设备没有收到确认信息则会将告警暂时保存在Inform缓存中, 并且会重复发送该告警, 直到NMS确认收到了该告警或者发送次数已经达到了最大重传次数。

SNMPv3

- SNMPv3主要有四个模块：信息处理和控制模块、本地处理模块、用户安全模块以及基于视图的访问控制模块。
 - 信息处理和控制模块负责SNMP报文的产生和分析，并判断信息在传输过程中是否要经过代理服务器等。
 - 本地处理模块的功能主要是进行访问控制、数据组包和中断。
 - 用户安全模块则提供身份验证和数据加密服务。实现这个功能要求管理站和代理必须共享同一密钥。
 - 基于视图的访问控制模块主要用于对用户组实现基于视图的访问控制。



- 与SNMPv1和SNMPv2相比，SNMPv3通过本地处理模块和用户安全模块实现访问控制、身份验证和加密。

- SNMPv3增加了身份验证和加密处理的功能：
 - 身份验证：身份验证是指代理进程接收到信息时首先必须确认信息是否来自有权限的NMS并且信息在传输过程中未被改变。
 - 加密处理：SNMPv3报文中添加了报头数据和安全参数字段。比如当管理进程发出SNMPv3版本的Get-Request报文时可以携带用户名、密钥、加密参数等安全参数，代理进程回复Response报文时也采用加密的Response报文。这种安全加密机制特别适用于管理进程和代理进程之间需要经过公网传输数据的场景。

SNMP小结

- SNMP的特点如下：
 - 简单：SNMP以UDP报文为承载，因而得到绝大多数设备的支持。
 - 强大：SNMP的目标是保证管理信息在任意两点传送，便于管理员在网络上的任何节点检索信息，进行故障排查。
- SNMPv1版本适用于小型网络。组网简单、安全性要求不高或网络环境比较安全且比较稳定的网络，比如校园网，小型企业网。
- SNMPv2c版本适用于大中型网络。安全性要求不高或者网络环境比较安全，但业务比较繁忙，有可能发生流量拥塞的网络。
- SNMPv3版本作为推荐版本，适用于各种规模的网络。尤其是对安全性要求较高，只有合法的管理员才能对网络设备进行管理的网络。

SNMPv3配置命令 (1)

1. 启动SNMP Agent服务

```
[HUAWEI] snmp-agent
```

2. 配置SNMP的协议版本

```
[HUAWEI] snmp-agent sys-info version v3
```

3. 指定SNMP接收和响应网管请求报文的源接口

```
[HUAWEI] snmp-agent protocol source-interface { protocol-interface-type protocol-interface-number | protocol-interface-name }
```

4. 创建或者更新MIB视图的信息

```
[HUAWEI] snmp-agent mib-view type view-name oid-tree
```

*Type*指操作类型，有**excluded**和**included**两种。**excluded**：表示排除该MIB子树。**included**：表示包括该MIB子树。
*view-name*指SNMP视图名。

*oid-tree*指MIB对象的OID MIB子树，可以是变量OID的字符串，也可以是变量名的字符串。例如：1.4.5.3.1或者system这样的字符串。

SNMPv3配置命令 (2)

5. 增加一个新的SNMP组，将该组用户映射到SNMP视图

```
[HUAWEI] snmp-agent group v3 group-name { authentication | privacy | noauthentication } [ read-view read-view | write-view write-view | notify-view notify-view ] * [ acl { acl-number | acl-name } ]
```

该命令用于SNMPv3版本中创建SNMP组，指定认证加密方式、只读视图、读写视图、通知视图。是安全性需求较高的网管网络中的必需指令。

6. 为一个SNMP组添加一个新用户

```
[HUAWEI] snmp-agent [ remote-engineid engine-id ] usm-user v3 user-name [ group group-name | acl { acl-number | aclName } ] *
```

7. 配置SNMPv3用户认证密码

```
[HUAWEI] snmp-agent [ remote-engineid engine-id ] usm-user v3 user-name authentication-mode authn-protocol [ localized-configuration ] cipher authKey
```

SNMPv3配置命令 (3)

8. 配置SNMPv3用户加密密码

```
[HUAWEI] snmp-agent [ remote-engineid engine-Id ] usm-user v3 user-name privacy-mode privacy-protocol  
[ localized-configuration ] cipher privKey
```

9. 配置Trap报文的目的主机

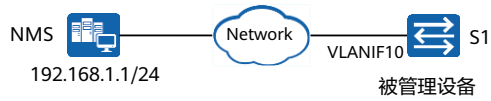
```
[HUAWEI] snmp-agent target-host [ host-name host-name ] trap address udp-domain ip-address params  
securityname { security-name [ [ v1 | v2c | v3 [ authentication | privacy ] ] }
```

10. 打开设备的所有告警开关

```
[HUAWEI] snmp-agent trap enable
```

注意该命令只是打开设备发送Trap告警的功能，要与snmp-agent target-host协同使用，由snmp-agent target-host指定Trap告警发送给哪台设备。

使用SNMP管理网络设备配置举例



- 管理员希望通过SNMPv3对网络中的设备进行配置和管理，提高网络配置和维护效率。

```
[S1] snmp-agent
[S1] snmp-agent sys-info version v3
[S1] snmp-agent protocol source-interface vlanif10
[S1] snmp-agent mib-view included iso iso
[S1] snmp-agent group v3 admin privacy write-view iso notify-view iso read-view iso
[S1] snmp-agent usm-user v3 nms-admin group admin
[S1] snmp-agent usm-user v3 nms-admin authentication-mode sha2-256
Please configure the authentication password (8-255)
Enter Password: HCIA-Datacom
Confirm Password: HCIA-Datacom
[S1] snmp-agent usm-user v3 nms-admin privacy-mode aes128
Please configure the privacy password (8-255)
Enter Password: HCIA-Datacom
Confirm Password: HCIA-Datacom
[S1] snmp-agent target-host trap address udp-domain 192.168.1.1
params securityname nms-admin v3 privacy
[S1] snmp-agent trap enable
```

- 网管的相关配置请参考对应产品的产品手册。

目录

1. 网络管理的基本概念
2. SNMP
- 3. NETCONF**
4. RESTCONF
5. iMaster NCE介绍

NETCONF的产生背景

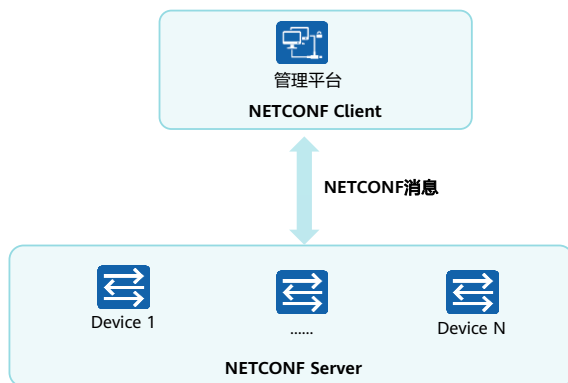
- 随着网络规模的增大、复杂性的增加，SNMP的简单管理模式已经不能适应当前复杂网络的管理，特别是不能满足配置管理的需求。为了弥补SNMP的缺陷，NETCONF协议应运而生。

功能	SNMP	NETCONF
配置管理	SNMP在进行设备数据操作时，如果多个用户对同一个配置进行操作，协议没有提供保护锁定机制。	NETCONF提供保护锁定机制，防止多用户操作产生冲突。
查询	SNMP能够对某个表的一条或多条记录进行操作，查询中需要多次交互才能够完成。	NETCONF能够对整个系统的配置数据进行操作，且定义了过滤功能。
扩展性	扩展性差。	扩展性好：协议模型采取分层定义，各层之间相互独立，当对协议中的某一层进行扩展时，能够最大限度不影响到其上层协议。 协议采用了XML编码，使得协议在管理能力上和系统兼容性方面也具有一定的可扩展性。
安全性	1996年IAB发表了改进版SNMPv2，但安全性仍然存在不足。2002年发布了SNMPv3版本，SNMPv3在安全上存在的主要问题是，传输层加密能力弱，没有绑定安全协议算法的能力。	NETCONF利用现有的安全协议提供安全保证，并不与具体的安全协议绑定。在使用中，NETCONF要比SNMP更灵活。

- IAB：Internet Architecture Board，因特网体系委员会

NETCONF网络架构

- NETCONF提供一套管理网络设备的机制。用户可以使用这套机制增加、修改、删除网络设备的配置，获取网络设备的配置和状态信息。

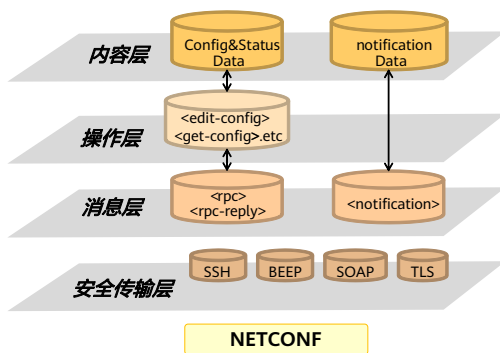


NETCONF有三个对象：

- NETCONF客户端
- NETCONF消息
- NETCONF服务器

NETCONF协议架构

- NETCONF协议在概念上可以划分为4层：安全传输层、消息层、操作层、内容层。



- 安全传输 (Secure Transport) 层:** 为客户端和服务端之间交互提供通讯路径。当前华为使用SSH协议作为NETCONF协议的承载协议。
- 消息 (Messages) 层:** 提供一种简单的不依赖传输协议层的RPC请求和回应机制。Client把RPC请求内容封装在一个<rpc>元素内, 发送给Server; Server把请求处理结果封装在一个<rpc-reply>元素内, 回应给Client。
- 操作 (Operations) 层:** 定义一组基本的操作, 作为RPC的调用方法, 这些操作组成了NETCONF基本能力。
- 内容 (Content) 层:** 描述了网络管理所涉及的配置数据, 而这些数据依赖于各制造商设备。目前主流的数据模型有Schema模型, YANG模型等。

- BEEP: Blocks Extensible Exchange Protocol, 块可扩展交换协议
- SOAP: Simple Object Access Protocol, 简单对象访问协议
- TLS: Transport Layer Security, 安全传输层协议
- YANG (Yet Another Next Generation) 是一种数据建模语言, 用于定义数据的层次化结构, 支持基于NETCONF等网络配置管理协议的操作, 涵盖配置数据、状态数据、远程过程调用 (RPC) 和通知。YANG凭借其跟NETCONF/RESTCONF的紧密配合, 已成为SDN (软件定义网络) 和自动化运维的核心技术基础。
- Schema通常指数据模式定义语言 (如XML Schema、JSON Schema), 用于描述文档结构与约束。

NETCONF的交互流程



1. 网络设备与网管建立SSH连接。
2. 网络设备与网管通过Hello报文交换双方支持的能力。
3. 网管与网络设备建立NETCONF会话后，即可发送操作请求至网络设备，进行配置管理。
4. 网络设备对收到的操作请求进行解析与处理，并发送操作应答给网管。
5. 操作完成后，网管可以发送关闭NETCONF会话的请求，以节省网络设备和网管不必要的资源开销。
6. 网络设备关闭NETCONF会话，并发送应答给网管。

NETCONF支持的数据库

- 网管通过NETCONF协议对网络设备进行管理，其配置和状态数据存储3个标准数据库中。

数据库	说明	三者之间关系
<running/>	存储设备上通过NETCONF协议下发的正在运行的生效配置。该数据库中的配置可以单点修改，任何修改都会立即生效。 该数据库是唯一强制要求的标准数据库。	- 对<candidate/>的修改，必须执行<commit>操作将其提交至<running/>才能生效。 - 系统启动时会自动将<startup/>中的配置拷贝至<running/>。 - 三者之间可以通过<copy-config>操作进行整体替换。
<candidate/>	存储没有生效的候选配置数据库。该数据库中的配置可以单点修改，任何修改都不会立即生效。	
<startup/>	存储系统下次启动时生效的配置。该数据库中的配置无法单点修改，只能通过<copy-config>操作整体替换。	

NETCONF支持的操作

操作	说明
<get-config>	用来从<running/>、<candidate/>和<startup/>数据库中获取全部或部分配置数据。
<get>	用来从<running/>数据库中获取全部或部分运行配置数据或设备的状态数据。
<edit-config>	用来对<running/>或<candidate/>数据库新增、修改、删除配置数据。
<copy-config>	用源数据库替换目标数据库。如果目标数据库没有创建，则直接创建数据库，然后进行拷贝。
<delete-config>	用来删除一个数据库，但不能删除<running/>数据库。
<lock>	用来锁定一个数据库，独占数据库的修改权限，防止多用户并行操作设备产生冲突。
<unlock>	用来取消用户自己之前执行的<lock>操作，但不能取消其他用户的<lock>操作。
<close-session>	用来正常关闭NETCONF会话。
<kill-session>	用来强制关闭NETCONF会话，只有管理员用户才有权限执行<kill-session>操作。

- NETCONF定义的标准能力：
 - Writable-Running能力：该能力表明设备支持对<running/>数据库进行<edit-config>和<copy-config>操作。
 - Candidate Configuration能力：该能力表明设备支持<candidate/>数据库。
 - Rollback on Error能力：该能力表明设备具备错误回滚能力。
 - Distinct Startup能力：该能力表明设备具备独立启动的能力、支持<startup/>数据库。
 - Notification能力：该能力表明设备支持发送告警和事件给网管，网管通过收到的告警和事件对设备进行管理。
 - Interleave能力：该能力表明设备支持NETCONF会话多功能重用。用户可在同一个NETCONF会话上同时对设备进行维护操作和告警、事件管理，提升管理效率。

NETCONF配置命令

1. 使能NETCONF功能

```
[HUAWEI] snetconf server enable
```

```
[HUAWEI] protocol inbound ssh port 830
```

以上两条命令都可以使能NETCONF功能。如果这两个命令都配置，表示客户端可以使用端口号22或端口号830与服务器建立NETCONF连接。

2. 使能NETCONF主动注册功能实现设备与网管建立NETCONF连接

```
[HUAWEI] netconf
```

```
[HUAWEI-netconf] callhome callhome-name
```

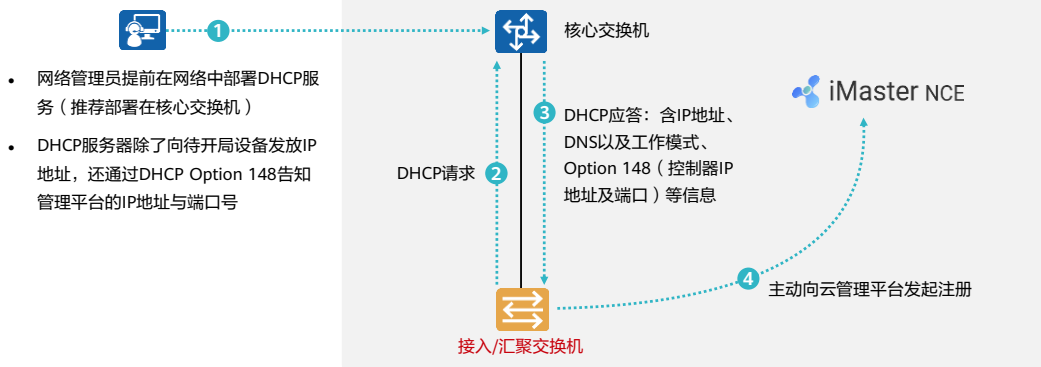
```
[HUAWEI-Netconf-callhome-name] endpoint endpoint-name
```

```
[HUAWEI-Netconf-callhome-name-endpoint-name] peer-ip ip-address port port-number
```

进入NETCONF用户界面视图；创建callhome模板并进入callhome模板视图；创建NETCONF连接实例并进入NETCONF连接实例视图；配置与设备建立NETCONF连接的网管IP地址和TCP端口号。

- 配置设备与网管建立NETCONF连接有两种方法：
 - 通过使能NETCONF主动注册功能的方法，是在网管不支持自动发现设备的场景下，比如用iMaster NCE-Campus做网管的时候，设备上线后会主动向网管发送NETCONF连接请求并与网管建立NETCONF连接，从而实现用户通过网管及时管理设备。
 - 通过配置管理VLAN功能的方法，创建管理VLAN后，只要与DHCP服务器相连的设备端口已加入对应的VLAN，则支持从DHCP服务器获取网管的IP地址，并主动向网管发送NETCONF连接请求与网管建立NETCONF连接。该方式的配置方式可查阅产品手册。

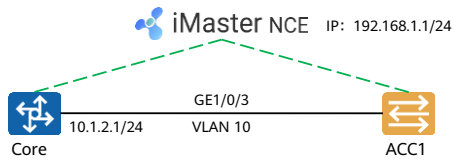
NETCONF应用举例



- iMaster NCE-Campus是华为公司针对园区网络的集中式管理控制系统。华为为交换机和路由器等网络设备可通过DHCP方式与iMaster NCE-Campus建立NETCONF通道，与使用SNMP管理网络设备相比，该方式简化了网络管理的工作量。

- 管理员在核心交换机部署DHCP服务器功能（也可以是网络中一台单独的DHCP服务器设备），配置DHCP Option 148选项，其中包含设备的NETCONF使能状态、iMaster NCE-Campus的URL/IP和端口号信息。
- 交换机空配置启动后，主动向DHCP服务器发起请求。
- DHCP服务器收到请求后，就会向交换机回应一个携带Option 148选项的DHCP报文。交换机根据Option 148选项中的内容，使能NETCONF功能，同时获取到iMaster NCE-Campus的URL/IP和端口号信息。
- 交换机获取到iMaster NCE-Campus的URL/IP和端口号信息后，就会使用iMaster NCE-Campus的URL/IP和端口号信息向iMaster NCE-Campus注册认证。

使用NETCONF管理网络设备配置举例 (1)



- 某企业使用iMaster NCE-Campus作为网管，管理员希望能够在网管上对网络中的设备进行配置和管理，提高网络配置和维护效率。
- 配置步骤：
 - 核心交换机（Core）通过命令行方式上线
 - 接入交换机（ACC1）通过DHCP方式上线

1. 使能NETCONF功能

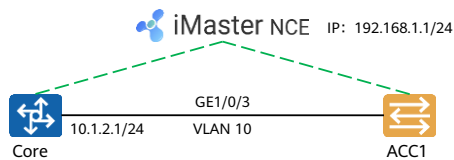
```
[Core] snetconf server enable
```

2. 配置设备与网管建立NETCONF连接

```
[Core] netconf
[Core-netconf] callhome NCE-Campus
[Core-netconf-callhome-NCE-Campus] endpoint Campus01
[Core-netconf-callhome-NCE-Campus-endpoint-Campus01] peer-
ip 192.168.1.1 port 10020
[Core-netconf-callhome-NCE-Campus-endpoint-Campus01] quit
[Core-netconf-callhome-NCE-Campus] quit
[Core-netconf] quit
```

- 本页配置以S1700，S5700，S6700（V600R024C00）系列园区交换机为例。
- 配置举例中省略了配置SSH服务器用户，配置SSH服务器源接口等步骤。
- 核心交换机上线后，可以通过iMaster NCE-Campus配置接入交换机上线的相关配置，iMaster NCE-Campus的操作将会在HCIP-Datacom相关课程中介绍。

使用NETCONF管理网络设备配置举例 (2)



- 某企业使用iMaster NCE-Campus作为网管，管理员希望能够在网管上对网络中的设备进行配置和管理，提高网络配置和维护效率。
- 配置步骤：
 - 核心交换机（Core）通过命令行方式上线
 - 接入交换机（ACC1）通过DHCP方式上线

3. 配置核心交换机作为DHCP服务器，并设置Option 148选项。

```
[Core] dhcp enable
[Core] ip pool pool1
[Core-ip-pool-pool1] gateway-list 10.1.2.1
[Core-ip-pool-pool1] network 10.1.2.0 mask 255.255.255.0
[Core-ip-pool-pool1] option 148 ascii agilemanage-
mode=ip;agilemanage-domain=192.168.1.1;agilemanage-
port=10020
[Core-ip-pool-pool1] quit
[Core] vlan batch 10
[Core] interface ge 1/0/3
[Core-GE1/0/3] port link-type trunk
[Core-GE1/0/3] port trunk allow-pass vlan 10
[Core-GE1/0/3] quit
[Core] interface vlanif 10
[Core-Vlanif10] ip address 10.1.2.1 24
[Core-Vlanif10] dhcp select global
[Core-Vlanif10] quit
```

- agilemanage-mode: 表示设备获取的是iMaster NCE-Campus的URL还是IP地址。当该字段配置为agilemanage-mode=domain，则表示设备获取的是URL，相应的agilemanage-domain=domain-name；当该字段配置为agilemanage-mode=ip，则表示设备获取的是IP地址，相应的agilemanage-domain=ip-address。
- agilemanage-domain: 主用iMaster NCE-Campus控制器的URL/IPv4地址。可以配置一个或多个，多个URL/IPv4地址之间以&隔开。
- agilemanage-port: 主用iMaster NCE-Campus控制器的端口号。可以配置一个或多个，多个端口号之间以&隔开。

目录

1. 网络管理的基本概念
2. SNMP
3. NETCONF
- 4. RESTCONF**
5. iMaster NCE介绍

RESTCONF起源

- RESTCONF (Representational State Transfer Configuration Protocol, 表述性状态转移配置) 是在融合 NETCONF和HTTP协议的基础上发展而来的。RESTCONF以HTTP协议的方法提供了NETCONF协议的核心功能 (对网络设备的数据进行增、删、改、查操作)。

项目	NETCONF	RESTCONF
传输通道 (协议)	NETCONF传输层首选SSH协议。	RESTCONF是基于HTTP协议访问设备资源。RESTCONF提供的编程接口符合IT业界流行的RESTful风格。
报文格式	采用XML编码。	采用XML或JSON编码。
操作特点	NETCONF的操作复杂, 例如: • NETCONF支持增、删、改、查, 支持多个配置数据库, 也支持回滚等。 • NETCONF可以两阶段提交 (即先提交参数, 再commit参数)。	RESTCONF的操作简单, 例如: • RESTCONF支持增、删、改、查操作, 仅支持<running/>配置数据库。 • RESTCONF操作方法无需两阶段提交, 操作直接生效。

- 随着网络规模的增大、复杂性的增加, 自动化运维的需求日益增加, NETCONF提供基于RPC机制的应用编程接口。
- 当前网络管理者希望设备能够提供支持Web应用访问和操作网络设备的标准化接口, NETCONF已无法满足该需求。

RESTCONF基本网络架构

- RESTCONF Client: 客户端利用RESTCONF协议对网络设备进行系统管理。客户端向服务器发送请求, 可以实现创建、删除、修改或查询一个或多个数据。
- RESTCONF Server: 设备作为服务器端, 服务器用于维护被管理设备的信息数据并响应客户端的请求, 把数据返回给发送请求的客户端。服务器收到客户端的请求后会进行解析并处理请求, 然后给客户端返回响应。
- 客户端必须和服务器成功建立一个安全的、面向连接的会话才能进行通信。客户端向服务器发送一个请求, 服务器处理完用户请求后, 给客户端发送一个回应消息。客户端发送的请求和服务器的回应消息可以使用XML或者JSON编码。



RESTCONF操作方法

- RESTCONF操作方法与NETCONF操作方法对应关系如下所示：

RESTCONF	NETCONF
OPTIONS	N/A
HEAD	<get-config>、<get>
GET	<get-config>、<get>
POST	<edit-config> (nc:operation="create")
POST	调用RPC操作
PUT	<edit-config> (nc:operation="replace")
PATCH	当操作对象已存在时，<edit-config> (nc:operation="merge")
DELETE	<edit-config> (nc:operation="delete")

- 客户端可以通过OPTIONS方法获取服务器支持的RESTCONF操作方法。
- GET用来查询设备的配置数据和状态数据。
- HEAD用来查询设备的配置和状态数据是否存在。
- 客户端可以通过POST方法创建配置数据或调用RPC，并通过HTTP报文的消息体携带操作参数。
- PUT用来更新或替换配置数据。
- PATCH用来修改配置数据。
- DELETE用来删除数据并返回状态。

RESTCONF配置命令

1. 进入HTTP视图

```
[HUAWEI] http
```

2. 创建并进入Service-RESTCONF视图

```
[HUAWEI-http] service restconf
```

3. 使能基于HTTP协议的RESTCONF服务功能

```
[HUAWEI-http-restconf] server enable
```

4. 指定HTTP服务器接收和响应客户端请求报文的源接口

```
[HUAWEI-http-restconf] server-source { interface-name | interface-type interface-number }
```

- 本页介绍基于HTTP协议的RESTCONF配置命令，如果想要使能基于HTTPS的RESTCONF功能，请查阅产品手册。

RESTCONF配置举例



- 用户希望通过HTTP方式实现对网络设备的管理。
- 配置网络设备：
 - 配置网络互通（略）
 - 配置AAA用户（略）
 - 启用HTTP服务器功能

```
[HUAWEI] http
[HUAWEI-http] service restconf
[HUAWEI-http-service-restconf] server enable
[HUAWEI-http-service-restconf] server-source vlanif20
[HUAWEI-http-service-restconf] quit
[HUAWEI-http] quit
```

- 本页配置以S1700，S5700，S6700（V600R024C00）系列园区交换机为例。
- 配置HTTP客户端，常用的HTTP客户端有Postman，Postman安装包请参考链接：<https://www.postman.com/downloads/>。

目录

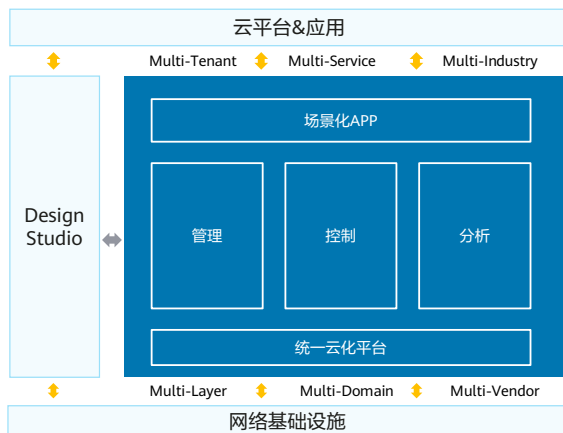
1. 网络管理的基本概念
2. SNMP
3. NETCONF
4. RESTCONF
- 5. iMaster NCE介绍**

什么是iMaster NCE?

- iMaster NCE作为云化网络的“大脑”，深度融合了网络管理、业务控制、网络分析三大核心能力，旨在实现网络资源的池化管理及智能运维。其核心价值在于通过集中化管控，推动网络向全自动化方向演进。



iMaster NCE产品架构和客户价值



网络自动化
意图驱动，基于模型
跨域、跨层、跨厂家



网络智能化
基于大数据和AI的预测性维护



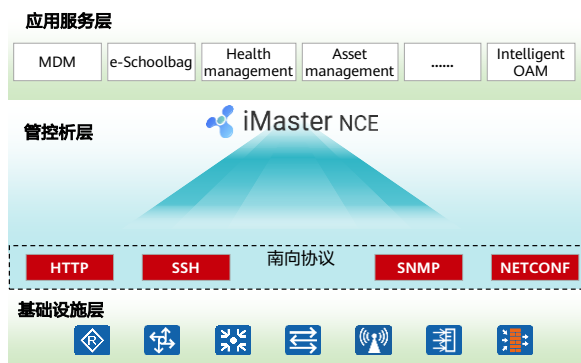
敏捷的系统集成
可编程的Design studio
开放的REST API



基于云的弹性扩展
可部署于公有云&私有云
弹性扩展&高可靠

对于数通网络的不同场景，iMaster NCE有不同的产品

iMaster NCE产品举例：iMaster NCE-Campus



- iMaster NCE-Campus是华为园区网络解决方案主要的配置和管理平台。
- iMaster NCE-Campus 支持通过 SNMP、NETCONF、HTTP、SSH等协议实现网络设备的管理与配置。

- iMaster NCE-Campus产品特点：

- 简单

- 网络规划简单：iMaster NCE-Campus通过基于云或离线的WLAN网规工具，提供建筑工程视图、自动布放等能力，让网络规划简单高效。
 - 网络部署简单：iMaster NCE-Campus支持即插即用方案，企业网络设备可以通过Internet自动注册到iMaster NCE-Campus，实现零配置上线，同时支持端到端网络业务自动化部署，让企业网络设备规模部署变得更快捷。
 - 业务开通简单：iMaster NCE-Campus支持端到端网络自动化部署，支持基于应用的智能选路配置，根据关键应用需求，对应用实现差异化网络服务，并对链路质量和应用质量进行检测，根据策略配置优先保障关键应用优质体验。
 - 网络运维简单：iMaster NCE-Campus能够对全网业务流量、质量、告警和日志等关键信息进行实时收集并统一呈现，提供友好的网络拓扑和GIS（Geographic Information System，地理信息系统）地图信息，方便用户对网络运行状况进行全局掌控，及时发现并处理问题。

- 弹性

- 网络按需扩展：iMaster NCE-Campus支持超大规模以及跨地域设备接入管理，企业按需购买设备和云服务即可实现网络扩展；同时也支持基于应

用的智能选路，根据关键应用需求，对应用实现差异化网络服务。

- 管理按需扩展：iMaster NCE-Campus支持多租户，企业可根据自身能力和业务需求，自由选择网络管理模式。既可自运维，也可交由MSP（Managed Service Provider，管理服务提供商）代维。

▫ 开放

- 网络数据开放：iMaster NCE-Campus可基于租户提供终端认证以及统计分析等数据，企业租户可按需获取数据，并进行数据分析，从而推动企业业务优化。
- 网络平台开放：iMaster NCE-Campus提供了标准的北向API接口，合作伙伴和企业客户可使用开放接口开发第三方应用和增值服务，与华为一起构建云生态链，不断推动企业业务创新。

思考题

1. （多选题）网络管理的基本功能包括以下哪些项？（ ）
 - A. 配置管理
 - B. 性能管理
 - C. 故障管理
 - D. 安全管理
 - E. 计费管理
2. （判断题）NETCONF和RESTCONF都可以对网络设备的<candidate/>数据库进行修改、配置、删除、查询的操作。（ ）
 - A. 正确
 - B. 错误

1. ABCDE

2. B

本章总结

- 随着数字化技术的快速发展，大数据、AI、云等技术与发展交织在一起，促进了网络管理的变革。网络管理将逐渐向管理自动化和运维智能化方向发展。
- 网络管理主要由四个主要模型组成，包括组织结构模型、信息模型、通信模型和功能模型。
- SNMP共有三个版本SNMPv1、SNMPv2c和SNMPv3，用户可以根据情况选择同时配置一个或多个版本。
- NETCONF是网络配置协议，提供一套管理网络设备的机制。用户可以使用这套机制增加、修改、删除网络设备的配置，获取网络设备的配置和状态信息。
- RESTCONF使用HTTP的方法对设备进行配置。

Thank you.

把数字世界带入每个人、每个家庭、
每个组织，构建万物互联的智能世界。

Bring digital to every person, home, and
organization for a fully connected,
intelligent world.

版权所有 ©【2025】【华为技术有限公司】。保留一切权利。
未经华为事先书面许可，任何人不得对本资料进行复制、修改、
整合、改编、翻译，也不得将本资料或其任何部分或基于本资
料的衍生作品提供、出售、转让、再许可给任何他人用于华为
许可以外的任何其他用途。

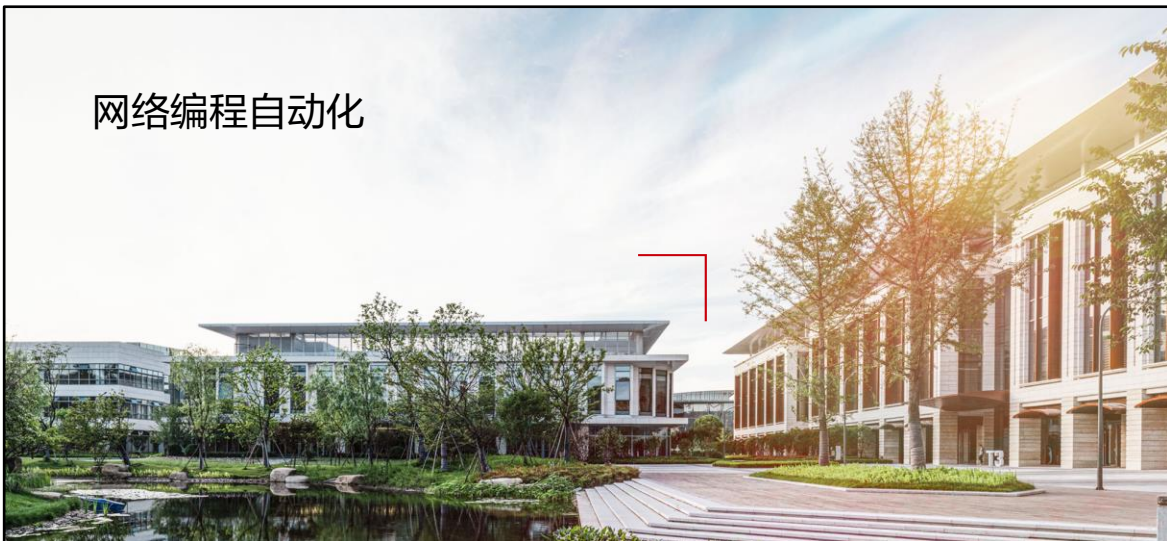
Copyright ©【2025】【Huawei Technologies Co., Ltd.】.

All Rights Reserved.

Without prior written permission of Huawei, no one is
allowed to reproduce, modify, integrate, adapt, translate
this Document, or provide, sell, transfer, sublicense this
Document or any part of this Document or its derivative to
any third party for any other purpose otherwise permitted
by Huawei.



网络编程自动化



前言

- 网络工程领域不断出现新的协议、技术、交付和运维模式。传统网络面临着云计算、人工智能等新连接需求的挑战。企业也在不断追求业务的敏捷、灵活和弹性。在这些背景下，网络自动化变得越来越重要。
- 网络编程与自动化旨在简化工程师网络配置、管理、监控和操作等相关工作，提高工程师部署和运维效率。
- 本课程定位于指导网络工程师初步了解Python编程，实现网络自动化。

目标

- 学完本课程后，您将能够：
 - 描述传统网络运维的困境
 - 描述编程语言的分类
 - 描述Python编码规范
 - 使用Python paramiko登录网络设备

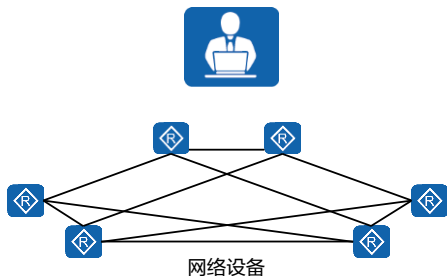
目录

1. 网络编程与自动化介绍
2. 编程语言概述与Python介绍
3. Paramiko API介绍
4. Paramiko举例

逐台登录网络设备维护网络的困境

- 传统的网络运维工作需要网络工程师手动登录网络设备，人工查看和执行配置命令，肉眼筛选配置结果。这种严重依赖“人”的工作方式操作流程长，效率低下，而且操作过程不易审计。

设备多！操作烦琐！效率低！

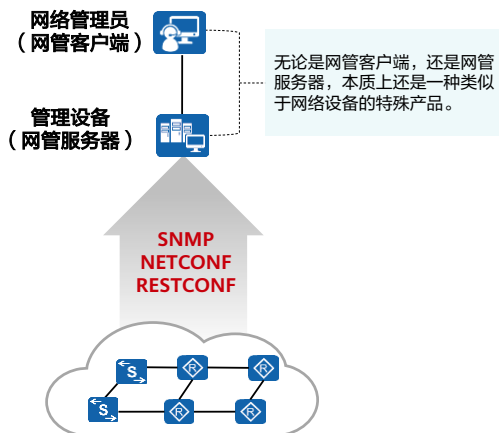


经典运维场景

在工作中你是否遇到过这样的场景：

1. 设备升级：现网有数千台网络设备，你需要周期性、批量性地对设备进行升级。
2. 配置审计：企业年度需要对设备进行配置审计。例如要求所有设备开启STelnet功能，以太网交换机配置生成树安全功能。你需要快速地找出不符合要求的设备。
3. 配置变更：因为网络安全要求，需要每三个月修改设备账号和密码。你需要在数千台网络设备上删除原有账号并新建账号。

网管软件对网络运维的改进和劣势



- 改进：

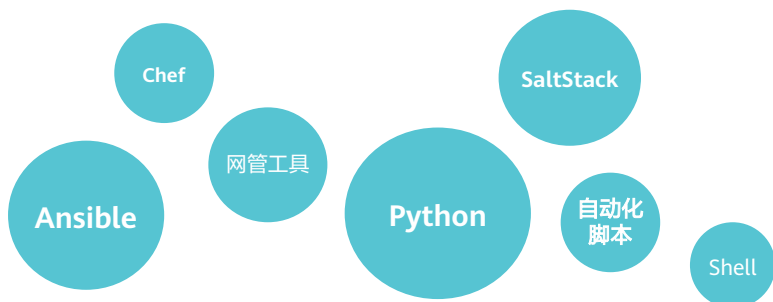
- 网络管理协议屏蔽了不同网络设备命令行格式不同的缺点。
- 不同厂家的网络管理软件也提供了一些批量化网络维护功能，例如批量升级、批量修改配置等。

- 劣势：

- 不同厂家提供的网络管理软件功能不同，通常需要根据网络设备安装不同厂家的网管软件。
- 当有新的业务需求时，网管软件的更新通常以年为单位，灵活性不足。
- 与逐台登录网络设备进行网络维护相比，同样需要网络管理员登录网管软件进行相关操作。

网络自动化

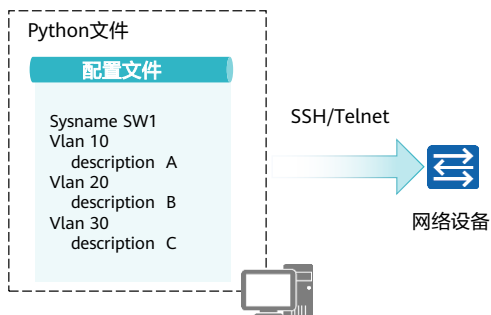
- 网络自动化，通过工具实现网络自动化地部署、运行和运维，逐步减少对“人”的依赖。这能够很好地解决传统网络运维的问题。
- 业界有很多实现网络自动化的开源工具，例如Ansible、SaltStack、Puppet、Chef等。从网络工程能力构建的角度考虑，更推荐工程师具备代码编程能力。



- 网络自动化并不适用于所有场景，例如偶发性修改设备配置等，因为自动化代码的编写也需要投入较多的时间。
- 网络自动化适用于工作量大、重复度高的场景，例如设备巡检等。
- Python是一门简洁优雅、跨平台且生态丰富的解释型高级编程语言，以“让代码像英语一样易读”为设计哲学，广泛应用于AI与自动化运维等场景。
- Ansible是一款基于Python开发的开源自动化运维工具，通过SSH协议实现批量系统配置、程序部署和任务编排。
- SaltStack是一个基于Python的开源配置管理与远程执行框架，采用客户端/服务器（服务器端称为Master，客户端称为Minion）架构。
- Puppet是一款开源自动化工具，使用Ruby编写，基于HTTPS协议进行通信，需要在被管理节点上安装客户端软件。
- Chef是一款开源的自动化运维和配置管理工具，旨在通过代码化的方式，简化配置、管理和部署的过程。
- Shell脚本是一系列Shell命令的集合，存储在一个文件中，可以通过执行该文件来自自动化执行这些命令。

基于编程实现网络自动化

- 近几年随着网络自动化技术的兴起，以Python为主的编程能力成为了网络工程师的新技能要求。
- Python编写的自动化脚本能够很好的执行重复、耗时、有规则的操作。



举例：Python实现设备自动化配置

- 网络自动化能做什么？最直观的一个网络自动化例子就是自动化配置设备。我们可以把这个过程分为两个步骤：编写配置文件和编写Python代码将配置文件推送到设备上。
- 首先用命令行方式写配置脚本，然后通过Python将它传到设备上运行。这种方式对于初学网络编程与自动化的网络工程师来说，比较容易理解。本课程主要介绍这种方式实现网络自动化。

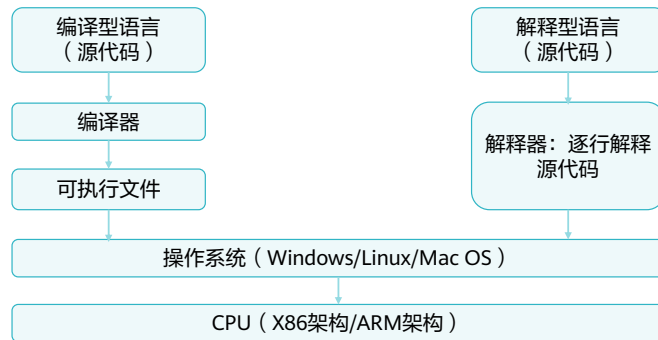
- 除了以网络设备作为编程对象外，当前主流的网络厂商也提供了网管软件的编程接口。
- 本课程仅介绍针对网络设备的编程，针对网管软件的编程操作，请参考不同厂商提供的开发指导书。

目录

1. 网络编程与自动化介绍
- 2. 编程语言概述与Python介绍**
3. Paramiko API介绍
4. Paramiko举例

编程语言

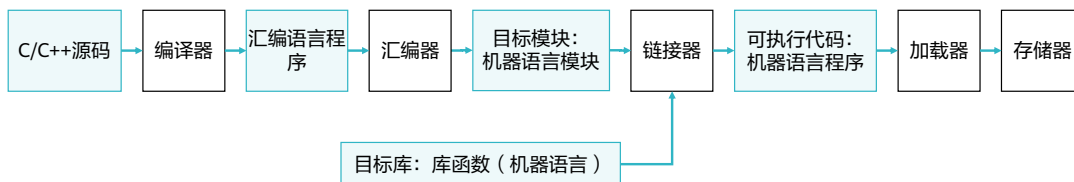
- 编程语言（Programming Language）是一种用于编写计算机程序的语言，用于控制计算机的行为。
- 按照语言在执行之前是否需要编译，可以将编程语言分为需要编译的编译型语言（Compiled Language），不需要编译的解释型语言（Interpreted Language）。



- 计算机语言另一种分类方式（根据语言层次）是机器语言、汇编语言和高级语言。
 - 机器语言由0和1组成的指令构成，可以直接被机器识别。
 - 由于机器语言晦涩难懂，人们将0和1的硬件指令做了简单的封装，便于识别和记忆（例如MOV、ADD），这就是汇编语言。
 - 以上两种语言都属于低级语言，其他语言都属于高级语言，例如C、C++、Java、Python、Pascal、Lisp、Prolog、FoxPro、Fortran等都是高级语言。高级语言编写的程序不能直接被计算机识别，必须转换成机器语言才能被执行。

编译型语言

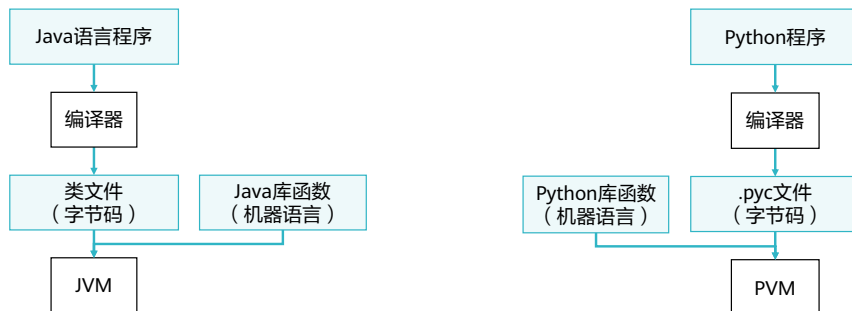
- 编译型语言：编译型语言的程序在执行之前有一个编译过程，把程序编译为机器语言的文件。运行时不需要重新翻译，直接使用编译的结果。典型的如C/C++/Go语言，都属于编译型语言。
- 从源码到程序的过程：源码需要由编译器、汇编器翻译成机器指令，再通过链接器链接库函数生成机器语言程序。机器语言必须与CPU的指令集匹配，在运行时通过加载器加载到内存，由CPU执行指令。



- 编译型语言编译的时候直接编译成机器可以执行的格式（例如xx.exe）。编译和执行是分开的，不能跨平台执行，例如X86程序不能在ARM架构服务器上运行。

解释型语言

- 解释型语言：解释型语言的程序不需要在运行前编译，在运行程序的时候才逐行翻译。典型的如Java/Python语言，都属于解释型语言。
- 从源码到程序的过程：解释型语言的源代码由编译器生成字节码，然后再由虚拟机（JVM/PVM）解释执行。虚拟机将不同CPU指令集的差异屏蔽，因此解释型语言的可移植性相对较好。



- JVM：Java虚拟机
- PVM：Python虚拟机

什么是Python?

- Python是一门完全开源的高级编程语言。它的作者是Guido Van Rossum。

Python的优点:

- Python拥有优雅的语法，能够让学习者从语法细节的学习中抽离，专注于程序逻辑。
- Python同时支持面向过程和面向对象的编程。
- Python拥有丰富的第三方库。
- Python可以调用其他语言所写的代码，又被称为胶水语言。

Python的缺点:

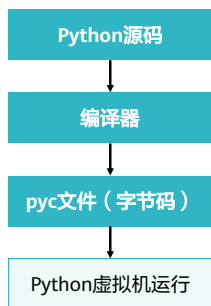
- 运行速度慢。Python是解释型语言，不需要编译即可运行。代码在运行时会逐行地翻译成CPU能理解的机器码，这个翻译过程非常耗时。

由于Python具有非常丰富的第三方库，加上Python语言本身的优点，所以Python可以在非常多的领域内使用：人工智能、数据科学、自动化运维脚本等。

- Python同时也是动态类型语言。动态类型语言是指在程序运行的过程中自动决定对象的类型，不需要声明变量的类型。

Python代码执行过程

Python程序编译运行的过程



操作过程

1. 在操作系统上安装Python。
2. 编写Python源码。
3. 编译器运行Python源码，编译生成pyc文件。
4. Python虚拟机将字节码转换为机器语言。
5. 硬件执行机器语言。

- 对于Python而言，Python源码不需要编译成二进制代码，它可以直接从源代码运行程序。当我们运行Python代码的时候，Python解释器首先将源代码转换为字节码，然后再由Python虚拟机来执行这些字节码。
- Python虚拟机不是一个独立的程序，不需要独立安装。

初识Python代码：交互式运行

- Python有两种运行方式，交互式运行和脚本式运行。
- 交互式编程不需要创建脚本文件，是通过Python解释器的交互模式编写代码。

```
C:\Users>python
Python X.X.X (default, Aug  9 XXXX, 18:34:13) [MSC v.1915 64 bit (AMD64)] ::
Anaconda, Inc. on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
1. Input  -- >>> print ("hello world")
2. Output -- hello world
3. Input  -- >>> a = 1
4. Input  -- >>> b = 2
5. Input  -- >>> print ( a + b )
6. Output -- 3
>>>
```

初识Python代码：脚本式运行

- 脚本模式里的代码可以在各种Python编译器或者集成开发环境上运行。例如Python自带的IDLE、Atom、Visual Studio、Pycharm和Anaconda等。

demo.py

```
print ("hello world")  
a = 1  
b = 2  
print ( a + b )
```

1 编写Python脚本文件

```
1. Input -- C:\Users\Richard>python demo.py  
2. Output -- hello world  
3. Output -- 3
```

2 执行脚本文件

Python编码规范

- 编码规范是使用Python编写代码时应遵守的命名规则、代码缩进、代码和语句分割方式等。良好的编码规范有助于提高代码的可读性，便于代码的维护和修改。
- 例如分号、圆括号、空行和空格的使用规范建议如下：

分号

- Python程序允许在行尾添加分号，但是不建议使用分号隔离语句。
- 建议每条一句单独一行。

空行

- 不同函数或语句块之间可以使用空格来分隔。用以区分两段代码，提高代码可读性。

圆括号

- 圆括号可用于长语句的续行。一般不使用不必要的括号。

空格

- 不建议在括号内使用空格。
- 对于运算符，可以按照个人习惯决定是否在两侧加空格。

标识符命名

- Python标识符用于表示常量、变量、函数以及其他对象的名称。
- 标识符通常由字母、数字和下划线组成，但不能以数字开头。标识符大小写敏感，不允许重名。如果标识符不符合规则，编译器运行代码时会输出**SyntaxError**语法错误。

1. 数值赋值	--	User_ID = 10	输出结果是什么? <pre>print (User_ID) print (user_id) print (User_Name) print (Count) SyntaxError (语法错误)</pre>
2. 数值赋值	--	user_id = 20	
3. 字符串赋值	--	User_Name = 'Richard'	
4. 数值赋值	--	Count = 1 + 1	
5. 错误的标识符	--	4_passwd = 'Huawei'	

print ()为Python内置的函数，作用是输出括号内的内容。

- Python最基本的数据类型有布尔型（True/False）、整数、浮点型、字符串型。Python里的所有数据（布尔值、整数、浮点、字符串，甚至大型数据结构、函数以及程序）都是以对象（object）的形式存在的。这使得Python语言有很强的统一性。
- 运行结果分别为10，20，Richard，2。4_passwd这个变量因为以数字开头，不符合Python语法，系统会直接提示语法错误。
- 本文不对Python语法做针对介绍，更多Python语法推荐自学（<https://www.python.org/>）。

代码缩进

- 在Python程序中，代码缩进代表代码块的作用域。如果一个代码块包含两个或更多的语句，则这些语句必须具有相同的缩进量。对于Python而言代码缩进是一种语法规则，它使用代码缩进和冒号来区分代码之间的层次。
- 编写代码的时候，建议使用4个空格来生成缩进。如果程序代码中使用了错误的缩进，则会在运行中发出 **IndentationError** 错误信息。

正确缩进	--	if True:
		print ("Hello")
正确缩进	--	else:
		print (0)
错误缩进	--	a = "Python"
		print (a)

- if...else...是一个完整的代码块，拥有相同的缩进。
- print(a)调用参数a，并且和if...else...在一个代码块，需要有相同的缩进。

使用注释

- 注释就是在程序中添加解释说明，能够增强程序的可读性。在Python程序中，注释分为单行注释和多行注释。
- 单行注释以`#`字符开始直到行尾结束。
- 多行注释内容可以包含多行，这些内容包含在一对三引号内（`''' ... '''`或者`""" ... """`）。

单行注释	--	<code>#将字符串赋值给a</code> <code>a = "Python"</code> <code>print (a)</code>
多行注释	--	<code>"""</code> <code>运行输出结果为Python</code> <code>"""</code>

源码文件结构

- 一个完整的Python源码文件一般包含几个组成部分：解释器和编码格式声明、文档字符串、模块导入和运行代码。
- 如果会在程序中调用标准库或其他第三方库的类时，需要先使用import或from... import语句导入相关的模块。导入语句始终在文件的顶部，在模块注释或文档字符串之后。

解释器声明	--	#!/usr/bin/env python
编码格式声明	--	#-*- coding:utf-8 -*-
模块注释或文档字符串	--	"""本文档的说明（docstring）
		本文档作用是...
		"""
导入模块time	--	import time
运行代码	--	...

- 解释器声明的作用是指定运行本文件的编译器的路径（非默认路径安装编译器或多个Python编译器）。Windows操作系统上可以省略本例中第一行解释器声明。
- 编码格式声明的作用是指定本程序使用的编码类型，以指定的编码类型读取源代码。Python 3默认支持UTF-8编码。
- 文档字符串的作用是对本程序功能的总体介绍。
- time为Python内置模块，作用是提供处理时间相关的函数。

函数与模块

- 函数（Function）是组织好的、可重复使用的一段代码。它能够提高程序的模块化程度和代码利用率。函数使用关键字**def**定义。
- 模块（Module）是一个保存好的Python文件。模块可以由函数或者类组成。模块和常规Python程序之间的唯一区别是用途不同：模块用于被其他程序调用。因此，模块通常没有main函数。

demo.py文件

```
def sit():    #定义函数
    print ('A dog is now sitting')

sit()        #调用函数
```

运行结果：

A dog is now sitting.

1 编写Python文件(.py)

test.py文件

```
import demo    #导入模块

demo.sit()     #调用函数
```

运行结果：

A dog is now sitting.
A dog is now sitting.

为什么会输出两行？

2 调用模块

- test.py文件包含了两行代码。第一行代码用于导入demo.py文件的代码，该代码导入时会自动输出一行结果。第二行代码调用了sit()函数，因此会再次输出一行结果。

类与方法

- 类（Class）是用来描述具有一类相同的属性和方法的集合。类的定义使用关键字**class**。
- 被实例化的类的“函数”被称作方法（Method）。类定义方法时可以携带**self**关键字，它表示类的实例本身。

demo.py文件

```
class Dog():    #定义类
    def sit(self): #定义方法
        print("A dog is now sitting.")
Richard = Dog() #实例化类
Richard.sit()
print (type(Richard.sit)) #实例化后类型为方法
print (type(Dog.sit))    #类型为函数
```

运行结果:

```
A dog is now sitting.
<class 'method'>
<class 'function'>
```

1 编写Python文件(.py)

test.py文件

```
import demo
demo.Dog.sit
```

运行结果:

```
A dog is now sitting.
<class 'method'>
<class 'function'>
```

2 调用模块

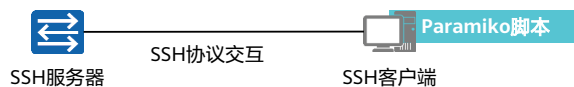
- 对于函数和方法的官方定义：
 - Function: A series of statements which returns some value to a caller. It can also be passed zero or more arguments which may be used in the execution of the body.
 - Method: A function which is defined inside a class body. If called as an attribute of an instance of that class, the method will get the instance object as its first argument (which is usually called self).
- type()函数是Python内置函数，主要用于获取对象类型和动态创建类。
- 更多类的学习，请参考<https://docs.python.org/3/tutorial/classes.html>。

目录

1. 网络编程与自动化介绍
2. 编程语言概述与Python介绍
- 3. Paramiko API介绍**
4. Paramiko举例

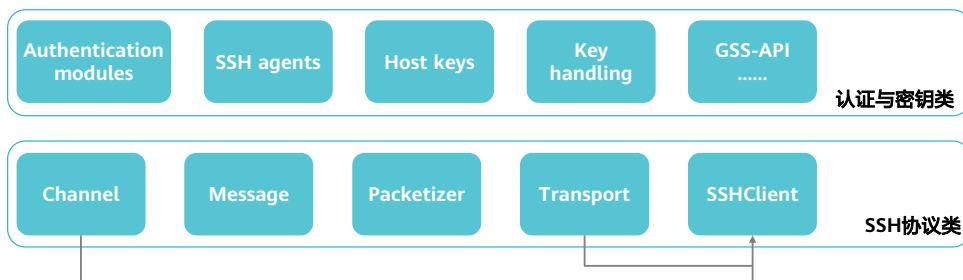
Paramiko简介

- Paramiko是Python实现SSHv2协议的模块，它支持口令认证和公钥认证两种方式。它可以实现安全的远程命令执行、文件传输等功能。
- 工程师可基于paramiko编写Python代码，实现SSH相关功能。



Paramiko API介绍

- Paramiko提供了以下主要的类：认证与密钥类、SSH协议类。
 - 认证与密钥类用于生成、加载和管理SSH密钥。
 - SSH协议类用于建立、管理SSH会话和通道。
- SSHClient类是与SSH服务器会话的高层表示。它封装了Transport、Channel和SFTPClient，以处理认证和打开通道的大部分细节。



- API（Application Programming Interface，应用程序接口）是一些预先定义的函数（例如本页中展示的paramiko类）。它让不同的软件系统可以相互“对话”。通过API，开发者无需了解对方系统的内部实现，只需按照既定格式发送请求，就能获得所需数据或触发特定功能。
- 一般情况下用户在使用paramiko时，只需要创建SSHClient实例即可，因此本课程仅介绍SSHClient类的应用实例和常用方法。
- 其余类和方法本课程不再介绍，更多内容请参考：
<https://docs.paramiko.org/en/stable/#authentication-keys>。

SSHClient类的典型用例和方法介绍

- 如下为SSHClient类一个典型用例：

```
client=paramiko.client.SSHClient() #创建SSHClient实例
client.connect(hostname='192.168.56.100',port=22,username='client',password='123456') #建立SSH连接
stdin,stdout,stderr=client.exec_command('dis cu') #执行命令
```

常用方法	功能
connect()	实现远程服务器的连接与认证。
set_missing_host_key_policy()	设置连接到没有已知主机密钥的服务器时使用的策略。
exec_command()	在远程服务器执行Linux命令。
invoke_shell()	在远程服务器上启动交互式shell会话。
close()	关闭连接。

connect方法介绍

- connect(): 实现远程服务器的连接与认证。
- 如下为方法示例:

```
client.connect(hostname='192.168.56.100',port=22,username='client',key_filename='id_rsa')
```

```
client.connect(hostname='192.168.56.100',port=22,username='client',password='123456')
```

方法参数	说明
hostname	连接的目标主机，只有该参数为必选参数。
port	指定端口，默认为22。
username	进行认证的用户名，默认为空。
password	进行认证的用户密码，默认为空。
key_filename	一个文件名或文件列表，指定私钥文件，默认为空。
pkey	用于身份验证的私钥。
...	...

set_missing_host_key_policy方法介绍

- set_missing_host_key_policy(): 设置连接到没有已知主机密钥的服务器时使用的策略。
- 如下为方法示例:

```
client.set_missing_host_key_policy(paramiko.client.AutoAddPolicy())
```

方法参数	说明
AutoAddPolicy	自动添加主机名及主机密钥到本地HostKeys对象，不依赖load_system_host_key的配置。即新建立SSH连接时不需要再输入yes或no进行确认。
WarningPolicy	用于记录一个未知的主机密钥的Python警告并接受，功能上和AutoAddPolicy类似，但是会提示是新连接。
RejectPolicy	自动拒绝未知的主机名和密钥，此为默认选项。

exec_command方法介绍

- exec_command(): 在远程服务器执行命令的方法。
- 如下为方法示例:

```
stdin,stdout,stderr = client.exec_command('dis cu') #输入dis cu命令  
print(stdout.read().decode()) #打印输出结果
```

- stdin: 用于发送输入数据。如果执行的命令需要输入（如密码、确认提示等），可以通过stdin.write()写入数据。
- stdout: 用于读取命令的正常输出结果。通过stdout.read()或stdout.readlines()获取命令执行后的返回内容。
- stderr: 用于读取命令执行过程中产生的错误信息。如果命令执行失败或报错，错误信息会出现在这里。

每次只能执行单个命令

invoke_shell方法介绍

- `invoke_shell()`：基于SSH会话连接，启动一个交互式shell会话。

- 如下为方法示例：

```
cli = client.invoke_shell()
cli.send('screen-length 0 temporary\n') #发送第一条命令
cli.send('display current-configuration\n') #发送第二条命令
print(cli.recv(65535).decode('utf-8')) #打印输出结果
```

可发送多条命令

- `cli.recv(65535).decode('utf-8')`
 - `cli.recv(65535)`：这里的recv方法用于从SSH通道接收数据。参数65535指定了接收缓冲区的大小，即最多接收65535字节的数据。这个值可以根据实际需要调整，但通常设置为一个较大的值以确保能够接收完整的输出。
 - `.decode('utf-8')`：接收到的数据是以字节形式存在的，`decode('utf-8')`方法将这些字节数据解码为字符串，以便于后续处理和显示。

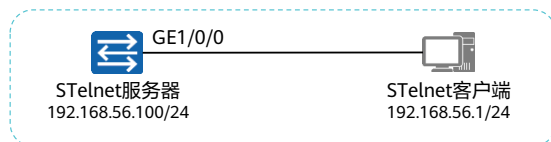
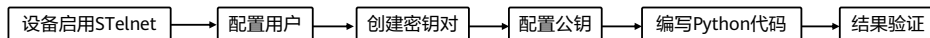
目录

1. 网络编程与自动化介绍
2. 编程语言概述与Python介绍
3. Paramiko API介绍
- 4. Paramiko举例**

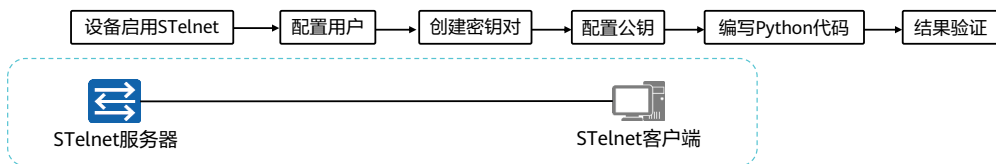
案例：使用SSH登录设备

- 案例描述：

- 如图所示，在交换机作为SSH服务器使能STelnet服务器功能后，SSH客户端可以通过password、RSA等认证方式登录SSH服务器。
- 本例以RSA用户认证方式介绍SSH客户端使用Python paramiko登录SSH服务器的配置过程。



配置思路



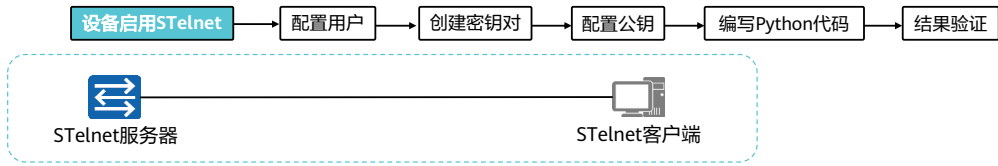
- 服务器端的配置:

- 设备启用STelnet: 配置管理IP, 使能STelnet功能, 配置用户界面
- 配置用户: 创建本地用户和SSH用户, 配置服务类型和认证方式
- 配置公钥: 添加客户端生成的公钥并分配给用户

- 客户端的配置:

- 创建密钥对: 本地生成公钥和私钥
- 编写Python代码
- 结果验证

案例：服务器端配置STelnet

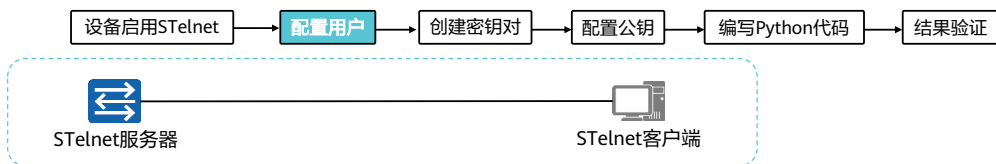


1. 配置服务器端的管理网口IP地址。
2. 使能服务器端的STelnet功能及配置VTY用户界面。

```
<HUAWEI> system-view immediately
[HUAWEI] sysname SSH Server
[SSH Server] interface GE 1/0/0
[SSH Server-GE1/0/0] ip add 192.168.56.100 24
[SSH Server-GE1/0/0] quit
```

```
[SSH Server] stelnet server enable
[SSH Server] ssh server-source all-interface
[SSH Server] user-interface vty 0 4
[SSH Server-ui-vty0-4] authentication-mode aaa
[SSH Server-ui-vty0-4] protocol inbound ssh
[SSH Server-ui-vty0-4] quit
```

案例：服务器端配置用户



3. 在服务器端创建本地用户，并配置用户服务方式。

```
[SSH Server] aaa
[SSH Server-aaa] local-user client password irreversible-cipher Huawei@123
[SSH Server-aaa] local-user client privilege level 3
[SSH Server-aaa] local-user client service-type ssh
[SSH Server-aaa] quit
```

4. 在服务器端创建SSH用户，并配置用户认证方式和服务方式。

```
[SSH Server] ssh user client
[SSH Server] ssh user client authentication-type rsa
[SSH Server] ssh user client service-type stelnet
```

案例：客户端创建RSA密钥对

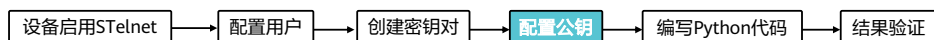


5. 客户端创建RSA密钥对（私钥id_rsa和公钥id_rsa.pub），并查看公钥。

生成RSA公钥/私钥对	--	C:\Users\example01> ssh-keygen -t rsa -b 4096
		Generating public/private rsa key pair.
决定密钥保存路径（回车默认）	--	Enter file in which to save the key (C:\Users\example01/.ssh/id_rsa):
输入通行短语（回车默认）	--	Enter passphrase (empty for no passphrase):
重复输入通行短语（回车默认）	--	Enter same passphrase again:
客户端的私钥文件路径	--	Your identification has been saved in C:\Users\example01/.ssh/id_rsa
客户端的公钥文件路径	--	Your public key has been saved in C:\Users\example01/.ssh/id_rsa.pub
		
查看公钥	--	C:\Users\example01> type .ssh\id_rsa.pub
		ssh-rsa AAAAB3NzaC1y.....

- 本页以Windows 11为例介绍生成RSA密钥对和查看公钥的方法。
 - `ssh-keygen -t rsa -b 4096`：-t指定密钥类型为RSA，-b设置密钥长度为4096位。
- 说明：本页省略了部分输出结果。

案例：服务器端配置公钥

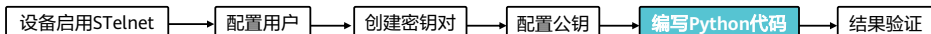


6. 服务器端添加客户端生成的公钥，并将公钥分配给用户。

```
[SSH Server] rsa peer-public-key rsa01 encoding-type openssh  
[SSH Server-rsa-public-key] public-key-code begin  
[SSH Server-rsa-public-key-rsa-key-code] ssh-rsa AAAAB3NzaC1y.....  
[SSH Server-key-code] peer-public-key end  
[SSH Server] ssh user client assign rsa-key rsa01
```

→ 客户端生成的公钥

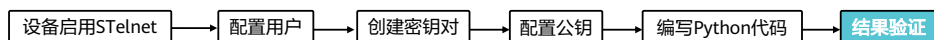
案例：客户端编写Python代码



7. 客户端编写和运行Python代码，SSH登录至服务器。

导入模块	--	import paramiko
	--	import time
实例化SSH对象	--	ssh = paramiko.SSHClient()
允许连接未知主机	--	ssh.set_missing_host_key_policy(paramiko.AutoAddPolicy())
建立SSH会话连接	--	ssh.connect(hostname='192.168.56.100',port=22,username='client',key_filename=r'C:\Users\exampleuser\.ssh\id_rsa')
打开交互式会话	--	cli = ssh.invoke_shell()
发送取消屏命令	--	cli.send('screen-length 0 temporary\n')
发送显示当前配置命令	--	cli.send('display cu\n')
设置暂停3秒	--	time.sleep(3)
实例化接收的数据	--	dis_cu = cli.recv(999999).decode()
打印回显	--	print(dis_cu)
关闭SSH连接	--	ssh.close()

案例：客户端结果验证



8. 运行代码，成功显示SSH服务器的当前配置信息。

```
Info: The max number of VTY users is 5, the number of current VTY users online is 1,  
and total number of terminal users online is 2.  
<SSH Server>screen-length 0 temporary  
Info: The configuration takes effect on the current user terminal interface only.  
<SSH Server>display cu  
.....
```

思考题

1. （判断题）Python属于编译型语言。（ ）
 - A. 正确
 - B. 错误
2. （单选题）以下哪一选项不是Paramiko组件中set_missing_host_key_policy的策略？（ ）
 - A. AutoAddPolicy
 - B. WarningPolicy
 - C. RejectPolicy
 - D. AutoDelPolicy

1. B

2. D

本章总结

- 网络自动化是指通过工具实现网络自动化的部署和运维，逐步减少对“人”的依赖。
- 网络自动化可以通过编程语言或者工具实现。
- Python是一门完全开源的高级编程语言，语法简单，容易学习。拥有丰富的标准库和第三方库，适用于网络工程领域。
- Paramiko是Python实现SSHv2协议的模块，可以实现安全的远程命令执行、文件传输等功能。
- 本课程只演示了SSH登录网络设备并执行命令的方法，SFTP等其它功能请读者自行学习。

Thank you.

把数字世界带入每个人、每个家庭、
每个组织，构建万物互联的智能世界。
Bring digital to every person, home, and
organization for a fully connected,
intelligent world.

版权所有 ©【2025】【华为技术有限公司】。保留一切权利。
未经华为事先书面许可，任何人不得对本资料进行复制、修改、
整合、改编、翻译，也不得将本资料或其任何部分或基于本资
料的衍生作品提供、出售、转让、再许可给任何他人用于华为
许可以外的任何其他用途。

Copyright ©【2025】【Huawei Technologies Co., Ltd.】.
All Rights Reserved.

Without prior written permission of Huawei, no one is
allowed to reproduce, modify, integrate, adapt, translate
this Document, or provide, sell, transfer, sublicense this
Document or any part of this Document or its derivative to
any third party for any other purpose otherwise permitted
by Huawei.



网络故障排除



前言

- 企业数通网络由多种网络设备组成，设备之间通过各类物理链路互联。为确保数据包能够准确转发，网络设备依赖多种网络协议协同工作。在实际运行中，网络设备、物理线缆以及协议配置等环节均可能引发故障，影响网络服务。
- 作为一名网络工程师，需要熟练掌握Ping、Tracert等基础命令，具备定位设备与链路层常见故障的能力。同时，还应掌握故障发现、快速响应和服务恢复等处理技能。
- 本节课程主要学习网络故障处理的方法，介绍常见的网络故障，结合故障场景，构建网络工程师故障处理的能力。

目标

- 学完本课程后，您将能够：
 - 描述网络故障处理的通用方法
 - 掌握终端无法获取IP地址故障排除方法
 - 掌握VLAN内无法互访故障排除方法
 - 掌握无法Ping通故障排除方法
 - 掌握AP上线失败故障排除方法
 - 掌握无线终端接入失败故障排除方法

目录

1. 网络故障排除概述

- 故障处理一般流程
 - 常用的系统维护命令

2. 常见网络故障排除案例

什么是网络故障

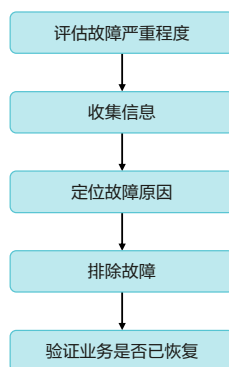
- 网络故障是指由于某种原因而使网络丧失规定功能并影响业务的现象。
- 从用户的角度出发，凡是影响业务的现象都可以定义为故障。
- 常见的故障现象和分类如下：

现象 分类	告警	环路	业务不通	业务中断	业务瞬断	丢包	协议异常	协议震荡	路由异常
硬件类	√			√		√			
配置类		√	√				√		√
网络类		√	√	√	√	√	√	√	√
性能问题	√				√	√		√	√
软件类							√		√
对接类		√	√				√		
其他	√		√	√	√	√			

- 以上分类和故障现象的对应关系在不同的场景下会有所不同。

故障处理的一般流程

- 常见故障的通用处理流程，提供整体的故障处理思路：



评估故障严重程度

- 故障出现后，首先对故障现象进行分析，确定故障的影响范围，从而决定下一步的处理。
 - 如果是所有用户出现故障，进一步了解上级设备接入的其他设备或用户是否同时出现故障。
 - 如果是部分用户出现故障，进一步了解：
 - 故障用户的业务类型，其他业务是否出现故障。
 - 故障用户与正常用户所连接的设备端口是否相同。
- 根据故障的严重程度将故障划分为四个等级：

重大故障	严重故障	重要故障	一般故障
全区大面积断服的故障	中规模的站点发生故障或部分VIP站点发生故障	小规模站点发生故障	零星的站点发生故障或覆盖质量下降

收集信息

- 故障处理的初期阶段做好与故障相关的各种信息的采集工作，可以帮助用户缩小定位故障的范围，提高定位故障的准确性。故障处理开始前需要收集的故障信息如下：

序号	信息收集项	收集方法
1	组网信息	画出组网图。主要包括上下行设备，对接接口等。
2	运行状态	记录系统故障前后的运行状态和产生的日志信息。
3	故障现象	记录发生故障的时间，收集故障现象、导致故障的操作并详细记录。
4	硬件状态	记录设备的型号，版本及相关运行状态。
5	系统信息	全局模式下使用如下命令收集系统信息：display current-configuration。

定位故障原因

- 准确并快速的定位故障是故障处理过程中的重要环节：
 - 有利于提高故障处理的效率
 - 有效避免盲目处理导致的故障扩大等人为事故
 - 为排除故障提供指导和参考
- 故障初步定位表：

故障现象	可能原因
个别设备业务故障	用户终端或线路故障；交换机端口故障；电源供电问题等
多台设备业务故障	上层设备问题；设备的数据配置问题等
所有设备业务故障	设备、线路故障；网络攻击等

定位故障的常用方法

- 观察法：观察的内容主要有设备告警、指示灯显示。
- 排除法：
 - 在软件方面：把某一可疑功能、特性关闭掉，排除该功能特性对问题产生的影响。如果关闭了加密认证，问题解决，那就是该功能引起的问题，否则该问题与此功能无关。
 - 在硬件方面，如果怀疑单板方面故障，则可以直接替换单板排除硬件问题。
- 对比法：将故障的部件或现象与正常的部件或现象进行比较分析，查出不同点，找出问题的所在。
- 互换法：将处于正常状态的部件与可能故障的部件对调，比较对调前后二者运行状况的变化，以此判断故障的范围或部位。

排除故障

- 排除故障是指采取适当的措施或步骤清除故障、恢复系统的过程。在确定故障原因后，采用下面的方式处理故障：
 - 屏蔽或隔离故障，避免故障范围的扩大，减少故障对业务的影响。
 - 排除故障，可通过检修线路、更换部件、修改配置数据等方式。
 - 硬件类故障：采取复位故障部件，更换故障部件等方法。
 - 数据配置类故障：采取修改配置数据，升级软件等方法。

业务验证

- 在完成故障排除的工作后，还需要根据故障影响的范围，对受影响的相关业务进行验证测试，确认故障现象是否消除：
 - 进行全面验证，保证故障现象完全消失且没有引入新的问题。
 - 确认故障已经排除后，需要整理“故障报告”，及时进行案例总结。

目录

1. 网络故障排除概述

- 故障处理一般流程
- 常用的系统维护命令

2. 常见网络故障排除案例

常用系统维护命令：display (1)

- 网络故障时，可应用各种display命令，获取当前设备状态，收集网络信息。

信息项	使用命令	使用说明
基本信息	display diagnostic-information	主要用于系统基本信息的收集，集合了多条常用display命令的输出信息，包括display version，display current-configuration等等。
设备信息	display device	通常用于发现某单板运行不正常时查看该单板状态。 如果Status状态为Abnormal说明状态异常。
接口信息	display interface	通常用于查看接口的各种信息，常用于设备接口对接故障、查看报文丢包统计。
版本信息	display version	可以获取设备软件、BootROM、主控板以及风扇模块等信息，同时，可以获取各种存储器的大小信息。
补丁信息	display patch-information	可以获取当前系统的补丁包信息，包括：补丁包版本、补丁包名称等基本信息。
电子标签信息	display elabel	可以查看单板上的电子标签信息。电子标签用来标识设备的硬件信息。
设备状态信息	display health	查看设备的温度信息、电源信息、风扇信息、功率信息、CPU及内存占用率信息和存储介质使用信息。
CPU使用情况	display cpu-usage	查看设备的CPU使用情况。

- 不同设备命令行可能略有差异，还请以实际设备型号对应的产品文档介绍为准。

常用系统维护命令：display (2)

信息项	使用命令	使用说明
内存使用信息	display memory-usage	查看设备的内存使用情况。
系统当前配置信息	display current-configuration	显示当前设备上所有配置信息。可使用正则表达式对配置信息过滤，以便查找当前所需要的信息。
系统保存的配置信息	display saved-configuration	查看设备的启动配置： • display saved-configuration last命令用来查看上次保存的系统配置信息。 • display saved-configuration time命令用来查看上次保存系统配置的时间。
时间信息	display clock	显示系统当前日期和时钟。
用户日志信息	display logfile buffer	诊断视图下执行此命令，可以查看日志文件缓冲区中的用户日志信息。
诊断日志信息	display diag-logfile buffer	诊断视图下执行此命令，可以查看日志文件缓冲区中的诊断日志信息。
告警信息	display trapbuffer	查看信息中心Trap缓冲区记录的信息。
AP的运行信息	display ap run-info	查看AP的运行信息。
AP状态	display ap all	查看AP的状态。
接入用户信息	display access-user/display station	查看接入用户的信息。

常用系统维护命令：Ping & Tracert

- 在日常的系统维护中，首先可以执行Ping命令查看网络连通的情况。当网络不通，然后进一步使用Tracert命令查看网络中出现故障的位置，为故障诊断提供依据。

- Ping命令主要用于检查网络连接及主机是否可达。

```
ping [-a source-ip-address] [-c count] [-f] [-s packetsize] [-t timeout] host
```

- Tracert命令用于测试数据包从发送主机到目的地所经过的设备，它既检查网络连接是否可达，也可分析网络什么地方发生了故障。

```
tracert [-a source-ip-address] [-f first-ttl] [-m max-ttl] [-q nqueries] [-w timeout] host
```

• ping命令参数说明

- -a：设置ping请求报文的源IP地址，如果不指定，将采用出接口的IP地址作为源地址。
- -c：发送ping请求报文的次数，缺省为5。当网络质量不高时，可以增加发送报文数目，通过丢包率来检测网络质量。
- -f：设置发送的报文不分片，如果报文大于MTU值，则会丢弃该报文。
- -s：设置ping请求报文大小（不含IP和ICMP头）。
- -t：设置发送完ping请求后，等待应答的超时时间。在网络状况不好的情况下，可以适当改大该参数。缺省为2s，即2s内没有收到回复报文即认为目的不可达。
- host：可以是IP地址或域名。

• tracert命令参数说明

- -a：指明本次tracert命令配置的报文源地址。如果不指定源地址，将采用出接口的IP地址作为tracert报文发送的源地址。
- -f：指定初始TTL。设置first-TTL，当经过的跳数小于此参数值，由于TTL字段的值大于0，经过的这几个节点不会返回ICMP超时报文给源主机。
- -m：指定最大TTL。通常情况下，max-TTL的值被设置为经过站点的跳数。
- -q：指定每次发送的UDP探测数据包个数。当网络质量不高时，可以增加发送探测数据包数目，保证探测报文能够到达目的节点。

- -w: 等待响应报文的超时时间。当发送数据包到达某网关超时，则输出“*”。
如果网络质量不高且速度很慢，建议增加发送数据包的超时时间。
- host: 可以是IP地址或域名。

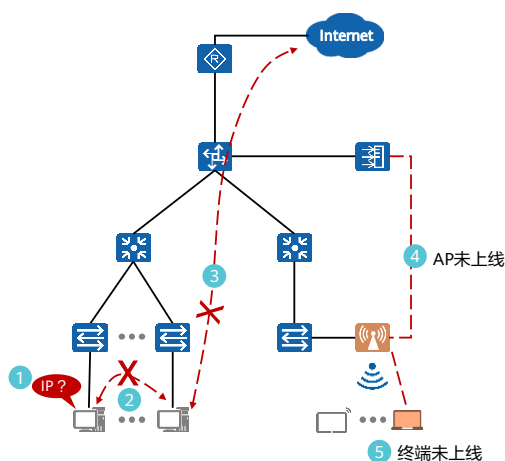
目录

1. 网络故障排除概述

2. 常见网络故障排除案例

- 终端无法获取IP地址
 - VLAN内无法互访
 - 无法Ping通
 - AP上线失败
 - 无线终端接入失败

园区网络常见故障



- 按照终端接入的类型，园区网络故障可以分为两类：

- 有线网络典型故障：

1. 终端无法获取IP地址；
2. 同一VLAN内的终端无法互通；
3. 终端无法Ping通外部网络。

- 无线网络典型故障：

1. AP上线失败；
2. 无线终端接入失败。

- 有线终端接入网络的场景：

- 任何类型的终端接入网络的第一步是获取IP地址，因此在处理网络故障时，一般先查看终端是否已获取IP地址。
 - 终端获取IP地址后，可通过验证是否可以和同网段其它终端互通判断是否存在二层故障，例如VLAN配置错误等。
 - 当终端无法访问外部网络时，通常需要先验证终端是否可以和外部某一IP地址相互Ping通。

- 无线终端接入网络的场景：

- 在WAC+FIT AP组网中，AP被WAC纳管是终端接入的前提。
 - 当FIT AP正常在WAC上线后，如果终端用户无法上线，可检查WLAN相关业务配置。

- 本节所列网络故障无法覆盖所有场景，本节重在通过案例让读者学习故障处理的一般思路。

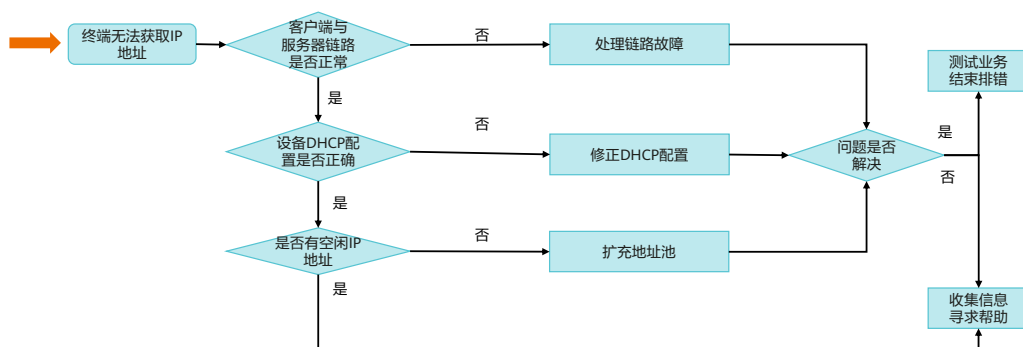
- 更多故障处理的案例可参考相关产品的维护宝典，例如《华为S系列交换机维护宝典》：

<https://support.huawei.com/hedex/hdx.do?docid=EDOC1100292731&tocURL=resources%2Fhedex-homepage.html>。

终端无法获取IP地址常见原因

- DHCP服务器，负责处理来自客户端或中继的地址分配、地址续租、地址释放等请求，为客户端分配IP地址和其他网络配置信息。
- 当设备作为DHCP服务器给终端分配IP地址时，终端无法获取IP地址的可能原因：
 - 客户端与DHCP服务器之间链路异常；
 - DHCP配置错误；
 - 地址池无空闲的IP地址等。

终端无法获取IP地址故障排除流程



- 本课程故障排除仅介绍基础的流程，更为详细的可参考对应产品的维护宝典。

检查客户端与服务器之间链路是否正常

- 查看物理端口和VLANIF端口，如果物理端口UP但是错包计数持续增长，请更换网线；如果VLANIF端口状态DOWN，请在设备上创建VLAN并在端口上允许VLAN通过。

```
[HUAWEI] display interface brief | include up
PHY: Physical
*down: administratively down
^down: standby
(l): loopback
(s): spoofing
(b): BFD down
(e): ETHOAM down
.....
InUti/OutUti: input utility rate/output utility rate
Interface      PHY      Protocol  InUti  OutUti  inErrors  outErrors
10GE1/0/1      up       up        0%     0%     0         0
10GE1/0/2      up       up        0%     0%     0         0
Vlanif10       up       up        0%     0%     0         0
```


检查DHCP配置是否正确

- 设备作为DHCP服务器为客户端设备分配IP地址有两种配置方式：
 - 配置基于全局地址池的DHCP服务器；
 - 配置基于接口地址池的DHCP服务器。
- 检查接口地址池下的配置是否正确：

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] interface vlanif 10
[HUAWEI-Vlanif10] display this
#
interface Vlanif10
ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
dhcp select interface
dhcp server gateway-list 192.168.4.1
#
return
```

检查DHCP地址池是否有空闲的IP地址

- 执行命令**display ip pool**，查看回显中Idle关键字是否为0。

```
<HUAWEI> display ip pool interface vlanif10
Pool-name : Vlanif10
Pool-No : 0
...
-----
Network section
Start      End          Total   Used   Idle(Expired)  Conflict  Disabled
-----
192.168.4.1  192.168.4.254  254    0      254(0)      0         0
-----
```

- Idle不为0：服务器有可用的IP地址，需要继续下一步排查。
- Idle为0：服务器无可用的IP地址，解决办法如下表所示。

解决方法	接口地址池	全局地址池
增加IP地址数量	• 减小地址掩码长度 • 将客户端划分到更多VLAN之中，增加接口地址池数量 • 增加DHCP服务器数量	
减小IP地址租期	接口视图下执行dhcp server lease <i>lease</i>	全局地址池视图下执行lease <i>lease</i>

目录

1. 网络故障排除概述

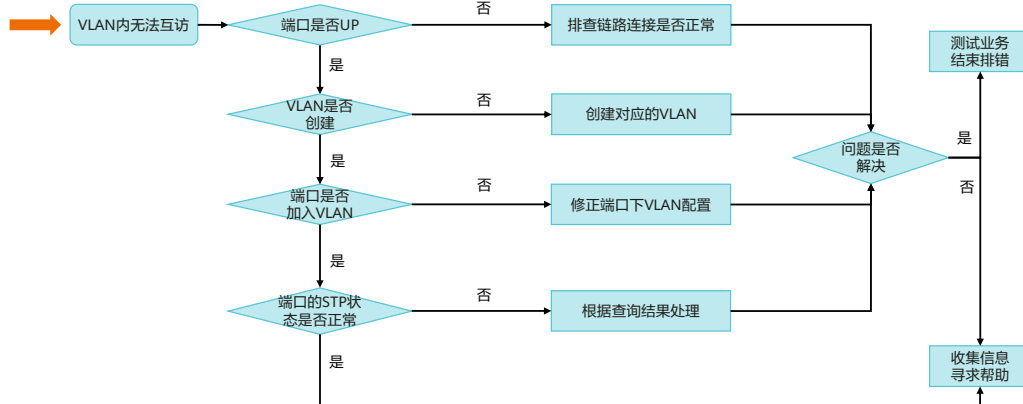
2. 常见网络故障排除案例

- 终端无法获取IP地址
 - VLAN内无法互访
- 无法Ping通
- AP上线失败
- 无线终端接入失败

VLAN内无法互访常见原因

- VLAN内用户之间不能互通，可能原因：
 - 链路故障；
 - 接口被人为Shutdown或物理接口损坏；
 - 设备MAC地址学习错误；
 - 设备上配置了二层端口隔离；
 - 主机配置了错误的静态ARP；
 - 设备上配置了错误的接口和MAC地址绑定。

VLAN内无法互访故障排除流程



- 本课程故障排除仅介绍基础的流程，更为详细的可参考对应产品的维护宝典。

检查端口是否UP

- 分别检查报文入、出端口状态是否UP。如果端口没有UP，请检查链路连接是否存在异常。
- 例如：报文从10GE1/0/1进，从10GE1/0/2出，需检查10GE1/0/1和10GE1/0/2状态是否都为Up。

```
[HUAWEI] display interface brief | include up
PHY: Physical
*down: administratively down
^down: standby
(l): loopback
(s): spoofing
(b): BFD down
(e): ETHOAM down
.....
InUti/OutUti: input utility rate/output utility rate
Interface      PHY      Protocol  InUti  OutUti  inErrors  outErrors
10GE1/0/1      up       up        0%     0%     0         0
10GE1/0/2      up       up        0%     0%     0         0
NULL0          up       up(s)     0%     0%     0         0
```

检查VLAN是否创建

- 确认转发报文的VLAN是否已经创建。例如：报文在VLAN 10内转发，通过命令**display vlan 10**确认VLAN 10已经创建。

```
<HUAWEI> display vlan 10
```

```
-----  
U: Up;          D: Down;      TG: Tagged;      UT: Untagged;  
MP: Vlan-mapping; ST: Vlan-stacking;  
#: ProtocolTransparent-vlan; *: Management-vlan;  
MAC-LRN: MAC-address learning; STAT: Statistic;  
BC: Broadcast;  MC: Multicast; UC: Unknown-unicast;  
FWD: Forward;  DSD: Discard;  
-----
```

```
VID      Ports  
-----
```

```
10  UT:10GE1/0/1(U) 10GE1/0/2(U)
```

```
VID  Type   Status Property MAC-LRN  STAT  BC   MC   UC   Description  
-----
```

```
10   common enable default  enable  disable FWD  FWD  FWD  VLAN 0010
```

- 如果VLAN未创建，在系统视图下创建VLAN。
- <HUAWEI> system-view
- [HUAWEI] vlan 10 //创建VLAN
- [HUAWEI-vlan10]

检查端口是否加入VLAN

- 检查报文的入、出端口是否在同一VLAN，并且确认入、出端口配置的端口类型是否正确。如果配置的VLAN不一致，或端口类型不匹配，需要在接口视图下进行修改。
- 例如：查看10GE1/0/1（入接口）、10GE1/0/2（出接口）都加入了VLAN 10，并且接口状态为UP。

```
<HUAWEI> display vlan 10
```

```
-----
U: Up;           D: Down;       TG: Tagged;      UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping; ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan; *: Management-vlan;
MAC-LRN: MAC-address learning; STAT: Statistic;
BC: Broadcast;   MC: Multicast;  UC: Unknown-unicast;
FWD: Forward;    DSD: Discard;
-----
```

```
VID      Ports
-----
```

```
10 UT:10GE1/0/1(U) 10GE1/0/2(U)
```

VID	Type	Status	Property	MAC-LRN	STAT	BC	MC	UC	Description
10	common	enable	default	enable	disable	FWD	FWD	FWD	VLAN 0010

检查端口的STP状态是否正常

- 检查端口的STP状态是否正常。如果设备使能了STP，则报文的入端口和出端口的STP状态应该为FORWARDING，否则报文会被丢弃。

```
<HUAWEI> display stp brief
```

MSTID	Port	Role	STP State	Protection	Cost	Edged
0	10GE1/0/1	DESI	FORWARDING	none	20000	disable
0	10GE1/0/2	DESI	FORWARDING	none	20000	disable

目录

1. 网络故障排除概述

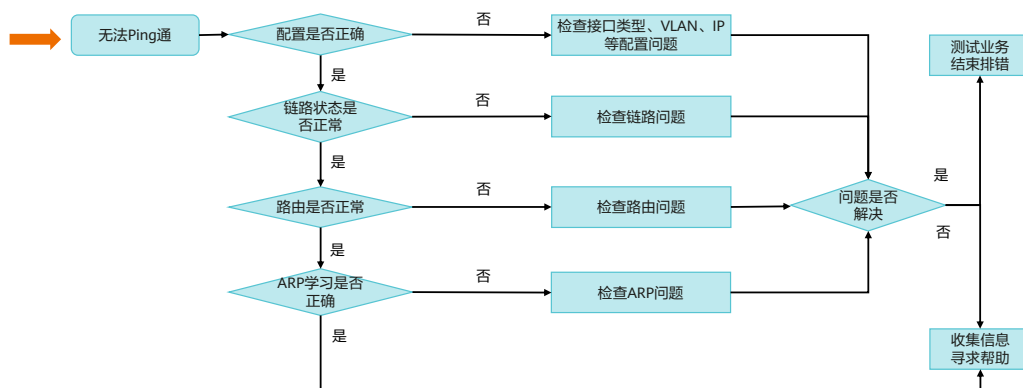
2. 常见网络故障排除案例

- 终端无法获取IP地址
- VLAN内无法互访
- 无法Ping通
- AP上线失败
- 无线终端接入失败

无法Ping通可能原因

- 无法Ping通是指PC直连交换机或交换机与网络设备连接的情况下，Ping报文在网络中传输，由于各种原因而接收不到所有Ping应答报文的现象，可能原因：
 - Ping命令不合理；
 - 配置不正确；
 - 物理链路状态不正常；
 - 路由不正常；
 - ARP学习不正确；
 - 策略中配置的黑名单包含对端IP；
 - 报文收发不正常。

无法Ping通故障排除流程



- 本课程故障排除仅介绍基础的流程，更为详细的可参考对应产品的维护宝典。

检查配置是否正确

- 若PC直连设备，确保PC与所属VLAN配置的VLANIF IP地址为同一网段。
- 若设备与其他网络设备连接，确保两端设备接口类型、VLAN配置一致，两端VLANIF IP地址为同一网段。
 - 执行命令**display port vlan**查看接口的链路类型和VLAN配置。其中Link Type代表的是接口链路类型，Trunk VLAN List代表的是接口动态加入和静态配置允许通过的VLAN ID。

```
<HUAWEI> display port vlan
Port      Link Type  PVID    Trunk VLAN List  Port Description
-----
10GE1/0/1  trunk      1        10-30             --
10GE1/0/2  access     30       2-3               --
.....
```

- 执行命令**display ip interface brief**查看VLANIF接口下的IP地址配置。其中IP Address/Mask代表的是接口的IP地址和掩码。

```
<HUAWEI> display ip interface brief
.....
Interface  IP Address/Mask  Physical  Protocol  VPN
Vlanif10   192.168.1.10/24  up        up        -
.....
```

检查物理链路状态是否正常 (1)

- 检查物理链路连接介质是否正常，以及光纤或网线连接的端口是否正确。如有问题，需要更换接口或者网线再进行尝试。
- 检查对应的VLANIF接口是否UP，VLANIF接口UP是能Ping通的前提。如果VLANIF接口DOWN，说明该VLAN下没有成员端口UP，再次确认线缆是否正常、连线是否正确，保证接口UP。

```
<HUAWEI> display ip interface brief
```

```
.....
Interface      IP Address/Mask      Physical      Protocol
Vlanif10       192.168.10.1/24      down          down
Vlanif30       unassigned            *down         down
.....
```

```
<HUAWEI> display interface brief
```

```
.....
Interface      PHY      Protocol  InUti   OutUti   inErrors  outErrors
Eth-Trunk0     down    down      0%      0%      0         0
10GE1/0/1      down    down      0%      0%      0         0
10GE1/0/2      down    down      0%      0%      0         0
```

检查物理链路状态是否正常 (2)

- 如果VLANIF和物理接口均为UP状态，检查设备上是否运行了STP或Smart Link等二层协议，确认Ping业务经过的物理接口是否被阻塞。如果接口被阻塞，需要修改相关的配置。
 - 执行命令**display stp brief**命令，查看STP状态，回显信息中STP State为FORWARDING表示转发状态，为DISCARDING表示阻塞状态。

<HUAWEI> display stp brief						
MSTID	Port	Role	STP State	Protection	Cost	Edged
0	10GE1/0/1	DESI	FORWARDING	none	20000	disable
0	10GE1/0/2	ALTE	DISCARDING	none	20000	disable

检查路由是否正确

- 检查是否有直连路由。
 - 如果和设备连接的是终端设备，检查终端设备上是否配置了正确的网关地址。
 - 如果和设备连接的是交换机或路由设备，检查设备上是否有正确的回程路由。
 - 在源端执行命令**display ip routing-table ip-address**检查有无到对端的路由。如有路由则显示如下信息，回显字段中Proto为**Direct**表示为直连路由。

```
<HUAWEI> display ip routing-table 192.168.1.11
Route Flags: R - relay, D - download to fib
-----
Routing Table : Public
Summary Count : 1
Destination/Mask    Proto   Pre  Cost  Flags  NextHop  Interface
192.168.1.0/24      Direct   0    0     D      192.168.1.10  Vlanif10
```

- 如果没有路由，则输入上述命令后无任何信息显示，需要检查路由协议配置是否正确。

检查ARP是否正常

- 检查直连地址的ARP是否学习正常。

```
<HUAWEI> display arp | include 192.168.1.11
IP ADDRESS   MAC ADDRESS   EXPIRE(M) TYPE/VLAN   INTERFACE   VPN-INSTANCE
-----
192.168.1.11  4c1f-cc2f-3634  19      D/10      10GE1/0/1
.....
```

- 如果ARP学习正确，通过**display mac-address** *mac-address*命令查看MAC表项，确认MAC地址的出接口和ARP的物理出接口是否一致。若不一致，排查是否存在环路或MAC冲突。

```
<HUAWEI> display mac-address 4c1f-cc2f-3634
Flags: * - Backup
# - forwarding logical interface, operations cannot be performed based on the interface.
BD : bridge-domain Age : dynamic MAC learned time in seconds
-----
MAC Address      VLAN/VSI/BD   Learned-From   Type   Age
-----
4c1f-cc2f-3634   1/-/-        10GE1/0/1      dynamic 182
-----
Total items: 1
```

目录

1. 网络故障排除概述

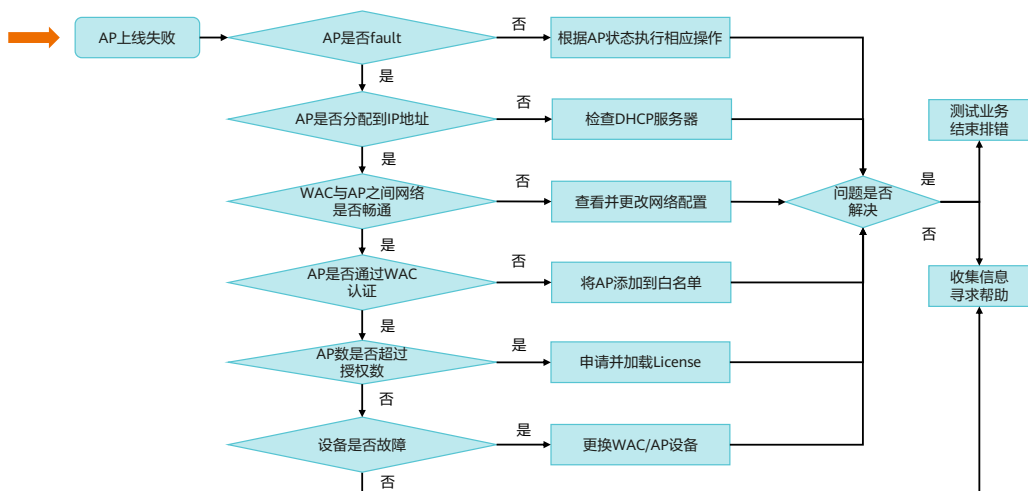
2. 常见网络故障排除案例

- 终端无法获取IP地址
- VLAN内无法互访
- 无法Ping通
- AP上线失败
- 无线终端接入失败

AP上线失败可能原因

- WAC+FIT AP架构中，FIT AP在无线控制器上上线失败的可能原因：
 - AP未分配到IP地址或AP静态地址配置有误；
 - 配置不正确导致AP与WAC之间网络不通；
 - MAC或SN认证，AP认证不通过；
 - License资源不够，WAC最大能接入的AP数限制；
 - AP设备故障。

AP上线故障排查流程



- AP的故障排查是基于AP上线流程来进行的，WLAN工程师务必要对CAPWAP隧道建立流程非常熟悉，才能有效的进行排查。
- 本课程故障排除仅介绍基础的流程，更为详细的可参考对应产品的维护宝典。

检查AP状态

- 登录WAC，执行**display ap all**命令，查看AP状态。

```
<WAC> display ap all
Total AP information:
idle : idle      [1]
nor  : normal    [1]

-----
ID   MAC                Name                Group IP                Type                State STA  Uptime
-----
0    60de-4476-e360 L1_003      default 192.168.109.254 AP7060DN            nor   0    2D:5H:48M:44S
1    dcd2-fc04-b500 dcd2-fc04-b500      default -              AP7060DN            idle  0    -
-----
Total: 2
```

常见状态包括：

- normal：AP正常
- standby：AP在备WAC上的正常
- idle：AP和WAC建链前的初始状态
- download：AP正在升级
- fault：AP上线失败
- unauth：AP未通过认证

- AP常见的状态主要有：
 - normal，表示AP在WAC上成功上线。
 - standby，备用WAC上AP的状态。
 - idle，表示AP处于空闲状态，离线添加AP后AP的状态。请确认AP是否正常接入到网络中。
 - download，表示AP版本升级加载系统软件中，等待AP升级完成后查看AP状态。
 - fault，表示AP未能在WAC上成功注册。请执行下一步检查。
 - committing，表示WAC正在向AP下发业务。
 - config-failed，表示AP初始化配置失败，请检查网络连接是否正常。
 - name-conflicted，表示AP名称冲突，请更改AP名称。
 - ver-mismatch，表示AP软件类型与WAC软件版本不匹配，请检查WAC和AP是否配套。

查询AP上线失败原因

- 登录WAC，执行**display ap online-fail-record**查看AP上线失败的具体原因。

```
<WAC> display ap online-fail-record mac 00e0-fcb1-56a0  
Total APs: 1 Total records: 1
```

MAC	Last fail time	Reason
00e0-fcb1-56a0	20xx-xx-xx/15:xx:xx	The AP is added to the AP blacklist.

- 通过以上命令查询的AP常见失败原因如下，详细信息可查看对应版本产品文档，可根据AP上线失败原因进行问题处理。
 - Insufficient license resources: License资源不足。
 - The AP is not in the SN whitelist: AP不在SN白名单中。
 - The AP is not in the MAC whitelist: AP不在MAC白名单中。
 - The AP is added to the AP blacklist.: AP被添加到黑名单中。
 -

检查AP是否分配到IP地址

- 在DHCP服务器上通过相关命令查看该AP是否分配到IP地址。
- 以WAC作为DHCP服务器为例，可以通过命令**display ip pool**查看已分配的IP地址情况，通过MAC地址对比看AP是否已经获取到地址，并用ping测试该地址。

```
<WAC> display ip pool interface Vlanif1219 used | include dcd2-fc22-d880
```

```
Pool-name      : Vlanif1219  
Pool-No       : 4  
Lease         : 1 Days 0 Hours 0 Minutes  
...
```

```
Network section :
```

Index	IP	MAC	Lease	Status
4090	10.1.15.251	dcd2-fc22-d880	9368	Used

- 其他设备作为DHCP服务器，可以在服务器上查看AP是否已经获取到IP地址。如果AP未分到IP地址，则检查DHCP服务器及相关设备端口的配置，看是否配置正确。

检查AP连接数是否超限

- 可以执行**display license resource usage**命令，查看关键字resource usage当前业务能力集，如果Normal AP数量达到能力集，新添加的将无法上线，请购买新的License。

```
<WAC> display license resource usage
Activated License: flash:/LIC92680232*****_*****5396810CB000006.dat
FeatureName      | ConfigureItemName      | ResourceUsage
CRFEA1           | LH85WLANAP01           | 0/256
```

- WAC能够接入AP的数目受License资源项限制：AP的总数不超过License资源上限。

检查AP是否通过WAC认证

- WAC上执行**display ap global configuration**，查看当前认证模式。

```
<WAC> display ap global configuration
```

```
-----  
AP auth-mode      : MAC-auth  
...  
-----
```

- 如果认证模式为MAC认证或SN认证，则执行**display ap unauthorized record**查看是否存在未认证AP。

```
<WAC> display ap unauthorized record
```

```
Unauthorized AP record:
```

```
Total number: 1  
-----
```

```
AP type: AirEngine8760-X1-PRO
```

```
AP SN: xxxxxxxxxxxxxxxxx
```

```
AP MAC address: dcd2-fc22-xxxx
```

```
AP IP address: 192.168.109.252  
-----
```

- 对于未认证通过的AP，可以执行**ap-confirm**命令来确认认证未通过的AP，允许其上线。也可以执行**ap whitelist**命令来将制定的AP添加到AP白名单内。

目录

1. 网络故障排除概述

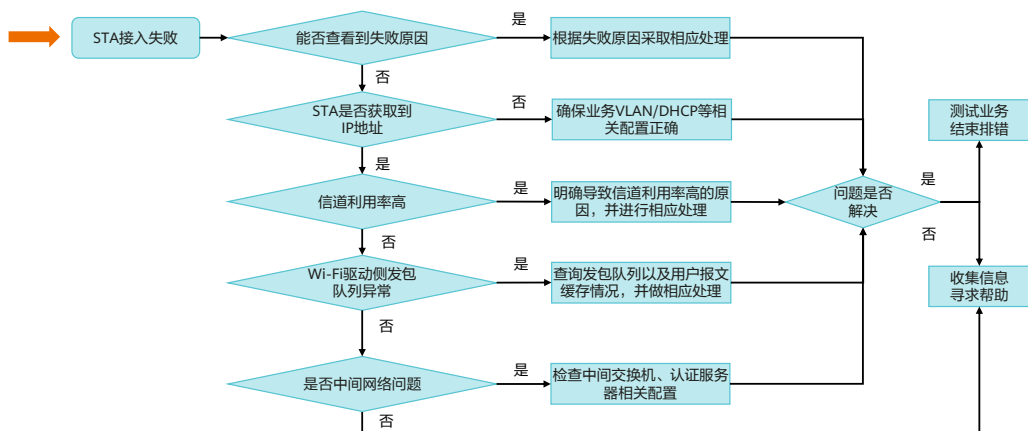
2. 常见网络故障排除案例

- 终端无法获取IP地址
- VLAN内无法互访
- 无法Ping通
- AP上线失败
- 无线终端接入失败

无线终端接入失败可能原因

- 无线终端接入无线信号失败的可能原因：
 - VAP模板下的业务VLAN未配置，或配置的业务VLAN与管理VLAN相同；
 - VAP模板下配置了VLAN pool，但是VLAN pool内的VLAN未全部使能；
 - 配置了STA黑白名单功能；
 - AP射频信道利用率过高，空口太忙。

无线终端接入失败排查流程



- 本课程故障排除仅介绍基础的流程，更为详细的可参考对应产品的维护宝典。

检查用户上线失败的原因

- 执行命令 **display station online-fail-record**，查看用户上线失败原因。

```
[WAC-wlan] display station online-fail-record all
Reason distribution
-----
Reason Count Percent
-----
The STA is in the VAP's blacklist. 2 100.00%
-----
Total Count: 2
Recent records
Rf/WLAN: Radio ID/WLAN ID
-----
STA MAC      Device type  Device ID  Device name  Rf/WLAN  Last record time  Reason
-----
14cf-9202-13dc  AP          1          AP-area_1    0/1      20xx-xx-xx/15:xx:xx  The STA is in the VAP's blacklist.
14cf-9202-13dd  AP          2          AP-area_2    1/1      20xx-xx-xx/15:xx:xx  The STA is in the VAP's blacklist.
-----
Total stations: 2 Total records: 2
```

- 根据查看到的STA上线失败不同原因，进行不同的故障排除处理。

- 通过上述命令行能查询到用户上线失败的常见原因如下：
 - STA authentication times out：终端认证超时。
 - The STA is not authenticated：终端认证未通过。
 - The number of STAs exceeds the physical specifications allowed by the AP：AP上关联的终端数超过AP最大规格。
 - The number of associated STAs exceeds the maximum allowed by the AC：关联的终端数超过WAC最大规格。
 - The STA is in the global blacklist：终端在全局生效的黑名单中。
 - The STA is not in the global whitelist：终端不在全局生效的白名单中。
 -

检查STA是否获取到IP地址

- 在DHCP服务器上通过相关命令查看STA是否分配到IP地址。以WAC作为DHCP服务器为例，可以通过命令 **display ip pool** 查看已分配的IP地址情况，通过MAC地址对比看STA是否已经获取到地址。

```
<WAC> display ip pool interface Vlanif100 used | include dcd2-fc9a-c800
Pool-name      : Vlanif100
```

```
...
```

```
Network section :
```

Index	IP	MAC	Lease	Status
4085	10.1.15.246	dcd2-fc9a-c800	7375	Used

- 检查Service VLAN是否创建且配置正确，并注意业务VLAN不要和管理VLAN相同。
 - 业务数据直接转发模式下：检查AP和STA网关之间的设备是否创建业务VLAN并配置允许业务VLAN通过，若没有，会导致转发业务VLAN的报文失败。
 - 业务数据隧道转发模式下：为STA分配地址的DHCP服务器不是WAC时，检查WAC上是否创建业务VLAN并配置允许业务VLAN通过，若没有，会导致转发业务VLAN的报文失败。

检查AP信道利用率是否过高

- 检查AP信道利用率是否处于合理范围，正常情况下需要低于80%，如果高于85%，则会对空口报文的正常收发产生影响，导致用户无法正常接入，此时需要对空口干扰以及AP以太口流量，广播以及组播报文数等进行仔细排查，找出导致信道利用高原因，并进行对应优化。

[WAC-wlan] **display radio ap-id 0**

CH/BW:Channel/Bandwidth

CE:Current EIRP (dBm)

ME:Max EIRP (dBm)

CU:Channel utilization

ST:Status

WM:Working Mode (normal/monitor/monitor dual-band-scan/monitor proxy dual-band-scan)

AP ID	Name	RfID	Band	Type	ST	CH/BW	CE/ME	STA	CU	WM
0	60de-4474-9640	0	2.4G	bgn	on	6/20M	24/24	0	55%	normal
0	60de-4474-9640	1	5G	an	on	56/20M	25/25	0	13%	normal

Total:2

思考题

1. （单选题）通过华为无线控制器查看无线终端上线失败原因的命令行是以下哪一项？（ ）
- A. display ap online-fail-record
 - B. display vap create-fail-record
 - C. display station offline-record
 - D. display station online-fail-record

1. D

本章总结

- 本章介绍了常见的网络故障排除流程，包括终端无法获取IP地址、VLAN内互访失败、无法Ping通、AP上线失败及无线终端接入失败等。
- 通过本章学习，希望学员掌握网络故障通用的排除方法以及典型故障排除流程。

Thank you.

把数字世界带入每个人、每个家庭、
每个组织，构建万物互联的智能世界。

Bring digital to every person, home, and
organization for a fully connected,
intelligent world.

版权所有 ©【2025】【华为技术有限公司】。保留一切权利。
未经华为事先书面许可，任何人不得对本资料进行复制、修改、
整合、改编、翻译，也不得将本资料或其任何部分或基于本资
料的衍生作品提供、出售、转让、再许可给任何他人用于华为
许可以外的任何其他用途。

Copyright ©【2025】【Huawei Technologies Co., Ltd.】.

All Rights Reserved.

Without prior written permission of Huawei, no one is
allowed to reproduce, modify, integrate, adapt, translate
this Document, or provide, sell, transfer, sublicense this
Document or any part of this Document or its derivative to
any third party for any other purpose otherwise permitted
by Huawei.



园区网络典型组网方案



前言

- 当您在校园学习，单位工作，商场购物时，您可能会注意到，这些场所都被网络覆盖。通过网络，您可以访问学校内部资源，可以访问公司内部打印机进行文档打印，也可以访问Internet浏览新闻资讯。
- 这些网络在分类上都属于园区网络，一般由企业或者机构自己搭建。园区网络不仅可以提升企业的运作效率，同时也可以对外提供网络接入服务。
- 本课程我们将学习园区网络基本架构，同时了解如何搭建一张园区网络。

目标

- 学完本课程后，您将能够：
 - 了解园区网络的定义
 - 了解园区网络的典型组网架构
 - 掌握小型园区网络规划设计方法
 - 掌握小型园区网络部署实施方法
 - 了解小型园区网络运维和优化概念
 - 独立完成一个园区网络工程项目

目录

1. 园区网络基本概念
2. 园区网络项目实战

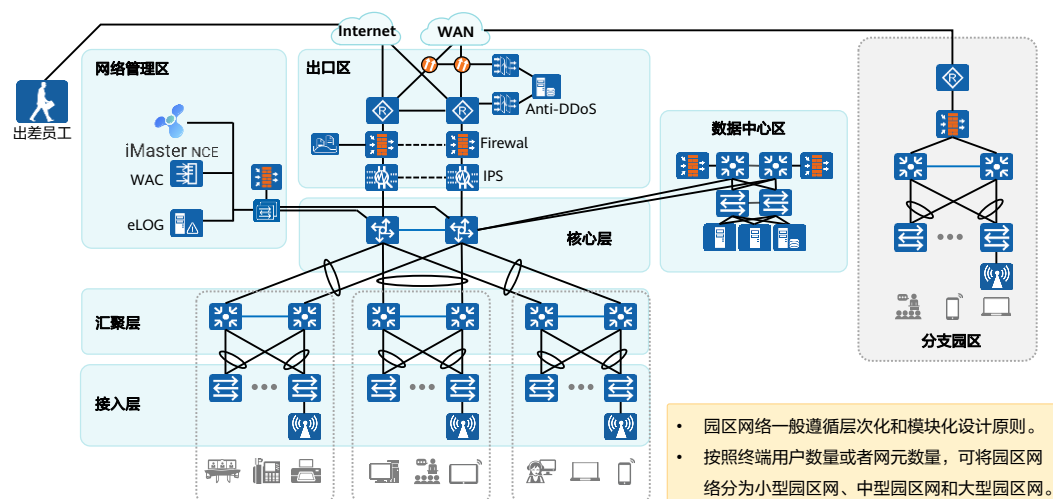
什么是园区网络



园区网络是限定区域内，连接人与物的局域网络；园区网络通常只有一个管理主体；如果有多个管理主体，通常被认为是多个园区网络。

- 园区网络的规模可大可小，小到一个SOHO（Small Office Home Office，家居办公室），大到校园、企业园区、购物中心等。园区的规模是有限的，一般的大型园区，例如高校园区、工业园区，规模依然被限制在几平方公里以内，在这个范围内，我们可以使用局域网技术构建网络。超过这个范围的“园区”通常被视作一个“城域”，需要使用到城域网或广域网技术，相应的网络会被视作城域网。
- 园区网络使用的典型局域网技术包括遵循IEEE 802.3标准的Ethernet技术（有线）和遵循IEEE 802.11标准的Wi-Fi技术（无线）。
- DMZ：Demilitarized Zone，非军事区

园区网络典型架构



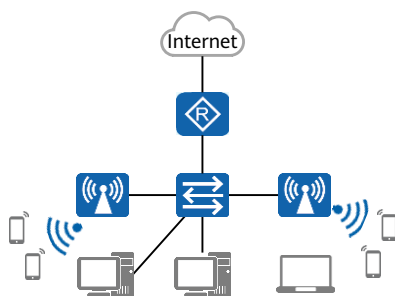
6 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.



- 园区网络一般遵循层次化和模块化设计原则。
 - 层次化的设计原则：
 - 简化管理与故障定位：每一层有明确、单一的功能，使得网络结构清晰。当出现故障时，可以快速定位到具体层次，极大地提升排障效率。
 - 可扩展性与可预测性：网络规模和流量增长时，可以在每个层次内独立进行扩容（如增加接入交换机、升级核心链路），而不会影响其他层次，使扩容方案可预测、成本可控。
 - 流量模式的优化：强制流量按照“接入 -> 汇聚 -> 核心 -> 目的地”的路径流动，便于在汇聚和核心层实施统一的流量控制和策略管理。
 - 模块化的设计原则：
 - 功能隔离与安全：将不同功能的区域（如数据中心区、出口区）隔离成模块。一个模块的问题（如数据中心遭受攻击）可以被限制在本模块内，避免蔓延至整个园区。
 - 策略实施的便利性：安全策略、访问控制列表、路由策略等可以在模块边界（如出口区防火墙、数据中心前端）统一部署，管理更集中、有效。
 - 独立演进：不同模块可以采用不同的技术或升级节奏。
- 园区网络典型层次和区域：
 - 接入层：为终端用户提供园区网络接入服务，是园区网络的边界。

- 汇聚层：处于园区网络的中间层次，完成数据汇聚或交换的功能，可以提供一些关键的网路基本功能，如路由、安全等。
- 核心层：是园区网络骨干，是园区数据交换的核心，联接园区网络的各个组成部分，如数据中心区、网络管理区、园区出口等。
- 出口区：园区内部网络到外部网络的边界，用于实现内部用户接入到公网，外部用户接入到内部网络。一般会在此区域中部署大量的网络安全设备来抵御外部网络的攻击，如IPS（intrusion prevention system，入侵防御系统）、Anti-DDoS、Firewall等。
- 数据中心区：部署服务器和应用系统的区域，为企业内部和外部用户提供数据和应用服务。
- 网络管理区：部署网络管理系统的区域，包括SDN控制器，无线控制器，eLOG（日志服务器）等，管理监控整个园区网络。

小型园区网络典型架构



某连锁咖啡店网络拓扑

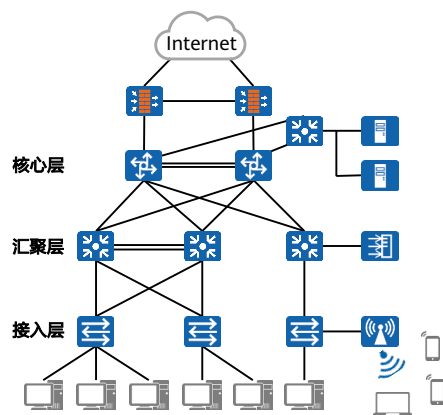
- 小型园区网络应用于接入用户数量较少的场景，一般支持几个至几十个用户。网络覆盖范围也仅限于一个地点，网络不分层次结构。网络建设的目的常常就是为了满足内部资源互访。

- 小型园区网络特点：

- 用户数量较少
- 仅单个地点
- 网络无层次性
- 网络需求简单

终端用户数（个）	<200
网元数量（个）	<25

中型园区网络典型架构



某外贸公司网络拓扑

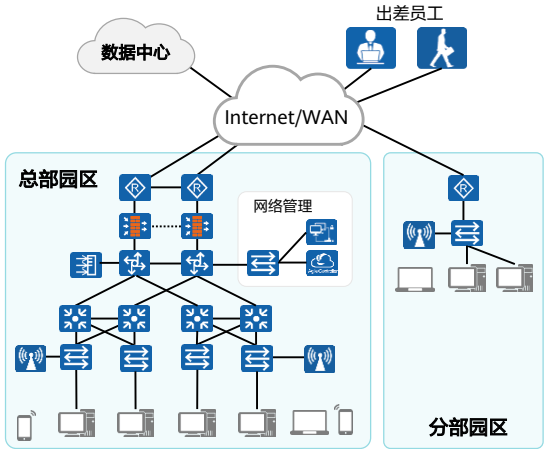
- 中型园区网络能够支撑几百至上千用户的接入。
- 中型网络引入了按功能进行分区的理念，也就是模块化的设计思路，但功能模块相对较少。一般根据业务需要进行灵活分区。

- 中型园区网络特点：

- 规模中等
- 使用场合最多
- 功能分区
- 一般采用三层网络结构：核心、汇聚、接入

终端用户数（个）	200~2000
网元数量（个）	25~100

大型园区网络典型架构



某大型企业网络拓扑

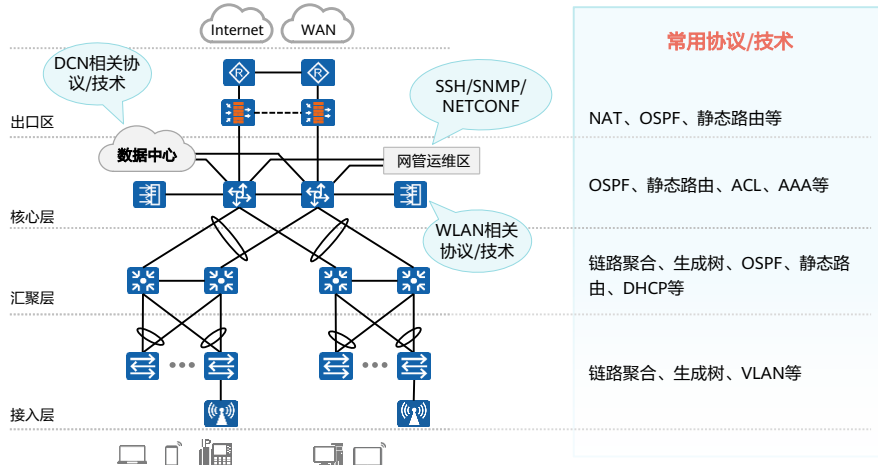
- 大型园区网络可能是覆盖多幢建筑的网路，也可能是通过WAN连接一个城市内的多个园区的网络。一般会提供接入服务，允许出差员工通过VPN等技术接入公司内部网络。

大型园区网络特点：

- 覆盖范围广
- 用户数量多
- 网络需求复杂
- 功能模块全
- 网络层次丰富

终端用户数（个）	>2000
网元数量（个）	>100

园区网络主要协议/技术



目录

1. 园区网络基本概念
- 2. 园区网络项目实战**

网络需求

- 某公司（规模为200人左右）因业务发展需要，准备搭建一张全新的园区网络，对网络需求如下：
 - 能够满足公司当前的业务需求；
 - 网络拓扑简单，维护方便；
 - 提供有线接入供员工办公使用，提供Wi-Fi服务供访客使用；
 - 做到简单的网络流量管理；
 - 保证一定的安全性。

园区网络项目生命周期

1 规划与设计

- 设备选型
- 物理拓扑
- 逻辑拓扑
- 使用技术与协议等

2 部署与实施

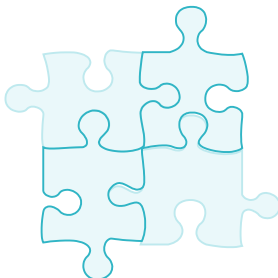
- 设备安装
- 单机调测
- 联调测试
- 割接并网等

3 网络运维

- 日常维护
- 集中式网管监控
- 故障处理

4 网络优化

- 提升网络的安全性
- 软件与配置备份
- 软件升级等
- 提升网络的用户体验等



- 规划与设计：网络的规划与设计是一个项目的起点，完善细致的规划工作将为后续的项目具体工作打下坚实的基础。
- 部署与实施：项目实施是工程师交付项目的具体操作环节，系统的管理和高效的流程是确保项目实施顺利完成的基本要素。
- 网络运维：要保证网络各项功能正常运行、从而支撑用户业务的顺利开展，需要对网络进行日常的维护工作和故障处理。
- 网络优化：用户的业务在不断发展，因此用户对网络功能的需求也会不断变化。当现有网络不能满足业务需求，或网络在运行过程中暴露出了某些隐患时，就需要通过网络优化来解决。

小型园区网络设计

1. 组网方案设计

组网架构选择

物理拓扑设计

2. 网络设计

基础业务设计

WLAN设计

网络可靠性设计

二层环路避免设计

3. 安全设计

出口安全设计

内网安全设计

网络管理安全设计

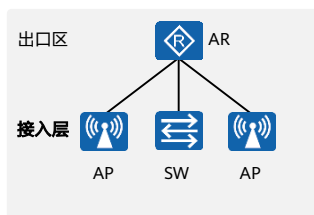
4. 运维管理设计

基础网络管理

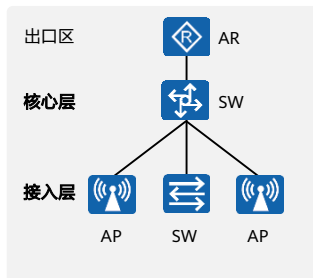
智能运维

组网架构选择

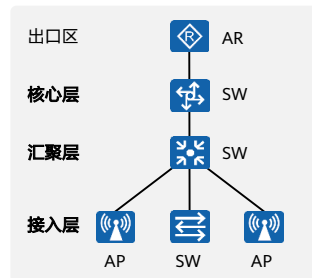
- 中小型园区网络可以根据网络规模来选择组网架构。
- 通常中小型园区网络规格相对较小，对于单个园区或分支，通常采用单层内网组网架构（接入层）或双层内网组网架构（核心层+接入层）；对于网络规模较大的中型园区，也可以采用包括核心层、汇聚层、接入层的三层内网组网架构。



单层组网架构



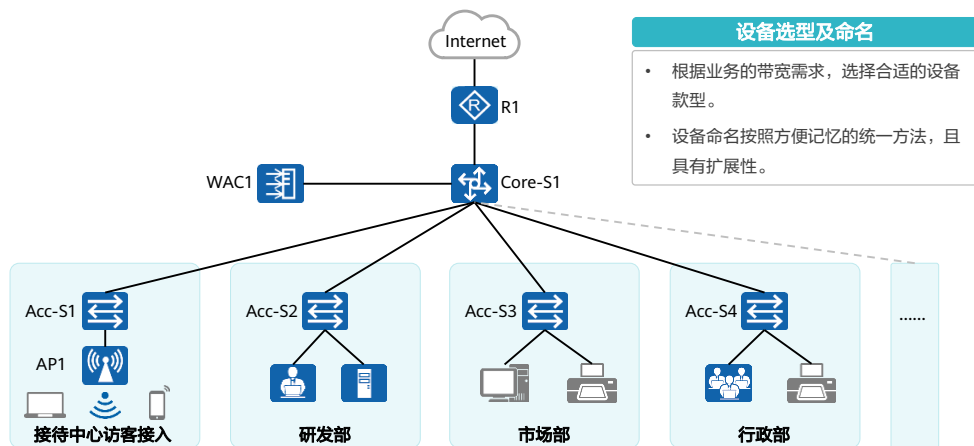
两层组网架构



三层组网架构

物理拓扑设计

- 综合考虑预算、业务需求等因素之后，该公司采用双层内网组网架构，其物理拓扑如下图所示：



16 Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.



- 整个网络采用出口区+二层内网架构：
 - 出口采用NetEngine AR系列路由器，作为整个园区网络的出口设备，对接外部网络，并实现内外流量的安全管控。
 - 核心层采用CloudEngine S系列交换机，作为整个有线和无线业务的网关设备。
 - 接入层采用CloudEngine S系列交换机，为有线或无线的员工PC、打印机、访客终端等提供百兆网络接入。
 - 无线网络采用WAC+FIT AP组网架构，可采用AirEngine系列无线设备，为园区网络提供无线接入功能。
- 注：Acc为Access的缩写，表示接入层设备。

基础业务设计：VLAN设计

- VLAN编号建议连续分配，以保证VLAN资源合理利用。
- VLAN划分需要区分管理VLAN、互联VLAN和业务VLAN。
- 最常用的VLAN划分方式是基于接口的方式。

业务VLAN设计

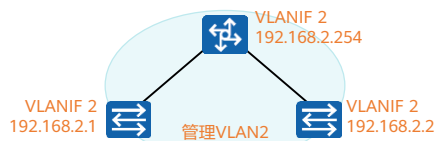
按地理区域划分VLAN

按逻辑区域划分VLAN

按人员结构划分VLAN

按业务类型划分VLAN

管理VLAN设计



通常，二层交换机使用VLANIF接口地址作为管理地址。建议所有属于同一二层网络的交换机使用同一管理VLAN，管理IP地址处于同一网段。

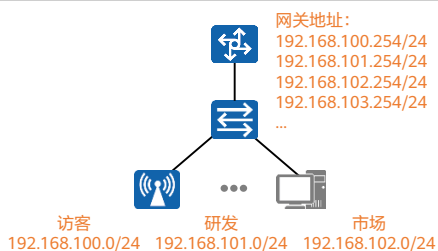
VLAN规划

- 管理VLAN：预留二层设备的管理VLAN，以及FIT AP与WAC之间建立CAPWAP隧道所需要的VLAN。
- 互联VLAN：考虑到三层交换机需要通过VLANIF与路由器和WAC连通，所以需要预留互联VLAN。
- 业务VLAN：根据人员结构划分，分为访客VLAN，研发部VLAN，市场部VLAN，行政部VLAN。

VLAN分类	VLAN资源	VLAN编号	VLAN描述
管理VLAN	VLAN2~VLAN9	2	二层设备管理VLAN
		3	WLAN管理VLAN
互联VLAN	VLAN10~VLAN99	10	Core-S1与R1互联VLAN
		11	Core-S1与WAC1互联VLAN
业务VLAN	VLAN100~VLAN199	100	访客业务VLAN（WLAN业务VLAN）
		101	研发部业务VLAN
		102	市场部业务VLAN
		103	行政部业务VLAN

基础业务设计：IP地址设计

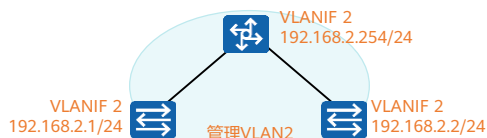
业务IP地址



业务IP地址是服务器、主机以及网关的IP地址。

- 网关IP地址推荐统一使用相同的末位数字，如.254、.1等。
- 各业务IP地址范围要清晰区分，每一类业务终端IP地址连续、可聚合。
- 建议使用掩码为24位的IP地址段。

管理IP地址



二层设备使用VLANIF地址作为管理IP地址，建议网关下的所有二层交换机处于同一网段。

互联IP地址

网络设备互联IP地址推荐使用30位掩码的IP地址，核心设备使用主机地址较小的IP地址。

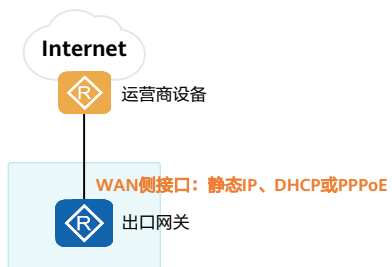
IP地址规划

- 管理IP：为管理IP划分网段，用作二层设备和无线AP管理，以及用作CAPWAP隧道源地址。
- 互联IP：为互联IP划分网段，用于三层设备互联。
- 业务IP：综合考虑接入客户端个数并预留足够的IP地址，为每类业务规划网段及网关地址。

IP分类	IP网段/掩码	网关地址	网段描述
管理IP	192.168.2.0/24	192.168.2.254	二层设备管理网段，网关位于Core-S1
	192.168.3.0/24	192.168.3.254	WLAN管理网段，网关位于Core-S1
互联IP	192.168.10.0/30	/	Core-S1与R1互联网段
	192.168.11.0/30	/	Core-S1与WAC1互联网段，WAC1的互联IP同时作为CAPWAP隧道源地址
	1.2.3.1/30	1.2.3.2/30	运营商给R1分配对接外部网络的公网IP
业务IP	192.168.100.0/24	192.168.100.254	访客所属网段，网关位于Core-S1
	192.168.101.0/24	192.168.101.254	研发部所属网段，网关位于Core-S1
	192.168.102.0/24	192.168.102.254	市场部所属网段，网关位于Core-S1
	192.168.103.0/24	192.168.103.254	行政部所属网段，网关位于Core-S1

基础业务设计：IP地址分配方式设计

出口网关

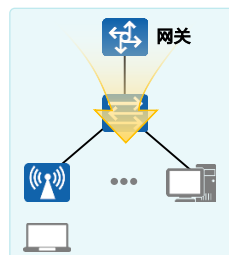


WAN侧接口的IP地址由运营商进行分配，可通过静态IP地址、DHCP、PPPoE方式分配，需与运营商沟通获取。

服务器、打印机等设备

服务器、特殊终端设备（打卡机、打印服务器、IP视频监控设备等）建议采用静态IP地址。

终端用户



用户办公PC、IP电话等终端的IP地址，建议采用DHCP方式分配，由网关设备提供DHCP服务。

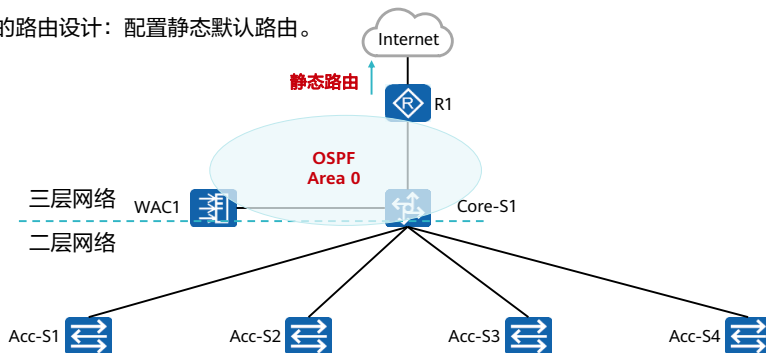
IP地址分配方式规划

- 出口网关：出口网关对接WAN侧地址采用手工静态方式配置。
- 网络设备：所有网络设备上的IP地址采用手工静态方式配置（FIT AP除外）。
- FIT AP和终端：采用DHCP方式动态获取IP地址；其中服务器及打印机：采用DHCP方式分配固定的IP地址。

IP分类	IP网段/掩码	分配方式	网段描述
管理IP	192.168.2.0/24	静态	设备管理IP，静态配置
	192.168.3.0/24	DHCP	FIT AP地址由网关Core-S1作为DHCP Server动态分配
互联IP	192.168.10.0/30	静态	互联IP，静态配置
	192.168.11.0/30	静态	互联IP及CAPWAP隧道源地址，静态配置
	1.2.3.1/30	静态	运营商给R1分配对接外部网络的公网IP
业务IP	192.168.100.0/24	DHCP	由网关Core-S1作为DHCP Server动态分配，其中服务器及打印机等固定设备分配固定IP地址
	192.168.101.0/24	DHCP	
	192.168.102.0/24	DHCP	
	192.168.103.0/24	DHCP	

基础业务设计：路由设计

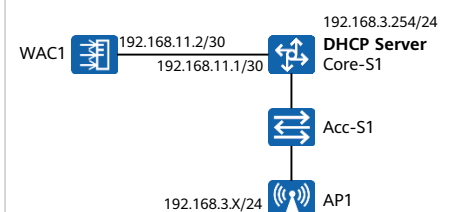
- 园区内部的路由设计：
 - 同一网段内：通过DHCP分配IP地址后默认会生成一条缺省路由，以Core-S1作为三层网关。
 - 不同网段之间：通过在所有需要转发三层数据的设备上部署OSPF协议，实现三层互通。
- 园区出口的路由设计：配置静态默认路由。



- 中小型园区网络的路由设计包括园区内部的路由设计及园区出口与Internet或广域设备之间的路由设计。
 - 园区内部的路由设计：主要满足园区内部设备/终端的互通需求，并且可以与外部路由交互。由于中小型园区的网络规模比较小，网络结构也比较简单，可以通过OSPF动态路由协议单区域或静态路由实现三层互通。
 - 园区出口的路由设计：出口路由设计主要满足园区内部用户访问Internet和广域网的需求。出口设备与Internet或者广域网连接时，建议在出口设备上配置静态路由来满足需求。

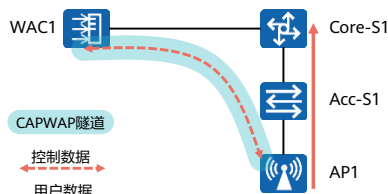
WLAN设计

WLAN组网设计



- 根据WAC和FIT AP的IP地址情况，以及数据流量是否流经WAC，可将组网划分为：
 - 直连二层组网
 - 旁挂二层组网
 - 直连三层组网
 - 旁挂三层组网
- 本案例采用旁挂三层组网方式。

WLAN数据转发方式设计



- WLAN中的数据包括控制报文和数据报文：
 - 控制报文通过CAPWAP隧道转发；
 - 用户数据报文分为隧道转发、直接转发。
- 本案例采用直接转发方式。

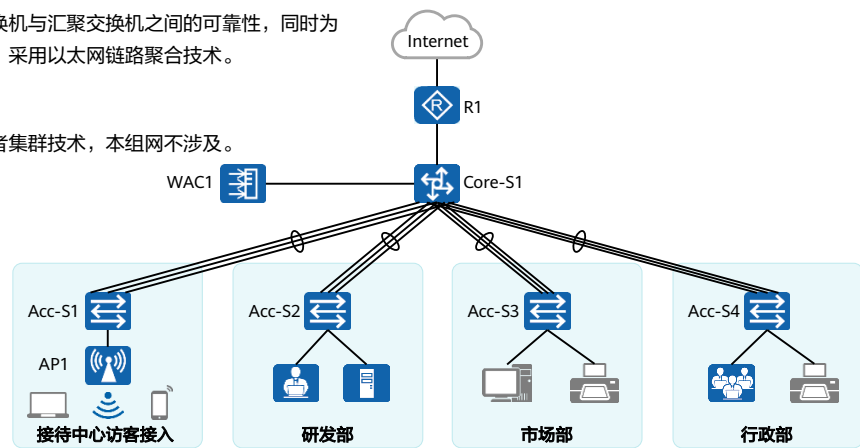
- 除了要规划组网和数据转发方式外，仍需进行：
 - 网络覆盖设计：针对无线网络覆盖的区域设计规划，保证区域覆盖范围内的信号强度能满足用户的要求，并且解决相邻AP间的同频干扰问题。
 - 网络容量设计：根据无线终端的带宽要求、终端数目、并发率、单AP性能等数据来设计部署网络所需的AP数量，确保无线网络性能可以满足所有终端的上网业务需求。
 - AP布放设计：在网络覆盖设计的基础上，根据实际情况对AP的实际布放位置、布放方式和供电走线原则进行修正确认。
 - 此外还需进行WLAN安全设计、漫游设计等，本课程不再一一列举。

WLAN数据规划

配置项	配置内容
AP管理VLAN/网段	VLAN3, 192.168.3.0/24 (网关192.168.3.254)
STA业务VLAN/网段	VLAN100, 192.168.100.0/24 (网关192.168.100.254)
DHCP服务器	Core-S1作为DHCP服务器为AP和STA分配地址
WAC的源接口/IP地址	VLANIF11, 192.168.11.2/24
域管理模板	名称: default 国家码: CN
SSID模板	名称: WLAN-Guest SSID名称: WLAN-Guest
安全模板	名称: WLAN-Guest 安全策略: WPA-WPA2+PSK+AES 密码: WLAN@Guest123
VAP模板	名称: WLAN-Guest 转发模式: 直接转发 业务VLAN: VLAN100 引用模板: SSID模板 WLAN-Guest 、安全模板 WLAN-Guest
AP组	名称: ap-group1 引用模板: VAP模板 WLAN-Guest 、域管理模板 default

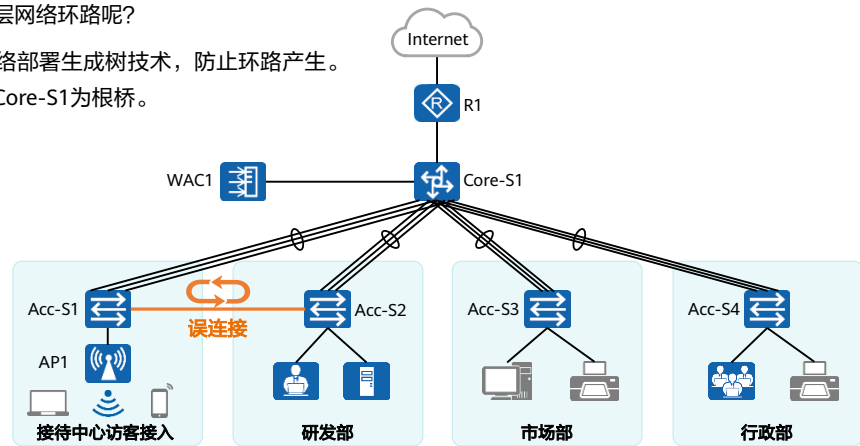
网络可靠性设计

- 端口级别的可靠性：
 - 为了增加接入交换机与汇聚交换机之间的可靠性，同时为了增加链路带宽，采用以太网链路聚合技术。
- 设备级别的可靠性：
 - 可以采用堆叠或者集群技术，本组网不涉及。



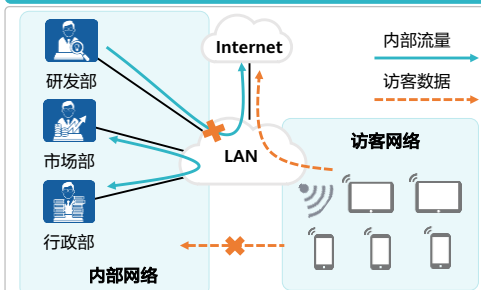
二层环路避免设计

- 问题：当前网段并没有引入冗余链路，如何防止办公人员误操作造成的二层网络环路呢？
- 建议：可在二层网络部署生成树技术，防止环路产生。同时建议手工配置Core-S1为根桥。



安全设计

出口安全设计：流量管控



- 允许部门之间的流量互访，但不允许访问Internet。
- 访客可以访问Internet但不能访问园区内部网络。
- 可以用过Traffic-Policy等技术完成内外网隔离，通过NAT控制内部网络访问Internet。

内网安全设计：DHCP安全



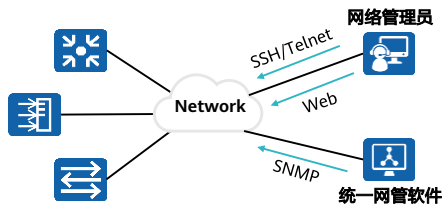
- 在园区网中，经常会出现有员工私带DHCP的无线路由器，导致内网地址混乱，出现地址冲突、无法上网等情况。
- 一般会在接入交换机使能DHCP Snooping防止这种情况。

网络管理安全设计

- 当使用Telnet或Web等方式对设备进行网络管理时，可以通过ACL技术，仅允许固定的用户登录管理。
- 对于集中式网管，SNMPv3增加了身份验证和加密处理，可以大大提高网管的安全性。

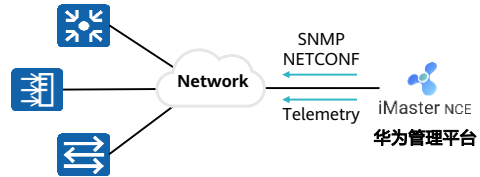
运维管理设计

基础网络管理



- 保证网络管理员与设备IP可达的情况下，可以通过Telnet、SSH以及Web等方式对设备进行管理。
- 当网络中设备较多时，可部署基于SNMP协议的统一网管软件进行网络的运维与管理。

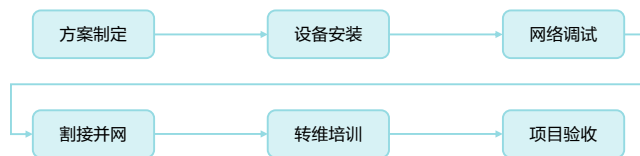
智能运维



- 除了基于SNMP的传统网管之外，也可采用华为iMaster NCE平台进行网络的管理和运维，实现网络“自动驾驶”。

小型园区网络部署与实施

- 园区网络项目的部署与实施需要按照一定流程进行，内容包括：



- 具体流程按照项目实际情况进行确定。

小型园区网络配置方案

- 设备安装和设备间的物理线路连接完成后，需要按照业务规划，完成小型园区网络的业务配置与部署。

配置项	子配置项	说明
网络可靠性	Eth-Trunk配置	若设备间部署了冗余链路，则配置链路聚合，同时添加接口描述。
二层环路避免	STP配置	在所有交换机上开启STP功能，同时配置核心交换机为根桥。
基础业务	VLAN配置	采用基于端口的方式划分VLAN。
	IP地址配置	终端与AP采用DHCP方式动态获取IP地址，设备采用静态配置IP地址方式。
	路由配置	三层设备（核心Core-S1、WAC1、出口路由器R1）间部署OSPF实现互通。
无线业务	WLAN配置	按照WLAN规划内容进行配置即可。
网络安全	流量监控	配置高级ACL，阻止源为X网段，目的为Y网段的流量，放通其他流量。 配置Traffic-Policy引用此ACL，并在接口上应用，实现流量过滤。
	出口NAT	配置NAT策略，仅放通源为X网段的流量，使其能够访问Internet，并在网络出口接口上开启NAT功能。
	DHCP安全	在所有接入交换机上开启DHCP Snooping功能，配置上行接口为Trusted接口。
	网络管理安全	配置基本ACL，仅放通源为管理员的IP地址。
运维管理	运维管理	配置STelnet远程管理，认证方式为AAA。

小型园区网络调试

- 完成园区网络业务部署之后，需要进行园区网络的性能调测。

1. 联通性测试

基础链路对接测试

二层互通测试

三层互通测试

2. 高可靠性能力调试

防环功能测试

路径切换测试

双机热备测试

3. 业务性能测试

业务流量测试

访问控制测试

小型园区网络运维

- 园区网络项目上线运行后，网络工程师需要通过日常的维护，发现并消除设备的各类隐患，以保障设备的稳定运行。这部分工作我们一般称为网络运维。
- 网络运维阶段常见的工作包括但不限于：
 - 例行维护：开展周期性设备检查（如运行环境、基础信息、性能状态等），对业务流量与质量进行实时监控（如错包、丢包率），并及时处理各类告警，确保网络运行的可视与可控。
 - 配置管理：规范执行网络变更操作（如新用户接入、策略调整），定期进行配置备份与归档，并根据业务和功能需求进行软件版本升级，以维持网络配置的准确性与一致性。
 - 故障处理：建立闭环流程，包括故障快速发现、精准定位、有效排除，并通过根因分析制定预防措施，以降低故障复现概率。
- 随着园区网络规模扩大和复杂度提升，传统人工运维的方式面临挑战。采用专业的网络管理平台或引入自动化脚本与工具，已成为提升运维效率、保障运维质量的重要发展方向。

小型园区网络优化

- 除了网络运维外，网络工程师还需要通过持续的分析，改善网络中的性能瓶颈，以提升网络的性能、效率和用户体验。这部分工作我们一般称为网络优化。
- 网络优化阶段常见的工作包括但不限于：
 - 网络性能调优：开展周期性网络质量评估（如带宽利用率、时延、抖动、丢包率等），主动识别网络健康度、网络故障和无线网络性能，通过动态调整参数与策略，提升网络性能。
 - 网络资源调整：监控网络的流量特征，合理调整网络资源配置（如带宽扩容、链路负载分担），定期评估网络容量与承载能力，并结合业务优先级实施服务质量策略，以保障关键业务体验与资源分配的合理性。
 - 用户体验提升：通过主动探测或用户反馈，评估关键应用的用户访问体验，当出现问题时能够快速分析根因并修复，同时保障VIP用户体验。
- 随着业务数字化进程加速和用户体验要求提高，传统静态配置的优化方式面临挑战。引入智能分析平台或部署自动化调优与AI预测工具，已成为实现网络动态优化、保障业务体验的关键技术路径。

思考题

1. （简答题）园区网络的完整生命周期是什么？
2. （简答题）管理IP地址的作用是什么？

1. 规划与设计、部署与实施、网络运维、网络优化。
2. 网络管理员管理设备时所使用的IP地址。

本章总结

- 本课程介绍了园区网络的概念、类型以及常见技术等。
- 了解园区网络生命周期：
 - 规划与设计
 - 部署与实施
 - 网络运维
 - 网络优化
- 结合之前课程内容，着重介绍了园区网络的规划设计与部署实施，完成一张小型园区网络的搭建。

Thank you.

把数字世界带入每个人、每个家庭、
每个组织，构建万物互联的智能世界。
Bring digital to every person, home, and
organization for a fully connected,
intelligent world.

版权所有 ©【2025】【华为技术有限公司】。保留一切权利。
未经华为事先书面许可，任何人不得对本资料进行复制、修改、
整合、改编、翻译，也不得将本资料或其任何部分或基于本资
料的衍生作品提供、出售、转让、再许可给任何他人用于华为
许可以外的任何其他用途。

Copyright ©【2025】【Huawei Technologies Co., Ltd.】.
All Rights Reserved.

Without prior written permission of Huawei, no one is
allowed to reproduce, modify, integrate, adapt, translate
this Document, or provide, sell, transfer, sublicense this
Document or any part of this Document or its derivative to
any third party for any other purpose otherwise permitted
by Huawei.

